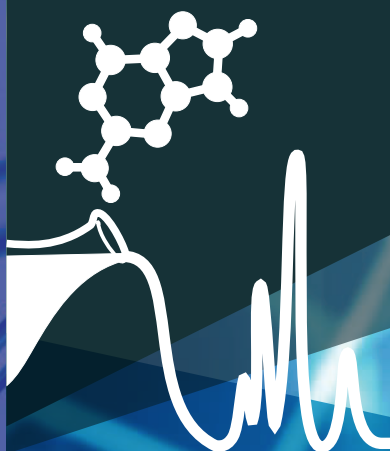


e-book ISBN 978-987-688-210-1



XX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica

Néstor M. Correa y Luis A. Otero

Compiladores

16 al 19 de Mayo de 2017

Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina

UniRío
editora

XX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica / Néstor Mariano Correa ... [et al.] ; compilado por Néstor Mariano Correa ; Luis Alberto Otero ; ; coordinación general de Néstor Mariano Correa ; Luis Alberto Otero. - 1a ed. - Río Cuarto : UniRío Editora, 2017.
Libro digital, PDF/A - (Académico científica)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-688-210-1

1. Física. 2. Química. 3. Química Inorgánica. I. Correa, Néstor Mariano II. Correa, Néstor Mariano, comp. III. Otero, Luis Alberto, comp. IV. Correa, Néstor Mariano, coord. V. Otero, Luis Alberto, coord.
CDD 540

XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUIMICA Y QUIMICA INORGÁNICA

16 al 19 de Mayo de 2017

Néstor M. Correa y Luis a. Otero (*Compiladores*)

2017 © by UniRío editora. Universidad Nacional de Río Cuarto
Ruta Nacional 36 km 601 – (X5804) Río Cuarto – Argentina
Tel: 54 (358) 467 6309
editorial@rec.unrc.edu.ar
www.unrc.edu.ar/unrc/editorial.cdc

ISBN 978-987-688-210-1

Primera Edición: *Abril de 2017*



Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina.

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/deed.es_AR



Uni. Tres primeras letras de “Universidad”. Uso popular muy nuestro; la Uni. Universidad del latín “universitas” (personas dedicadas al ocio del saber), se contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial y en la concepción de conocimientos y saberes contruidos y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento de vuelo libre de un “nosotros”.

Conocimiento que circula y calma la sed.

Consejo Editorial

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Prof. Laura Ugnia y Prof. Mercedes Ibañez

Facultad de Ciencias Económicas
Prof. Ana Vianco y Prof. Gisela Barrionuevo

Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas
y Naturales
Prof. Sandra Miskoski y Prof. Julio Barros

Facultad de Ciencias Humanas
Prof. Pablo Dema

Facultad de Ingeniería
Prof. Jorge Vicario

Biblioteca Central Juan Filloy
Bibl. Claudia Rodríguez y Prof. Mónica Torreta

Secretaría Académica
Prof. Ana Vogliotti y Prof. José Di Marco

Equipo Editorial

Secretaria Académica: *Ana Vogliotti*

Directora: *José Di Marco*

Equipo: *José Luis Ammann, Daila Prado, Maximiliano Brito, Ana Carolina Savino
y Daniel Ferniot*

LIBRO DE RESUMENES



Guia de Contenidos

- Mensaje de Bienvenida **Pág. 6**
- Comité Organizador y Comité Científico **Pág. 7**
- Auspicios **Pág. 8**
- Sponsors **Pág. 9**
- Programa y Horarios **Pág. 10**
- Resúmenes de Conferencias Plenarias **Pág. 13**
- Resúmenes de Conferencias Invitadas **Pág. 24**
- Resúmenes de Presentaciones Orales **Pág. 42**
 - Área Tematica Biosificoquímica (Bioinorgánica - Sistemas Miméticos). **Pág. 43**
 - Electroquímica (Molecular -Electrocátalisis - Corrosión - Electroanálisis - Baterías) **Pág. 47**
 - Fisicoquímica de Materiales y Materia Blanda (Soft Matter) (Polímeros - Biomateriales - Cerámicos - Sistemas Organizados - Surfactantes - composite). **Pág. 58**
 - Fisicoquímica de Nanopartículas (Coloides - Nanoestructuras) **Pág. 74**
 - Fisicoquímica Orgánica y Fotoquímica: Cinética y Mecanismos de Reacciones - Espectroscopias. **Pág. 88**
 - Fundamentos Fisicoquímicos de las Tecnologías y Nanotecnología **Pág. 99**
 - Química de Superficies e Interfases (Adsorción - Catálisis). **Pág. 109**
 - Química Inorgánica: Compuestos de Coordinación Organometálicos. **Pág. 120**
 - Química Teórica y Computacional (Modelado y Simulaciones Computacionales). **Pág. 124**
 - Termodinámica (Equilibrio - Fenómenos de Transporte - Estabilidad) **Pág. 134**
- Resúmenes de Pósters **Pág. 139**
 - Área Tematica Biosificoquímica (Bioinorgánica - Sistemas Miméticos). **Pág. 140**
 - Electroquímica (Molecular -Electrocátalisis - Corrosión - Electroanálisis - Baterías) **Pág. 159**
 - Fisicoquímica de Materiales y Materia Blanda (Soft Matter) (Polímeros - Biomateriales - Cerámicos - Sistemas Organizados - Surfactantes - composite). **Pág. 213**
 - Fisicoquímica de Nanopartículas (Coloides - Nanoestructuras) **Pág. 261**
 - Fisicoquímica Orgánica y Fotoquímica: Cinética y Mecanismos de Reacciones - Espectroscopias. **Pág. 294**
 - Fundamentos Fisicoquímicos de las Tecnologías y Nanotecnología. **Pág. 352**
 - Química de Superficies e Interfases (Adsorción - Catálisis). **Pág. 368**
 - Química Inorgánica: Compuestos de Coordinación Organometálicos. **Pág. 401**
 - Química Teórica y Computacional (Modelado y Simulaciones Computacionales). **Pág. 419**
 - Termodinámica (Equilibrio - Fenómenos de Transporte - Estabilidad) **Pág. 472**

Busqueda interactiva:

Al tratarse de un e-book, puede buscar el contenido de su interés con la funcion buscar (Ctrl+B ó Ctrl+F) en la mayoría de los lectores, y buscar por ejemplo; el Título o Autor de un trabajo. El buscador lo llevará a la página con ese contenido automaticamente.

BIENVENIDOS!

Nos complace darles la bienvenida al XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) y a la hermosa Ciudad de Villa Carlos Paz.

En esta oportunidad, el Congreso es organizado por docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El Congreso convoca a todas las subdisciplinas asociadas a la Fisicoquímica y a la Química Inorgánica con el propósito de fomentar la discusión y la difusión de los trabajos originales en la investigación, vinculados con estas áreas, permitiendo de este modo la actualización del avance del conocimiento en estos campos de la ciencia. Además, se encontrarán con la presencia de destacados científicos nacionales y del extranjero como participantes e invitados, lo que impulsa el encuentro no sólo entre científicos, profesionales y estudiantes argentinos de disciplinas conexas sino también con los de otras naciones, facilitando la discusión y el intercambio de ideas, la formación de nuevos contactos y colaboraciones.

Este Congreso permitirá fomentar el desarrollo de nuevas líneas de investigación y reforzar los lazos entre todos los científicos argentinos y la comunidad internacional.

Que disfruten el Congreso!, que disfruten su estadía en nuestra bella provincia de Córdoba. Bienvenidos.



Dr. Luis Otero
Vicepresidente



Dr. N. Mariano Correa
Presidente

COMITÉ ORGANIZADOR

El Comité Organizador está conformado por los siguientes investigadores:

Presidente: **Dr. N. Mariano Correa**

Vice-Presidente: **Dr. Luis Otero**

Secretario: **Dr. Fernando Arévalo**

Secretario Alterno: **Dr. Edgardo N. Durantini**

Tesorero: **Dr. R. Darío Falcone**

Tesorero Alterno: **Dra. Marcela Altamirano**

Vocales: **Dra. Patricia Molina**
Dr. José Natera
Dr. Fernando Moyano
Dr. Fernando Fungo

Dr. Gabriel Planes
Dra. Sandra Miskoski
Dra. M. Lorena Gómez
Dra. Gabriela Porcal

COMITÉ CIENTÍFICO

El Comité Científico está conformado por los siguientes investigadores:

Dra. Liliana Gassa UNLP (Presidente)

Dra. Cecilia Alvarez Igarzabal

Dr. Jorge Güida. UNLP, UNR

Dr. Abel Chialvo

Dr. Mario del Pópolo UNCuyo

Dra. Marisa Frechero UNS

Dra. Griselda Narda UNSL

UNC. Dr. Miguel Gervaldo UNRC

Dra. M. Elena Vela UNLP

UNL Dr Federico Williams UBA

Dr. Ernesto Marceca UBA

AUSPICIOS

El XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) FUÉ AUSPICIADO POR:



El XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) FUÉ DECLARADO DE INTERÉS PROVINCIAL POR:



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
CÓRDOBA

El XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) FUÉ DECLARADO DE INTERÉS MUNICIPAL POR:



MUNICIPALIDAD
DE VILLA CARLOS PAZ

GRACIAS!

El XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI) agradece a las empresas sponsor por su participación en el Congreso.



Horario	Martes 16	Miércoles 17	Jueves 18	Viernes 19						
09:00 - 9:30	Acreditación y colgado de posters impares	Mesa CONICET	Premio Giordano	Conferencia AAIQ Enrique Baran UNLP						
09:30 - 10:00		Café	Café	Café						
10:00 - 10:30										
10:30 - 11:00										
11:00 - 11:30	CP1. Thomas Moore	CP4. Hubert Girault	CP7. Luis Garcia Río	CP9. Rita Hoyos de Rossi						
11:30 - 12:00										
12:00 - 12:30	Premios Schumacher y Aymonino	Posters Impares	PO 7	PO 8	PO 9	PO 13	PO 14	PO 15		
12:30 - 13:00										
13:00 - 13:30	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo		
13:30 - 14:00										
14:00 - 14:30										
14:30 - 15:00	CP2. Stuart James	CP5. Marco Garavelli	CP8 Stephan Link	CP8 Stephan Link	CP8 Stephan Link	CP8 Stephan Link	PO 16	PO 17	PO 18	
15:00 - 15:30										
15:30 - 16:10	CI1 Christy Landes	CI2. Natalia Wilke	CI3. O.Ventura Pérez	CI7. Gabriela Aurelio	CI8 Miriam Strumia	CI9 Cristina Hoppe	CI13 Fabiana Gennari	CI14 Daniel Enriz	CI15 N. Alonso-Vante	Acto de Clausura
16:10 - 16:30	PO 1	PO 2	PO 3	PO 4	PO 5	PO 6	PO 10	PO 11	PO 12	
16:30 - 17:10										
17:10 - 17:40	Café	Café	Café	Café	Café	Café	Café	Café	Café	Café
17:40 - 18:00										
18:00 - 18:40										
18:40 - 19:00										
19:00 - 19:40	Posters Impares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	Posters pares	ASAMBLEA AAIQ
19:40 - 20:00										
20:00 - 20:30										
20:30 - 21:00										
21:00 - 21:30	Acto de Apertura	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales	Recepción y Actividades Culturales

Conferencias Plenaria. (Sala Auditorio)

CP-1. Prof. Thomas Moore

CONCERTED ONE-ELECTRON TWO-PROTON TRANSFER (E2PT) PROCESSES IN MODELS INSPIRED BY PHOTO-SYNTHESIS

CP-2. Prof. Stuart James.

MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND POROUS LIQUIDS

CP-3. Prof. Juan Bisquert

INTERPRETATION OF KINETIC PROCESSES GOVERNING THE OPERATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS

CP-4. Prof. Hubert Girault.

ELECTROCATALYSIS AT LIQUID-LIQUID INTERFACES. ELECTROCHEMICAL STORAGE & ELECTRIC MOBILITY

CP-5. Prof. Marco Garavelli.

TOWARDS AN ACCURATE COMPUTATIONAL PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY: THE PARADIGMATIC CASE OF VISION.

CP-6. Prof. Juan M. Irache

PROTEIN-BASED NANOPARTICLES AS VEHICLES FOR BIOACTIVES AND DRUG DELIVERY

CP-7. Prof. Luis García Río

UTILIZACIÓN DE CICLODEXTRINAS Y CUCURBITURILOS EN LA FORMACIÓN DE PSEUDOROTAXANOS

CP-8. Prof. Stephan Link

PLASMONIC NANOPARTICLES: FROM FUNDAMENTAL OPTICAL PROPERTIES TO APPLICATIONS

CP-AAIFQ. Enrique J. Baran

ESTUDIOS FÍSICO-QUÍMICOS DE OXALATOS NATURALES Y SUS ANÁLOGOS SINTÉTICOS

CP-9. Prof. Rita Hoyos De Rossi

CICLODEXTRINAS: NANOCONTENEDORES CON VARIADAS FUNCIONES Y APLICACIONES

Conferencias Invitadas

CI-1. Christy Landes (Sala Auditorio)

SUPER TEMPORAL-RESOLVED MICROSCOPY (STREM) FOR MEASURING FAST INTERFACIAL DYNAMICS.

CI-2. Natalia Wilke. (Sala uno)

PHASE BEHAVIOR AND MESOSCOPIC ORGANIZATION OF MODELS FOR BIOMEMBRANES

CI-3. Oscar N.Ventura (Sala dos)

EFFECT OF METHOD AND BASIS SET IN THE DESCRIPTION OF THE CL-O BOND IN CHLORINE OXIDES

CI-4. Omar Azzaroni (Sala Auditorio)

NANOPOROS DE ESTADO SÓLIDO - NANOSISTEMAS BIOMIMÉTICOS PARA LA TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS.

CI-5. Cosa Gonzalo (Sala uno)

CHEMOSELECTIVE FLUORESCENCE IMAGING OF NUCLEOPHILES, ROS AND REDOX PROCESSES: FROM HIGH THROUGHPUT TO SINGLE PARTICLE TO SINGLE MOLECULE EVENTS

CI-6. Carlos D. Brondino (Sala dos)

CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE CADENAS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN METALOENZIMAS REDOX

CI-7. Gabriela Aurelio (Sala Auditorio)

EL PROYECTO LABORATORIO ARGENTINO DE HACES DE NEUTRONES DEL REACTOR RA-10

CI-8. Miriam Strumia (Sala uno)

NANOGELES HÍBRIDOS TERMOSENSIBLES

CI-9. Cristina Hoppe (Sala dos)

EL DISEÑO DE LA FUNCIÓN: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES INTELIGENTES BASADOS EN SISTEMAS EPOXI

CI-10. Alejandro J Vila (Sala Auditorio)

MECANISMO CATALÍTICO, INHIBICIÓN Y EVOLUCIÓN DE METALO-B-LACTAMASAS

CI-11. Sebastian Bustingorry (Sala uno)

LÍNEAS ELÁSTICAS EN MEDIOS DESORDENADOS: UNIVERSALIDAD Y PAREDES DE DOMINIO

CI-12. Doris Grumelli (Sala dos)

PROPIEDADES ELECTROCATALÍTICAS DE SISTEMAS BIDIMENSIONALES PREPARADOS EN ULTRA ALTO VACÍO

CI-13. Fabiana Gennari (Sala Auditorio)

AVANCES EN EL DESARROLLO DE MATERIALES Y PROCESOS PARA EL EMPLEO DE ENERGÍAS LIMPIAS

CI-14. Ricardo D. Enriz (Sala uno)

DISEÑO DE FARMACOS. EL COMPROMISO ENTRE LOS ASPECTOS ESTATICOS Y DINAMICOS EN LAS SIMULACIONES LIGANDO-RECEPTOR"

CI-15. Nicolas Alonso-Vante (Sala dos)

FROM ORDERED TO DISORDERED STRUCTURES IN ELECTROCATALYSIS: THE CASE OF CHALCOGENIDE MATERIALS

CI-16. Damián A. Scherlis (Sala Auditorio)

LA TERMODINAMICA DEL AGUA CONFINADA Y OTRAS HISTORIAS

CI-17. Alfredo Juan. (Sala Auditorio)

ESTUDIO DFT DE LA ADSORCION DE Rh E HIDROGENO EN GRAFENO DOPADO CON BORO Y VACANCIAS

RESÚMENES CONFERENCIAS PLENARIAS



CP-1. Prof. Thomas Moore

CONCERTED ONE-ELECTRON TWO-PROTON TRANSFER (E2PT) PROCESSES IN MODELS INSPIRED BY PHOTOSYNTHESIS*

Mora Jimena(a), Huynh Mioy(b), Villalba Matias(a), Tejeda-Ferrari Marely(a), Liddell Paul(a), Teillout Anne-Lucie(c), Machan Charles(d), Kubiak Clifford(e), Gust Devens(a), Moore Thomas(a), Hammes-Schiffer Sharon(b), Moore Ana(a)

(a)School of Molecular Sciences, Arizona State University, Tempe, Arizona 85287, United States. smora2@asu.edu
tmoore@asu.edu amoore@asu.edu.

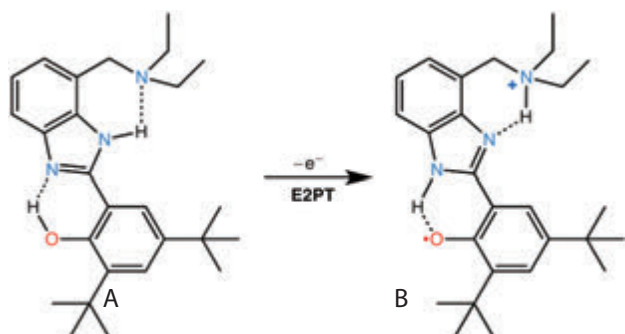
(b)Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign, 600 South Mathews Avenue, Urbana, Illinois 61801, United States

(c)Laboratoire de Chimie Physique, Groupe d'Electrochimie et de Photoelectrochimie, Université Paris-Sud, Batiment 350, 91405 Orsay Cedex, France

(d)Department of Chemistry, University of Virginia, McCormick Road, PO 400319, Charlottesville, Virginia 22904, United States

(e)Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, MC 0358, La Jolla, California 92093, United States

Nature employs a TyrZ-His pair as a redox relay that couples proton transfer to the redox process between P680 and the water oxidizing catalyst in photosystem II. Artificial redoxrelays comprising different benzimidazole-phenol dyads (benzimidazole models His and phenol models Tyr) with substituents designed to simulate the hydrogen bond network surrounding the TyrZ-His pair have been prepared (Fig. A).



When the benzimidazole substituents are strong proton acceptors such as primary or tertiary amines, theory predicts that a concerted two proton transfer process associated with the electrochemical oxidation of the phenol will take place. We refer to this concerted process as E2PT (Fig. B). Also, theory predicts a reduction in the oxidation potential of the phenol by ~300 mV and a small kinetic isotope effect (KIE). Indeed, electrochemical, spectroelectrochemical, and KIE experimental data are consistent with these predictions. Notably, these results were obtained by using theory to guide the rational design of artificial systems. Managing proton activity is essential to efficient water oxidation and oxygen reduction catalysis in electrolyzers and fuel cells, respectively. Moreover, in living systems energy-linked redox processes are coupled to proton chemical potential so that protonmotive force can be produced or consumed to meet the bioenergetic needs of the cell. It is anticipated that artificial and reengineered photosynthetic organisms will require an enhanced repertoire of such systems to optimize efficiency to meet human needs for food, fuel and fiber. This work is a step in that direction.

CP-2. Prof. Stuart James.

MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS AND POROUS LIQUIDS

Stuart James

School of Chemistry and Chemical Engineering

Queen's University Belfast

David Keir Building

Stranmillis Road

Belfast BT9 5AG

United Kingdom

s.james@qub.ac.uk

The lecture will cover two topics:

Mechanochemical synthesis

Mechanochemical synthesis involves initiating chemical reactions through the input of mechanical energy. It is of considerable fundamental interest to understand how such reactions occur from a mechanistic point of view and to scale it up to commercial levels. It is attractive for industrial application since it can often be performed with no, or only minimal, added solvent potentially providing cost savings and greater sustainability. These aspects will be briefly discussed, including mechanistic models, various types of synthesis, and the use of twin screw extrusion (TSE) techniques^{1,2} to scale-up mechanochemical synthesis on a continuous basis. The latter approach has enabled scale-up synthesis of Metal Organic Frameworks as commercialized by spin-out company MOF Technologies.

References:

1. D. E. Crawford, J. Casaban, R. Haydon, N. Giri, T. McNally, S. L. James *Chem. Sci.* 2015, 6, 1645.
2. D. E. Crawford, C. K. G. Miskimmin, A. B. Albadarin, G. Walker, S. L. James *Green Chem.* 2017, DOI: 10.1039/C6GC03413F.

Porous Liquids

Permanent porosity is normally only associated with the solid state. Solids can support empty spaces because of their fixed, rigid structures. It is initially counter-intuitive that liquids, with their fluid natures, could also support open cavities. However, with appropriate molecular design this can be done.¹ Here, I will present our recent work on the use of empty organic hosts dissolved at very high concentration in solvents which are too bulky to enter the host interiors.² This approach provides porous liquid phases into which, interestingly, unusually large amounts of gas can be dissolved due to the presence of empty pores. As well as fundamental considerations, some future perspectives for porous liquids will be given.

References:

1. N. O'Reilly, N. Giri, S. L. James, *Chem. Eur. J.* 2007, 13, 3020.
2. N. Giri, M. Del Pópolo, G. Melaugh, R. L. Greenaway, K. Rätzke, T. Koschine, L. Pison, M. F. Costa Gomes, A. I. Cooper, S. L. James, *Nature* 527, 216, 2015.

CP-3. Prof. Juan Bisquert

INTERPRETATION OF KINETIC PROCESSES GOVERNING THE OPERATION OF PEROVSKITE SOLAR CELLS

Juan Bisquert

Institute of Advanced Materials, Universitat Jaume I, Castelló, Spain.

bisquert@uji.es

The surge of organic-inorganic lead halide perovskites with very large efficiency, has opened up the interest to understand the operation of the solar cell, in terms of physical photovoltaic processes. The major factors governing the slow kinetic response of perovskite solar cells is composed of electronic dynamics coupled with the redistribution of mobile ions in the perovskite layer. The latter effects produce a large reorganization of the contacts. We will explain the consequences of surface polarization effect, that can be observed in dynamic hysteresis and impedance spectroscopy response.

CP-4. Prof. Hubert Girault

ELECTROCATALYSIS AT LIQUID-LIQUID INTERFACES. ELECTROCHEMICAL STORAGE & ELECTRIC MOBILITY

Veronique Amstutz, Alejandro Colli, Yorick Ligen, Pekka Peljo, Lucie Rivier, Astrid Olaya, Heron Vrubel and Hubert H. Girault.

LEPA, EPFL, Rue de l'Industrie 17, Sion, Switzerland

Hubert.girault@epfl.ch

The interface between two electrolyte solutions can be polarized to carry out different types of reactions such as ion transfer reactions, acid-base reactions and even dark or photo-induced electron transfer reactions.

After a brief introduction to this particular field of electrochemistry, we shall discuss redox electrocatalysis on solid nanoparticles adsorbed at the interface. Indeed, nano-objects such as decorated carbon nanotubes or more simply gold nanoparticles can be used to catalyse redox reactions between an aqueous and a non-aqueous redox couple.

In particular, we shall discuss the hydrogen evolution reaction (HER) at liquid-liquid interfaces using metallocenes and briefly discuss the oxygen evolution reaction (OER).

We shall then show how to combine these two reactions in a single process called "batch water splitting". The goal here is to carry out photo water splitting without any electrodes, just using polarised liquid-liquid interfaces.

In the second part of the talk, I shall present our demonstration site for refuelling electric vehicles. It comprises a Vanadium redox flow battery (200 kW/400 kWh), a 50 kW alkaline electrolyser producing about 1 kg of hydrogen per hour, a 400 V fast charger for electric cars fed directly by DC-DC coupling from the redox flow battery, and an hydrogen dispensing station (350 & 700 bars) for fuel cell cars.

We shall discuss the role of large batteries in the development of a new infrastructure for electric vehicles.

More information and references : lepa.epfl.ch

CP-5. Prof. Marco Garavelli

TOWARDS AN ACCURATE COMPUTATIONAL PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY: THE PARADIGMATIC CASE OF VISION.

GARAVELLI MARCO

Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari", Viale del Risorgimento 4, 40136 Bologna, Italy

marco.garavelli@unibo.it

The use of the computer to simulate light induced events in photoactive molecular materials has given access to a detailed description of the molecular motions and mechanisms underlying the reactivity of organic and bio-organic chromophores. Thus, different computational strategies and tools can now be operated like a "virtual spectrometer" to characterize and understand the photoinduced molecular deformation and reactivity of a given dye, allowing for an accurate description of photochemical/photobiological processes and a rational of the corresponding photophysical properties including time-resolved spectroscopy.

This contribution reviews recent advances in this field, by presenting methodological developments and applications in modeling the photophysical/photochemical properties of organic chromophores and complex photoactive molecular architectures. Retinal systems and visual proteins will be presented as a paradigmatic case [1-2]. Hybrid QM/MM calculations will be shown to be an elective tool for modeling photoinduced events and dynamics, including tuning/controlling effects of the environment. For this purpose, our new implementation of a general hybrid QM/MM approach, that is able to integrate some specialized softwares and acts as a flexible computational environment, eventually allowing for so far inaccessible calculations (e.g., non-adiabatic molecular dynamics of unprecedented accuracy on large molecular materials) will be illustrated. The information collected by these studies can be exploited for the design of novel photoactive molecular and soft materials, including a novel paradigm of electrochromism for applications in a new generation of color tunable displays and e-ink devices. Finally, our latest achievements in developing (and modeling) non-linear bi-dimensional electronic spectroscopy as a novel diagnostic tools for tracking structural/dynamical problems in complex environments (e.g., biologically relevant systems such as proteins and DNA) will be presented [3-4].

[1] D. Polli, et al. *Nature* 467 (2010) 440.

[2] O. Weingart, et al. *PCCP* 13 (2011) 3645.

[3] I. Rivalta, et al. *PCCP* 16 (2014) 16865.

[4] I. Rivalta, et al. *JPCB* 118 (2014) 8396.

CP-6. Prof. Juan M. Irache

PROTEIN-BASED NANOPARTICLES AS VEHICLES FOR BIOACTIVES AND DRUG DELIVERY

Irache, Juan M.

e-mail: jmirache@unav.es

In recent years, nano- and microencapsulation of biologically active compounds have been shown a growing interest for pharmaceutical, nutraceutical and food purposes. In principle, the encapsulation of drugs and biologically active compounds (BACs) in nano- and microparticles may offer different advantages including the following: (i) protection of the loaded compound against its premature degradation (during processing or storage), (ii) control the release of the loaded compound and/or (iii) promote the absorption of the active and its oral bioavailability.

In this context, proteins offer a great potential as raw material for the preparation of nanoparticles. Overall they are biodegradable and, due to the presence of a number of functional groups, they can interact with a wide variety of compounds in a relatively non-specific way. Another important point is that, in general, the procedures to transform these proteins into nanoparticles or microparticles are simple and can be performed in an aqueous medium or in environmentally accepted solvents. Examples of these proteins include casein from milk, zein from corn or serum albumins.

The present work shows some of the capabilities of protein-based nanoparticles as carriers for biologically active compounds. More particularly, this talk summarizes some of the works developed in the recent years to yield simple, reproducible and scalable preparative methods of protein-based nanoparticles as well as the evaluation of their safety (by means of acute and sub-chronic toxicity studies) and distribution when administered in vivo. Furthermore, the capabilities of these nanocarriers as vehicles for bioactive compounds (e.g., quercetin) and biomacromolecules (e.g., insulin) were also evaluated. In this way, the pharmacokinetic properties and bioavailability of quercetin, when loaded in these protein-based nanoparticles, were determined. Similarly, its inflammatory effect was evaluated in senescence accelerated mice (SAMP8) and in an animal mouse model of induced endotoxemia. In both cases the use of quercetin-loaded nanoparticles may be of interest to attenuate the severity of the abnormalities in learning and memory observed with aging as well as symptoms associated to the endotoxic shock associated to sepsis.

Regarding insulin-loaded nanoparticles, the effect of the protein in the glycemia was evaluated after its oral administration to diabetic rats. This formulation offered a relative oral bioavailability, based in the hypoglycaemia effect and comparing with the traditional subcutaneous administration of insulin, close to 13.5%.

CP-7. Prof. Luis García Rio

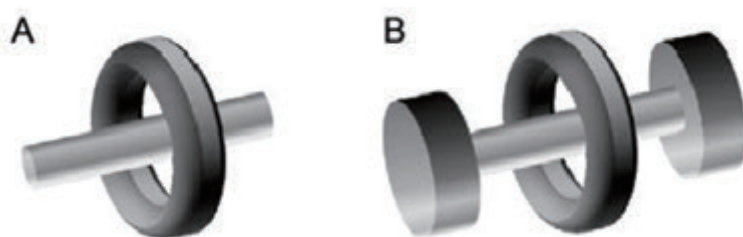
UTILIZACIÓN DE CICLODEXTRINAS Y CUCURBITURILOS EN LA FORMACIÓN DE PSEUDOROTAXANOS

García-Rio, Luis; Quiroga, Miguel; Parajó, Mercedes; Rodríguez-Dafonte, Mercedes.

Centro de Investigación en Química Biológica e Materiais Moleculares (CIQUS), Departamento de Química Física, Universidade de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela. Spain.

luis.garcia@usc.es

La representación más común de un rotaxano consiste en un eje fino que atraviesa la cavidad de un macrociclo, el cual está bloqueado en sus extremos por dos grupos voluminosos llamados stoppers que evitan la disociación (Fig 1B). En química, los [n]rotaxanos (el prefijo indica el número de componentes interconectados) son un grupo de compuestos en el que una molécula con forma de mancuerna es rodeada por un macrociclo. La unión de eje y macrociclo no es debida a enlaces covalentes, si no que el enlace mecánico es el responsable de mantener la integridad de la estructura. Un pseudorotaxano es un sistema supramolecular compuesto solamente por un eje con forma de hilo que atraviesa la cavidad del macrociclo (Fig. 1A). A diferencia del rotaxano, el pseudorotaxano no presenta stoppers y, por tanto, la disociación del complejo es posible, estando siempre el pseudorotaxano en equilibrio con los componentes moleculares "libres". La disociación de un rotaxano para dar lugar a sus componentes por separado requiere de la ruptura de uno o más de un enlace covalente. Los rotaxanos, por tanto, son compuestos moleculares bien definidos con propiedades diferentes de las que presentan sus componentes por separado.



Se presentarán resultados obtenidos al estudiar la formación de [2]; [3] y [4]pseudorotaxanos utilizando α -ciclodextrina y cucurbit[7]urilo como macrociclos. Como ejes se utilizarán compuestos dicatiónicos (surfactantes bolaform) y gemini.

CP-8. Prof. Stephan Link

PLASMONIC NANOPARTICLES: FROM FUNDAMENTAL OPTICAL PROPERTIES TO APPLICATIONS

Link, Stephan

Department of Chemistry, Rice University, Houston, TX 77005

slink@rice.edu

A surface plasmon in a metal nanoparticle is the coherent oscillation of the conduction band electrons leading to both absorption and scattering as well as strong local electromagnetic fields. These fundamental properties have been exploited in many different ways, including surface enhanced spectroscopy and sensing, photothermal cancer therapy, and color display generation. The performance of plasmonic nanoparticles for a desired application not only depends on the particle size and shape, but is tunable through nanoparticle interactions on different length scales that support near- and far-field coupling. Chemical synthesis and assembly of nanostructures are able to tailor plasmonic properties that are, however, typically broadened by ensemble averaging. Single particle spectroscopy together with correlated imaging is capable of removing heterogeneity in size, shape, and assembly geometry and furthermore allows one to separate absorption and scattering contributions. In this talk I will discuss our recent work on understanding the radiative, non-radiative, chiral, and mechanical properties of individual and coupled plasmonic nanostructures. In addition, I will present passive and active mechanisms for color generation and tuning using coupled plasmon resonances of gold and aluminum nanoparticles.



CP-AAIFQ. Enrique J. Baran

ESTUDIOS FÍSICO-QUÍMICOS DE OXALATOS NATURALES Y SUS ANÁLOGOS SINTÉTICOS

Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET/UNLP), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Blvd.120 Nro.1450, C. Correo 962, 1900-La Plata, Argentina.

baran@quimica.unlp.edu.ar

Los oxalatos metálicos cristalinos se encuentran ampliamente difundidos en la Naturaleza, habiendo sido encontrados en rocas, suelos y cuerpos de agua así como en una gran variedad de organismos vivos, incluyendo plantas y animales (biominerales). Forman parte de un grupo relativamente raro y escaso de minerales que usualmente han sido clasificados como "minerales orgánicos" o "cristales orgánicos" [1,2], grupo dentro del cual constituyen la familia más importante conformada por lo menos por veintiuna especies ya bien caracterizadas [2-4].

Los oxalatos de calcio representan la familia de minerales orgánicos más común en entornos naturales y son también los biominerales más abundantes en el reino vegetal. La presencia de otros oxalatos metálicos en sistemas biológicos es mucho más rara, aunque los respectivos complejos de Cu(II), Mg(II) y Mn(II) se han detectado en interfases líquen-roca mientras que el oxalato de amonio natural (oxamita) se ha encontrado en depósitos de guano. En el reino mineral se han descrito algunos otros oxalatos metálicos, conteniendo hierro, aluminio, manganeso o cobre así como sistemas más complejos, constituidos por oxalato y sulfato, ligados a cationes lantánidos y hasta una especie de tipo silico-aluminato-oxalato.

En años recientes la Química Inorgánica y la Química de Coordinación han hecho aportes muy interesantes y valiosos a la caracterización de estas especies minerales, a través del estudio de las propiedades estructurales, espectroscópicas, térmicas y magnéticas de complejos sintéticos análogos a los naturales [3,4] y en esta conferencia se discutirán diversos ejemplos de este tipo de estudios, así como algunos resultados importantes recientes obtenidos en nuestro grupo de trabajos.

Referencias

- [1] Strunz, H. & Nickel, E.H., Strunz Mineralogical Tables, 2001, E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
- [2] Echigo, T. & Kimata, M., Canad. Mineral., 2010, 1329-1358.
- [3] Baran, E.J., J. Coord. Chem., 2014, 67, 3734-3768.
- [4] Baran, E.J., Chem. Erde - Geochemistry, 2016, 76, 449-460.

CP-9. Prof. Rita Hoyos De Rossi

CICLODEXTRINAS: NANOCONTENEDORES CON VARIADAS FUNCIONES Y APLICACIONES

Rita Hoyos de Rossi

Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC-CONICET) Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Químicas-Departamento de Química Orgánica, Medina Allende y Haya de la Torre, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba

ritah@fcq.unc

Las ciclodextrinas (CD) son derivados cíclicos de α -D-glucosa que se producen por hidrólisis enzimática de almidón. Tienen forma cónica con una cavidad bordeada de OH primarios en la entrada menor y secundarios en la mayor, el interior es hidrofóbico y son quirales. Todas sus propiedades derivan de la capacidad para acomplejar una gran variedad de compuestos orgánicos y también inorgánicos.

Nosotros hemos estudiado distintas reacciones orgánicas donde las ciclodextrinas actúan como catalizador, inhibidor y/o modificando el curso de las mismas.

La formación de complejos de inclusión con compuestos biológicamente activos ha dado lugar a la utilización de las ciclodextrinas en la formulación de muchos preparados de uso medicinal, dado que, el fenómeno de asociación, conduce a importantes cambios en la biodisponibilidad de compuestos farmacológicamente activos.

Los OH que bordean la cavidad de las CD ofrecen grandes posibilidades de funcionalización que permiten mejorar las propiedades para un uso determinado y en la literatura se encuentran un gran número de derivados. En nuestro caso hemos preparado ésteres con ácidos alquenil succínicos de distintos largos de cadena que presentan propiedades muy prometedoras para futuras aplicaciones. Se describirán estudios realizados con este tipo de compuestos tanto solos como interactuando con otro tipo de sistemas organizados, entre ellos micelas inversas.

Estas CD esterificadas forman monocapas en la interfase agua aire y la organización depende del grado de compresión lateral a la que es sometida. Por otra parte estas moléculas tienen capacidad de penetrar membranas de POPC, aspecto de gran interés por la posibilidad del transporte de principios activos a través de membranas. Se discutirán los aspectos básicos de las organizaciones supramoleculares y las posibles consecuencias en la aplicación.

RESÚMENES CONFERENCIAS INVITADAS



CI-1. Christy Landes

SUPER TEMPORAL-RESOLVED MICROSCOPY (STREM) FOR MEASURING FAST INTERFACIAL DYNAMICS.

Landes, Christy

Department of Chemistry, Department of Electrical and Computer Engineering, Smalley-Curl Institute Rice University
Houston, Texas 77251-1892, United States

cflandes@rice.edu

Nanoscale protein dynamics at interfaces are crucial to a wide range of applications including disease inception, drug delivery, and separations science. Recent efforts by our group and others have shown the promise of applying single molecule methods to link mechanistic detail about protein adsorptions to macroscale observables. However, although the best super-resolution methods achieve high spatial resolution, the temporal resolution remains low. We report Super Temporal-Resolved Microscopy (STReM) to improve the temporal resolution of 2D super-resolution microscopy by a factor of 20 compared to the traditional camera-limited frame rate. This is achieved by rotating a phase mask in the Fourier plane during data acquisition and then recovering the temporal information by fitting the PSF orientations. The feasibility of this technique is verified with both simulated and experimental 2D adsorption/desorption and 2D emitter transport. When STReM is applied to measure protein adsorption at a glass surface, previously unseen dynamics are revealed.

CI-2. Natalia Wilke

PHASE BEHAVIOR AND MESOSCOPIC ORGANIZATION OF MODELS FOR BIOMEMBRANES

Mangiarotti Agustin, Wilke Natalia.

Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC, UNC-CONICET), Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina.

wilke@mail.fcq.unc.edu.ar

Model lipid membranes have been widely used in biophysical research to study processes that take place in the plasma membrane and inner cellular compartments. Langmuir monolayers, giant, large, and small unilamellar along with multilamellar vesicles, solid-supported monolayers and bilayers and free-standing planar bilayers have been used to study the texture and mechanical properties of membranes, membrane-protein interactions, drug penetration, along with other properties.

In spite of the large amount of data obtained with which each model, there are very few reports in which the results from the different models have been compared. Here, we analyze the phase behavior of lipid mixtures forming supported and free-standing bilayers and monolayers. Our study shows that while Langmuir monolayers and giant unilamellar vesicles had a similar phase behavior, supported films showed a different composition of the phases. This difference is due to a change in the free energy for the phase transition of the pure components, which is greater in free-standing than in supported membranes. The presence of the support promotes a decrease in the energy gap between the coexisting phases, probably due to the impediment of out-of-plane motion of the film by the solid surface.

Regarding the membrane texture and in-plane interactions, we present experimental evidence showing that domain-domain electrostatic repulsions in charged and also in neutral lipid bilayers regulate the diffusion, in-plane structuring and merging of lipid domains in the micron range, similarly to what happens in Langmuir monolayers.

In summary, the behavior of lipids in different model membranes are qualitatively, but not quantitatively similar. How the properties observed in model bilayers are related to lipid behavior in biomembranes is not completely understood at present. Nevertheless, the real picture of lipids in membranes may become more evident as we explore physical mechanisms and phenomena such as diffusion, phase separation and critical points in model systems, because those mechanisms are well-defined and can be quantitatively measured and investigated in these simpler systems, and the physics is extrapolatable to any real system.

CI-3. Oscar N.Ventura

EFFECT OF METHOD AND BASIS SET IN THE DESCRIPTION OF THE CL-O BOND IN CHLORINE OXIDES

Ventura Oscar N., Irving Kenneth y Kieninger Martina.

Computational Chemistry and Biochemistry Group (CCBG), Detema, Facultad de Química, Udelar, Isidoro de María 1614, 11800 Montevideo, Uruguay

Oscar.N.Ventura@gmail.com

The performance of a group of density functional methods of progressive complexity for the description of the ClO bond in a series of chlorine oxides was investigated. The simplest ClO radical species as well as the two isomeric structures XClO/ClOX for each X=H, Cl and O were studied using the PW91, TPSS, B3LYP, PBE0, M06, M06-2X, BMK and B2PLYP functionals. Geometry optimizations as well as reaction enthalpies and enthalpies of formation for each species were calculated using Pople basis sets and the (aug)-cc-pVnZ Dunning sets, with n=2-6. For the calculation of enthalpies of formation, atomization as well as isodesmic reactions were employed. Both the precision of the methods with respect to the increase of the basis sets, as well as their accuracy, were gauged by comparing the results with the more accurate CCSD(T) calculations, performed using the same basis sets as for the DFT methods. The results obtained employing composite chemical methods (G4, CBS-QB3 and W1BD) were also used for the comparisons, as well as the experimental results when they are available. The results obtained show that error compensation is the key for successful description of molecular properties (geometries and energies) by carefully selecting method and basis sets. In general, expansion of the one-electron basis set to the limit of completeness does not improve results at the DFT level, but just the opposite. The enthalpies of formation calculated at the CCSD(T)/aug-ccpV6Z for the species considered are generally in agreement with experimental determinations, and the most accurate derived theoretically up to present. Different sources of error in the calculations are discussed in detail.

The study was extended to XO species (X=F, Cl, Br) which present a single minimum for the ground state PEC corresponding to the X-O bond breaking when calculated at the CASSCF/MRCI level. Single reference HF and MP2 calculations result in spurious secondary minima at long Cl-O distances, while a minima at very short ClO distances appears as a metastable species. CCSD(T) calculations do not exhibit these two spurious minima, but the optimum Cl-O distance is much shorter than the MRCI optimum distance (calculated using the same basis set) or the experimental values. DFT calculations behave in two different ways. While PBE0 and M06 exhibit a single minimum (although with the presence of a shoulder in the PEC) both M06-2X and B2PLYP exhibit the same spurious behaviour of HF and MP2 curves. We traced this erroneous behaviour to the spin contamination provided by the increasingly closed quartet excited state. The conclusion is that the M06-2X or B2PLYP methods should not be used in relation to potential energy surfaces studies of halogen oxides.

CI-4. Omar Azzaroni

NANOPOROS DE ESTADO SÓLIDO - NANOSISTEMAS BIOMIMÉTICOS PARA LA TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS.

Azzaroni Omar

azzaroni@inifta.unlp.edu.ar

La naturaleza ofrece una amplia variedad de sistemas funcionales cuyas características sirven como fuente de inspiración en ciencia de materiales. Un ejemplo de estos sistemas son los canales biológicos que funcionan como nanodispositivos capaces de regular funciones altamente relevantes, tales como el potencial eléctrico, el flujo iónico o el transporte molecular a través de las membranas celulares. En este contexto, los sistemas nanofluidicos que emulan las propiedades de transporte de los canales biológicos han despertado un creciente interés dentro de la comunidad científica dedicada a la biomimética. En particular, la generación de nanoporos mediante bombardeo iónico ha permitido desarrollar un área de la nanotecnología dedicada al diseño y a la construcción de nanoporos sintéticos con diámetros de unos pocos nanómetros. Unos de los rasgos más destacados de estos dispositivos nanofluidicos es que poseen propiedades semejantes a los canales iónicos biológicos puesto que exhiben selectividad iónica, rectificación de corriente iónica, inhibición de flujo por efecto de protones e incluso fluctuaciones en las corrientes iónicas. Sin embargo, la creación de nanoporos funcionales sintéticos capaces de actuar como canales iónicos selectivos o sensores nanofluidicos depende críticamente de nuestra capacidad para construir y ensamblar arquitecturas moleculares en geometrías altamente confinadas.

En esta presentación discutiremos diferentes rutas para manipular y controlar el transporte de diferentes especies químicas a través del ensamblado de estructuras macromoleculares "activas" ó "inteligentes" en geometrías nanoconfinadas. Dentro del marco de discusión propuesto se describirá el uso de nanoporos de estado sólido como estructuras sobre las cuales se pueden crear canales nanoscópicos con propiedades de transporte "hechas a medida" capaces de transducir "iontrónicamente" señales físicas, químicas y biológicas

CI-5. Cosa Gonzalo

CHEMOSELECTIVE FLUORESCENCE IMAGING OF NUCLEOPHILES, ROS AND REDOX PROCESSES: FROM HIGH THROUGHPUT TO SINGLE PARTICLE TO SINGLE MOLECULE EVENTS.

Cosa Gonzalo.

Department of Chemistry and Center for Self-Assembled Chemical Structures (CSACS-CRMAA), McGill University, 801 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, Canada, H3A 0B8

gonzalo.cosa@mcgill.ca

Great efforts have been devoted over the past decade toward developing chemoselective probes for reaction screening and imaging that rely on the induction/enhancement of fluorescence upon activation of an otherwise dimly emissive fluorophore via reaction with a molecular entity.¹ In this presentation we will describe our progress on the preparation of various types of fluorogenic probes relying on modified BODIPY dyes. We will discuss the mechanism of action of the probes providing a rationale for the choices of trap and reporter (BODIPY dyes) segments on the basis of signal sensitivity (and the ensuing photo-physical-chemical processes), chemical selectivity and environment specificity.² We will provide examples for the use of the probes in bioanalytical assays and in state-of-the-art fluorescence imaging studies, -including super resolution imaging of reactions in biological milieu- specifically targeting nucleophiles, reactive oxygen species, and redox species. Emphasis will be placed on the opportunity that combining new probes with state-of-the-art fluorescence imaging provide toward interrogating systems at the nanoscale regime.

(1) a) Chan, J.; Dodani, S. C.; Chang, C. J. *Nat Chem* 2012, 4, 973-984; b) Krumova, K.; Cosa, G. In *Photochemistry: Volume 41*; The Royal Society of Chemistry: 2013; Vol. 41, p 279-301; c) Terai, T.; Nagano, T. *Curr. Opin. Chem. Biol.* 2008, 12, 515-521.

(2) a) Greene, L. E.; Godin, R.; Cosa, G.; *J. Am. Chem. Soc.*, 2016, 138, 11327-11334. b) Krumova, K.; Friedland, S.; Cosa, G.; *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 10102-10113. c) Belzile, M.-N.; Godin, R.; Durantini, A. M.; Cosa, G.; *J. Am. Chem. Soc.*, 2016, 138, 16388-16397. d) Lincoln, R.; Greene, L.; Bain, C.; Flores-Rizo, J. O.; Bohle, D. S.; Cosa, G.; *J. Phys. Chem. B*, 2015, 119, 2015, 4758-4765.

CI-6. Carlos D. Brondino

CARACTERIZACION FISICOQUIMICA DE CADENAS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN METALOENZIMAS REDOX.

Carlos D. Brondino

Departamento de Física, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas

UNL-CONICET, Santa Fe

brondino@fbcb.unl.edu.ar

Las enzimas que contienen metales de transición en su estructura son componentes esenciales en los distintos tipos de ciclos biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza. Estas metaloenzimas catalizan reacciones redox que involucran procesos de transferencia electrónica a través de distancias largas y que son mediados por distintos tipos de cofactores unidos por caminos químicos covalentes y/o no covalentes. Un ejemplo representativo de estas proteínas es la nitrito reductasa (Nir) que cataliza la reducción de NO_2^- a NO en el ciclo biogeoquímico del nitrógeno realizado por bacterias. En *Sinorhizobium meliloti* 2011 (Sm) esta reacción redox es catalizada por una Nir verde de cobre. SmNir es un homotrímero con dos átomos de cobre por monómero, uno de tipo 1 (T1, o cobre azul) y el otro de tipo 2 (T2, o cobre normal). T2, el centro catalítico, y T1, el centro de transferencia electrónica, están separados ~ 13 Å conectados por un camino Cys-His propuesto como camino de transferencia electrónica. El mecanismo de reacción postulado implica que el NO_2^- se une al T2 y es convertido a NO por la cesión de un electrón donado por el dador fisiológico externo a través del T1 (ver figura). El dador fisiológico es una proteína monomérica de cobre llamada pseudoazurina (Paz) de ~ 13 kDa que también contiene un centro T1.

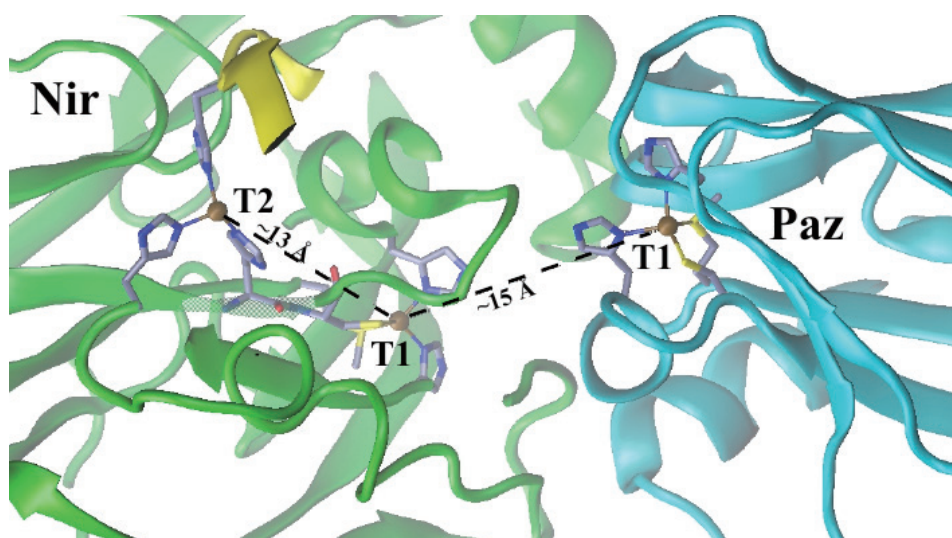


Fig.1. Vista parcial del complejo *SmNir/SmPaz* que incluye los centros redox en ambas proteínas

Discutiremos el mecanismo catalítico de la SmNir con énfasis en el proceso de transferencia electrónica $\text{T1} \rightarrow \text{T2}$ y la interacción nitrito-T2 sobre la base de resultados obtenidos mediante mutaciones sitio dirigida, cinética enzimática, voltametría cíclica, espectroscopias UV-Vis y EPR, y técnicas computacionales de primeros principios combinada con mecánica molecular (QM/MM).

CI-7. Gabriela Aurelio

EL PROYECTO LABORATORIO ARGENTINO DE HACES DE NEUTRONES DEL REACTOR RA-10.

Gabriela Aurelio, Javier Santisteban, Karina Pierpauli, Aureliano Tartaglione, Florencia Cantargi, Miguel Ángel Vicente.

Comisión Nacional de Energía Atómica

Proyecto LAHN

gaurelio@cab.cnea.gov.ar

El RA-10 es un reactor nuclear multipropósito desarrollado por CNEA que se está construyendo en el Centro Atómico Ezeiza, con el objeto de (i) producir radioisótopos, (ii) ensayar nuevos combustibles y materiales nucleares, y (iii) proveer haces de neutrones para investigación básica y aplicaciones tecnológicas. Se encuentra en avanzado estado de ejecución y su puesta en marcha se prevé para el año 2020. En forma complementaria, se ha iniciado en CNEA el proyecto "Laboratorio de Uso de Haces de neutrones del reactor RA-10" (LAHN), destinado a implementar instrumentos de clase mundial que permitan realizar experimentos usando los haces de neutrones fríos y térmicos de alta intensidad que producirá el reactor, así como a formar una comunidad de futuros usuarios y operadores de dichas instalaciones.

En esta charla se dará difusión al estado actual del proyecto, con especial énfasis en las prestaciones de los instrumentos de la fase inicial. Éstos son un difractómetro multipropósito y un instrumento de tomografía de neutrones. Se presentarán las aplicaciones que estos instrumentos tienen en el área de la Físico-Química, y se dará difusión al plan de capacitación de recursos humanos y de consolidación de una comunidad de usuarios de técnicas neutrónicas; comentando el estado actual de las iniciativas comenzadas y de aquellas programadas para el próximo período, así como las oportunidades de formación y de cooperación nacional e internacional en el uso de técnicas neutrónicas en los diferentes laboratorios del mundo.

CI-8. Miriam Strumia

NANOGELES HÍBRIDOS TERMOSENSIBLES

Strumia Miriam, Biglione Catalina y Macchione Micaela.

Dpto. de Química Orgánica. Facultad de Ciencias Químicas. UNC. IMBIV-Conicet. Ciudad Universitaria. Córdoba. Argentina.

mcs@fcq.unc.edu.ar

Los nanosistemas híbridos formados por nanopartículas (NPs) inorgánicas y polímeros han ganado recientemente un notable interés debido a sus interesantes propiedades electrónicas, catalíticas, ópticas, magnéticas y biológicas. Este tipo de características los hace particularmente interesante para ser usados como materiales de construcción en la preparación de nuevos materiales con un amplio rango de prometedoras aplicaciones.

En las dos últimas décadas se han encontrado numerosas publicaciones científicas en las cuales se muestran distintos métodos de síntesis, caracterización y estudios de aplicación de diferentes tipos de NPs (oro, plata, óxidos de hierro, titanio, quantum dots, entre otras)¹. Estos resultados muestran que uno de los principales objetivos es, además de su estabilización coloidal, que estos sistemas puedan cumplir con funciones específicas para obtener propiedades "inteligentes" de aplicaciones que no pudiesen ser alcanzadas si no fuese por el uso de sistemas híbridos.

En esta presentación, se mostrarán los resultados de las metodologías sintéticas estudiadas en nuestros laboratorios para la preparación de sistemas híbridos termosensibles². Para ello, se usaron NPs de óxido de hierro y sílice mesoporosa como material inorgánico. Las NPs fueron modificadas con polímeros termosensibles usando monómeros derivados de oligoetilenglicol. Se estudiaron dos rutas diferentes para la síntesis de los sistemas híbridos: nanogeles termosensibles³ y NPs termosensibles del tipo "core-shell". En la figura 1 se muestra un esquema de los sistemas preparados para el caso de las NPs magnéticas.



Figura 1. a) esquema de nanogel magnético y b) nanopartícula magnética tipo "core-brush"

Referencias

- 1) Parak W.J. et al., Chem. Materials, 2017, 29, 399-461.
- 2) Strumia M., Calderón M. et al., RSC Advances. 2015, 5, 15407- 15413.
- 3) Calderon M, Strumia M. et al. Macrom. Rapid Comm., 2016, 37 (5), 439-445.

CI-9. Cristina Hoppe

EL DISEÑO DE LA FUNCIÓN: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE MATERIALES INTELIGENTES BASADOS EN SISTEMAS EPOXI

F. Altuna,(a) J. Antonacci,(b) G. Arenas,(b) J. S. González,(a) C. E. Hoppe,(a) J. Puig,(a) M. M. Ruiz,(a) W. F. Schroeder,(a) R. J. J. Williams(a)

(a) División Polímeros Nanoestructurados, Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA (UNMdP-CONICET), J. B. Justo 4302, B7608FDQ, Mar del Plata, Argentina.

(b) Laboratorio Laser, Depto. de Física, Facultad de Ingeniería, UNMdP, J. B. Justo 4302, B7608FDQ, Mar del Plata, Argentina.

hoppe@fi.mdp.edu.ar

El diseño racional de un material funcional requiere conocer las bases fisicoquímicas que controlan el comportamiento de los componentes que lo constituyen y, a su vez, del tipo de interacciones que aparecen cuando se ponen en contacto entre ellos. A través de la cuidadosa selección de estos bloques de construcción, se han podido obtener materiales con grados cada vez más altos de sofisticación y complejidad con potenciales aplicaciones en áreas tecnológicas prioritarias, como las de energía, alimentos, medio ambiente, medicina, etc. Aunque claramente prometedores, estos resultados también han abierto nuevos interrogantes acerca de las posibilidades de procesamiento, escalado a nivel industrial y aplicabilidad real en función de los desafíos tecnológicos actuales. Resulta fundamental, de esta manera, profundizar en la búsqueda de estrategias robustas de síntesis que utilicen tecnologías que minimicen el impacto ambiental y el costo de producción asociado y que sean capaces de explotar las propiedades únicas de estos sistemas sin descuidar aspectos relacionados con su integración y puesta a punto en el marco de una posible aplicación tecnológica. En esta búsqueda de nuevas estrategias, las redes poliméricas entrecruzadas (física o químicamente) ofrecen una versatilidad notable, tanto por la variedad de características mecánicas y fisicoquímicas que pueden alcanzarse por selección apropiada de la química de síntesis, como por su posibilidad de procesamiento e integración con otros materiales. En este campo, los últimos años han sido testigos de un renovado interés en la química basada en monómeros epoxi, reconocida tradicionalmente por su uso en sistemas de altas prestaciones. El uso de reacciones como la epoxi-ácido y la epoxi-amina se ha expandido del uso tradicional enfocado a materiales con elevadas propiedades mecánicas, recubrimientos y adhesivos, hacia el campo del diseño de materiales inteligentes (autorreparables, con memoria de forma, etc.). En esta charla se describirá el grado de avance de algunas de las líneas de investigación que actualmente se llevan a cabo dentro del grupo, relacionadas con el desarrollo de materiales funcionales basados en redes obtenidas a partir de la química de sistemas epoxi. El enfoque estará puesto en las estrategias de síntesis planteadas para la generación de materiales con propiedades funcionales especiales: materiales de cambio de fase para el almacenamiento de energía térmica, materiales autorreparables intrínsecos, materiales con memoria de forma, películas con propiedades superficiales especiales y materiales con propiedades ópticas termorreversibles.

CI-10. Alejandro J Vila

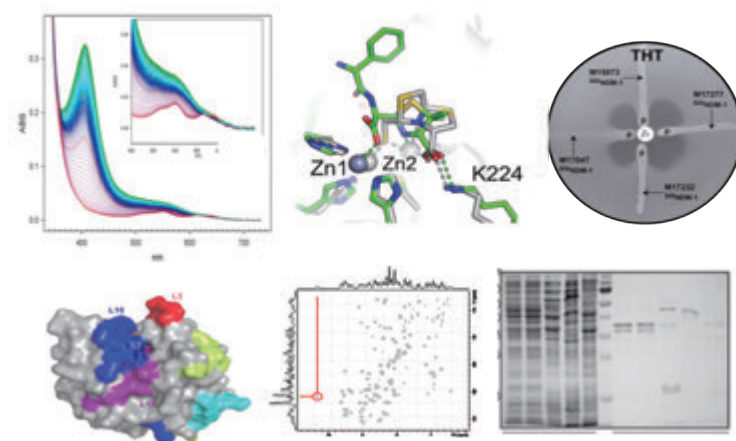
MECANISMO CATALÍTICO, INHIBICIÓN Y EVOLUCIÓN DE METALO- β -LACTAMASAS.

Bahr Guillermo, Palacios Antonela R., Rossi Ma. Agustina, Giannini Estefanía, González Lisandro J., Tomatis Pablo E., Vila Alejandro J.

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), CONICET – Universidad Nacional de Rosario; Área Biofísica, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR, Rosario, Argentina

vila@ibr-conicet.gov.ar

La resistencia a antibióticos es uno de las causas crecientes de mortalidad y morbilidad en la clínica que está creciendo de manera alarmante. Las enzimas β -lactamasas representan el principal mecanismo de resistencia hacia antibióticos β -lactámicos. En la última década, la diseminación mundial de los genes que codifican para metalo- β -lactamasas (MBLs) está limitando el uso de los antibióticos de última generación. Las MBLs son enzimas dependientes de zinc de amplio espectro, es decir, capaces de hidrolizar todos los antibióticos β -lactámicos. El diseño de inhibidores de estas enzimas se ha visto limitado por la diversidad estructural de las mismas, que poseen sitios activos topológicamente divergentes.



En nuestro grupo hemos estudiado los determinantes estructurales de la función de MBLs de distintas bacterias, y hemos dilucidado su mecanismo catalítico y el modo de reconocimiento de sustratos. En particular, hemos atrapado y caracterizado espectroscópicamente un intermediario de reacción que se acumula en la hidrólisis de antibióticos por todas las MBLs, a pesar de diferencias estructurales. En base a estos estudios, hemos diseñado y sintetizado una serie de inhibidores inspirados en la unión de sustratos y la estabilización de este intermediario.

También hemos usado la técnica de evolución dirigida in vitro como una herramienta de ingeniería proteica para obtener enzimas de espectro de sustrato expandido. Estos estudios nos permiten anticipar la evolución de las mismas frente a futuros desafíos funcionales en el ambiente clínico. El uso combinado de técnicas espectroscópicas, computacionales, cristalografía, RMN, química medicinal, biología molecular y microbiología representa el único enfoque posible para poder resolver este problema de salud mundial.

CI-11. Sebastian Bustingorry

LÍNEAS ELÁSTICAS EN MEDIOS DESORDENADOS: UNIVERSALIDAD Y PAREDES DE DOMINIO.

Bustingorry Sebastian

CONICET - Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, Bariloche.

sbusting@cab.cnea.gov.ar

En materiales magnéticos, a la zona que separa dos regiones cuya magnetización posee distintas orientaciones se la conoce como pared de dominio. En películas delgadas, esta pared de dominio puede modelarse como una línea elástica en un medio desordenado. Este modelo contiene los ingredientes mínimos necesarios para modelar problemas donde el desorden y la elasticidad pueden tener un rol preponderante, desde polímeros dirigidos y propagación de fracturas hasta dinámica de terremotos. En esta presentación discutiremos brevemente las características universales que presenta el modelo, y que son independientes de los detalles microscópicos del sistema estudiado. También discutiremos las propiedades dinámicas más importantes, como la transición de desanclaje, y mostraremos las principales herramientas teóricas y experimentales que hemos desarrollado para el estudio de la dinámica de paredes de dominio en sistemas magnéticos.

CI-12. Doris Grumelli

PROPIEDADES ELECTROCATALÍTICAS DE SISTEMAS BIDIMENSIONALES PREPARADOS EN ULTRA ALTO VACÍO.

Grumelli Doris

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata - CONICET- Sucursal 4 Casilla de Correo 16, (1900) La Plata, Argentina.

doris@inifta.unlp.edu.ar

En la emergente área de nuevas formas de energía, el estudio y el entendimiento de cómo funciona un catalizador a nivel molecular, resulta esencial para mejorar el desarrollo de nuevos diseños de superficies electrocatalíticas.

La preparación de superficies y su posterior caracterización en ultra alto vacío (UHV) ha sido una herramienta fundamental en el campo de ciencias de superficies para estudiar en detalle dichos sistemas. Esto se debe a el ambiente en condiciones de UHV es particularmente limpio, permitiendo así un control absoluto de las condiciones de preparación de materiales. Por otro lado, si se desea dar utilidad a estas superficies es necesario atravesar la brecha entre UHV y la presión ambiente, de una manera limpia y controlada. Esto se ha realizado por medio de sistemas de transferencia donde la muestra es llevada gradualmente a condiciones ambientales mediante la introducción de un gas noble como Ar o N₂.

Tomando la experiencia de sistemas biológicos, catalizadores por excelencia, y sistemas inorgánicos convencionales, nos hemos dedicado a preparar sistemas bidimensionales en UHV que contienen arreglos atómicos de separaciones características. En un caso se trata de redes 2D metalo-orgánicas, donde la molécula orgánica sirve de "espaciadora" entre los centros metálicos individuales. El mismo efecto de mantener átomos metálicos individuales separados se puede lograr utilizando superficies de óxido de hierro (Fe₃O₄) en las cuales la reconstrucción de la misma sirve como molde para alojar metales. Para explorar las propiedades electrocatalíticas de tales sistemas, la muestra se traslada a una celda electroquímica mediante un sistema de transferencia inerte, como el descrito anteriormente.

En la presentación se mostrarán la preparación y caracterización en UHV (STM, XPS, etc) de superficies con arreglos metálicos en 2D obtenidos usando moléculas, metales y/o sustratos de óxido de hierro, su respuesta electrocatalíticas y la estabilidad de los mismos luego de ciclados electrocatalíticos bajo condiciones ambientales.

CI-13. Fabiana Gennari

AVANCES EN EL DESARROLLO DE MATERIALES Y PROCESOS PARA EL EMPLEO DE ENERGÍAS LIMPIAS.

Gennari Fabiana

Centro Atómico Bariloche, Avenida Bustillo 9500, San Carlos de Bariloche, Río Negro

gennari@cab.cnea.gov.ar

La creciente demanda energética es en la actualidad satisfecha principalmente mediante el empleo de combustible fósiles. Esto trae aparejado la producción de gases responsables del efecto invernadero y la lluvia ácida, con el consecuente impacto sobre el medio ambiente y la salud humana. En este contexto, el desarrollo de tecnologías que posibiliten el uso eficiente de fuentes de energías renovables (solar, eólica, mareomotriz entre otras) y la obtención limpia de hidrógeno a partir del agua o alcoholes para ser quemado en celdas de combustible, constituyen posibles soluciones a los desafíos energéticos y medioambientales planteados. Para posibilitar el empleo de hidrógeno como alternativa energética a los combustibles fósiles, es necesario resolver algunos desafíos científico-tecnológicos, entre ellos la producción de hidrógeno en forma limpia y su almacenamiento en forma segura y eficiente.

En esta charla presentaré los principales avances realizados en algunas de estas problemáticas, consistentes en el desarrollo de materiales nanoestructurados y de procesos químicos que posibiliten:

- 1) La producción selectiva de hidrógeno mediante el reformado de etanol en presencia de vapor, empleando catalizadores de metales depositados sobre soportes nanoestructurados basados en CeO_2 .
- 2) El almacenamiento reversible de hidrógeno y/o el almacenamiento/purificación de mezclas gaseosas ricas en hidrógeno (como ejemplo CO-H_2 y $\text{CO}_2\text{-H}_2$) en matrices sólidas basadas en hidruros complejos (del tipo amiduros y borohidruros).
- 3) La captura selectiva de CO_2 en el sitio de emisión empleando óxidos metálicos, con buenas capacidades y con posibilidad de regenerar el material.

Los resultados obtenidos hasta la fecha constituyen parte de un proyecto global que involucra el empleo de hidrógeno, ya sea producido a partir de bioetanol, o simplemente como medio para almacenar y transportar otras formas de energía de naturaleza intermitente. Como parte de estos procesos de producción y almacenamiento/purificación de hidrógeno, se propone reducir las emisiones de dióxido de carbono al medioambiente mediante su captura y/o conversión.

CI-14. Ricardo D. Enriz

DISEÑO DE FARMACOS. EL COMPROMISO ENTRE LOS ASPECTOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS EN LAS SIMULACIONES LIGANDO-RECEPTOR”.

Ricardo D. Enriz

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.

danielenriz@gmail.com

La formación del complejo ligando -receptor (L-R), depende principalmente de la mayor o menor afinidad que el L tenga por el R. Este es un proceso dinámico en el que están implicadas muchas y diferentes interacciones intra- e intermoleculares que estabilizan y desestabilizan la formación de dicho complejo. Este problema ha desvelado por muchos años a los químicos medicinales y ha recibido diferentes enfoques para entender la formación de los diferentes complejos L-R. Está claro que una descripción exhaustiva de este proceso permitiría el diseño y desarrollo de nuevos fármacos más específicos y efectivos. Desafortunadamente y a pesar de los grandes avances que se han logrado en este tema, el problema continúa aun hoy en día sin poder resolverse en forma precisa.

La principal dificultad es la simulación de este proceso esencialmente dinámico con las técnicas actuales de modelado molecular, ya que nos enfrenta a una situación de compromiso: a) realizar estas simulaciones utilizando técnicas dinámicas que evalúan pobremente las interacciones intermoleculares o b) utilizar técnicas de la mecánica cuántica que si bien son mucho más precisas para evaluar estas interacciones, sólo pueden evaluar un sistema estático. En realidad, el uso combinado y complementario de estas técnicas computacionales parece ser la manera actual más apropiada de obtener mejores resultados, pero esto no es un ejercicio trivial.

En esta presentación se discute el alcance y las limitaciones del uso de diferentes técnicas de modelado molecular (aproximaciones estáticas, dinámicas y combinadas) para estudiar la formación de diferentes complejos L-R. De este modo se realiza un estudio comparativo basado en los resultados obtenidos mediante simulaciones combinadas de ocho sistemas biológicos de interés en química medicinal: receptores dopaminérgicos (D1 y D2); Beta-secretasa (BACE-1), dehidrofolato reductasa (DHFR), esfingosina quinasa 1 (SPHK1), acetilcolinesterasa (AChE), proto-oncogen serina / treonina quinasa (B-RAF) y DNA girasa subunidad B (GyrB). Nuestros resultados permiten obtener las siguientes conclusiones:

Si bien existen varios factores que pueden afectar las simulaciones de los complejos L-R, los principales son: a) tamaño del sitio activo en el receptor (longitud y profundidad), b) número de interacciones implicadas en la formación del complejo, c) flexibilidad del sitio activo y accesibilidad del ligando, d) flexibilidad del ligando, e) tipos de interacciones moleculares implicadas y f) variabilidad estructural del ligando.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece toda la ayuda y apoyo del grupo de investigación de Modelado Molecular y Química Medicinal de IMIBIO-SL –UNSL. San Luis - Argentina.

CI-15. Nicolas Alonso-Vante

FROM ORDERED TO DISORDERED STRUCTURES IN ELECTROCATALYSIS: THE CASE OF CHALCOGENIDE MATERIALS.

Alonso-Vante, Nicolas.

IC2MP UMR-CNRS 7285, Université de Poitiers, 4 rue Michel Brunet, F-86022 Poitiers Cedex, France.

nicolas.alonso.vante@univ-poitiers.fr

Background and present state of the art development electrocatalysts to the oxygen reduction reaction (ORR) on chalcogenide materials are presented.¹ The catalysts are essentially transition metal-centered cluster-like compounds. These clusters, partially coordinated in a chalcogenide matrix constitute the active catalytic site center for ORR.² The basis of such cluster compounds take their origin on well-defined cluster materials: Chevrel phases (octahedron clusters: $[\text{Mo}_2/3\text{Ru}_{1/3}]\text{6Se}_8$). The multi-electron charge transfer of the ORR process to water can be sustained with 4-electrons. It is believed that the 24 electron-counting per cluster unit may work as a pool of charges, thus being easily engaged in a multi-electron process.^{3, 4} The Chevrel phase served as a model for the development of novel ORR catalysts. We have also found that cluster-like RuxSe_y , where $x \approx 2$ and $y \approx 1$, tailored from transition metal carbonyl chemical precursors, in organic solvents, shows a high dispersiveness in the nanoscale range. The metallic center then displays similar electrochemical properties to those of well-defined Chevrel phases, that is, it behaves as a cluster-like material. The ability of such catalytic active centers to provide interfacial coordination chemistry for reactivity and selectivity, via the cluster and/or cluster-like compounds, is discussed, and open perspectives for the development of chalcogenides based on non-precious metal centers for ORR and HER (hydrogen evolution reaction).⁵⁻⁸

References

1. N. Alonso-Vante, in Handbook of fuel cells, W. Vielstich, A. Lamm and H. Gasteiger Editors, p. 534, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester (2003).
2. N. Alonso-Vante, in Catalysis and Electrocatalysis at Nanoparticle Surfaces, A. Wieckowski, E. R. Savinova and C. G. Vayenas Editors, p. 931, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel (2003).
3. N. Alonso-Vante and H. Tributsch, *Nature*, 323, 431 (1986).
4. N. Alonso-Vante, W. Jaegermann, H. Tributsch, W. Hönle and K. Yvon, *J. Am. Chem. Soc.*, 109, 3251 (1987).
5. S. Gago Aldo, A. Habrioux and N. Alonso-Vante, *Nanotechnol. Rev*, 1, 427 (2012).
6. S. M. Unni, J. M. Mora-Hernandez, S. Kurungot and N. Alonso-Vante, *ChemElectroChem*, 2, 1339 (2015).
7. R. W. Verjullo, J. Santander, J. Ma and N. Alonso-Vante, *Int. J. Hydrogen Energy*, 41, 19595 (2016).
8. J. Mora-Hernández, Y. Luo and N. Alonso-Vante, *Catalysts*, 6, 145 (2016).

CI-16. Damián A. Scherlis

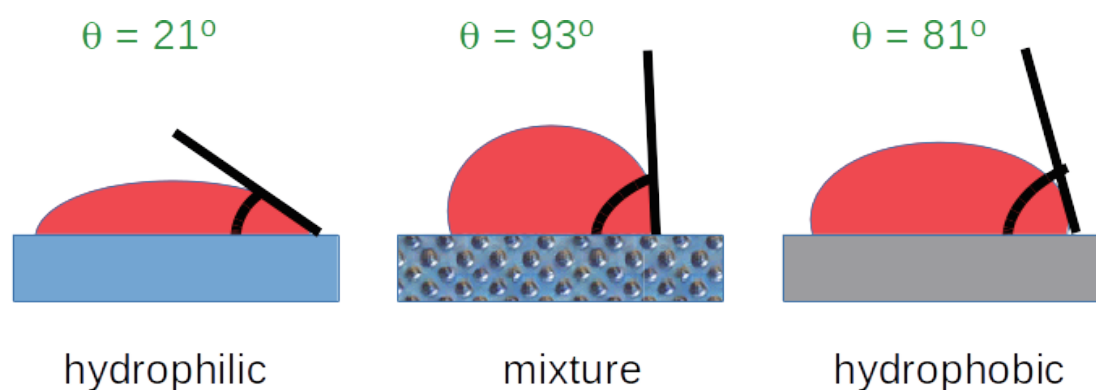
LA TERMODINAMICA DEL AGUA CONFINADA Y OTRAS HISTORIAS.

Damián A. Scherlis

damian@qi.fcen.uba.ar

La termodinámica clásica se supone válida hasta determinada escala espacial, por debajo de la cual la naturaleza discreta de la materia se torna manifiesta, y la teoría macroscópica se quiebra. Este es el llamado límite termodinámico. En esta charla presentaremos resultados de simulaciones moleculares para la presión de vapor y el ángulo de contacto del agua en diferentes entornos nanoscópicos, que muestran que las ecuaciones maestras de la termodinámica clásica conservan validez a escalas extremadamente pequeñas, de apenas 1 o 2 nm.

Entre otros fenómenos, nos enfocaremos en la hidrofobicidad de superficies químicamente heterogéneas, consistentes en mezclas binarias de partículas hidrofílicas e hidrofóbicas. La combinación da origen a una dependencia lineal de la hidrofobicidad con la concentración, en acuerdo con el modelo termodinámico de Cassie. No obstante, cuando la longitud característica de la heterogeneidad alcanza dimensiones moleculares, surgen desviaciones sin precedentes, al punto que la hidrofobicidad de la mezcla puede exceder la del componente hidrofóbico puro.



Referencias

- [1] Factorovich, M., Molinero, V., Scherlis, D., J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 4508.
- [2] Factorovich, M., Molinero, V., Scherlis, D., J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10618.
- [3] Perez Sirkin, Y., Factorovich, M., Molinero, V., Scherlis, D., J. Phys. Chem. A 2017, aceptado.

CI-17. Alfredo Juan

ESTUDIO DFT DE LA ADSORCION DE RH E HIDROGENO EN GRAFENO DOPADO CON BORO Y VACANCIAS.

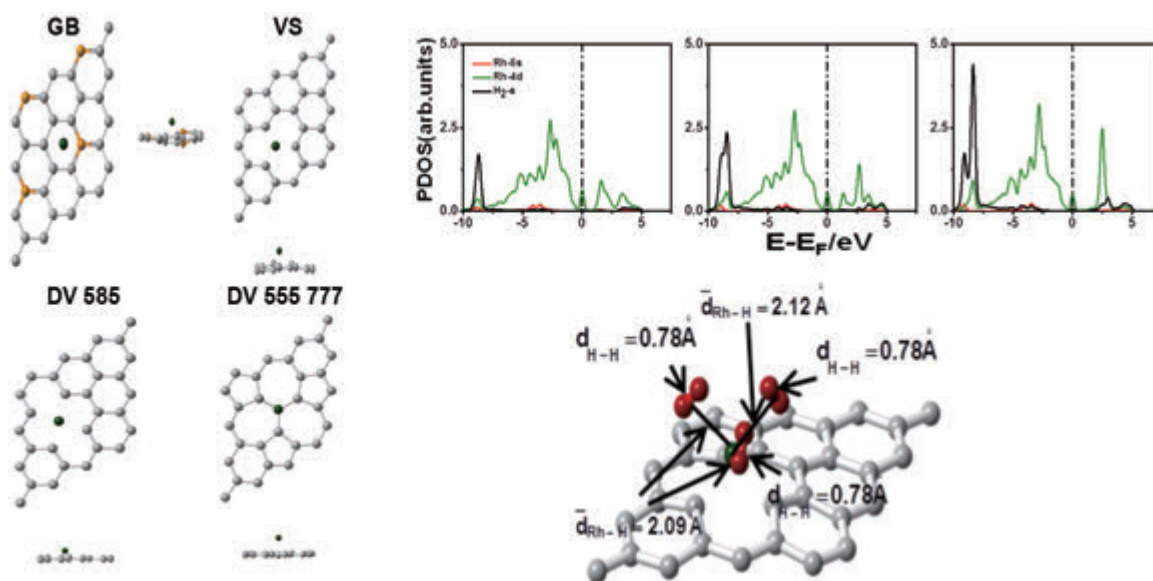
Ambrusi Rubén E., Luna C. Romina, Pronsato María E. y Juan Alfredo.

IFISUR-Universidad Nacional del Sur (UNS), Av Além 1253, 8000 Bahía Blanca

cajuan@uns.edu.ar

Una de las aplicaciones del grafeno es el almacenamiento de hidrógeno. Para ello, es habitual su decoración con metales de transición. En ese sentido, defectos como vacancias o dopantes, son utilizadas para mejorar la dispersión de estos metales y por lo tanto la adsorción de H₂.

En el presente trabajo, la estabilidad de la adsorción de Rh sobre grafeno con defectos se evalúa a través de la teoría del funcional de la densidad (DFT), considerando el dopado con boro (GB), vacancias simples (VS) y dobles con reconstrucción 585 (DV 585) y 555-777 (DV 555-777),.



La adsorción de H₂ sobre los diferentes sistemas, se analiza en términos de la energía mínima, verificándose en forma cuantitativa la importancia de fuerzas de dispersión. La densidad de estados parcial, junto a un análisis de enlace fueron considerados para explicar las interacciones Rh-C, H₂-Rh, y H-H y efectos magnéticos antes y después de la adsorción de Rh e H₂.

La VS y DV 585 permiten obtener una buena dispersión del Rh. Hasta tres moléculas de H₂ pueden ser quimisorbidas sobre el Rh decorando la VS. La hibridización de los orbitales Rh-4d y Rh-5s con el orbital σ de H₂ es el principal mecanismo para la adsorción de H₂, pero también existe contribución electrostática y de dispersión.

PRESENTACIONES ORALES

RESUMENES



ÁREA TEMÁTICA:

**Biosificoquímica
(Bioinorgánica - Sistemas
Miméticos).**

MANIPULACIÓN RACIONAL DEL POTENCIAL REDOX EN SITIOS DE Cu_A MEDIANTE INGENIERÍA SOBRE LA FUNCIÓN DE PARTICIÓN

Ulises A. Zitare, Damián Álvarez Paggi, Jonathan Szuster, Marcos N. Morgada, Alcides J. Leguto, Alejandro J. Vila, Daniel H. Murgida.

uliseszitare@gmail.com; dhmurgida@qi.fcen.uba.ar

Motivación

En trabajos recientes hemos reportado estrategias que permiten modular la diferencia de energía entre dos estados fundamentales alternativos (EG), mediante mutaciones puntuales del ligando axial M160, mutaciones de segunda esfera de coordinación y variando el pH¹⁻³. En este trabajo se emplean dichas estrategias para modular selectivamente las componentes entálpica (ΔH^0) y entrópica (ΔS^0) del potencial redox (E^0) a través de la polaridad del sitio y de la función de partición (Q), respectivamente.

Resultados

Se determinó espectroscópicamente la magnitud del efecto del pH sobre el valor del EG en distintas variantes mutagénicas y se estudió su impacto sobre E^0 . Medidas voltamétricas en función de la temperatura permitieron determinar ΔH^0 y ΔS^0 . Este último es función de Q, y su componente electrónica (Q_{El}) depende de la diferencia de multiplicidad de estados entre ambas formas redox, lo que permite expresar la componente electrónica de ΔS^0 (ΔS^0_{El}) en términos del EG:

$$\Delta S = -k_B \ln \left(2 + 2e^{-\frac{EG}{RT}} \right) + k_B \ln \left(\frac{Q'_{Red}}{Q'_{Ox}} \right)$$

La variación respecto del EG de ΔS^0_{El} calculado ($\Delta \Delta S^0_{El}$) y del ΔS^0 experimental ($\Delta \Delta S^0_{Exp}$) muestran una clara correlación, indicando que la modulación del EG impacta en el valor del E^0 (figura 1A). Por su parte, la componente entálpica de E^0 puede racionalizarse en términos de la polaridad del sitio, como lo corrobora la correlación observada entre ΔH^0 y la hidrofobicidad del ligando axial M160 en las distintas variantes (figura 1B).

Conclusiones

Se presenta por primera vez una racionalización semi-cuantitativa del E^0 de un sitio redox biológico en términos de Q (con un rango de hasta 90 mV), modulado por la accesibilidad térmica de un estado fundamental alternativo. Estos resultados sugieren también un posible rol regulatorio del pH sobre funcionalidad del sitio de Cu_A *in vivo*.

Referencias

- 1) Abriata, L.A., et al, *PNAS*, **2012**, 109(43), 17348-17353.
- 2) Morgada, M.N., et al, *Angewandte Chemie*, **2014**, 53(24), 6188-6192.
- 3) Zitare, U., et al, *Angewandte Chemie*, **2015**, 127(33), 9691-9695.

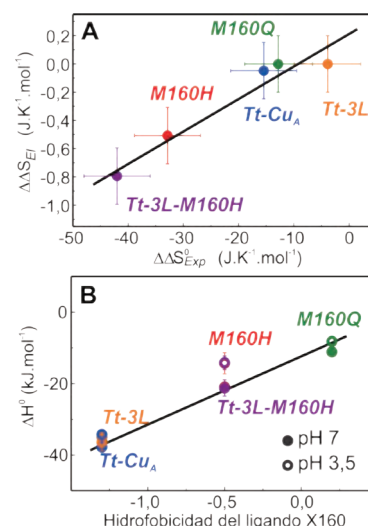


Figura 1. (A) $\Delta \Delta S^0_{El}$ vs $\Delta \Delta S^0_{Exp}$. (B) ΔH^0 vs hidrofobicidad del ligando axial M160.

**SISTEMA NACIONAL DE RESONANCIA MAGNETICA: SERVICIOS BRINDADOS EN RESONANCIA
PARAMAGNETICA ELECTRONICA**

Carlos D. Brondino,^a Ana M. Gennaro,^{a,b} Carlos A. Ramos^c

^aDepartamento de Física, FBCB, UNL-CONICET, Santa Fe; ^bIFIS Litoral UNL-CONICET, Santa Fe; ^cCentro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Bariloche
brondino@fbcf.unl.edu.ar, ana.gennaro@santafe-conicet.gov.ar, cramos@cab.cnea.gov.ar

El Sistema Nacional de Resonancia magnética (SNRM) es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) enmarcada dentro del Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos. El SNRM tiene como propósito optimizar el funcionamiento de los grandes equipamientos de resonancia magnética, en todos sus tipos, adquiridos con fondos públicos, y mejorar en forma continua la calidad de las prestaciones. Su Consejo Asesor está integrado por investigadores de distintas partes del país que trabajan activamente en técnicas de resonancia magnética electrónica (EPR) y nuclear (NMR). Este Consejo ha desarrollado un plan estratégico con el fin de implementar estas técnicas en áreas de vacancia en el país, así como implementar metodologías de punta a nivel mundial en centros especializados.

En esta comunicación se describirá en particular la distribución actual de equipos de EPR, técnica de gran utilidad en fisicoquímica, biofísica y en la mayoría de las ramas de la química, que es a menudo no considerada por el hecho de no ser fácilmente accesible en laboratorios de química de complejidad media. Se hará especial énfasis en las características de los equipos existentes en el país, sobre cómo acceder a ellos, y en particular sobre una propuesta para realizar mediciones de EPR a bajas temperaturas (Helio líquido y nitrógeno líquido) a un costo accesible para los interesados en la técnica.

MIRADA MICROSCÓPICA DE MONOCAPAS DE FOSFOLÍPIDOS ADSORBIDAS EN INTERFACES LÍQUIDO/LÍQUIDO POLARIZADAS

Juarez Andrea Virginia¹, Wilke Natalia², Juarez Ana Valeria¹ y Yudi Lidia Mabel¹.

¹Departamento de Físicoquímica, INFIQC, ²Departamento de Química Biológica, CIQUIBIC, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya De La Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, Córdoba.

virginiaajuarez@gmail.com

Motivación

Los modelos de membranas artificiales, reconstituidas con proteínas y lípidos definidos, son métodos utilizados para explorar la estructura de biomembranas y asociar sus propiedades y las condiciones del medio ambiente con la organización intermolecular y, en algunos casos, con la función de membranas. Además, resulta de interés la aplicación de un potencial eléctrico sobre dichos modelos dada su importancia en diversos procesos biológicos.

Resultados

Se aplicaron técnicas de voltametría cíclica, pulso de potencial, medición de presión superficial y seguimiento de partícula única en una interfaz agua/dicloroetano modificada con películas de diestearoil fosfatidil glicerol (DSPG), diestearoil fosfatidil colina (DSPC) o dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC).

Las isothermas presión/área molecular obtenidas muestran diferencias apreciables de presión superficial entre interfaces líquido/líquido y agua/aire, demostrando una menor estructuración en el primer caso. Esto se ve reflejado en el aumento de los coeficientes de difusión de partículas micrométricas de latex modificadas depositadas sobre las monocapas (Fig. 1). Bajo el efecto de polarización de la interfaz se observan cambios importantes tanto en la presión superficial (Fig. 2), como en los coeficientes de difusión (Fig. 3), dependiendo de la velocidad de barrido a la cual se llevó a cabo el voltamperograma y del potencial aplicado.

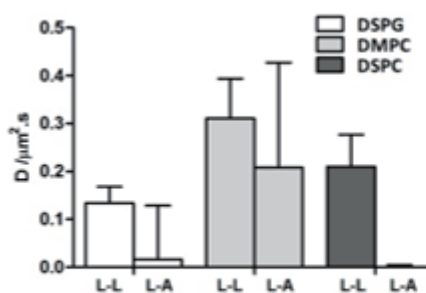


Fig. 1

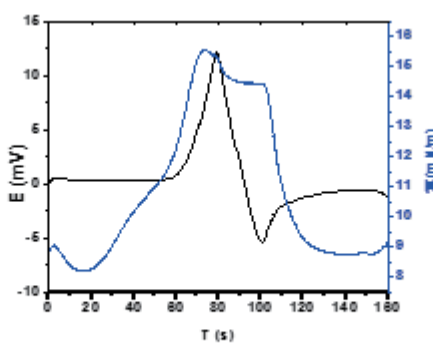


Fig. 2

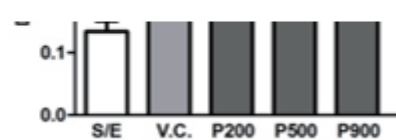


Fig. 3

Conclusiones

Los estudios realizados permiten concluir que es posible analizar las propiedades reológicas y estructurales de una monocapa de fosfolípidos en interfaces líquido/líquido utilizando la misma metodología que en interfaces agua/aire con la posibilidad adicional de evaluar el efecto de una diferencia de potencial aplicado a dicha interfaz.

ÁREA TEMÁTICA:

**Electroquímica (Molecular -
Electrocatalisis - Corrosión -
Electroanálisis - Baterías)**

MODELADO DE REACCIONES ACOPLADAS DE TRANSFERENCIA DE IONES Y ELECTRONES EN ELECTRODOS MODIFICADOS

Zanotto, Franco Martín, Fernández, Ricardo Ariel y Dassie, Sergio Alberto.

Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), CONICET, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, X5000HUA Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina
fzanotto@fcq.unc.edu.ar

Motivación: En el estudio de transferencia de iones en interfases líquido|líquido (L|L) se ha usado tradicionalmente el sistema de cuatro electrodos [1]. Una manera simplificada de estudiar los mismos procesos es usar electrodos modificados con un film de fase orgánica. Este film debe contener electrolito soporte para presentar la conductividad necesaria para realizar medidas electroquímicas, su funcionamiento se basa en la electroneutralidad de dicha fase. Recientemente, una estrategia experimental que utiliza un film grueso fue desarrollada y verificada experimentalmente [2]. El grosor de este film asegura que el producto de la reacción redox formado en la interfase sólido|líquido (S|L) se mantenga alejado de la interfase L|L. En este trabajo se desarrolla un modelo de electrodos modificados con un film orgánico grueso que permite el análisis del sistema en una gran variedad de condiciones experimentales. El foco de resultados está centrado en distintas relaciones de concentraciones de la especie redox y el ion a transferir. La variación de los potenciales de las interfases S|L y L|L refleja los cambios en concentración de las especies involucradas.

Resultados: El modelo desarrollado permite explicar y predecir cambios en la forma de los voltamperogramas de acuerdo a las concentraciones de las especies involucradas. Estos cambios se deben a la interdependencia de los potenciales de cada una de las interfases durante el barrido de potencial total. Se determinó que los resultados experimentales son válidos para relaciones de concentraciones entre ion a transferir y especie redox comprendidos entre aproximadamente 10 y 10^4 , dependiendo de la hidrofobicidad del ion. Asimismo, se determinó que en exceso de especie redox, más de un ion puede ser transferido, sin embargo, esto altera el potencial observado para el segundo proceso. Este efecto también se puede explicar mediante el análisis de los potenciales de ambas interfases. Por último, el modelo predice que la interferencia por parte del electrolito soporte puede ser minimizada mediante la modificación racional de las concentraciones de los iones involucrados [3].

Conclusiones: La comprensión del comportamiento de los potenciales de cada interfase en electrodos modificados con un film grueso es crucial para explicar y predecir respuestas electroquímicas. El modelo desarrollado contribuye sustancialmente a este objetivo.

Referencias

- [1] Z. Samec, V. Mareček, J. Weber, J. Electroanal. Chem. 100 (1979) 841–852.
- [2] M. Zhou, S. Gan, L. Zhong, X. Dong, J. Ulstrup, D. Han, L. Niu, Phys. Chem. Chem. Phys. 14 (2012) 3659.
- [3] F.M. Zanotto, R.A. Fernández, S.A. Dassie, J. Electroanal. Chem. 784 (2017) 25–32.

ESTUDIOS DE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA APLICADOS A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BIOSENSOR CV/ OGRQ-EPS

Díaz Nieto César H., Granero Adrián Marcelo, Zon María Alicia, Fernández Héctor.

cdiaznieto@exa.unrc.edu.ar; agranero@exa.unrc.edu.ar; azon@exa.unrc.edu.ar; hfernandez@exa.unrc.edu.ar

Motivación

La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIE) se conoce desde la década de los ochenta [1]. Sin embargo, es escaso el uso de esta técnica en la caracterización de las distintas etapas en la construcción de biosensores. En este trabajo se presentan los resultados experimentales obtenidos y se describen los circuitos eléctricos equivalentes usados en las diferentes etapas de la construcción del biosensor CV / OGRQ-EPS, donde CV es carbono vítreo, OGRQ es óxido de grafeno reducido químicamente y EPS es la enzima peroxidasa de soja.

Resultados

Las medidas de EIE se realizaron en presencia y ausencia del par redox $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-/4-}$. En la Fig. 1 se muestran los diferentes circuitos equivalentes que mejor ajustaron los resultados en las diferentes etapas de construcción del biosensor. Para el CV el mejor ajuste se encontró con el circuito clásico de Randles. En los circuitos equivalentes de los electrodos CV/EPS y CV/OGRQ aparece un elemento de fase constante en paralelo al circuito de Randles, EFC_c , que hace referencia a la dificultad del par redox a transferir sus electrones. Además, en el circuito equivalente del biosensor, CV/OGRQ-EPS, aparece una nueva resistencia, R_{Enz} , en serie con EFC_c , que tiene en cuenta la resistencia a la transferencia de carga de la enzima. En ausencia del par redox, la única transferencia electrónica que tiene lugar es la de la EPS. Bajo estas condiciones se obtuvo un valor de constante de transferencia electrónica, k_{TE} , de $0,044 \text{ s}^{-1}$, valor similar al obtenido empleando el método propuesto por Laviron [2].

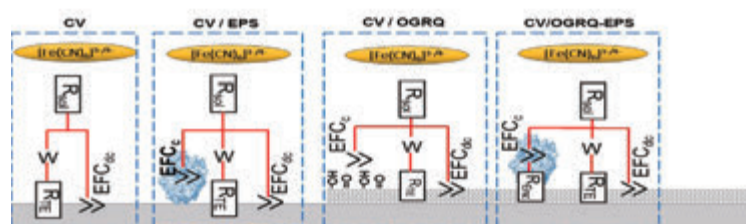


Figura 1. Esquema de los circuitos equivalentes usados. EFC_c es el electrodo de CV, R_{Enz} es el OGRQ y R_{Enz} es la EPS.

Conclusiones

Las diferentes etapas en la construcción del biosensor fueron estudiadas por espectroscopía de impedancia electroquímica. A partir de este estudio, se demuestra que el OGRQ facilita la transferencia electrónica entre la enzima y el electrodo, dando origen a un biosensor de tercera generación.

Referencias

- 1) Lasia, A., Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications, Springer Science + Business Media, New York, USA, 2014.
- 2) Laviron, E., J. Electroanal. Chem. **1979**, 101, 19-28.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES Pt-Ru/C-Mn₃O₄ PARA LA ELECTRO- OXIDACIÓN DE METANOL EN MEDIO ÁCIDO

Vanina Comignani^(1,2), Maximiliano Brigante^(2,3), Marta M. E. Duarte^(1,4), Juan Manuel Sieben^(1,2)

⁽¹⁾Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión, UNSur, B8000CPB Bahía Blanca – Argentina. ⁽²⁾CONICET. ⁽³⁾Departamento de Química, UNSur, Bahía Blanca, Argentina. ⁽⁴⁾CIC
vcomignani@criba.edu.ar

Motivación: En el presente trabajo se estudió el efecto de la incorporación de nanopartículas de Mn₃O₄ a catalizadores Pt-Ru soportados en la electro-oxidación de metanol en medio ácido. Para lo cual se propuso utilizar como soporte del catalizador a un sustrato híbrido conformado por óxido de Mn (II,III) y vulcan XC72R oxidado. En presencia de este óxido con estructura de espinela distorsionada, el platino puede aumentar su tolerancia al envenenamiento por monóxido de carbono, mejorando la selectividad y eficiencia del catalizador bimetalico en la oxidación del alcohol.

La síntesis de los catalizadores bimetalicos Pt-Ru se llevó a cabo mediante la reducción de las sales precursoras de los metales (H₂PtCl₆, RuCl₃) por el método de polioles asistido por calentamiento en microondas. Se sintetizaron catalizadores con contenidos de Mn₃O₄ de entre 0 y 50 % p/p con respecto al material carbonoso. Los sistemas catalíticos fueron caracterizados por TEM, SEM-EDX, XRD, ICP-AES, voltametría cíclica y cronoamperometría.

Resultados: Por TEM se ha observado que la presencia del óxido mixto produce una mejora en la dispersión de las partículas y una pequeña reducción en el tamaño promedio de las mismas, lo que a su vez se ve reflejado en el área superficial electroactiva de los diferentes electrodos. Además, mediante ICP se encontró que existe un incremento de la carga metálica por la incorporación del óxido al soporte del catalizador.

Los ensayos electroquímicos mostraron que la incorporación de Mn₃O₄ produce una mejora significativa en la actividad catalítica del material hacia la oxidación del alcohol. Sin embargo, un exceso de óxido lleva a una disminución de la conductividad eléctrica del soporte y por ende a una menor actividad catalítica para el sistema bimetalico PtRu.

La mejora sustancial en la actividad catalítica y en la tolerancia al envenenamiento del sistema PtRu/Mn₃O₄X%/C100-X puede atribuirse por un lado a la habilidad que tiene la espinela de manganeso para deshidrogenar a las moléculas de H₂O sobre su superficie para producir especies OH_{ad} y por otro lado a la existencia de un proceso reversible de intercalación/desintercalación de átomos de H en su superficie que promueve las primeras etapas de deshidrogenación del alcohol sobre sitios activos de Pt.

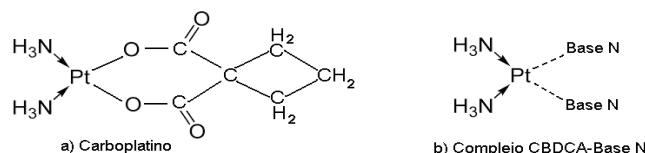
Conclusiones: Se ha demostrado que el agregado de Mn₃O₄ facilita la oxidación de metanol y mejora la tolerancia al envenenamiento de los electrodos de base Pt, principalmente a través de la formación de oxígenos lábiles (grupos -OH) y de la habilidad del óxido para acelerar la etapa lenta de la oxidación del alcohol mediante la intercalación de átomos de hidrógeno sobre la superficie de la espinela.

COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE LA DROGA ANTICANCERÍGENO CARBOPLATINO Y SUS INTERACCIONES CON BASES NITROGENADAS SOBRE ELECTRODO DE ORO EN CONDICIONES FISIOLÓGICAS

Puma-Caparó Blas Porfirio, Vega O. Carmen, Cádiz Mayra E. y Meléndez Enrique.

Apartado postal N° 921 Tel. 84274911, Cusco-Perú. PO BOX 9019, PR 00681-9019, Puerto Rico- USA.
quimblas@hotmail.com

El carboplatino denominado químicamente Cis-diamino-(1,1-ciclobutanodicarboxilato) platino (II), abreviado como CBDCA, es una droga anticancer que interacciona con el DNA deteniendo la proliferación de las células cancerosas generando menos adversos secundarios que el Cisplatino, siendo su estructura ^{1,2,6}.



El CBDCA es utilizado con éxito en el tratamiento contra el cáncer al ovario, seno, testículos, colon, etc. Muchos resultados de investigaciones han demostrado que el DNA es el blanco farmacológico más importante de esta droga ^{2,4,6}.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento electroquímico de la droga carboplatino libre y los complejos CBDCA-bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina sobre electrodo de oro en condiciones fisiológicas a pH 7.4 por voltametría cíclica. El instrumento utilizado fue un analizador voltamétrico *modelo BAS 50W* Bioanalytical Systems, Inc. con una celda que contiene electrodo oro, de referencia Ag/AgCl/NaCl, y auxiliar de platino ^{2,4,6}. La actividad electroquímica del CBDCA y de los complejos CBDCA-bases-N se estudió en un intervalo de potenciales de +200 a +800 mV a una velocidad de barrido de 100mV/s. Al aplicar los potenciales positivos a la solución electrolítica de CBDCA, el voltamograma de CBDCA mostró una señal de oxidación en +685,5 (±2,5) mV con una corriente de - 8,94 (±0,06) µA. Los resultados de potenciales y corrientes de las interacciones entre el CBDCA y bases-N en una razón de 1:1, se muestran en la tabla 1:

Tabla 1. Cambio en potencial y corriente para las interacciones de CBDCA y bases nitrogenadas.

	Potenciales		Corriente	
	E_{pa} (mV)	ΔE_{pa} (mV)	I_{pa} (µA)	ΔI_{pa} (µA)
CBDCA	685,5(±2,5)	---	- 8,94(±0,06)	---
CBDCA + Adenina	796,3(±0,3)	110,7	- 1,43(±0,06)	7,51
CBDCA + guanina	748,3(±1,32)	62,8	- 4,97(±0,12)	3,97
CBDCA + citosina	721,2(±2,3)	35,7	- 645(±0,07)	2,45
CBDCA + timina	690,0(±11,7)	4,5	- 5,53(±0,05)	3,41

Como se observa los resultados en la tabla 1, las interacciones CBDCA-ADENINA muestran un cambio muy significativo en potencial 110,7 mV y corriente 7.51 µA con respecto al CBDCA libre, estos cambios indican la formación de un enlace muy fuerte en el complejo CBDCA-Adenina, ya que el potencial aplicado fue insuficiente para romper.

Los complejos CBDCA-GUANINA demuestran un cambio de potencial de 62,8 mV y corriente 3,97 µA los cuales indican la formación de un enlace débil comparando con el enlace formado en el complejo CBDCA-adenina. Los complejos CBDCA-CITOSINA y CBDCA-TIMINA muestran un cambio no significativo en potencial y corriente los cuales indican una interacción muy débil. Los resultados de voltametría cíclica se comprobaron con ¹H NMR

COMBINACIÓN DE POLIBENZOIMIDAZOL CON OTROS POLÍMEROS EN MEMBRANAS PARA SISTEMAS ALCALINOS DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA

Abuin Graciela, Diaz Liliana, Coppola Roxana, Escudero-Cid Ricardo, Herranz Daniel, Ocón Pilar

gabuin@inti.gob.ar, ldiaz@inti.gob.ar, ricardo.escudero@uam.es, pilar.ocon@uam.es

Motivación. Las membranas de polibenzoimidazol (PBI/ABPBI) dopadas con KOH presentan buenos resultados en celdas de combustible y electrolizadores [1,2], pero requieren aún mucho estudio para optimizar sus propiedades. Aquí se proponen membranas PBI/ABPBI combinadas con polivinil alcohol (PVA), para lograr microestructuras que permitan mejorar el transporte de OH⁻; y PBI/ABPBI entrecruzadas con polivinil-bencil cloruro (PVBC) y cuaternizadas con 1,4-diazabicyclo (2.2.2) octano (DABCO), que promueven la estabilidad química (polímeros unidos covalentemente) y la conductividad aniónica por poseer cargas fijas resistentes al medio alcalino (grupos de amonio cuaternario integrados a la cadena polimérica).

Resultados. Se prepararon membranas PVA-PBI y PVA-ABPBI en proporciones en el rango 1:2 a 1:8, lineales y con diferente grado de entrecruzamiento promovido por glutaraldehído. Los mejores resultados se obtuvieron con PVA-ABPBI 4:1 con bajo grado de entrecruzamiento (C-PVA-ABPBI 4:1) (Fig.1), con la cual se logró una conductividad específica de 90 mS·cm⁻¹ y un desempeño muy superior a un diafragma comercial Zirfon® en una celda de electrolizador alcalino de tipo *zero-gap*. Las membranas PBI-PVBC se prepararon con composiciones variando entre 1:2 y 1:3. Se obtuvo el mejor resultado en términos de conductividad y propiedades mecánicas con PBI-PVBC 1:3, con la que se logró una densidad de potencia máxima en celda de combustible (CC) de etanol directo (EtOH/2M KOH/O₂), de 70mW/cm² a 90°C (Fig. 2).

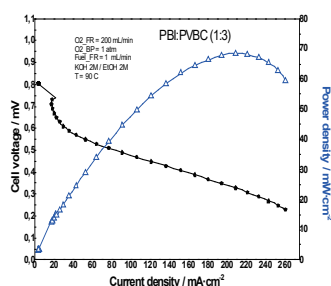


Fig. 1: Electrolizador, 15% KOH, 70°C

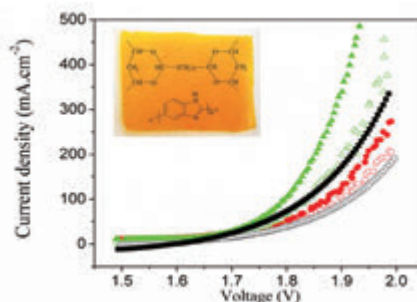


Fig.: 2: CC, EtOH/2M KOH, 90°C

Conclusiones. Se prepararon membranas de polibenzoimidazol combinado con PVA y PVBC con buena conductividad, propiedades mecánicas y alto desempeño en electrolizador y celda de combustible de etanol directo, ambos de medio alcalino.

Referencias

- 1) Zeng L., Zhao T. y otros, *Journal of Membr. Sci.*, **2015**, 493, 340–348.
- 2) Diaz L., Corti H., Abuin G. y otros, *J. Power Sources*, **2016**, 312, 128-136.

DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE REACCIONES ELECTROQUÍMICAS ANALIZADOS POR VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA Y DE ONDA CUADRADA

Vettorelo Sabrina N. y Garay Fernando

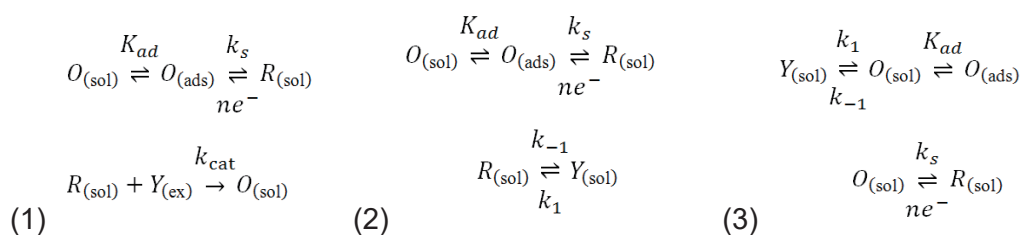
INFIQC-CONICET, Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina. Tel: +54 (351) 5353866.
fgaray@fcq.unc.edu.ar

Motivación

Muchas reacciones utilizadas en química electroanalítica involucran una primera etapa de acumulación, en la que se realiza la adsorción del analito, y una segunda etapa de redisolución, donde se registra la señal analítica. Cuando la segunda etapa involucra reacciones químicas acopladas, resulta difícil evaluar las condiciones experimentales que optimizan la respuesta analítica. Esto ocurre porque en muchos casos se desconoce con exactitud el mecanismo de la reacción con que se trabaja. La disponibilidad de datos teóricos procesados de sistemas electroquímicos de distinta complejidad resulta de utilidad a la hora de trabajar con un sistema en particular. Esto permite identificar tendencias vinculadas a un determinado mecanismo y eventualmente realizar el ajuste de resultados experimentales con datos teóricos para la estimación de los parámetros de la reacción.

Resultados y Conclusiones

En este trabajo se muestran perfiles y se discuten tendencias vinculadas a sistemas adsEC'(1), adsEC (2) y CadsE (3). La letra E hace referencia a una reacción de transferencia de carga, la C a una reacción química, C' a una reacción catalítica, sol indica especies en solución y *ads* especies adsorbidas.



Las ecuaciones y condiciones de contorno de cada uno de estos sistemas se resolvieron mediante técnicas de cálculo numérico. Con estos resultados se analizan y comparan tendencias correspondientes a voltamperometría cíclica (CV) y particularmente a voltamperometría de onda cuadrada (SWV). En este último caso se discute sobre el comportamiento de las corrientes directa, inversa y diferencial, y del potencial de pico cuando se modifican parámetros propios del mecanismo y parámetros a los que puede accederse experimentalmente.

La presencia de especies electroactivas adsorbidas se caracterizó por la presencia del máximo cuasi-reversible, que es un aspecto característico de este tipo de mecanismos. No obstante, en el trabajo se discute acerca de las condiciones en las que puede utilizarse este máximo cuando el mecanismo es más complejo debido a la presencia de reacciones químicas acopladas.

LIQUIDO IONICO $\text{PYR}_{14}\text{TFSI}$ PARA LAS BATERIAS DE LITIO-AIRE

Nataliia Mozhzhukhina, Alvaro Tesio, Lucila Mendez De Leo y Ernesto Calvo

Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria (C1428EGA) CABA, Argentina.

nataliia@qi.fcen.uba.ar

Motivación. La batería recargable de litio-aire posee una alta densidad de energía teórica capaz de competir con los combustibles fósiles para el uso en vehículos eléctricos. La batería no acuosa de litio-aire fue introducida en 1996 por Abraham y consiste de un ánodo de litio metálico que se disuelve en el electrolito no acuoso y produce iones Li^+ que en el cátodo reaccionan con oxígeno para formar peróxido de litio insoluble durante la descarga (1).

Encontrar un electrolito estable todavía es un gran desafío en el camino hacia la mayor durabilidad de la batería. Mientras la mayoría de la investigación fue enfocada en los solventes orgánicos (carbonatos, éteres, acetonitrilo y dimetil sulfóxido), existe también cierto interés en el uso de líquidos iónicos como electrolito para esas baterías. Pero aun hace falta más estudios fundamentales sobre la reducción de oxígeno (ORR) en esos medios, así como estudios de la estabilidad de este electrolito en presencia de especies reactivas de la reducción de oxígeno.

Resultados y conclusiones. En el líquido iónico 1-butil-1-metil-pyrrolidinio bis(trifluorometilsulfonil)imido ($\text{PYR}_{14}\text{TFSI}$) y ausencia de iones Li^+ , se observa la formación de la cupla reversible de O_2/O_2^- . Hemos usado un electrodo rotatorio de disco y anillo para detectar la formación del ion superóxido en el líquido iónico y su dependencia de la concentración del Li^+ . Hemos detectado ion superóxido hasta en concentraciones de Li^+ 25 mM. (2)

Para investigar la estabilidad del electrolito basado en $\text{PYR}_{14}\text{TFSI}$ en condiciones relevantes para la operación de la batería de litio-aire, hemos empleado espectroscopía infrarroja in-situ acoplada a la celda electroquímica, complementándolos con estudios de espectrometría de masas (DEMS). Se encontró que el anión de líquido iónico fue estable, mientras el cation se descomponía. En el $\text{PYR}_{14}\text{TFSI}$ saturado en oxígeno y en la presencia de Li^+ , se observó la formación del dióxido de carbono y agua a partir de las 4.3 V, mientras en el sistema desoxigenado no se observó ni formación de CO_2 ni H_2O , así concluyendo que la presencia de oxígeno es crucial para la formación del dióxido de carbono.(3)

Referencias:

- 1) Abraham, K. M., Lithium–Air and Other Batteries Beyond Lithium-Ion Batteries. In *Lithium Batteries*, John Wiley & Sons, Inc.: 2013; pp 161-190.
- 2) N. Mozhzhukhina, A. Y. Tesio, M. del Pozo, E. J. Calvo, *Journal of Electrochemical Society* (2017). Enviado (bajo la revisión).
- 3) N. Mozhzhukhina, A. Y. Tesio, L. P. Mendez De Leo and E. J. Calvo, *Journal of The Electrochemical Society*, **164**, A518 (2017).

EFFECTO DEL AGUA SOBRE LA CONDUCTIVIDAD DE SALES DE LITIO EN SOLVENTES ORGÁNICOS Y LA FORMACIÓN DE LiOH EN BATERÍAS DE Li-O₂

Horwitz, Gabriela¹; Cortés Páez, H. Andrés¹; Longinotti, M. Paula² y Corti, Horacio^{1,2}

¹Departamento de Física de la Materia Consensada (CAC-CNEA), San Martín, Bs. As.

²Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-UBA), Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

hrcorti@tandar.cnea.gov.ar; ga.horwitz@gmail.com

Motivación: La presencia de pequeñas cantidades de agua en los electrolitos utilizados en baterías de Li-O₂ puede afectar la conductividad eléctrica y el potencial de equilibrio de la reacción catódica. En este trabajo analizamos como cambia la conductividad de las sales trifluorosulfonato de litio (LiTf) y bis(trifluorometilsulfonato de litio (LiTFSI) en los solventes 1,2-dimetoxietano (DME) y 2-metoxietiléter (diglima) en presencia de niveles de agua del orden de cientos de ppm y si la presencia de altos niveles de agua puede promover la formación/descomposición de LiOH en baterías de Li-O₂, que es un tema de intenso debate [1,2].

Resultados: Utilizando celdas de conductividad de alta precisión se ha determinado la conductividad eléctrica de LiTf y LiTFSI en DME y diglima a 25 °C en un amplio rango de concentraciones, desde concentraciones muy diluidas hasta aproximadamente 1M.

La asociación iónica con formación de pares, tripletes y cuádrupletes iónicos en estos solventes de baja constante dieléctrica lleva a la presencia de un mínimo y un máximo en la conductividad molar. La mayor conductividad molar en el máximo de conductividad se observa para el sistema LiTFSI/DME (19,3 S.cm². mol⁻¹ a aproximadamente 0,5 M), como consecuencia de una combinación de menor asociación iónica y menor viscosidad de la solución. La presencia de agua hasta niveles del orden de 1500 ppm no afecta significativamente la conductividad del electrolito.

La actividad de agua en el sistema LiOH/diglima/agua, que determina la espontaneidad de la reacción de formación de LiOH en el cátodo de baterías de Li-O₂, se determinó, a 25 °C, utilizando una celda sin unión líquida del tipo:



con cantidades de agua que varían entre unas pocas ppm y 40.000 ppm. Se observa un cambio de actividad de agua que es muy distinto del esperado para una solución ideal, posiblemente como consecuencia de la solvatación preferencial del ion Li⁺ en la mezcla DME-H₂O.

Conclusiones: La presencia de agua en el electrolito formado por sales de litio en DME y diglima no parece alterar significativamente la conductividad del mismo, pero puede tener un rol importante en determinar el mecanismo de los productos de la reacción de descarga catódica en una batería de Li-O₂.

Referencias

- 1) Liu, T. et al., *Science*, **2015**, 350, 530-533.
- 2) Viswanathan, V. et al. *Science*, **2016**, 352, 667-c.

CIENCIA BÁSICA E INGENIERÍA EN EL DESARROLLO DE UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE EXTRACCIÓN DE LiCl A PARTIR DE SALMUERAS NATURALES

Marchini Florencia, Romero Valeria, Williams Federico J., Calvo Ernesto J.
fmarchini@qi.fcen.uba.ar

Motivación. La importancia del litio ha aumentado rápidamente debido a sus múltiples aplicaciones en diversos campos. Los compuestos de litio se obtienen de minerales que lo contienen o por extracción de salmuera de salares de altura. El método actual para la extracción de litio a partir de salmueras naturales consiste en la evaporación parcial de agua y la cristalización fraccionada de LiCl, NaCl, KCl y MgCl₂. Dado que éste se lleva a cabo en un ecosistema en el que el agua es escasa, además de ser un proceso lento, posee un alto impacto ambiental. Alternativamente, hemos desarrollado un método electroquímico para la extracción de LiCl a partir de salmuera natural que resulta rápido, selectivo, de bajo consumo energético y amigable para el medio ambiente utilizando una celda electroquímica, con un electrodo de LiMn₂O₄ en el que los iones Li⁺ se pueden insertar de manera reversible desde electrolitos acuosos y otro de polipirrol, capaz de capturar reversiblemente aniones Cl⁻.

Resultados y conclusiones. Desde la ciencia básica, se presentará un estudio amplio de fenómenos que ocurren tanto en el bulk como en la superficie de electrodos policristalinos de LiMn₂O₄ en contacto con soluciones acuosas de LiCl, NaCl y salmueras naturales al producirse la inserción reversible de iones Li⁺. Se mostrará el estudio de la composición química de la superficie en función del potencial del electrodo y de la concentración de iones en solución realizado mediante espectroscopías de rayos X y UV (XPS y UPS) combinadas con técnicas electroquímicas (voltamperometría cíclica, cronoamperometría, titulación galvanostática intermitente). También se presentará el estudio mediante difracción de rayos X de la inserción y extracción topotáctica de Li⁺ en el seno de la red cristalina del LiMn₂O₄, así como también la no inserción de Na⁺ (componente mayoritario de la salmuera) a los potenciales de trabajo.

Desde la ingeniería, se mostrará el resultado de simulaciones realizadas con el software COMSOL de un reactor electroquímico de electrodos porosos en el cual se lleva a cabo el método de extracción de litio propuesto. A partir de estas simulaciones, se obtuvieron perfiles de concentración de Li⁺ y potencial de la celda tanto en función del tiempo como de la distancia al electrodo, que resultan de suma relevancia en vistas a un posterior desarrollo tecnológico

Referencias

- 1) Florencia Marchini, Diego Rubi, María del Pozo, Federico J. Williams y Ernesto J. Calvo. *J. Phys. Chem. C*, **2016**, 120 (29), pp 15875–15883
- 2) Leandro Missoni, Florencia Marchini, María Del Pozo Vazquez y Ernesto J Calvo. *Journal of The Electrochemical Society*, **2016** (9) A1898-A1902.
- 3) E.J. Calvo, F. Marchini. EFS ID: 13787317 19-09-2012, EFS ID: 15264893, US Patent Office 15-03-2013 (Patent)

ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA INTERFASE ENTRE LÍQUIDOS IÓNICOS INMISCIBLES

Moyano^{*^}, Nora A. E., Klug^{*}, Joaquín, Millán[^], Daniel y Del Pópolo^{*}, Mario G.

^{*}CONICET y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza 5500, Argentina.

[^]CONICET y Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Universidad Nacional de Cuyo, San Rafael 5600, Mendoza, Argentina.

nmoyano@mendoza-conicet.gob.ar

Motivación. La interfase entre dos líquidos iónicos inmiscibles, LIL, ofrece la posibilidad de explorar fenómenos de electrocapilaridad en sistemas en los que la distribución de carga eléctrica muestra desviaciones significativas con respecto a lo observado en interfases entre soluciones electrolíticas. Actualmente, se conoce muy poco sobre la estructura molecular de las interfases entre LIL, y no se dispone de modelos que describan la relación entre tensión superficial y potencial electrostático en la interfase.

Resultados. Se recurrió a simulaciones de Dinámica Molecular para caracterizar la estructura y el comportamiento electrocapilar de la interfase entre los líquidos iónicos cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio ([emim][Cl]), y cloruro de trihexiltetradecilfosfonio ([P_{6,6,6,14}][Cl]). Se estudió, la distribución y orientación de cada especie iónica a lo largo de la dirección perpendicular a la interfase, z ; la densidad de carga eléctrica; y el correspondiente perfil de potencial electrostático, $\Delta\Phi$. Las simulaciones se llevaron a cabo bajo condiciones de tensión superficial, γ , constantes, lo que permitió establecer una relación empírica entre tensión y potencial en la interfase, $\Delta\Phi_{rel}$. La figura 1 muestra los perfiles de potencial $\Delta\Phi$, calculados para diferentes valores de γ . La figura 2 presenta la correlación entre tensión y potencial relativo de la interfase, $\Delta\Phi_{rel}$, donde Φ_{ref} es un potencial de referencia.

Conclusiones. La tensión superficial muestra una dependencia no monótona con la diferencia de potencial a través de la interfase, que además sugiere desviaciones significativas con respecto al comportamiento de una interfase idealmente polarizable.

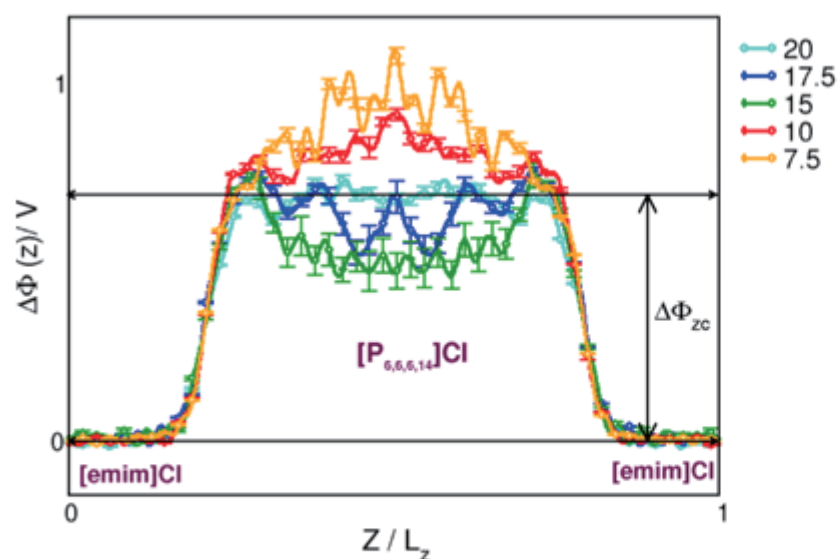


Figura 1. Potencial electrostático en función de la posición reducida z/L_z , a diferentes tensiones superficiales, γ (expresadas en dina cm^{-1}).

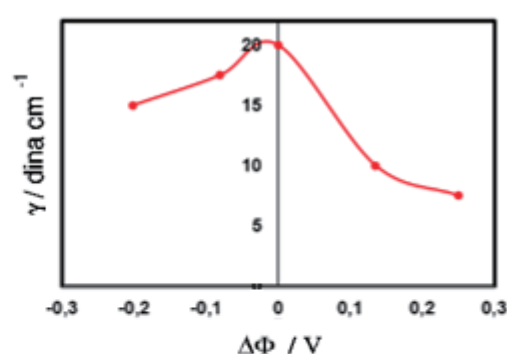


Figura 2. Relación entre tensión superficial γ , y potencial relativo de la interfase, $\Delta\Phi_{rel} = \Delta\Phi - \Delta\Phi_{zc}$. El potencial de referencia, $\Delta\Phi_{zc}$, corresponde al calculado para $\gamma = 20$ dina/cm (curva celeste, Figura 1).

ÁREA TEMÁTICA:

**Fisicoquímica de Materiales y
Materia Blanda (Soft Matter)
(Polímeros - Biomateriales -
Cerámicos - Sistemas
Organizados - Surfactantes -
composite).**

INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN EN HIDROGELES DE QUITOSANO/ALMIDÓN: ESTUDIO REOLÓGICO, COMPORTAMIENTO CINÉTICO DE LIBERACIÓN Y DE HINCHAMIENTO POR SOLVENTE

Pérez Bravo Jonás José^{1,*} y François Nora Judit¹

Grupo de Aplicaciones de Materiales Biocompatibles (FIUBA) - Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN), UBA-CONICET, Argentina.

* jj.perez@conicet.gov.ar

Motivación: Ante la creciente población mundial y la baja en la cantidad de tierra cultivable por efecto de la contaminación ambiental, la fertilización es esencial para el aumento en el rendimiento de los cultivos. El alto costo de fertilizantes de liberación controlada (CRFs) limita su uso, beneficiando la utilización de fertilizantes convencionales más económicos pero contaminantes. En este trabajo se estudia un soporte polimérico de bajo costo en forma de esfera apto para ser utilizado como CRFs, preparado a partir de mezclas de quitosano (CS) y almidón (ST). Las composiciones analizadas corresponden a las mezclas de CS/ST: 100/0 (CS100), 20/80 (CS20/ST80) y 30/70 (CS30/ST70) % p/p respectivamente. Se utiliza tripolifosfato de sodio (TPP) para entrecruzar iónicamente el CS. Se evaluará el efecto de la composición en las propiedades reológicas dinámicas de los geles previos al entrecruzamiento, en la cinética de liberación de un fertilizante modelo (KNO_3) y en el grado de hinchamiento por solvente (Q) de los materiales entrecruzados físicamente.

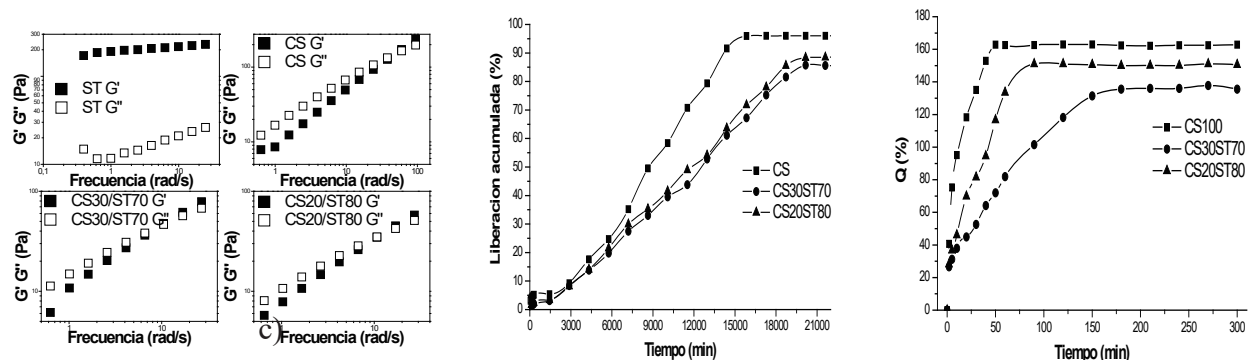


Figura 1. (a) Comportamiento reológico, (b) cinética de hinchamiento, y (c) cinética de liberación en función de la composición.

Resultados: Las mezclas poliméricas presentan un comportamiento viscoelástico correspondiente a soluciones concentradas. El punto de cruce donde $G'=G''$, ocurre a una determinada frecuencia que depende de las interacciones que existen entre los biopolímeros.^{1,2} El grado de hinchamiento de equilibrio disminuyó de 162.85 (CS100) a 150.99 (CS20/ST80) y 135.98 (CS30/ST70) %. Los comportamientos observados están relacionados con las interacciones intermoleculares entre los grupos OH de la amilosa del ST y los grupos amino del CS². Se verificó la existencia de una correlación entre el grado de hinchamiento y la cinética de liberación. **Conclusiones:** Se obtuvieron matrices poliméricas aptas para producir CRFs a partir de mezclas de CS/ST con propiedades reológicas y de hinchamiento dependientes del porcentaje de ST agregado. **Referencias**

- 1) Horn, M. et al. *Polymer International*, 2011, 60(6), 920-923.
- 2) Perez J. y Francois N., L. *Carbohydrate Polymers*, 2016, 148, 134-142.

NUEVAS VESÍCULAS CATANIÓNICAS COMO POTENCIALES NANOTRANSPORTADORES DE INSULINA VÍA ORAL. ENSAYOS DE ESTABILIDAD, BIOCOMPATIBILIDAD E INTERACCIÓN CELULAR.

Stagnoli A. Soledad, Niebyski M. Ana, Luna M. Alejandra y Correa N. Mariano

Dpto. de Química y Biología Molecular. Universidad Nacional de Río Cuarto. 5800 Río Cuarto. ARGENTINA
astagnoli@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Los nuevos surfactantes cataniónicos, el AOT-BHD, resultante de la combinación del bis (2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio o Na-AOT (aniónico) y del cloruro de bencil-hexadecil-dimetil amonio o BHDC (catiónico) presentan características únicas debido a su capacidad de formar vesículas unilaminares de manera espontánea. Muchos medicamentos de uso común son péptidos como la insulina que no pueden ser administrados vía oral¹. El uso de estas vesículas, debido a sus propiedades, permitiría la administración oral y reduciría los efectos secundarios de los fármacos, lo que mejoraría la eficacia al aumentarse la estabilidad y biodisponibilidad del compuesto activo. A pesar de los beneficios potenciales de este sistema organizado es poco lo que se conoce de sus efectos sobre la salud humana. El objetivo fue desarrollar y caracterizar vesículas cataniónicas, evaluar su estabilidad y biocompatibilidad en sistemas biológicos y determinar la incorporación de insulina.

Resultados: Las vesículas con carga superficial negativa mantuvieron su tamaño y polidispersidad a pH=2 solo 90 min y en soluciones de albumina y DMEM. En solución fisiológica y buffer PBS, se observó un aumento del tamaño posiblemente por interacción electrostática con las sales, pero manteniendo la polidispersidad. La microscopia confocal mostró incorporación de las vesículas al interior celular. La Dosis Letal 50 se obtuvo en altas concentraciones (114.9 mg/kg). En ratones inyectados crónicamente durante 30 días, no se observaron diferencias en la actividad de transaminasas, fosfatasa alcalina y lactato deshidrogenasa ni en el comportamiento entre los animales tratados y el grupo control. Ensayos preliminares demostraron que la vesícula preparada con insulina incrementa su tamaño y modifica su carga superficial como consecuencia de una posible incorporación de esta hormona en su membrana².

Conclusiones: En este trabajo se demostró que concentraciones de vesículas menores a 114.9 mg/Kg serían inocuas, lo que, sumado a la comprobada interacción celular, la estabilidad en distintos medios principalmente a pH 2.1 y a la capacidad para incorporar insulina, convierten a las vesículas de AOT-BHD en un candidato muy prometedor para la administración de fármacos vía oral.

Referencias

- 1) Rieux A, Fievez V, Garinot M. *J Control Release*. 2006, 116, 1-27.
- 2) Bidish T, Pravir P., Talapatra, G.B. *Journal of luminescence*. 2014, 145, 81-87.

PRODUCCIÓN DE DISPOSITIVOS BASADOS EN FILMS DELGADOS MESOPOROSOS MEDIANTE LITOGRAFIA CON RAYOS X

Steinberg Paula (1), Lionello Diego (1), Zalduendo M. Mercedes (1), Amenitsch Heinz (2), Marmioli Benedetta (2), Fuertes M. Cecilia (1) y Angelomé Paula (1)

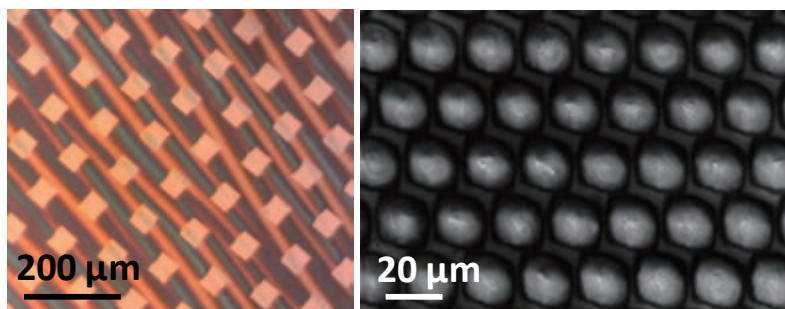
(1) Gerencia Química, CAC – CNEA, Av, Gral Paz 1499, San Martín, Buenos Aires, Argentina

(2) Sincrotrón Elettra, Trieste, Italia

angelome@cnea.gov.ar

Luego de dos décadas de desarrollo, el campo de los films delgados de óxidos mesoporosos está suficientemente maduro como para permitir la integración de estos materiales en dispositivos de diversa índole (catalizadores, sensores, adsorbentes). En ese sentido, la técnica de Litografía basada en Rayos X de alta energía (Deep X-Ray Litography, DXRL) resulta una alternativa interesante ya que permite, en un único paso, consolidar la estructura del óxido, eliminar el material que da lugar a los poros y generar patrones con alta relación de aspecto en escala macroscópica (1).

En este trabajo se prepararon films delgados de SiO_2 , TiO_2 y ZrO_2 con diversos tamaños y arreglos de poros, y se los trató mediante DXRL utilizando diversas dosis (30 a 1700 J/cm²). Se estudiaron sistemas monocapa y multicapa y se generaron NP incluidas en los films a partir de iones Au (III) y Ag (I). En todos los casos, la irradiación se realizó tanto en forma directa como utilizando máscaras, para dar lugar a estructuras periódicas como las que se muestran en las siguientes imágenes de microscopía óptica (izquierda) y electrónica de barrido (derecha):



Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante microscopía, difracción de Rayos X rasante y a bajo ángulo, reflectometría de Rayos X y nanoindentación. Pudo comprobarse que los óxidos presentaron un alto grado de orden de los poros en todas las condiciones estudiadas. Además, se observó una clara dependencia entre las propiedades del material (frente a la disolución, formación de nanopartículas, mecánicas, etc.) y la dosis de Rayos X recibida, para cada tipo de óxido.

Los materiales obtenidos en este trabajo serán utilizados para evaluar y optimizar la difusión de moléculas sonda en medios porosos y para la construcción de dispositivos para sensado óptico y espectroscópico.

Referencias

- 1) Marmioli, B. et al. *European Biophys. J.* **2012**, 41, 851-861.

NANOSENSOR DE pH BASADO EN SiO_2 CON GRAN CORRIMIENTO DE STOKES Y RESPUESTA EN EL INFRARROJO CERCANO (NIR): PERFORMANCE EN CÉLULAS *IN VITRO* E *IN VIVO*.

Toum Terrones Yamili^a, Federico Coluccio Lescow^b, Sofía L. Acebedo^c, Andrea V. Bordoni^a, Carla C. Spagnuolo^c y Alejandro Wolosiuk^a.

^aGerencia Química – Centro Atómico Constituyentes – Comisión Nacional de Energía Atómica. Av. Gral. Paz 1499, 1650, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

^bIQUIBICEN-CONICET – Depto. de Qca. Biológica, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Cdad. Univ., Pab. II. C1428EGA, CABA, Argentina.

^cCIHIDECAR – Departamento de Química Orgánica, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Cdad. Univ., Pab. II. C1428EGA, CABA, Argentina.

yamilitoum@cnea.gov.ar

La encapsulación de colorantes fluorescentes dentro de matrices coloidales y su funcionalización superficial son vías muy atractivas para monitorear cambios en entornos micro/nanométricos. Más aún, la utilización de nanopartículas de SiO_2 (NP SiO_2) es ideal para aplicaciones bioanalíticas dado que son químicamente inertes, no son atacadas por microorganismos y su superficie puede ser fácilmente modificada químicamente. Las cianinas (CNNs) constituyen una familia de colorantes fluorescentes catiónicos con alta actividad en la región del IR cercano del espectro de radiación (650-950 nm) [1]. En particular, las aminotricarbocianinas presentan cambios en la intensidad de fluorescencia como función del pH del medio con marcada sensibilidad en el rango de pH fisiológico (pH 6-8). Así, las CNN inmovilizadas sobre nanopartículas de SiO_2 son un excelente punto de partida para construir nanosensores con aplicación biológica.

En este trabajo, presentamos la síntesis de una sonda de pH fluorescente de en el IR cercano con el mayor corrimiento de Stokes reportado (~135 nm), sobre la base de una aminotricarbocianina. Dicho fluoróforo se utilizó para derivatizar la superficie de NPs de SiO_2 . Así, se obtuvo un nanosensor de pH (Cy-PIP@ SiO_2) que es capaz de monitorear cambios de pH en el rango fisiológico (Fig.1). Mediante microscopía confocal de fluorescencia se estableció que las nanopartículas de Cy-PIP@ SiO_2 se internalizan en células HeLa; por otra parte, la citometría de flujo sobre la misma línea celular permitió seguir el cambio en el pH durante el proceso de endocitosis.

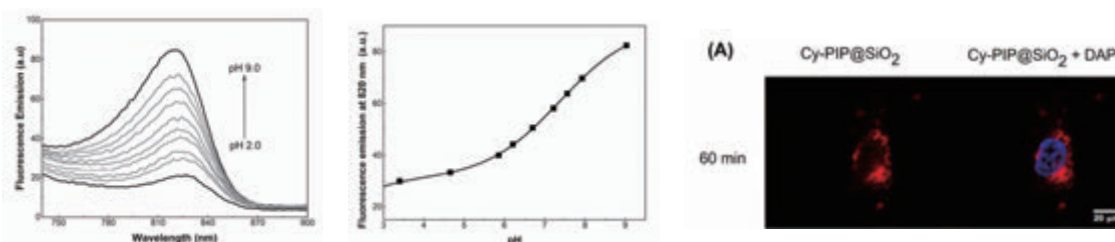


Fig. 1. Izq.: Espectros de emisión de Cy-PIP@ SiO_2 a diferentes pHs; Centro.: Curva de pKa del sensor Cy-PIP@ SiO_2 ; Der.: Imagen de microscopía confocal de fluorescencia en células HeLa.

Referencias

[1] C. Samaniego Lopez, M. A. Lago Huvelle, M. L. Uhrig, F. Coluccio Lescow and C. C. Spagnuolo, Chemical Communications, 2015, 51, 4895-4898.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPOSITOS DE NANOPARTÍCULAS DE CoFe_2O_4 Y POLIETILENDIOXITIOFENO:POLIESTIRENSULFONATO

Lanús Mendez Elizalde Matías¹, Acha Carlos², Molina Fernando V.¹ y Antonel P. Soledad¹

¹ Instituto de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

² Departamento de Física, Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
mlanus@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Los compositos de polímeros conductores y nanopartículas magnéticas (NPM) constituyen una importante clase de nanoestructuras, ya que presentan magnetismo y conductividad eléctrica en un único material. La presencia del polímero reduce la aglomeración de las nanopartículas. Además, las propiedades magnéticas y conductoras de los compositos pueden ser sintonizadas variando las condiciones de síntesis. Dentro de los polímeros conductores, el polietilendioxitiofeno (PEDOT) es muy interesante dada su alta estabilidad y sus excelentes propiedades ópticas y conductoras. Su baja solubilidad en solventes convencionales se puede mejorar mediante una derivatización empleando poliestirensulfonato (PSS). Entonces, la mejora en las características y propiedades del material, con el objetivo de diseñar una aplicación específica (por ejemplo, en el campo de sensores o actuadores), requiere una comprensión de los efectos inducidos por los parámetros de síntesis.

Resultados: Se prepararon compositos CoFe_2O_4 @PEDOT:PSS mediante la polimerización *in situ* de EDOT en presencia de las NPM de CoFe_2O_4 y de PSS a pH 2, utilizando persulfato de amonio como agente oxidante. Se varió la relación EDOT:NPM empleada en el medio de reacción, manteniendo las relaciones EDOT:PSS y EDOT:APS constantes. Se comprobó un marcado aumento de la solubilidad del PEDOT por el uso de PSS. Al separar del medio de reacción los materiales obtenidos, utilizando la técnica de centrifugación, los sobrenadantes de color azul intenso mostraron la presencia de PEDOT soluble en los mismos. Los sólidos se caracterizaron por: FTIR, DRX, SEM, TEM, TG y medidas de magnetización y de conductividad eléctrica. A partir de las imágenes de SEM se pudo observar la presencia de nanoestructuras de tipo *core-shell* (*core* de NPM, *shell* de polímero) para todas las proporciones EDOT:NPM empleadas en las síntesis. Este hecho puede explicarse teniendo en cuenta que la presencia de PSS da lugar a un PEDOT de alta solubilidad en agua (solvente empleado en las síntesis), por lo que los sólidos separados durante el proceso de centrifugación corresponden principalmente a NPM recubiertas con PEDOT. Los compositos presentaron, además, buenas propiedades magnéticas y conductoras.

Conclusiones: Se obtuvieron compositos con buenas propiedades magnéticas y conductoras, las cuales dependen de las condiciones de síntesis. La derivatización de PEDOT con PSS da lugar a la formación de nanoestructuras de tipo *core-shell*.

DIFUSIÓN DE RODAMINA 6G EN MEDIOS MESOPOROSOS MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE CORRELACIÓN DE FLUORESCENCIA Y SIMULACIÓN MONTE-CARLO

Angiolini Juan¹, Steinberg Paula Y.², Soler-Illia G.³, Mocskos Esteban E.⁴, Angelomé Paula C.², Levi Valeria¹, Wolosiuk Alejandro².

¹QUIBICEN-CONICET – Depto. de Qca. Biológica, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Cdad. Univ., Pab. II. (1428), CABA, Argentina.

² Gerencia de Química - Centro Atómico Constituyentes Comisión Nacional de Energía Atómica. Av. Gral. Paz 1499 (1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina.

³ Instituto de Nano Sistemas – Universidad Gral. San Martín - Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

⁴ Dpto de Computación, Fac. Ccias. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Cdad. Univ., Pab. I. (1428), CABA, Argentina.
alewolosiuk@gmail.com

Motivación: La comprensión de los fenómenos de difusión de moléculas en óxidos inorgánicos mesoporosos ($\text{radio}_{\text{poro}} \sim 1\text{-}25\text{ nm}$) es fundamental en el ámbito de diversas aplicaciones incluyendo separación de moléculas, generación y almacenamiento de energía, nanofluídica, nanomedicina y catálisis heterogénea. En consecuencia, la observación con alta resolución espacio-temporal de la dinámica de moléculas en este tipo de matrices permite conocer aspectos tales como interacciones químicas y físicas entre moléculas en solución y las superficies de materiales híbridos (óxidos inorgánicos / orgánico).

Resultados: En el presente trabajo se estudió la movilidad de la sonda fluorescente Rodamina 6G en films mesoporosos de TiO_2 consolidados e hidratados controlándose dos variables a través de diferentes tratamientos térmicos: i) el radio del poro, r_p y ii) la interconectividad entre los mismos, mediante el radio del cuello del poro, r_{cp} . La espectroscopía de correlación de fluorescencia (FCS) permitió obtener los tiempos de difusión característicos de la sonda (t_d) en distintas regiones del film. En primer lugar se observó una relación inversamente proporcional entre r_{cp} y t_d ; por otra parte, a medida que el valor de t_d aumenta, también lo hace la dispersión respecto al valor medio. En general, los coeficientes de difusión de Rodamina 6G dentro de las películas son dos órdenes de magnitud menores a los observados en solución ($D_{\text{film}} \sim 1\text{ }\mu\text{m}^2/\text{s}$) y pueden ser modelados según una difusión en 2 dimensiones. Por otra parte, los resultados experimentales fueron contrastados con simulaciones de Monte Carlo.

Conclusiones: El proceso de transporte de moléculas pequeñas a través del sistema de poros organizados de TiO_2 es fuertemente dependiente de las propiedades químicas y dimensiones del cuello del poro. La técnica de FCS junto con modelado mediante el método de Monte Carlo proporciona un marco experimental y teórico para el análisis de procesos de transporte en medios confinados que impactan en procesos de catálisis y/o reacciones químicas dentro de cavidades porosas.

ESTUDIO DE LA RESPUESTA DE POLIMEROS RESPONSIVOS CONFINADOS EN NANOCANALES MEDIANTE SIMULACIONES MONTECARLO

Albesa Alberto.

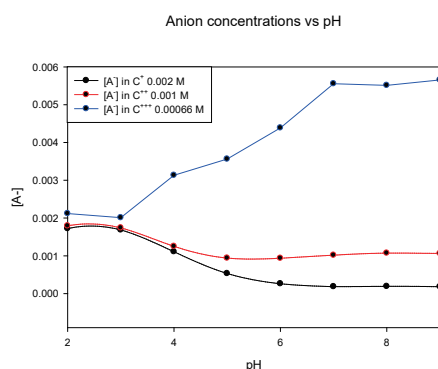
Dirección postal de los autores
albesa@inifta.unlp.edu.ar

Motivación:

La comprensión de los mecanismos por los cuales los canales iónicos regulan el transporte de moléculas y la transducción de señales eléctricas a nivel molecular es crucial para la construcción de circuitos iónicos en el campo emergente de la nanofluidica. Además de su importancia en aplicaciones biotecnológicas y analíticas, el estudio de materiales biomiméticos sintéticos sirve para comprender los procesos complejos que se producen en las células, ya que son lo suficientemente simple como para hacer modelos teóricos. En esta contribución Se estudia el efecto de la carga sobre la selectividad iónica en el poro utilizando simulaciones Monte Carlo.

Resultados

Se encontró que el mecanismo de selectividad del anión dentro de los nanoporos era principalmente una consecuencia del apantallamiento de cargas negativas por los cationes. En el caso de los cationes monovalentes, el apantallamiento no fue muy eficaz y los aniones fueron rechazados. Encontramos un 'off-state' a pH alto y un 'on-state' a pH bajo. Cuando hay cationes divalentes, el apantallamiento es bueno y no hay rechazo del anión. La concentración de aniones a pH alto es similar a la de pH bajo. El sistema está siempre en un 'en-estado'. Los cationes trivalentes muestran un mecanismo de selectividad inversa: a pH alto la concentración es más alta que a pH bajo, es decir, el poro está en el estado 'en estado' a pH alto y en estado 'off' a pH bajo



Concentración aniónica vs pH externo

Conclusiones

Encontramos que el mecanismo de la selectividad del anión dentro de nanoporos es principalmente una consecuencia del apantallamiento de cargas negativas por los cationes

SIMULACIÓN MONTE CARLO DEL MODELO DE WIDOM PARA MICROEMULSIONES

De Virgiliis Andres, Bea Edgar A. y Trobo Marta L.

Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos (IFLYSIB) CONICET/UNLP

Calle 59 nro. 789 B1900BTE La Plata - Argentina

adevir@iflysib.unlp.edu.ar

Motivación

Una microemulsión es una fase en la cual el agua y el aceite se mezclan de manera uniforme debido a la presencia de una pequeña cantidad de una sustancia anfifílica (surfactante). Esta fase puede describirse como si estuviera formada por regiones coherentes (de tamaño mesoscópico) de agua y aceite, separadas por capas de anfifílicos; así la tensión superficial disminuye considerablemente. El comportamiento de fase de estos sistemas es muy interesante, ya que variando la concentración de surfactante y la temperatura, puede observarse a la microemulsión coexistiendo con ambas fases homogéneas, ya sea la fase rica en agua como la fase rica en aceite. Además se observan otras formas más complejas, de tipo cristal líquido [1]. La mayoría de las teorías para microemulsiones son de tipo fenomenológico [1] o basadas en modelos microscópicos [2,3], sobre todo modelos de red. De estos últimos, uno de los más sencillos es el de Widom, que es isomorfo a un modelo de Ising de espín $\frac{1}{2}$ y donde las moléculas se identifican con los *enlaces* entre dos primeros vecinos en la red. El diagrama de fase de este modelo presenta cuatro clases de fases: una rica en aceite, una rica en agua, una fase desordenada y fases lamelares. Ha sido resuelto por teoría de campo medio [2] y también ha sido estudiado parcialmente mediante simulaciones [4], aunque una descripción precisa del borde de fase para cualquiera de estas transiciones queda pendiente todavía.

Resultados y Conclusiones

Encaramos entonces un estudio detallado del modelo de Widom por simulación Monte Carlo en una red cúbica simple. Mediante técnicas de repesado de histogramas obtenemos información precisa sobre la línea de transición entre la fase rica en agua o aceite y la fase de fluido desordenado. También caracterizamos su comportamiento crítico, y vemos que pertenece a la clase de universalidad del modelo de Ising standard. Por último, el análisis de funciones de correlación de pares nos permite identificar a la microemulsión como la fase desordenada que presenta estructura a escala mesoscópica.

Referencias

- 1) G. Gompper, M. Schick, en *"Phase Transitions and Critical Phenomena"*, ed. C. Domb, J.L. Lebowitz, Vol. 16 (Academic Press, 1994).
- 2) B. Widom, *J. Chem. Phys.* **84**, 6943 (1986).
- 3) A. Ciach, J. S. Hoye, G. Stell, *J. Phys. A* **21**, L777 (1988); G. Gompper, M. Schick, *Phys. Rev. Lett.* **62**, 1647 (1989); R. G. Larson, *J. Chem. Phys.* **96**, 7904 (1992).
- 4) N. Jan, D. Stauffer, *J. Physique* **49**, 623 (1988); D. Chowdhury, D. Stauffer, *J. Chem. Phys.* **95**, 7664 (1991); *J. Phys. A* **24**, L677 (1991).

DEXTRANOS EN SOLUCIÓN ACUOSA. ESTUDIO DE PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Martin A. Masuelli¹

¹ Instituto de Física Aplicada-CONICET-Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 917 (CP: 5700), San Luis, Argentina.

Email: masuelli@unsl.edu.ar

Los dextranos son obtenidos mediante el cultivo de la levadura *Leuconostoc mesenteroides*. Los dextranos son usados como excipientes en tabletas en industria farmacéutica; en el sistema de transporte de drogas y sus modificaciones como nanopartículas; en la remoción de efluentes contaminantes con metales pesados, moléculas orgánicas y tintas; en la formación de films biodegradables, etc.¹. El objetivo de este trabajo es determinar las propiedades hidrodinámicas de los dextranos en solución acuosa mediante la medida de la viscosidad intrínseca y con esta determinar el peso molecular. La viscosidad intrínseca es una de las determinaciones más usadas en los últimos 60 años, y numerosos trabajos son publicados para determinar los diferentes pesos moleculares, radios hidrodinámicos, etc.; con el fin de caracterizar las diferentes propiedades fisicoquímicas de macromoléculas en solución. La medida de la viscosidad de la solución (η) fue combinada con la viscosidad del disolvente (η_o), dando la viscosidad relativa $\eta_r = \eta/\eta_o$, y $\eta_i = \eta_r - 1$. La

relación con el incremento de viscosidad relativa (η_i), la da la ecuación de Huggins: $\frac{\eta_i}{c} = [\eta] + k_H [\eta]^2 c$.

Donde c es la concentración del soluto (g/cm³), y $[\eta]$ es la viscosidad intrínseca (cm³/g). La $[\eta]$ está conectada con las dimensiones de la molécula de biopolímero aislado en un determinado solvente. La relación entre peso molecular " M " y la viscosidad intrínseca está dada por la ecuación de Mark-Houwink, $[\eta] = k_M (M)^a$.

En este trabajo se investigan propiedades fisicoquímicas para distintas soluciones acuosas de dextranos a diferentes pesos moleculares, en un rango de temperaturas de 20 a 50°C. En particular, se estudian los parámetros de Mark-Houwink y la influencia de la temperatura. Los Siete dextranos son proporcionados por Sigma, con M de 8.8, 40, 71.9, 110, 200, 580 y 2000 kDa. Las soluciones se prepararon en agua destilada al 1, 0.75, 0.5, 0.25% en peso. Las mediciones de viscosidad se realizaron con un viscosímetro Ubbelohde 1C a 25°C. Asimismo, la curva logarítmica de la $[\eta]$ en función del peso molecular se pueden obtener los parámetros de Mark-Houwink, k_{MH} and a . En este trabajo la curva logaritimizada es aplicable en el rango de M desde 8800 a 200kDa. Los parámetros de Mark-Houwink indicaron una dependencia con la temperatura en el rango de 20 a 50°C, donde a aumenta desde 0.4161 a 0.4471 y k_{M-H} disminuye desde 0.1871 a 0.0934. Esta situación indica que este polisacárido se comporta como una esfera rígida compacta y por el efecto del aumento de la temperatura se expande, estableciendo una relación eficaz con el solvente ¹.

Referencias

1) Masuelli M. A., *J. Polym. Biopolym. Phys. Chem.*, **2013**, 1, 13-21.

INTERACCIÓN ENTRE LAS PROTEÍNAS DE LA SEMILLA DE QUINOA Y QUITOSANO. ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y COMPUTACIONALES.

Montellano Duran Natalia¹, Ibarra Jorge², Spelzini Darío^{1,2}, Barroso Da Silva Fernando^{3,4} y Boeris Valeria^{1,2}

- 1) Fbioyf - UNR - CONICET. Área Fisicoquímica. 2) UCA. FCQI Rosario. 3) USP - Ribeirão Preto. School of Pharmaceutical Sciences. Department of Physics and Chemistry. 4) University College Dublin. UCD School of Physics.

montellanoduran@bec.rosario-conicet.gov.ar

Motivación: La quinoa es un pseudocereal andino, consumido desde la época incaica en Sudamérica. Se destacan sus propiedades nutricionales y ventajas agroecológicas para el consumo humano. La quinoa tiene entre un 10-22 % de proteínas. La interacción de las proteínas con polisacáridos modifica las propiedades fisicoquímicas de las mismas. El quitosano (CS) es un polisacárido natural que se extrae de los exoesqueletos de camarones y cangrejos. El CS es el producto de la desacetilación de la quitina, es soluble en ácido, está formado por residuos de α -(1 $\rightarrow$ 4)-D-glucosamina, y su peso molecular promedio es entre 3,8-20 KDa. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del pH sobre la interacción entre las proteínas de la semilla de quinoa (PQ) y CS.

Resultados: Se extrajeron las PQ de la harina desgrasada de quinoa mediante solubilización alcalina y posterior precipitación isoeléctrica. Se determinó el efecto del CS en la solubilidad de las PQ en el rango de pH 1 a 10 por medidas de turbidez. El CS aumentó la turbidez de las PQ en el rango de pH de 6 a 10, lo que indicaría que las proteínas solubles disminuyen en este rango de pH, por su asociación con CS. Se tituló una solución PQ 0,5 g/L con una de CS 0,01 %P/V a pH 6, se obtuvo una curva de turbidez a 420 nm (T420) en la que hay un aumento de T420 hasta CS 0,004 %P/V y a mayores concentraciones la T420 disminuye. Esto podría indicar que hasta CS 0,004 %P/V hay una disminución de la solubilidad de las PQ por su asociación con CS, y a concentraciones mayores el efecto es el contrario, que podría deberse a un exceso de CS, que otorgaría carga positiva a los agregados, generando repulsión entre ellos. Para las medidas de potenciales ζ se utilizó PQ 0,5 g/L, y CS 0,004 %P/V con muestras cada 0,5 unidades de pH en el rango de 1-10. Las medidas de potencial ζ de PQ indicaron que el punto isoeléctrico es 4. La curva de potencial ζ vs pH de la mezcla PQ+CS resultó muy similar a la del CS, indicando que el potencial ζ está regulado por el CS. A pH menores a 6,5 (pKa CS) el potencial es levemente positivo para ambos y por encima de este pH, cercano a cero. La Chenopodina (Ch), proteína mayoritaria del aislado de quinoa, fue simulada por Monte Carlo en un modelo virtual de célula. La forma cristalizada de la Ch no está disponible en la base de datos; por lo tanto, se construyeron 5 formas randómicas de un modelo 3D de la Ch para poder simular su comportamiento. Se realizaron titulaciones teóricas (pH 1-11) para las formas randómicas de la Ch en ausencia y presencia de un polielectrolito con carga positiva unitaria en todos sus monómeros.

Conclusiones: Se observaron interacciones atractivas entre pH 6 y 11 considerando que las medias de las derivadas de energía libre concordaron con los datos experimentales. Si bien el CS no se encontraría cargado a pH>6,5, en presencia de las PQ existiría una interacción electrostática PQ-CS que puede explicarse considerando el mecanismo de compensación de cargas.

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE CAPTURA DE CO₂ POR SILICATOS DE LITIO OBTENIDOS POR VÍA HIDROTHERMAL Y REACCIÓN SÓLIDO-SÓLIDO

Grasso María Laura¹, González Jorge² y Gennari Fabiana¹.

¹Centro Atómico Bariloche. Av. Bustillo 9500 (8400) S. C. de Bariloche, Argentina.

² Instituto de Investigaciones en Tecnología en Química INTEQUI- CONICET, Pedernera y Chacabuco, C.P.5700. Argentina.

grassomarialaura@gmail.com

Motivación:

El incremento en las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero (tales como CO₂), ha impulsado el estudio de nuevos materiales absorbentes como alternativa para atenuar las consecuencias mensurables del calentamiento global.

Resultados:

En este trabajo, fue estudiado el comportamiento de captura de CO₂ en materiales obtenidos por reacción sólido-sólido y por síntesis hidrotermal. Se utilizaron diferentes precursores de litio (Li₂O o Li₂CO₃) y de silicio (sílica gel) y dos relaciones de Li:Si de 2:1 y 4:1. La identificación de fases cristalinas y la caracterización microestructural se realizó mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (MEB), respectivamente. Los ensayos de captura de CO₂ se realizaron por termogravimetría con CO₂ puro (TG). Por reacción sólido-sólido, se analizó el efecto del tiempo de molienda mecánica, el tiempo de reacción y la temperatura en las fases finales obtenidas. Los resultados indican que durante la molienda no hay reacción química y que ésta se obtiene luego de tratamientos térmicos de 24 hs a 600°C y de 5 hs a 800°C; formándose Li₂SiO₃ y Li₄SiO₄. Por síntesis hidrotermal a 180°C durante 48 horas, solo se obtuvo reacción completa utilizando Li₂O, formándose Li₂SiO₃, independientemente de la relación Li:Si. La combinación de método hidrotermal con sólido-sólido posibilita la producción de Li₄SiO₄.

Conclusiones:

El Li₂SiO₃ obtenido presenta capacidad de captura limitada, menor al 5% p/p. En cambio, el Li₄SiO₄ obtenido por reacción sólido-sólido fue el material que presentó mayor capacidad de captura con un valor de 34% p/p a 720°C (valor teórico del 36% p/p), con una buena ciclabilidad luego de 5 ciclos. Este comportamiento hace del Li₄SiO₄ un material prometedor para la captura de CO₂. Se analizará el efecto de la microestructura obtenida en cada método de síntesis con las propiedades de captura de CO₂.

Referencias:

- 1) Pfeiffer, H., *J. Nuclear Mat.* **1998**, 257, 309-317.
- 2) Ortiz-Landeros, J., *J. Adv. Ceram.* **2012**, 1(3), 204-220.
- 3) Alemi, A., *Int. Nano Lett.*, **2015**, 5, 77-83.

ENREDO DE GRAFENO EN MATRIZ MESOPOROSA: APLICACIÓN AL NANOCONFINAMIENTO DE LiBH_4 PARA EL ALMACENAMIENTO DE H_2

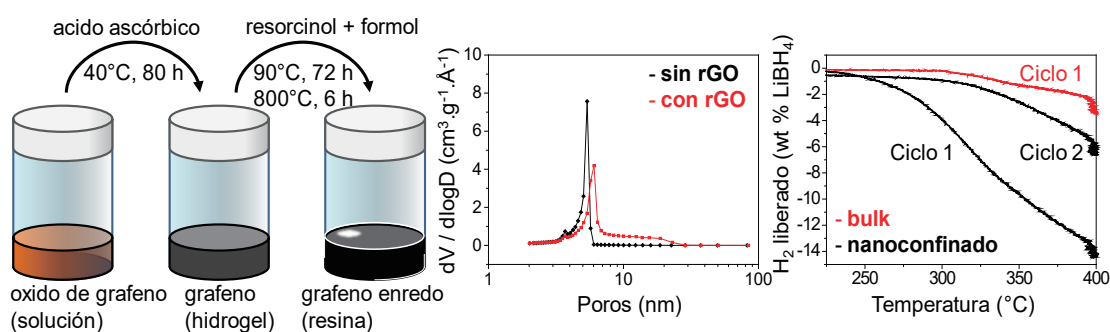
Gasnier Aurélien, Gennari Fabiana.

Av. Bustillo 9500. CNEA-CAB. 8400 S.-C. de Bariloche.
aurelien.gasnier@gmail.com

Los borohidruros de metales livianos (LiBH_4 , NaBH_4) ofrecen altas capacidades de almacenamiento de hidrógeno pero presentan baja reversibilidad y cinéticas lentas. El nanoconfinamiento en matrices carbonosas porosas mejora las propiedades de sorción de estos materiales con poros < 10 nm. Las matrices de óxidos de grafeno reducidos (rGO) no se aplicaron a esta temática en parte por las funciones oxigenadas residuales y la alta proporción de macroporos (> 50 nm); además las matrices de rGO se obtienen en hidrogeles, cuyo secado requiere técnicas especiales (liofilización, secado súper-crítico). No obstante las propiedades físicas del grafeno y las numerosas vías químicas para modificarlo (funcionalización, decoración con nanopartículas) incentivan la aplicación de este material al nanoconfinamiento de hidruros.

En este trabajo presentamos un método original de preparación de resina porosa que se basa en la difusión de sus precursores en la fase acuosa de un hidrogel de rGO seguido por la reticulación y la pirólisis de la matriz. Los estudios texturales indican que la concentración de los precursores controla el tamaño de los poros, con minoridad de macroporos. Se infiltró LiBH_4 por fusión a 300°C . Presentaremos el efecto del tamaño de los poros, de su relleno y de la presencia de rGO sobre las cinéticas de liberación de H_2 . Observaciones SEM y estudios texturales indican que la presencia de rGO tiene un efecto benéfico sobre el relleno de los poros. Se evidenció que en presencia de rGO se logró una reducción de la temperatura de liberación de H_2 de aproximadamente 100°C con respecto al material "bulk", con 13 % de H_2 liberado en el primer ciclo y 6 % en el segundo después de 5 h a 400°C bajo 65 atm H_2 . Se observó la ausencia de liberación de diborano.

Incluimos rGO en resinas carbonosas mesoporosas sin perjudicar la liberación de H_2 ; rGO aumenta el volumen de poros y mejora la mojabilidad del LiBH_4 . Por lo tanto, este método de síntesis nos permitirá estudiar el efecto de láminas de grafeno decoradas (nanopartículas metálicas) o funcionalizadas (aminas o boros) sobre las cinéticas de sorción del hidrógeno de diferentes hidruros para almacenamiento de hidrógeno.



FISICOQUÍMICA DE CONDUCTORES IÓNICOS: EN BUSCA DE MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA LÍMPIA.

P. di Prátula, S. Terny, F. Schmidt, M. Tavoliere, L. Hernandez, M. Sola y M.A. Frechero.
Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, INQUISUR-CONICET.

Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires.

pablo.dipratula@uns.edu.ar, mariela.sola@uns.edu.ar, soledad.terny@uns.edu.ar, frechero@uns.edu.ar.

Motivación: La urgencia de renovación energética requiere el uso de fuentes de energía limpia a un nivel mucho más alto que el actualmente vigente.

Las baterías de litio se caracterizan por su alta energía específica, alta eficiencia y larga vida útil. Estas propiedades han hecho a estas baterías fuentes de alimentación únicas para el mercado de la electrónica de consumo, desempeñando un papel muy importante en la tecnología moderna. Por esta razón, se han desarrollado una enorme cantidad de materiales con el fin de incrementar la eficiencia tanto de los electrodos como de los electrolitos que las conforman.

Uno de los objetivos fundamentales de este grupo de investigación es la síntesis y caracterización de nuevos electrolitos vítreos (E) y materiales catódicos (C) que responden a la fórmula: E: $x\text{Li}_2\text{O}(1-x)\text{MgO}$ [$\text{P}_2\text{O}_5 - 0.1\text{Bi}_2\text{O}_3$] ($0.75 \leq x \leq 0.95$); C: $\text{Li}_3\text{V}_2\text{-xNb}_x(\text{PO}_4)_3/\text{C/Ox}$.

En el caso de los materiales electródicos (C), los mismos se recubrieron con fibras nano-carbonadas y con diferentes óxidos con el objeto de mejorar los valores de conductividad electrónica y la estabilidad de la fase cristalina. En el caso del electrolito (E) se buscó una composición a base de elementos "amigables con el medioambiente" persiguiendo incrementar la conductividad de ión Li^+ para su aplicación como electrolito sólido en baterías de ion Litio.

Otra de las líneas de investigación de este grupo se desarrolla en torno al reciclado de materiales de desecho de uso diario. Lo que hoy se conoce como generación de energía "limpia" busca el desarrollo de nuevos materiales, sistemas de producción y ahorro energético que permitan garantizar una transición adecuada a un futuro sustentable y fiable, basado en el uso de nuevas formas de energía.

Resultados: Como resultados parciales, se han obtenido valores de conductividad iónica en los electrolitos vítreos de alrededor de $1 \cdot 10^{-7} \text{ S.cm}^{-1}$ a temperatura ambiente mientras que para los materiales electródicos fueron de aproximadamente $1 \cdot 10^{-5} \text{ S.cm}^{-1}$, alcanzando de esta manera el objetivo propuesto [1,2]. Se formularon nuevos materiales vítreos a partir de vidrios de desechos y residuos sólidos inorgánicos producto de la combustión de biomasa.

Conclusión: Se logró incrementar la conductividad de ión Li^+ tanto en los electrodos como en los electrolitos sintetizados; fueron caracterizados estructural y eléctricamente mediante las técnicas de SEM, TEM, Espectroscopia Raman Confocal y EIS. A través de la síntesis de nanopartículas metálicas "ancladas" en la matriz vítrea se obtuvo un nanocomposito, el cuál al ser expuesto a la radiación electromagnética generó calor, operando en el caso de la luz del sol, como captador solar, aprovechando una fuente de energía alternativa.

Referencias

- [1] Terny, S. and Frechero M. A. Book title: Advanced Materials Series. : WILEY-Scrivener. (2016). p322 - 365. ISBN: 978-1-118-99830-4. Editor: ASHUTOSH TIWARI.
- [2] P. E. Di Prátula, S. Terny, M. E. Sola and M. A. Frechero. Research and Reviews in Materials Science and Chemistry, Vol. 7, Issue 1, 2016, Pages 25-42.

APLICABILIDAD DE MODELO DE TERMODINÁMICA DE MICELIZACIÓN BASADO EN OPTIMIZACIÓN ORIENTADA A ECUACIONES (EOMMM)

Pereyra Romina^a, Schulz Erica^a, Ritacco Hernán^b, Durand Guillermo^c, Fernandez Leyes Marcos^b y Schulz Pablo^a

a.- Depto de Química – INQUISUR, UNS – CONICET, Bahía Blanca.

b.- Depto de Física – IFISUR, UNS – CONICET, Bahía Blanca.

c.- Depto de Ing. Química – PLAPIQUI, UNS - CONICET, Bahía Blanca.

erica.schulz@uns.edu.ar

Motivación

Las mezclas de surfactantes tienen propiedades mejoradas en comparación con la suma de las propiedades de los componentes puros (sinergia). Un panorama adecuado de las propiedades termodinámicas de los sistemas micelares permite el diseño racional de mezclas no ideales de surfactantes. Un problema relevante es la determinación de la fracción molar de cada surfactante en los agregados ya que su valor está fijado por el equilibrio de partición de las especies entre el agregado y el medio circundante. El experimentador sólo tiene acceso a la composición total de la solución. Por lo tanto, la composición de las micelas tiene que ser determinada experimentalmente o calculada sobre la base de un modelo termodinámico parametrizado con propiedades físicoquímicas, principalmente la concentración micelar crítica (CMC).

Resultados

Recientemente hemos desarrollado en el grupo el método EOMMM (Equation Oriented Mixed Micellization Modelling) basado en la Optimización Orientada a Ecuaciones¹ minimizando la energía libre total. A diferencia de la extensamente utilizada Teoría de Soluciones Regulares² (TSR), el EOMMM utiliza formulaciones de Margules asimétricas, no se restringe al número de componentes y garantiza la aplicabilidad de la relación de Gibbs-Duhem. Este punto ha sido destacado por Letellier et al.³ Además, permite contemplar los casos de surfactantes iónicos y no iónicos con y sin electrolitos soporte con expresiones apropiadas para las actividades⁴.

Para demostrar las ventajas y aplicabilidad del EOMMM, estudiamos sistemas en los que no se cumplen con las suposiciones de la TSR. Se ha estudiado un sistema que a prima facie resultaba fuertemente no ideal y asimétrico por las muy diferentes estructuras de los surfactantes: el sistema catiónico acuoso dehidrocolato de sodio y bromuro de hexadeciltrimetilamonio⁵. También se ha estudiado un sistema tricomponente que presenta un dominio con coacervato: mezclas de bromuro de dodeciltrimetilamonio; 10-undecenoato de sodio y dodecanoato de sodio. La representación apropiada de la energía de exceso de este sistema requirió el uso de formulaciones de Margules de cuarto orden. El sistema dodecanoato de sodio – perfluorooctanoato de sodio ha sido seleccionado para estudiar la miscibilidad de sistemas de surfactantes fluorocarbonados e hidrocarbonados.

Referencias

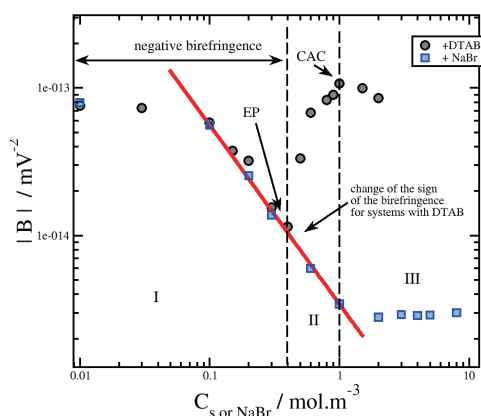
- 1) Schulz E.P., Durand G.A., *Comput. Chem. Eng.*, **2016**, 87, 145–153.
- 2) Holland P.M.; Rubingh D.N., *J. Phys. Chem.*, **1983**, 87, 1984–1990.
- 3) Letellier, P.; Mayaffre, A. and Turmine, M., *J. Colloid Interface Sci.* 2008, 327, 186–190.
- 4) Letellier, P.; Mayaffre, A. and Turmine, M., *J. Colloid Interface Sci.* 2011, 354, 248–255.
- 5) Pereyra R.B.; Schulz E.P.; Durand, G.A.; Ritacco H.A.; Schulz P.C., *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects*, **2016**, 509, 675–683.

EFFECTO KERR EN EL ESTUDIO DE MEZCLAS POLIELECTROLITO-SURFACTANTE EN DISOLUCIÓN ACUOSA.

Ritacco, Hernán Alejandro.

Instituto de Física del Sur (CONICET-UNS), Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253. Bahía Blanca, Argentina. e-mail: hernan.ritacco@uns.edu.ar

Motivación: Las mezclas de coloides de carga opuesta en disolución acuosa son comunes en áreas e industrias como la petroquímica, alimentos, cosmética, farmacéutica, etc.; incluso pueden haber jugado un papel central en el origen de la vida: agregados auto-ensamblados de ARN, un polielectrolito, con otras especies cargadas, tuvieron un rol central en el origen del primer sistema auto-replicante. La comprensión de las interacciones, de las estructuras que surgen de ellas y del proceso de agregación en estos sistemas son de fundamental importancia en las áreas mencionadas. Una técnica experimental muy útil en el estudio de estos sistemas es la birefringencia eléctrica o Efecto Kerr. Este se refiere a la generación de anisotropía en el índice de refracción del material (birrefringencia, Δn) por aplicación de un campo eléctrico. La birrefringencia generada es muy sensible al entorno, al tamaño y a la forma del coloide en suspensión. **Resultados:** Hemos estudiado mediante efecto Kerr el proceso de agregación en varios sistemas polímero-surfactante de carga opuesta en función de parámetros tales como la densidad de carga del polielectrolito, la rigidez de la cadena polimérica o el contenido de sal^{1,2}. A modo de ejemplo en la figura adjunta se muestra la evolución de la constante de Kerr, B ($B \sim \Delta n$), para un sistema formado por un co-polímero flexible, PAMPS con un tensoactivo de carga opuesta, DTAB, en función de la concentración de este último, c_s . Se observan tres regiones, una a $c_s < EP$ (EP: punto isoelectrónico), la segunda para $EP < c_s < CAC$ (Concentración de Agregación Crítica), y la tercera a $c_s > CAC$. La primera región corresponde al colapso parcial de la cadena de polímero (efecto salino). La segunda zona corresponde a un proceso de agregación polímero-surfactante que ocurre de forma continua, no-cooperativa. En la tercera región se observa un proceso cooperativo de agregación al cual le sigue la separación de fases. **Conclusión:** El efecto Kerr es una técnica muy sensible que da información única acerca de los procesos de agregación en sistemas polímero-surfactante, que permite además estimar tamaño y forma de los agregados formados (ver referencias) así como seguir su evolución con la modificación de parámetros relevantes del sistema.



Referencias

- (1) Ritacco, H.; Fernández-Leyes, M.; Domínguez, C.; Langevin, D. *Macromolecules* **2016**, 49 (15), 5618–5629.
- (2) Ritacco, H. A.; Kurlat, D.; G. Rubio, R.; Ortega, F.; Langevin, D. *Macromolecules* **2009**, 42 (15), 5843–5850.

ÁREA TEMÁTICA:

**Fisicoquímica de Nanopartículas
(Coloides - Nanoestructuras)**

COMPOSITOS CONDUCTORES Y MAGNETICOS BASADOS EN POLIANILINA Y NANOPARTICULAS DE FERRITAS DE COBALTO

Landa, Romina A., Molina, Fernando V. y Antonel, P. Soledad.

¹ Instituto de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina
rlanda@qi.fcen.uba.ar

Motivación

La preparación de compositos de nanoestructuras magnéticas y polímeros conductores resulta muy interesante, dado que los mismos presentan funcionalidades múltiples, combinando la conductividad eléctrica de los polímeros con la propiedad magnética de las nanoestructuras. De esta manera, estos materiales resultan muy prometedores para el desarrollo de dispositivos magnéticos con conducción eléctrica, con propiedades controlables eléctricamente a través de procesos electroquímicos en la matriz del polímero.

Resultados

En primer lugar, se sintetizaron por voltametría cíclica (VC), compositos de polianilina (PANI) y nanopartículas magnéticas (NP) de CoFe_2O_4 puras y sustituidas parcialmente por Mn, en distintas proporciones. Estos materiales fueron caracterizados mediante microscopía de fuerza atómica, microscopía de fuerza magnética, microscopía de barrido, medidas de magnetización, y electroquímicamente mediante voltametrías cíclicas en presencia y ausencia de campo magnético. Se encontró que las NP se encuentran dispersas en la matriz del polímero y que al modificar algunas condiciones de síntesis se puede controlar la cantidad de NP que se incorpora en el material final. Con respecto a la caracterización electroquímica se observó un aumento en el potencial de pico de oxidación (de leucoesmeraldina a esmeraldina) con el aumento del campo magnético aplicado. Además, dicho corrimiento es mayor cuanto mayor es la cantidad de NP incorporadas en el material final. Por último, el corrimiento en el potencial de pico depende, además, del campo coercitivo de las NP empleadas.

En segundo lugar se prepararon compositos también basados en PANI y NP de CoFe_2O_4 puras y sustituidas parcialmente por Mn, por vía química, mediante la polimerización in situ del monómero, utilizando Fe(III) como agente oxidante y ácido dodecibencensulfónico (DBSA) como medio ácido y agente protector de las NP. Se obtuvieron materiales con buenas propiedades magnéticas y conductoras, las cuales dependen de la identidad de las NP empleadas y de la relación anilina : NP incorporada al medio de reacción.

Conclusiones

Se obtuvieron compositos basados en distintas NP magnéticas y PANI, con buenas propiedades magnéticas y conductoras. A partir de los resultados se concluye que sería factible la aplicación de estos materiales en dispositivos tipo sensores de campos magnéticos o en almacenamiento de memoria.

SENSORES SERS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS Y FILMS MESOPOROSOS: ESTUDIO COMPARATIVO DE DESEMPEÑO

Zalduendo, M. Mercedes; Halac, Emilia B.; y Angelomé, Paula C.

Gerencia Química, CAC, CNEA. Av. General Paz 1499, San Martín, Buenos Aires.
mercedes.zalduendo@gmail.com

Se ha demostrado que los materiales compuestos formados por nanopartículas (NP) metálicas y films delgados mesoporosos (FDM) pueden ser diseñados para el sensado de analitos mediante Espectroscopía Raman Aumentada por Superficie (SERS)^{1,2}. Estos materiales son muy versátiles y pueden ser utilizados para detección específica y como plataformas de estudio de procesos fisicoquímicos. Un desafío vigente es el análisis cuantitativo y detallado del desempeño de las diversas plataformas propuestas, que permita comparar los posibles usos y limitaciones de cada una de ellas. En este trabajo se presenta el estudio comparativo de varios sensores teniendo en cuenta los siguientes puntos: capacidad de síntesis y preparación, homogeneidad espacial de la señal SERS, límite de detección, reproducibilidad punto a punto y sustrato a sustrato³.

Las arquitecturas SERS activas evaluadas se clasifican en dos grupos: (1) FDM de TiO₂ depositados sobre sustratos con NP de Au y (2) FDM de TiO₂ con NP de Au dentro de los poros. En (1) las NP se encuentran ubicadas aleatoriamente sobre el sustrato por interacción química con grupos amino superficiales. En este caso es posible inmovilizar NP de distinto tamaño y variar el grado de cobertura de la superficie antes de la deposición del FDM. En (2) las NP se distribuyen homogéneamente al ser sintetizadas dentro de los poros ordenados del FDM que actúan como microreactores. Además, en ambos casos es posible el crecimiento de puntas sobre las NP, a través de los poros, para incrementar la señal SERS mediante la generación de *hot-spots*.

Los resultados SERS de detección de una molécula sonda (para-nitrotiofenol) indican que la intensidad y distribución microscópica espacial de la señal está directamente relacionada con el posicionamiento de las NP en el sustrato. Para el diseño (1) se observan señales altas pero inhomogéneas que aumentan con el grado de cobertura de NP y con la presencia de puntas, permitiendo la detección de concentraciones hasta el orden de pM. Para el caso (2) las señales son de menor intensidad pero de altísima homogeneidad, con un desvío estándar por debajo del ruido, difícil de encontrar para sensores fabricados por química suave.

En conclusión, este trabajo ha permitido establecer los primeros criterios para diseñar y seleccionar adecuadamente sustratos SERS activos de acuerdo a la aplicación deseada.

Referencias

- 1) López-Puente, V. et al. *J. Phys. Chem. Lett.*, **2013**, 4 (16), 2715–2720.
- 2) Wolosiuk, A. et al. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **2014**, 6 (7), 5263–5272.
- 3) Natan, M. J. *Faraday Discuss.*, **2006**, 132, 321–328.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOVEHÍCULOS DE ALMIDÓN PARA LA LIBERACIÓN EN VÍA GÁSTRICA DE CURCUMINA

Nieto Leonardo¹, Acevedo Leonardo¹, Sánchez Leidy T², Pinzón Magda I², Villa Cristian C¹.

¹Programa de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías. ²Programa de Ingeniería de Alimentos, Facultad de Ciencias Agroindustriales. Universidad del Quindío. Carrera 15 Calle 12 N Armenia, Quindío. Colombia. ccvilla@uniquindio.edu.co

Motivación: La cúrcuma (Figura 1) es un compuesto de origen natural, extraído de la raíces de *Curcuma longa*, que presenta una amplia gama de características farmacéuticas y que ha sido utilizado como colorante en la industria alimenticia. A pesar de sus reconocidas propiedades, el uso farmacéutico de la cúrcuma se ha visto limitado debido a su baja solubilidad en agua, lo que reduce considerablemente su biodisponibilidad.¹ Una de las alternativas para aumentar la biodisponibilidad de la cúrcuma es su vehiculización en nanopartículas de almidón, sistemas nanométricos obtenidos por la precipitación controlada de almidón. Las nanopartículas de almidón han generado un amplio interés debido a que las propiedades físicoquímicas de las mismas dependen considerablemente de la fuente vegetal de la que se haya obtenido el almidón, Además de esto las nanopartículas de almidón presentan un bajo costo económico en su síntesis y facilidad de modificación química.² En este trabajo se propone la síntesis y caracterización de nanovehículos de almidón nativo y modificada química, mediante acetilación, que puedan ser utilizados en la liberación de cúrcuma por vía gástrica.

Resultados: En primer lugar, se realizó la caracterización estructural de los nanovehículos obtenidos, observándose que las nanopartículas de almidón nativo presentan un diámetro menor al de las nanopartículas de almidón modificado y también que estas últimas presentan una estructura menos cristalina que las de almidón nativo. De igual manera, se observó que la capacidad de encapsulamiento de la cúrcuma en las nanopartículas de almidón modificado es mayor que en las nanopartículas de almidón nativo, comportamiento que puede explicarse debido a que el reemplazo de los grupos hidroxilo de las moléculas de almidón, por grupos acetilo pueden crear un ambiente menos polar y más hidrofóbico que es más favorable para la cúrcuma. Este fue comprobado, mediante el uso de técnicas de absorción UV-vis y espectroscopia de fluorescencia, con las cuales se pudo observar que las bandas de absorción y emisión de la cúrcuma encapsulada en las nanopartículas de almidón modificado muestra un corrimiento hipsocrómico con respecto a las moléculas encapsuladas en las nanopartículas de almidón nativo, mostrando que las moléculas de cúrcuma están sensando un microentorno menos polar en las primeras. Finalmente, se evaluó la liberación de la cúrcuma en medio estomacal e intestinal simulado, observándose que para ambos vehículos se favorece la liberación en medio intestinal. **Conclusión:** Los resultados obtenidos muestran que es posible obtener nanovehículos de almidón que puedan ser utilizados como vehículos de cúrcuma para su liberación en vía gástrica.

Referencias:

- 1) El-Sherbiny, I M. Smith, H D C. *Mol Pharm.* **2012**, 9, 269 – 280
- 2) Le Corre D, Bras J. Dufresne A. *Biomacromolecules.* **2010**, 10, 1139 – 1153.

SÍNTESIS DE MATERIALES COMPUESTOS BASADOS EN ÓXIDOS MESOPOROSOS Y NANOPARTÍCULAS DE Au: APLICACIONES COMO SENSORES ELECTROQUÍMICOS

Coneo-Rodríguez Rusbel^{1,2}, Bruno Mariano² y Angelomé Paula C¹.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) – Centro Atómico Constituyentes (1)

Departamento de química – Universidad Nacional de Río Cuarto (2)

rconeo@cexa.edu.ar

Los óxidos mesoporosos han atraído la atención de la comunidad científica, debido a su alta porosidad y al gran control del tamaño de poro. Por otro lado, las nanopartículas (NPs) de Au resultan atractivas para distintas aplicaciones, especialmente ópticas y catalíticas¹. La combinación de ambos sistemas resulta interesante, debido al aprovechamiento de las ventajas presentes en cada uno de ellos y a la posible aparición de efectos sinérgicos como consecuencia del confinamiento de las NPs y la gran interfase óxido-metal. En este trabajo, se prepararon materiales compuestos por NPs de Au soportadas sobre films delgados mesoporosos de ZrO₂ y se aplicaron en la detección electroquímica de As (III). En este sistema, el ZrO₂ adsorbe la especie a detectar y a su vez, actúa como soporte para las NPs. Los films con porosidad controlada se obtuvieron a partir del empleo de moldes moleculares en combinación con reacciones sol-gel. Los tamaños de poros obtenidos fueron 3.8 nm (molde: Brij58, sistema ZrB) y 6.6 nm (molde: F127, sistema ZrF). La carga de Au dentro de los poros fue controlada mediante la realización de ciclos de impregnación (I) del film en una solución precursora de Au (III) y posterior reducción in situ (R). La carga de Au estimada fue 0.321, 0.329 y 0.455 g/cm³ para los sistemas ZrB8c, ZrF8c y ZrF15c respectivamente, donde 8c y 15c corresponden al número de ciclos de I/R. El área electroquímica estimada mediante voltamperometría cíclica (VC) fue 0.590, 0.711 y 0.257 cm² para ZrB8c, ZrF8c y ZrF15c respectivamente (Fig. 1). La menor área electroquímica obtenida en el caso del sistema con mayor carga de Au sugiere oclusión de los poros del film, debido a la presencia de NPs aglomeradas (como consecuencia de una mayor número de ciclos I/R) que limitan la accesibilidad del electrolito hacia el interior del material. Utilizando los electrodos con mayor accesibilidad (carga de Au baja y mayor tamaño de poro) fue posible la detección de As (III) aplicando la técnica de VC, en solución acuosa conteniendo fosfatos (un interferente habitual) (Fig. 1). Con este sistema, se alcanzó un límite de detección de 5 ppb, valor por debajo del límite máximo permitido por OMS en aguas de consumo.

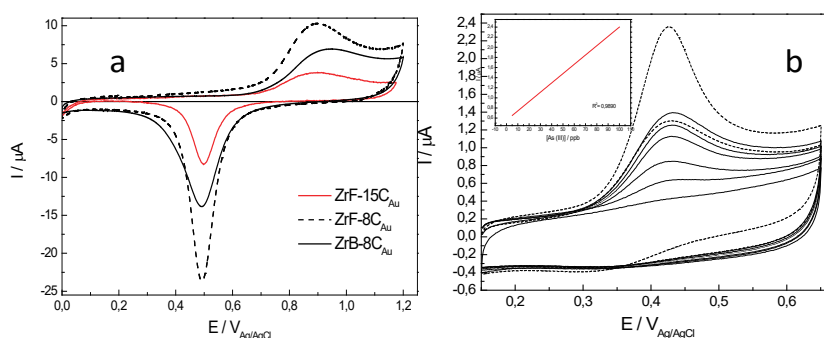


Fig. 1. a) VC de electrodos modificados en PBS pH7. B) VC detección de As (III), Vel de barrido 10 mVs⁻¹. Referencias

Violi, I. L. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015 7(2), 1114-1121.

**COMPOSITOS DE POLIPIRROL Y NANOPARTICULAS DE CoFe_2O_4 :
INFLUENCIA DEL POLIMERO EN EL COMPORTAMIENTO MAGNÉTICO**

Muñoz Resta, Ignacio, Sellés, José Miguel, Lanús Mendez Elizalde, Matías, Molina, Fernando y Antonel, P. Soledad.

Instituto de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), Fac. de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
sole@qi.fcen.uba.ar

Motivación: En los últimos años ha surgido un particular interés en la preparación de compositos de nanoestructuras magnéticas embebidas en matrices de polímeros conductores [1], ya que se trata de materiales que poseen tanto susceptibilidades magnéticas altas como alta conductividad eléctrica. Además, el uso de polímeros conductores permite controlar las propiedades del material a través de una señal eléctrica, mediante la óxido-reducción del polímero.

Resultados: Se prepararon compositos de CoFe_2O_4 y polipirrol (PPy) a través de la polimerización *in situ* del monómero, variando algunas de las condiciones de síntesis involucradas: cantidad de nanopartículas (NP), temperatura de reacción, presencia o ausencia de ácido dodecibencensulfónico (DBSA, agente protector de NP), entre otras. Los materiales fueron caracterizados por microscopía SEM, DRX, FTIR, TG, medidas de magnetización y de conductividad eléctrica en ausencia y presencia de un campo magnético externo. En primer lugar, se encontró que es posible sintonizar las propiedades del material final variando la cantidad de NP incorporadas al medio de reacción. Además, los materiales obtenidos con protección de las NP (presencia de DBSA) muestran parámetros magnéticos que son independientes de la relación PPy/NP en los mismos. Por otro lado, en ausencia de DBSA, tanto el campo coercitivo como la relación de remanencia disminuyen con el aumento de la relación PPy/NP. Estos resultados sugieren interacciones entre el polímero y las NP, las cuales afectan la anisotropía magnética de las NP. Los compositos con una baja relación PPy/NP muestran magnetorresistencia positiva, de aproximadamente 20% a temperatura ambiente, indicando una influencia de las NP magnéticas en la conducción del polímero. Por último, una baja temperatura de reacción (cercana a los 0°C) favorece la polimerización lenta del pirrol, dando lugar a compositos con propiedades magnéticas y conductoras mejoradas con respecto a la síntesis a temperatura ambiente.

Conclusiones: Los estudios realizados revelan la influencia del polímero en las propiedades magnéticas de los compositos. Esto se puede atribuir a cambios inducidos por el PPy en la superficie de las NP. Los compositos con baja proporción de PPy son prometedores como sensores de campos magnéticos, por ejemplo.

Referencias

- 1) Antonel, P. S.; Berhó, F. M.; Jorge, G.; Molina, F. V, *Synth. Met.*, **2015**, 199, 292-302.

POLARIZACIÓN E INYECCIÓN DE CARGA EN NANOVARILLAS DE ZNO

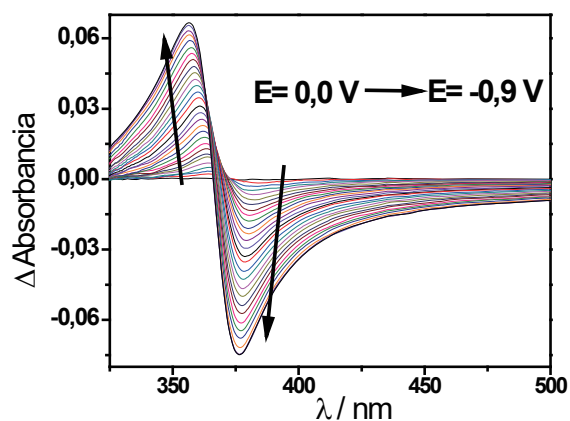
Benavente L., Victoria; Zanotto, Franco; Cecilia I. Vázquez; Baruzzi, Ana M.; Iglesias, Rodrigo A.

INFIQC, CONICET, Dpto. Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 5000, Córdoba.

benaventevictoria@gmail.com

El ZnO(s) nanoestructurado es ampliamente usado en el desarrollo de materiales con potencial aplicación en la construcción de celdas solares [1]. El estudio de estos materiales mediante técnicas espectroelectroquímicas permite obtener información de las transiciones electrónicas (band-gap) y de posiciones absolutas de bandas de energía desde las cuales se generan las anteriores [2]. La motivación principal de este trabajo consiste en estudiar mediante técnicas espectroelectroquímicas las propiedades ópticas y electrónicas de nanovarillas de ZnO(s) nanoestructurado.

Las nanovarillas de ZnO presentan un cambio en su espectro de absorción al aplicar un potencial negativo (reducción); durante la reducción de las nanovarillas ocurre una disminución de absorbancia a 375 nm (*bleaching*) concomitante con la aparición de una nueva banda de absorción a 350 nm (Fig. 1 A). Este comportamiento es reversible al aplicar un potencial positivo (oxidación). El *bleaching* a 375nm es un fenómeno que puede ser explicado según lo que se conoce como "Burstein-Moss Shift" e indica el llenado o inyección electrónica en la banda de conducción [3].



CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE AISLADOS DE PROTEÍNAS DE CHÍA

López, Débora^{1,2} Ingrassia, Romina^{1,3}, Busti, Pablo¹, Bonino, Julia^{1,2}, Delgado, Juan Francisco⁴, Wagner, Jorge⁴, Spelzini, Darío^{1,2}, Boeris, Valeria^{1,2}.

(1) UNR, CONICET. Suipacha 570, Rosario, Santa Fe. (2) UNQ, CONICET. Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Buenos Aires. (3) UCA. Av. Pellegrini 3314, Rosario, Santa Fe
dspelzini@fbioyf.unr.edu.ar

Motivación

El consumo de proteínas vegetales ha cobrado un notable interés en los últimos años debido a la tendencia mundial de consumir productos naturales con amplios beneficios para la salud. Dentro de este grupo se destacan las semillas de chía. En particular, sus proteínas poseen gran valor nutricional gracias al elevado aporte de aminoácidos esenciales. Las condiciones en las cuales se extraen las proteínas de una fuente vegetal influyen significativamente sobre las propiedades fisicoquímicas y funcionales de los aislados obtenidos y, consecuentemente, sobre su aplicación en alimentos. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las propiedades estructurales de los aislados proteicos de chía obtenidos partir de semillas trituradas, mediante solubilización alcalina a pH 10 y 12, y posterior precipitación isoeléctrica a pH 4,5 (denominados APC10 y APC12, respectivamente).

Resultados

El análisis termogravimétrico reveló que ambas muestras poseen bajo contenido de humedad, alrededor de 4,5 %. El color de las mismas resultó ser significativamente influenciado por las condiciones de aislamiento. La luminosidad y la percepción de blancura resultaron mayores en las muestras APC10. Se evaluó la conformación de las proteínas en cada aislado mediante espectroscopía de infrarrojo (FTIR), evidenciándose desnaturalización en las muestras APC12. Las medidas de potencial zeta (ζ) a diferentes pHs (dentro del rango 2-12), evidenció un perfil similar en ambas muestras. El ζ fue ligeramente positivo a pH 2 y negativo en el resto del rango de pHs ensayados. Sin embargo, a pH 4 la muestra APC12 evidenció un ζ cercano a cero, relacionándose con la cercanía al punto isoeléctrico de las proteínas vegetales. Por el contrario, las muestras de APC10 resultaron en un ζ negativo en este pH, demostrando cierta estabilización electrostática. La dispersión de los aislados en agua destilada resultó en elevada estabilidad electrostática, evidenciada en un ζ altamente negativo (cercano a -55 mV). El tamaño medio de las partículas fue estimado por medidas de difracción láser. Las partículas pequeñas de las muestras APC10 se estimaron a partir del d32 y evidenciaron menor diámetro que en APC12. Las partículas de mayor tamaño (estimadas a partir de d43) no evidenciaron diferencias significativas en ambas muestras, siendo cercanas a 140 nm.

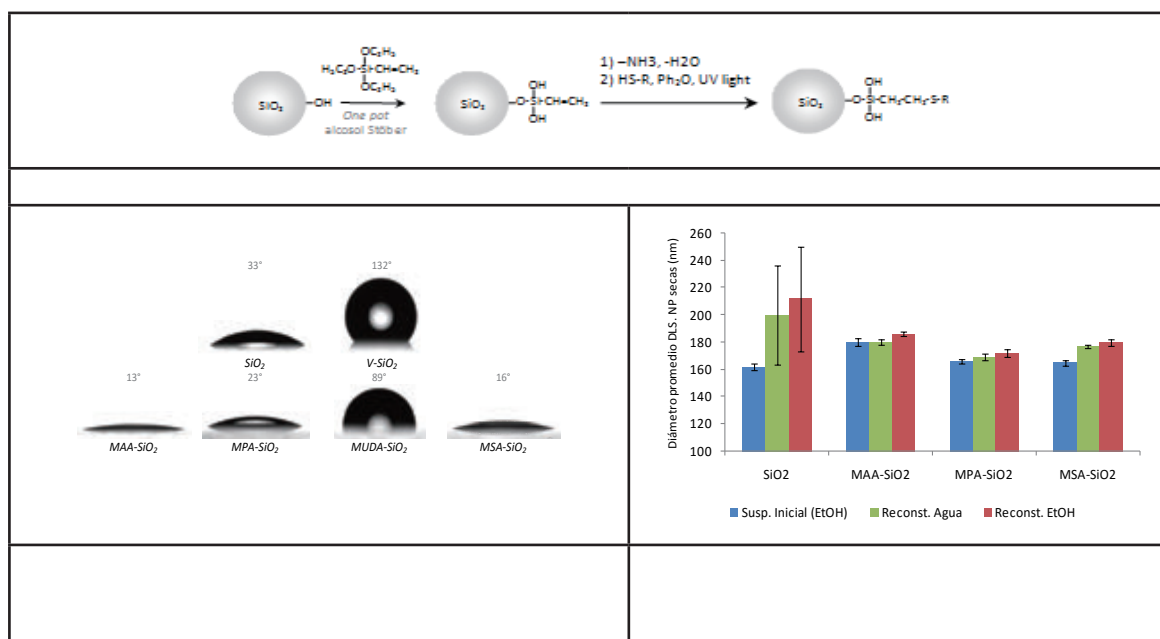
Conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian que ambas muestras presentaron ciertas características estructurales diferenciadas. Consecuentemente, las mismas podrían presentar en propiedades funcionales diferentes, resultando estos aislados adecuados para diferentes productos alimenticios.

FUNCIONALIZACIÓN DE COLOIDES DE SiO₂ CON -COOH MEDIANTE REACCIÓN CLICK TIOL- ENO SOBRE SUPERFICIE

Penelas M. Jazmín, Soler Illia, Galo J. A. A., Bordoni, Andrea V. y Wolosiuk, Alejandro
jazmínpenelas@gmail.com

Dada la riqueza de su química, la funcionalización con el grupo -COOH imparte a diversas superficies interesantes propiedades, tales como complejación de iones, inmovilización de biomoléculas y carga y reactividad dependientes del pH. Por otro lado, la reacción radicalaria tiol-eno (click) constituye una vía sencilla y efectiva para obtener distintos tipos de grupos funcionales carboxílicos¹. En este trabajo, se obtuvieron nanopartículas (NP) de SiO₂ modificadas superficialmente con grupos de distinta longitud de cadena metilénica -COOH terminales por un método en dos etapas (Figura 1). En primer lugar, las NP se funcionalizaron con viniltrietoxisilano directamente sobre el alcósol de la síntesis de Stöber, transcurridas 24 h desde su inicio (V-SiO₂). Tras igual período de tiempo, se eliminaron el amoníaco y el agua de la mezcla de reacción mediante destilación a presión reducida hasta pH 6-7. Tras lavar para eliminar el exceso de vinilsilano, la suspensión de V-SiO₂ resultante se empleó directamente para la reacción click. En la segunda etapa, la suspensión de V-SiO₂ se añadió sobre una solución de benzofenona y ácido mercaptoacético (MAA), mercaptopropiónico (MPA), mercaptoundecanoico (MUDA) o mercaptosuccínico (MSA), y se irradió con luz UV durante 24 h. La inmovilización de vinilo y de -COOH se comprobó por la detección de señales características en FTIR de CH₂ en Si-CH=CH₂ y de C=O de ácido a 1410 y 1712 cm⁻¹, respectivamente; y de S por XPS. Por otro lado, se observaron cambios significativos en las propiedades superficiales de las NP, medidos mediante curvas de potencial Z en función del pH y en el ángulo de contacto de films coloidales obtenidos por spin coating, de acuerdo con la hidrofobicidad de los distintos grupos funcionales (Figura 2). La modificación con COOH evitó la agregación de los coloides de SiO₂ tras su secado por liofilización a partir del análisis de medidas de dispersión de luz dinámica (DLS) de suspensiones reconstituidas (Figura 3) 2.



A. V. Bordoni et al. J. Colloid and Interface Science 450 (2015) 316– 324.

1. A. M. Alkilany et al. Langmuir 30 (2014) 13799–13808.

D DE INTERACCIÓN PROTEÍNA-PROTEÍNA COMO UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA ENTENDER LA FORMACIÓN DE LA CORONA PROTEICA EN LDH-NPS.

Cecilia Vasti¹, Ernesto Ambroggio², Ricardo Rojas¹, Carla E. Giacomelli¹

1INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica. 2CIQUIBIC-CONICET, Departamento de Química Biológica. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria. X5000HUA Córdoba (Argentina).
cvasti@fcq.unc.edu.ar

Motivación

Las nanopartículas (NPs) utilizadas como portadores de agentes terapéuticos o teranósticos en contacto con fluidos biológicos son recubiertas por biomoléculas (proteínas en su mayoría) que forman una corona (corona proteica), la cual condiciona su interacción con los sistemas biológicos. Si bien la formación de esta corona proteica depende de interacciones físicas (van der Waals, electrostáticas, etc), comunes a todos los sistemas, es necesario también considerar las interacciones específicas con respecto al reconocimiento biológico (bioafinidad). En este contexto, en este trabajo se propone estudiar la relevancia de las interacciones de bioafinidad proteína-proteína (PPI), en la formación de la corona proteica sobre nanopartículas de hidróxidos dobles laminares (LDH-NPs) y su interacción con sistemas biológicos. Resultados y discusión: Las LDH-NPs biocompatibles se sintetizaron y caracterizaron previamente (REF 1). La formación de la corona proteica se estudió con LDH-NPs en contacto con albumina (LDH@ALB) y suero fetal bovino (LDH@SFB). En las LDH@SFB, las proteínas se identificaron mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa (LC-MS), y se contruyó una red de PPI utilizando la herramienta bioinformática STRING v.10.0 (<http://www.string-db.org/>). Con estos experimentos, se verificó (con un alto grado de confianza) que el 70% de las proteínas interactúan entre sí, demostrando la importancia de la bioafinidad en el proceso de formación de corona proteica. Por último, se estudió la interacción de LDH-NPs, LDH@ALB y LDH@SFB con membranas lipídicas, empleando como modelo vesículas unilamelares gigantes (GUVs)¹. Verificamos que LDH-NPs interactúan electrostáticamente con la membrana aumentando su permeabilidad mientras que LDH@ALB y LDH@SFB presentan una unión independiente de este tipo de interacción.



Figura 1. A) SDS-PAGE de las proteínas en LDH@SFB. B) Red de interacción proteína-proteína c) Microscopia de fluorescencia de GUVs incubadas con LDH-NPs (verde).

1. Vasti, C. et al. A systematic approach to the synthesis of LDH nanoparticles by response SURFACE METHODOLOGY. *APPL. CLAY SCI.* 137, 151–159 (2017).

EXPANSIÓN, AGREGACIÓN Y CONSTANTES DE ACIDEZ DE SUSTANCIAS HUMICAS: EXPERIMENTOS Y MODELADO

dos Reis Copello Federico¹, Falcone Bruno², Lizarraga Leonardo³, Molina Fernando V.¹

¹INQUIMAE - Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA. C. Universitaria, Pab. II, CABA

²UMYMFOR - Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA. C. Universitaria, Pab. II, CABA

³CIBION-CONICET, Polo Científico Tecnológico, CABA

fdreis@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Las sustancias húmicas (SH) son componentes importantes de la materia orgánica natural, relevantes en muchos problemas ambientales. Entre sus propiedades se cuentan la disociación de grupos ácidos, interacción con metales traza, y el efecto que estas reacciones tienen sobre el tamaño y agregación de las partículas húmicas. En este trabajo se investiga experimentalmente este efecto por medio de microscopía de fuerza atómica (AFM) y se estudia teóricamente la predicción de constantes de acidez usando la teoría del funcional de la densidad (DFT).

Resultados: En el estudio de mediciones de tamaños de partículas de ácidos húmicos (AH) mediante AFM se determinó que el tamaño medio se incrementa a medida que aumenta el pH; también se observó un proceso de aglomeración a pH < 4, proceso que se analiza en términos de modelos de protonación de los sitios activos, disminuyendo la repulsión electrostática, y la formación de puentes H entre partículas de AH. Las variaciones de tamaño de las partículas más pequeñas, determinadas principalmente por las dimensiones de su altura sobre el sustrato (0,5-2 nm), se analizaron en términos del modelo de red elástica polielectrolítica (EPN) (1) que predice la contracción de las mismas a medida que se protonan. También se observó la formación de grandes aglomerados a partir del agregado de Pb(II), cuyos tamaños se incrementan a medida que aumenta la concentración del metal; estos resultados son consistentes con estudios previos por espectroscopía de fluorescencia (2).

Por otra parte, las constantes de disociación ácida son importantes para, entre otros aspectos, cuantificar el comportamiento reportado. En este trabajo se presentan resultados de constantes de acidez de los grupos funcionales carboxílicos y fenólicos calculados mediante DFT. Se utilizó un funcional B3LYP, base 6-31G* y solvatación implícita IEF-PCM/MST. Para el cálculo de la energía se realizó un análisis conformacional y se incorporó una corrección a la energía libre por la formación de puentes H. A su vez, se relacionaron las constantes calculadas con las obtenidas experimentalmente para moléculas de estructura y composición cercana a grupos funcionales propuestos para SH. Se observan buenas correlaciones, lo que permite la estimación de constantes para estructuras que no son accesibles experimentalmente.

Conclusiones: Las SH presentan variaciones en su tamaño como consecuencia de la disociación de protones, compatibles con el modelo EPN. Asimismo, se producen procesos de aglomeración a bajos pHs (cuando se anula la repulsión electrostática) y en presencia de cationes Pb(II). A través de cálculos DFT es posible predecir constantes de acidez de estructuras de SH no accesibles experimentalmente.

Referencias

- 1) Montenegro, A.C., Orsetti, S., Molina, F.V., *Environ. Chem.*, **2014**, 11, 318-332.
- 2) Orsetti, S., Marco-Brown, J.L., Andrade, E.M., Molina, F.V., *Environ. Sci. Technol.*, **2013**, 47, 8325-8332.

Desentrañando la síntesis de nanoprismas de oro por reducción de Au(III) con especies de azufre

Huergo María¹, Giovanetti Lisandro¹, Moreno Sergio², Requejo Felix¹,
Salvarezza Roberto¹ y Vericat Carolina¹.

¹INIFTA, UNLP – CONICET, Sucursal 4 Casilla de Correo 16, 1900 La Plata, Argentina

²Centro Atómico Bariloche, 8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.

mahuergo@inifta.edu.ar

Motivación. Los nanoprismas (NPr) metálicos son estructuras muy buscadas principalmente por sus propiedades ópticas singulares. La posibilidad de regular sus dimensiones permite jugar con estas propiedades según las aplicaciones que se busquen desarrollar. Para el caso de terapias de hipertermia, por ejemplo, es indispensable obtener NPr de oro (Au-NPr) cuya resonancia de plasmones superficiales locales se ubique en de la ventana biológica, mientras que para el desarrollo de nanoantenas, para la potenciación de señales o procesos fotocatalíticos, se necesitan NPr de extremos agudos, sin importar su espectro de extinción. Así, cada aplicación requiere un fino desarrollo de los NPr.

Resultados. Se estudió la síntesis de Au-NPr por dos vías diferentes de reducción de Au(III): i) con sulfuro y ii) con tiosulfato. A través de estudios TEM de alta resolución y técnicas de absorción de rayos X se demostró que ambas síntesis producen nanopartículas de oro metálico, tanto esféricas como prismáticas, en diferentes proporciones¹. En ambos casos se generan diferentes especies reducidas de S adsorbidas sobre las estructuras de oro metálico sin evidencias de Au₂S^{2,3}. Finalmente se muestran las ventajas de la segunda ruta por la estabilidad de los reactivos y la obtención de una mayor proporción de NPr.

Conclusiones. Es posible obtener Au-NPr a partir de la reducción de oro con sulfuro y con tiosulfato. El conocimiento de los mecanismos de síntesis permite variar las dimensiones de los NPr y así sus propiedades ópticas. La estabilidad de los reactivos y la obtención de una proporción mayor de NPr con la segunda síntesis, la convierten en un método importante de generación de estas estructuras. Conocer el tipo de recubrimiento permite el diseño de estrategias versátiles de post-funcionalización.



Referencias

- 1) Huergo, M., *ACS Nano*, **2016**, 10, 3614-3621
- 2) Huergo, M., *enviado*.
- 3) Huergo, M., *en preparación*.

SINERGIA EN LA REMOCIÓN DE URANIO (VI) Y CROMO (VI) EMPLEANDO NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE

Crespi Julieta, Quici Natalia y Litter Marta

CNEA, CONICET, Gerencia Química, Av. Gral. Paz 1499, San Martín, Buenos Aires julicrespi@gmail.com

La presencia de uranio hexavalente (ion uranilo, UO_2^{2+}) en aguas puede ser controlada mediante tecnologías basadas en el uso de materiales de hierro nanoparticulados, como el hierro cerovalente (nZVI), que actúan combinando procesos redox y de adsorción y coprecipitación del contaminante sobre su superficie. En estudios previos [1], el uso de nZVI comercial (Nanofer 25, Nanolron s.r.o.) en condiciones anóxicas condujo a la remoción completa de U(VI) en tiempos muy cortos. Sin embargo, se observó que la reoxigenación del medio provoca la redisolución del uranio [2]. En otro trabajo anterior [3], se encontró que la remoción de Cr(VI) empleando el mismo material provoca la pasivación de la superficie de nZVI por formación de una capa de (oxi)hidróxidos de Fe y Cr.

En este trabajo, se estudió la remoción conjunta de Cr(VI) y U(VI) de agua empleando nZVI para evaluar un posible efecto sinérgico en la remoción de ambos y evitar la perjudicial redisolución del U. Se agregó nZVI a soluciones sintéticas de $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ 2,1 mM, de modo que la $[\text{Fe}(\text{total})]_0$ fuese de 8,4 mM, es decir, en relación molar Fe:U = 4:1. El pH inicial se fijó en 5,2. Los experimentos se realizaron en una celda batch termostatzada (25 °C) con agitación mecánica y burbujeo de N_2 (sólo durante las primeras 2 h de cada experimento). A los 30 minutos de reacción, se agregó una alícuota de Cr(VI) (a partir de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), de modo de que la $[\text{Cr}(\text{VI})]_0$ en la suspensión fuera 2,8 mM. Se monitoreó la concentración de U, Fe y Cr por fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF). En los experimentos de remoción de U(VI) en ausencia de Cr(VI), la remoción de U(VI) alcanza el 99% dentro de las 2 h, pero disminuye al 60% luego de 24 h en presencia de oxígeno. Por el contrario, la remoción de U(VI) luego del agregado de Cr(VI) es mayor al 95% al cabo de 2 h de reacción anóxica, llegándose al 99% de remoción luego de 24 h en oxígeno. Paralelamente, la remoción de Cr(VI) en presencia de U(VI) luego de 24 h en condiciones óxicas fue de 95%, es decir, mucho mayor que en ausencia de U(VI) (40%). Adicionalmente, la presencia de Cr(VI) en el sistema redujo en un 60% la $[\text{Fe}(\text{total})]$ presente en solución al finalizar el experimento (13 vs. 40 mg L⁻¹ en ausencia de Cr(VI)).

Se puede concluir que la presencia de Cr(VI) mejora la remoción la U(VI), evita su redisolución al oxigenarse el medio, y evita la presencia de altos contenidos de Fe en la solución final. Se propone un mecanismo para las reacciones involucradas en estos sistemas.

Referencias

- 1) Crespi, J., et al, Chem. Eng. Trans., 2016, 47(VI), 265-270
- 2) Crane, R. A., et al, Water Res., 2011, 45(9), 2931-2942.
- 3) Montesinos, V. N., et al, Chem. Eng. J., 2014, 244, 569-575.

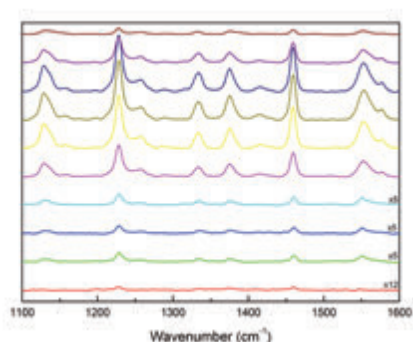
MODULACIÓN DE LAS PROPIEDADES PLASMÓNICAS DE NANOESTRELLAS Au@Ag PARA LA DETECCIÓN SERS/SERRS

L. Benavides^{1*}, D. H. Murgida¹, M. A. Castro¹

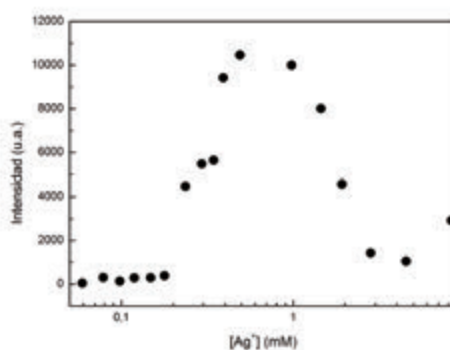
¹ DQIAQF-INQUIMAE (FCEyN-UBA-CONICET), Argentina. *lbenavides@qi.fcen.uba.ar

El presente trabajo está dirigido al desarrollo de técnicas analíticas de detección rápida, ultrasensible y específica de analitos múltiples en matrices complejas basadas en la espectroscopía Raman resonante intensificada por efecto de superficies (SERRS). Para ello exploramos una estrategia de amplificación de la señal Raman que consiste en diseñar los nanodispositivos de modo tal que la condición resonante de los plasmones del nanometal se cumpla concomitantemente con una resonancia electrónica de la molécula dispersora. De este modo un mismo láser activará simultáneamente los mecanismos de amplificación Raman resonante (RR) y de intensificación por efecto de superficies (SERS), dando lugar a la sensibilidad y selectividad superiores de la técnica SERRS.

Se ha trabajado en la síntesis y caracterización de distintos tipo de nanoestructuras, en particular nanoestrellas Au@Ag¹. Por espectroscopía UV-Vis se observa que los espectros para estas nanoestructuras muestran una banda de absorción de plasmón que puede modularse de acuerdo a las condiciones de síntesis utilizadas. Estas nanopartículas fueron también caracterizadas por SEM y TEM (microscopía electrónica de barrido y transmisión, respectivamente). Las nanoestructuras fueron cargadas con cianinas (DTC) y para algunas de las nanoestructuras ensayadas se observó una buena amplificación de la señal Raman. Estas serán las elegidas para ser encapsuladas en SiO₂ y modificadas por elementos de reconocimiento específico (ej. anticuerpos monoclonales) de manera de desarrollar sensores específicos.



A



B

Figuras: A) Espectros Raman de DTC en función del recubrimiento de Ag. B) Intensidad del pico a 1238 cm⁻¹ en función del recubrimiento.

Referencias

- 1) Yuan, H., Khoury, C., Vo-Dinh, T., *Nanotechnology* **23** (2012) 075102 (9pp)
- 2) Fales, A. M.; Yuan, H.; Vo-Dinh, T., *J.Phys.Chem. C*, Vol. 118, 3708–3715, 2014.

**Fisicoquímica Orgánica y
Fotoquímica: Cinética y
Mecanismos de Reacciones -
Espectroscopias.**

FORMACIÓN Y RECOMBINACIÓN DE ELECTRONES EN DIVERSOS SOLVENTES POR FOTOEXCITACIÓN DE IODUROS DE N-ALQUIL AMONIO.

Domenianni Luis, Hodak José, y Marceca Ernesto

Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física – INQUIMAE Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
Ciudad Universitaria, Pab. II, 3 er piso - C1428EHA Bs.As. luis.domenianni@gmail.com

Objetivos:

1. Investigar la estructura del estado excitado de transferencia de carga electrónica al solvente (estado CTTS de menor energía) de yoduros de tetra-*n*-alquil amonio (XI) en amoníaco líquido (AL) y supercrítico (ASC) en función de la temperatura (*T*) y la densidad (*ρ*) del medio.
2. Estudiar la dinámica ultrarrápida de producción y recombinación de los electrones (*e*⁻) solvatados que evolucionaron a partir del estado CTTS, en función de *T* y *ρ*, en ASC y AL, y en función de la concentración en metanol y acetonitrilo.

Método:

Se obtuvieron los espectros UV-VIS estacionarios de soluciones de XI en AL y ASC, se analizó el corrimiento de la banda CTTS, y se correlacionó con cálculos computacionales de simulación y estructura electrónica para cumplir el objetivo 1.

El objetivo 2. se realizó empleando un láser de pulsos ultracortos (~100 fs) y siguiendo el esquema “pump and probe”. La generación del estado CTTS se logra fotoexcitando a 266 nm las diversas soluciones de yoduro, y su desactivación se monitorea a través de la absorbancia transitoria en el ámbito NIR del espectro, región donde absorben las distintas especies asociadas a electrones desapareados, las cuales van decayendo hasta recombinarse o estabilizarse como un *e*⁻-solvatado.

Resultados:

Se pudo observar que los tiempos de crecimiento de la absorbancia transitoria, del orden del picosegundo, van acortándose gradualmente a medida que se incrementa la concentración del soluto en la muestra o aumenta la presión en el caso de ASC. Por otro lado la absorbancia residual a retardos mayores a los 2 nanosegundos, asociada a la fracción de escape de los electrones al solvente, dependen de manera variada en cuanto a las condiciones: En primer lugar, se observó una recombinación total mucho más temprana para metanol. En solventes líquidos se observó en líneas generales que la fracción de escape cae a medida que aumenta la concentración de soluto, alcanzando un máximo de 15-30% para acetonitrilo y de 10% para metanol. En ASC pudo observarse como la fracción de escape aumenta con la densidad. Estas observaciones fueron interpretadas en términos de diversas propiedades del solvente, como la constante dieléctrica y el coeficiente de difusión del *e*⁻ en el fluido, así como también propiedades del soluto, como su tamaño, entre otras cantidades.

Referencias

- Sciaini, G.; Marceca, E.; Fernández Prini. J. Phys. Chem. B. 2006 110, 8921-8923.
Glover, W.J.; Larsen, R.E.; Schwartz B.J. J. Chem. Phys. 2008 129, 164505 1-20.
Kloepfer, J.A.; Vilchiz, V.H.; Lenchenkov, V.A.; Bradforth, S.E. Chem. Phys. Lett. 1998 298, 120-128.

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA DE DIVERSOS FACTORES EN EL DESARROLLO DE COLOR DEL MÉTODO DE AZUL DE MOLIBDENO PARA LA DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA

Muzzio, Mariana Elizabeth; Sarmiento, Paula Victoria; Semprini, Diego Gustavo y Rosa, Miguel Ángel

Calle Entre Ríos 352, Villa María, Córdoba, CP: 5900,
0353-154290850

mariana_muzzio@hotmail.com

Motivación

Este trabajo se fundamenta en el análisis de la incidencia de factores intrínsecos y externos, al determinar arsénico en aguas naturales. Un método de determinación de arsénico es mediante la formación de un complejo coloreado [Lenoble, 2003]. Dado que los iones fosfato y arseniato presentan propiedades químicas similares, el molibdato de amonio puede ser empleado en una técnica colorimétrica para determinarlos mediante una reacción en dos etapas: la primera que implica la formación de un ion Keggin alrededor del anión analito y la segunda que conlleva a la reducción de este heteropoliácido para formar el complejo de color azul cuya absorbancia puede ser medida a 880 nm [McKelvie, 1995]. Se analizó la influencia de los factores externos temperatura, iluminación y material del recipiente de reacción; y también, los intrínsecos como la acidez de la muestra y la concentración de fosfatos.

Resultados

Para llevar a cabo las experiencias se utilizaron muestras de agua sintéticas a las cuales se les adiciono patrón de arseniato en dos concentraciones diferentes. Todos los factores analizados tienen sus niveles basados en valores normales encontrados dentro del territorio Argentino. Respecto a los factores intrínsecos, los valores fueron adoptados en base a análisis de agua de la ciudad de Villa María y región circundante. Los resultados obtenidos de mayor relevancia fueron los siguientes: la reacción de formación del complejo molibdoarseniato se ve favorecida bajo condiciones de oscuridad, temperaturas cercanas a los 25 °C y pH ácido. Cabe destacar que las experiencias fueron realizadas en tubos de polipropileno. También, se realizó la curva de calibración de fosfatos con el fin de determinar la concentración máxima de detección la técnica. Obteniéndose, un límite superior de detección de 1 mg/L de fosfatos.

Conclusión

El método del azul de molibdeno resulta simple, confiable, rápido y seguro para la determinación de arsénico en aguas, tanto en laboratorios como en campo.

Si bien algunas de las condiciones evaluadas no permiten el desarrollo del complejo en su totalidad, o bien lo desestabilizan rápidamente, ciertas condiciones puntuales de temperatura y pH favorecen la velocidad de desarrollo del color.

Referencias Bibliográficas

- Lenoble, V., Deluchat, V., Serpaud, B. & Jean-Claude, B., 2003. Arsenite Oxidation and Arsenate determination by the Molybdenum Blue Method. *Talanta*, pp. 267-276.
- McKelvie, I.D., Peat, D.M.W., Worsfold, P.J.. Techniques for the quantification and speciation of phosphorus in natural waters. *Anal. Proc. Incl. Anal. Commun.*, 32 (1995), pp. 437-445

EFFECTO ANTENA EN DÍADAS DE BODIPY- C_{60}

Maximiliano Agazzi, Javier Durantini, Sonia Bertolotti y Edgardo Durantini

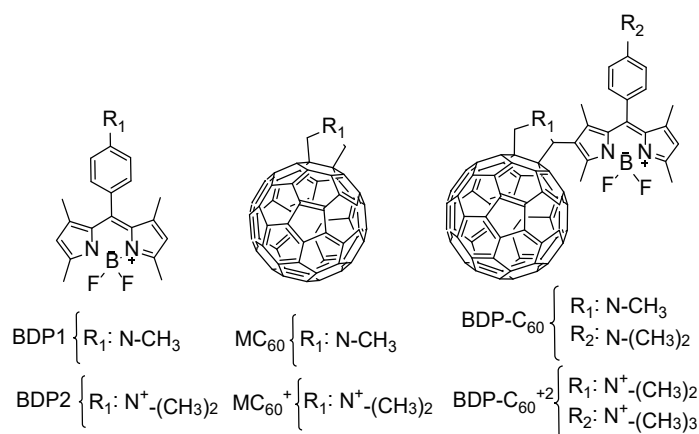
Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

m a g a z z i @ e x a . u n r c . e d u . a r

Motivación. Los derivados del fullereno C_{60} han sido evaluados como fotosensibilizadores para inactivar microorganismos [1]. Sin embargo, estos compuestos presentan escasas absorciones en la región visible del espectro. El diseño de estructuras moleculares donador-aceptor mediante la unión covalente entre C_{60} y antenas captadoras de luz, permite disminuir este inconveniente. Los derivados de borodipirrometenos (BODIPYs) presentan interesantes propiedades para actuar como moléculas antenas [2].

Resultados. En este trabajo se sintetizaron dos nuevas díadas BODIPY- C_{60} y sus respectivas unidades precursoras. Los estudios espectroscópicos de absorción de BDP- C_{60} y BDP- C_{60}^{+2} muestran una combinación lineal de los espectros de las estructuras individuales, con una banda intensa ($\epsilon \sim 8 \times 10^4 \text{ M}^{-1} \text{ cm}^{-1}$) alrededor de 515 nm. Ambas díadas producen una baja emisión ($\sim 10^{-3}$), lo que indica una importante desactivación del estado excitado singlete del BODIPY por parte del C_{60} ($\eta_q > 0,90$). Los espectros de emisión en solventes de distinta polaridad, tolueno y N,N-dimetilformamida (DMF), indican un posible proceso PeT. Estos resultados fueron confirmados por espectroscopía resuelta en el tiempo de especies transientes y cálculos computacionales. La fotooxidación de DPBF irradiando al BODIPY indica que BDP- C_{60} produce $O_2(^1\Delta_g)$ eficientemente en tolueno ($\Phi_\Delta \sim 0,90$), y en menor medida en DMF ($\Phi_\Delta \sim 0,56$). Para BDP- C_{60}^{+2} se observó un $\Phi_\Delta \sim 0,1$ en DMF, y un relevante incremento en micelas de tolueno/AOT/agua ($\Phi_\Delta \sim 0,57$). Además, ambas díadas producen $O_2^{\cdot-}$ en presencia de NADH y fotodescomponen eficientemente Trp, evidenciando una contribución del mecanismo tipo I en DMF.

Conclusiones. Los resultados indican que las díadas estudiadas podrían actuar como eficientes fotosensibilizadores, potenciando la acción fotodinámica del C_{60} a través del efecto antena generado por la conjugación con BODIPYs



Referencias

- 1) Agazzi, M. L., Spesia, M. B., Gsponer, N. S., Milanesio, M. E., Durantini, E. N. J. Photochem. Photobio. A, **2015**, 310, 171-179.
- 2) Huang, L., Zhao, J. J. Mater. Chem. C, **2015**, 3, 538-550.

MEDIDAS DE FLUORESCENCIA EN CONDICIONES DE ELEVADA ABSORBANCIA UTILIZANDO UN ESPECTROFLUORÓMETRO COMERCIAL

Krimer, Nicolás I.¹ Rodrigues, Dario¹ Rodriguez, Hernán B.² y Mirenda, Martín¹

¹ GQ, CAC, CNEA-CONICET. Av. General Paz 1499, B1650KNA, San Martín, Bs. As

² INIFTA, UNLP-CONICET, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, (1900) La Plata, Bs. As.

e-mail: mirenda@cnea.gov.ar

Motivación. La medida de espectros de emisión en condiciones de elevada absorbancia representa generalmente una tarea dificultosa debido a la presencia de efectos de filtro interno. Recientemente hemos desarrollado una metodología simplificada que permite obtener: a) espectros de emisión en estado estacionario y b) rendimientos cuánticos de fluorescencia (F_F) de muestras que presentan una gran densidad óptica, tanto a la longitud de onda de excitación como a la de excitación.¹ La configuración experimental consiste en un espectrofluorómetro comercial adaptado a una geometría de transmisión, donde la detección de la luz emitida se realiza a 180° con respecto al haz de excitación. El procedimiento incluye dos aproximaciones matemáticas diferentes para describir y reproducir las distorsiones causadas por la reabsorción, tanto en los espectros de emisión como en los rendimientos cuánticos.

Resultados. Para validar la metodología propuesta se utilizaron soluciones de 9,10-difenilantraceno (DPA) en tolueno en un intervalo de concentraciones que van desde 1×10^{-5} M hasta 1×10^{-2} M. Este colorante fue seleccionado debido a que presenta significativa reabsorción y re-emisión en soluciones concentradas sin mostrar fenómenos de auto-extinción o agregación.

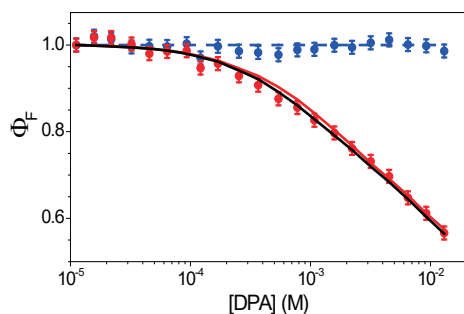


Fig. 1. Φ_F ($\lambda_{em} = 460$ nm) (círculos azules); Φ_F intensidad de fluorescencia total (círculos rojos), y modelos de ajuste (líneas sólidas)

A partir de la intensidad de fluorescencia a 460 nm, longitud de onda donde la reabsorción es despreciable, se obtuvo $F_F \approx 1$ para todo el intervalo de concentraciones. Por otra parte, a partir de los espectros de emisión integrados, se obtuvieron valores de F_F que decrecen conforme aumenta la concentración. Este efecto, debido a la reabsorción, puede ser descrito por los dos modelos desarrollados, como se observa en la Figura 1.

Conclusiones. La técnica desarrollada permite obtener de manera simple y robusta espectros de emisión y F_F en muestras con elevada densidad óptica. La no detección de luz reemitida permite el cálculo directo de F_F a longitudes de onda donde la reabsorción es despreciable. Por lo tanto, de existir una dependencia de F_F con la concentración en este caso, podría atribuirse directamente a otros mecanismos de extinción, como la agregación molecular o la transferencia de energía no radiativa, entre otros. A pesar que la técnica fue validada para soluciones líquidas, también puede aplicarse sobre películas delgadas y muestras sólidas.

1 Krimer, N. I.; Rodrigues, D.; Rodriguez, H. B.; Mirenda, M. *Anal. Chem.* **2017**, 89, 640-647.

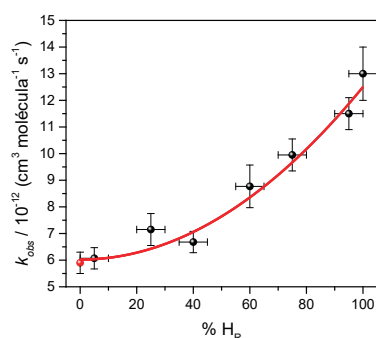
EFFECTO CATALÍTICO DEL AGUA EN FASE GASEOSA. REACCIÓN ENTRE EL RADICAL OH Y COVs OXIGENADOS

Jara Toro Rafael, Hernández Federico, Taccone Raúl, Lane Silvia, Pino Gustavo.

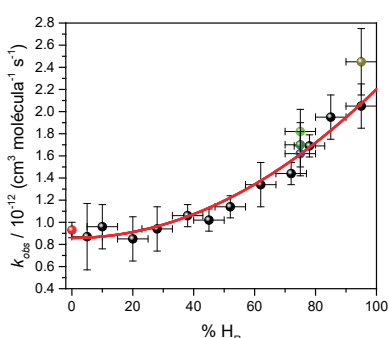
INFIQC (UNC-CONICET), Dpto. de Físicoquímica, Fac. de Ciencias Químicas, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Pabellón Argentina, 5000 Córdoba, Argentina.
rjara@fcq.unc.edu.ar

El agua es una de las especies más abundantes en nuestra atmósfera, además tiene la capacidad de ser tanto donora como aceptora de ptes-H permitiéndole formar complejos muy estables que podrían tener un gran impacto en la química de la atmósfera. En estudios recientes se ha sugerido que una molécula de agua podría catalizar reacciones del radical OH con Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) mediante la formación de complejos unidos por una serie de ptes-H entre el radical OH, el COV y la molécula de H_2O . Sin embargo, este efecto no ha sido evidenciado hasta el momento en condiciones atmosféricas y a temperatura ambiente.[1]

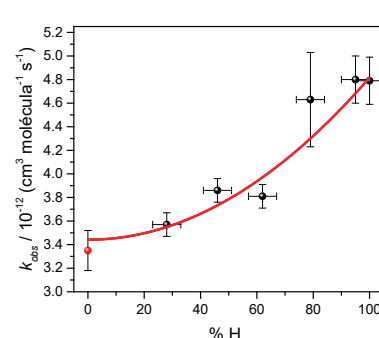
Por este motivo se determinaron las constantes de velocidad en fase gaseosa para las reacciones entre el radical OH con metanol, etanol y 1-propanol, por un método relativo en cámaras de simulación de condiciones atmosféricas quasi-reales, a presión y temperatura ambiente y valores de humedad relativa ambiente variable. El principio de este método consiste en medir la velocidad de decaimiento de la concentración del COV debido a la oxidación inducida por el radical OH, relativa a un compuesto de referencia (n-Pentano), cuya constante de velocidad de reacción con el mismo radical es bien conocida.[2]



Metanol



Ethanol



1-Propanol

En la Figura se muestran las determinaciones experimentales realizadas en este trabajo, donde se observa una dependencia cuadrática de la constante de velocidad de estas reacciones con la humedad relativa ambiente, indicando que a temperatura ambiente el efecto catalítico es producido por dos moléculas de H_2O .

EVIDENCIA DE RECONFIGURACIÓN DEL HUECO EN EL ESTADO EXCITADO DE POLIPIRIDINAS DE RUTENIO, Y SU ROL EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

Paola Oviedo^a, Alejandro Cadranel^{a,b}, Germán Pieslinger^a, Valeria Kleiman^c, Luis M. Baraldo^a y Dirk Guld^b

^a Departamento de Química Analítica, Inorgánica y Química Física & INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

^b Department of Chemistry and Pharmacy & Interdisciplinary Center for Molecular Materials (ICMM) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Egerlandstr. 1-3, 91058 Erlangen, Germany.

^c Department of chemistry, University of Florida. PO BOX 117200 Gainesville FL 32611-7200 USA.

e-mail: poviedo@qi.fcen.uba.ar

La irradiación a 387 y 505 nm del complejo $[\text{Ru}(\text{tpm})(\text{bpy})(\text{NCS})]^+$ (**1NCS⁺**) (NCS = tiocianato) en la escala de los picosegundos (absorción de transiente-TA) junto con los resultados provistos por cálculos TD-DFT y medidas espectroelectroquímicas, ponen en evidencia la reconfiguración del hueco en el estado excitado ³MLCT. En la figura 1, se pueden observar los resultados del ajuste de la absorción transiente (TA) a ambas longitudes de onda.

Irradiando a 505 nm se evidencia la presencia de tres componentes: un componente con tiempo de vida corto ($\text{ES1}_{505\text{nm}}$, $\tau = 3,0$ ps) y otro intermedio ($\text{ES2}_{505\text{nm}}$, $\tau = 375$ ps) cuyos espectros son los típicos para un estado ³MLCT, con una zona de blanqueo por debajo de 550 nm y una intensa banda LMCT a 608 nm ($d\pi(\text{Ru}) \leftarrow \pi(\text{NCS})$), y un tercer componente con tiempo de vida largo ($\text{ES3}_{505\text{nm}}$, $\tau = 31$ ns) que presenta una banda adicional por debajo de 550 nm, que impide observar la señal de blanqueo, y un incremento en intensidad de la banda LMCT a 608 nm.

La irradiación a 387 nm, en cambio, conduce a dos únicos componentes espectralmente muy similares al estado $\text{ES3}_{505\text{nm}}$. Uno con tiempo de vida corto ($\text{ES1}_{387\text{nm}}$, $\tau = 3,8$ ps) y otro con tiempo de vida largo ($\text{ES2}_{387\text{nm}}$, $\tau = 35,9$ ns). No se observa un componente con tiempo de vida intermedio.

Los cálculos TD-DFT, predicen que las transiciones a 387 nm parten desde el HOMO. Sin embargo, cuando se irradia a 505 nm, el orbital de salida es el H-1. Esto ocasiona que la dinámica observada a 505 nm sea más rica que la observada a 387 nm, ya que fuerza una transición hacia el estado de menor energía que posee el hueco en el HOMO. Como puede verse en la figura 1, el HOMO posee la simetría adecuada para solapar con los orbitales del SCN^- lo que conduce a una mayor intensidad de la banda LMCT a 608 nm. La figura 2 muestra un diagrama de Jablonski para los procesos observados para este complejo excitando a las dos longitudes de onda. Los mismos resultados se observan en los monómeros $[\text{Ru}(\text{tpy})(\text{bpy})(\text{L})]^+$ y $[\text{Ru}(\text{tpm})(\text{bpy})(\text{L})]^+$ con $\text{L} = \text{CN}^-$ ó SCN^- y en los dímeros $[\text{Ru}(\text{tpy})(\text{bpy})(\mu\text{-NC})\text{Cr}(\text{CN})_5]^+$ y $[\text{Ru}(\text{tpm})(\text{bpy})(\mu\text{-NC})\text{Cr}(\text{CN})_5]^+$.

ESTUDIO DE LA DESCOMPOSICIÓN FOTOQUÍMICA DEL TIOPROPIONATO DE S-ALILO EN FASE GASEOSA Y AISLADO EN MATRICES DE GASES INERTES

Picone A. Lorena,^a Seng Samantha,^b Bava Yanina M.,^a Tamone Luciana M.,^a Juncal Luciana C.,^a Tobón Yeny A.,^b Sobanska Sophie^b y Romano Rosana M.^a

^a CEQUINOR (UNLP-CONICET) Blvd. 120 N° 1465, La Plata (1900), Argentina.

^b Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman, UMR CNRS 8516, Université Lille 1 Sciences et Technologies, Bât. C5, 59655, Villeneuve d'Ascq Cedex, Francia.

alpicone@quimica.unlp.edu.ar

En los últimos años nuestro grupo de investigación se ha dedicado al estudio de reacciones fotoquímicas con interés ambiental. En particular, al estudio de reacciones que involucren compuestos halogenados y azufrados que pudieran estar presentes en la atmósfera terrestre. En este contexto se estudió la descomposición fotoquímica del tiopropionato de s-alilo (SAT, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{SCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$) tanto en fase gaseosa como aislado en matrices de gases inertes a temperaturas criogénicas.

El SAT en fase gaseosa o diluido en Ar y depositado sobre una ventana fría a ~ 15 K fue irradiado con radiación UV-Vis de amplio espectro. El seguimiento de la descomposición fotoquímica se llevó a cabo a través de la espectroscopia FTIR. En las experiencias en fase gaseosa se utilizó una celda en forma de cruz que permitió la irradiación del vapor del tiopropionato de s-alilo al mismo tiempo que se colectaron los espectros infrarrojos. Del análisis de estos espectros (Fig. 1) se determinó que los principales productos de fotólisis fueron: monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo. Las experiencias de matrices (Fig. 2) revelaron la presencia de más de un conformero del SAT. Además, durante los primeros minutos de irradiación los espectros mostraron un incremento relativo de las absorciones correspondientes a los conformeros menos estables a expensas de los más estables. El SAT se descompuso completamente luego de 8 minutos de irradiación. Luego de este tiempo se continuó irradiando pero no se observó ningún cambio evidente en los espectros. El principal producto de fotólisis observado en condiciones de matriz resultó ser la metilcetena ($\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}=\text{O}$). La comparación de los resultados obtenidos en las diferentes experiencias permitió una comprensión más completa de los mecanismos de reacción. Resulta importante destacar que empleando la técnica de matrices los procesos que tienen lugar son principalmente unimoleculares, ya que las altas diluciones y la rigidez de la matriz disminuyen drásticamente la probabilidad de encuentro entre dos o más moléculas. Además, esta técnica permite detectar la presencia de complejos moleculares y radicales libres que pudieran formarse durante la fotólisis.

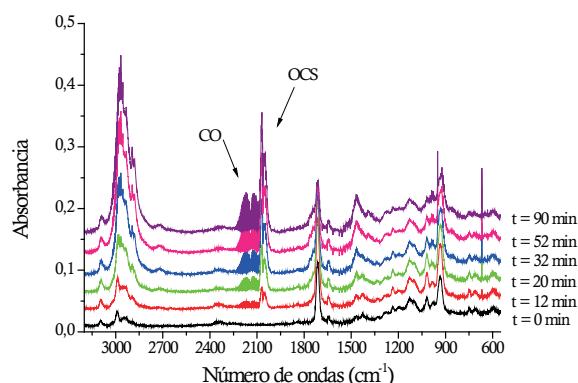


Figura 1. Espectros FTIR del SAT en fase gaseosa a diferentes tiempos de irradiación.

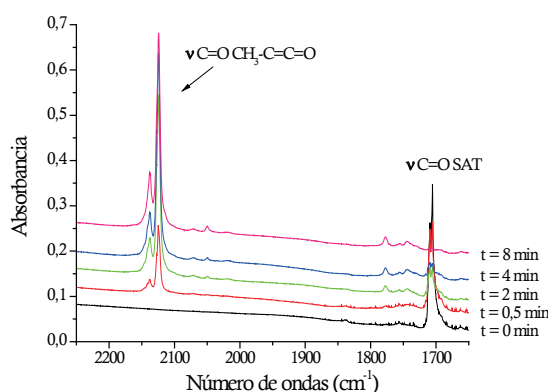


Figura 2. Espectros FTIR del SAT en condiciones de matriz criogénica a diferentes tiempos de irradiación.

GENERACIÓN DE ROS (ESPECIES REACTIVAS DEL OXÍGENO) POR ACCIÓN MECÁNICA ULTRASÓNICA.

Duco Walter¹, Zaccari Daniel², Grosso Viviana¹ y Soltermann Arnaldo T¹.

Enlace rutas 8 y 36, 5800 Río Cuarto, Pcia de Cba. 1Depto Química, 2Depto Física,
arnaldo.soltermann@gmail.com

La descomposición térmica del peróxido de 9,10 difenilantraceno (DPAO₂) genera DPA y una mezcla de oxígeno molecular de triplete y singlete. Para DPAO₂, la eficiencia para producir el oxígeno singlete molecular es de 0,35. Por otra parte, ha demostrado que muchas reacciones térmicas pueden realizarse a través de la interacción de moléculas con ultrasonido. La irradiación por ultrasonido puede crear: estrés hidrodinámico (proceso sonomecánico), cavitación inercial (proceso pirolítico) y efectos de largo alcance mediados por radicales o ROS. Las reacciones sonoquímicas pueden ser originadas por el proceso pirolítico, las ondas mecánicas del choque, las reacciones térmicas y las reacciones mediadas ROS y radicales. La sonólisis de agua pura puede producir radicales hidrógeno o hidroxilo y peróxido de hidrógeno (ROS). Cuando DPAO₂ en solución de 1,4 dioxano es irradiada con 20 ó 24 kHz y a diferentes potencia se observa la producción de oxígeno singlete molecular. Se utilizan captadores específicos como tetraciclona (TC) para demostrarlo. La eficiencia ahora es 0,85 mostrando que el proceso sonoquímico es mucho más eficiente que el térmico. Otro endoperóxido, artemisinina también fue estudiado. A diferencia del concepto de "fotosensibilizador" de la terapia fotodinámica, a pesar de la gran cantidad de resultados reportados en la literatura, el término sonosensibilizador y el proceso de sonosensibilización no están bien definidos. Definimos la reacción sonosensibilizada como aquella en la que una especie química se descompone como consecuencia de fenómenos de cavitación que producen ROS u otros radicales y algunas otras especies diana sufren una reacción química. El concepto podría llegar rápidamente a otros peróxidos que ahora están bajo estudios experimentales. Para la artemisinina, un fármaco antimalárico y anticanceroso importante, se estableció que la irradiación con ultrasonido aumenta la eficacia del tratamiento pero sin ninguna explicación. En este trabajo mostramos que la artemisinina es un endoperoxido y se comporta como un sonosensibilizador en el sentido de nuestra definición.

Referencias

I. Rosenthal, J. Sostaric, P. Riesz, *Ultrasonics Sonochemistry*, **2004**, 11, 349.

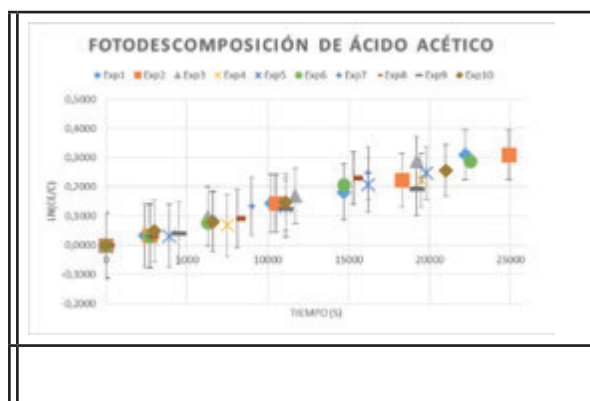
FOTODESCOMPOSICIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS A BAJA EFICIENCIA LUMINOSA

Henao Hoyos Yuli Marcela, Barragán Daniel.

Dirección: Cl. 59A #63-20. Bloque 21 oficina 302. Núcleo el Volador. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Medellín, Antioquia, Colombia.

ymhenaoh@unal.edu.co; dabarraganra@unal.edu.co

Motivación: La fotodescomposición de sustancias orgánicas sobre TiO_2 es objeto de una extensa investigación por la preocupación en la remediación amigable de agua contaminada. La eficiencia del proceso foto-físicoquímico es una de las principales ventajas del método, sin embargo, aún es necesario comprender mejor diferentes aspectos del acople entre la fotoactivación del catalizador y el mecanismo de reacción, entre estos la cinética[1][1]. Es usual que en la mayoría de estudios y aplicaciones, con resultados de alta eficiencia, se utilicen lámparas de alta potencia, entre 100W y 2500W, usando TiO_2 en fase anatasa pura o anatasa-rutilo [2][3]formic acid, acetic acid, propanoic acid, butanoic acid, and valeric acid. En condiciones tan extremas la fotodegradación es viable aún en ausencia del catalizador. La hipótesis de partida para el presente trabajo es que el estudio cinético a baja eficiencia luminosa y bajas concentraciones, pone en evidencia algunos aspectos que pueden ser limitantes de la eficiencia del proceso, tales como la adsorción y la estructura cristalina del catalizador. **Resultados:** Con lámparas de 4W se realizó el estudio cinético de la fotodegradación de soluciones acuosas diluidas de anaranjado de metilo y ácido acético. Se modificó la cristalinidad y las fases del catalizador calcinándolo (Fig.1) y los datos experimentales se analizaron con el modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood, L-H (Fig. 2).



Conclusiones: Se consiguió hacer el seguimiento de la cinética de reacción del anaranjado de metilo con el TiO_2 Merck y los resultados se ajustaron al modelo L-H, sin embargo, esto no fue posible con el ácido acético, el cual aparentemente no reaccionó bajo las condiciones trabajadas. El estudio cinético realizado con el TiO_2 Merck calcinado mostró una mayor actividad en la fotodegradación del anaranjado de metilo, obteniéndose la decoloración de la solución y a su vez permitió el análisis cinético de la fotodegradación de ácido acético. Los resultados obtenidos para el ácido acético se ajustaron adecuadamente al modelo L-H.

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS CINÉTICOS DE LA REACCIÓN ENZIMÁTICA ENTRE LA ENZIMA PEROXIDASA DE SOJA Y ANTIOXIDANTES NATURALES USANDO HERRAMIENTAS QUIMIOMÉTRICAS

Lopez Jimena Claudia, Robledo Sebastián Noel, Granero Adrian Marcelo, Fernández Héctor, Zon María Alicia

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal N° 3- 5800- Río Cuarto, Córdoba, Argentina
E-mails: jimelopez_14@hotmail.com; azon@exa.unrc.edu.ar

Motivación: La IUPAC define a un biosensor como un sensor químico, donde el sistema de reconocimiento utiliza un componente biológico. Cuando dicho componente es una enzima, el dispositivo es un biosensor enzimático. Cada enzima cataliza un tipo específico de reacción química. En el caso de las peroxididasas, de particular interés la enzima peroxidasa de soja (EPS), la principal reacción catalizada es la oxidación de distintos co-sustratos, en presencia de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) como sustrato y aceptor de electrones [1]. En este trabajo se evaluó si eugenol (EUG), isoeugenol (IEUG) y vainillina (VAI) son co-sustratos de la EPS. Se utilizó para esto un diseño experimental. La optimización se llevó a cabo implementando la metodología de la superficie de respuesta (MSR) y el diseño experimental utilizado fue el central compuesto (DCC). Los factores estudiados fueron el pH, la concentración de la enzima (c_{EPS}^*), la concentración de peróxido de hidrógeno ($c_{H_2O_2}^*$) y la concentración del co-sustrato (c_{Co-S}^*). Las respuestas que se analizaron fueron las velocidades de cada reacción enzimática. Estas se obtuvieron a partir de los perfiles de c_{Co-S}^* vs tiempo de reacción, obtenidos a partir de los espectros de absorción UV-Visible, mediante el método de resolución multivariada de curvas (MCR-ALS).

Resultados: EUG presenta una banda de absorción a $\lambda = 280$ nm a distintos pH, mientras que cuando es oxidado por la EPS aparece una nueva banda a $\lambda = 358$ nm, producto de la reacción enzimática [2]. La velocidad de reacción depende de c_{EUG}^* y de $c_{H_2O_2}^*$, no existiendo interacción entre los factores. Se obtuvieron: $k_1 = 6,63 \times 10^4 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $k_3 = 3,93 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Para el IEUG, la velocidad depende de c_{IEUG}^* y de $c_{H_2O_2}^*$, y existe interacción entre los factores pH y c_{EPS}^* y entre c_{EPS}^* y $c_{H_2O_2}^*$. A pH 8 y $c_{EPS}^* = 0,04 \mu\text{M}$, $k_1 = 1,64 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $k_3 = 6,25 \times 10^5 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Finalmente, para VAI la velocidad de la reacción depende de c_{VAI}^* y c_{EPS}^* . Además, existe una interacción entre los factores c_{VAI}^* y el pH. Estas reacciones no cumplen con el comportamiento de Michaelis Menten bajo las condiciones experimentales estudiadas.

Conclusiones: Se demostró que EUG, IEUG y VAI son co-sustratos de la EPS. Estos resultados abren la posibilidad para el desarrollo de un biosensor enzimático electroquímico.

Referencias

- 1) Kulys, J., U. Bilitewsky, R.D Schmid, Bioelectrochem. Bioener., **1991**, 26, 277-286.
- 2) Vespe, V., D. F. Boltz, Anal. Chem., **1952**, 664-666.

ÁREA TEMÁTICA:

**Fundamentos Fisicoquímicos
de las Tecnologías y
Nanotecnología.**

ANÁLISIS DE CALCIO EN UNA MATRIZ DE ZINC CON NANOPARTÍCULAS DE ZnO, MEDIANTE LA TÉCNICA NE-LIBS

Vorobioff Juan^{1,2}, Boggio Norberto^{1,3,4}, Nonino Darío², Rinaldi Carlos^{1,3,4}, Toro Cinthya⁵, Bojorge Claudia⁵, Azcarate María Laura⁵

¹ CNEA, Av. Gral Paz 1499, San Martín, Bs. As. Arg.

² Universidad Tecnológica Nacional, Sarmiento 440, C.A.B.A., Arg.

³ CONICET, Godoy Cruz 2290, C.A.B.A., Arg.

⁴ Universidad Nacional de San Martín, 25 de Mayo y Francia, San Martín, Bs.As., Arg.

⁵ CITEDEF, San Juan Bautista de la Salle 4397-Villa Martelli, Arg.

Contacto: rinaldi@cnea.gov.ar

Motivación: El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto en la intensidad de la señal obtenida por espectroscopía LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) correspondiente al Calcio, producido por el agregado de nanopartículas (NPs) de ZnO a la matriz de Zn metálico. Esta metodología es conocida como NE-LIBS en la literatura científica. Las NPs se agregan a una matriz de Zn metálico conteniendo cuatro concentraciones diferentes de Ca (como CaCO_3). La elección del calcio como analito se basa en que es uno de los principales componentes de suelos y su concentración es relevante para la determinación de la cohesividad y/o fertilidad de los mismos. Se compararon muestras con NPs en bulk, en superficie y sin NPs.

Resultados: De acuerdo con la Fig.1 y al análisis de señales realizado, podemos afirmar lo siguiente: 1) que la determinación de la concentración de Ca resulta lineal entre 0,5% y 5%, 2) la normalización respecto de la intensidad de Zn en la matriz asegura una baja dispersión de señales, 3) existe una mínima concentración de Ca para la cual el efecto de las NPs es visible.

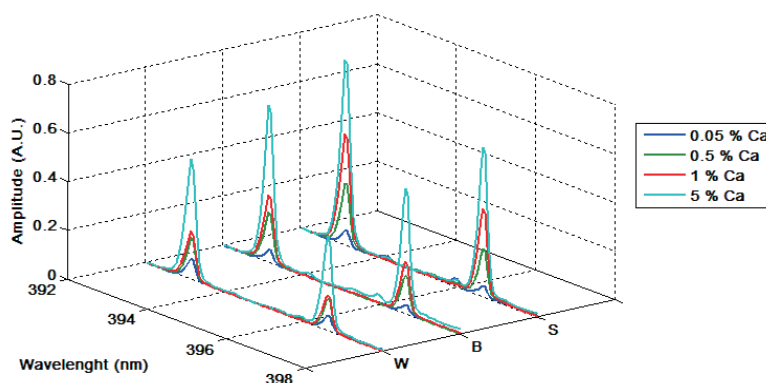


Figura 1: Intensidad de emisión correspondiente a Ca(II) en el rango 392-398 nm para NPs en superficie (S), bulk (B) y sin NPs (W). Contenidos de calcio: 0.05% Ca (línea azul), 0.5% Ca (línea verde), 1% Ca (línea roja) y 5% Ca (línea celeste)

Conclusiones: Para obtener un incremento neto de la intensidad es importante la relación de concentraciones NPs / Ca. De esta manera la utilización de la técnica NE-LIBS resulta muy promisorio para la determinación cuantitativa de calcio en muestras de suelos.

Referencias: 1) A. De Giacomo, R. Gaudiuso, C. Koral C., M. Dell'Aglio, G. Valenza. *Jour. Anal. At. Spectrom.*, **2016**, 31, 1566.

ANÁLISIS ISOTÓPICO DE URANIO EN UNA MATRIZ DE ALÚMINA MEDIANTE LIBS

Cuervo Nicolás¹, Pozzi Marcelo¹, Vorobioff Juan¹, Boggio Norberto^{1,2,3}, Lamagna Alberto^{1,3}, Rinaldi Carlos^{1,2,3}

¹ Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral Paz 1499, San Martín, Bs. As. Arg.

² CONICET, Godoy Cruz 2290, C.A.B.A., Arg.

³ ECyT, UNSAM, 25 de Mayo y Francia, San Martín, Bs.As., Arg.

rinaldi@cnea.gov.ar

Motivación: La detección de materiales nucleares especiales (SNMs), como el uranio y el torio, es de particular interés para muchos organismos de todo el mundo. Muchas de las aplicaciones requieren un método seguro, simple, fácil de usar y portátil, capaz de identificar y detectar con precisión bajas concentraciones de los elementos de interés.

El objetivo de este estudio es caracterizar mediante espectroscopia LIBS una matriz de alúmina y la determinación del enriquecimiento de uranio. Se establecieron el retardo de tiempo (entre el pulso de láser y adquisición de datos) y las condiciones de la energía láser con el fin de optimizar los espectros de emisión. Posteriormente se analizó la línea de emisión que presenta una separación entre ²³⁵U y ²³⁸U, en el rango espectral entre 422,0nm a 425,0nm (Fig.1)

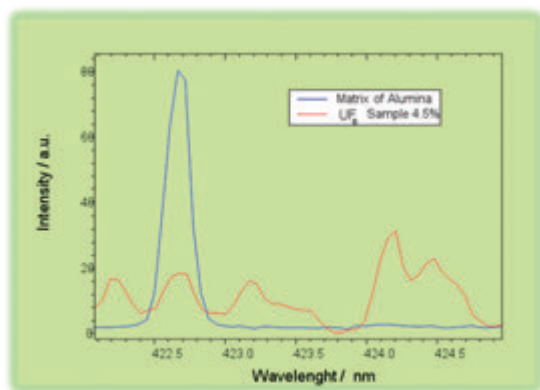


Figura 1: Espectros LIBS correspondientes a la Matriz (línea azul) en la que se destaca la emisión del Al a 422,67nm y la Muestra (línea roja) conteniendo UF₆ 4,5% presenta la emisión de U 424,43 nm.

Resultados: La extracción de la información de los espectros LIBS se logró mediante el uso de técnicas multivariantes como el análisis de componentes principales (PCA) y la proyección a estructuras latentes (PLS) con el software Chemoface¹. Dado que el enriquecimiento del 4,5% en el uranio-235 representa generalmente el límite entre los usos pacíficos y los usos militares del uranio, el nivel de precisión obtenido se considera aceptable.

Conclusiones: El nivel de resolución utilizado en el presente trabajo se considera cercano a la resolución aceptable para lograr una predicción exacta del enriquecimiento de uranio utilizando el enfoque PLS actual.

Referencias

1) Nunes, C.A., Freitas, M. P., Pinheiro, A.C., Bastos, S.C. *Jour. Brazilian Chem. Soc.*, **2012**, 23, 2003-2010.

MATERIALES MAGNÉTICOS OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES Y VARIABLES DE SÍNTESIS

F. Aparicio^{1*}, L. Carlos², G. Magnacca³ and D. O. Mártire¹

¹ INIFTA, Calle 64 y Diag. 113 s/n La Plata, Argentina. ² PROBIEN, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.

³ Dipartimento di Chimica, Università di Torino, Via Giuria 7, Torino, Italia

* faparicio@inifta.unlp.edu.ar

Los materiales magnéticos tienen propiedades únicas que permiten que sean utilizados para diversas aplicaciones, una de las que más atención está recibiendo últimamente se relaciona con procesos de remediación ambiental. Según sea la naturaleza del recubrimiento que se emplee para estabilizarlos, pueden ser utilizados como fotocatalizadores, fotosensibilizadores o materiales adsorbentes, por ejemplo. En el presente trabajo se prepararon diferentes materiales magnéticos utilizando sustancias bio-orgánicas solubles (BBS) obtenidas por un proceso de compostaje de residuos sólidos urbanos¹. La síntesis se realizó mediante la formación de un complejo $\text{Fe}^{3+}\text{-M}^{2+}\text{-BBS}$, mezclando una solución acuosa de una sal de Fe^{3+} y una sal de un ion divalente (Fe^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} y Cu^{2+}) con BBS en suspensión acuosa, y luego calcinando el complejo seco en atmósfera inerte. Se estudiaron diferentes variables de síntesis, tales como la relación molar materia orgánica a moles de sal totales ($\text{C}/(\text{Fe}^{3+} + \text{M}^{2+})$), la temperatura de calcinación (400, 600 y 800 °C) y el efecto de variar el ion divalente. Los materiales obtenidos se estudiaron empleando diferentes técnicas de caracterización, como XRD, HR-TEM, FT-IR, TGA, BET y curvas de magnetización, en orden de comprender de qué manera las diferentes variables de síntesis afectan la estructura y características de los materiales. Mediante espectroscopía FT-IR se estudiaron los grupos funcionales superficiales, y se determinó la cantidad de materia orgánica remanente después de la calcinación mediante análisis térmico (TGA). Se emplearon las imágenes de HR-TEM tanto para estudiar la morfología como las fases cristalinas presentes, pudiendo confrontar los resultados con los obtenidos mediante XRD. A partir de estos resultados, se observó que los materiales obtenidos se presentan como nanopartículas de óxidos mixtos de $\text{Fe}^{3+}\text{-M}^{2+}$ en una matriz de materia orgánica o carbono, según la temperatura de calcinación empleada. El área específica superficial resultó ser baja (menores a 100 m²/g), salvo en el caso en que se calcinó a 800°C (ca. 500 m²/g). Por lo que puede concluirse que gracias a las características que presentan estos materiales, podrían ser fácilmente empleados como fotocatalizadores en procesos de remoción de contaminantes emergentes por ejemplo, e incluso los materiales obtenidos a mayores temperaturas podrían emplearse como materiales adsorbentes. De este modo, se han obtenido materiales con potenciales aplicaciones en tratamientos de aguas contaminadas a partir de materiales de deshecho, mediante procesos de bajo costo de producción.

Referencias

- 1) Bianco Prevot, A., *Chem Sus Chem*, **2011**, 4, 85–90.

CINÉTICA DE REACCIONES HETEROGÉNEAS SÓLIDO-GAS DE INTERÉS EN EL CAMPO DE LA ENERGÍA, LOS MATERIALES Y EL AMBIENTE.

Nassini Daniela, Guibaldo Cristina N., Pomiro Federico, Gaviría Juan Pablo, De Micco Georgina, Fouga Gastón G. y Bohé Ana E.

Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, Centro Atómico Bariloche, San Carlos de Bariloche (8400), Río Negro, Argentina.
fouga@cab.cnea.gov.ar

Uno de los desafíos más importantes de la humanidad en el presente siglo consiste en satisfacer sus demandas crecientes de energía con el mínimo impacto posible sobre el medio ambiente. Para lograrlo, se requiere el uso de sistemas de producción de energía más eficientes y limpios que los actuales, dirigidos a explotar de manera más racional los recursos disponibles y a reducir drásticamente las tasas actuales de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

El estudio de la cinética de reacciones heterogéneas sólido gas es fundamental para conocer los parámetros físicoquímicos indispensable para el posterior diseño de los procesos y construcción de los reactores industriales. En el presente trabajo se estudió el aprovechamiento de la energía contenida en materiales carbonosos disponibles en nuestro país por gasificación y la recuperación de los elementos presentes en las cenizas y otros residuos como catalizadores gastados de la síntesis de Fischer Tropsch, utilizando reacciones de halogenación.

Las reacciones de gasificación consisten en transformar cualquier material que contiene carbono (como carbón mineral, coque de petróleo o biomasa) en un gas de síntesis (compuesto principalmente por H_2 y CO) que puede ser empleado para producir electricidad (en centrales térmicas de ciclo combinado) o diferentes productos de alto valor agregado como aceites, alcoholes y fertilizantes, combustibles líquidos para transporte (por síntesis de Fischer Tropsch), gas natural sustituto e hidrógeno. La gasificación posee una característica única de flexibilidad, tanto en los materiales de partida como en los productos obtenidos.

Los procesos de cloración y carbocloración se utilizan en metalurgia extractiva para obtener elementos valiosos de minerales y desechos sólidos. El cloro tiene una alta reactividad hacia muchos materiales, los óxidos reaccionan con este elemento por cloración directa o en presencia de un agente reductor tal como C o CO (g). Además, los cloruros que se generan poseen amplias diferencias en sus propiedades físicoquímicas, tales como las presiones de vapor, lo cual puede utilizarse para su separación. Es posible producir varios metales a partir de los cloruros volátiles por descomposición térmica o reducción química.

Referencias

- 1) J. Szekely, J. Evans, H.Y. Sohn: Gas-Solid Reactions, Acad Press, NY, **1976**.
- 2) J.Rezaiyan, N.Chheremisinof, Gasification Technologies. CRC Press, **2005**

SENSIBILIZACIÓN DE NANOTUBOS DE TiO_2 CON QUANTUM DOTS DE CdSe MEDIANTE ADSORCIÓN DIRECTA

Torresan Ma. Fernanda, Baruzzi Ana Ma., Iglesias Rodrigo.

Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), CONICET, Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Pabellón Argentina, Ala 1 piso 2, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.
fettorresan@gmail.com

Motivación: El objetivo principal del presente trabajo consiste en mejorar la eficiencia de conversión de energía solar de fotoánodos constituidos por nanotubos de TiO_2 modificados con quantum dots (Qdots) de CdSe. Particularmente se pretenden encontrar las condiciones óptimas para la sensibilización óptica de los nanotubos con Qdots mediante el método de adsorción directa, el cual consiste en la inmersión de la membrana de nanotubos en dispersiones de Qdots sintetizados previamente por el método de inyección en caliente [1]. De entre todos los métodos de sensibilización óptica, la adsorción directa permite un mayor control en la forma y tamaño de los Qdots adsorbidos, por ende de sus propiedades ópticas. El mayor reto consiste en lograr altos grados de cubrimiento, evitando la agregación de los Qdots [2].

Resultados: En este trabajo se analizó el efecto de la polaridad del solvente en donde se redispersan los Qdots en el equilibrio de adsorción. Para ello se comparó tanto la cantidad de Qdots adsorbida desde mezclas de tolueno/acetona en diferente proporción como la eficiencia de los fotoánodos resultantes. La isoterma de adsorción de Qdots sobre los nanotubos de TiO_2 obtenida ajusta con el modelo de Langmuir. Por otro lado se aprecia que la cantidad de Qdots adsorbidos aumenta con el incremento en la polaridad del solvente de dispersión. Además, cuando se emplean solventes de mayor polaridad, los Qdots son capaces de penetrar en mayor medida en los nanotubos por lo que disminuye el tiempo de transporte de los electrones fotogenerados a través de los nanotubos, sufriendo menos posibilidades de recombinación.

Conclusiones: El aumento en la polaridad del solvente influye en el equilibrio de adsorción de los Qdots sobre el TiO_2 debido a que disminuye la “solubilidad” de los Qdots. Por otro lado con lo cual el aumento en la eficiencia de los fotoánodos es mayor al aumento esperado en base a la cantidad de Qdots adsorbidos.

Referencias bibliográficas:

- 1) E.M. Boatman, G.C. Lisensky, K.J.A Nordell, “Safer, Easier , Faster Synthesis for CdSe Quantum Dot Nanocrystals” ; J. Chem. Educ. , Vol. 82 (2005), p. 1697–1699.
- 2) G. Néstor, T. Lana-Villarreal, I. Mora-Seró, J. Bisquert, R. Gómez, “CdSe Quantum Dot-Sensitized TiO_2 Electrodes : Effect of Quantum Dot Coverage and Mode of Attachment”; J. Phys. Chem. C , Vol. 113 (2009) p. 4208–4214.

ESTUDIO DE LA REMOCIÓN DE NEGRO REACTIVO 5 MEDIANTE NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE Y SU COMBINACIÓN CON BIOSORCIÓN EN MACROSYSTIS PYRIFERA

García Fabiana (1), Plaza-Cazón Josefina (2), Donati Edgardo (2), Montesinos Nahuel (3), Litter Marta I. (3)

(1) CNEA, Gerencia Química, Prov. de Buenos Aires, Argentina

(2) CINDEFI (CCT La Plata, CONICET-UNLP), Facultad de Ciencias Exactas (UNLP), Argentina.

(3) CNEA, CONICET, Gerencia Química, Prov. de Buenos Aires, Argentina

E-mail: fabielenagarcia@gmail.com

El azo colorante Negro Reactivo (NR5) es comúnmente utilizado en la industria textil¹. Si bien su remoción puede ser eficiente mediante tecnologías convencionales, es necesario desarrollar estrategias más eficientes y económicas.

En este trabajo se estudió de manera individual, en serie y en combinación el tratamiento de NR5 usando nanopartículas de hierro cerovalente ((NANOFE 25, NANO IRON s.r.o., nZVI) y biomasa de alga *Macrocystis pyrifera* (*Mpyr*) micrométrica como agentes de remoción.

Se buscaron las condiciones óptimas para el tratamiento con nZVI y *Mpyr* por separado, monitoreando la concentración por espectrofotometría UV-Vis ($\lambda_{\text{máx}} = 495 \text{ nm}$). Cuando se empleó nZVI, las mejores condiciones se encontraron con $[\text{NR5}]_0 = 100 \text{ mg L}^{-1}$, $[\text{nZVI}] = 0,5 \text{ g L}^{-1}$, pH 3, obteniéndose 96% de remoción en 30 min. Las mejores condiciones con *Mpyr* se encontraron con $[\text{NR5}]_0 = 50 \text{ mg L}^{-1}$, $[\text{Mpyr}] = 6 \text{ g L}^{-1}$, pH 1, obteniéndose 92% de remoción en 6 h de contacto.

La remoción ($[\text{NR5}]_0 = 100\text{-}400 \text{ mg L}^{-1}$ con tratamientos en serie (*Mpyr*/nZVI y nZVI/*Mpyr*) y en combinación (*Mpyr*+nZVI) fueron realizados en las condiciones óptimas de cada agente de remoción. En todos los casos, los porcentajes de remoción fueron superiores al 86%. Las diferencias se mostraron en los análisis de carbono orgánico total (COT) y hierro total ([FeT]) en solución (proveniente de la disolución de las nZVI, medido por TXRF). Los tratamientos en serie dejaron bajo contenido de Fe disuelto ($\leq 59 \text{ mg L}^{-1}$) en comparación a los tratamientos combinados a pH 1 y 3 (501 y 140 mg L^{-1} , respectivamente). Por otra parte, el tratamiento en serie (*Mpyr*/nZVI) dejó relativamente bajo COT en solución (184 mg L^{-1}), mientras que el tratamiento (nZVI/*Mpyr*) liberó mayor cantidad, proveniente de la misma *Mpyr* (299 mg L^{-1}). Lo mismo ocurrió en los tratamientos combinados, con valores de COT de 252 y 126 mg L^{-1} a pH 3 y pH 1, respectivamente. Pese a ello, los tratamientos combinados permiten la remoción completa de NR5 en 30 min, frente a las 6,5 h de los tratamientos en serie.

Por espectrofotometría UV-Vis, se evidenció, en todos los experimentos con nZVI, la presencia de intermediarios de reacción en la solución remanente, producidos principalmente por la ruptura de enlaces "azo" al utilizar nZVI. Actualmente se están realizando ensayos para identificar dichos intermediarios por HPLC.

Referencias

- 1) C. Chompuchan, T. Satapanajaru. International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 2009, Vol: 3, N°: 1.

CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS MESOPOROSAS DE TiO_2 MEDIANTE ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA BAJO POLARIZACIÓN A HUMEDAD CONTROLADA

González Fernando^{1*}, Correa Natalia¹, Frenkel Alejandro¹, Leyva Gabriela^{2,3} y Perez M. Dolores^{**1,2}.

¹ Departamento Energía Solar, Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Av. General Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

² Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Martín de Irigoyen 3100, San Martín (1650) Buenos Aires, Argentina

³ Dpto. Física Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Av. General Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

*fernando.gonzalez11235@gmail.com

**mdperez@tandar.cnea.gov.ar

Motivación

Recientemente se han demostrado importantes esfuerzos en la fabricación de óxidos metálicos mesoporosos para aplicaciones optoelectrónicas. En estos se destaca su robustez y capacidad de diseño tridimensional. En particular, la fabricación de óxidos mesoporosos (Titania) que presentan una enorme superficie específica ($150\text{-}2000\text{m}^2/\text{g}$), y poros monodispersos de diámetro controlado en la escala del nanómetro por combinación de técnicas sol-gel y moldeado supramolecular, es muy conocida.

Resultados

En este proyecto se estudian películas de TiO_2 de diversas características estructurales mediante espectroscopía de impedancia[1][2]. Las mediciones se realizaron con polarización para trabajar tanto en regímenes libres de trampas eléctricas como en el de llenado de las mismas. Asimismo, se realizaron mediciones en distintas condiciones de humedad ambiente. Se modelaron los circuitos equivalentes para cada caso de los cuales se extrajeron los parámetros eléctricos y se estudió la evolución de los mismos a través de los distintos regímenes.

Conclusiones

Se tuvieron en cuenta caracterizaciones previamente realizadas, estructurales mediante SEM, así como también eléctricas por la técnica SCLC[3] (*space charge limited current*). Se analiza la correlación de los elementos circuitales con estudios estructurales previamente realizados.

Referencias

- 1: J. R. Macdonald, E. Barsoukov. *Impedance Spectroscopy. Theory, Experiment and Applications*. 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2005.
- 2: A. J. Bard, L. R. Faulkner. *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*. John Wiley & Sons, Inc. 2001.
- 3: M. A. Lampert, P. Mark, *Current Injection in Solids*, Academic Press, New York, 1970.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE ESFERAS DE 1%PD/CE_{0.9}Tb_{0.1}O₂-Y CON ALTA ACTIVIDAD CATALÍTICA PARA LA COMBUSTIÓN DE CH₄

Fuentes Rodolfo^{1,2}, Acuña Leandro^{2,3}, Leyva Gabriela^{1,4}, Baker Richard⁵, Chen Xiaowei⁶, Delgado-Jaen Juan⁶.

1 Departamento de Física, CAC, CNEA, Buenos Aires, Argentina.

2 CONICET, Buenos Aires, Argentina.

3 CINSO, CONICET-CITEDEF, Buenos Aires, Argentina.

4 Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM, Buenos Aires, Argentina.

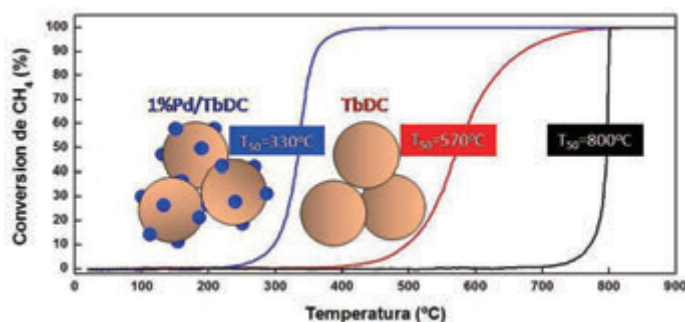
5 EaStChem, School of Chemistry, University of St. Andrews, Reino Unido.

6 Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, Universidad de Cádiz, España.

rofuentes@conicet.gov.ar

Motivación: En este trabajo se reporta la síntesis por coprecipitación hidrotérmica asistida por microondas [1] de esferas nanoestructuradas de Ce_{0.9}Tb_{0.1}O₂-y (TbDC) impregnadas con un 1% de Pd, con el objeto de emplearlas en diferentes dispositivos como catalizadores para la oxidación de CH₄ y SOFC.[2]

Resultados: El estudio de propiedades estructurales y fisicoquímicas se realizó mediante el empleo de técnicas de radiación sincrotrón (XRD y XAS) a diferentes temperaturas (hasta 500°C) en atmósferas de 5%H₂/He y Aire. Mediante XANES se pudo ver que el contenido de Ce³⁺/(Ce⁴⁺+Ce³⁺) fue del orden del 15% en atmósferas reductoras a 500°C en las esferas nanoestructuradas con Pd, mientras que para las esferas de TbDC el contenido fue de 8%.



Los estudios catalíticos para la oxidación de CH₄ mostraron una mayor eficiencia en las esferas de 1%Pd/TbDC, con una T₅₀ de 330°C, casi 250°C por debajo de las muestras sin Pd.

Conclusiones: La presencia de Pd mejora la cupla redox Ce⁴⁺/Ce³⁺ en soluciones sólidas nanoestructuradas de TbDC. Las muestras de 1%Pd/TbDC presentan una alta actividad catalítica, con una conversión total a menos de 400°C.

Referencias

- 1) Acuña, L.M. et al., J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16120-16131.
- 2) Cargnello, M. et al., Science 2012, 337, 713-717.

REDUCCIÓN SONOQUÍMICA DE Cr(VI): EFECTO DE DISTINTOS DONORES ORGÁNICOS Y DE LA ATMÓSFERA DE TRABAJO

Meichtry Jorge Martín^{1,2} y Litter Marta Irene^{1,2,3}.

1. División Química de la Remediación Ambiental, Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires
2. CONICET, Godoy Cruz 2290, 1425 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
3. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de General San Martín, Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y Francia, 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires
meichtry@cnea.gov.ar

El tratamiento convencional de Cr(VI), un contaminante tóxico y carcinogénico, consiste en su reducción a Cr(III), menos tóxico, móvil y que puede precipitar fácilmente. La sonólisis es un Proceso Avanzado basado en la generación por cavitación ultrasónica de radicales fuertemente reactivos como $H^\bullet$ y $HO^\bullet$, sin requerir reactivos químicos. Sin embargo, los antecedentes de su aplicación al tratamiento de Cr(VI) son escasos [1], y se desconoce el efecto de la presencia de compuestos orgánicos y de la atmósfera de trabajo.

En este trabajo se trataron soluciones de Cr(VI) (0,30 mM, pH 2) en un reactor sonoquímico de 850 kHz, a 28 °C. La potencia total transmitida, determinada por calorimetría [2], fue de 51 W L⁻¹, y la generación de radicales $HO^\bullet$, determinada con las dosimetrías de Fricke y de KI [3], fue de 1,9×10⁻⁹ mol J⁻¹ y 5,6×10⁻¹⁰ mol J⁻¹, respectivamente.

Se evaluó el efecto de los siguientes compuestos orgánicos con el reactor abierto al aire (RAA): metanol (MeOH, 100 mM), 2-propanol (2-PrOH 100 mM), fenol (2 mM), ácido fórmico (FA, 10 mM), ácido cítrico (Cit, 2 mM) y EDTA (1 mM). La velocidad de reducción de Cr(VI) (r_{Cr6+}) se ajustó a una cinética de orden cero, obteniéndose una reducción completa de Cr(VI) a los 120 min en el caso óptimo (EDTA); las velocidades variaron en el orden EDTA > Cit > fenol > FA > MeOH ≈ 2-PrOH ≈ sin donador.

El efecto de la atmósfera de trabajo se evaluó en presencia de Cit, con burbujeo (0,5 L min⁻¹) de N₂, O₂ o Ar en el reactor. Los valores de r_{Cr6+} se compararon con el obtenido con RAA, e indicaron el siguiente orden: RAA ≈ Ar > O₂ >> N₂.

Se concluye que la sonólisis es una tecnología viable para el tratamiento de Cr(VI), especialmente en presencia de EDTA y Cit, compuestos usualmente encontrados con Cr(VI) en diversos efluentes. Adicionalmente, presenta la ventaja de no requerir el control de la atmósfera de trabajo. Se propone un mecanismo de reacción involucrando Cr(V), intermediario reactivo que sería estabilizado por EDTA y Cit.

Referencias

- 1) Chen, L., Chen, Z., Chen, D., Xiong, W., *J. Environ. Sci.*, **2016**, en prensa.
- 2) Nikitenko, S.I., Le Naour, C., Moisy, P., *Ultrason. Sonochem.*, **2007**, 14, 330-336.
- 3) Iida, Y., Yasui, K., Tuziuti, Y., Sivakumar, M., *Microchem. J.*, **2005**, 80, 159- 164.

ÁREA TEMÁTICA:

**Química de Superficies e
Interfases (Adsorción - Catálisis)**

**CARACTERIZACIÓN IN SITU DE LA QUIMISORCIÓN DE Eu^{3+}
SOBRE SBA-15 FUNCIONALIZADA**

Lombardo, Ma. Verónica; Mirenda, Martín; Bordoni, Andrea V.;
Wolosiuk, Alejandro; Regazzoni, Alberto E.

GQ, CAC, CNEA. Av. General Paz 1499, B1650KNA, San Martín, Bs. As.
e-mail: marialombardol@cnea.gov.ar

Motivación. El desarrollo de procedimientos de síntesis de sólidos mesoporosos con superficies funcionalizadas ha generado una miríada de informes que intentan caracterizar la potencialidad de estos nuevos materiales para adsorber una variedad de iones metálicos. Sin embargo, son muy pocos los trabajos que centran su foco en la naturaleza misma de la adsorción, y en los factores que la gobiernan.

Este trabajo presenta un estudio de la interacción de Eu^{3+} con los grupos succínico anclados a las superficies de sílice mesoporosa SBA-15 (de aquí en más, SBA-MSA), seguida por fluorescencia.

Resultados. La relación de las intensidades de emisión de las transiciones $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_1$ y $^5\text{D}_0 \rightarrow ^7\text{F}_2$, esta última muy sensible al entorno del ion, cambia notablemente cuando el ion acuoso ($I_{@592}/I_{@616} = 2.61$) pasa al estado adsorbido ($I_{@592}/I_{@616} = 0.29$). Esto da cuenta de la naturaleza química de la interacción, y brinda una herramienta para caracterizar la adsorción de Eu^{3+} , in situ.

Los espectros de emisión de los sistemas Eu(III)/SBA-MSA en función de la concentración total de Eu^{3+} son combinaciones lineales de los espectros de las especies adsorbida y en solución. Su resolución indica que el equilibrio de adsorción es langmuiriano. A pH 4.5, la constante de adsorción es $4 \times 10^5 \text{ M}^{-1}$. La capacidad máxima de adsorción de SBA-MSA es 0.51 mmol g^{-1} , y está limitada por el tamaño del ion $\text{Eu}(\text{H}_2\text{O})_9^{3+}$, que cubre 5.5 grupos carboxílicos. Estos valores fueron corroborados a través de la determinación clásica de los excesos superficiales (i.e., mediante medidas de partición).

Siguiendo la evolución temporal de $I_{@616}$ (la banda más intensa), se estableció que, a 24°C , el equilibrio de adsorción se alcanza dentro de los 6 min. La energía de activación aparente, determinada a partir de la variación de la velocidad inicial de adsorción con la temperatura, es 19.7 kJ mol^{-1} , valor que indica que la reacción está controlada por la difusión de Eu^{3+} dentro de los poros del material.

Conclusiones. La caracterización in situ de la interacción de Eu^{3+} con SBA-MSA demuestra que la adsorción de lantánidos sobre sílice mesoporosa SBA-15 funcionalizada con grupos carboxílicos está mediada por la formación de complejos de esfera interna. Este trabajo demuestra además que estos materiales presentan una alta afinidad por lantánidos. Su gran capacidad de adsorción y elevada reactividad los convierte en candidatos excelentes para la inmovilización y recuperación de estos elementos.

ESFERAS DE SiO_2 CORRUGADAS MESOPOROSAS COMO SOPORTE DE TiO_2 PARA APLICACIONES FOTOCATALÍTICAS.

Fuentes Keyla¹, Aldabe-Bilmes Sara¹, Martínez-Ricci Luz¹, Marchi María Claudia¹, Candal Roberto² y Ubirajara P. Rodrigues-Filho³.

¹ INQUIMAE-DQIAQF, UBA (Argentina)

² 3ia, UNSAM (Argentina)

³ USP, Sao Carlos (Brasil)

Email: keylafuentesflores@gmail.com; keyla@qi.fcen.uba.ar

Nuestro grupo de trabajo ha reportado recientemente que las nanopartículas de TiO_2 soportadas en esferas no porosas de SiO_2 ($\text{TiO}_2/\text{s-SiO}_2$) presentan una mayor actividad en la degradación fotocatalítica de colorantes como el violeta cristal, debido a un aumento en el camino óptico por efecto de dispersión de Rayleigh [1]. Por su parte, las esferas de sílice mesoporosa han sido ampliamente usadas en procesos de adsorción gracias a su elevada área específica y volumen de poro. Particularmente, las esferas de SiO_2 con poros tipo corrugados (wrinkled), resultan un soporte eficiente de TiO_2 para celdas solares (DSSC) [2]. En este sentido, en el presente trabajo se sintetizaron partículas tipo core@shell de TiO_2 sobre esferas de SiO_2 con poros corrugados ($\text{TiO}_2/\text{w-SiO}_2$) y se evaluó la fotodegradación de violeta cristal. Las esferas porosas de SiO_2 fueron preparadas empleando el método de microemulsión bicontinua [3], mientras que la incorporación del TiO_2 se realizó por vía hidrotérmica. Las imágenes de microscopía electrónica de barrido de los sistemas porosos ($\text{TiO}_2/\text{w-SiO}_2$) y no porosos ($\text{TiO}_2/\text{s-SiO}_2$) indican tamaños de partícula cercanos a los 200nm, tal como se muestra en la figura 1. El espectro del coeficiente de extinción de una suspensión de las partículas porosas presentó un desplazamiento del *onset*. Mientras que, las pruebas de adsorción en oscuridad del violeta cristal indicaron un aumento en la adsorción del colorante. Estas mejoras se vieron reflejadas en una mayor degradación fotocatalítica del violeta cristal empleando luz UV, en comparación con los sistemas no porosos y el TiO_2 sin soportar, véase figura 2.

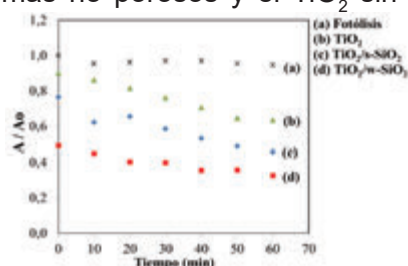
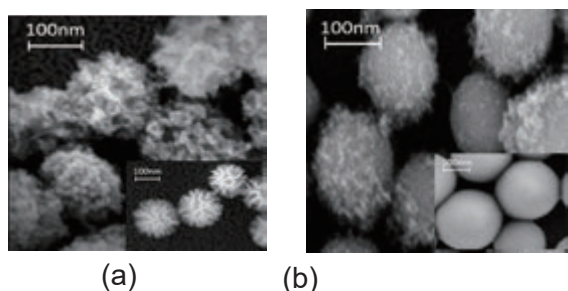


Figura 1. Imágenes de MEB de las esferas $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$: a) $\text{TiO}_2/\text{w-SiO}_2$, b) $\text{TiO}_2/\text{s-SiO}_2$. Los insertos corresponden a los soportes.

Figura 2. Degradación del cristal violeta en función del tiempo de $\text{TiO}_2/\text{w-SiO}_2$ versus el sistema no poroso y el TiO_2 sin soportar.

Referencias

- 1) Ullah, S. et al., *Appl. Catal. B*, 2015, 179, 333-343.
- 2) Moon D. y Lee, J., *Langmuir*, 2012, 28, 12341-12347.
- 3) Kang, J., *Sci. Rep.*, 2016, 6:30829, 1-14.

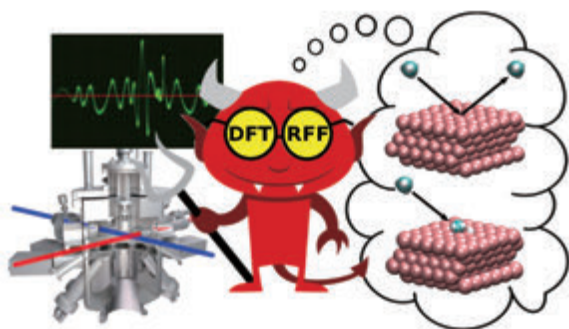
ESTUDIO DE LA DISOCIACION DE METANO EN Ir(111) EMPLEANDO UN CAMPO DE FUERZA REACTIVO BASADO EN DFT

Moiraghi Raquel, Lozano Ariel, Dong Wei y Busnengo H. Fabio.

Dirección postal de los autores

rmoiraghi@fcq.unc.edu.ar, busnengo@ifir-conicet.gov.ar

La disociación de metano en superficies metálicas es una reacción modelo para el estudio de reacciones gas-superficie de moléculas poliatómicas. El reciente desarrollo de las técnicas experimentales ha permitido realizar medidas de gran precisión de las propiedades reactivas de estos sistemas facilitando la comparación entre resultados teóricos y experimentales.¹ Campos de fuerza reactivos (RFF) y específicos de tipo Tersoff han sido empleados con éxito para modelar la disociación de metano en Ni(111) y Pt(111).² Para el caso del Pt, por ejemplo, se ha podido describir la selectividad para la ruptura C-H observada experimentalmente para ciertos estados vibracionales. En el presente trabajo desarrollamos un RFF tipo Tersoff para la disociación de metano en Ir(111) a partir de cálculos de la Teoría de la Funcional de Densidad (DFT). Ello implica una exploración exhaustiva de la superficie de energía potencial que incluya un conjunto suficientemente grande de configuraciones relevantes para la reactividad tales como los estados de transición. Mediante simulaciones de dinámica *quasi*-clásica se han logrado reproducir exitosamente los resultados experimentales disponibles. Se encontró que el principal rol de la temperatura superficial es el de proveer sitios donde la barrera de activación es baja. Esto se da por un efecto fuertemente local donde un átomo de Ir sobresale del plano de la superficie formada por sus 6 vecinos mas cercanos. Así, se determinó que el acoplamiento entre los grados de libertad de la molécula con los de la superficie tiene un efecto débil en la reactividad que se diluye rápidamente con la temperatura.



Referencias

FORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESTRUCTURAS LAMELARES DE N-ALCANOTIOLES SOBRE COBRE POLICRISTALINO EN SOLUCIÓN ACUOSA

N.Arisnabarreta^{1*}, G.Zampieri², F.P. Cometto¹, E.M.Patrino¹

¹ Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), Arg.

³ Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Arg.

*nico.arisnabarreta@gmail.com

Motivación

Las estructuras lamelares (E-Lam) se basan en interacciones de VdWs entre cadenas carbonadas de alcanotioles (ATs) y en los enlaces tiolato S-Cu entre las distintas capas. Presentan una gran estabilidad y espesor a diferencia de una simple monocapa autoensamblada (SAM) del mismo AT.

La formación de las E-Lam en estado sólido a partir de polvos de óxido de Cu ya ha sido reportada por Sandhyarani et al.¹ En este trabajo se presenta la formación y caracterización de E-Lam soportadas sobre una superficie de Cu policristalino, mediante inmersión del Cu oxidado anódicamente en soluciones de NaOH de ATs. Estas estructuras fueron caracterizadas mediante diferentes técnicas experimentales tales como voltamperometría cíclica (VC), XPS, espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), espectroscopia Raman, microscopia SEM, entre otras.

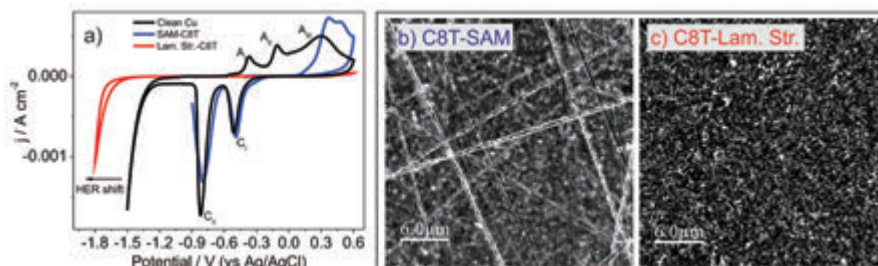
Resultados

Los resultados de VC (Figura a) indican que las E-Lam son altamente pasivantes ya que no se detectan los picos de oxidación anódica del Cu. En cambio la SAM se destruye fácilmente en el barrido anódico. A su vez, medidas de EIS muestran que estas son estructuras porosas y de gran espesor. Las imágenes SEM (Figuras b-c) corroboran los resultados de VC y EIS. Los resultados de XPS muestran que la unión a la superficie es puramente mediante enlaces tiolato S-Cu. Se detectaron 4 veces más cantidad de enlaces S-Cu en comparación a la SAM, corroborando la unión entre capas mediante enlace S-Cu y no S-S como para el caso de multicapas formadas por interdigitación.

Teniendo en cuenta que las E-Lam no se forman utilizando etanol como solvente, la reducción del óxido de Cu (II) por AT en solución acuosa² es esencial para la fabricación de estas multicapas.

Conclusiones

En este trabajo se presenta una forma accesible de producir E-Lam de ATs sobre Cu policristalino. Estas estructuras presentan un gran espesor y pasivan completamente al Cu en una amplia ventana de potencial. Además, se ha encontrado que dichas estructuras se forman debido a la rápida reducción del CuO por parte de los ATs en solución acuosa.



Referencias

- (1) Sandhyarani, N.; Pradeep, T. *J. Mater. Chem.* **2001**, 11 (4), 1294–1299.
- (2) Calderón, C. A.; Ojeda, C.; Macagno, V. A.; Paredes-Olivera, P.; Patrino, E. M. *J. Phys. Chem. C* **2010**, 114 (9), 3945–3957.

ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL PARA ADSORCIÓN DE COLORANTES

Tenev Daniela, Farías Alejandro, Fontana Gimena, Gauto Víctor, Torre Camila, Utgés Enid, Utgés Enrique

GISTAQ (Grupo de Investigación de Temas Ambientales y Químicos) – UTN Regional Resistencia, Argentina.
mdtenev@gmail.com

Motivación: Los colorantes empleados en la industria textil son sustancias sumamente contaminantes y tóxicas para el ambiente, por lo que su remoción de los cuerpos de agua es una tarea de suma importancia. Los desechos de la industria taninera (chip de quebracho agotado) y algodонера (fibrilla de algodón) generan inconvenientes en su disposición final, ya que su uso es muy limitado. Se pretende hacer uso de dichos materiales para la adsorción de los colorantes.

Debido a su carácter de desecho, estos materiales se encuentran muy sucios para ser usados directamente en las pruebas de adsorción de colorantes. El primer paso fue tamizar los materiales y emplear la fracción más fina, con un tamaño menor a 0,85mm, para separar partículas extrañas de mayor tamaño. Luego, se determinó la técnica de lavado más adecuada mediante las siguientes experiencias: lavados con ácido nítrico 2M [1] these processes are effective and economic only in the case where the solute concentrations are relatively high. Most industries use dyes and pigments to color their products. The presence of dyes in effluents is a major concern due to its adverse effect on various forms of life. The discharge of dyes in the environment is a matter of concern for both toxicological and esthetical reasons. It is evident from a literature survey of about 283 recently published papers that low-cost adsorbents have demonstrated outstanding removal capabilities for dye removal and the optimal equilibrium time of various dyes with different charcoal adsorbents from agricultural residues is between 4 and 5. h. Maximum adsorptions of acidic dyes were obtained from the solutions with pH 8-10. The challenges and future prospects are discussed to provide a better framework for a safer and cleaner environment.”, “author” : [{ “dropping-particle” : “”, “family” : “Adegoke”, “given” : “Kayode Adesina”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Bello”, “given” : “Olugbenga Solomon”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }], “container-title” : “Water Resources and Industry”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [[“2015”]] }, “page” : “8-24”, “title” : “Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents”, “type” : “article”, “volume” : “12” }, “uris” : [“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=92055947-112f-31bf-8bb2-771ccf1177ba”] }, “mendeley” : { “formattedCitation” : “[1]”, “plainTextFormattedCitation” : “[1]”, “previouslyFormattedCitation” : “(Adegoke and Bello 2015, con agua destilada a ebullición (que permite disminuir la DQO) [2], y con agua corriente a temperatura ambiente.

Resultados: La siguiente tabla muestra el color inicial y final del agua destilada a 60°C luego de estar en contacto con el material, antes y después del correspondiente método de lavado.

El color está expresado en unidades de Pt-Co, medidas con un colorímetro.

Método de lavado	Color inicial	Color final	% de remoción
HNO ₃ 2M		2230	+795 ↑
Agua a temperatura ambiente	249	266	+7 ↑
Agua en ebullición		114	-54 ↓

Conclusiones: Tanto el lavado con ácido como con agua a temperatura ambiente agregan color al agua, por lo que se los descarta. Se elige el método de lavado con agua en ebullición, que remueve más de la mitad del color inicial, lo que permitirá que en las pruebas de adsorción de colorantes haya una menor interferencia colorimétrica.

Referencias

- [1] K. A. Adegoke and O. S. Bello, “Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents,” *Water Resources and Industry*, vol. 12. pp. 8–24, 2015.
- [2] L. W. Low, T. T. Teng, A. Ahmad, N. Morad, and Y. S. Wong, “A Novel Pretreatment Method of Lignocellulosic Material as Adsorbent and Kinetic Study of Dye Waste Adsorption,” *Water, Air, Soil Pollut.*, vol. 218, no. 1, pp. 293–306, 2010.

CRECIMIENTO DE HIELO SOBRE MICA POR AFM

Gianetti, Melisa M.¹, Gelman Constantin, Julián², Corti, Horacio R.^{1,3} y Longinotti, Ma. Paula¹

¹ Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Intendente Güiraldes 2160 (1428) CABA, Argentina.

² División de Química Atmosférica, Gerencia de Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, Avda. General Paz 1499 (1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina.

³ Departamento de Física de la Materia Condensada, Comisión Nacional de Energía Atómica, Avda. General Paz 1499 (1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina.

mgianetti@qi.fcen.uba.ar

Los estudios de cristalización de agua son de especial interés en áreas como por ejemplo la meteorología, debido a que estos procesos son centrales en fenómenos como la modulación de la radiación solar y los flujos hidrológicos en la atmósfera.

La Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) podría ser una técnica de gran utilidad para estudiar el crecimiento de hielo sobre superficies dado que mide en la escala del nm. A pesar de ello, nunca ha sido utilizada hasta el momento con dicho objetivo. Por el contrario, muchos trabajos han sido reportados sobre el estudio por AFM de la capa cuasi líquida (QLL, quasi liquid layer) formada sobre la superficie de hielo por debajo de la temperatura de fusión, mediante el análisis de curvas de fuerza o imágenes de fricción.

En este trabajo, se utilizaron curvas de fuerza de AFM para analizar el crecimiento de hielo sobre una superficie. Se estudió el crecimiento de hielo desde la fase vapor sobre una superficie de mica, determinando cómo varían las curvas de fuerza con el tiempo. Las curvas de fuerza medidas, muestran una zona donde la pendiente es negativa, correspondiente a la QLL, luego una zona de pendiente positiva que corresponde a la indentación de la capa de hielo formada, y luego una zona de pendiente infinita que corresponde a que la punta de AFM ha alcanzado la mica. A partir de la variación del desplazamiento en la dirección z en la zona correspondiente a la indentación de hielo con el tiempo, se determinó la velocidad de crecimiento del mismo. Se realizaron dos series de determinaciones a $-2,5$ y -5°C . Los resultados indican que a -5°C el hielo crece sobre la superficie de mica a una velocidad promedio de 26 ± 12 nm/min. Por otro lado, se observaron notables diferencias en las curvas de fuerza obtenidas al utilizar puntas “blandas” (constante de fuerza, $k = 0,2$ N/m) y “duras” ($k = 2,8$ N/m). En el primer caso, las curvas de fuerza obtenidas muestran más sensibilidad en la indentación de hielo, mostrando cambios en la pendiente a medida que la punta penetra la fase sólida y dificultando la estimación del espesor de hielo. En el caso de puntas duras, la pendiente de indentación de hielo tiene un único valor y permite distinguir claramente la zona de no contacto, el hielo y la mica.

Es importante destacar que los resultados obtenidos en este trabajo muestran por primera vez que es posible determinar la velocidad de crecimiento de hielo sobre una superficie a humedad y temperatura controladas utilizando AFM.

ELIMINACION DE NITRATOS Y NITRITOS PRESENTES EN AGUA DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO EMPLEANDOS CATALIZADORES BIMETALICOS DE Pd,In SOPORTADOS SOBRE ALUMINA, SILICA Y TITANIA

Aghemo Vanina, Marchesini F. Albana.

Fac. de Ing. Qca. – Universidad Nacional del Litoral – INCAPE – CONICET
Santiago del Estero 2829 – Santa Fe (CP3000)
albana@fiq.edu.ar

Motivación: Se seleccionaron los catalizadores que arrojaron los mejores resultados para la eliminación de nitratos obtenidos en un trabajo previo del grupo, y se los evaluó en su capacidad de descontaminar el agua proveniente de distintos pozos de la localidad de Sarmiento (Ver Fig.1). En dicha localidad el agua que consumen los habitantes contiene arsénico y nitratos en altas concentraciones.

Tabla 1: Concentraciones de nitrito y nitrato de las muestras tomadas de los diferentes pozos

Muestra	Concentración de NO_3^-		
M1	305,0 ppm	69,0 ppm	0,1 ppm
M2	124,0 ppm	28,0 ppm	0,1 ppm
M3	35,4 ppm	8,0 ppm	0,1 ppm
M4	200,0 ppm	45,0 ppm	0,5 ppm
M5	319,0 ppm	72,0 ppm	ND
M6	252,4 ppm	57,0 ppm	3,6 ppm
M7	376,4 ppm	85,0 ppm	0,1 ppm
M8	168,3 ppm	38,0 ppm	ND
M9	72,3 ppm	17,0 ppm	ND

ND: no detectable



Figura 1: Imagen satelital del pueblo Sarmiento donde se muestran los lugares de toma de muestra que se evaluaron en este trabajo.

Resultados: Las cifras resaltadas en gris superan los límites fisicoquímicos establecidos por la Ley 11220, y las cifras resaltadas en negrita representan valores por sobre los límites naturales encontrados en aguas (10 ppm NO_3^-). El CAA (Código alimentario argentino) limita a 45 ppm de NO_3^- la concentración de los mismos en agua para consumo, la comunidad europea (CE) limita a 50 ppm , la Agencia de protección ambiental (EPA) a 10 ppm y la Organización mundial de la salud (OMS) a 50 ppm .

Tabla 2: Análisis de los resultados obtenidos de la evaluación

Catalizador	X% = 55		Vi ($<10\% \text{X}$)	X% 120 min
	%SNH ⁺	%SN		
PACRIR	0,8	99,2 ²	1,5	63,0
PSCRIR	1,5	98,5	3,0	50,0
PTCRI	5,6	94,4	4,1	55,0

Se eligió la muestra de agua que tiene una mayor concentración de nitrato y se evaluó con los siguientes catalizadores PACRIR (Pd depositado en Alumina, calcinado, reducido, deposición de In y reducido), PSCRIR (Pd depositado en Silice, calcinado, reducido deposición de In y reducido) y PTCRI (Pd depositado en Titania, Calcinado, Reducido y deposición de In), se realizó la evaluación de los mismos, en un reactor tipo batch, empleando burbujeo de $\text{H}_{2(g)}$ como agente reductor, en un volumen final de $80,0 \text{ mL}$ de agua muestra de Sarmiento (M7) que tenía la mayor concentración de Nitratos. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. Conclusiones: Se encuentra que utilizando los catalizadores elegidos se convierte entre el 50–65 % de NO_3^- presentes en la muestra seleccionada. Hay que destacar que de las muestras 1 a 9 fueron tomadas de pozos a los cuales no se les había realizado ningún proceso de potabilización por lo que las mismas presentan altas concentraciones de iones (sulfatos y carbonatos principalmente) que posiblemente interfieran con la actividad de los catalizadores. Estos catalizadores se proponen como un paso final en el proceso de purificación del agua por lo que resultan prometedores para tratar el agua, al final del proceso de potabilización cuando ya la carga iónica de la misma se ha reducido por los procesos de decantación y filtración. Referencias. Tesis con información aun no publicada para obtener el grado de Lic. en química de la Lic. Vanina Aghemo. Dic. 2016. Cap.5. UNL-FIQ.

ESTUDIO DEL CONTENIDO DE LANTANO EN CATALIZADORES CO/LA₂O₃-SiO₂ PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE REFORMADO DE ETANOL CON VAPOR

Ferreira Nicolás, Múnera John F. y Cornaglia Laura.

nicoferreirab@hotmail.com

Motivación. Debido a las características físico-químicas y amigables con el ambiente, la implementación de hidrógeno como vector energético es uno de los temas más estudiados en la actualidad. No obstante, el 96% de la producción de hidrógeno actual se da a partir de combustibles fósiles, lo cual representa un problema para la alternativa “verde” planteada. El reformado de bio-etanol surge como posible solución a esta problemática, haciendo necesaria la búsqueda de catalizadores activos, estables y selectivos a la producción de hidrógeno.

Resultados. Se sintetizaron catalizadores de Co (15% p/p) por impregnación a humedad incipiente sobre un soporte de La₂O₃(X)-SiO₂, con diferentes composiciones de óxido de lantano. Se caracterizaron mediante las técnicas XPS, espectroscopía Raman, TPR, DRX y TPO. Mediante TPR se apreció (figura 1) el corrimiento de los picos de reducción a mayor temperatura a medida que aumentaba el contenido de lantano, lo cual puede deberse a una mayor interacción metal soporte, formando la fase perovskita (LaCoO₃), mientras que por DRX (figura 2) se observaron solo las señales de la espinela Co₃O₄ y la presencia de un hombro asociado al La₂Si₂O₇. Previo a la evaluación, los catalizadores fueron reducidos in situ en flujo de H₂ a 500°C. Posteriormente, los sólidos fueron evaluados durante 15 horas a la temperatura mencionada previamente, con un W/F_{A0} = 4.9 10⁻³ ghL⁻¹ y una relación agua/etanol = 5. Inicialmente, para todos los catalizadores se obtuvo una composición de H₂ cerca de 68% en base seca. Sin embargo, después de 15 horas el catalizador con 20% de La₂O₃ presentó la mayor conversión (75%).

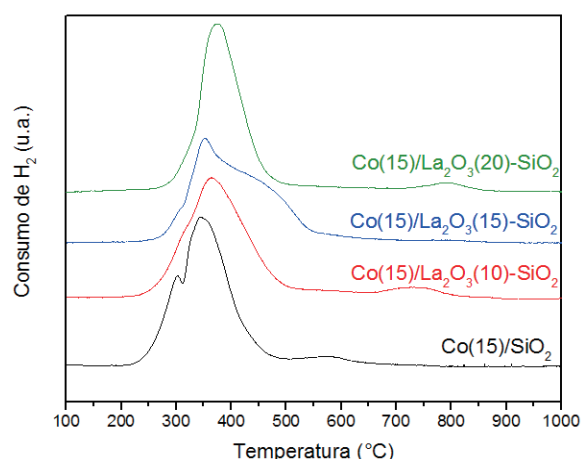


Figura 1. TPR de los catalizadores calcinados

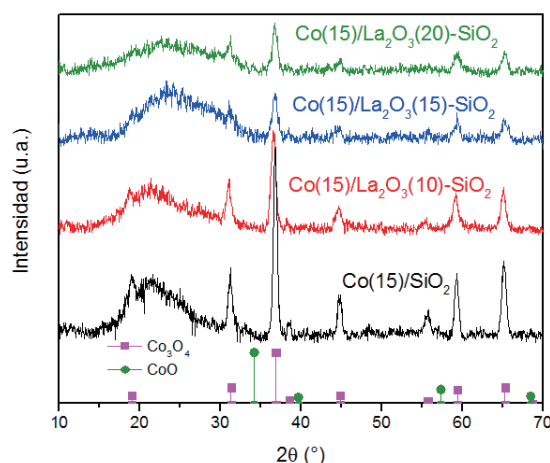


Figura 2. Difractogramas de catalizadores calcinados

Conclusiones. Los resultados obtenidos dan cuenta de la influencia del lantano como soporte en catalizadores de cobalto. El sólido Co(15)/La₂O₃(20)-SiO₂ presentó mayor estabilidad y actividad catalítica en la reacción de reformado de etanol con vapor.

MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE MEMBRANAS DE PdAu EMPLEANDO 3-AMINOPROPILTETROXISILANO COMO AGENTE FUNCIONALIZANTE

Dalla Fontana Agustina, Faroldi Betina M. C., Cornaglia Laura M. y Tarditi Ana M*.

*atarditi@fiq.unl.edu.ar

Las membranas basadas en Pd y sus aleaciones son muy adecuadas para la purificación de hidrógeno a partir de varias fuentes [1,2]. El empleo de membranas catalíticas en reacciones de reformado permite una remoción más rápida y efectiva del hidrógeno a través de la membrana debido al contacto directo entre el catalizador y la película selectiva. Para ello, el catalizador seleccionado debe estar altamente disperso en la superficie de la película selectiva. El objetivo del presente trabajo es optimizar la etapa de funcionalización de la superficie de aleaciones PdAu, con la finalidad de incrementar la adherencia del catalizador sobre la superficie metálica. El catalizador seleccionado fue Ru soportado sobre $\text{La}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$, debido a su elevada actividad para el reformado seco de metano. El sólido fue depositado sobre la superficie de la membrana mediante inmersiones sucesivas, empleando como agente dispersante etanol anhidro.

Se funcionalizaron tres membranas PdAu con cantidades crecientes de 3-aminopropiltetroxisilano (APTES) en reflujo, manteniendo un volumen constante de tolueno (Tabla 1). A partir de los resultados obtenidos por DRIFTS, EDS y XPS se confirmó la funcionalización de la aleación PdAu con APTES. Se observa claramente que el agregado creciente de agente funcionalizante conduce a un aumento en las señales detectadas en dichas técnicas. Asimismo, sugieren que se ha alcanzado la saturación de la superficie al llegar a un volumen agregado de 100 μL de APTES.

Cabe destacar como punto importante que, mediante la funcionalización con APTES, se logró incrementar la adherencia del catalizador sobre la superficie de la película PdAu, no observándose desprendimiento de la misma al ser tratada a 550°C en flujo de Ar.

Tabla 1. Resumen de las características de las membranas sintetizadas y de los resultados obtenidos.

Muestra*	Composición superficial (XPS)			Composición volumétrica (EDS)		
	N1s/Pd3d	Si2p/Pd3d	Si2p/N1s	N/Pd	Si/Pd	Si/N
APTES_20	0,55	1,23	2,22	0,26	0,04	0,14
APTES_100	1,90	2,77	1,45	0,23	0,04	0,17
APTES_200	1,87	3,07	1,64	0,26	0,05	0,18

*APTES_X, donde X representa los μL de APTES empleados para la funcionalización, agregados en 20 mL de tolueno.

Referencias

- 1) Yun, S., Ted Oyama, S., *J. Membr. Sci.*, **2011**, 375 (1-2), 28-45.
- 2) Conde, Julio J., Maroño, Marta, Sánchez-Hervás José María, *Sep. Purif. Reviews*, 46 (2017) 152-177, 2017.

DEGRADACIÓN OXIDATIVA DEL COLORANTE AZO ORANGE G POR CATALIZADORES DE COBALTO

Schlichter Sofia, Tasca Julia E., Dennehy Mariana y Alvarez Mariana.

INQUISUR, UNS, Av. Alem 1253, 8000, Bahía Blanca, Argentina.
Facultad de Ingeniería, UNCPBA, Av. Del Valle 5737, 7400, Olavarria.
sofia.schlichter@uns.edu.ar

Durante el teñido textil se genera una gran cantidad de efluentes coloreados debido a ineficiencias del proceso. Se ha demostrado que ciertos colorantes azo pueden ser carcinogénicos y mutagénicos, y que sus productos de degradación pueden resultar aún más tóxicos. Más del 90% de estos colorantes persisten después de los tratamientos con lodos activados. En la última década, surgen los procesos de oxidación avanzados (POAs) como una vía alternativa a los métodos tradicionales, para la eliminación de contaminantes orgánicos. Los (POAs) se basan en la producción de especies muy reactivas. Es bien sabido que el radical sulfato $\text{SO}_4^{\cdot-}$ se produce por la activación del peroximonosulfato (PMS) o persulfato (PS) por vía térmica, UV, electroquímica y con metales de transición, siendo este último el más prometedor.

En este trabajo se presenta la actividad catalítica de catalizadores metálicos de Cobalto soportados sobre un material silíceo mesoporoso de tipo MCM-41 [1]. Se prepararon catalizadores con dos cargas metálicas diferentes: 10% y 24% p/p, y se comparó su actividad catalítica con ferritas de Cobalto y manganitas mixtas de Cobalto y Lantano [2], en la degradación oxidativa del colorante azo Orange G (OG). Los catalizadores se caracterizaron por diferentes técnicas (DRX, TEM, FTIR y sorptometría de N_2). La evaluación catalítica se llevó a cabo sobre una solución acuosa de OG (45 ppm), a 30 °C y pH 6, utilizando PMS como agente oxidante. Se siguió la evolución de la reacción a través de espectroscopía UV-Vis. Se realizaron medidas de carbono orgánico total (TOC), como indicador del grado de mineralización del contaminante orgánico.

Se observaron líquidos residuales incoloros transcurridos los 5 minutos de reacción y espectros UV con ausencia de bandas aromáticas y correspondientes al grupo azo, $-\text{N}=\text{N}-$, a los 120 minutos, cuando los catalizadores metálicos mesoporosos fueron evaluados. En el caso de las ferritas de Co, la banda correspondiente a la transición $\pi \rightarrow \pi^*$ de los aromáticos persistió luego del mismo periodo estudiado. Además se logró un porcentaje de mineralización del colorante del 50 % (mesoporosos) vs. 30% (ferritas) a las dos horas de reacción, lo que indica que los catalizadores mesoporosos presentan una mayor eficiencia en la degradación del colorante OG.

1. Bore, M.T, Mokhonoana, M.P, Ward, T.L, Coville N.J, Datye A.K; Micropor. Mesopor. Mater., **2006**, 95, 118-125.
2. Lavat A., Tasca, J.E, Alvarez, A.M, González, M.G; in Spinel. Occurrences, Physical Properties and Applications (Eds. Maigny, Dupont). Nova Science, 2013.

ÁREA TEMÁTICA:

**Química Inorgánica:
Compuestos de Coordinación
Organometálicos.**

CONSTRUCCIÓN DE REDES METAL-ORGÁNICAS BASADAS EN LANTÁNIDOS Y 2-METILSUCCINATO CON PROPIEDADES FOTOLUMINISCENTES Y MAGNÉTICAS EN ESTADO SÓLIDO Y DE SENSADO DE SOLVENTES

Gomez Germán^{1,2}, Brusau Elena², Kaczmarek Anna³, Mellot-Draznieks Caroline⁴, Rousse Gwenaëlle⁴, Sacanell Joaquín¹, Sanchez Clément⁴, Narda Griselda², Van Deun Rik³, Soler-Illia Galo.⁵

1 CAC-CNEA, Av. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina.

2 Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia-UNSL, San Luis, Argentina.

3 L3 – Luminescent Lanthanide Lab, f-element coordination chemistry, UGhent, Krijgslaan 281, Building S3, 9000, Belgium.

4 UMR 7574, UPMC Univ. Paris 06-CNRS, Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75231, France.

5 INS-UNSAM, Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

e-mail: gegomez@unsl.edu.ar

El campo de los MOFs (Metal Organic Frameworks) continúa en constante crecimiento, no sólo por la diversidad de estructuras cristalinas que pueden obtenerse sino también por sus potenciales aplicaciones emergentes [1]. En esta oportunidad se presenta el estudio estructura-propiedad de un nuevo conjunto de MOFs basado en un ligando alifático flexible (ácido 2-metilsuccínico, H₂msucc), y su comparación con redes análogas del tipo Ln-succinato [2], Ln-2,3-dms [3] and Ln-fenilsucc [4].

Esta familia de MOFs 3D sintetizada hidrotérmicamente cristaliza en el grupo espacial triclinico P $\bar{1}$, con fórmula general [Ln₂(msucc)₃(H₂O)₂] (Ln³⁺=Nd, Sm, Eu, Tb y Gd). La simplificación topológica consiste en redes uninodales 5-conectadas hexagonales **bnn**. Las propiedades fotoluminiscentes en estado sólido fueron exploradas y para el compuesto de Eu en particular, se determinaron las constantes radiativas y no – radiativas y el rendimiento cuántico intrínseco. Debido a la naturaleza hipersensible de la transición ⁵D₀→⁷F₂ de Eu³⁺, se estudió la actividad sensora de **Eu-msucc** mediante experimentos de *quenching* frente a diferentes solventes, con resultados promisorios hacia la detección de grupos OH. El análisis de los niveles 4f se completó con estudios de susceptibilidad magnética en el rango de 50-300 K, mostrando un comportamiento antiferromagnético para **Nd-msucc** y ferromagnético para **Gd-msucc** (valores de $\chi_M \cdot T$ a 300 K de 1,76 y 6,5 emu.K/mol respectivamente). La caracterización se completó con análisis térmico y vibracional y microscopía electrónica de barrido.

Referencias

- 1) Li, B.; Wen, H.-M.; Cui, Y.; Zhou, G.; Chen, B., *Adv. Mater.*, **2016**, 28, 8819-8860.
- 2) a) Bernini, M. C.; Snejko, N.; Gutierrez-Puebla, E.; Brusau, E. V.; Narda, G. E.; Monge, M. A., *Inorg. Chem.*, **2011**, 50, 5958-5968.
- 3) Gomez, G.; Bernini, M. C.; Brusau, E. V.; Narda, G. E.; Massad, W. A.; Labrador, A., *Cryst. Growth Des.*, **2013**, 13, 5249-5260.
- 4) Gomez, G. E.; Bernini, M. C.; Brusau, E. V.; Narda, G. E.; Vega, D.; Kaczmarek, A. M.; Van Deun, R.; Nazarro, M., *Dalton Trans.*, **2015**, 44, 3417-3429.

INTERACCIONES INTERMOLECULARES EN COMPLEJOS TERNARIOS DE SULFAMETAZINA Y SULFAQUINOXALINA.

Villa-Pérez, Cristian¹; Losilla-Bermejo, Irene¹; Echeverría, Gustavo² y Soria, Delia B.¹.

¹CEQUINOR, CONICET, UNLP, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

²IFLP, CONICET, UNLP, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

cvillap@unal.edu.co

Las sulfonamidas son una familia de compuestos muy interesantes debido a su posibilidad de adoptar diferentes modos de coordinación con metales de transición¹. Un número considerable de complejos con diferentes sulfonamidas y metales de transición han sido estudiados en cuanto a sus propiedades biológicas, magnéticas, entre otras². Según los datos obtenidos de la caracterización estructural de esos compuestos, existe una importante contribución por parte de interacciones intermoleculares en la estabilización de las redes cristalinas. Sin embargo, aún no se han realizado cálculos que permitan la cuantificación de esas interacciones. Una buena alternativa es el Análisis de las superficies de Hirshfeld³, que permiten visualizar y cuantificar la contribución de diferentes interacciones intermoleculares a la red cristalina.

Las estructuras de tres nuevos complejos ternarios de Cu(II) o Ni(II) conteniendo Sulfaquinoxalina (SQO) 4-Amino-N-2-quinoxalinylbencenosulfonamida y Sulfametazina (SMT) 4-Amino-N-(4,6-dimetilpirimidin-2-yl)-benzenosulfonamida como ligando principal y 2, 2'-biquinolina (BQ) como ligando auxiliar, han sido determinadas por cristalografía de rayos X de monocristal. Los complejos son formulados como Ni(SQO)₂(BQ)·3H₂O (**1**), Cu(SQO)(BQ)Cl·CH₃OH (**2**) y Cu(SMT)(BQ)Cl (**3**). Los complejos (**1**) y (**2**), cristalizan en el sistema triclínico P-1, mientras que el complejo (**3**), cristaliza en el sistema monoclinico P21/c. La red cristalina de todos los complejos se caracteriza por la presencia de diferentes interacciones intra e intermoleculares que estabilizan los ensamblajes supramoleculares. La presencia y cuantificación de esas interacciones intra e intermoleculares (π -stacking, puentes de hidrógeno convencionales y no-clásicos) ha sido realizada mediante el análisis de las superficies de Hirshfeld de los tres compuestos, así como de las huellas dactilares (2D) de los mismos. Técnicas espectroscópicas vibracionales (FT-IR) y electrónicas (UV-Vis / RD-Vis, fluorescencia), fueron empleadas para caracterizar los compuestos. Los estudios vibracionales de FTIR fueron complementados con cálculos teóricos (DFT) con los que se pudieron llevar a cabo la asignación de los modos vibracionales más representativos de los compuestos. Los tres compuestos emiten luz azul luego de ser irradiados con luz ultravioleta (λ_{exc} =325 nm).

Referencias

- 1) Tommasino, J. B., et al. (2011). *Polyhedron*. **30**, 1663–1670.
- 2) a) Villa-Pérez, C., et al. (2016). *Inorganica Chim. Acta*. **447**, 127–133. b) Villa-Pérez, C., et al. (2016). *Eur. J. Inorg. Chem.* 2016, 4835–4841.
- 3) McKinnon, J. J., et al. (2004). *Acta Crystallogr. Sect. B Struct. Sci.* **60**, 627–668.

Redes de coordinación laminares de Y con dopajes de Tb y Eu: estudio de la fotoluminiscencia como propiedad para el sensado de temperatura y solventes

Agustín A. Godoy^{1*}; Germán E. Gomez^{1,2}; María C. Bernini¹; Griselda E. Narda¹; Octavio J. Furlong³; Rik Van Deun⁴; Anna M. Kaczmarek⁴.

¹Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, UNSL. INTEQUI-CONICET. San Luis, Argentina.

²Gerencia de Química, Centro Atómico Constituyentes, CNEA, Gral. Paz 1499, San Martín, Bs. As, Arg.

³Departamento de Física, UNSL. INFAP-CONICET. San Luis, Argentina.

⁴Ghent University, Department of Inorganic and Physical Chemistry, Ghent, Belgium.

*agustinalejandrogodoy77@gmail.com

Materiales luminiscentes inorgánicos tradicionales conteniendo iones de tierras raras han sido muy estudiados debido a que la estrecha emisión y alta pureza de color generada a partir de dichos iones destaca su performance óptica. En los últimos años, las redes de coordinación, se presentan como prometedores materiales luminiscentes debido a que tanto la porción orgánica como la inorgánica componen la plataforma que genera la luminiscencia.[1] La posibilidad de obtener estos sólidos a nanoescala permite ampliar sus aplicaciones, ya que mejora la procesabilidad para la obtención de dispositivos. En particular, las nanoláminas de redes de coordinación de iones de tierras raras resultan interesantes como precursoras de films luminiscentes. A su vez, la luminiscencia en redes de coordinación se puede emplear como una propiedad sensible a factores físicos (temperatura), y químicos, (presencia de moléculas), lo cual permite desarrollar “sensores luminiscentes” químicos [2] o físicos [3].

En nuestro grupo de trabajo se vienen estudiando redes de coordinación con propiedades luminiscentes, dentro de las cuales algunas exhibieron buenas cualidades como termómetros no convencionales para el sensado de temperatura, siguiendo las señales híper-sensibles de los iones Tb³⁺ y Eu³⁺ presentes en sus estructuras. [4] En este contexto, presentamos una serie de polímeros de coordinación de naturaleza laminar (2D) obtenidos por síntesis hidrotérmica a partir de los ligandos salicilato y succinato, y utilizando Y³⁺ como centro metálico. A partir de dicho compuesto de fórmula [Y(C₇O₃H₄)(C₄O₄H₄)_{0.5}(H₂O)] se realizaron dopajes con Tb³⁺ y co-dopajes con Tb³⁺ y Eu³⁺ a fin de estudiar las propiedades luminiscentes. En esta red de coordinación las láminas se empaquetan mediante interacciones π - π *stacking* del tipo C-H... π , generando así la estructura 3D. Además, realizamos una caracterización completa de las propiedades luminiscentes de todos los compuestos y evaluamos la respuesta del que presenta dopaje con Tb³⁺ frente a distintos solventes mediante el análisis de los espectros de excitación, emisión y tiempos de decaimiento de la transición ⁵D₄→⁷F₅ encontrando una alta sensibilidad a acetona. Adicionalmente, estudiamos la influencia de la variación de temperatura (10 K a 310 K) monitoreando las señales ⁵D₄→⁷F₅ para Tb³⁺ y la ⁵D₀→⁷F₂ para Eu³⁺, a fin de evaluar su comportamiento como posibles sensores de temperatura.

Referencias

- [1] Chem. Rev.2012, 112, 1126–1162.
- [2] Z. Hu, B. J. Deibert, J. Li, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 5815-5840.
- [3] Y. Cui, et al. J. Am. Chem. Soc.2012, 134, 3979–3982.
- [4] Eur. J. Inorg. Chem.2016, 1577–1588.

ÁREA TEMÁTICA:

**Química Teórica y
Computacional (Modelado y
Simulaciones Computacionales)**

CENSANDO LA ESTRUCTURA DE LÍQUIDOS POROSOS MEDIANTE LA ABSORCIÓN SELECTIVA DE GASES

Borioni José L., Osborne Stephen J. y Del Pópolo Mario G.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Cuyo. Padre Jorge Contreras 1300. Parque General San Martín. M5502JMA. Mendoza, Argentina.

joseborioni@gmail.com

El mayor desafío que enfrentan las sociedades industrializadas radica en afianzar su desarrollo sobre bases tecnológicas sustentables. Específicamente, en química esta sustentabilidad impone una demanda creciente de mejores catalizadores, solventes y materiales capaces de almacenar distintos tipos de sustancias. Los sólidos nano-porosos, tales como las zeolitas y las redes metal-orgánicas, han cubierto gran parte de estas necesidades.¹ En los últimos años, ha surgido el concepto de líquidos porosos (LPs); materiales con posibilidades de suplir algunas de las demandas mencionadas. Los LPs presentan la característica estructural de poseer cavidades persistentes que pueden alojar moléculas huéspedes.²

El presente trabajo tiene como objetivo investigar, mediante simulaciones computacionales, la solubilidad de gases de distinto tamaño molecular en líquidos porosos. Además, se pretende determinar factores de estructura estáticos para los LPs saturados con gas, a fin de asistir en la interpretación de espectros de difracción de neutrones. En primera instancia, se estudió la termodinámica de disolución de H_2 , CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 y C_4H_{10} en LPs, empleando para ello simulaciones de Monte Carlo Gran Canónico (GCMC) a distintas presiones (0,5, 1 y 2 atm). Se observó que la solubilidad incrementa con el volumen molecular del gas (Figura 1), ya que a mayor tamaño de la molécula huésped, más efectivas son las interacciones de van der Waals con el LP.

Paralelamente, se utilizaron simulaciones de Dinámica Molecular para calcular factores de estructura en LP cargados con gases a distintas concentraciones. Los resultados obtenidos sugieren que la presencia de gases disueltos altera significativamente el contraste en los factores de estructura del líquido, observación que podría ser explotada para investigar la estructura de los LPs mediante experimentos de difracción de neutrones.

Referencias

1) Slater, A. G.; Cooper, A. I. *Science* **2015**, 348, 8075.

2) Giri, N.; Del Pópolo, M. G.; Melaugh, G.; Ratzke, K.; Koschine, T.; Costa Gomes, M.; Pison, L.; Cooper, A. I.; James, S. L. *Nature*, 2015, 527, 216-220.

Dinámica inter e intra cadena del canal transmembrana P2X

G. Pierdominici-Sottile, Agustin Ormazabal, L. Moffatt y J. Palma

gsottile@unq.edu.ar

Motivación

Los receptores P2X son una familia de canales catiónicos cuya apertura se activa por la unión de ATP. Éstos se hallan ubicados en tejidos del sistema nervioso de mamíferos y están involucrados en la señalización del dolor, la contracción muscular, la regulación del sistema inmune, etc (1). A pesar de que se obtuvieron las estructuras de sus conformaciones cerrada y abierta, el mecanismo de la transición es aún desconocido. La comprensión de este proceso, a nivel molecular, sería de fundamental importancia para el desarrollo de fármacos contra patologías tales como neuropatías crónicas, dolor inflamatorio, depresión y cáncer, entre otras. Para abordar este problema realizamos simulaciones computacionales del canal cerrado, descomponiendo sus movimientos en desplazamientos inter-cadena y deformaciones intra-cadena. En cada caso, además, se examinó si los movimientos del canal cerrado ocurren en la dirección del movimiento de apertura, aún en ausencia de ATP.

Resultados y Conclusiones

El análisis de descomposición de los movimientos inter e intra cadena reveló que la expansión del poro es resultado de los cambios inter-cadena; y que en la dinámica del canal cerrado (sin ATP) éstos movimientos ocurren en la dirección de la apertura. Sin embargo los mismos no tienen la amplitud necesaria para completar la transición debido a la necesidad de deformaciones intra-cadena alrededor del sitio de unión del ATP. Esto sugiere que la unión del nucleótido produciría las distorsiones requeridas para eliminar dichas restricciones, dando lugar a la apertura. En tales zonas el movimiento se encuentra anti-correlacionado tal como se muestra en la Fig. 1.

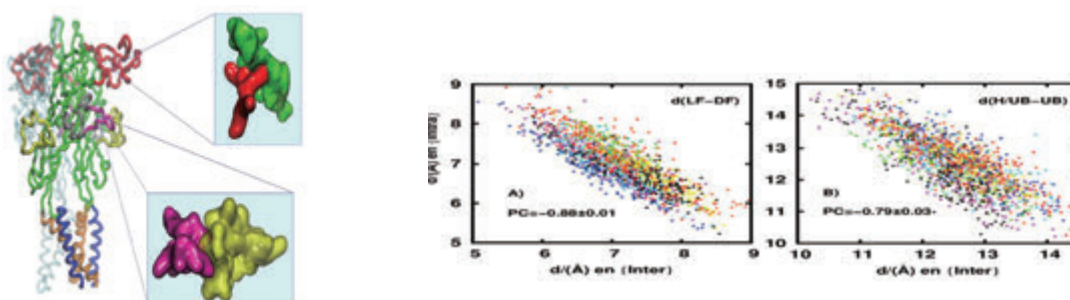


Fig.1: Posiciones en las que la ausencia de deformaciones intra-cadena evita el movimiento inter-cadena de apertura del canal. A la derecha se muestra la correlación entre esas regiones proteicas.

Referencias

- 1) Kawate, T; Michel, J.; Birdsong W., y Gouaux E. *Nature*, **2009**. 460:592–598.
- 2) Pierdominici-Sottile G., Moffatt L. y Palma J. *Biophysical Journal*, **2016**, 111, Issue 12, Pag. 2642–2650.

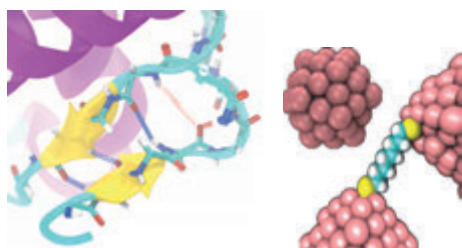
ESTRATEGIAS DE ACELERACIÓN EN SISTEMAS NANOSCÓPICOS

Paz S. Alexis, Vanden-Eijnden Eric, Abrams Cameron F. y Leiva Ezequiel P. M.

Haya de la Torre y Medina Allende, Córdoba (X5000HUA), Argentina.
apaz@unc.edu.ar

Motivación: Mientras que la dinámica molecular (DM) permite predecir la evolución de procesos nanoscópicos en la escala de los nanosegundos, muchos procesos relevantes ocurren en escalas temporales inalcanzables por este método. El plegado defectuoso de la proteína prion o la coalecencia de nanopartículas son ejemplos de la necesidad de acelerar las simulaciones [1-2]. Entre los diversos métodos existentes es posible distinguir dos estrategias de aceleración complementarias. Sus limitaciones y nuestro enfoque para superarlas son el motivo de esta presentación. Los métodos de energía libre, como la DM acelerada por temperatura (TAMD), permiten incrementar la observación de configuraciones de equilibrio resignando la dinámica verdadera del sistema. El enorme número de configuraciones obliga a restringir la aceleración a ciertas variables colectivas, lo que tiende a inducir barreras ocultas, un problema central en este tipo de estrategia. En el otro extremo, la hiperdinámica (HD) de Voter sienta las bases teóricas para construir un esquema de aceleración que retenga la información temporal de la dinámica. Dado que esta dinámica es *a priori* desconocida, las condiciones necesarias para aplicar la HD no pueden ser fijadas para toda la simulación y los parámetros requeridos deben ajustarse a la evolución del sistema.

Resultados: Para superar el problema de barreras ocultas, hemos desarrollado el método de dinámica acelerada por temperatura y réplicas paralelas (RE-TAMD) [1]. Demostramos la capacidad del método para superar estas barreras y calcular superficies de energía libre con una precisión sin precedentes ($<1\text{kcal/mol}$). Esto nos permitió comparar la estabilidad de cuatro genotipos (M129V/D178N) de la proteína prion y construir una hipótesis sobre el origen de la diversidad en las enfermedades priónicas. Por otro lado, hemos desarrollado un algoritmo híbrido HD-DM para decidir de forma automática el momento y los parámetros de aceleración de la HD [2]. Este esquema nos permitió recuperar las características cinéticas de la coalecencia de nanopartículas metálicas.



Conclusiones: Hemos realizado avances significativos en el desarrollo de las diferentes estrategias de aceleración frecuentemente utilizadas en el estudio de biomoléculas y nanoestructuras. Planteamos el entrecruzamiento de estos sistemas y metodologías como una forma de enriquecer el conocimiento de unas y otras.

Referencias

- 1) Paz, S. A. *et. al. Chemical Science*, **2016**, 8, 1225-1232.
- 2) Paz, S. A. *et. al. J. Chem. Theory Comput.*, **2015**, 11, 1725-1734.

MODELADO DE FLUJO DE METANO EN NANOPOROS PARA RESERVORIOS SHALE DE HIDROCARBUROS

Sánchez^{1,2}, Verónica M., Winograd³, Emilio A. y Castez³, Marcos F.

¹ CSC-CONICET ² DQIAyQF-FCEyN-UBA ³ YPF-Tecnología S. A.
veronica.sanchez@csc.conicet.gov.ar

Motivación: Las rocas presentes en los reservorios de hidrocarburos shale presentan porosidad en diversas escalas. Típicamente los poros están conectados por canales con radios inferiores a 10 nm. Caracterizar el flujo de hidrocarburos en las condiciones de reservorio en tales canales, es de vital importancia para cuantificar el potencial del reservorio. Es común en la industria petrolera utilizar modelos de flujo basados en la teoría del continuo. No obstante, el empleo de las expresiones tradicionales resulta inadecuado en el caso de procesos de transporte en la nanoescala, donde los efectos de la naturaleza discreta de la materia son manifiestos. En este marco, el presente trabajo encara este estudio mediante simulaciones de Dinámica Molecular, lo que constituye un enfoque inherentemente discreto. En particular, se investiga el flujo de metano en gargantas porales de carbono de diversas geometrías. Se comparan los resultados obtenidos con los esperables de acuerdo a la teoría del continuo con el fin de dilucidar las principales diferencias para ser consideradas en los modelos industriales.

Resultados: Se ha desarrollado el modelo esquematizado en la Fig. 1a. En la fase inicial, se consideraron canales porales cilíndricos, de diversas longitudes y radios, así como con diferentes rugosidades. El sistema implementado permite estudiar el flujo para las temperaturas y gradientes de presiones presentes en condiciones de reservorio. En particular, se estudió el flujo para distintos valores de temperatura, gradientes de presión, radio y longitud del poro, comparando los resultados obtenidos con las predicciones asociadas a la teoría del continuo. Asimismo, se han analizado las distribuciones de densidad y velocidades del metano dentro de la garganta poral, observándose efectos de estructuración dentro de la misma (Fig. 1b).

CAMBIOS DINÁMICOS FOTOINDUCIDOS EN *p*-CICLOFENILENOS

Oldani Andrés*, Tretiak Sergei[†] y Fernandez-Alberti Sebastian*

*Universidad Nacional de Quilmes, Roque Saenz Peña 352, B1876 Bernal, Argentina, [†]Theoretical Division, Center for Nonlinear Studies (CNLS), and Center for Integrated Nanotechnologies (CINT), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA.

nicoolda@gmail.com

Motivación

Los cicloparafenilenos ([*n*]CPPs) son sistemas cíclicos radialmente conjugados formados por *n* unidades fenileno (Ph) unidos en posiciones *para* y representan el fragmento estructural más pequeño de nanotubos de carbono.¹ Debido a su cíclica y curvada conjugación, estos nanoanillos poseen propiedades fotofísicas únicas. En este sentido se estudio la relación entre los cambios conformacionales y de localización del excitón en [*n*]CPPs durante la conversión interna (CI).

Resultados

El método desarrollado por el grupo de trabajo consiste en la combinación de dinámica molecular con transiciones cuánticas y el cálculo simultaneo de gradientes, energías y acoplamiento no adiabáticos entre estados excitados (EE) a nivel CIS AM1.² Los núcleos atómicos son tratados clásicamente y la superficie de energía potenciales de un EE singlete es usada para definir su evolución. Se llevo a cabo la dinámica de [*n*=9,12,14-16]CPPs a dos temperaturas (10K y 300K) para analizar el rol de los cambios estructurales y dinámicos tales como planarización de la cadena, fluctuaciones térmicas, alternancia de la longitud de enlace entre unidades fenileno, redistribucion electronica de la densidad de transición (DT) y su migración intramolecular (localización/deslocalización del excitón) en el proceso de CI.

Conclusiones

La redistribución de la DT electrónica en el proceso de CI de los [*n*]CPPs muestra que la eficacia en la localización del excitón aumenta a mayor temperatura para [12]-, [14]-, y [15]CPPs; este no es el caso de [9]- y [16]CPP, por el cual el grado de localización parece ser independiente de la temperatura. Esto es una consecuencia de la competencia entre orden y desorden en el proceso de CI. El orden se debe a un eficiente solapamiento de los orbitales π entre fenilos vecinos, mientras que el desorden es el resultado del impedimento estérico entre las unidades Ph. Mientras el primer proceso domina la dinámica en [9]CPP, el ultimo domina la dinámica en [16]CPP. Además, nuestras simulaciones muestran que la probabilidad que posee cada unidad Ph de retener una fracción de la DT es similar. Observamos que la localización del excitón no es una mera contracción de la función de onda electrónica, el excitón experimenta una migración intra-anillo aleatoria. Este mismo comportamiento resulta de la transferencia de energía no-adiabática $S_2 \rightarrow S_1$ y de vibraciones nucleares inducidas térmicamente sobre el estado final S_1 . Luego de transferencia de energía no-adiabática, fluctuaciones en la localización/deslocalización del excitón indican un flujo efectivo de energía electrónica en vibracional a través de un modo vibracional específico del estado S_1 .

Referencias

- 1- Itami K., Org. Biomol. Chem. **2012**, 10, 5979
- 2- Tretiak S., Acc. Chem. Res. **2014**, 47 5.

UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA A LAS EXCITACIONES VIBRACIONALES ULTRARRÁPIDAS INDUCIDAS POR LÁSER EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS

Franco P. Bonafé¹, Bálint Aradi², Oscar A. Douglas-Gallardo¹,
Thomas Frauenheim² y Cristián G. Sánchez¹

1. INFIQC (CONICET-UNC); Dpto. de Química Teórica y Computacional, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba
2. Bremen Center for Computational Materials Science, Universität Bremen

fbonafe@unc.edu.ar

Motivación

Es un hecho experimental ampliamente estudiado el que la excitación de la resonancia plasmónica superficial por pulsos láser de nanopartículas decae a vibraciones coherentes [1]. Éste fenómeno ha sido explicado a partir de un modelo de dos temperaturas: luego del pulso los electrones se termalizan de forma ultrarrápida y luego disipan energía a los núcleos que se calientan más rápido que el período de los modos vibracionales correlacionados a la coordenada de expansión colectiva, haciendo que dichos modos se exciten impulsivamente. Este mecanismo es el aceptado ya que reproduce resultados experimentales para nanopartículas con períodos de quasi-breathing de varios picosegundos (10^{-12} s), pero tales períodos en partículas más pequeñas donde éstos son de centenas de femtosegundos (10^{-15} s) el mecanismo puede ser otro. En este trabajo, estudiamos este fenómeno en la escala de subpicosegundo usando técnicas computacionales y proponemos un nuevo mecanismo para el proceso observado.

Resultados

Se implementó la dinámica de Ehrenfest (dinámica electrónica-nuclear acoplada) en el código DFTB+ [2], que fue utilizado como herramienta para este trabajo. Se estudió la respuesta temporal durante ~ 1 ps de nanopartículas icosaédricas de plata con diámetros de entre 1,1 y 2,2 nm luego de irradiar con pulsos láser gaussianos de 25 fs, sintonizados con la frecuencia del plasmón. Se encontró que la iluminación con campos con intensidades pico entre 0,1 y 0,5 V/Å excitan el modo de expansión colectiva, produciendo variaciones de radio de la partícula entre 1 y 10% en las primeras decenas de femtosegundos. Para entender la naturaleza ultrarrápida de este fenómeno se calculó la variación temporal de la energía de enlace de pares. Se observó una disminución abrupta de la energía de enlace en los primeros 10-15 fs, generando un debilitamiento uniforme de los enlaces. Este proceso puede entenderse como una excitación colectiva de electrones a estados antienlazantes. Se encontró una relación lineal del período de oscilación con el diámetro de la partícula.

Conclusiones

Cálculos atomísticos dependientes del tiempo revelaron un proceso ultrarrápido (menor a 1 ps) donde el debilitamiento uniforme de los enlaces, debido a la naturaleza extendida del plasmón, permite una expansión impulsiva por un mecanismo de acoplamiento distinto al acoplamiento electrón-fonón usual.

Referencias bibliográficas

- 1) Hartland, G. V. *Chem. Rev.*, **2011**, 111, 3858–3887.
- 2) Aradi, B., Hourahine, B. & Frauenheim, T. *J. Phys. Chem. A*, **2007**, 111, 5678–5684.

TEMPLADO SUPRAMOLECULAR DE ROSETAS DE MELAMINA MEDIANTE IONES CLORURO Y POTASIO

Petelski, Andre N.^{1,2}; Pamies, Silvana C.¹; Peruchena, Nélica M.²; Sosa, Gladis L.^{1,2}

Grupo de Investigación en Química Teórica y Experimental, QuiTEx, UTN-FRRe, French 414, CP: 3500, Resistencia, Chaco. E-mail: glsosa@frre.utn.edu.ar
Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste (IQUIBA-NEA), UNNE-CONICET, Avenida Libertad 5460 (3400), Corrientes, Argentina

Motivación: Las interacciones moleculares son claves en el campo de la síntesis no covalente para el diseño controlado de materiales auto-ensamblantes. En este sentido, la 1,3,5-triazina-2,4,6-triamina o melamina (M) es una molécula sumamente versátil para la creación de una gran diversidad de complejos supramoleculares sofisticados.¹ Conjuntamente, se han reportado complejos de coordinación multi-moleculares de M con diferentes iones,^{2,3} los cuales derivan en materiales con características específicas. La intensa actividad científica desarrollada en los últimos años en este campo ha sido conducida con el propósito de comprender el fenómeno de autoensamblado y así desarrollar estrategias que permitan el diseño de nuevos materiales. Con este objetivo, en este trabajo se estudian supramoléculas de M_n ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) y su interacción con iones Cl^- y K^+ .

Metodología: La optimización de las geometrías fue realizada al nivel B3LYP y ω -B97XD empleando el conjunto base 6-311++G(d,p). Las energías de interacción fueron corregidas mediante counterpoise. Las interacciones fueron examinadas en el marco de la teoría de Átomos en Moléculas (AIM) y mediante un análisis de los orbitales naturales de enlaces (NBO).

Resultados: Los complejos se estabilizan por enlaces de hidrógeno (EH) e interacciones de coordinación $N-H \cdots Cl^-$ y $N \cdots K^+$. La energía de estabilización ha sido estimada en el orden de 98, 88 y 56 kcal/mol (Figura a, b y c respectivamente). Se verifica también, que las estructuras de la Figura pierden su estructura ordenada en ausencia de los iones.

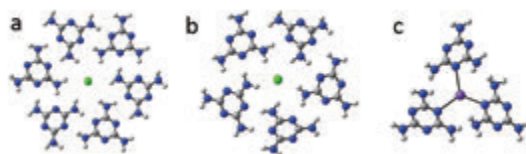


Figura. (a) M_6Cl^- (b) M_5Cl^- (c) M_3K^+

Conclusiones: Este estudio muestra que los iones Cl^- y K^+ exhiben un efecto *template* sobre las estructuras supramoleculares de M. Los resultados obtenidos podrían ayudar al diseño de nuevos materiales autoensamblantes.

Referencias

- 1) B. Roy, P. Bairi, A. K. Nandi, *RSC Adv.* **2014**, 4, 1708–1734.
- 2) J.-S. Shen, Q.-G. Cai, Y.-B. Jiang, H.-W. Zhang, *Chem. Commun.*, **2010**, 46, 6786–6788.
- 3) Y. Li, K. Zhao, Y. Yang, K. Deng, Q. Zeng, C. Wang, *Nanoscale*, **2012**, 4, 148–151.

SOBRE COMO OBTENER EL ESPACIO ESENCIAL DE UNA PROTEÍNA DE MANERA CONSISTENTE

Palma Juliana, Rodrigo Cossio Pérez y Gustavo Pierdominici Sottile.

juliana@unq.edu.ar; rodrigo.cossio@unq.edu.ar; gsottile@unq.edu.ar.

Motivación: el análisis de componentes principales (ACP) es un método ampliamente utilizado en dinámica molecular de proteínas. El mismo permite hacer una transformación desde coordenadas atómicas locales a coordenadas colectivas, conocidas como “componentes principales” (CP). Generalmente, entre 5 y 10 CPs, describen ~80% de las fluctuaciones observadas en la dinámica. Se denomina “espacio esencial” de la proteína al subespacio formado por este pequeño conjunto de CPs. Se asume que los CPs del espacio esencial describen los movimientos requeridos para que la proteína pueda cumplir con su función biológica. A pesar de su difundida utilización, el ACP de proteínas tiene una característica altamente indeseable: dos dinámicas diferentes pero físicamente equivalentes no generan los mismos CPs. Peor aún, los vectores generados ni siquiera expanden el mismo subespacio. En nuestro grupo hemos encontrado una manera simple de paliar esta limitación. La misma consiste en hacer ACP de trayectorias concatenadas, las cuales se obtienen a partir de una misma estructura inicial utilizando diferentes velocidades iniciales. El motivo por el cual el método funciona puede entenderse considerando la fórmula para los CPs de trayectorias concatenadas que obtuvimos y comprobamos recientemente en nuestro grupo [1].

Resultados: la utilidad del método propuesto fue comprobada mediante su aplicación a la determinación de los CPs de BPTI y Lisozima [2]. El gráfico muestra la variación del RMSIP_2 con el número n de trayectorias concatenadas (el RMSIP_2 es una medida de la similitud de los espacios vectoriales comparados).

Conclusiones: el análisis de componentes principales de trayectorias equivalentes concatenadas permite obtener componentes principales de manera consistente y reproducible.

Referencias

- 1) G. Pierdominici-Sottile y J Palma, *J. Comp Chem.*, **2015**, 36, 424-432.
- 2) R. Cossio Perez, J. Palma y G. Pierdominici-Sottile, *J. Chem. Inf. Mod.* 2016 (en revisión).

EFFECTO DE LA CARGA SOBRE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIFÚNGICA DE PEQUEÑOS PÉPTIDOS CATIÓNICOS.

López Cascales J.J.¹, García de la Torre J.², Garro A.³ y Enriz³ R.D.³

¹ Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela Téc. Sup. de Ingeniería Industrial, Campus de Alfonso XIII, Aulario II, 30203 Cartagena, Murcia, España. ² Uni. de Murcia, Fac. de Química, Dep. de Química Física, Campus de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia, España. ³ Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.
javier.lopez@upct.es

Motivación

Durante los últimas décadas, el uso indiscriminado de antibióticos está provocando la aparición de patógenos resistentes a dichas terapias convencionales con antibióticos. De hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud en su boletín de 2014, hizo especial mención al hecho de que este es uno de los desafíos mas importantes a los que ha de enfrentarse la medicina moderna.

Una de las terapias alternativas se basa en el empleo de péptidos catiónicos con una elevada actividad antimicrobiana. El mecanismo de actuación de dichos péptidos es un mecanismo no específico, siendo el objetivo del ataque de dichos péptidos, la membrana celular del patógeno, donde la primera etapa de su mecanismo de actuación corresponde a la interacción electrostáticas entre el péptido catiónico y la membrana cargada negativamente del patógeno [1]. Por tanto, el determinar el papel de la carga sobre su mecanismo de actuación, es de suma importancia de cara a la síntesis de nuevos péptidos con una mayor actividad antimicrobiana.

Resultados y Conclusiones

En este trabajo, presentamos como la carga del péptido catiónico es un parámetro crítico que determina su actividad, donde un exceso de carga disminuye su actividad antimicrobiana como consecuencia del aumento de las repulsiones electrostáticas entre péptidos vecinos, que impide alcanzar una concentración crítica, que propicie la desestabilización y posterior ruptura de la de la membrana celular del patógeno. Dicha conclusión se basa en los resultados de varias simulaciones de dinámica molecular de un modelo de membrana celular con resolución atómica, en presencia de péptidos con diferente carga. Entre las propiedades estudiadas destacamos el estudio termodinámico asociado a la inserción del péptido en la membrana, los parámetros de orden de las cadenas hidrocarbonadas de la membrana celular, el perfil de presión a través de la membrana, o el módulo de fuerza y de elasticidad de la membrana.

Referencias

[1] Lopez Cascales, J.J. et al., *Phys. Chem. Phys. Chem*, **2014**, 16, 21694-21705.

ÁREA TEMÁTICA:

**Termodinámica (Equilibrio -
Fenómenos de Transporte -
Estabilidad)**

ESTABILIDAD Y PRESIÓN DE VAPOR DE AGREGADO Y AEROSOLAS ACUOSOS CONTENIENDO UN IÓN MONOVALENTES

Perez Sirkin, Yamila¹; Factorovich, Matias¹; Molinero, Valeria², y Scherlis, Damian¹

1. INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab. II, Buenos Aires (C1428EHA) Argentina

2. Department of Chemistry, The University of Utah, 315 South 1400 East, Salt Lake City, UT 84112-0850, USA

yperezsirkin@gmail.com

Motivación

La presión de vapor del agua es una importante propiedad en una gran cantidad de aplicaciones, desde el diseño de membranas para celdas de combustible hasta el estudio de aerosoles atmosféricos. En este trabajo se emplean simulaciones moleculares junto con el método de barrido gran canónico (GCS) [1] para estudiar la incidencia de iones en la nucleación y la estabilidad de agregados acuosos.

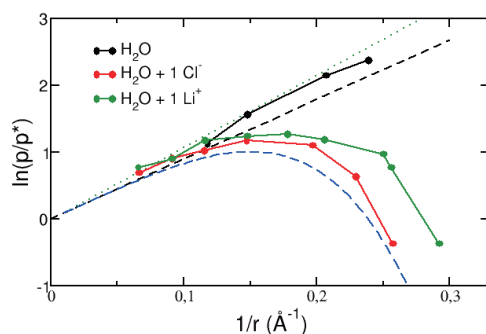


Figura I

Resultados

La figura a la izquierda presenta el logaritmo de la presión de vapor relativa en función de la inversa del radio para clusters de agua conteniendo un ión de Li^+ o Cl^- junto a los resultados de distintas aproximaciones termodinámicas, incluyendo la predicción de Kelvin (línea negra de trazos), la ecuación de Kelvin modificada por la corrección de Tolman (línea verde punteada), y la predicción de la teoría clásica de nucleación inducida por iones (línea azul de trazos).

Conclusiones

Los clusters que contienen un solo ion Li^+ o Cl^- pueden ser estables o metaestables hasta una presión relativa de 3-3,5, a partir de la cual se vuelven inestables frente a la fase bulk. Para agregados de más de 80 moléculas de agua, la presencia de un ión monovalente no parece afectar la termodinámica del sistema. Al mismo tiempo estos iones estabilizan estructuras que tienen típicamente menos de 20 moléculas de agua y que corresponden a mínimos en la superficie de energía libre.

Referencias

- Factorovich, M., Molinero, V. y Scherlis, D. J. Chem. Phys. 2014, 140, 064111.

PARTICIÓN DE SOLUTOS IÓNICOS Y NO-IÓNICOS EN SILICA MESOPOROSA

Factorovich, Matías¹; Martínez Casillas, Diana²; Longinotti, M. Paula²; Corti, Horacio^{1,2}

¹Departamento de Física de la Materia Consensada (CAC-CNEA), San Martín, Bs. As.

²Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-UBA), Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

hrcorti@tandar.cnea.gov.ar; longinot@qi.fcen.uba.ar

Motivación: La distribución de solutos en nanoporos naturales y sintéticos es clave para entender una serie de fenómenos electrocinéticos que tienen lugar en los materiales nanoestructurados de interés en supercapacitores, baterías y biosensores entre otros. El objetivo de este trabajo es estudiar la partición de solutos iónicos (LiCl) y no-iónicos (sacarosa), en esferas de sílica mesoporosa comercial (CARIACT Q), con un diámetro de poro comprendido entre 3 y 30 nm.

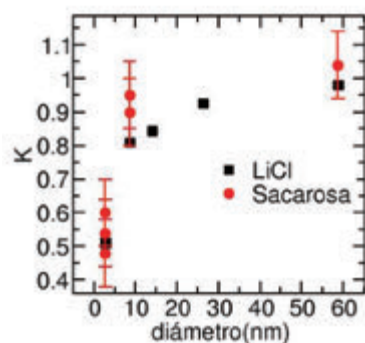
Resultados: La partición de LiCl en las muestras de sílica, se obtuvo siguiendo el cambio de conductividad debido a la desorción de LiCl en agua pura al sumergirse una masa determinada de esferas de sílice previamente tratadas con una solución de LiCl 0.1M. Para la sacarosa se midió el índice de refracción de una muestra de agua pura luego de estar en contacto durante por lo menos 24hs con esferas de sílice previamente tratadas con una solución de sacarosa 30% m/m.

Los resultados de desorción muestran una constante de partición cercana a 0.5 para ambos solutos en la sílica con poros más pequeños (2.8 nm), independiente de la naturaleza del soluto (Figura).

Conclusiones: Los resultados para el soluto iónico no pueden explicarse por un efecto de exclusión Donnan dado que la carga superficial (negativa) sobre las paredes del poro es muy baja y la partición también se observa para solutos no cargados. Un efecto de exclusión por el exceso de presión dentro del poro tampoco explica la similar partición de LiCl y sacarosa. Una hipótesis factible es la existencia de una capa de agua de alrededor de 0,3 nm de espesor sobre la pared del poro que excluye solutos, en buen acuerdo con resultados de simulación computacional [1].

Referencias

1) Videla, P., Sala, J., Mari, J., Guardia, E., Laria D. J. *Chem. Phys.* 2007, 135, 104503



PyTher: AN OPEN SOURCE PYTHON LIBRARY FOR THERMODYNAMICS DATA

Salazar Andrés, Martín Cismondi.

andres.pyther@gmail.com

Motivación: En la sociedad de la información actual se requiere ser capaz de procesar eficientemente la gran cantidad de datos generados diariamente para obtener conocimiento de los mismos y en el ámbito científico la plataforma Jupyter Notebook recibe atención especial por su ejecución del código online con la posibilidad de combinar código Python con procesadores de textos como Latex, imágenes, vídeos y soportar HTML (Richard Van noorden, 2015) [1], los cuales son empleados como una extensión dinámica e interactiva del artículo científico publicado permitiendo manipular y reproducir en tiempo real por parte de los lectores, haciendo más eficiente la comunicación de resultados de investigación.

Resultados: Se desarrolló una librería open source Python calcular el comportamiento termodinámico de fases de hidrocarburos usando ecuaciones de estado Soave Redlich Kwong (SKR), Peng Robinson (PR) y (RKPR), basándose en los algoritmos y software (GPEC, FLUIDS) (Cismondi and Mollerup, 2005)[2], permitiendo el procesamiento y visualización interactivo de datos termodinámicos.

Source code: <https://github.com/pysg/pyther>

Documentation: <http://pyther.readthedocs.io/es/latest/index.html>

Conclusiones: PyTher (Python for Thermodynamics) es una librería open source para el cálculo de propiedades termodinámicas, equilibrios y diagramas de fases de sustancias puras utilizando principalmente ecuaciones de estado como SRK, PR y RKPR, simplificando la manipulación de datos termodinámicos experimentales para ser combinados con las predicciones de los modelos termodinámicos implementados y aportar en el análisis y solución de problemas del equilibrio de fases. PyTher posibilita se integra con Jupyter Notebook para realizar el procesamiento y visualización de datos de forma ágil e interactiva permitiendo el acceso a su código para el diseño de algoritmos en termodinámica del equilibrio de fases permitiendo su implementación, modificación y ampliación de funcionalidades por parte de usuarios avanzados siguiendo la filosofía open science.

Referencias

- 1) Richard Van noorden. Nature-Toolbox, 2015, doi:10.1038/nature.2015.17140
- 2) Cismondi, M. And Mollerup, J., Fluid Phase Equilibria, 2005, 74-89.

TERMODINAMICA DE SOLUCIONES Y SOLVATACIÓN PREFERENCIAL DE 4-NITRO PIRAZOL EN MEZCLAS COSOLVENTES ETANOL + AGUA

Delgado Daniel Ricardo.

danielr.delgado@campusucc.edu.co

Motivación

Los pirazoles tienen una importancia farmacéutica por sus efectos analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas, antiarrítmicas entre otros, por lo que el estudio de sus propiedades físicoquímicas y en especial la solubilidad y los eventos moleculares ligados a esta son de vital importancia, es así por lo que en el presente trabajo se describe la termodinámica de soluciones de 4-nitro pirazol en el sistema cosolvente EtOH+W a diferentes temperaturas y la solvatación preferencial de acuerdo al método IKBI.

Resultados

A partir de los datos de solubilidad de 4-nitro pirazol en mezclas cosolventes EtOH+W, se calculan las funciones termodinámicas estándar de solución y el parámetro de solvatación preferencial. La energía Gibbs es positiva en todos los casos y disminuye con la adición de etanol posiblemente debido a la disminución de la polaridad del sistema lo que favorece la solubilidad del soluto ($\delta=27,33 \text{ MPa}^{1/2}$) cuya máxima solubilidad se alcanza en EtOH puro ($\delta=26,51 \text{ MPa}^{1/2}$) en donde la polaridad del soluto y el solvente son similares. En cuanto a la entalpía de solución esta es positiva en todos los casos indicando que el proceso de solución es endotérmico, inicialmente esta función termodinámica presenta un aumento desde el agua pura hasta la composición 0,1 en fracción molar de EtOH y luego disminuye hasta el EtOH puro posiblemente debido a la desestructuración del agua por la adición del cosolvente. La entropía estándar de solución también es positiva indicando un favorecimiento entrópico al proceso de solución. Finalmente en cuanto análisis del parámetro de solvatación preferencial, el 4-nitro pirazol se hidrata preferencialmente en mezclas ricas en agua (desde el agua pura hasta la mezcla cosolvente 0,3 en fracción molar de EtOH) indicando una posible hidratación hidrofóbica y en mezclas intermedias y ricas en etanol se solvata preferencialmente por EtOH indicando una posible reducción del efecto "squeezing out".

Conclusiones

La solubilidad de 4-nitro pirazol en mezclas cosolventes es termodependiente endotérmica y es favorecida por la adición de etanol debido posiblemente a que disminuye la polaridad del sistema. La adición de etanol al sistema favorece las internaciones moleculares entre El solvente y el soluto lo que promueve una mayor interacción entre las moléculas de EtOH y el 4-nitro pirazol.

Referencias

- 1) Delgado, D.R., Martínez, F., *Fluid Phase Equilib.* **2014**, 379, 128–138.
- 2) Fedors, R.F., *Polym. Eng. Sci.* **1974**, 14, 147–154
- 3) Ben-Naim, A., *Pure Appl. Chem.* **1990**, 62, 25–34.
- 4) Marcus, Y., *J. Mol. Liq.*, **2015**, 140, 61-67

PÓSTERS

RESÚMENES



ÁREA TEMÁTICA:

**Biosificoquímica
(Bioinorgánica - Sistemas
Miméticos).**

INTERACCIÓN DE DEXTRAN SULFATO CON MEMBRANAS LIPÍDICAS. EFECTO SOBRE LAS PROPIEDADES MECANICAS DE LA BICAPA.

Cámara Candelaria I, Lurgo Florencia E. Fanani M Laura, Ambroggio Ernesto y Wilke Natalia

Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC, UNC-CONICET), Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Argentina.
ccamara@fcq.unc.edu.ar

Los polisacáridos (PS) son componentes importantes de los tejidos, se encuentran en una gran variedad de organismos, y se han asociado a funciones biológicas en las membranas y a través de ellas, aunque su rol específico todavía se encuentra en debate. En el último tiempo ha surgido gran interés en el estudio de la interacción entre polisacáridos y membranas, ya que se ha observado que los liposomas lipídicos recubiertos con polímeros poseen menor permeabilidad, son más estables ante un ataque enzimático y su estabilidad mecánica aumenta, siendo estos factores favorables para la liberación controlada de drogas mediante liposomas como vehículos. Por estos motivos, el **objetivo** de este trabajo es estudiar como la interacción entre Dextran sulfato (DS, polisacárido de alto grado de sulfatación) y vesículas (LUVs y GUVs con carga positiva y negativa) modifica la estabilidad mecánica de dichas membranas.

Resultados: La interacción entre DS y las mezclas lipídicas de DOPG:DPPC (1:1- negativas) o DOPC:DOTAP (9:1 - positivas) se estudió mediante Microscopía de ángulo de Brewster (en monocapas de Langmuir), dispersión dinámica de la luz y determinaciones de potencial Z (en LUVs). Las 3 técnicas indican que el polímero interacciona con las membranas en todas las condiciones estudiadas, aunque en cada caso esta interacción es diferente.

Para evaluar la rigidez de las membranas se estudio la fluctuación de forma de GUVs, de ambas composiciones, en presencia y ausencia de DS, observándose que el DS disminuye la probabilidad de encontrar vesículas de alta fluctuación de forma. La estabilidad y permeabilidad se estudió analizando la respuesta de LUVs a agregados crecientes de detergente.

Conclusiones: 1- DS interactúa con todos los modelos de membrana estudiados, independientemente de la carga de la membrana. En el caso particular de DOPG:DPPC esta interacción es dependiente del ion presente en la subfase y de la concentración de DS. 2- La cantidad de vesículas altamente fluctuantes disminuye en presencia de DS en todos los sistemas estudiados. Esto puede deberse a la ruptura de esta población de GUVs o a un aumento en su rigidez. 3- La estabilidad de las distintas membranas ante el agregado de detergente en presencia de DS es altamente dependiente de la composición de la membrana.

INHIBICIÓN *IN VITRO* DE LA CASCADA METASTÁSICA POR COMPLEJOS DE FLAVONOIDES CON EL CATIÓN OXIDOVANADIO(IV)

Naso, Luciana G.a, Ferrer, Evelina G.a, Williams, Patricia A. M.a

aCentro de Química Inorgánica (CEQUINOR-CONICET-UNLP), 120 N° 1465 (1900) La Plata, Argentina
e-mail:naso@quimica.edu.ar

Motivación: la característica distintiva de las células que componen los tumores malignos es su capacidad de invadir los tejidos adyacentes, diseminarse y dar lugar a focos metastásicos en otros lugares del organismo. Este proceso imposibilita una solución quirúrgica del problema y a pesar de los nuevos avances logrados en la detección precoz y en la terapia antitumoral, constituye la causa más frecuente de muerte en pacientes con cáncer¹. Como la capacidad de compuestos polifenólicos de interrumpir los diferentes pasos de la cascada metastásica se ha documentado ampliamente en la literatura², hemos decidido evaluar la capacidad antimetastásica *in vitro* de complejos de coordinación entre flavonoides y el catión oxidovanadio(IV) en la línea celular A549 (carcinoma humano de pulmón).

Resultados: Los compuestos de coordinación fueron sintetizados previamente habiendo obtenido complejos con diferentes estequiometrías (VOflavonoides). Los mismos fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas (FTIR, Uv-vis, EPR y reflectancia difusa), análisis elemental y análisis termogravimétrico (TGA). Se realizó un ensayo de viabilidad celular (MTT) para determinar aquella concentración de compuesto que no fuera citotóxica para la línea celular utilizada. Finalmente se realizaron los ensayos que permiten evaluar los efectos de ligandos, complejos y metal sobre los diferentes pasos de la cascada metastásica (migración, invasión y adhesión). La migración fue evaluada a través de dos métodos: ensayo de la herida y ensayo con la cámara de Boyden. Por otro lado, se investigó la capacidad de las células cancerígenas de digerir la matriz extracelular (matrigel) y migrar a través de una barrera (filtro). Finalmente, se determinó el efecto inhibitorio para la adhesión a fibronectina. Se discuten los resultados obtenidos para los complejos con los flavonoides baicalina, apigenina, crisina y silibinina.

Conclusiones

En líneas generales, podemos concluir que los complejos inhibieron la invasión, migración y adhesión celular de manera más efectiva que sus respectivos ligandos y el catión oxidovanadio(IV), por lo que podrían ser buenos candidatos para seguir siendo estudiados *in vivo* como potenciales agentes antimetastásicos.

Referencias

- C.J. Weng, G.C. Yen, Cancer Treatment Rev. (2012) 38:76-87.
2 D.Sliva, Mini Rev. Med. Chem. (2008) 8:677-688.

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN CRÍTICA DE NISINA EN LA PERMEABILIZACIÓN DE MEMBRANAS ANIÓNICAS. UN ESTUDIO POR ESPECTROSCOPIA RAMAN.

Juárez, A. Carolina¹, Sosa Morales, Marcelo C¹ y Álvarez, Rosa M.S.¹

¹Instituto de Química Física, Universidad Nacional de Tucumán, e INQUINOA (Instituto de Química del Noroeste Argentino, CONICET-UNT), San Lorenzo 456, San Miguel de Tucumán, 4000, Tucumán, Argentina.

caritoj3@gmail.com

Motivación: La Nisina (Nis) es un péptido producido por diferentes cepas de *Lactococcus Lactis*. Está constituida por 34 aminoácidos y tiene una carga neta positiva +5. Actúa como un potente antibiótico de amplio espectro en bacterias Gram (+). (1) Las membranas citoplasmáticas de estas bacterias tienen un alto contenido de lípidos aniónicos, como los fosfoglicerol (PG) que favorecen las interacciones electrostáticas con las cargas del péptido. (2) Sin embargo, debido a sus propiedades anfipáticas, la Nis es capaz de penetrar la región hidrofóbica de estas membranas mediante la formación de poros. Como parte del estudio de las bases moleculares involucradas en su actividad, nuestro grupo está interesado en determinar la concentración crítica de Nis para la formación de poros en vesículas unilamelares de PG en distintas fases, usando microscopía Raman.

Resultados: Se analizaron los espectros Raman a temperatura ambiente de los sistemas DPPG/Nis (fase gel) y DLPG/Nis (fase líquido-cristalino) con distintas concentraciones del péptido. El estudio se basó en los cambios observados en las regiones espectrales de i) los estiramientos C-H ($3000-2800\text{cm}^{-1}$), ii) estiramientos C-C ($1150-1000\text{cm}^{-1}$) y iii) estiramiento C=O de las membranas lipídicas. Se observó que la Nis en bajas proporciones disminuye el empaquetamiento de los lípidos en fase gel, aumentando las conformaciones gauche. Al alcanzar la relación 10:1 (DPPG:Nis), la membrana se ordena nuevamente y aumenta su rigidez. Este comportamiento está en concordancia con los resultados obtenidos previamente por Fluorescencia. En fase líquido cristalino la alteración crítica se manifiesta a una menor concentración del péptido 374:1 (DLPG:Nis). En esta relación se observa que disminuyen los conformeros gauche y aumenta el acoplamiento de las cadenas alquílicas.

Conclusiones En base a la magnitud de las diferencias espectrales, deducimos que la concentración de Nis necesaria para formar el poro en membranas en fase gel es significativamente mayor que para membranas en estado líquido cristalino, lo que estaría determinado por la fluidez de la bicapa que favorece la asociación entre moléculas del péptido para la formación del poro.

Referencias

1. Breukink, E. *Biochem.*, **1998**, 37, 8153-8162.
2. Dowhan, W. *Annu. Rev. Biochem.*, **1997**, 66, 199-232

PROMETEDORAS ACTIVIDADES BIOLÓGICAS-FARMACOLÓGICAS DEL COMPLEJO DERIVADO DE SERTRALINA CON COBRE: $(\text{SerH}_2)_2[\text{CuCl}_4]$

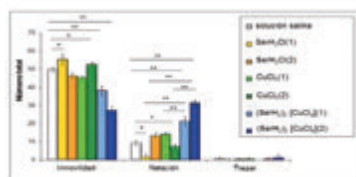
Martini Nancy¹, Parente Juliana E.¹, Toledo María E.², Escudero Graciela E.², Laino Carlos H.², Echeverría Gustavo A.³, Piro Oscar E.³, Williams Patricia A.M.¹, Ferrer Evelina G.¹

¹CEQUINOR, CONICET, UNLP. Boulevard 120 (60 y 64).1900, La Plata, Argentina.

²CENIIT-UNLaR. Av Luis Vernet y Apostol Felipe. 5300, La Rioja, Argentina.

³Departamento de Física (FCE-UNLP y IFLP-CONICET) 1900, La Plata, Argentina
nancymartini@quimica.unlp.edu.ar

Motivación: La sertralina (SerH_2Cl) es un fármaco antidepresivo (inhibidor selectivo de la recaptura de la serotonina (ISRS)). Actualmente se conocen los beneficios que trae combinar fármacos antidepresivos con metales de transición [1]. También se sabe que pacientes en tratamientos con antidepresivos tienen bajos niveles séricos de cobre [2]. Teniendo en cuenta esta información, nuestra hipótesis se basa en que la combinación de Sertralina y el cobre en un nuevo compuesto quizás pueda mejorar el efecto antidepresivo (efecto sinérgico).



Resultados: Se sintetizó un nuevo derivado del fármaco, el que consiste en una sal entre un complejo aniónico de cobre (CuCl_4^{2-}) y el catión sertralonio (SerH_2^+). Se determinó su estructura cristalina, por difracción de rayos X y se lo caracterizó fisicoquímicamente por medio de análisis elementales, termogravimetría y por diversas técnicas espectroscópicas (FTIR, Raman, UV-Visible, EPR) tanto en solución etanólica como en estado sólido.

Asimismo se evaluaron sus actividades biológicas *in vitro* y farmacológicas *in vivo*. Para los estudios de actividad antidepresiva *in vivo*, se hicieron análisis neurocomportamentales en modelos animales, ratas Wistar (Test de Natación forzada (TNF) y prueba de campo abierto (PCA)). La prueba TNF demostró que el nuevo compuesto disminuye la inmovilidad y aumenta la conducta de nadar manifestándose como antidepresivo (Figura; (2) representa mayor concentración que (1)) mientras que la PCA reveló que la actividad locomotora del animal no varía con la administración de este compuesto. Debido a que durante el estado depresivo se genera una situación de estrés oxidativo se determinó actividad antioxidante. El nuevo compuesto se comporta simulando de forma eficiente la actividad de la enzima superóxidodismutasa ($\text{IC}_{50} = 6.3 \mu\text{M}$). Posee además actividad bromoperoxidasa ($k = 0,157 \pm 0.007 \text{ min}^{-1}$, $t_{1/2} = 4,41 \text{ min}$). Para estudiar su biodisponibilidad, se determinó la interacción con la seroalbumina bovina por medio de espectroscopía de fluorescencia, encontrándose una $K_b = 2,90 \times 10^3 \text{ M}^{-1}$ y sólo un sitio posible de unión. **Conclusiones:** El complejo suprimió el efecto secundario anorexigénico que presenta la sertralina y demostró tener un mayor efecto antidepresivo (dosis dependiente) que este fármaco. Además presentó actividad antioxidante y catalítica.

Referencias bibliográficas: [1] Escudero G.E., Laino C.H., Piro O.E., Etcheverría G.A., Williams P.A.M., Ferrer E.G. Patente INPI: 20150103320. Complejos de coordinación de sertralina. [2] K. Młyniec, M. Gawel, U. Doboszewska, G. Starowicz, K. Pytka, C.L. Davies, B. Budziszewska. *Pharmacol. Rep.* **2015**, 67, 187-194.

EPR Y MEDICIONES MAGNÉTICAS EN EL COMPLEJO Co(II)-ACIDO PICOLINICO

Ana L. Perez,¹ Sergio D. Dalosto,² Mario C. G. Passeggi,^{1,2} Carlos A. Ramos,³ Alberto C. Rizzi,¹ Carlos D. Brondino¹

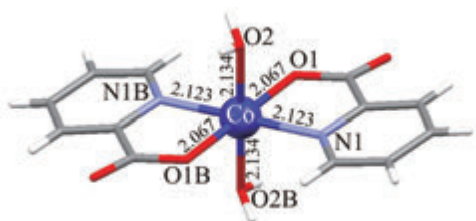
¹ Departamento de Física, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral - CONICET, Ciudad Universitaria, S3000ZAA Santa Fe, Argentina.

² Instituto de Física del Litoral, Universidad Nacional del Litoral - CONICET, Güemes 3450, 3000 Santa Fe, Argentina.

³ Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Bustillo 9500, 8400 Bariloche, Río Negro, Argentina

laura24_89@hotmail.com , arizzi@fbc.unl.edu.ar

Motivación. La caracterización fisicoquímica de compuestos de coordinación de Co(II) de alto spin es de mucho interés ya que el mismo forma parte de muchos sistemas biológicos de importancia central en la naturaleza y también desempeñan un rol importante en la industria dada su aplicación como catalizadores. Los estudios magnéticos en estos compuestos proveen información sobre la estructura electrónica y las interacciones entre iones Co(II) y permiten establecer correlaciones entre magnetismo y estructura. En este trabajo realizamos mediciones de susceptibilidad magnética, magnetización y EPR en muestras de polvo y monocristal, junto con cálculos computacionales, del complejo Co(II)-ac. picolinico para determinar esas magnitudes.



Resultados. El complejo cristaliza en el sistema monoclinico $P2_1/n$, $Z = 2$: Los iones Co(II) se encuentran en coordinación octaédrica levemente distorsionada (ver figura), coordinado a dos moléculas de agua (O2 y O2B), dos átomos de O carboxílicos (O1 y O1B) y dos átomos de N piridínicos (N1 y N1B). Las mediciones de susceptibilidad magnética muestran un comportamiento de Curie-Weiss, indicando la presencia de interacciones de intercambio entre iones Co(II) en la red cristalina. La medición de magnetización permitió evaluar los parámetros de ZFS, y el experimento de EPR mostró espectros típicos de iones Co(II) en configuración de alto spin ($S = 3/2$), con ausencia de estructura hiperfina resuelta. Los autovalores y autovectores del tensor g encontrados muestran que pequeñas desviaciones de la simetría octaédrica ideal resultan en dramáticos cambios en la simetría axial esperada para el tensor g.

Conclusiones

- Los valores de ZFS y del tensor g encontrados son típicos para iones Co(II) en configuración de alto spin ($S = 3/2$) para coordinación octaédrica distorsionada.
- La ausencia de interacción hiperfina observada en los espectros de EPR, junto con el comportamiento de Curie-Weiss observado en la medición de susceptibilidad magnética, evidencian la presencia de interacciones de intercambio entre iones Co(II) transmitidas por puentes de hidrógeno que conectan sitios metálicos en la red cristalina.

ESTUDIO POR MICROESPECTROSCOPIA RAMAN DE LOS COMPONENTES BIOQUÍMICOS DEL CITOPLASMA DE OVOCITOS BOVINOS INMADUROS Y MADURADOS *IN VITRO*

Jimenez, L.E.¹; Roldán-Olarte, M.²; Álvarez, R.M.S.¹

1) INQUINOA (CONICET-UNT) Instituto de Química del Noroeste Argentino, Ayacucho 471, San Miguel de Tucumán, CP 4000, Tucumán, Argentina.

2) INSIBIO (CONICET-UNT) Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, Chacabuco 461 - San Miguel de Tucumán, CP 4000, Tucumán, Argentina.

Motivación: Los ovocitos sufren cambios significativos durante la maduración *in vitro* tanto a nivel citoplasmático como nuclear, es una etapa crucial para el éxito de los eventos posteriores de fecundación *in vitro* y desarrollo embrionario temprano. Durante este proceso ocurre un aumento y redistribución de organelas, como también cambios en el perfil bioquímico del citoplasma debido a un incremento en la transcripción, síntesis de proteínas y lípidos, mientras que los carbohidratos, al ser utilizados como fuentes de energía, disminuyen en cantidad (1). En el presente trabajo se emplearon ovocitos a los que les eliminó su zona pelúcida (ZP) con el fin de disminuir las posibles contribuciones de las moléculas allí presentes, que fueron ya analizadas y caracterizadas en detalle por nuestro grupo de trabajo (2).

Resultados: Se registraron los espectros Raman del citoplasma de ovocitos inmaduros (INM) y madurados *in vitro* (MIV) sin ZP, la cual fue eliminada con la enzima pronasa. La comparación entre espectros promedios de ovocitos INM y MIV manifiesta un marcado aumento en las intensidades de las bandas características de lípidos (1440, 1300, 1268, 1120, 1080 y 1062 cm^{-1}) y una mayor definición de las bandas de ADN (1580, 1530, 1269 cm^{-1}), a la vez que las bandas de proteínas (1655, 1605, 1030 y 1000 cm^{-1}) y de azúcares (1633, 1405, 1381 cm^{-1}) se observan menos intensas.

Conclusiones: El aumento lipídico encontrado está en concordancia con la formación de vesículas y reservas energéticas, propias del estado maduro de los ovocitos. En el caso de las proteínas, a pesar que hay aumento en su síntesis durante la maduración, las intensidades de sus bandas características no lo evidencian, lo que sugiere que una proporción significativa de proteínas se encuentra en el interior de dichas vesículas o formando parte de las membranas de las organelas. Este efecto estaría relacionado con la observación de las bandas de ADN más intensas y definidas en los espectros MIV. El consumo de azúcares durante la maduración también se manifiesta en los espectros Raman como la desaparición y/o disminución de sus bandas características.

Referencias:

- 1) Bryony Davidson, Alison A. Murray, Alistair Elfick, Norah Spears. *PLoS ONE*, **2013**, 8, e67972.
- 2) G. Rizo, M. Roldán-Olarte, D. C. Miceli, L. E. Jimenez and R. M. S. Alvarez. *RSC Adv.*, **2016**, 6, 83429.

ESTUDIOS CINÉTICOS, ESPECTROSCÓPICOS Y COMPUTACIONALES DE NITRITO REDUCTASA DE COBRE

Julio C. Cristaldi,¹ María C. Gomez,¹ Pablo J. González,¹ Félix M. Ferroni,¹ Sergio D. Dalosto,² Alberto C. Rizzi,¹ María G. Rivas,¹ y Carlos D. Brondino¹

¹ Departamento de Física, Facultad de Bioquímica y Ciencia Biológicas. UNL- CONICET, Santa Fe.

² Instituto de Física del Litoral, UNL- CONICET, Santa Fe.

juliocristaldi@gmail.com

Motivación. La desnitrificación es un proceso del ciclo biogeoquímico del nitrógeno (N) llevada a cabo por microorganismos, mediante el cual los oxoaniones del N (NO_3^- y NO_2^-) son reducidos hasta $\text{N}_{2(g)}$. La enzima nitrato reductasa (Nir) cataliza la reducción de NO_2^- a NO, un potente gas de efecto invernadero. En *Sinorhizobium meliloti* 2011 (*Sm*), una bacteria aislada de nódulos presentes en cultivos de alfalfa, la reducción del NO_2^- es catalizada por una Nir (*SmNir*) verde, dependiente de cobre. *SmNir* es un homotrímero con dos sitios de Cu por monómero, uno de tipo 1 (T1, o cobre azul- sitio de transferencia electrónica) y otro de tipo 2 (T2, o cobre normal- centro catalítico). Ambos sitios se encuentran conectados por un puente Cys-His. El mecanismo de reacción postulado implica que el NO_2^- se une al T2 y luego es reducido a NO por la transferencia de un electrón, el cual es cedido por un dador fisiológico a través del T1. En el caso de *Sm*, el dador fisiológico de *SmNir* es una proteína monomérica de cobre llamada pseudoazurina (*SmPaz*) de ~ 13 kDa que también contiene un centro T1.

En este trabajo analizaremos el mecanismo catalítico de la *SmNir* con énfasis en el proceso de transferencia electrónica T1→T2 y la interacción NO_2^- -T2.

Resultados. Se obtuvieron dos mutantes de *SmNir* modificando los residuos Cys e His por ácido aspártico (D, residuo coordinante de cobre). Ambos mutantes poseen una estructura trimérica como la observada en la enzima *wild type*. UV-vis y EPR mostraron que los centros metálicos no perturbados por las mutaciones no poseen diferencias significativas con los de la *wild type SmNir*. El mutante de His es catalíticamente incompetente con dadores de electrones artificial (MV) y *SmPaz*. El mutante de Cys posee un T2 capaz de reaccionar con nitrato y MV. QM/MM muestra que los dos mutantes tienen capacidad de unir nitrato pese a ser catalíticamente incompetentes en presencia del dador fisiológico de electrones.

Conclusiones.

- Las mutaciones puntuales resultaron en la formación de centros T2 con distintas conformaciones, lo que revela la alta flexibilidad de los centros T2 ante pequeñas perturbaciones estructurales.
- La ausencia de actividad enzimática en ambos mutantes es debido a la disrupción del camino T1-T2 y no a un T2 incapaz de unir nitrato.
- La dependencia de la actividad catalítica con el pH se debe a cambios estructurales del camino químico T1-T2 y no a residuos de aminoácidos no coordinados a los centros de cobre implicados en la catálisis.

SÍNTESIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE COMPLEJOS DE COORDINACIÓN DE COBRE(II) CON ALISKIREN

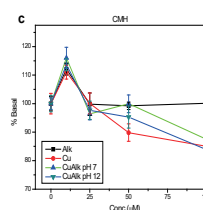
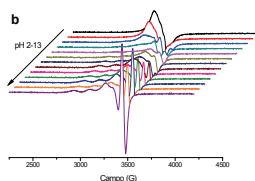
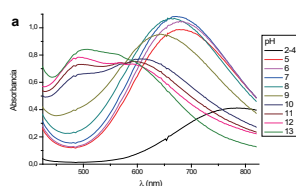
Islas María S.¹, Grela Alejandra², Ferrer Evelina G.¹ y Williams Patricia A.M.¹

¹ Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR-CONICET-UNLP) 120 N° 1465. La Plata, Argentina

² Departamento de Química, FCEyN, UNMdP, 7600 Mar del Plata
islas@quimica.unlp.edu.ar

Motivación: Los biometales como el cobre(II) pueden formar complejos de coordinación con moléculas de interés biológico, como son los fármacos, potenciando su actividad mediante la inducción de un cambio conformacional favorable o mediante un aumento en su biodisponibilidad¹. El aliskiren (Alk) es un fármaco aprobado por la FDA en 2007 que pertenece a una familia de una nueva clase de inhibidores de la renina y posee potencial para el tratamiento de la hipertensión y de enfermedades cardiovasculares relacionadas². El objetivo de este trabajo es sintetizar y caracterizar en fase sólida y en solución de complejos de coordinación de cobre(II) con el Alk, estudiando la interacción entre el ligando y el metal a diferentes valores de pH utilizando diferentes técnicas fisicoquímicas. Posteriormente se busca estudiar su estabilidad en solución y su citotoxicidad en células mesangiales humanas (CMH).

Resultados: Se sintetizaron en fase sólida dos complejos, uno a pH 7 y el otro a pH 12 y se los caracterizó mediante espectroscopías de FTIR, EPR y reflectancia difusa, análisis elemental y termogravimetría. A partir de estos estudios se lograron proponer las estequiometrías de los complejos $[\text{Cu}(\text{Alk})_2(\text{H}_2\text{O})_4](\text{NO}_3)_2$ (pH 7) y $[\text{Cu}(\text{Alk})_2(\text{H}_2\text{O})_2]$ (pH 12). Se estudió la variación espectral para soluciones etanólicas en función del pH mediante espectroscopías UV-vis (Fig. a) y EPR (Fig. b) y se observaron los diferentes cambios en el entorno de coordinación. Asimismo, se estudió la estabilidad de los sólidos en solución etanólica y se midió su citotoxicidad mediante el ensayo de MTT en CMH (Fig. c). Los complejos presentaron valores similares a los de cobre(II), con baja citotoxicidad a concentración 100 μM , siendo significativamente diferentes al Alk.



Conclusiones: Se determinó que la interacción de Cu(II) con el fármaco aliskiren es altamente dependiente del pH de la solución con escasa toxicidad en CMH y se propusieron las estructuras de dos complejos diferentes en fase sólida.

Referencias:

- 1) Williams P.A.M. Curr. Trends Med. Chem. **2014**, 7, 97-104.
- 2) Wood J.; Maibaum J.; et.al. *Biochem. Biophys. Res. Com.* **2003**, 308, 698–705.

INESTABILIDADES QUÍMICAS Y TERMOCINÉTICAS: MODELAMIENTO Y RELEVANCIA EN UN CONTEXTO BIOLÓGICO

Ochoa-Botache Pablo Andrés, Barragán Daniel.

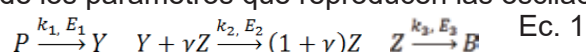
paochoab@unal.edu.co

dabarraganra@unal.edu.co

CII. 59A N° 63-20, Oficina 21-302

Motivación: El metabolismo celular es un ejemplo de mecanismos autocatalíticos que tienen lugar en presencia de condiciones no isotérmicas. Aunque ambas condiciones cinéticas han sido abordadas independientemente, en el contexto biológico se han observado, por ejemplo, oscilaciones de Ca^{2+} correlacionadas con oscilaciones de temperatura¹.

Resultados: Se modificó un modelo termocinético Sal'nikov simple (dos pasos de reacción) para incluir también las oscilaciones químicas (ec. 1), a través de un paso de reacción adicional que contiene un parámetro de bifurcación (γ) que permite controlar la aparición de oscilaciones termocinéticas ($\gamma=0$) y oscilaciones químico-termocinéticas ($\gamma=1$). Un análisis de estabilidad numérico permitió verificar los valores de los parámetros que reproducen las oscilaciones para valores de γ entre 0 y 1 (ver Fig. 1).



Conclusiones: El modelo Sal'nikov modificado es propuesto como punto de partida para explicar la generación de energía bioquímica bajo condiciones de estrés celular. Es particularmente interesante el caso de la fatiga muscular, porque bajo estas condiciones la ruta glicolítica no puede proporcionar ATP a la misma velocidad que es consumido. Pero el acople de oscilaciones glicolíticas (la especie Z de la ec. 1 es relacionada con el paso glicolítico necesario para generar oscilaciones bioquímicas) con oscilaciones de temperatura puede generar el ATP necesario para recuperar el balance energético.

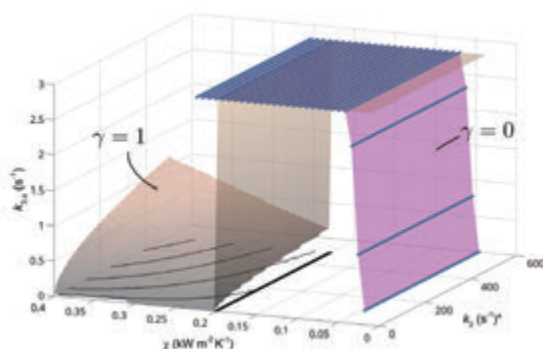


Figura 1. Superficie de estabilidad con respecto a parámetros relevantes de la ec. 1.

Referencias

- 1) Takei, Y., Arai, S., Murata, A., Takabayashi, M., Oyama, K., Ishiwata, S., Takeoka, S., Suzuki, M., 2013. A Nanoparticle-Based Ratiometric and Self-Calibrated Fluorescent Thermometer for Single Living Cells. ACS Nano 8, 198–206.
- 2) Gray, B.F., Roberts, M.J., 1988. An Asymptotic Analysis of the Sal'nikov Thermokinetic Oscillator. Proc. R. Soc. Lond. Ser. Math. Phys. Sci. 416, 425–441

EFFECTO DE LA ADSORCIÓN SOBRECAMBIO CONFORMACIONALES DEL CITOCROMO c

Magalí Scocoza, Santiago Oviedo Rouco, María Ana Castro, Damián Álvarez Paggi y Daniel H. Murgida

INQUIMAE y DQIAQF-FCEyN, UBA.

Pabellón 2, Ciudad Universitaria, CP 1428, Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: s.oviedorouco@gmail.com

Motivación. El citocromo c (Cyt) es una proteína pequeña hidrosoluble, que funciona como transportador de electrones en la cadena respiratoria y participa además de los eventos tempranos de la apoptosis. En su forma nativa, el hierro hémico se encuentra coordinado axialmente por una histidina (His18) y una metionina (Met80), constituyendo la forma redox activa. Sin embargo, el enlace Fe-Met80 es relativamente lábil y se ha postulado que una coordinación alternativa del Fe hémico es la responsable de la función apoptótica del Cyt. El aumento de pH induce la denominada transición alcalina de Cyt ($pK_a \approx 9.4$) que implica el reemplazo de la Met80 por un residuo de lisina (Lys72 o Lys79). Por otro lado, el Cyt permanece la mayor parte del tiempo formando complejos con sus partners biológicos. No obstante, poco se ha estudiado sobre los efectos que produce la adsorción en los cambios conformacionales de esta proteína. Este trabajo se plantea estudiar los parámetros termodinámicos y cinéticos de la transición alcalina del Cyt, adsorbido sobre sistemas biomiméticos.

Resultados. El modelo mimético utilizado han sido monocapas autoensambladas (SAMs) de alcanotioles ω -funcionalizados con carboxilatos e hidroxilos en proporción variable, formadas sobre electrodos de oro y plata. Los cambios conformacionales se estudiaron a través de espectroelectroquímica Raman resonante intensificada por superficie (SERR) y resuelta en el tiempo (TR-SERR) con excitación a 413 nm, logrando así monitorear el estado redox, de espín y de coordinación del hemo. Los resultados obtenidos muestran que la modificación del pH produce un cambio espectral y un cambio de potencial redox similar al observado para la proteína en solución. Sin embargo, la composición de la SAM afecta los parámetros cinéticos y termodinámicos del proceso: el pK_a de la transición alcalina aumenta a medida que la adsorción se realiza sobre SAMs con menor densidad de carga negativa. Cálculos previos de nuestro grupo¹ muestran que la adsorción de Cyt afecta el puente de hidrógeno formado entre los residuos Met80 y Tyr67. Estudios sobre la mutante puntual Tyr67Fen, la cual no presenta este puente de hidrógeno, muestran un pK_a inusualmente elevado ($pK_a \approx 11$).

Conclusiones. El fenómeno de adsorción sobre superficies biomiméticas permite la formación del conformero alcalino al aumentar el pH. Sin embargo, la adsorción modifica las propiedades del cambio conformacional. En base a nuestros resultados proponemos que las modificaciones debidas a la adsorción se deben a la modificación de la permanencia del puente de hidrógeno Met80-Tyr67, y que este puente de hidrógeno cumple un rol fundamental en las propiedades de la transición alcalina.

Referencias.

- 1) D. Alvarez-Paggi et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 2013, **135**, 4389–4397.

MODULACIÓN DE LA ENERGÍA DE REORGANIZACIÓN DE CITOCROMO c MEDIADA POR INTERACCIONES ELECTROSTÁTICAS E INTRAMOLECULARES

Cecilia Spedalieri¹, Juan Manuel Pérez Bertoldi¹, Santiago Oviedo Rouco¹, Verónica Tórtora², María Ana Castro¹, Rafael Radi², Daniel Murgida¹.

¹INQUIMAE/DQIAQF, FCEyN, UBA. Buenos Aires, Argentina.

²CEINBIO, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

Correo electrónico: cspedalieri@qi.fcen.uba.ar

Motivación. El citocromo c (Cyt) es un transportador soluble de electrones, cuyo rol en la cadena respiratoria consiste en realizar la transferencia electrónica al aceptor final de la cadena, el complejo IV. Uno de los parámetros determinantes en la cinética de las reacciones de transferencia electrónica (TE) en la teoría de Marcus es la energía de reorganización (λ), la cual ha sido minimizada en sistemas biológicos. Este parámetro contempla la energía requerida para distorsionar la estructura molecular de los reactivos hacia la configuración de equilibrio de los productos en ausencia de TE, y la reorganización de solvente alrededor del centro redox. El estudio de qué factores influyen sobre la minimización de la energía de reorganización, ya sean internos o externos, resulta de suma importancia para comprender el rol biológico de esa modulación. En este trabajo se presenta el estudio espectroelectroquímico del Cyt WT y las mutantes Tyr67Phe y Glu66Gln. Si bien no se observa una interacción directa entre los residuos reemplazados y el grupo hemo, estudios de simulación computacional sugieren que puentes hidrógeno entre los residuos Tyr67 y Met80, y Glu66 y Tyr74 pueden influir en diversos parámetros cinéticos y termodinámicos asociados con la transferencia electrónica.

Resultados. Se realizaron experimentos con Cyt adsorbido sobre monocapas autoensambladas de alcanotioles ω -funcionalizados con carboxilatos e hidroxilos en proporción variable, formadas sobre electrodos de plata y oro. De esta manera, es posible modificar la densidad de carga superficial y, por lo tanto, el campo eléctrico interfacial al cual es sometida la proteína. Se determinó la energía de reorganización de las distintas proteínas a partir de datos obtenidos de voltametrías cíclicas (VC) en función de la temperatura y de espectroelectroquímica Raman resonante intensificada por superficie resuelta en el tiempo (TR-SERRS). Los resultados obtenidos muestran que en Cyt WT, λ presenta valores de 0,3 eV y 0,6 eV para monocapas de alta y baja densidad de carga, respectivamente. Para la mutante Glu66Gln el comportamiento es el similar, pero λ vale aproximadamente 0,8 eV en monocapas de baja densidad de carga. La mutante Tyr67Phe no presenta cambios en la energía de reorganización con el campo eléctrico, siendo su valor similar al de Cyt WT en monocapas con baja densidad de carga¹

Conclusiones. La energía de reorganización de Cyt WT y las mutantes estudiadas se modifica con la densidad de carga interfacial, aunque los valores obtenidos difieren en todos los casos. Es posible entonces modular el valor de la energía de reorganización no sólo con el campo eléctrico, sino también con mutaciones puntuales del Cyt. La sustitución de aminoácidos puntuales no afecta la estructura secundaria o terciaria del Cyt, y permite modular la eficiencia de la transferencia electrónica.

Referencias

1- D. Alvarez-Paggi et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 2013, **135**, 4389–4397.

ESTUDIOS ELECTROQUÍMICOS Y ESPECTROSCÓPICOS DE LA INTERACCIÓN ENTRE BIOMOLÉCULAS Y MEMBRANAS DE DMPC

F. Corrales¹, S. Díaz², A. Ben Altabef^{2,3}, M.E. Cozzitorti¹, C. Gervasi⁴ y P. E. Alvarez^{1,3}

¹Instituto de Física. ²Instituto de Química Física. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. (4000) Tucumán. ³INQUINOA-CONICET. UNT. ⁴Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA). Facultad de Ingeniería, UNLP, 1 y 47 La Plata. Argentina.

Email: palvarez@fbqf.unt.edu.ar

Motivación: El objetivo de este trabajo es estudiar la estabilidad y características estructurales de un sistema modelo de membrana lipídica de DMPC soportada sobre una superficie plana de Au y conocer el carácter de la interacción biomolécula-membrana. Las biomoléculas ensayadas fueron: el **ácido ascórbico (vitamina C)**, cofactor esencial para algunas enzimas con un amplio uso en la medicina y en la industria alimenticia y el **ácido valproico**, antiepiléptico y estabilizador del estado de ánimo que actúa en diversos canales del sistema nervioso central.

Resultados: Se realizaron estudios preliminares con liposomas de DMPC (dimiristoilfosfatidilcolina) en presencia de distintas concentraciones de las biomoléculas. Para analizar la participación de grupos funcionales específicos en la interacción biomolécula-membrana se utilizaron espectroscopias de FTIR y Raman. Los espectros obtenidos se analizaron comparativamente con el lípido puro, estudiando las bandas espectrales correspondientes a las regiones del interior de la bicapa lipídica (región hidrofóbica) y de la región interfaseal (región hidrofílica). Se estudió el efecto de la biomolécula sobre la temperatura de transición de fase gel-líquido cristalino (T_m) del lípido. En los espectros Raman se analizó la relación entre intensidades de los picos de las vibraciones de grupos $-CH_2$ y $-CH_3$ de la región hidrofóbica y estiramiento C-C del esqueleto carbonado de los fosfolípidos en presencia de ambas biomoléculas. Se estudió estabilidad y características estructurales del sistema por medio de técnicas electroquímicas, como impedancia electroquímica (EIS) y voltamperometría cíclica (VC) en presencia de ambas biomoléculas en el electrolito.

Conclusiones: por FTIR, con el ácido ascórbico no se observan modificaciones en la temperatura de transición de fase mientras el ácido valproico la cambia marcadamente. En los espectros Raman se observan pequeñas variaciones en las relaciones de intensidades para la región hidrofóbica, tanto para el ácido ascórbico como el valproico. En la región de las cabezas polares ambos ácidos producen leve deshidratación. Los estudios electroquímicos muestran que tanto el ácido ascórbico como valproico en solución no afectan la estabilidad de la membrana lipídica.

Referencias:

1) Diamanti E, Gregurec D, Rodríguez-Presa MJ, Gervasi CA, Azzaroni O, Moya SE, *Langmuir*, **2016**, 32 (25), 6263-71

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO DE Zn (II) Y LOSARTAN. EFECTOS ANTITUMORALES Y ACTIVIDAD SOBRE FOSFATASAS.

Martínez Valeria R.1, Aguirre María V.2, Todaro Juan S.2, Piro Oscar E.3, Echeverría Gustavo A.3, Naso Luciana G.1, Ferrer Evelina G.1, Williams Patricia A. M.1

1Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR-CONICET-UNLP) 120 N° 1465. La Plata, Argentina

2Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas. Facultad de Medicina. UNNE. Moreno 1240. Corrientes. Argentina

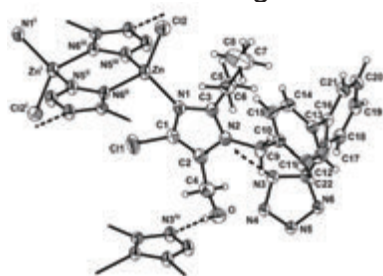
3Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata y IFLP (CONICET, CCT La Plata), C.C. 67, 1900 La Plata, Argentina

valeriamartinez@quimica.unlp.edu.ar

El fármaco antihipertensivo losartán ha sido sintetizado para bloquear la acción de la Angiotensina II sobre el receptor AT1 (ARBs o sartanes) 1.

Motivación: El complejo entre Zn (II) y el ARB generaría modificaciones estructurales al ligando que mejoraría los efectos antioxidantes, antihipertensivos y antitumorales. Dichas propiedades han sido probadas en otros sartanes con Cu (II)2.

Resultados: el complejo $[Zn(Lo)s]_2 \cdot 3H_2O$ (1) sintetizado fue caracterizado mediante espectroscopías FTIR y electrónica, por análisis elemental y por medidas termogravimétricas. Se obtuvieron monocristales por difusión en gel y la estructura cristalina fue determinada por difracción de rayos-X como $[Zn(Lo)s]Cl$ (2, Figura). Por tener mayor solubilidad, se utilizó el complejo (1) para los estudios biológicos.



Ensayos *in vitro* revelaron, al igual que los iones Zn (II), que el complejo incrementó levemente la actividad de la fosfatasa alcalina pero inhibió marcadamente la actividad de fosfatasa ácida. Sobre la línea celular A549, el complejo ejerció un comportamiento anticancerígeno a altas concentraciones, a través de generación de EROs y depleción de glutatión (GSH) y oxidación a GSSG. El ensayo TUNEL reveló la existencia de células apoptóticas. Se estudió la expresión de proteínas proapoptóticas BAX y antiapoptóticas Bcl-XL así como la ejecutora de muerte Caspasa-3. Además de exhibir la morfología característica de apoptosis, las células tratadas con el complejo expresaron BAX y Caspasa-3 con inhibición de Bcl-XL. La elevada relación BAX/Bcl-XL hallada indicó susceptibilidad a la muerte celular programada frente al tratamiento con el complejo y en menor medida con $ZnSO_4$, y sin efecto para el fármaco losartán.

Conclusión: El complejo (1) se comporta como un agente antitumoral induciendo muerte por apoptosis.

Referencias

- 1) P. Moutevelis-Minakakis. *Bioorganic Med. Chem. Lett.* **2003**, 13, 1737-1740.
- 2) M. S. Islas, *et al. Inorg. Chem.* **2014**, 53, 5724-5737.

Efectos de N-Acetil Cisteína en membranas multilamelares de DPPC medidos por FTIR, Raman y DSC en estados anhidro e hidratado.

J. M. Arias², R. A. Cobos Picot, M. E. Tuttolomondo^{1,2}, S. B. Díaz¹ and A. Ben Altabef^{1,2}.

¹Instituto de Química Física. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. San Lorenzo 456. T4000CAN Tucumán, R. Argentina.

²Instituto de Química del Noroeste Argentino (INQUINOA)-CONICET-Tucumán, R. Argentina.

marceloariasqca@gmail.com

La interacción de NAC con membranas lipídicas de DPPC fue estudiado por FTIR, Raman y DSC en estados anhidro e hidratado. Una detallada información de la interacción molecular puede ser obtenida de liposomas hidratados en estado gel (L_{β}) y en estado líquido cristalino (L_{α}). Al igual que la cisteína, este derivado tiene un grupo tiol (-SH) que le confiere una gran reactividad, siendo el que interviene en las reacciones en las que participa NAC, actuando como nucleófilo. La N-acetil cisteína es usada como fármaco por sus propiedades mucolíticas, rompe los enlaces disulfuro tanto de las secreciones mucosas como de las mucopurulentas, logrando que sean menos viscosas (efecto mucolítico). Por estas propiedades es interesante el estudio de su interacción con sistemas modelo de vesículas multilamelares de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) y así poder comprender su paso por las membranas celulares.

Objetivos: Estudiar la participación de los principales grupos funcionales de membranas lipídicas de DPPC involucrados en la interacción membrana-solución con NAC en fases gel (L_{β}) y líquido cristalino (L_{α}) y su efecto en la fluidez de la membrana y los valores termodinámicos tales como: ΔH_{cal} , ΔS y ΔH_{vH} .

Resultados y Conclusiones: La interacción de NAC con DPPC en los distintos estados: gel, líquido cristalino y anhidro modifica sensiblemente la región de las cadenas hidrocarbonadas. En la región hidrofílica podemos observar un efecto deshidratante moderado tanto en estado gel como en estado líquido cristalino en el grupo fosfato. En estado anhidro este efecto no es tan marcado como en el hidratado por lo tanto NAC no formaría uniones de tipo puente de hidrógeno con el grupo fosfato.

La temperatura de transición sufre una leve alteración, esto nos hace pensar que NAC interacciona muy poco con la región hidrofóbica. Además se observa el aumento del ancho a la altura media de la transición principal, lo que indicaría que el sistema necesita más energía para pasar de un estado a otro, debido a la partición de NAC en la membrana.

Referencias

- 1) Dan Zhao, Zhike He, W. H. Chan, and Martin M. F. Choi. *J. Phys. Chem. C*, 113, 1293–1300 (2009).
- 2) J.M. Arias, M. E. Tuttolomondo, S. B. Díaz and A. Ben Altabef, *J. Raman Spectrosc.*, 2015, **46**(4), 369–376

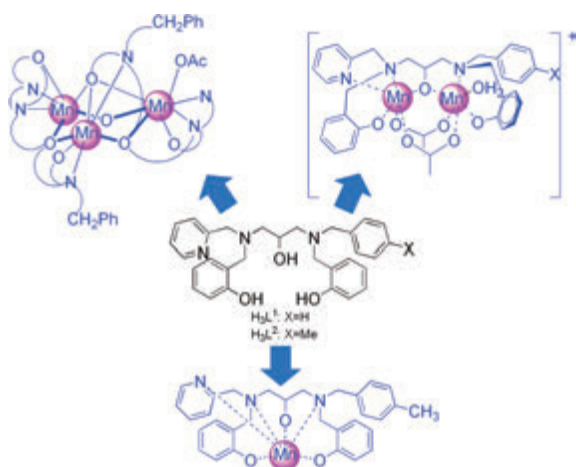
COMPLEJOS DE MN MONO- DI- Y TRI-NUCLEARES DEL LIGANDO HEXADENTADO N_3O_3 : NUCLEARIDAD vs ACTIVIDAD CATALASA

Ledesma Gabriela^a y Signorella Sandra^{a,b}.

^aInstituto de Química Rosario, Unidad Química Inorgánica (IQUIR-CONICET-UNR); Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531 (S2002LRK) Rosario, Argentina; ^bDepartamento de Química Física, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531 (S2002LRK) Rosario, Argentina.
ledesma@iquir-conicet.gov.ar

Las catalasas de Mn (MnCAT) catalizan la desproporción de H_2O_2 en O_2 y agua y constituyen una de las principales defensas biológicas contra el peróxido.¹ Este metabolito es causante de lesión celular y está implicado en una serie de enfermedades neurodegenerativas. Modelos sintéticos tri- y mononucleares obtenidos en nuestro laboratorio y derivados de los ligandos H_3L^n (H_3L^1 : 1-[N-(2-pyridylmethyl),N-(2-hydroxybenzyl)amino]-3-[N'-(2-hydroxybenzyl),N'-benzyl)amino] propan-2-ol; H_3L^2 : 1-[N-(2-pyridylmethyl),N-(2-hydroxybenzyl)amino]-3-[N'-(2-hydroxybenzyl),N'-(4-methyl-benzyl)amino]propan-2-ol)} mostraron actividad catalasa en el caso del derivado trinuclear² y actividad dual (catalasa y superóxido dismutasa) para la especie mononuclear³. Con el fin de obtener información sobre la influencia de la nuclearidad sobre la actividad CAT, evaluamos la actividad catalítica de un complejo dinuclear derivado de la misma familia de ligandos.

En este trabajo se emplearon complejos de Mn derivados de los ligandos polidentados H_3L^n : el cluster trinuclear $[Mn_3L_2(OH)(OAc)]$; el complejo dinuclear $[Mn_2L^2(OAc)_2](BPh_4).xH_2O$ y el derivado mononuclear $[Mn^{III}L^2]$. La actividad catalasa fue evaluada cuantificando el O_2 desprendido luego de la adición de H_2O_2 . Conjuntamente, se discuten resultados espectroscópicos obtenidos durante el seguimiento de la reacción por las técnicas de ESI-MS y EPR, para determinar las especies presentes y/o generadas luego del agregado de H_2O_2 . Se propone un mecanismo general para la dismutación de peróxido, en todo de acuerdo con las evidencias espectroscópicas. El empleo de diaminas polipodales dinucleantes asimétricas posibilitó un mejor entendimiento estructural y funcional del sitio activo de MnCAT.



Referencias

- 1) Wu, A.J. et al *Chem. Rev.* **2004**, *104*, 903-938.
- 2) Ledesma, G.N. et al *Inorg. Chem.* **2014**, *53*, 2545-2553.
- 3) Ledesma, G.N. et al *J. Inorg. Biochem.* **2015**, *146*, 69-76.

COMPENSACIÓN ENTRÓPICO/ENTÁLPICA EN SITIOS T1 NOVEDOSOS

Szuster Jonathan^a, Zitare Ulises A^a, Leguto Alcides J^b, Rebechi Juan P^b, Vila Alejandro J^b, y Murgida Daniel H.^a

aINQUIMAE y Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, 1428 - Buenos Aires, Argentina.

bInstituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario - CONICET, Rosario, Argentina.

Correo electrónico: jszuster@qi.fcen.uba.ar

Motivación:

Los sitios de cobre de tipo I (T1) son centros mononucleares de cobre donde el ión metálico se encuentra coordinado por una cisteína, dos histidinas y, típicamente, por una metionina axial, ligandos que se ubican en dos bucles comprendidos entre elementos de estructura secundaria que conforman la matriz proteica, denominada plegamiento cupredoxina. Los sitios T1 son comúnmente llamados sitios azules debido a una intensa banda TCLM Scys $\pi \rightarrow \text{Cu}$ en torno a los 600nm. Sin embargo existen centros con geometrías distorsionadas que son verdes, con sus espectros caracterizados por una intensa banda Scys $\sigma \rightarrow \text{Cu}$ en torno a los 450nm.

En este trabajo se diseñaron mutantes mediante ingeniería de bucles en las cuales se reconstruyeron los sitios activos de una serie de metaloproteínas T1 (azules y verdes) en la matriz proteica del fragmento soluble de la subunidad II de la oxidasa ba3 de *Thermus thermophilus* (Tt-CuA), la cual también es una cupredoxina, obteniéndose modelos novedosos para el estudio del rol que cumple tanto la matriz proteica como los bucles en las propiedades espectroscópicas y funcionales. (1)

Resultados:

Estas variantes muestran espectros UV-visible y potenciales de reducción (E°) notablemente diferentes de sus variantes nativas reflejando cambios en la geometría de los sitios. Notablemente el E° de las variantes se encuentra limitado a un rango entre 420-470 mV contra electrodo normal de hidrógeno. Se obtuvieron parámetros termodinámicos (ΔH° y ΔS°) asociados a la reacción de transferencia electrónica (TE) mediante experimentos de voltametría cíclica en solución evidenciando una compensación parcial de ambas contribuciones a lo largo de la serie estudiada. (2)

Conclusiones:

Puede trazarse una correlación entre dichos valores de ΔH° y ΔS° , y las características de los bucles, sugiriendo la posibilidad de manipular ciertos detalles estructurales a nivel de segunda esfera de coordinación de manera de controlar las propiedades termodinámicas de la TE. (3)

Referencias

- 1) Lu, Y.; Berry, S.M.; Pfister, T.D., *Chem. Rev.* **2001**, 101, 3047
- 2) Battistuzzi, G.; Sola, M., *J. Biol. Inorg. Chem.* **2004**, 9 (1), 23-26
- 3) Lu, Y.; Marshall, N.M., *Nature*. **2009**, 462, 113-116

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES DE COMPUESTOS DE LA FORMA $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{PMe}_3\text{L}]^{n+}$

Rojas Yeraldith y Etchenique Roberto.

DQIAyQF-INQUIMAE, FCEyN, UBA-CONICET. Ciudad Universitaria, Pab II, 3° Piso, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

yeraldith@qi.fcen.uba.ar.

Motivación: Los compuestos enjaulados de Rutenio-bipiridina han mostrado ser una excelente herramienta química para la fotoliberación de moléculas mediante UV-visible. Sus aplicaciones son amplias en el campo de la neurociencias, permitiendo la liberación específica y localizada de neurotransmisores como ácido γ -aminobutírico¹ y dopamina². También son útiles como herramientas analíticas, pudiendo ser usados como sensores de medición de pH³, moléculas fluorescentes enjauladas⁴, etc. El método de enjaulado de moléculas con complejos de Rutenio (II) tiene como principal ventaja que la longitud de onda irradiada está el rango del visible, y no en el UV como los compuestos enjaulados orgánicos tradicionales. La longitud de onda de fotoliberación puede sintonizarse a voluntad cambiando la estructura y tipo de ligando en los complejos metálicos.

Resultados: Se sintetizó una familia de compuestos del tipo $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{PMe}_3\text{L}]^{n+}$ en sus formas *cis* y *trans* (**Fig. 1**) coordinados a moléculas como piridina, serina, nicotina, entre otras. Y se estudió la estabilidad de los compuestos y las eficiencias de fotoliberación de las moléculas enjauladas obteniéndose mayores eficiencias para los complejos *trans*.

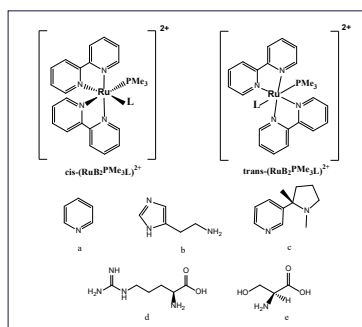


Figura 1. Estructura de los complejos sintetizados donde L corresponde: a) piridina; b) histamina; c) nicotina; d) arginina y e) serina.

Conclusiones: Para los complejos de la forma *trans* $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{PMe}_3\text{L}]^{n+}$ las eficiencias de fotoliberación son elevadas respecto de sus análogos en la forma *cis*. Esto, los convierte en mejores herramientas químicas para la liberación de moléculas.

Referencias

- 1) Filevich *et al*; *PhotoChem PhotoBiol Sci.* **2013**, 12, 1565-1570.
- 2) Araya *et al*; *ACS Chem Neurosc.* **2013**, 21, 1163-1167.
- 3) Filevich *et al*; *Anal Chem.* **2012**, 84, 5618-5624.
- 4) Del Mármol *et al*; *Anal Chem.* **2010**, 82, 6259-6264.

ESTUDIO VIBRACIONAL DE LA INTERACCIÓN ENTRE NISINA Y MEMBRANAS DE FOSFATIDILGLICEROL CONTENIENDO EL RECEPTOR LÍPIDO II

Sosa Morales, Marcelo C.1,2, Juárez, Ana C.1,2, Montich, Guillermo G.3 y Álvarez, Rosa M. S.1,2

1INQUINOA (CONICET-UNT), Instituto de Química del Noroeste Argentino, Ayacucho 471, San Miguel de Tucumán, 4000, Tucumán, Argentina.

2 Instituto de Química Física, Universidad Nacional de Tucumán, San Lorenzo 456, San Miguel de Tucumán, 4000, Tucumán, Argentina.

3 CIQUIBIC (CONICET-UNC), Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba, Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, 5000, Córdoba, Argentina.

marcelocsosa84@gmail.com.ar

Motivación: Las membranas bacterianas son el blanco del péptido antibiótico nisina, debido a la presencia del receptor lípido II (LII), que se une con alta especificidad al péptido formando un complejo (LII-nisina), capaz de permeabilizar las bicapas mediante la formación de poros e inhibir la síntesis de la pared celular.(1) Estas membranas presentan un alto contenido de fosfolípidos cargados negativamente, como los fosfoglicerol (PG), que favorecen las interacciones electrostáticas con las cargas positivas presentes en los aminoácidos lisina e histidina del péptido. Nuestro interés está centrado en el estudio de las alteraciones estructurales que sufren las membranas modelo de PG por efecto del complejo LII-nisina, usando las espectroscopías vibracionales Raman e infrarroja (IR).

Resultados: Se realizó un análisis comparativo de los espectros mezcla PG/LII/nisina y PG/nisina con el espectro del lípido puro a fin de determinar los cambios producidos en bandas consideradas marcadores del empaquetamiento lipídico, del número de conformeros gauche y del grado de hidratación de las cabezas polares de la membrana por acción del complejo LII-nisina. Se observó un aumento de la intensidad relativa de las bandas Raman de estiramiento C-H simétrico de los grupos CH₃ terminales, ν_{CH_3} (2930 cm⁻¹), y de estiramiento C-C gauche de final de cadena, $\nu_{\text{C-C}}^{\text{f-G}}$ (1081 cm⁻¹), en el espectro PG/LII/nisina. También se encontró que la relación de intensidades a 1725 cm⁻¹ y 1740 cm⁻¹ (I₁₇₂₅/I₁₇₄₀) de la banda IR de estiramiento carbonilo ($\nu_{\text{C=O}}$) de las mezclas con nisina disminuye pero en menor grado cuando está presente el LII.

Conclusiones: Las modificaciones producidas en las membranas por efecto del complejo o poro de LII-nisina se manifestaron en diferencias espectrales de vibraciones localizadas en la región interfacial y en lo profundo de la región hidrofóbica. Tales cambios mostraron que la formación de este complejo favorece tanto la expulsión de las moléculas de agua de la región polar como un mayor desorden y libertad rotacional de las cadenas alquílicas en la región central de la bicapa

Referencias:

1) Wiedemann, I. J. Biol. Chem., 2001, 276, 1772-1779.

ÁREA TEMÁTICA:

**Electroquímica (Molecular -
Electrocatalisis - Corrosión -
Electroanálisis - Baterías)**

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE NÍQUEL Y ALEACIONES NÍQUEL-COBALTO SOPORTADOS EN ACERO 316 L PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO EN MEDIO ALCALINO

Gómez Melisa J.¹, Franceschini Esteban A.^{1,2} y Lacconi Gabriela I.¹

¹INFIQC-CONICET, Dto. de Fisicoquímica – Facultad de Ciencias Químicas, Univ. Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

²Dpto. de Física de la Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, Argentina.

melisa.julieta.gomez@gmail.com

Motivación

En el desarrollo de vectores de energías renovables, el hidrógeno ha adquirido relevancia ya que su producción a partir de agua es no contaminante.

Actualmente se utilizan electrodos de níquel masivo como catalizadores en base a níquel para el desprendimiento de hidrógeno en electrolizadores en medio alcalino. En este trabajo se presenta una alternativa simple y reproducible para la síntesis de electrodos de níquel y níquel-cobalto soportados sobre acero 316 L mediante recubrimiento por electrodeposición con baño de Watts convencional y modificado con cobalto respectivamente. El interés en el uso del acero inoxidable 316 L de la serie austenítica, se basa en su resistencia a la corrosión en medio alcalino y a que posee un costo aproximadamente 50% menor al de las planchas de níquel masivas.

Resultados y Conclusiones

Se realizaron caracterizaciones estructurales por medio de microscopía confocal, difracción de rayos X, micrografías electrónicas de barrido (SEM) y espectroscopía de energía dispersiva (EDS). Los electrodos fueron analizados electroquímicamente mediante voltametría cíclica, cronopotenciometría, cronoamperometría y espectroscopía de impedancia electroquímica.

A través de la aplicación de pulsos de potencial a -1,5V (vs. SCE), valor en el que se produce el desprendimiento de hidrógeno, se sometió a los electrodos a un proceso de envejecimiento durante 4 horas a una temperatura de 25°C. La voltametría cíclica muestra que la densidad de corriente de los electrodos de níquel envejecidos decae cuando es comparada con la respuesta de electrodos de níquel frescos. Sin embargo las aleaciones níquel-cobalto, además de presentar mayor densidad de corriente, mantienen este valor luego del envejecimiento.

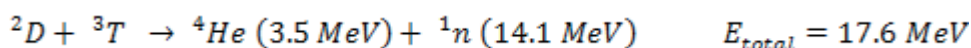
Esto indica que los electrodos de níquel puro tienden a inactivarse con el tiempo y el agregado de proporciones de cobalto menores al 50% puede aumentar la vida útil del catalizador. De esta manera, se pudieron sintetizar catalizadores electrodepositados sobre acero 316 L de níquel y de aleaciones de níquel-cobalto que facilitan la reacción de desprendimiento de hidrógeno y tienen menor costo que los catalizadores que se utilizan habitualmente en electrolizadores alcalinos convencionales.

EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA LA SEPARACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ISÓTOPOS ${}^6\text{Li}$ Y ${}^7\text{Li}$

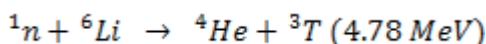
Acosta Lautaro Nicolás, Victoria Flexer

lautarocq2013@gmail.com
vyctoryta@gmail.com

Controlled nuclear fusion could become one of the most interesting alternatives for electric energy generation in large scale, due to its reduced environmental impact and the existence of almost unlimited amount of fuel. The easiest nuclear reaction to develop consists in the fusion of one deuterium nuclei with one of Tritium to give as a result one alpha particle and one neutron.



${}^2\text{D}$ can be extracted from sea water and therefore its existence is practically unlimited. However ${}^3\text{T}$ is almost non-existent in natural state and has to be produced inside the reactor from Li, through the following reaction



This reaction has been the main source of tritium in the history of nuclear engineering, and is possible because ${}^6\text{Li}$ has a large value of cross-section (940 barn) and consequently the reaction of tritium production occurs easily when induced by neutron bombardment. The other stable Li isotope (${}^7\text{Li}$) has a lower value of cross-section (0.045 barn), therefore does not provide any interest for nuclear fusion, but due to its properties is currently used as a pH adjuster of coolants of nuclear fission reactors.

For this reason the isotopic separation of ${}^6\text{Li}$ (7.5 %) and ${}^7\text{Li}$ (92.5 %) acquires special attention, due to the need for pure isotopes in the nuclear industry.

It is important to underline that separation process whether continuous or batch result in the enrichment of both isotopes (depleted ${}^6\text{Li}$ phase has a natural enrichment of ${}^7\text{Li}$ due to that the total mass of the system has to be constant), therefore we can obtain one product of current marketing (${}^7\text{Li}$) and a second product of high expectations of demand (${}^6\text{Li}$).

Currently the isotope separation of ${}^6\text{Li}$ and ${}^7\text{Li}$ is produced by the COLEX method, where a solution of LiOH comes in contact with an amalgam of Hg-Li. The lightest isotope has more affinity by Hg than ${}^7\text{Li}$, and consequently the amalgam is enriched into ${}^6\text{Li}$. The use of larger quantities of mercury in this process shows the need to investigate new less contaminant alternative for the separation of these isotopes.

In this context, a possible technique is electrochemical separation. Previous researches have studied the feasibility and efficiency in different configurations of electrochemical systems, for example electrodeposition (1), electrophoresis (2), electrodialysis (3) and electrochemical intercalation (4) (5).

Graphic 1 shows results obtained for isotopic separation of the some previous methods.

The principal disadvantage of previous works is that the dimension of the electrochemical cell and, consequently the volume of enrichment solution, are very small. For this reason the need to study the scalability for this process is remarkable if our aim is to replace the COLEX method in the future.

ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS Y ELECTROQUÍMICOS DE ELECTRODOS POROSOS A BASE DE CARBONO PARA BATERÍAS DE LITIO-AZUFRE.

Arias Analía^{1,2}, Tesio Álvaro³, Flexer Victoria^{1,2} y Planes Gabriel³.

¹Centro de Investigación y Transferencia-Jujuy, CIT-JUJUY, CONICET-Universidad Nacional de Jujuy, Argentina

²Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía Jujuy, CIDMEJu, Argentina.

³Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Fco-Qcas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto- Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

nataliarias.lq@gmail.com

Motivación.

Se ha reportado que las baterías de Li-S tendría una densidad de energía mucho más alta respecto a la de las baterías de ion-Li actualmente disponibles. Además la gran abundancia y bajo costo del azufre explica por qué estas baterías son consideradas sistemas de almacenamiento de energía prometedores aunque estén aun en etapa de desarrollo e investigación.

Es evidente la energía ganada cuando se comparan las baterías de ion-litio con aquellas de Li-S. Esto es porque el producto de descarga para el cátodo puede almacenar mucho más litio y así mas carga por unidad de masa con respecto a los productos de descarga en baterías de ion-Li. Además el ánodo de Li metálico acumula más carga que el grafito intercalado (C_6Li).

En la primera etapa de un actual proyecto de investigación, se tiene planificado la síntesis de nuevos materiales que podrían ser probados como posible material de cátodo. Para estos materiales, el tamaño y distribución de poros pueden ser variados aun manteniendo la química y la mayoría de sus otras propiedades.

Resultados.

En éste trabajo se reporta la síntesis de un material poroso obtenido a partir del método de templado duro, la caracterización electroquímica y microscópica de este electrodo base mediante voltametría cíclica (CV) y microscopia electrónica de barrido (SEM) respectivamente y el análisis de su resistencia eléctrica y transferencia de iones a partir de la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS).

Para la síntesis, se exploró el uso de melamina por varias razones, la primera es la baja solubilidad de este reactivo en el medio de polimerización siendo posible su uso como "hard template"; y la segunda es porque la melamina ha sido reportada [1] como precursor de nitrógeno, modificando la resina fenolica mediante el agregado de grupos que contienen N.

Conclusiones.

El electrodo poroso fue obtenido en una etapa simple empleando precursores comerciales de bajo costo. Los resultados obtenidos durante su caracterización lo presentan como un material prometedor para explorar sus posibles aplicaciones sea como material de cátodo para baterías de Li-S o incluso como un material capacitor.

EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD PARA UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LAS SALMUERAS DE LA PUNA DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN DE LITIO

Baspineiro Celso^{1,2}, Franco Judith³, Flexer Victoria^{1,2}

¹Centro de Investigación y Transferencia-JUJUY, CIT-JUJUY, CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY, Av. Bolivia 1239, 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina

²CIDMEJu Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía Jujuy, Ing Mario Italo Palanca 10, 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina

³INENCO Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, CONICET – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Avenida Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina

cfernandobaspi@gmail.com

La producción de litio ha incrementado rápidamente en los años recientes debido a su alta demanda en la fabricación de baterías de ion-litio usadas en dispositivos electrónicos. Mas del 70% de los recursos mundiales de litio se encuentran en el “triángulo de litio”, una región andina que incluye partes de Argentina, Chile y Bolivia.

La extracción de litio de salmueras se lleva a cabo normalmente en la última etapa de una serie de pozos de evaporación solar continua de salmuera en varias etapas [1]. El proceso de producción evaporítica es intensivo en el uso de agua y requiere varios meses de evaporación para alcanzar los niveles de concentración de litio requeridos. Estas limitaciones del método evaporítico despertaron el interés científico en el desarrollo de técnicas y tecnologías de recuperación selectiva de litio (electrolisis, absorción, intercambio iónico y extracción con solventes entre otras) para reducir el tiempo requerido para la recuperación de litio, evitando también la evaporación de grandes cantidades de agua.

Muchos investigadores proponen re inyectar la salmuera, una vez extraído el litio, nuevamente a los salares. Sin embargo no existe evidencia científica sobre los efectos físico-químicos y geológicos de re inyectar la salmuera en el acuífero salino subterráneo.

En este contexto el presente proyecto de investigación propone evaluar la aplicabilidad de la tecnología de desalinización solar a la salmuera en el proceso de extracción de litio para obtener también agua desalinizada como producto. La región de la Puna en Argentina actualmente presenta condiciones extremas de escases de agua con la aceleración del proceso de desertificación [2]. La desalinización solar representa una alternativa sustentable en regiones con escases de agua, alta radiación solar y disponibilidad de agua salina [3]. Las tecnologías actuales de desalinización solar han sido diseñadas para purificar agua salina con una concentración de sólidos totales mucho menor que la salmuera de acuíferos salinos subterráneos. En promedio la salmuera extraída de los salares de la puna presenta una concentración de un orden de magnitud mayor que el agua de mar (concentración de salmuera TDS≈300g/lit). Surge el interrogante sobre cual tecnología de desalinización es la más adecuada o más fácilmente adaptable a la extracción de litio de salmueras.

Referencias:

- 1) T. Tran, V. T. Luong, **2015**. Chapter 3 Lithium Production Processes, *Lithium Process Chemistry*,
- 2) A. Izquierdo, H. Grau, J. Carilla, et al. **2015**. Side effects of green technologies: the potential environmental costs of Lithium mining on high elevation Andean wetlands in the context of climate change, *GLP News*, Vol. 12

MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO PARA UN PROCESO DE EXTRACCIÓN ELECTROQUÍMICA DE CLORURO DE LITIO DE LA SALMUERA

Valeria C.E. Romero^{1,2}, Victoria Flexer^{1,2}, Ernesto J. Calvo³

¹Centro de Investigación y Transferencia-Jujuy, CIT-JUJUY, CONICET-UNJu

²CIDMEJu, Jujuy

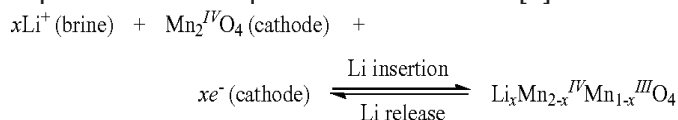
³INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

¹Av. Bolivia 1239, 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy

romerovce@gmail.com

El método actual de extracción industrial de litio a partir de salares, el método evaporítico, es simple pero relativamente ineficiente. Con la tecnología actual, aproximadamente 0.5 millones de litros de agua son evaporados y perdidos por tonelada de Li_2CO_3 extraído. Además, el método evaporítico, es bastante lento, tomando 1-2 años para evaporar agua por radiación solar y viento. El grupo de electroquímica en INQUIMAE ha desarrollado un método electroquímico para extracción de litio desde la salmuera; patentado por CONICET, que es rápido, eficiente en pruebas de laboratorio, tiene bajo impacto ambiental, y bajo consumo de energía. El método comprende el uso de un reactor electroquímico con electrodos que son altamente selectivos para el litio. Los iones litio son insertados en la estructura del cristal de un electrodo de inserción de litio tipo batería (es decir, $\lambda\text{-MnO}_2$) funcionando como un cátodo en un paso de extracción en el que el electrolito es una salmuera u otra solución acuosa conteniendo litio. Los iones de litio insertados son después extraídos de la estructura del cristal de LiMn_2O_4 en un paso de paso de extracción o concentración en el que el electrodo de inserción de litio tipo batería funciona como el ánodo y el electrolito es una solución acuosa diluida [1]. El contra electrodo es un electrodo reversible a cloruro que comprende un polímero conductor eléctricamente: Polipirrol. Eso se representa en la figura 1.

El proceso electroquímico en el cátodo [1]:



En el ánodo [1]:

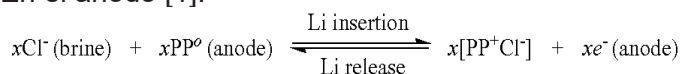


Figura 1. De referencia [2].

Nuestro trabajo, consiste en el desarrollo de la ingeniería conceptual y de detalle de este método de extracción electroquímica. Aquí vamos a presentar los resultados del modelado matemático de un reactor electroquímico a escala laboratorio, usando el software para simulación COMSOL®.

Referencias:

- 1) E. J. Calvo, F. Marchini. US2014076734-A1; WO2014047347-A1; AU2013317990-A1; AR92617-A1; US2015252485-A1, (2013).
- 2) F. Marchini, D. Rubi, M. Del Pozo, F. J. Williams, and E. J. Calvo, Journal of Physical Chemistry c, 31(33), 9236 (2016).

SÍNTESIS DE CATALIZADORES HÍBRIDOS DE NiTiO_2 PARA LA GENERACIÓN DE HIDRÓGENO

Franceschini Esteban, Gómez Melisa y Lacconi Gabriela.

¹INFIQC-CONICET, Dto. de Físicoquímica – Fac. Ciencias Químicas, Univ. Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

estebanfranceschini@yahoo.com.ar, glacconi@fcq.unc.edu.ar

Motivación

El hidrógeno ha atraído la atención reciente como un vector de energía limpia, que puede ser utilizado en celdas de combustible, o en la sustitución de gas natural. La obtención de hidrógeno a través de la electrólisis del agua será considerada como la forma de producción más limpia para la economía del hidrógeno en el futuro próximo. Los catalizadores de Ni modificados con partículas de TiO_2 mesoporoso son de particular interés para la generación de hidrógeno molecular, ya que presentan gran área y alta estabilidad.

Resultados y Conclusiones

El método presentado en este trabajo consiste en la modificación directa de un baño convencional de electrodeposición de níquel, por el agregado de diferentes tipos de partículas de TiO_2 . El catalizador de níquel recubierto fue caracterizado estructural y electroquímicamente, y comparado con níquel electrodepositado convencionalmente (Ni-Watts). Se estudió la cinética de la reacción de desprendimiento del hidrógeno con electrodos de Ni-Watts, catalizadores híbridos de Ni/TiO_2 sintetizado utilizando partículas de TiO_2 comerciales y Ni/mTiO_2 sintetizados usando partículas de TiO_2 mesoporoso.

Los catalizadores se obtuvieron con un baño convencional de electrodeposición Ni-Watts. Parte de ese baño de Ni-Watts se separó para preparar un baño de Ni/TiO_2 modificado para la síntesis de los catalizadores híbridos Ni/TiO_2 y Ni/mTiO_2 . Para ello, se añadieron 0,2 g de TiO_2 en polvo, a 65 ml del baño Watts.

La síntesis de ambos catalizadores se realizó por electrodeposición sobre un electrodo de Ni comercial. Ambas síntesis de catalizadores se llevaron a cabo en una celda electroquímica de dos electrodos termostaticada a 50 °C, utilizando un contraelectrodo de níquel masivo de alta área. Los electrodos se caracterizaron electroquímicamente en KOH 1 M mediante voltamperometría cíclica (entre 0,1 y -1,5 V vs SCE), cronoamperometría de 4 h a -1,5 V (vs SCE) y espectroscopía de impedancia electroquímica a diferentes potenciales.

Se observaron cambios en la actividad catalítica de los electrodos, la cual está relacionada con la formación de hidruros superficiales de níquel. El catalizador de Ni/mTiO_2 presenta la mayor actividad catalítica hacia RDH y la presencia de TiO_2 en la matriz de Ni, inhibe la formación de hidruros de níquel.

La presencia de TiO_2 en la matriz catalítica aumenta significativamente la actividad catalítica del níquel, que se incrementa aún más en el caso de las partículas de TiO_2 mesoporosas. Esto puede deberse a un efecto electrónico sinérgico, y a un aumento en el área de la superficie electroquímicamente accesible del electrodo de níquel.

EVALUACION DE LA RESISTENCIA DE POLARIZACION DE EQUILIBRIO: SU INDEPENDENCIA CON LAS CONDICIONES DE DIFUSION Y ADSORCION

Marozzi Carlos, Gennero de Chialvo María Rosa y Chialvo Abel

Instituto de Química Aplicada del Litoral, IQAL (UNL-CONICET), Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica, PRELINE (FIQ-UNL), Santiago del Estero 2829, Santa Fe.

achialvo@fiq.unl.edu.ar

Motivación

La resistencia de polarización de equilibrio se define para cualquier reacción de electrodo como la pendiente en el origen de la dependencia sobrepotencial (η) - densidad de corriente (j) cuando la misma se verifica libre de toda limitación por transferencia de masa (control activado). Es un parámetro cinético que se evalúa a partir de la dependencia $j(\eta)$ experimental, la que generalmente se realiza sin considerar el efecto difusional, el que no es nulo alrededor del potencial de equilibrio. Si se tiene en cuenta que contiene valiosa información acerca de los parámetros cinéticos de las etapas elementales involucradas y se utiliza usualmente para evaluar la denominada densidad de corriente de intercambio (j_0), se hace imperativo conocer su dependencia con las condiciones de difusión de reactivos y/o productos al igual que el efecto del tipo de adsorción que se verifique con los intermediarios de reacción. Este último aspecto es particularmente importante ya que la simple observación de las ecuaciones que describen la dependencia $j(\eta)$ para el caso de la reacción del electrodo de hidrógeno considerando adsorción tipo Langmuir o Frumkin no parecen indicar que los valores de evaluados a partir de las mismas resulten idénticos. En este contexto se presenta un análisis general que permite clarificar estos conceptos.

Resultados

Se consideró una reacción genérica del tipo $A + n e^- \rightleftharpoons B$ en estado estacionario, la cual se verifica a través de n etapas elementales con n intermediarios adsorbidos. A partir de la expresión general de la velocidad de la etapa elemental con la variación de energía libre de reacción y considerando el balance de másico en las expresiones de velocidad de las etapas elementales involucradas, se demostró que cuando el producto B (o reactivo A) presenta contribución difusional, se debe verificar la siguiente dependencia,

(1)

donde j_L es la densidad de corriente límite para la oxidación de B o la reducción de A .

Conclusiones

Se demostró que la ecuación (1) es absolutamente general, independiente de la forma en que se describe el proceso de adsorción de los intermediarios de reacción y de la forma en que se establece la condición de estado estacionario.

ELECTROGENERACIÓN DE PELÍCULAS POLIMÉRICAS FOTOACTIVAS FORMADAS POR PORFIRINA Y PORFIRINA-C60.

Solis Claudia¹, Ballatore M. Belén¹, Suarez M. Belén¹, Milanese M. Elisa¹, Durantini Edgardo¹, Santo Marisa¹; Dittrich Thomas², Otero Luis¹ y Gervaldo Miguel^{1*}

¹ Departamento de Química, UNRC. CP 5800. Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

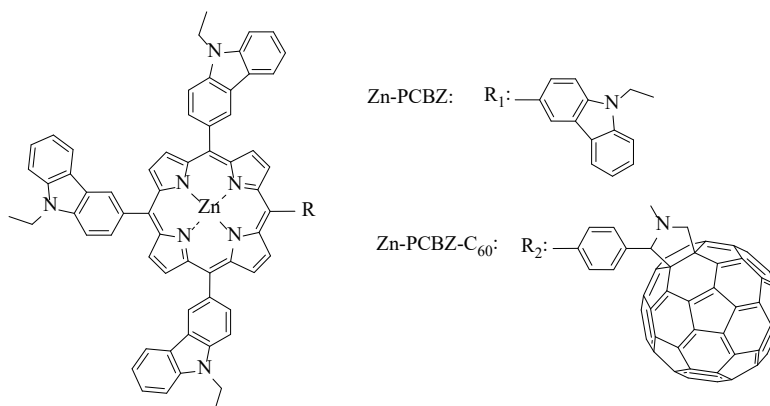
² Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH, Institut für Silizium-Photovoltaik, Kekulestr. 5, 12489 Berlin, Germany.

*mgervaldo@exa.unrc.edu.ar

Motivación: La síntesis de estructuras poliméricas que contengan una combinación de dadores (D) y aceptores (A) de electrones en las cadenas conjugadas es actualmente un foco de gran interés en el desarrollo de nuevos materiales. La metodología de síntesis electroquímica es también una herramienta poco explorada y con gran potencial para la generación de polímeros formados por unidades D-A. Debido a sus características estructurales, electrónicas, y ópticas, las porfirinas han sido utilizadas como semiconductores, emisores de luz, sensibilizadores en celdas solares, dispositivos electrocrómicos, etc. Los derivados tetrapirrólicos pueden formar estructuras poliméricas utilizando monómeros convenientemente sustituidos con grupos electropolimerizables. Debido a esto se diseñaron y sintetizaron nuevos monómeros de porfirinas sustituidos con grupos carbazol (CBZ) y así poder electrogenerar los polímeros correspondientes.

Resultados: Se llevó a cabo la electropolimerización de dos nuevos monómeros de porfirinas: Zn-PCBZ y Zn-PCBZ-C60 (ver figura) sobre distintos sustratos (Pt e ITO). Se obtuvieron películas, las cuales fueron caracterizadas por voltametría cíclica, espectroscopia de absorción UV-Visible y espectroelectroquímica. Los espectros de absorción de las películas generadas son similares a los de los monómeros en solución, indicando que el macrociclo no ha sido modificado estructuralmente durante el proceso de polimerización. Los procesos de fotogeneración y migración de carga para ambos polímeros se analizaron por SPV (*Surface Photovoltage Spectroscopy*). Los espectros de fotovoltaje coinciden con los de absorción de las películas indicando que dichos polímeros son los responsables del fotoefecto observado.

Conclusiones: La estructura polimérica que presenta un aceptor de electrones (fulereno) y transportadores de huecos (porfirina y CBZ) resultó con características que lo vuelven un material prometedor en el diseño y construcción de dispositivos optoelectrónicos.



INHIBICION DE LA CORROSIÓN DE ACERO EN MEDIO ACIDO POR EXTRACTO DE *ANNONA CHERIMOLLIA*

Noelia Burgos¹, M. Victoria Fiori Bimbi¹, Claudio A. Gervasi³ y Patricia E. Alvarez^{1,2}

¹Instituto de Física. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. (4000) Tucumán. Argentina

²INQUINOA-CONICET, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT

³INIFTA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas. Facultad de Ingeniería, UNLP, 1 y 47. (1900) La Plata, Argentina.

e-mail: palvarez@fbqf.unt.edu.ar

Motivación

Los extractos vegetales se obtienen principalmente de la cáscara y semillas de las frutas. Estos contienen mezclas de compuestos orgánicos formados con átomos de nitrógeno, azufre y oxígeno, los que son inhibidores efectivos para la corrosión de metales en diferentes medios agresivos. No producen impacto negativo en el medio ambiente como inhibidores de la corrosión, debido a su uso práctico, bajo costo y por ser materiales renovables. El extracto de *Annona Cherimollia*, fruto de un árbol tropical nativo de Perú y del Noroeste Argentino tiene entre sus componentes acetogeninas (*tucumanin* y *asimicin*).

Resultados

Se investigó la capacidad de inhibición de la corrosión del acero al carbono en medio HCl 1M por estudios de pérdida de peso. Se determinó la velocidad de corrosión [R_c (mg/cm² h) = pérdida de peso / área x tiempo) para distintas concentraciones de los inhibidores y temperaturas. Además se hicieron estudios electroquímicos de impedancia (EIS) y curvas de polarización en función de la concentración del inhibidor.

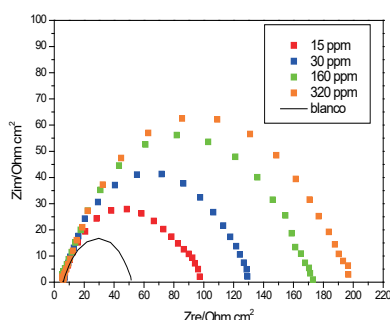


Diagrama Nyquist para el
acero en HCl 1M con diferentes
concentraciones de inhibidor.

Conclusiones

Annona Cherimollia muestra ser un eficiente inhibidor de la corrosión del acero adhiriéndose en la superficie e impidiendo así el ataque del ácido con una eficiencia de inhibición del 96%. La velocidad de corrosión disminuye con el incremento de la concentración del inhibidor y la disminución de la temperatura. La adsorción de las especies inhibitoras es consistente con el modelo de isoterma de Langmuir.

Referencia: S. A. Umoren, M. J. Banera, T. Alonso-García, C.A. Gervasi and M. V. Mirífico. Cellulose, 2013, 20, (5), 2529-2545.

OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA DNAzima PEROXIDASA PARA SU USO EN BIOSENSORES

Janeiro Ana, Ramírez Silvana A., Montserrat Javier M.

Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines (B1613GSX), Prov. de Bs. As.
ajaneiro@ungs.edu.ar

Motivación: La DNAzima (Dz) peroxidasa es una secuencia oligonucleotídica conjugada a hemina (Hm) que es capaz de catalizar reacciones de reducción de peróxido (ROOH) a expensas de la oxidación de un sustrato, en este trabajo 3,3',5,5'-Tetrametilbenzidina (TMB)¹. La actividad catalítica de la Dz le otorga un gran potencial en química bioanalítica, por ejemplo en la detección de secuencias específicas de ADN² como parte de la capa de biorreconocimiento en un genosensor. Controlando la catálisis se puede controlar la señal derivada del reconocimiento de una secuencia target. De este modo puede diseñarse un genosensor tal que en presencia de una hebra de ADN de interés, se libere una Dz generando una señal (on) y en ausencia de hebra complementaria no haya señal (off).

Resultados: Se pusieron a punto las condiciones para la catálisis de la reacción de reducción de H₂O₂ a expensas de la oxidación de TMB³ usando a la Dz como catalizador. En una primera etapa se cuantificó la cantidad de TMB oxidado (TMBox) en función de la concentración de Dz llevando a cabo la reacción en solución. Las determinaciones se hicieron vía electroquímica sobre electrodos de tinta de grafito y vía espectrofotométrica, que es la manera más usual de medir concentración de TMBox (**Fig.1**). En una segunda etapa se repitieron las determinaciones inmovilizando el oligonucleótido a una superficie de Au mediante interacciones S-Au para luego agregar Hm y tener la Dz fija en la superficie. Se observó catálisis de la reacción de H₂O₂ aún estando inmovilizada la Dz.

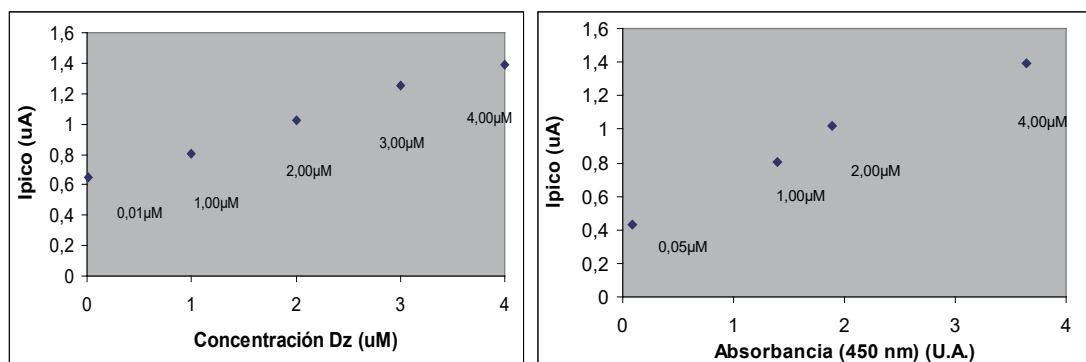


Figura 1:A) Efecto de la concentración de Dz sobre la señal de TMBox medida por voltametría de onda cuadrada (VOC). **B)** Correlación de las señales de TMBox obtenidas por VOC y espectrofotometría para distintas concentraciones de Dz.

Conclusiones: En las condiciones experimentales utilizadas se vio una buena correlación entre la concentración de Dz utilizada para la catálisis y la cantidad de producto de reacción (TMBox) obtenida. Por otro lado se halló una buena correlación entre la detección espectrofotométrica y la electroquímica.

Referencias: 1) Travascio P, Li Y, Sen D. *Chem. Biol.*, **1998**, 5, 505–517.

2) Kosman J, Juskowiak. *Anal. Chem. Ac.*, **2011**, 707, 7–17.

3) Dellafiore M. A., Montserrat, J. M., Iribarren A. M. *Plos One*, **2015**, 10(6).

INMOVILIZACIÓN DE ESPECIES DE GALIO EN UNA MATRIZ MICROESTRUCTURADA DE POLIPIRROL FORMADA SOBRE NITINOL

Saugo Melisa, Flamini Daniel O., Brugnoni Lorena I. y Saidman Silvana S.

Dirección postal de los autores

melisa.saugo@uns.edu.ar, dflamini@uns.edu.ar, brugnoni@uns.edu.ar, ssaidman@criba.edu.ar

Motivación: El Nitinol (NiTi) es una aleación equiatómica de Ni y Ti usada en distintas aplicaciones biomédicas debido a sus excelentes propiedades mecánicas y a su biocompatibilidad con los tejidos corporales. La mayor desventaja que presenta su uso es la liberación de iones Ni^{2+} , lo cual puede provocar alergias, incluso está considerado como cancerígeno. Una opción para evitar este inconveniente es cubrir la aleación con un polímero biocompatible que lo proteja de la corrosión, tal como lo es el polipirrol (PPy). La electroformación de microtubos rectangulares huecos de PPy ha sido llevada a cabo en nuestro laboratorio sobre acero inoxidable 316L y NiTi, a partir de soluciones de salicilato de sodio (NaSa) y se ha demostrado que este tipo de recubrimiento permite inmovilizar partículas de Ag que poseen acción antibacterial [1,2]. También se determinó que el recubrimiento es una barrera efectiva contra la corrosión en solución fisiológica [2]. Los iones Ga^{3+} poseen un gran potencial bactericida [3], por lo tanto también podría ser incorporado a la matriz polimérica para lograr un efecto de inhibición del crecimiento de bacterias.

Resultados: En este trabajo, se estudió la inmovilización de especies de Ga en películas de PPy conteniendo NaSa mediante dos métodos distintos. Uno de ellos implicó la inmovilización después de la electropolimerización de PPy y el otro durante el proceso de electrosíntesis. En ambos casos se usaron soluciones 0.5 M de Ga^{3+} . También se determinó la actividad antibacteriana de los recubrimientos frente a *Escherichia coli*, obteniendo resultados positivos (halos de inhibición de hasta 20 mm). Dado que los mejores resultados antibacteriales se obtuvieron con la película formada inmovilizando Ga durante la polimerización, se decidió caracterizar esta película. Para determinar la morfología se tomaron imágenes con un microscopio electrónico de barrido (MEB). Para confirmar si el Ga se incorpora a la película se realizó un mapeo mediante espectroscopía dispersiva de rayos X (EDX), a partir del cual se pudo concluir que el galio está distribuido uniformemente en toda la película de PPy. Para conocer en qué estado de oxidación se incorpora el Ga, se realizó un análisis mediante espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS). Los resultados indicaron que está presente como Ga^{3+} . Además, se estudió la protección que brindan las películas al sustrato en solución de Ringer, mediante diferentes técnicas electroquímicas, obteniéndose resultados que indican una muy buena protección.

Conclusiones: Es posible inmovilizar especies de galio en matrices de PPy mediante dos técnicas distintas. Las películas de PPy con Ga^{3+} incorporado presentan muy buenas propiedades antibacteriales y anticorrosivas.

Referencias

- 1) González, M.B., et. al., *Electrochim. Acta*, **2013**, 102, 66–71.
- 2) Saugo, M., et. al., *Mat. Sci. Eng. C*, **2015**, 56, 95–103.
- 3) Kelson, A.B., et. al., *Curr. Opin. Pharmacol.*, **2013**, 13, 707–716.

POÍMEROS DE COORDINACIÓN (MOFs) EMPLEADOS PARA LA FABRICACION DE SUPERCAPACITORES

Ana Katherine Diaz Durán,^{1,2} Gonzalo Montiel,^{1,3} Federico A. Viva^{1,2} y Federico Roncaroli^{1,2}

¹Departamento de Física de la Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes,

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

³Centro de Procesos Superficiales, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

*email: diaz@tandar.cnea.gov.ar

Motivación: Los supercapacitores son dispositivos electroquímicos capaces almacenar carga eléctrica a partir de la pseudocapacitancia.^{1,2} Los polímeros de coordinación (Metal Organic Frameworks, MOFs), están formados por centros metálicos coordinados por ligandos puente formando estructuras mono-, bi- o tridimensionales porosas y usualmente cristalinas.³

Resultados: Se sintetizaron MOFs de Cobalto con los ligandos: 2-metilimidazol, nicotinato, pirazincarboxilato, pirazindicarboxilato y 2,2'-bipiridin-4,4'-dicarboxilato, los cuales fueron caracterizados por XRD y TGA. Se pirolizaron a 700 ° o 900 °. Durante este tratamiento, los ligandos generan una matriz carbonosa y los iones Co²⁺ son reducidos a nanopartículas metálicas. Finalmente mediante un tratamiento ácido (0.5 M H₂SO₄) se eliminaron las partículas metálicas dejando poros nanométricos accesibles al solvente. Los nuevos materiales así preparados se caracterizaron por varias técnicas espectroscópicas (Raman, XPS, EDX). Las microscopías electrónicas (TEM, SEM) revelaron distintas morfologías (esponjas, varas, poliedros, esferas) dependiendo del ligando empleado, con poros de 3 – 100 nm, confirmado por porosimetría de absorción de N₂.

Los nuevos materiales se caracterizaron por técnicas electroquímicas (CV y RRDE). Experimentos de carga/descarga galvanostática, voltametría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica permitieron evaluar las capacidad de almacenamiento de carga, alcanzando valores de hasta 500 F g⁻¹ como en el caso del material obtenido a partir de Co pirazindicarboxilato. Más aún, los compuestos pirolizados a 700 °C presentaron capacidades específicas por encima de los pirolizados a 900 °C.

Conclusiones: Los materiales estudiados presentan buen potencial para ser usados como supercapacitores. En base a estos resultados se discutirán nuevas estrategias en el diseño de materiales para supercapacitores.

Referencias

1. Yang Zhao, Zhongxin Song, Xia Li, Qian Sun, Niancai Cheng, Stephen Lawes, Xueliang Sun Energy Storage Materials, **2016**, 2, 35–62.
2. Pradip Pachfule, Dhanraj Shinde, Mainak Majumder, Qiang Xu Nature Chemistry **2016**, 8, 718–724.
3. Roncaroli, F. Dal Molin, E. S. Viva, F. A... Halac, E. B. Electrochim. Acta, **2015**, Vol. 174, 66–77.

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE VESÍCULAS CON $K_4(CN)_6Fe$ ENCAPSULADO PARA SER UTILIZADAS COMO MARCADORES DE PROTEÍNAS EN INMUNOENSORES

FARIAS Marcos E., LUNA M. Alejandra, CORREA, N. Mariano, NIEBYLSKI Ana M., MOLINA Patricia G.

Departamento de Química y Departamento de Biología Molecular. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal #3. 5800 Río Cuarto. ARGENTINA.
marcose.farias@gmail.com, mfarias@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Las vesículas han sido ampliamente utilizadas como marcadores que amplifican la señal de detección, en el desarrollo de inmunosensores [1]. Los inmunosensores son sensores que utilizan anticuerpos y antígenos en su diseño como moléculas de reconocimiento. En este trabajo se estudió la capacidad de vesículas unilaminares grandes (VUG) de 1,2-di-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DOPC) como transportadores de la molécula electroactiva ferrocianuro de potasio ($K_4(CN)_6Fe$), para ser utilizadas como marcadores en inmunosensores electroquímicos (Figura 1). Las determinaciones se realizaron mediante la técnica de voltametría de onda cuadrada (VOC).

Resultados y Conclusiones: Las VUG con $K_4(CN)_6Fe$ se formaron a través del método de extrusión [2], se filtraron utilizando una columna de *sephadex* para encapsular el $K_4(CN)_6Fe$ y se caracterizaron mediante dispersión dinámica de luz. Se obtuvieron VUG de un tamaño de 193.2 ± 0.75 nm. Luego se procedió a la ruptura de estas mediante el agregado del surfactante aniónico Tx-100, a diferentes pH. Se observó que la corriente correspondiente a la oxidación del $K_4(CN)_6Fe$ fue más alta a pH 2, probablemente debido a que existen interacciones electrostáticas entre las moléculas de $K_4(CN)_6Fe$ y DOPC que dependen del pH del medio. Luego se corroboró que la concentración de $K_4(CN)_6Fe$ encapsulado fuera similar en múltiples soluciones de VUG, y se determinó la liberación espontánea por permeabilidad en el tiempo. Por un lado, las cargas obtenidas en las diferentes alícuotas mostraron un promedio de $(2.79 \pm 0.1) \cdot 10^{-6}$ C, lo cual demostró que se incorporan aproximadamente la misma cantidad de moléculas de $K_4(CN)_6Fe$ por vesícula en cada síntesis. Por otro lado, se encontró que a los 30 días había permeado aproximadamente el 25% del $K_4(CN)_6Fe$ encapsulado. Debido a esto se decidió realizar un estudio liofilizando las VUG- $K_4(CN)_6Fe$ observándose que dicho proceso no altera el tamaño de las VUG ni su respuesta electroquímica luego de la lisis. Se realizó una curva de calibración utilizando diferentes concentraciones de VUG. Las corrientes de pico obtenidas presentaron una dependencia lineal ($R = 0.992$) con el aumento de la concentración de VUG- $K_4(CN)_6Fe$, demostrando que estas pueden utilizarse como marcadores de proteínas en el desarrollo de inmunosensores electroquímicos.

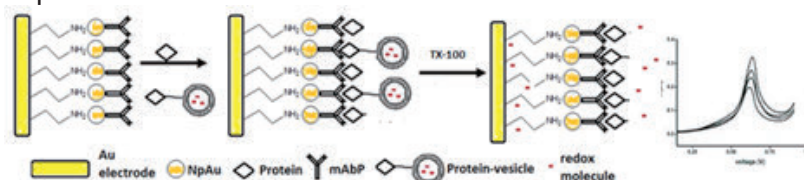


Figura 1. Esquema de un inmunosensor electroquímico usando VUG como marcador.

Referencias:

- 1) Qu B, Guo L, Chu X, Wu D, Shen G, Yu R. *J. Analytica Chimica Acta*, 2010 663, 147-152.
- 2) New R R C. *Oxford University Press Inc.*, New York, 1997.

ESTRATEGIAS SINTÉTICAS PARA LA OBTENCIÓN DE PELÍCULAS NANOTUBULARES DE TiO_2

Ramos Cervantes Wilkendry, Broens Martín, Linarez Pérez Omar y López Teijelo Manuel.

INFIQC, Depto. de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende (5000) Córdoba. Argentina.

wramos@fcq.unc.edu.ar

Motivación

El impacto de los recientes desarrollos en el área de la nanotecnología ha impulsado el diseño y la optimización de estrategias sintéticas que permitan obtener nanoestructuras con propiedades morfológicas, físicas y/o químicas controladas. En este sentido, la síntesis de películas auto-organizadas de nanotubos de TiO_2 ha despertado un gran interés, ya que por sus propiedades, tanto físicas como químicas, resultan propicias para ser aplicadas en diversas áreas y sistemas tales como celdas solares, dispositivos de acumulación de iones, sistemas bio-médicos, membranas, antifúngicos, sensores de gases y biomoléculas, entre otras [1].

Resultados

Las estructuras auto-organizadas de nanotubos de TiO_2 son generadas por anodización de sustratos de titanio metálico en un baño electrolítico a base de etilenglicol y agua, conteniendo fluoruro de amonio como electrolito. Se estudia la influencia de variables experimentales como el potencial eléctrico, la concentración de fluoruro, el contenido de agua, la temperatura y el tiempo de anodizado sobre la morfología de las estructuras obtenidas. Se ha encontrado que sobre la película de nanotubos de TiO_2 tiene lugar la formación de una capa desordenada de óxido, la cual limitaría significativamente su funcionalidad en numerosas aplicaciones. Este fenómeno, conocido en bibliografía como "nanograss", tiene lugar por la acumulación de iones fluoruro en las paredes de los nanotubos, generando su ruptura [2]. La morfología resultante se caracteriza mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo (FE-SEM), observándose un incremento progresivo de la presencia de nanograss sobre las nanoestructuras de TiO_2 con el tiempo de anodizado y la concentración de fluoruro. Por otra parte, se ha evidenciado una fuerte influencia de la concentración de agua en la morfología, encontrándose un intervalo óptimo de concentraciones para las cuales se obtienen estructuras libres de nanograss.

Conclusiones

Los resultados preliminares indican que un aumento en la concentración de agua disminuye significativamente la presencia de nanograss para las condiciones estudiadas. Esto nos permite seguir avanzando en el estudio de las estrategias de síntesis de películas auto-organizadas de nanotubos de TiO_2 y, por ende, en el diseño controlado de estructuras con potenciales aplicaciones en diversas áreas y sistemas.

Referencias

- 1) K. Lee., A. Mazare., P. Schmuki. *Chem. Rev.* **2014**, 114, 9385–9454
- 2) J. Naduvath., P. Bhargava., S. Mallick. *Chemical Physics Letters*, **2015**, 626, 15–19

EVALUACIÓN AMPEROMÉTRICA DE VARIACIONES LOCALES DE pH MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO (SECM)

Zanotto Franco¹, Dassie Sergio¹, Fernández José L.²

1 INFIQC (CONICET – UNC). Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba

2 IQAL (CONICET - UNL), PRELINE (UNL). Santiago del Estero 2829, 3000, Santa Fe

jlfernan@fiq.unl.edu.ar

Motivación: La medición de perfiles de pH desarrollados en una interfaz puede efectuarse mediante microscopía electroquímica de barrido (SECM) utilizando tips amperométricos que sensan la concentración de protón (c_{H^+}) mediante la corriente límite difusional ($i_{T,L}$) de la reacción de evolución de hidrógeno (*her*: $H^+ + e^- \rightarrow \frac{1}{2} H_2$), dada la dependencia directa $i_{T,L} = Bc_{H^+}$. No obstante, para un tip operando en cercanías de otra superficie (sustrato), el valor de $i_{T,L}$ puede verse afectado por otros fenómenos, como efectos bloqueantes o de regeneración local de reactivo, usualmente conocidos como feedback negativo y positivo. De ahí que se requiere analizar mediante modelos teóricos la dependencia de $i_{T,L}$ no sólo con c_{H^+} sino también con el tipo de respuesta del sustrato y con la distancia del tip al mismo (d), y contrastar estas respuestas con las obtenidas experimentalmente.

Resultados: Los cambios de pH producidos al desprender H_2 mediante un barrido de potencial (E_s) sobre sustratos de Au y de Pt en solución de $HClO_4$ 5 mM – $LiClO_4$ 0,1 M fueron evaluados experimentalmente mediante $i_{T,L}$ para la *her* medida en tips de Pt a diferentes distancias. Por ejemplo, los datos que se muestran en la Fig. 1 fueron medidos sobre oro, donde en el barrido de ida se verifica el efecto bloqueante (feedback negativo) a $E_s > -0,4$ V vs. Ag/AgCl que causa una caída de $i_{T,L}$ al disminuir

COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE SURFACTANTES PERFLUORADOS Y SUS MICELAS EN INTERFACES LÍQUIDO/LÍQUIDO

Viada Benjamín Nahuel¹, Pachón Gómez Erica Marcela², Fernández Mariana Adela², Juárez Ana Valeria¹ y Yudi Lidia Mabel¹.

¹ Departamento de Físicoquímica, ² Departamento de Química Orgánica, INFQC, Facultad de Ciencias Químicas, UNC. Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria, Córdoba. Benjav.87@gmail.com

Motivación.

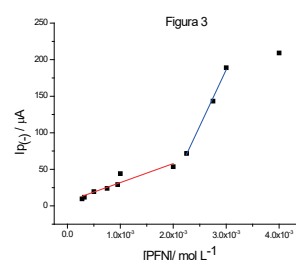
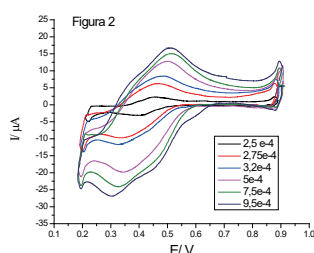
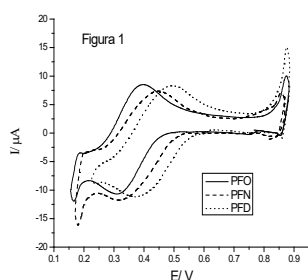
Las técnicas electroquímicas aplicadas a las interfaces líquido/líquido permiten detectar la presencia de surfactantes ya sea por adsorción específica en la interfaz, modificando las propiedades de la misma, o bien mediante su transferencia electroquímica desde la fase acuosa a la orgánica. En el presente trabajo se estudia la transferencia de los surfactantes ácido perfluorooctanoico (PFO), ácido perfluorononanoico (PFN) y ácido perfluorodecanoico (PFD), desde la fase acuosa a la orgánica y se detecta la formación de micelas a altas concentraciones.

Resultados.

Los tres surfactantes estudiados poseen carga negativa al pH de trabajo y exhiben una corriente de transferencia desde la fase acuosa a la orgánica durante el barrido negativo de potencial (figura 1). El aumento de la concentración del surfactante conduce a la aparición de un segundo pico de corriente producto de la formación de micelas (figura 2). A partir de la variación de la corriente de ambos procesos con la concentración de surfactante (figura 3) se determinó la concentración micelar crítica (CMC) para los tres ácidos estudiados, las cuales resultaron comparables con las obtenidas por mediciones de tensión superficial y fluorescencia. Por otra parte se analizaron espectros de impedancia en condiciones de concentraciones mayores y menores de la CMC. Los resultados obtenidos indican que, cuando se superan las CMC, la capacidad de la interfaz se ve modificada y se evidencia la presencia de diferentes dominios en la misma debido a la adsorción específica de estas especies.

Conclusiones

Los resultados obtenidos indican que los métodos electroquímicos aplicados a interfaces líquido/líquido constituyen una herramienta útil para el estudio de la química micelar. La formación espontánea de micelas puede detectarse fácilmente a partir de cambios en los perfiles voltamétricos.



CATODOS NiMo/Ni EN ELECTROLIZADORES ALCALINOS

Abuin Graciela, Diaz Liliana, Coppola Roxana

gabuin@inti.gob.ar, ldiaz@inti.gob.ar, rcoppola@inti.gob.ar

Motivación. El Ni es el electrocatalizador catódico más usado en electrolizadores líquidos alcalinos. Las aleaciones de Ni tienen buenas propiedades catalíticas, en el orden: NiMo > NiZn > NiCo > NiW > NiFe > NiCr > Ni. Aunque se reportaron buenos resultados con films catalíticos de NiMo preparados por distintos métodos sobre Fe y Cu, aquí se proponen films de NiMo electrodepositados sobre Ni. El objetivo es lograr que, ante posibles fallos o degradación del recubrimiento, el material del sustrato sea lo suficientemente activo y estable en el ambiente corrosivo del electrolizador, evitando así posibles caídas en el desempeño y/o corrosión de los materiales.

Resultados. Se prepararon recubrimientos de NiMo de espesor 10 μm sobre una lámina de Ni, empleando un baño de electrodeposición similar al propuesto por E. Navarro Flores [1]. Se optimizaron las condiciones de pretratamiento del Ni para obtener buena adhesión de los recubrimientos. Se obtuvieron depósitos granulares, con tamaño de grano en el rango 5 a 9 μm (Fig. 1). Variando la densidad de corriente de electrodeposición en el rango 160 a 280 mA cm^{-2} , se consiguió la mayor actividad catalítica a 280 mA cm^{-2} . La composición en Mo es de 28 % en masa y el espectro XRD corresponde a un material amorfo, lo cual favorece la actividad catalítica. La curva de polarización lineal obtenida en celda no dividida a temperatura ambiente (referencia Hg/HgO, 20 % KOH) (Fig. 2), muestra una diferencia de unos 300 mV con respecto a Ni en la zona de franca evolución de H_2 . El material no presenta desactivación luego de 200 h a 200 mA/cm^2 en las condiciones mencionadas.

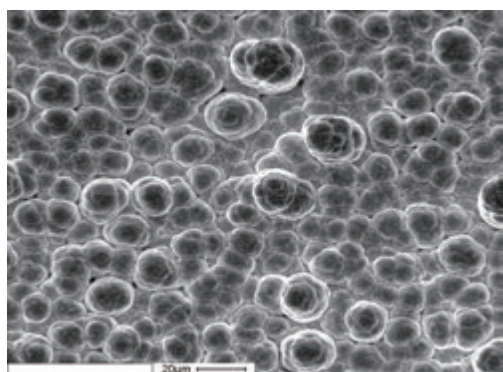


Fig. 1: NiMo/Ni, vista frontal

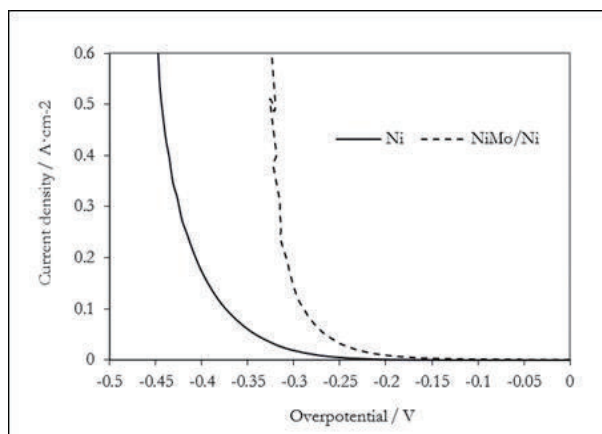


Fig.: 2: Curva de polarización, 20% KOH, T_{amb}

Conclusiones. Se obtuvieron films adherentes de NiMo electrodepositados sobre Ni, con buenas propiedades catalíticas comparadas con el material de referencia (Ni), y buena estabilidad luego de 200 h de uso.

Referencias

- 1) E. Navarro-Flores y otros, J. of Molec. Catalysis A: Chem. 2005, 226, 179–197.

PREPARACIÓN DE PARTÍCULAS TRIMETÁLICAS DE Cd-Ag-Au POR ELECTRODEPOSICIÓN SOBRE CARBÓN VÍTREO

Ambrusi Rubén E., Viñuela Gastón y García Silvana G.

Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión (INIEC), Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina. ambrusi.rub@gmail.com, sgarcia@criba.edu.ar

Introducción. Se ha demostrado que la preparación de electrodos formados por dos tipos de partículas metálicas es uno de los modos más efectivos de aumentar la actividad catalítica de un material y por lo tanto, la exploración de estructuras trimetálicas resulta interesante debido a la posibilidad de mejorar el rendimiento de esos materiales mediante la incorporación de un tercer elemento [1].

Objetivos. El objetivo del presente trabajo es preparar nanopartículas (NPs) trimetálicas de Cd-Ag-Au sobre sustratos de carbón vítreo (CV) empleando en forma secuencial la técnica de simple pulso potencioestático. Las nanoestructuras formadas fueron caracterizadas mediante voltamperometría y AFM ex-situ.

Resultados. Inicialmente, se verificó, mediante voltamperometría, que los potenciales a los cuales comienza la electrodeposición del Au, Ag y Cd sobre CV se encuentran lo suficientemente separados, siendo factible la deposición secuencial de los tres metales. La deposición de Au sobre CV, permitió obtener el electrodo modificado Au(NPs)/CV, que sirvió de base para las mediciones voltamperométricas de los sistemas Ag⁺/Au/CV y Cd²⁺/Au/CV. Las mismas indicaron, en ambos casos, que los depósitos de Ag y Cd sobre Au(NPs)/CV ocurren a potenciales más positivos que sobre CV, indicando la preferencia de la Ag y el Cd de formar núcleos sobre las nanopartículas de Au predeposadas. Este comportamiento, se encuentra de acuerdo con lo esperado debido a que estos metales presentan el fenómeno de deposición a subpotencial (UPD) sobre el Au. Además, se ha corroborado en trabajos previos, que el Cd presenta UPD sobre nanocristales de Ag soportados en CV [2].

En base a estos resultados, se seleccionaron las condiciones de polarización adecuadas (potencial, tiempo de deposición) para obtener nanopartículas bi- y trimetálicas. Las imágenes AFM mostraron partículas tridimensionales de Au sobre CV, las cuales actuaron como sitios activos para la posterior electrodeposición de Ag y Cd, obteniéndose una nucleación selectiva sobre los metales previamente depositados. Un incremento del tamaño de los depósitos fue observado al utilizar elevados tiempos de polarización.

Conclusiones. La formación de partículas tridimensionales de Cd-Ag-Au sobre CV se ve favorecida debido a que el Cd presenta el fenómeno de UPD sobre Ag y Au, así como también la Ag sobre Au, resultando en la posibilidad de formar estructuras tipo core-shell. El análisis por AFM mostró inicialmente nanopartículas de Au tridimensionales preferentemente distribuidas sobre las imperfecciones superficiales del sustrato, cuyo tamaño aumenta con la incorporación de los depósitos de Ag y Cd.

Referencias bibliográficas

- 1) Sharma, G., Kumar, D., Kumar, A., Al-Muhtaseb, A., Pathania, D., Naushad, M., Mola, G.T., *Materials Sci. Eng. C*, **2017**, 71, 1216-1230.
- 2) Ambrusi, R.E., Staikov, G., García, S.G., *J. Electroanal. Chem.*, **2014**, 728, 130-133.

INCREMENTO DEL ÁREA DE LOS ELECTRODOS SERIGRAFIADOS ASISTIDA POR MICROONDAS. INFLUENCIA EN LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE HIDRÓGENO

Pierini Gastón^{1,2}, Martínez-Periñán Emiliano^{2,3}, Foster Christopher², Lorenzo Encarnación³, Fernández Héctor¹, Banks Craig²

¹ Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal N°3, (5800) Río Cuarto, Argentina

² Faculty of Science and Engineering, School of Science and the Environment, Division of Chemistry and Environmental Science, Manchester Metropolitan University, Chester Street, Manchester M1 5GD, UK

³ Departamento de Química Analítica, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid, España

gpierini@exa.unrc.edu.ar

Motivación: El incremento en el área de los electrodos de trabajo ha sido muy estudiado en los electrodos serigrafiados (ES). Se han empleado diversas técnicas para dicho fin, como por ejemplo, la exposición del electrodo de trabajo a distintos disolventes¹. Una alternativa sencilla, económica y rápida para aumentar el área de éstos, es el uso del microondas². Por otro lado, este incremento puede proporcionar beneficios en la electrocatálisis para la reacción de evolución de hidrógeno (REH), y se presenta como una opción interesante al empleo de materiales más costosos y difíciles de sintetizar³.

Resultados: La expansión del área del electrodo de trabajo en los ES se llevó a cabo en dos pasos. En el primer paso, se formó un compuesto de intercalación entre el grafito del ES y el electrolito soporte. El segundo paso consistió en la expansión de este compuesto por la acción de una fuente de energía externa (microondas). Se estudiaron distintos medios, tiempos y potenciales, para la formación de compuestos de intercalación con el grafito. A su vez, se estudió el efecto de la potencia del microondas y el tiempo de exposición a éste, en el incremento del área.

En base a los resultados obtenidos, concluimos que las condiciones experimentales que generan un mayor incremento del área electroquímica de los ES son las siguientes: Electrolito soporte: HClO_4 ; Tiempo de intercalación: 300 s, Potencial de intercalación: -1.2 V (vs. Ag/AgCl). En cuanto a los parámetros del microondas, los óptimos fueron: Tiempo de exposición: 120 s, Potencia de exposición: 231 W. Con las condiciones mencionadas anteriormente, se obtiene un incremento del área del ES de casi el 95 %. En estas condiciones, el potencial de descarga de hidrógeno se desplaza desde -0.85 V (aproximadamente) correspondiente al ES, hasta unos -0.32 V correspondientes al ES con el área expandida (vs. Ag/AgCl).

Conclusiones: Se logró incrementar el área electroquímica de los ES en casi un 95% en dos pasos sencillos y rápidos (420 s en total). Por otra parte, se observó un notable efecto electrocatalítico en la reacción de REH, provocando un desplazamiento positivo de 0.53 V en el potencial de reducción, con respecto al ES sin el pre-tratamiento con microondas.

Referencias

- 1) Blanco, E., Foster, C., Cumba, L., do Carmo, D., Banks, C. *Analyst*, **2016**, 141, 2783-2790.
- 2) Morales, G., Schifani, P., Ellis, G., Ballesteros, C., Martínez, G., Barbero, C., Salavagione, H. *Carbon*, **2011**, 49, 2809-2816.
- 3) Neale, S., Brownson, D., Smith, G., Kelly, P., Banks, C. *Nanoscale*, **2015**, 7, 18152-18168.

ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA DE MANGIFERINA SOBRE ELECTRODOS DE CARBONO VÍTRO

Hoyos Jorge¹, Vázquez Mario¹, Zon María Alicia², Arévalo Fernando Javier², Fernández Hector²

¹Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares - GIEM. Instituto de Química, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

²Grupo de Electroanalítica - GEANA. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

email: farevalo@exa.unrc.edu.ar

Motivación: en Colombia, el mango (*Mangifera indica*) es una fruta de consumo diario importante, reconocida por ser una fuente de vitaminas (ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina y beta-carotenos) y por sus propiedades antioxidantes, relacionadas con la presencia de polifenoles. Uno de los polifenoles presentes en mayor proporción es la mangiferina (MG) (1,3,6,7-tetrahidroxixanthona C2- β -D-glucósido). Se pretende con este estudio dilucidar el comportamiento electroquímico de MG y desarrollar una técnica electroanalítica para su cuantificación.

Resultados y Discusión: Se realizó un estudio acerca de la oxidación electroquímica de MG en solución amortiguadora Britton-Robinson (BR, pH 5), empleando un electrodo de carbono vítreo. Se encontró que MG presenta un pico de oxidación bien definido, el cual es fuertemente dependiente del pH, pero no se observa el correspondiente pico de reducción del producto electrogenerado durante el barrido inverso, indicando que el mecanismo de reacción heterogéneo está acompañado de una reacción química acoplada. Para pH mayores a 5, la oxidación de MG se lleva a cabo a valores de potencial más anódicos, con una pobre definición del pico de oxidación. Pero a pH menores a 3, se produce un aumento de la corriente de pico, tal lo esperado para moléculas polifenólicas, con una disminución del potencial de oxidación. A pH 5, la oxidación de MG se logró a un potencial de 0,43 V vs Ag/AgCl. Por otra parte, en un estudio con la velocidad de barrido (v), se pudo determinar que el proceso de electrodo tiene un comportamiento mixto, es decir, está gobernado por difusión y adsorción. Así, se determinó la isoterma de adsorción que gobierna este proceso, siendo el modelo que mejor se ajusta la isoterma de Frumkin. Por otro lado, se determinó la cantidad de MG adsorbida sobre la superficie del electrodo, la que se corresponde a una sub-monocapa. También, utilizando la voltamperometría de onda cuadrada (VOC), se pudo corroborar el comportamiento mixto que gobierna la oxidación de MG (estudio de la corriente de pico vs la frecuencia de la onda cuadrada). Debido a las características de la técnica VOC, se logró ver el pico correspondiente de la reducción del producto de oxidación electrogenerado, para frecuencias del orden de 40 Hz, indicando que la reacción homogénea acoplada presenta un pequeño valor de k_r . Se optimizó la respuesta de VOC, variando los parámetros característicos de la técnica, siendo los óptimos $\Delta E_b = 5$ mV y $\Delta E_{oc} = 25$ mV. El potencial y tiempo de acumulación que permitieron una mayor corriente fueron de -0,2 V vs Ag/AgCl y 100 segundos, respectivamente. Se realizó una curva de calibración por VOC en solución amortiguadora BR, pH 5, usando los parámetros optimizados, logrando un límite de detección de 1×10^{-8} M. Estos resultados permiten inferir que es posible la cuantificación de MG a muy bajas concentraciones.

DISEÑO, SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN OPTOELECTRÓNICA DE POLÍMEROS DERIVADOS DEL EDOT FUNCIONALIZADO CON FULERENO

Heredia Daniel, Macor Lorena, Solis Claudia, Durantini Edgardo, Gervaldo Miguel y Otero Luis.

Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36 - Km. 601. CP: X5804BYA. Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
dheredia@exa.unrc.edu.ar

Motivación: La síntesis y estudio de nuevos materiales orgánicos electroactivos son de sumo interés para el desarrollo de múltiples dispositivos en el campo de la optoelectrónica. También es conocido que los polímeros formados a partir de la unidad EDOT (3,4-etilenodioxitiofeno) presentan una gran relevancia en el área de los materiales moleculares ya que son buenos transportadores de cargas; mostrando, además de una gran estabilidad y propiedades electrocromáticas [1]. Por otra parte, el fullereno, es conocido como un excelente sistema aceptor de electrones, cuyos procesos de reducción son reversibles y además posee una muy buena fotoestabilidad. [2] En el presente trabajo se ha logrado vincular las propiedades de estas dos unidades moleculares, a partir de la formación de una diada EDOT-C₆₀. La incorporación del fullereno al anillo 3,4-etilenodioxitiofeno confiere a la estructura molecular la tendencia a formar estados de separación de cargas fotoinducidos, y otorga a la película electrogenerada la capacidad aceptora y transportadora de electrones, así como también de huecos.

Resultados: El camino sintético del monómero electroactivo EDOT-C₆₀ se llevó a cabo en tres simples y escalables pasos, con un rendimiento global del 21 %. Una vez obtenido el nuevo monómero electroactivo y con el objetivo de conocer la estabilidad de los iones radicales, se llevó a cabo la caracterización electroquímica en dicloroetano, a través de cronoamperometría y voltametría cíclica en diferentes superficies (Platino e ITO), utilizando como electrolito soporte el hexafluorofosfato de tetrabutilamonio.

La caracterización electroquímica de la diada presentó propiedades tanto del EDOT (potenciales anódicos) como del fullereno (potenciales catódicos), ambas como unidades individuales. Además, la electropolimerización del sistema a potenciales *anódicos (oxidación del EDOT)* permitió la generación de películas electroactivas, que conservan las propiedades de ambas unidades.

Las películas poliméricas fueron generadas tanto sobre Pt como sobre ITO, prometiendo en este último caso una gama muy importante de aplicaciones en el área de la optoelectrónica

Conclusiones: Se diseñó y sintetizó un derivado del EDOT funcionalizado con fullereno. Las películas poliméricas obtenidas a partir de dicha diada exhibieron interesantes propiedades optoelectrónicas tales como una elevada movilidad de electrones, procesos electroquímicos reversibles y formación de películas electro y químicamente estables, dichas superficies resultaron ser homogéneas con ausencia de grietas o huecos. Todas estas características otorgan a este nuevo material un alto potencial para su aplicación en la construcción de celdas solares orgánicas, híbridas y de perovskita como material aceptor y transportador de electrones.

[1] Durantini J., Suarez M.B., Santo M., Durantini E., Dittrich T., Otero L. and Gervaldo M., *J. Phys. Chem. C*, **2015**, 119 (8), 4044–4051.

[2] Obondi C., Lim G., and D'Souza F., *J. Phys. Chem. C*, **2015**, 119 (1), 176–185.

ELECTRODEPOSICION DE PELICULAS OPTOELECTRÓNICAS CON CONTROL SOBRE SUS PROPIEDADES HIDROFÓBICAS

Hernandez Laura¹, Cappellari María V¹, Fernández Luciana¹,
Otero Luis¹, Pozzi Gianluca² y Fungo Fernando¹

¹ Universidad Nacional de Río Cuarto. CONICET, CP:5800, Río Cuarto, Argentina. E-mail: ffungo@exa.unrc.edu.ar

² Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISTM-CNR, Milano, Italy.

Motivación: Los polímeros conductores constituyen una interesante clase de materiales con innumerables aplicaciones en el campo de la optoelectrónica y otras áreas. Una técnica prometedora de producción de películas de polímeros conductores para la construcción de dispositivos optoelectrónicos es la electropolimerización de monómeros electroactivos. En general en el diseño de materiales electrópticos se busca influir sus propiedades ópticas (buena absorción/emisión de luz en el visible) y electrónicas (formación de especies cargadas estables a potenciales que permitan el funcionamiento del dispositivo). Por otra parte, se sabe que las fuerzas intermoleculares que existen en la superficie de las películas de los materiales electrópticos depositados, son de importancias por que pueden afectar el funcionamiento y/o la estabilidad del dispositivo. Por ejemplo, trabajando las propiedades hidrofóbicas de los materiales electrópticos se podría evitar la acción deletérea del agua en el funcionamiento del dispositivo.

En este marco, el trabajo presentado busca, por un lado, desarrollar nuevos materiales electropolimerizables con propiedades electrópticas adecuadas para ser utilizados en dispositivos (por ejemplo celda solares, diodos emisores de luz). Y por otro lado, modular las propiedades hidrofóbicas/hidrofílicas de las superficie de los materiales electrode depositados a través del diseño molecular y el control de parámetros electroquímicos. Para ello, se exhibirán estudios sobre una par de moléculas, *IP0* e *IP1* (Ver **FIGURA 1**). Estas estructuras contienen dos anillos carbazoles que le otorgan al material capacidad de electropolimerizar y un centro fluoreno modificado con cadenas alquílicas hidrogenadas y fluoradas que tienen el potencial de afectar las fuerzas intermoleculares activas en la superficie de las películas electrode depositadas.

Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos mostraron que la presencia de flúor en *IP1* genera un efecto que favorece la electrodeposición del monómero y afecta las propiedades hidrofílicas-hidrofóbicas de la superficie de las películas con respecto a lo obtenidas con el monómero hidrogenado. Adicionalmente, las películas electrogeneradas presentaron un claro efecto electrocromico mostrando diferentes coloraciones con el potencial aplicado (Ver **FIGURA 1**).

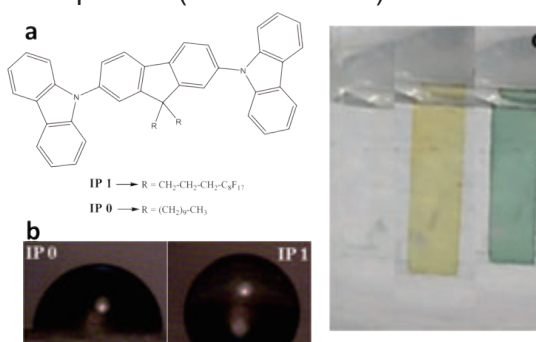


FIGURA 1: a) Estructura de las moléculas estudiadas. b) Gota de agua depositada sobre la superficie del polímero. c) Efecto electrocromico producido sobre la película de *IP 1*.

ELECTRO-OXIDACION DE ACIDO ASCORBICO SOBRE PASTAS DE CARBONO MODIFICADAS CON NANOPARTICULAS DE ORO. INFLUENCIA DE PRE-TRATAMIENTOS ELECTROQUIMICOS.

Araujo, Virginia M.^a, Mishima, Horacio T., Paz Zanini, Verónica I.^a

^aInstituto de Bionanotecnología (INBIONATEC), Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), RN 9, Km 1125, Villa El Zanjón. (CP 4206) - Santiago del Estero, Argentina.

vir.dr@hotmail.com.ar

Motivación

El ácido ascórbico (AA) es uno de los micronutrientes más importantes presente en hortalizas y frutas. Interviene en el mantenimiento de huesos, dientes y vasos sanguíneos, protege de la oxidación a las vitaminas A y E, como así también a algunos compuestos del complejo B (tiamina, riboflavina, ácido fólico y ácido pantoténico) [1]. Su determinación por técnicas sensibles y rápidas, es muy importante y necesaria [2]. En este sentido, los sensores electroquímicos se destacan como dispositivos óptimos debido a su rapidez, sensibilidad, bajo requerimiento instrumental y de procesamiento de muestra, y la posibilidad de medir in situ [3]. El presente trabajo propone el estudio y aplicación de pre-tratamientos electroquímicos a electrodos de pasta de carbono modificados con nanopartículas de oro (AuNP), y su aplicación en la detección de ácido ascórbico.

Resultados y conclusiones.

Todas las condiciones de pre-tratamiento aplicadas potencial-tiempo dieron lugar a una disminución en el potencial de electro-oxidación del AA. Las condiciones experimentales óptimas se obtuvieron para el pre-tratamiento que involucró una oxidación a 1400 V durante 100s. En este caso se observa una disminución de aproximadamente 200 mV en el potencial de electro-oxidación del AA. Los parámetros analíticos del sensor, fueron obtenidos mediante voltametría diferencial de pulso, tabla 1.

Tabla 1: Parámetros analíticos del sensor desarrollado

Sensibilidad μA/mM	Rango de linealidad	Límite de detección	Límite de cuantificación	Reproducibilidad
8.5 ± 0.2	Hasta 10 mM	8 μM	24 μM	95 %

La utilización de electrodos de pasta de carbono representa una opción simple y económica en el diseño de sensores electroquímicos. Por su parte, los pre-tratamientos electroquímicos representan procedimientos sencillos, rápidos, reproducibles y eficaces que dan lugar a superficies que exhiben propiedades óptimas hacia la detección de AA.

[1]. Englard, S. and Seifter, S., *Annual Review of nutrition*, **1986**, 6, 365-406.

[2]. Tong Szeto, Y., Tomlinson, B., Benzic, I. F. F., *British journal of nutrition*, **2002**, 87, 55-59.

[3]. Bakker, E., Telting-Diaz, M., *Analytical Chemistry*, **2002**, 74, 2781-2800.

DESARROLLO DE UNA MATRIZ POLIMÉRICA PARA EL DOSAJE DE NADH CON APLICACIÓN EN BIOCENSORES ELECTROQUÍMICOS

Berasategui Lucia, Comba Fausto, Colombo Lucas, Baruzzi Ana María.

Departamento de Fisicoquímica, INFIQC, Facultad de Ciencias Químicas, UNC.

luciaberasategui89@gmail.com

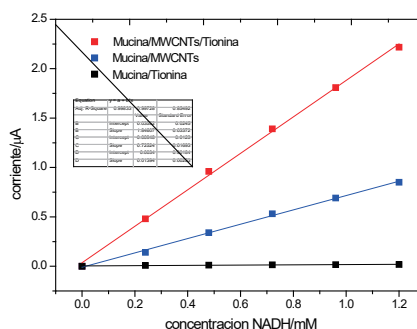
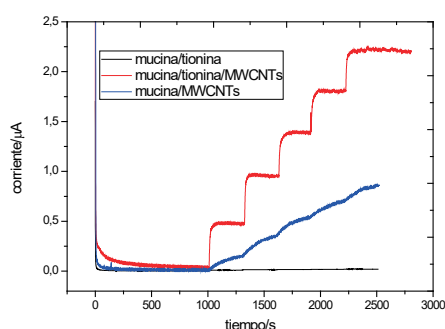
Motivación

La detección electroquímica de NADH es de considerable interés en el campo de los biosensores, ya que un gran número de deshidrogenasas requieren este co-factor para la reacción enzimática. Sin embargo, la oxidación electroquímica directa de NADH a su correspondiente forma oxidada (NAD^+) sobre electrodos desnudos, es altamente irreversible, ocurre a sobrepotenciales elevados y produce pasivación de la superficie. Por esto, distintos autores han desarrollado métodos para facilitar dicha oxidación, los cuales en general incluyen el uso de mediadores redox depositados sobre la superficie del electrodo en su forma polimérica.

Este estudio presenta una nueva metodología para la modificación de electrodos de carbono vítreo, basada en la incorporación de Tionina como mediador redox, nanotubos de carbono y matrices poliméricas, que permitan detectar NADH a bajos potenciales. Con el empleo de estas matrices, además, se espera lograr una eficiente inmovilización enzimática con potencial aplicación en el desarrollo de sensores.

Resultados

Se utilizó mucina como soporte de los nanotubos de carbono y se empleó esta matriz para posteriormente adsorber tionina como mediador redox. En las siguientes figuras se comparan las respuestas cronoamperométricas y las correspondientes curvas de calibración obtenidas con matrices de mucina en presencia y ausencia de nanotubos de carbono y tionina. Puede observarse que la mejor sensibilidad corresponde a la matriz donde ambos están presentes. De igual manera, bajo estas condiciones, se logra una reducción del potencial de oxidación de NADH de 800 mV respecto al electrodo desnudo.



Conclusiones

Se desarrolló un electrodo económico, de sencilla fabricación y efectivo en lo que respecta a sensibilidad, estabilidad de más de un mes, además de una importante reducción del potencial para la detección de la coenzima NADH. Es de destacar la importancia de la inclusión de los nanotubos para lograr una incorporación sustancial del mediador redox.

RECUBRIMIENTOS DOBLES ELECTROSINTETIZADOS SOBRE ALEACIONES DE MAGNESIO BIODEGRADABLES. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS EN SOLUCIONES FISIOLÓGICAS SIMULADAS.

Forero López Ana Deisy, Loperena Ana Paula, Lehr Ivana Leticia y Saidman Silvana

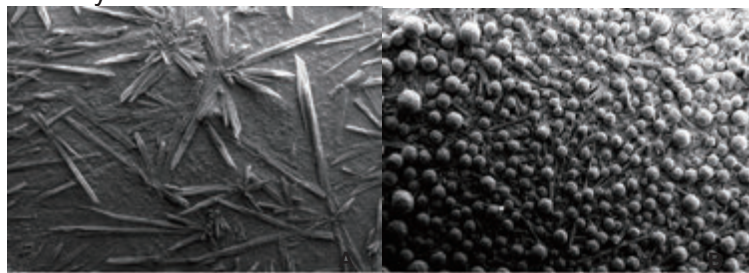
INIEC, Dpto de Ing. Química, UNS, Av. Alem 1253, 8000, Bahía Blanca.
ilehr@uns.edu.ar

Motivación

La alta velocidad de degradación de las aleaciones de magnesio en condiciones fisiológicas constituye una limitación en su empleo como implante. Se demostró que la anodización de la aleación AZ91D en soluciones de molibdato permite obtener películas adherentes (RMo) que incrementan significativamente la resistencia a la corrosión del sustrato [1]. Además, se reportó una performance anticorrosiva superior mediante la generación de películas en soluciones que contenían Ce, H_2O_2 y ácido ascórbico (RCe) [2]. Por otro lado, el empleo de salicilato de sodio (NaSa) como dopante en la electrosíntesis de polipirrol (PPy) posibilita la formación de películas con estructura microtubular rectangular sobre acero inoxidable 316L [3].

Resultados

En primer lugar se determinaron las condiciones óptimas para la generación de la primera capa (RMo o RCe) sobre AZ91D que permita la posterior electrosíntesis del PPy. Posteriormente, la segunda capa de PPy se electroformó a 1,0 V durante 30 min en 0,50 M NaSa y 0,50 M Py. Se obtuvieron recubrimientos dobles uniformes, estables y adherentes tanto sobre la RCe como sobre RMo. La significativa mejora en las propiedades anticorrosivas se puede atribuir a la presencia tanto de la primera capa como a la presencia del PPy. La primera película conduce a la formación de una superficie rugosa la cual mejora la adherencia del PPy.



Micrografía SEM de los recubrimientos dobles obtenidos sobre: (A) RMo y (B) RCe.

Conclusión

Recubrimientos dobles adherentes, estables y uniformes se obtuvieron sobre AZ91D. Estas películas presentaron un desempeño anticorrosivo superior que cada película individual, donde el efecto inhibitor de la primera capa se complementa con la protección anódica otorgada por el polímero.

Referencias bibliográficas

- 1) Forero López, A.D., Lehr, I.L., Saidman, S.B., *J. Alloys Compd*, **2017**, 702, 338-345.
- 2) Loperena, A.P., Lehr, I.L., Saidman, S.B., *J. Magnes. Alloys*, **2016**, 4, 278-285.
- 3) González, M.B., Quinzani, O.V., Vela, M.E., Rubert, A. A., Benítez, G., Saidman, S.B., *Synth. Met*, 2012, 162, 1133-1139.

MEJORA EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE PELÍCULAS DE ÓXIDOS DE TITANIO EN FBS MEDIANTE TRATAMIENTOS CATÓDICOS

García Manuel, Cámara Osvaldo, Oliva Fabiana

INFIQC – Fac. de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba.

manuelgarcia@fcq.unc.edu.ar, foliva@fcq.unc.edu.ar

Motivación: el Titanio (Ti) es ampliamente utilizado dentro de la tecnología médica y odontológica, como biomaterial para implantes. Uno de los factores claves que determinan la integración de implantes de Ti en tejidos blandos y duros es la excelente relación entre las propiedades superficiales de este material y las respuestas del tejido circundante debido a la presencia de una película de óxido de titanio (TiO_2) en su superficie. En trabajos previos¹ se observó que la realización de tratamientos catódicos sobre TiO_2 produce estados superficiales que modifican las propiedades semiconductoras, atribuidos a la estabilización de especies Ti^{III} , además de una importante alcalinización local. Con el objetivo de analizar el efecto en la protección a la corrosión de los tratamientos catódicos sobre TiO_2 , se realizaron estudios electroquímicos consistentes en curvas de polarización (CP), medidas de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIE) y seguimiento del potencial de circuito abierto en función del tiempo de exposición a la solución. Estos estudios se hicieron sobre películas de TiO_2 electroformado a 3 V con y sin pretratamiento catódico (TiO_2 -TC y TiO_2 respectivamente) en una solución modificada de fluido biológico simulado (FBS)² en condiciones fisiológicas (pH 7,4 y 37° C). Así mismo se estudió la influencia de los aniones del FBS en forma individual y su posible competencia de adsorción superficial.

Resultados: se encontró que tanto el TiO_2 como el TiO_2 -TC, presentan muy bajas densidades de corriente de pasivación iniciales y potenciales de corrosión (E_{corr}) (en torno a los -200 mV vs ECS). Esta información es indicativa de que ambas superficies están pasivadas y presentan alta resistencia inicial a la corrosión. Los estudios en función del tiempo de inmersión en FBS mostraron corrimientos de E_{corr} hacia valores positivos a tiempos largos, siendo el TiO_2 -TC el que presenta el mayor corrimiento, mientras que su corriente de corrosión aumentó. Estos resultados indican que ambos sistemas no sólo presentan fenómenos de corrosión, sino también fenómenos de pasivación y adsorción de aniones. Los estudios de EIE mostraron que inicialmente ambos sistemas tenían al menos dos constantes de tiempo, sugiriendo la presencia de al menos dos capas en la película superficial, una interna, compacta y responsable de la resistencia a la corrosión alta, y una externa porosa responsable de la interacción con electrolito. A tiempos largos de inmersión la superficie pretratada mostró la aparición de una tercer constante de tiempo, interpretado como la formación de una película adicional. Otros estudios demostraron que existe una competencia en la adsorción de aniones PO_4^{3-} y el componente del buffer utilizado (TRIS).

Conclusiones: los estudios de corrosión realizados demostraron que no es posible determinar de manera independiente los procesos corrosivos, de pasivación superficial y de adsorción competitiva de iones. Las superficies tratadas catódicamente fueron capaces de generar espontáneamente depósitos de apatitas mejorando la protección de las películas anódicas.

Referencias:

1- García, M; Cámara, O, R; Oliva, F, Y, XVIII CAFQUI Rosario, Argentina. Abril 2013

2- Zhang, Y.; Tao, J.; Pang, Y.; Wang, W.; Wang, T. *Trans. Nonferrous Met. Soc. China* 2006, 16 (3), 633–637.

CARBONES DOPADOS CON NITRÓGENO: SÍNTESIS EN UN PASO. CARACTERIZACIÓN Y UTILIZACIÓN EN BATERÍAS DE LITIO.

Tesio Alvaro Y.1, Arias Analía2, Mondino Tomas 1, Caballero Alvaro 3, Morales Julián y Planes Gabriel1

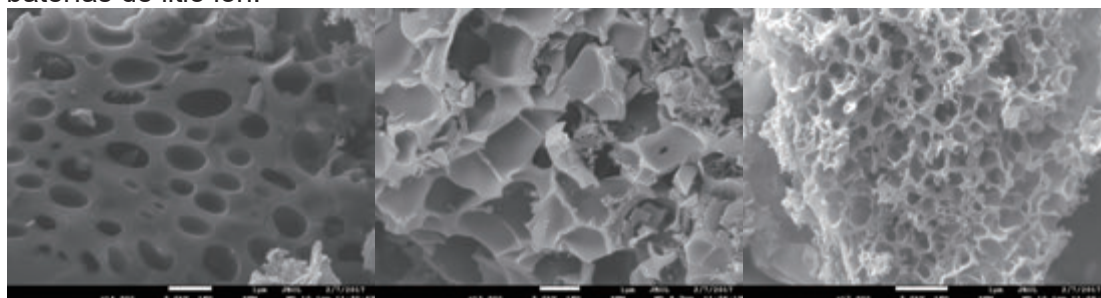
1 Depto. de Química, UNRC. Ruta Nac. 36, km 601, Rio Cuarto, Argentina atesio@exa.unrc.edu.ar

2 Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía Jujuy, CIDMEJu, Argentina.

3 Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, Edificio Marie Curie, Campus de Rabanales - Universidad de Córdoba, Córdoba (España)

Motivación: La incorporación de nitrógeno a carbones porosos puede proporcionar sitios altamente activos, como así también, incrementar la polaridad de la matriz de carbón, mejorando la separación, catálisis y e incluso, las propiedades electroquímicas de los materiales resultantes. En la literatura actual existen una gran cantidad de artículos relacionados con estos materiales en donde se muestran claramente las ventajas de los mismos. En este trabajo se reporta una novedosa síntesis, muy simple y en un solo paso, haciendo uso de materiales de partida económicos y de calidad industrial. Los carbones resultantes han sido ampliamente caracterizados y utilizados como material activo en tecnologías de almacenamiento de energía basados en litio.

Resultados: Se utilizó una variación de la ruta de síntesis clásica, vía resorcinol-formaldehído incluyendo en la misma como agente formador de poros y suministro de nitrógeno, melamina. Se sintetizaron tres materiales con diferentes proporciones de reactivos. Las imágenes de microscopías SEM (Fig. 1) y TEM, como así también los análisis de porosidad, que se calculó con isothermas de adsorción de N₂, muestran un gran efecto de la relación de concentraciones de reactivos sobre la morfología resultante (Vol. poro 0.26~0.75 cm³/g). Sin embargo, tanto el análisis elemental (C = 83% – N = 7%), como la difracción de rayos X (picos 002 y 100) y las termo-gravimetrías (pérdida del 80% a 550°C), muestran que no existe una variación significativa en la composición final resultante. En base a las características propias de cada uno de los materiales obtenidos, estos fueron ensayados como cátodos de baterías de litio-azufre y como ánodos en baterías de litio ion.



CATÁLISIS ELECTROQUÍMICA EN INTERFACES LÍQUIDO/LÍQUIDO POR LA PRESENCIA DE NANOHILOS MAGNÉTICOS ADSORBIDOS.

Riva Julieta^a, Juárez Virginia^b, Urreta Silvia^a y Yudi Lidia Mabel^b.

a) FaMAF, Facultad de Matemática, Astronomía y Física, UNC.

b) INFIQC, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, UNC.

julisriva@gmail.com

Motivación. El área de los nanomateriales bimetalicos que consisten en metales magnéticos y metales nobles, ha ganado particular importancia científica y valor aplicado en campos como sensores magnéticos, catalizadores, detección óptica y aplicaciones biomédicas. En este trabajo se presentan nanohilos magnéticos (NM) de FePd, donde se discuten resultados referentes a la síntesis, y a su efecto catalítico en interfaces líquido-líquido.

Resultados. Se obtuvieron NM de FePd de distinta composición y largo, con un diámetro de 200nm, mediante electrodeposición a potencial constante en *templates* de alúmina. Las diferentes composiciones de las nanoestructuras se lograron partiendo de la misma relación Fe/Pd en solución y variando el potencial aplicado entre 0.9V y 1.7V. Los distintos largos se obtuvieron realizando los depósitos a diferentes tiempos, en el rango 15-60 minutos. Se analizaron las propiedades magnéticas donde se observó anisotropía de forma, principalmente en los hilos más largos (Fig. 1).

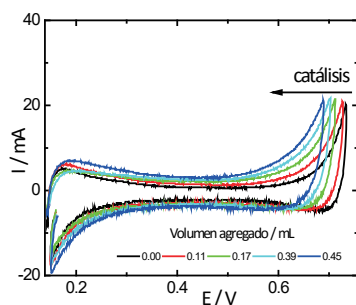


Fig 1. Histéresis magnética. Medidas realizadas en la dirección de H paralela al eje del NM (PA) y perpendicular (PE). Inset: SEM de MNs.

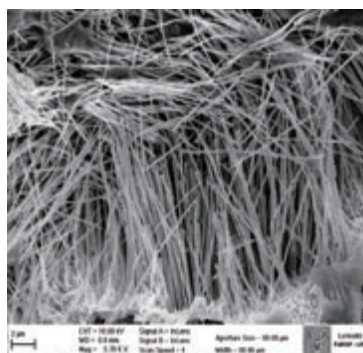


Fig 2. Voltagramas con NMs adsorbidos en la interfaz. Fase acuosa: LiCl $1 \times 10^{-2} M$ Fase Orgánica: DCCTPhAs $1 \times 10^{-2} M$ en DCE. $V=0.5 V s^{-1}$.

Se evaluó el comportamiento electroquímico de NM en una interfaz agua/1,2dicloroetano, observándose una disminución en el potencial de transferencia de iones del electrolito soporte (Fig. 2). Cuando los NM son sintetizados a potenciales bajos, o a potenciales altos y tiempos cortos, no se observan cambios en las respuestas electroquímicas, lo cual indica que hay un tamaño límite para obtener el efecto catalítico. Además, cuando son sintetizados a potenciales altos y tiempos largos, disminuye el corrimiento de potencial, lo cual puede deberse a posibles aglomerados, y a un bloqueo a la transferencia de iones en la interfaz electroquímica. **Conclusiones.** Dependiendo del largo y de la composición de los NM, se observa catálisis en interfaces líquido/líquido, que es mayor cuando los NM tienen un largo intermedio, alrededor de $10 \mu m$.

ELECTRICIDAD A PARTIR DE BACTERIAS

DÍAZ ADRIANA LILIAN, KARANICOLAS TATIANA GISEL, KARANICOLAS FEDERICO ANDRÉS
adrianaliliandiaz@hotmail.com
tgk1909@gmail.com
fedrico_karanicolas@outlook.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

MOTIVACIÓN. A los fines de obtener nuevas formas de energía, se conformó un equipo de la Universidad Nacional de Salta, Sede Regional Tartagal para llevar a cabo algunas experiencias, sobre la bacteria *Geobacter*, que se encuentra en el fondo de los ríos o lagos. Obtiene su energía gracias a la oxidación de materia orgánica en descomposición para producir dióxido de carbono. Se preparó una celda de combustible bacteriana con electrodos de grafito. La bacteria *Geobacter* crece en forma natural en la superficie del electrodo, formando una membrana biológica estable. La reacción global es

donde el ión acetato presenta la materia orgánica. Los electrones se transfieren directamente desde la *Geobacter* hacia el ánodo de grafito y luego fluyen hacia el cátodo, donde el oxígeno se transforma en aceptor.

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL COMPÓSITO PPy/PDEA EN LA LIBERACIÓN ELECTROESTIMULADA DE UNA DROGA MODELO.

Gutiérrez-Pineda E.^{1,2}, Rodríguez Presa M. J.¹, Amalvy J. I.^{1,2}, y Gervasi C. A.^{1,2}.

¹Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Sucursal 4, Casilla de Correo 16 (1900) La Plata. ²Facultad de Ingeniería, UNLP, 1 y 47, (1900), La Plata, Argentina.

e-mail: eduaragp@inifta.unlp.edu.ar

Motivación: Los hidrogeles electroconductores (HEC) son compuestos 3D formados por dos matrices poliméricas de distinta naturaleza como los hidrogeles y los polímeros conductores (CP), los cuales le confieren al compuesto propiedades ópticas, eléctricas y redox únicas **(1)**. Estos materiales híbridos pueden ser utilizados como biomateriales en biosensores implantables o sistemas de suministro controlado de medicamentos **(2)**. **Resultados:** En este trabajo se estudió la síntesis y caracterización de un sistema electroestimulado compuesto por polipirrol (PPy) y el microgel responsivo a base de poli(2-dietilamino etilmetacrilato) (PDEA). La polimerización del pirrol (Py) se llevó a cabo en la matriz del PDEA a potencial constante 0.8V vs Ag/AgCl. Como sustrato colector de corriente para la electropolimerización del PPy se usaron electrodos de Au, sobre los cuales previamente se depositó mediante drop coating el hidrogel. Como referencia y contra-electrodo se usaron Ag/AgCl y una lámina de platino respectivamente. El compuesto obtenido se denominó PPy/PDEA. Los cronoamperogramas para la polimerización del Py dentro de la matriz del PDEA muestran, en comparación con el PPy polimerizado en ausencia del PDEA, una velocidad de polimerización más lenta. Los cambios en la velocidad de electropolimerización pueden deberse a que el crecimiento del polímero en presencia del PDEA ocurre en los poros del hidrogel, comenzando por la superficie del sustrato y llenando el volumen de hidrogel expandido donde el transporte del monómero resulta parcialmente inhibido. Los resultados obtenidos mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) muestran claramente la incorporación del PPy en el PDEA lo que se evidencia mediante un cambio morfológico del compuesto con respecto al PPy. **Conclusiones:** Las características eléctricas de los compósitos obtenidos, así como de los sustratos modificados con PDEA y PPy fueron investigadas mediante Voltamperometría Cíclica (V.C) y espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). El electrodo con solo PDEA no mostró procesos redox asociados, mientras que el compuesto PPy/PDEA presentó actividad redox, lo que pone en evidencia que la electroactividad de estos compósitos hidrogel-CP se debe exclusivamente a la presencia del componente electroactivo, el PPy, dentro de la red de hidrogel. Se investigó también la liberación electroestimulada usando 6-carboxifluoresceína como droga modelo.

Referencias bibliográficas

- 1) Guiseppi-Elie, A. *Biomaterials*, **2010** 31(10), 2701–16.
- 2) Saha, S., Sarkar, P., Sarkar, M., & Giri, B.. *Rsc Advances*, **2015** 5(35), 27665–27673.

ESTRATEGIA ELECTROQUÍMICA PARA LA SÍNTESIS DE GRAFENO: EXFOLIACIÓN DE GRAFITO EN DOS ETAPAS

Valenti Romina V., Gutiérrez Pineda Eduart A., Rodríguez Presa María José y Gervasi Claudio A.

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Sucursal 4, CC 16 (1900) La Plata; Área Electroquímica, Fac. Ing., UNLP, 49 y 115 La Plata.
romi.valenti@gmail.com

Motivación: Los materiales carbonosos se utilizan extensamente como materiales de electrodo debido a sus propiedades conductoras, y procesos de fabricación relativamente simples y económicos. El grafeno y sus derivados no constituyen una excepción, presentando interesantes propiedades electroquímicas (1).

Resultados: El óxido de grafeno (GO) puede obtenerse por diversos métodos. Entre ellos se destaca la exfoliación electroquímica ya que es una forma sencilla, rápida y adecuada desde el punto de vista ambiental (2). El GO puede reducirse electroquímicamente, obteniéndose ERGO. Ambos materiales se han utilizado para la fabricación de sensores electroquímicos. En este trabajo se propone una ruta de síntesis a partir de grafito, empleando etapas sucesivas de intercalación y exfoliación electroquímica en H₂SO₄ de distinta concentración. Se ensayaron diferentes condiciones de potencial y tiempo de aplicación para cada etapa. El material obtenido, caracterizado por SEM, UV, Raman, AFM y métodos electroquímicos, mostró una fuerte actividad catalítica frente a la cupla ferro-ferricianuro.

Conclusiones: Se fabricaron exitosamente materiales grafenoides para aplicaciones electroanalíticas.

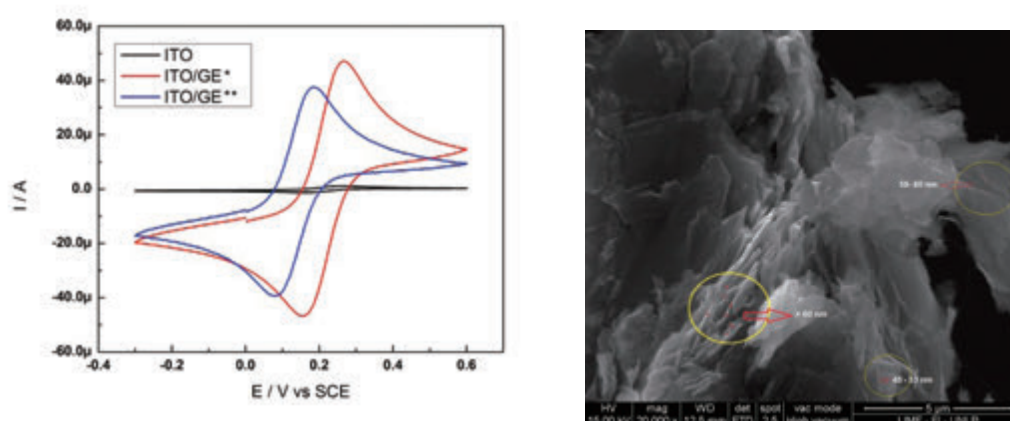


Figura 1.a) Voltamperogramas en solución de $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ / $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 1mM y KClO_4 0.1M, b) micrografía SEM de grafito exfoliado

Referencias

- 1) Martín, A.; Escarpa, A. *TrAC, Trends Anal. Chem.* **2014**, 56, 13-26.
- 2) Abdelkader, A.M., Cooper, A.J., Dryfe, R.A.W., Kinloch, I.A. *Nanoscale* **2015**, 7, 6944-6956.

AS EN AGUAS NATURALES: PRUEBA DE CONCEPTO Y ESTUDIO DE MATERIALES

Dabrowski Sergio G., Sosa Mariana D., Tudino Mabel B. y Molina Fernando V.

INQUIMAE-DQIAQF, FCEN, UBA. C. Universitaria – Pabellon II, CABA
dabrowski@qi.fcen.uba.ar

Motivación: El arsénico y sus compuestos son ampliamente conocidos no sólo por su alta toxicidad (1), sino también por su amplia distribución en el planeta, particularmente en nuestro país (2). Debido al impacto ambiental que esto conlleva se continúan evaluando diversos métodos que permitan una eficiente remoción del contaminante. Especialmente, esto cobra particular importancia en aquellas zonas donde las aguas de consumo no sufren ningún otro tipo de tratamiento previo. En particular, la utilización de óxidos metálicos ha mostrado resultados muy interesantes en la remoción de diversos contaminantes además de presentar la enorme ventaja de que su producción a gran escala sea de bajo costo.

Resultados: Se trabajó en la síntesis de magnetitas sustituidas con distintos cationes (Co^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+} , Cr^{3+} y Al^{3+}) que al intercalarse en la red modificasen sus propiedades de forma tal de presentar mayor afinidad por el analito y/o especie en particular. Para tal fin se empleó una síntesis vía oxidación-precipitación la cual mostró la correcta incorporación de los cationes en la red. Todas ellas fueron caracterizadas por diversas técnicas como: DRX, SEM, EDS, FTIR, BET. Además se estudió la adsorción de As(V) sobre dichos materiales realizando isotermas en un rango de distintos pH y distintas fuerzas iónicas. El comportamiento es influido por el pH y la fuerza iónica, por lo que la interacción electrostática tendría una contribución. Los resultados obtenidos muestran que la sustitución con cationes divalentes no presenta grandes cambios, en cambio la sustitución con Al resulta favorable pues incrementa algunos parámetros relevantes como la capacidad de adsorción, lo que mejora la capacidad de remoción del contaminante respecto del material pristino.

Conclusiones: La sustitución al 5% de Fe_3O_4 con Al favorece la adsorción de especies inorgánicas de As(V) , lo que mejora su eficiencia frente al material sin sustituir u otras sustituciones realizadas. Además, no incrementa el costo del material pues el AlCl_3 es una droga de bajo costo.

Referencias

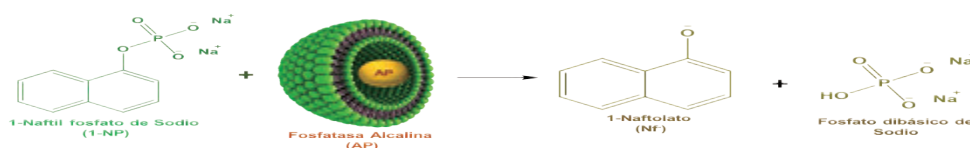
- 1) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 84 (2004)
- 2) M. Sigrist, Tesis doctoral, Buenos Aires (2009).
- 3) J.O. Nriagu (Ed.), Arsenic Environment. Part 1: Cycling and Characterization, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 1994, pp. 189–220.
- 4) M. Sigrist, H. Beldoménico, M. Tudino. Spectroscopy Lett., 43(6), 458-464 (2010).

DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD DEL 1-NAFTIL FOSFATO EN VESÍCULAS DE AOT-BHD POR MEDIO DE LA REACCIÓN ENZIMÁTICA EN EL INTERIOR VESICULAR CON FOSFATASA ALCALINA ENCAPSULADA.

COBO SOLIS Airam K., CORREA N. Mariano, MOLINA Patricia G.

Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal #3. 5800 Río Cuarto. ARGENTINA.
acobosolis@exa.unrc.edu.ar

Motivación: El AOT-BHD es surfactante de tipo catiónico, el cual forma vesículas grandes unilaminares (VGU) de manera espontánea, sin aplicar tratamientos físicos al sistema. En este trabajo se determinó por medio de la técnica de voltametría de onda cuadrada (VOC), el coeficiente de permeabilidad del sustrato 1-Naftil fosfato (1-NP) a través de la bicapa de las VGU de AOT-BHD, mediante una reacción enzimática entre el 1-NP y la fosfatasa alcalina (AP) encapsulada en el interior de las VGU, detectando el producto de la reacción el 1-Naftolato (Nf-), ya que tanto el sustrato, como la enzima y las vesículas no son electroactivas. Conocer la permeabilidad en estos sistemas es importante, debido las aplicaciones en la actualidad de estas vesículas en la liberación controlada de fármacos y nutrientes.¹



Resultados y Conclusiones: Se realizó en primera instancia la cinética en medio homogéneo de LiClO₄ a pH 10.75 mediante VOC para observar la respuesta electroquímica del Nf- en el tiempo, y se obtuvo un aumento de la corriente neta con el tiempo, estos resultados muestran que la formación del producto es casi inmediata, ya que se observa una corriente de oxidación a un E_p de 0.25 V a 0.2 min, que corresponde al producto de la reacción enzimática el Nf-. Para realizar la cinética dentro las VGU de AOT-BHD, se encapsula la enzima en el interior de las VGU y el sustrato 1-NP que se encuentra en la fase externa acuosa debe penetrar la bicapa de las vesículas encontrarse con la enzima en el interior, reaccionar y el producto de la reacción el Nf-, se detecta electroquímicamente. Se observó, que la reacción no ocurre inmediatamente como sucede en medio homogéneo, pues la señal de oxidación (E_p: 0.25 V) empieza a ser evidente pasados los 6 min de reacción. Con los resultados obtenidos para las diferentes concentraciones de 1-NP, se determinó el coeficiente de permeabilidad que fue de $1.2 \pm 0.2 \times 10^{-9} \text{ cm s}^{-1}$ a través de un modelo matemático, que relaciona la concentración del producto en el tiempo y el tiempo que tarda el soluto en salir de las vesículas.² Para finalizar se determinó el valor de la permeabilidad por espectroscopia UV-Visible, siguiendo la banda de absorción del Nf-a 332 nm en el tiempo, a través del mismo modelo matemático,² encontrándose una buena concordancia entre ambas técnicas, lo cual permite concluir que por medio de VOC fue posible determinar por primera vez el coeficiente de permeabilidad del sustrato 1-NP, a través de la bicapa de VGU de AOT-BHD.

Referencias

- 1) Villa, C.C., *Chem. Eur. J.*, **2012**, 18, 15598-15601.
- 2) Faure, C., *Biophysical Journal*, **2006**, 91, 4340-4349.

EFFECTO DE DIFERENTES VARIABLES SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL COBRE EN MEDIOS ALCALINOS

Dominguez Cecilia C¹, Orrillo Patricio A¹, Ribotta Susana B¹, Elías Adriana².

¹ INQUINOA-UNT-CONICET, Instituto de Química Física, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán.

² Cátedra de Bioestadística, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán.

kharolyn18@hotmail.com

Motivación

En el presente estudio se realizó un análisis exploratorio descriptivo analítico de datos experimentales, extraídos de voltamperogramas obtenidos en condiciones controladas de temperatura (T), velocidad de barrido de potencial (v), velocidad de rotación del electrodo (w), pH del electrolito, concentración de iones bicarbonato ($C_{\text{bicarbonato}}$) y de iones carbonato ($C_{\text{carbonato}}$).

El objetivo de este trabajo es analizar un patrón de comportamiento de la densidad de corriente (j), a fin de determinar el peso de cada variable controlada sobre el proceso de disolución del cobre a través del cálculo de correlaciones parciales (R_{ij}) que surgen del ajuste de modelos lineales multivariados (con $i = T, v, w, \text{pH}, \log C_{\text{bicarbonato}}, \log C_{\text{carbonato}}$).

Resultados

Se emplearon datos del sistema cobre/solución buffer de carbonato-bicarbonato obtenidos en un rango prefijado de: $278 \text{ K} \leq T \leq 338 \text{ K}$; $0,0025 \text{ Vs}^{-1} \leq v \leq 0,3000 \text{ Vs}^{-1}$; $0 \leq w \leq 2500 \text{ rpm}$; $8,3 \leq \text{pH} \leq 11,6$; $0,0075 \text{ M} \leq C_{\text{bicarbonato}} \leq 2,25 \text{ M}$; $0,0005 \text{ M} \leq C_{\text{carbonato}} \leq 1,5 \text{ M}$.

De los voltamperogramas estudiados, el pico de corriente correspondiente a la formación de los productos superficiales CuO-Cu(OH)_2 presentaba una mejor resolución para ser analizado estadísticamente. El estudio se realizó en dos etapas. La variable dependiente considerada fue j.

En la primera etapa, las variables independientes fueron T, v y w.

Modelo ajustado: $j = -0,061 + 0,313 w + 0,658 T + 0,242 v$, con correlaciones parciales $R_{wj} = 0,45$; $R_{Tj} = 0,729$; $R_{vj} = 0,362$. Teniendo en cuenta estos valores, la temperatura es la variable con mayor influencia sobre j.

En la segunda etapa w, pH, $\log C_{\text{bicarbonato}}$ y $\log C_{\text{carbonato}}$ fueron las variables independientes.

Modelo ajustado: $j = -13,085 + 0,200 w + 1,529 \text{ pH} + 1,795 \log C_{\text{bicarbonato}} - 0,878 \log C_{\text{carbonato}}$, con correlaciones parciales $R_{wj} = 0,732$; $R_{\text{pH}j} = 0,696$; $R_{\log C_{\text{bicarbonato}}j} = 0,860$; $R_{\log C_{\text{carbonato}}j} = -0,540$. Así, resulta para esta etapa que la variable de mayor influencia sobre j es el $\log C_{\text{bicarbonato}}$.

Conclusiones

Con los resultados encontrados se puede concluir que el tratamiento estadístico es una herramienta útil y ágil para el procesamiento riguroso de los datos experimentales. Se pudo analizar el grado de influencia de las distintas variables controladas sobre el proceso de disolución del cobre, lo que permitió confirmar resultados previos obtenidos por técnicas electroquímicas.

UTILIZACIÓN DE UN POLÍMERO DERIVADO DE C60 GENERADO ELECTROQUÍMICAMENTE COMO MATERIAL TRANSPORTADOR DE ELECTRONES EN CELDAS SOLARES BASADAS EN PEROVSKITAS

Suárez, M.B.(1,2), Guerrero, A.(1), Aranda, C.(1), Bisquert, J.(1), Heredia, D.(2), Durantini, E.(2), Otero, L.(2); Gervaldo, M. (2)

(1) Institute of Advanced Materials (INAM), Univesitat Jaume I, 12006 Castelló, España.

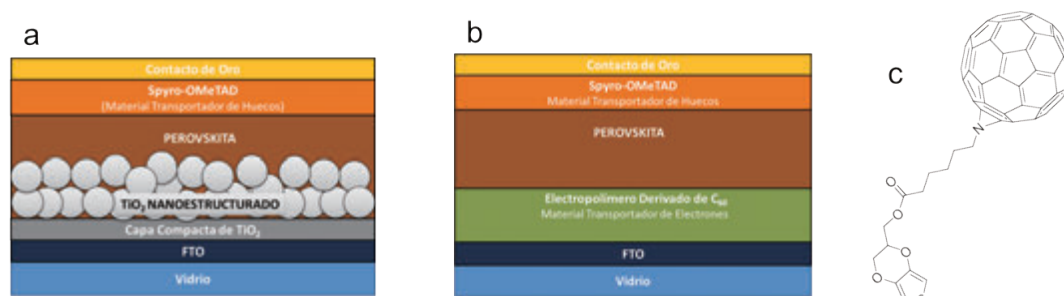
(2) Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.

e-mail: msuarezramanzin@exa.unrc.edu.ar

Motivación

Las Celdas Solares basadas en Perovskitas (haluros organometálicos de fórmula ABX_3 , (A = catión orgánico, B= catión metálico y X = Cl-, Br-, I-)) han revolucionado el campo de la fotovoltaica debido a las elevadas eficiencias de fotoconversión. Comúnmente se utiliza TiO_2 como transportador de electrones y como soporte para la perovskita (**Figura 1a**). Sin embargo, el TiO_2 presenta ciertas desventajas como su elevada temperatura de procesamiento, y degradación con el tiempo de exposición a la luz. Como alternativa al TiO_2 , se encuentran el C60 y sus derivados debido a sus propiedades como aceptor electrónico. En este trabajo se reporta la fabricación y caracterización fotovoltaica de una Celda Solar de Perovskitas utilizando un polímero derivado de C60 depositado electroquímicamente sobre un vidrio conductor FTO (**Figura 1b**).

Figura 1



Resultados

Se polimerizó electroquímicamente sobre FTO un monómero derivado de C60 (**Figura 1c**), y posteriormente sobre este se depositó la perovskita y las capas restantes (**Figura 1b**). Luego se determinaron los parámetros fotovoltaicos de tales dispositivos alcanzando eficiencias de fotoconversión del orden del 10%.

Conclusión

Fue posible el armado del dispositivo reemplazando el TiO_2 por un electropolímero de C60. En cuanto a su performance, si bien no ha superado en eficiencia a las que contienen TiO_2 , este resultado deja el camino abierto hacia el diseño y desarrollo de nuevas moléculas orgánicas que puedan ser depositados electroquímicamente, para su empleo como contacto selectivo en Celdas Solares basadas en Perovskitas.

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CO ADSORBIDO SOBRE SUPERFICIES Pt Y Pt/Au

Tesio Álvaro Y, Del Giudice Gabriela y Planes Gabriel A.

Departamento de Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal N° 3. (5800) – Río Cuarto, Argentina.

gplanes@exa.unrc.edu.ar

Motivación

Desde hace algunos años, las celdas de combustible aparecen como una alternativa viable en la búsqueda de fuentes de energía portátil y más eficiente. Puntualmente, las celdas que utilizan ácido fórmico (DFAFCs) tienen diversas ventajas con respecto a las que utilizan metanol, pero presentan el inconveniente de que sufren envenenamiento de la superficie debido a la alta concentración local de ácido fórmico. Recientemente, y para sortear ésta limitación, se han probados combinaciones de diferentes metales. En este trabajo se muestran los resultados comparativos de un estudio electroquímico relacionado con la adsorción y difusión superficial de monóxido de carbono (CO) en superficies de Pt y Pt/Au, como así también su dependencia temporal. La movilidad de especies fuertemente adsorbidas, tales como el CO, se presenta como uno de los posibles pasos limitantes de la reacción en el funcionamiento de la celda.

Resultados

Utilizando la técnica de adsorción espontánea, se modificaron con Au superficies de Pt para luego ser utilizadas como electrodos en una celda de flujo. En dicha celda se hizo circular, de la manera deseada, soluciones de H_2SO_4 0.5 M y H_2SO_4 0.5 M + CO. Se realizaron experimentos de voltamperometría cíclica a distintos tiempos de adsorción de CO, como así también a diferentes tiempos de espera, posteriores a la adsorción de CO.

Se encontró que los voltamperogramas cíclicos fueron diferentes en cada una de las condiciones (ver figura 1), presentando en cada caso la existencia de múltiples picos, los cuales, varían siguiendo una tendencia que puede ser explicada utilizando un modelo que tenga en cuenta el rol de los sitios activos y la movilidad de las especies activas en la superficie. Se infiere este modelo debido a que, para producirse la oxidación del CO_{ads} , éste debe reaccionar con un OH_{ads} contiguo, hecho que requiera la difusión de una o ambas especies.

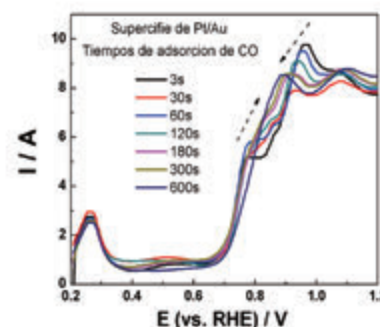


Figura 1.

Conclusiones

Se realizó una completa caracterización electroquímica del sistema de adsorción de CO sobre superficies de Pt/Au y se logró describir el proceso de reacción a través del concepto de movilidad de las especies activas desde y hacia los sitios activos.

ENSAMBLES BIMETÁLICOS: FABRICACIÓN POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELECTROCATALÍTICA

Brites Helú Mariela, Fernández José Luis.

Instituto de Química Aplicada del Litoral (CONICET – UNL) y Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica (UNL). Santiago del Estero 2829 (S3000AOM) Santa Fe (Santa Fe) Argentina.
marielabrites@hotmail.com

Motivación: La incorporación de un segundo metal con propiedades catalíticas particulares a un electrodo metálico permite crear ámbitos de reacción marcadamente diferentes que pueden afectar la actividad electrocatalítica. Cuando estas regiones están segregadas en la superficie siguiendo una distribución ordenada es posible cuantificar el rol de la interface en la actividad electrocatalítica del ensamble mixto [1].

Resultados: Se presenta un método para fabricar electrodos bicomponentes con interfaces heteroatómicas bien diferenciadas y periódicas empleando un microscopio SEM de mesa (PhenomWorld PROX). Los sustratos de Pt fueron recubiertos con una PMMA (polimetilmetacrilato) por *spin coating* y expuestos en forma localizada al haz de electrones hasta carbonizar el polímero, formando un patrón de damero. El mismo se reveló en Metilisobutilcetona – Alcohol Isopropílico 1:3 (30 s) y 2-Propanol (30 s). Se electrodepositó Rh en los cuadrantes expuestos a -50 mV vs SCE por 5 min. El polímero carbonizado se eliminó por inmersión en solución sulfocrómica caliente por 10 min. Los electrodos mixtos Rh/Pt fueron analizados frente a la reacción del electrodo de hidrógeno (HER) en H_2SO_4 0,5 M saturado de H_2 mediante curvas de polarización $j(\eta)$ a diferentes velocidades de rotación (ω). Las mismas fueron correlacionadas con las ecuaciones del mecanismo Tafel-Heyrovsky-Volmer (THV) para obtener los parámetros cinéticos.

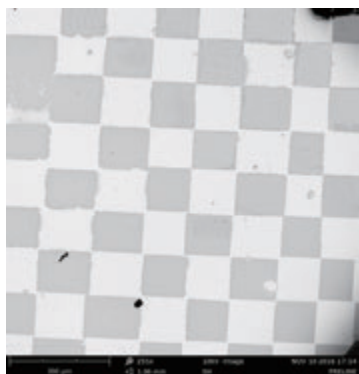


Figura 1. Ensamble ordenado de Rh sobre Pt en estructura tipo damero.

Conclusiones: El método reportado basado en SEM es adecuado para la fabricación de ensambles bimetalicos con patrones geométricos bien definidos, aptos para el estudio de efectos sinérgicos a través de las juntas bimetalicas.

Referencias

- 1) Luque, G.C., de Chialvo, M.R.G., Chialvo, A.C., *J. Solid State Electr.*, **2016**, 20 1209-1014.

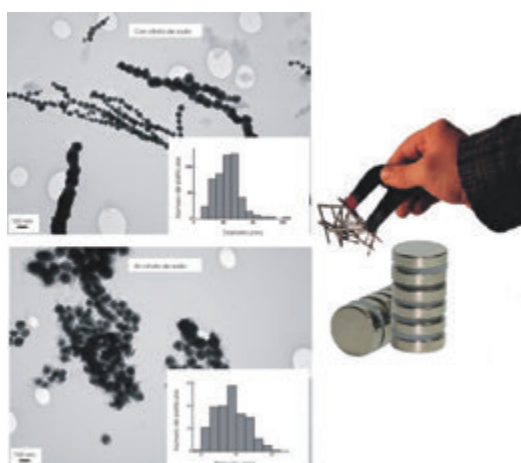
CATALIZADORES TRIMETÁLICOS Ni@Pt-Pd PARA LA ELECTROOXIDACIÓN DE ETANOL EN MEDIO ALCALINO

Alvarez Andrea E., Sieben Juan Manuel y Duarte Marta M. E.

Instituto de Ingeniería Electroquímica y Corrosión (INIEC) y CONICET - Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253 - (B8000CPB) Bahía Blanca, Argentina.

jmsieben@uns.edu.ar

En el presente trabajo se realizó la síntesis y caracterización electroquímica de catalizadores trimetálicos con estructura "core-shell" Ni@Pt-Pd para la oxidación de etanol en medio alcalino. Los catalizadores fueron sintetizados en un proceso en dos etapas. El depósito de níquel, en forma de nanoalambres o nanopartículas, se obtuvo por reducción de Ni(II) con N_2H_4 a 80 °C en medio alcalino bajo la aplicación de un campo magnético externo de 200 G. En presencia de citrato de sodio se obtuvieron nanoalambres de Ni de 45 nm de diámetro y entre 1 y 10 μm de longitud, mientras que en ausencia del acomplejante se obtuvieron partículas con forma de rosetas de 90 nm. Posteriormente, en la segunda etapa de síntesis, se realizó el desplazamiento galvánico parcial de Ni por Pt y Pd, a partir de soluciones acuosas ácidas diluidas de H_2PtCl_6 y $PdCl_2$ para obtener partículas formadas por un núcleo de Ni rodeado por una película de espesor nanométrico de Pt y Pd. La estructura de los materiales se estudió por XRD, mientras que el tamaño y morfología de las partículas se analizó por TEM. El contenido de los metales fue determinado por EDX y análisis ICP-AES. Se determinó que en ambas nanoestructuras el contenido de Ni, Pt y Pd es de 95, 3 y 2 % at., respectivamente. La actividad catalítica de los materiales fue evaluada por voltamperometría cíclica y cronoamperometría. Los ensayos electroquímicos mostraron que los catalizadores trimetálicos no soportados sintetizados con citrato de sodio presentan una mayor actividad catalítica para la oxidación de etanol en medio alcalino. Se ha demostrado que los nanoalambres Ni@Pt-Pd poseen una actividad catalítica aceptable, buena estabilidad y tolerancia al envenenamiento, lo que indica que existe un gran potencial para la utilización de este tipo de catalizador para aplicaciones en celdas de combustible de baja potencia para alimentar dispositivos móviles.



INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IÓN LITIO DE $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ MEDIANTE GRAFITIZACIÓN A PARTIR DE SACAROSA

Chauque Susana¹, Lener Germán², Barraco Daniel², Leiva Ezequiel¹, Oliva Fabiana¹, Cámara Osvaldo¹.

- 1- Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Córdoba
 - 2- Facultad de Matemática, Astronomía y Física – Universidad Nacional de Córdoba
- susanachauque@gmail.com

Motivación: En los últimos años la espinela de $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ (LTO) se está estudiando extensivamente y es considerada como un material prometedor para ánodo de baterías de ión litio (BIL) por sus características en el almacenamiento de ion litio. Los ánodos de LTO presentan un potencial plano de carga/descarga relativamente alto (1,55V vs Li^+/Li), lo que evita la formación de la *SEI* debido a la descomposición del electrolito, permitiendo sostener altas densidades de corriente y reducir los problemas de seguridad. Sin embargo, la baja conductividad electrónica ($<10^{-13} \text{ S cm}^{-1}$) y su relativamente bajo coeficiente de difusión de Li^+ ($10^{-12} \text{ cm}^2\text{s}^{-1}$) son responsables de un insuficiente rendimiento en la velocidad de carga/descarga. Una estrategia para incrementar la conductividad electrónica es la síntesis de materiales híbridos mezclando LTO con agentes carbonosos altamente conductores (Carbon Black¹, nanotubos de carbono², o grafeno³). En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en las propiedades electroquímicas de carga/descarga, *rate capability* y coeficientes de difusión de ánodos de materiales híbridos de LTO preparados a partir de grafitización utilizando sacarosa en H_2SO_4 tratados térmicamente a diferentes temperaturas (500, 700 y 900 °C).

Resultados: Se sintetizaron compuestos híbridos de LTO/C utilizando como fuente de carbono sacarosa en H_2SO_4 y posterior tratamiento térmico en argón a 500, 700 y 900 °C. La cantidad de carbono grafito obtenido en cada síntesis fue determinado mediante TGA con el objetivo de obtener la masa exacta de LTO resultante y a partir de ella determinar las capacidades específicas. Todas las respuestas electroquímicas fueron comparadas respecto al LTO de partida. A 700 °C se obtuvo la mejor respuesta en cuanto a capacidad de almacenamiento de ion Li^+ , estabilidad con el ciclado y la mejor capacidad de descarga en los experimentos de *rate capability*.

Conclusiones: El proceso de grafitización produce importantes mejoras en la capacidad de almacenamiento de ion Li^+ debido al aumento en la conductividad entre partículas que este tratamiento proporciona. La temperatura óptima para tal efecto es 700 °C donde se obtiene una respuesta estable con el ciclado prolongado y una buena capacidad de descarga en los experimentos de *rate capability*.

Referencias

- 1) M. Vujković, I. Stojković, M. Mitrić, S. Mentus, N. Cvjetičanin, Mater. Res. Bull. 48 (2013) 218-223
- 2) J.-H. Choi, W.-H. Ryu, K. Park, J.-D. Jo, S.-M. Jo, D.-S. Lim, I.-D. Kim, Sci. Rep. 4 (2014) 7334
- 3) Y. Shi, L. Wen, F. Li, H.-M. Cheng, J. Power Sources 196 (2011) 8610-8617.

OPTIMIZACION MULTIVARIADA PARA LA CUANTIFICACION DE NITROFENOL.

Núñez Rodrigo, Ortiz Patricia I. y Pfaffen Valeria.

INFIQC-CONICET, Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina. Tel: +54 (351) 5353866.
mpfaffen@fcq.unc.edu.ar

Motivación: Los compuestos aromáticos que contienen grupos nitro son sustancias químicas importantes, que tienen un amplio uso en la industria. La toxicidad de alto nivel de los nitro-compuestos es de especial interés debido a la propagación de estos compuestos a través de la lixiviación y de la filtración de los residuos industriales en diversos cursos de agua. Por otra parte, en el desarrollo de un método electroanalítico, hay que considerar un gran número de factores experimentales químicos y electroquímicos que pueden afectar el resultado. Es por ese motivo que se hace necesario optimizar todos estos factores adecuadamente y obtener mediciones bajo las mejores condiciones posibles. Como los factores implicados en las mediciones electroanalíticas no son comúnmente independientes, si se utiliza una optimización univariante, puede obtenerse una interpretación sesgada del sistema en estudio. Por lo que, se planteó como objetivo de este trabajo optimizar un método electroquímico simple para la cuantificación de nitrofenol con herramientas quimiométricas.

Resultados y Conclusiones: Se utilizó voltametría cíclica para examinar el comportamiento electroquímico de nitrofenol con electrodos de carbono y de películas de bismuto. Se pudo observar que con ambos electrodos, el nitrofenol mostró un pico de reducción y una comparación de los picos de voltametría cíclicos reveló que la corriente de reducción aumenta para el electrodo con película de bismuto. Se procedió a optimizar la preparación del BiFE mediante diseños factoriales con el objetivo de lograr la mejor respuesta analítica en la determinación de 4NP y obtener un BiFE con una película estable para poder utilizarse en sucesivas determinaciones. Se evaluaron tres factores sobre la electrodeposición de la película de bismuto: concentración de Bi(III) en solución, tiempo de deposición y potencial de deposición aplicado. Así, se optimizó la preparación del BiFE en: 67 s de tiempo de deposición, concentración de Bi(III) de la solución de electrodeposición de 2,7 mg/L, y -0,600 V como potencial de deposición aplicado. Por otra parte, se seleccionó la voltametría de onda cuadrada (VOC) para realizar las determinaciones analíticas. Se modificó un electrodo de carbono vítreo (GCE) con una película de bismuto y se evaluaron los parámetros instrumentales que influyen en la definición del pico de corriente, empleando diseños de experimentos con la corriente de pico como respuesta. Los parámetros instrumentales considerados en el diseño fueron la frecuencia, la amplitud de la onda y el paso de potencial resultando en óptimos 45,00 Hz, 0,02 V y 0,008 V, respectivamente. Se determinó el modelo lineal de la curva de calibración entre (1,0-100,0) 10^{-6} M y se estableció el límite de detección y cuantificación en $3,4 \times 10^{-6}$ M y $1,0 \times 10^{-5}$ M, respectivamente. Se evaluó la precisión y exactitud, pudiéndose concluir que el método optimizado y validado puede ser empleado para la determinación de nitrofenol.

EFEECTO PROTECTOR DE NOSCAPINA FRENTE A LA PEROXIDACION LIPIDICA EN VESICULAS UNILAMINARES GRANDES DE DOPC

Luna M. Alejandra, Correa N. Mariano, Molina Patricia G.

Dpto. de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. 5800 Río Cuarto. ARGENTINA
mluna@exa.unrc.edu.ar

Motivación: El cuerpo humano está constantemente sometido a estrés oxidativo debido.1 Cuando se utilizan liposomas como transportadores de fármacos, estos se exponen a los radicales libres producidos por el organismo y como consecuencia pueden sufrir daños. La noscapina, es un flavonoide antioxidante, insoluble en agua y debido a ello es fácilmente incorporado en la bicapa lipídica de vesículas de 1,2-di-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine (DOPC).

El objetivo de este trabajo es determinar el grado de protección de la noscapina en vesículas unilaminares grandes (VUG) de DOPC frente al ataque de radicales $\text{OH}^\bullet$ producidos químicamente por la reacción de Fenton.2

Resultados: En primer lugar se adsorbieron las VUG con noscapina (relaciones molares noscapina:DOPC 1:20, 1:10, 1:7 y 1:5) sobre la superficie de un electrodo de pasta de carbono (CPE) y luego se expuso éste electrodo modificado (CPE-V) a radicales $\text{OH}^\bullet$. El cubrimiento superficial del electrodo y los cambios producidos con posterioridad al ataque de los radicales fueron medidos indirectamente a través del pico de oxidación de $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ en solución acuosa de LiClO_4 por voltamperometría de onda cuadrada.

La corriente de pico (ip) de oxidación de $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ varía a medida que las VUG adsorbidas se rompen cuando el CPE-V se expone a radicales $\text{OH}^\bullet$ (Figura 1-A). Este cambio en la ip depende de la concentración de noscapina incorporada en las VUG y permite calcular el grado de protección frente a la peroxidación lipídica (Figura1-B).

Conclusión: El grado de protección frente a la peroxidación lipídica aumenta con la concentración de noscapina, llegando a un 75,5 % para la máxima concentración utilizada, lo cual convierte a la noscapina en un buen agente protector de estas VUG.

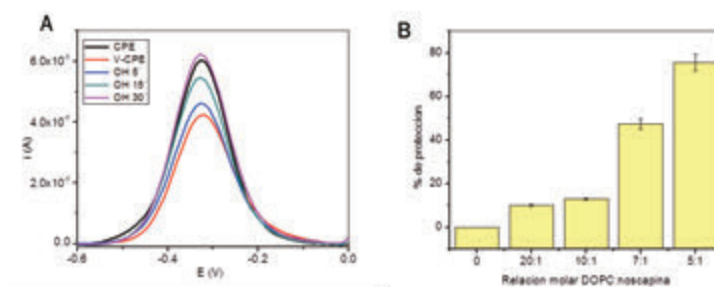


Figura 1. A- VOC de $[\text{Ru}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ en LiClO_4 0,1 M antes y después de la adsorción de VUG y luego de la exposición a radicales por diferentes tiempos (5, 15 y 30 min.) B- Grado de protección para VUG con diferentes concentraciones de noscapina.

Referencias

- 1) Kancheva and Kasaikina, 2012, chapter 2.
- 2) Dunford, H.B. Coord. Chem. Rev., 2002, 233-234, 311-318.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE ELECTRODEPÓSITOS MICRO/ NANOESTRUCTURADOS DE NI-W MEDIANTE TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS

Ocampo Gerardo R¹, Herrera Facundo E¹, Orrillo Patricio A¹, Gassa Liliana M², Vela María E², Ribotta Susana B¹.

¹ INQUINOA-UNT-CONICET, Instituto de Química Física, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Ayacucho 471 (4000) San Miguel de Tucumán.

² INIFTA, CCT CONICET-La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Suc. 4, CC 16, (1900) La Plata.
patricioorrillo@hotmail.com

Motivación. Se ha demostrado que los electrodepositos de aleaciones micro/ nanoestructuradas de Ni-W protegen al acero de la corrosión. Las características superficiales de las aleaciones dependen del programa de pulsos empleado para su obtención, por lo que resultó de gran interés estudiar su resistencia a la corrosión en medios conteniendo cloruro y sulfato, aniones particularmente agresivos al acero. Los objetivos de este trabajo son: i) Obtener electrodepositos de Ni-W micro/nanoestructurados sobre electrodos de acero al carbono mediante programas de pulsos de corriente de baja y alta frecuencia, utilizando la técnica galvanostática pulsante de onda cuadrada simétrica. ii) Evaluar la resistencia a la corrosión de las aleaciones electrodepositadas en medios conteniendo diferentes aniones agresivos empleando diferentes técnicas electroquímicas.

Resultados. Para estudiar el comportamiento electroquímico de las aleaciones obtenidas se emplearon las técnicas electroquímicas de voltamperometría cíclica, curvas de polarización, medidas de potencial a circuito abierto y de espectroscopía de impedancia electroquímica. De los resultados obtenidos mediante voltamperometría cíclica puede resaltarse para todas las aleaciones obtenidas la ausencia del pico de corriente anódica, característico de la oxidación del hierro de la superficie del acero. Además, se observó que los valores de la densidad de corriente de corrosión para la aleación Ni-W disminuyen significativamente con respecto al acero. En general, las curvas de polarización de los recubrimientos de Ni-W se desplazan a potenciales más positivos que las del acero, exhibiendo la rama anódica de las primeras valores de densidades de corriente mucho menores con respecto del acero en la misma región de potencial. Los valores de potencial a circuito abierto de las aleaciones obtenidas son más positivos que los del acero, consistentes con lo observado en las curvas de polarización. La técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica reveló un aumento de la resistencia de polarización en los diagramas de Nyquist y del ángulo de fase en la región de frecuencias intermedias en los diagramas de Bode para la aleación Ni-W con respecto al acero, lo que indica que la aleación presenta mayor resistencia a la corrosión en las soluciones agresivas estudiadas.

Conclusiones. El comportamiento electroquímico de las aleaciones micro/nanoestructuradas de Ni-W está determinado por los programas de pulsos utilizados para su obtención y por el anión presente en el medio electrolítico en que se encuentran inmersas. Para cada medio agresivo, los mejores resultados frente a la corrosión fueron obtenidos para las aleaciones electrodepositadas con pulsos de altas frecuencias.

UTILIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS CADUCADOS COMO INHIBIDORES DE CORROSIÓN ALTERNATIVOS

Wierna, Bruno Enrique^{a,c*}; Zschach, Lis Geraldine^{a,c**}; Zadorozne, Natalia Silvina^{a,b,c}; Ares, Alicia Ester^{a,b,c}; Méndez, Claudia Marcela^{a,b,c}

^a Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN), Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Félix de Azara 1552, Posadas (3300), Argentina.

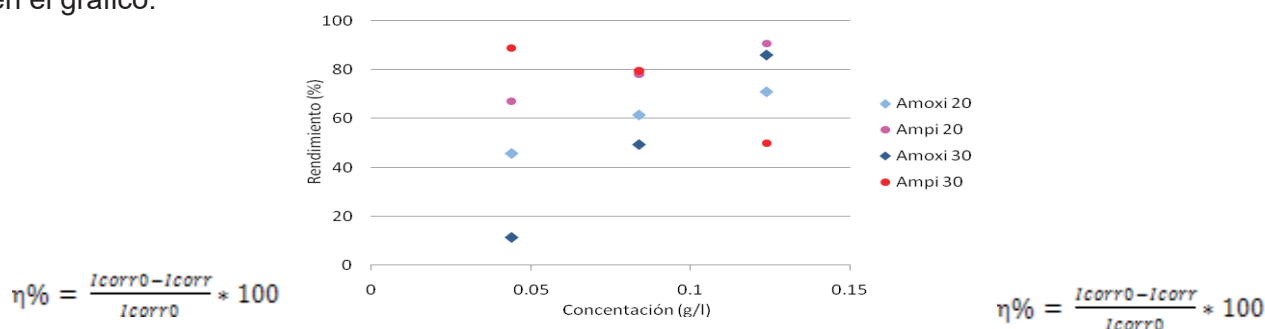
^b Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) (CONICET-UNaM).

^c Programa de Materiales y Físicoquímica (ProMyF-FCEQyN).

*brunoswierna@gmail.com **lisgeraldinezschach@gmail.com

Motivación: Un inhibidor es una sustancia que retarda la velocidad de corrosión de metales cuando se añade en pequeñas cantidades. La mayor parte de los inhibidores comerciales exhiben efectos adversos al medio ambiente. En vista de esto, las actividades de investigación se han focalizado en el desarrollo de inhibidores de corrosión ecológicos. Esto llevó a la elección de algunas drogas caducadas debido a su naturaleza biodegradable. Los esfuerzos para alcanzar este objetivo están fuertemente impulsados por la noción de similitud molecular porque en general, moléculas similares tienden a comportarse de manera similar, y los antibióticos del grupo β -lactámicos presentan una estructura química similar a la de los inhibidores comerciales, por ello el objetivo de este trabajo fue evaluar la acción inhibidora de corrosión, en aluminio y en una solución de NaCl 0,5M con dos antibióticos pertenecientes al grupo antes mencionado: Ampicilina y Amoxicilina.

Resultados y Conclusiones: Primeramente se obtuvieron las curvas de polarización potenciodinámicas, a 20°C y 30°C y a distintas concentraciones de trabajo, de las cuales se obtuvieron los potenciales de corrosión (E_{corr}), las densidades de corrientes de corrosión (I_{corr}), las pendientes de Tafel (β_a , β_c) y las resistencias de polarización (R_p). Con la adición de las drogas se observó en las curvas una elevación del potencial de corrosión con respecto a las curvas en ausencia de ellas. Además a partir de las densidades de corrientes de corrosión se obtuvo el rendimiento de inhibición ($\eta\%$) por medio de la siguiente ecuación y representadas en el gráfico.



Por otro lado, se realizaron ensayos de pérdida de peso en un medio NaCl 0,5M en ausencia y presencia de las drogas. En las mismas no se obtuvo pérdida de material significativa que permitiera su análisis. Se concluyó que existe una acción inhibidora de corrosión en aluminio en ambos antibióticos, además al aumentar la concentración de las drogas en el medio de trabajo, el rendimiento de inhibición fue mayor.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA ELECTROQUÍMICA DE DNOC EMPLEANDO ELECTRODOS MODIFICADOS CON PELÍCULAS DE BISMUTO Y ANTIMONIO.

Moreno Betancourth Jessica, Ortiz Patricia I. y Pfaffen Valeria.

INFIQC-CONICET, Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina. Tel: +54 (351) 5353866.
mpfaffen@fcq.unc.edu.ar

Motivación: Los electrodos basados en mercurio han sido ampliamente utilizados no sólo para la determinación de compuestos inorgánicos, para el análisis de metales pesados, sino también para la determinación de muchos compuestos orgánicos, ya que son muy reproducibles y tienen una amplia ventana catódica. Sin embargo, en los últimos años la toxicidad potencial del mercurio ha llevado al desarrollo de electrodos alternativos que muestran un comportamiento electroquímico análogo pero con menor toxicidad. En el año 2000 se introdujeron los electrodos de película de bismuto (BiFE) como sustitutos de los de mercurio, empleados principalmente para el análisis de metales pesados y desde su presentación, los electrodos de bismuto se convirtieron en una valiosa, atractiva y ampliamente utilizada alternativa para propósitos electroanalíticos, más amigables con el ambiente, ofreciendo características más cercanas a las del mercurio. Por otra parte, en el año 2007 se describió al electrodo de película de antimonio (SbFE) para la determinación de iones metálicos. Las películas de SbFE presentan algunas características interesantes tales como un alto sobrepotencial para el desprendimiento de hidrógeno, una amplia ventana de potencial operativo, una operación conveniente en soluciones ácidas (pH 2 o inferior, superior a la informada para BiFEs). Por todo ello, en este trabajo se plantea como objetivo estudiar la respuesta electroquímica del pesticida 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC) en electrodos de películas de bismuto (BiFE), antimonio (SbFE) y combinadas (Bi-SbFE). **Resultados y Conclusiones:** Se utiliza la voltametría cíclica para examinar el comportamiento electroquímico de DNOC con electrodos de carbono y de películas de bismuto, antimonio y combinadas. Se puede observar que con todos los electrodos, el DNOC muestra dos picos de reducción bien diferenciados. Cuando se comparan los picos voltamétricos se observa que el potencial de reducción disminuye y la corriente correspondiente al nitrofenol aumenta para los electrodos modificados con las películas metálicas, mejorando de esa manera la sensibilidad en la cuantificación. Se modificó un electrodo de carbono vítreo (GCE) con las diferentes películas de bismuto y antimonio y se evaluó la influencia de los parámetros de deposición (potencial, tiempo y concentración) en la definición de uno de los picos de reducción de DNOC, mediante diseños de experimentos con la corriente de pico como respuesta. Se observan diferencias estadísticamente significativas de todos los parámetros evaluados, como también de la interacción del potencial de deposición con la composición de la solución, encontrándose favorecida la respuesta electroquímica de DNOC en películas de Bi generadas a partir de mayores potenciales de deposición.

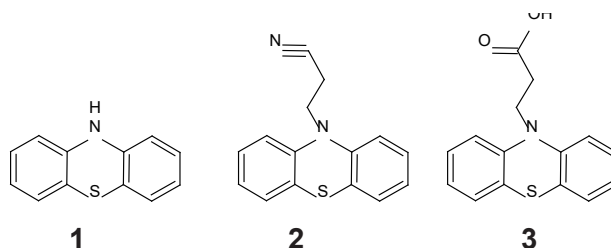
FENOTIACINAS Y SUS DERIVADOS COMO MEDIADORES REDOX DE LA ISOENZIMA RECOMBINANTE LACASA 3 DE *TRAMETES TROGII*

Coria-Oriundo Lucy L., Wirth Sonia A., Battaglini Fernando

Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria - C1428EGA
coria@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Las lacasas son polifenol oxidasas conteniendo 4 átomos de cobre capaces de catalizar la oxidación de una amplia gama de compuestos fenólicos y aminas aromáticas con la reducción concomitante de O_2 a H_2O . Esta propiedad las convierte en excelentes candidatas para aplicaciones biotecnológicas. Recientemente, la expresión recombinante de la isoenzima lacasa 3 proveniente de *Trametes trogii* ha demostrado tener un gran potencial para la decoloración de colorantes.[1] Para ello, la presencia de mediadores redox es importante para acelerar el proceso de oxidación. Estos mediadores también podrían ser útiles como biocátodos en bioceldas de combustibles. En este trabajo se explora la aplicación de fenotiacina y sus derivados como mediadores para lacasa 3.

Resultados: Las estructuras de fenotiacina y sus derivados se presentan a continuación:



Índigo carmín fue utilizado como colorante modelo para estudiar el proceso de decoloración, mientras que electrodos de carbono fueron utilizados para estudiar la mediación de la reducción oxígeno. La decoloración de índigo carmín se siguió por espectroscopía observando el decaimiento de la señal a 610 nm. Además de los 3 compuestos estudiados, se utilizó acetosiringona, el mediador más eficiente para esta y otras lacasas. Nuestros resultados muestran que las especies **1** y **3** muestran velocidades de decoloración prácticamente iguales a la del compuesto de referencia, mientras que la **2** es más lenta (aprox. 50% de la velocidad de las otras). Por otra parte, la reducción de O_2 en la superficie de un electrodo de carbono mediada por estos compuestos muestran que la eficiencia como mediadores sigue el siguiente orden **1** > **2** > **3**.

Conclusiones: Nuestros resultados muestran que es posible utilizar fenotiacina y sus derivados como mediadores alternativos. En el caso de la reducción de oxígeno por vía electroquímica la fenotiacina es el compuesto con mejor performance. Se discute la interacción de estas moléculas con los centros de Cu y se entorno para explicar el comportamiento observado.

Referencias bibliográficas:

- 1) Campos, P.A., Levin, L.N., Wirth, S.A., *Process Biochem.*, **2016**, 51, 895-903.

OPTIMIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE ELECTRODOS PARA LA INCORPORACIÓN DE ETILXANTATO DE SODIO

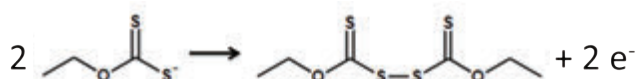
Pedre Ignacio, Méndez de Leo Lucila, Battaglini Fernando y González Graciela A.

INQUIMAE – DQIAQF, Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 1428, CABA

ipedre@qi.fcen.uba.ar, graciela@qi.fcen.uba.ar

Motivación: El diseño de modificaciones químicas sobre superficies de electrodos presenta diferentes aplicaciones, como en catálisis o en el desarrollo de sensores. En este trabajo se analiza la funcionalidad de una matriz polimérica compuesta en diferentes proporciones por dodecilsulfato de sodio (SDS) y polialilamina (PAA), en su capacidad de incorporar compuestos azufrados como etilxantato de sodio. Este análisis se realiza empleando técnicas de espectroscopía de impedancia (EIS) y espectroscopía de reflexión total atenuada (ATR). Es de destacar que el etilxantato de sodio es ampliamente usado en baños de flotación en minería del cobre, en la fabricación de insecticidas y en la fumigación de suelos, de ahí su relevancia ambiental.

Resultados: Trabajos previos [1–3] indican que el xantato etílico puede ser oxidado a dixantógeno cuando se aplica un potencial positivo adecuado, de acuerdo con la siguiente reacción:



A partir de nuestros resultados, propusimos la hipótesis de que el xantato puede introducirse en una matriz polimérica aplicando un tratamiento de oxidación. La incorporación de dixantógeno es evaluada mediante la modificación de la resistencia a la transferencia de carga, empleando como cupla redox ferrocenometanol o ferrocianuro de sodio mediante EIS. Por otro lado, el dixantógeno se sintetizó químicamente por oxidación de xantato con yodo y se purificó mediante extracción con hexano, registrándose el espectro de IR en un disco KBr. Se adquirieron los espectros ATR de electrodos modificados y pretratados en presencia de xantato para diferentes composiciones de matriz polimérica. Se puede observar que los espectros obtenidos en presencia de xantato muestran picos de absorción característicos correspondientes al dixantógeno, que permite evaluar su incorporación en la matriz polimérica.

Conclusiones: Del análisis de resultados surge que una mayor proporción de SDS mejora la incorporación del xantato a la matriz, debido a la mayor presencia de grupos sulfato y por otro lado la proporción de PAA tiene efecto en la facilidad de transferencia de carga de la cupla redox.

Referencias bibliográficas:

- [1] I.V. Chernyshova, J. Phys. Chem. B. **2001**, 105, 8185–8191.
- [2] J. Leppinen, Talanta. **1986** 33, 795–799.
- [3] N.V.S. Naidu, G. Suresh, B. Prasad, K. Saraswathi, Anal. Sci. **2004**, 20, 399–401.

ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DEL EFECTO DE ADITIVOS EN PROCESOS DE CINCADO

Costa Cecilia, González Graciela A.

INQUIMAE – DQIAQF, Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 1428, CABA

graciela@qi.fcen.uba.ar

Motivación: La función de los recubrimientos galvánicos (cincado, niquelado, cromado, etc) es recubrir piezas o partes metálicas, ya sea para protegerlas de la corrosión o bien con fines decorativos. El electrolito empleado en el proceso es una solución de sales metálicas del catión que se electrodepositará, reguladores de pH y aditivos. Los aditivos de uso común en los baños de galvanoplastia se clasifican como niveladores y abrillantadores, y son empleados para modificar las características de los depósitos. Estas características pueden relacionarse con la respuesta corriente vs potencial y de esta manera con la concentración de aditivos.

Resultados: Los abrillantadores son añadidos en pequeñas cantidades (10^{-4} - 10^{-2} M) a la solución de baño, y los niveladores se usan generalmente en concentraciones relativamente más altas, alrededor de 10^{-2} M [1-2]. En formulaciones comerciales se encontró que en la curva de corriente potencial, el abrillantador disminuye tenuemente la corriente de deposición a subpotenciales (zona1), no teniendo efectos sobre los potenciales de nucleación y crecimiento (zona 2). En cambio el nivelador atenúa casi completamente la corriente en la zona 1 y aumenta el potencial de reducción necesario para la nucleación, lo que permite lograr un grano más fino y por lo tanto mejores depósitos. A partir de estos resultados se trabajó con TRITON X-100 y Ac. Benzoico, aditivos reportados en literatura [1-3] encontrando que el TRITON X-100 1×10^{-2} M modifica en el mismo sentido que los niveladores comerciales la corriente de la zona 1 y el potencial de la zona 2, pero se logra emular el efecto de los aditivos comerciales en presencia de benzoico 9×10^{-3} .

Conclusiones A partir de estos resultados y dado que normalmente la composición de los aditivos comerciales no siempre es conocida, la identificación del efecto de los mismos comparado con sustancias reportadas en la literatura, permitirá establecer rangos de optimización, formas seguras de tratamiento y reutilización de aguas de procesos, así como avanzar en la formulación de aditivos de concentración más controlada, que resulta de importancia dada la relevancia económica y ambiental de estos compuestos especialmente en la actividad de PYMES.

Referencias bibliográficas:

- [1] K.O. Nayana, T.V. Venkatesha, J. Electroanal. Chem. **2011**, 663, 98-107.
- [2] J.-C. Hsieh, C.-C. Hu, T.-C. Lee, J. Electrochem. Soc. **2008**, 155, D675-D681.
- [3] Jack W. Dini. "Electrodeposition". Chap 5th. P. **1993**, 136-145.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE ARREGLOS FINITOS DE ELECTRODOS EN MICRO Y NANO ESCALA.

Gilardoni Rodrigo, González Graciela A, Battaglini Fernando.

INQUIMAE-DQIAQF, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires Ciudad Universitaria, Pab. 2, 1428 - CABA
battaglini@qi.fcen.uba.ar, graciela@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Según el grado de solapamiento de los perfiles difusionales entre electrodos no siempre puede aplicarse directamente una descripción analítica para entender el comportamiento de estos arreglos. Para comprender la respuesta electroquímica de estos sistemas emplearemos voltametría cíclica como técnica experimental y modelos numéricos basados en elementos finitos, en 2 y 3 dimensiones para evaluar su aplicabilidad en la predicción y diseño de dispositivos.

Resultados: Se resuelven numéricamente arreglos 3D de 6x6 y 8x9 electrodos de 50 y 500 nm de radio, 150 nm de profundidad y relaciones de radio/separación igual a 20, reportados experimentalmente en literatura [1,2], empleando un software de elementos finitos, COMSOL Multiphysics 4.4 para PC. Se plantea la simulación de voltametrías cíclicas considerando una cupla redox que intercambia un solo electrón. Emulando las condiciones experimentales, inicialmente sólo está presente la especie A y a medida que el potencial se acerca al potencial de equilibrio, se produce la especie B, formándose una zona de difusión, que depende de los parámetros como: velocidad de barrido, distancia interelectrodo, radio de cada electrodo y el coeficiente de difusión de la sonda electroactiva.

El transporte de masa se describe mediante la ecuación de Nernst-Planck y el campo eléctrico se describe a partir de la ecuación de Poisson y para modelar la interfase electrodo-solución, se emplea la Ecuación de Butler-Volmer que permite relacionar el flujo de una especie y la corriente resultante con el potencial eléctrico aplicado

Conclusiones: El modelo 3D desarrollado permite establecer los aportes individuales de cada uno de los electrodos en función de los parámetros de construcción del arreglo, y evaluar la proximidad del resultado con modelos numéricos desarrollados para arreglos infinitos como DDA y ANSA [2-4], y con aproximaciones a microelectrodo de área equivalente y electrodos aislados.

Referencias bibliográficas:

- 1) Godino, N., Borrisé, X., Muñoz, F. X., del Campo, F. J., Compton, R. G., *J. Phys. Chem. C*, **2009**, 113, 11119-11124.
- 2) Davies, T. J., Ward-Jones, S., Banks, C. E., del Campo, J., Mas, R., Muñoz, F. X., Compton, R. G., *J. Electroanal. Chem.* **2005**, 585, 51-62.
- 3) Davies, T. J., Compton, R. G., *J. Electroanal. Chem.* **2005**, 585, 63-71.
- 4) Peinetti, A. S., Gilardoni, R. S., Mizrahi, M., Requejo, F. G., González, G. A., Battaglini, F., *Analytical Chemistry*, **2016**, 88, 5752-5759.

AUTOENSAMBLADOS DE PROTEÍNAS Y POLIELECTROLITOS DE IGUAL CARGA PROMOVIDOS POR LA PRESENCIA DE CONTRAIONES MÓVILES

Cingolani Romina, Battaglini Fernando.

INQUIMAE-DQIAQF, Fac. de Cs. Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires Ciudad Universitaria, Pab. 2, 1428 - CABA
battagli@qi.fcen.uba.ar

Motivación: La modificación de superficies por adsorción de polielectrolitos representa un método sencillo y versátil para otorgarle a dichas interfaces propiedades únicas. Entre ellos, los polielectrolitos modificados con especies electroactivas permiten la transferencia electrónica eficiente a especies que de otra manera difícilmente lo harían[1,2]. Un método poco estudiado es la adsorción de estos polielectrolitos con contraiones pequeños de manera de contrarrestar su carga y promover la adsorción de especies que de otra manera no serían posible.[3]

Resultados: Electrodo de grafito fueron oxidadas a 1 V vs. Ag/AgCl, los mismos se pusieron en contacto con soluciones de polialilamina conteniendo un complejo polipiridínico de osmio y un anión. El anión puede ser citrato, fosfato ácido, sulfato o cloruro. Los electrodos se enjuagan y se determina la cantidad de polielectrolito adsorbido a través de voltametría cíclica. Se observa que en el caso de cloruros la adsorción es prácticamente despreciable, mientras que en los otros casos se observa una señal estable y cuasi-reversible correspondiente al proceso de óxido reducción del complejo de osmio. En el caso de iones polivalentes se observa una carga mayor para los caso de fosfato y citrato, respecto al ion sulfato.

Una vez caracterizado el sistema se procedió a su exposición a peroxidasa de rábano picante a pH 5, una enzima cargada positiva a pH menores que 9. El sistema se enjuaga y se estudia la presencia de peroxidasa a través de la corriente de reducción catalítica en presencia de agua oxigenada. En los tres casos se observa una corriente catalítica, siendo mayor en los casos de sulfato y citrato con respecto a fosfato.

Conclusiones: El método de autoensamblado utilizando iones multivalentes ha mostrado que es capaz de formar una capa de material estable sobre una superficie previamente oxidada de grafito, cuyo ensamblado no es posible sin la presencia de estos iones. Otra interesante característica de estos films es el hecho que con capaces de adsorber una proteína de igual carga que el polielectrolito. Un posible mecanismo puede ser la neutralización parcial del polielectrolito permitiendo de esta manera que fuerzas más débiles como las de Van der Waals y puente hidrógeno adquieran un rol más relevante.

Referencias bibliográficas:

- 1) Calvo, E. J., Wolosiuk, A., *J. Am. Chem. Soc.*, **2002**, 124, 8490-8497.
- 2) Cortez, M.L., Marmisollé, W., Pallarola, D., Pietrasanta, L.I., Murgida, D. H., Ceolín, M., Azzaroni, O., Battaglini, F.; *Chem. Eur. J.*, **2014**, 20, 13366–13374.
- 3) Dressick, W. J., Wahl, K. J., Bassim, N. D., Stroud, R.M., Petrovykh, D.Y, *Langmuir* **2012**, 28, 15831–15843.

ESTUDIO DE LA RELACION La/Pr EN LAS PROPIEDADES DE ALTA TEMPERATURA DEL LOS POTENCIALES ELECTRODOS $\text{La}_{0.5-x}\text{Pr}_x\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-\delta}$

Garcés, Diana ^(1,2), Leyva, Ana Gabriela. ^(1,2), Mogni, Liliana Verónica. ⁽³⁾.

(1) CNEA, Centro Atómico Constituyentes, Av. General Paz 1499 (B1650KNA) San Martín, Buenos Aires, Argentina.

(2) ECyT-UNSAM

(3) CONICET, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, (8400) S.C. de Bariloche, Rio Negro, Argentina.
Mail: dgarces@tandar.cnea.gov.ar

La familia de perovskitas dobles de composición $\text{LnBaCo}_2\text{O}_{6-\delta}$ (Ln = lantánido La, Nd, Pr, Sm, Y, Gd) son óxidos que por ordenamiento catiónico dan lugar a óxidos laminares. Estos óxidos laminares son interesantes tanto por sus propiedades magnéticas de baja temperatura como por su capacidad de presentar conductividad iónica y electrónica a temperaturas intermedias [1,2]. Además poseen un alto coeficiente de intercambio superficial [3] y difusión de iones oxígeno [2], los cuales combinados con su alta conductividad iónica y electrónica [4], los hace potenciales electrocatalizadores para la reacción de óxido-reducción de oxígeno. Por lo tanto, las perovskitas $\text{LnBaCo}_2\text{O}_{6-\delta}$ han sido propuestas recientemente como material de electrodo en celdas de combustible o electrolíticas de óxido sólido (SOFC y SOEC). Estas celdas permiten convertir energía química en eléctrica (SOFC) o producir H_2 puro por electrolisis con alta eficiencia [5,6]. Sin embargo, la mayoría de los trabajos donde se explora su capacidad como electrodo han sido realizados sobre muestras preparadas por el tradicional método de reacción de estado sólido. Esta técnica no permite optimizar la microestructura del material, que juega un papel fundamental en las propiedades de electrodo [7]. En este trabajo se decidió estudiar la serie $\text{La}_{0.5-x}\text{Pr}_x\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-\delta}$, donde $0 \leq x \leq 0.5$. La motivación de dopar la composición ya estudiada, $\text{La}_{0.5}\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-\delta}$, con Pr se debe a que este átomo presenta más de un estado de oxidación ($\text{Pr}^{+3}/\text{Pr}^{+4}$) lo cual podría mejorar las propiedades de transporte, como lo es en el caso del Co ($\text{Co}^{+3}/\text{Co}^{+4}$), y así sus propiedades como cátodo.

Referencias

- [1] Shengli Pang, Xuening Jiang, Xiangnan Li, Qian Wang, Zhixian Su. International Journal of hydrogen energy 37 **2012** 2157 - 2165.
- [2] J.-H. Kim, L. Mogni, F. Prado, A. Caneiro, J. A. Alonso and A. Manthiram, J. Electrochem. Soc. 156 **2009** B1376-B1382.
- [3] Tarancón et al. J. Mater. Chem **2007**, 17, 3175-3181.
- [4] Zhang, K. et al Acta Mater. 2008, 56, 4876-4889. Kim, J. et al. J. Electrochem. Soc. 2008, 155 B1023-B1028. Choi, M-B. et al. J. Power Sources **2010**, 195, 1059-1064.
- [5] M.N. Manage et al., Int. J. Hydrogen Energy 36 **2011** 5782-5796. M. Mogensen, et al. ECS Transactions 35 **2011**, 43.
- [6] Larminie, J.; Dicks, A. Fuel Cell Systems Explained; 2 ed. London, **2003**.
- [7] M. Sase et al. Solid State Ionics **2006**, 177: 1961.

REACCIÓN DE ELECTROXIDACIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO SOBRE PLATINO: ESTUDIO CINÉTICO MEDIANTE CELDA DE FLUJO

Luque Gisela, Gennero de Chialvo María Rosa y Chialvo Abel Cesar

Instituto de Química Aplicada del Litoral, IQAL (UNL-CONICET), Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica, PRELINE (FIQ-UNL), Santiago del Estero 2829, Santa Fe. luquegc@gmail.com

Motivación

Existe un generalizado acuerdo acerca de que la oxidación de ácido fórmico (FAO) sobre electrodos metálicos se verifica a través de dos rutas paralelas, la directa donde la reacción involucra un intermediario carboxílico adsorbido y la indirecta donde el intermediario es el CO adsorbido. Sin embargo, no puede ignorarse que el HCOOH es termodinámicamente inestable, ya que su descomposición tanto vía deshidrogenación como deshidratación presentan una variación de energía libre de reacción negativa, las que están acopladas al mecanismo electrocatalítico a partir de la presencia de intermediarios de reacción comunes. Por otra parte, el estudio de la FAO se realiza usualmente en base a la respuesta voltamétrica, donde prevalecen las contribuciones pseudocapacitivas asociadas a los intermediarios de reacción y a la desorción de aniones, además de la readsorción de HCOOH durante el barrido voltamétrico. En este contexto, resulta muy difícil lograr un modelado adecuado de los fenómenos involucrados que permitan interpretar correctamente las dependencias experimentales corriente/potencial observadas. Por ello, en este estudio de la FAO en medio ácido sobre Pt se implementó un diseño experimental diferente, donde se eliminan las contribuciones pseudocapacitivas, se evalúan las corrientes de estado estacionario a la vez que, mediante stripping voltamétrico, se evalúa la concentración de los intermediarios adsorbidos irreversiblemente para cada uno de los potenciales evaluados ($0.30 \leq E / V \leq 0.90$).

Resultados

Los resultados obtenidos muestran que la descomposición espontánea del HCOOH sobre platino inhibe la FAO hasta 0.60 V, donde la electroadsorción del agua produce OH_{ad} , teniendo lugar la oxidación del CO_{ad} a CO_2 a través de la ruta indirecta. Se observa además un aumento de la corriente proporcional a la disminución del cubrimiento de CO_{ad} . Las medidas en celda de flujo, que permiten la remoción del HCOOH a circuito cerrado permitieron verificar que para $E > 0.6 \text{ V}$ la oxidación del HCOOH se verifica en ausencia de CO_{ad} . Este hecho muestra que otro intermediario está participando de la reacción. El HCOO_{ad} se adsorbe reversiblemente, ya que no es detectado en el stripping voltamétrico pero sí espectroscópicamente en el mismo rango de potencial en que se observa la FAO [1].

Conclusiones

Se pudo concluir que la FAO se verifica sobre Pt a partir de los 0.55 V a través de la ruta directa involucrando al HCOO_{ad} como intermediario de reacción, acompañado por una pequeña contribución de la ruta indirecta o reacción espontánea de descomposición del HCOOH.

Referencias

1) Okamoto, H., Numata, Y., Gojuki, T., Mukouyama, Y., *Electrochim. Acta*, **2014**, 116, 263-270.

**EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS
CON SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS UTILIZADOS COMO SOPORTES EN
ELECTROCATALIZADORES PARA CELDAS DE COMBUSTIBLES**

López Federico¹; Filippin Francisco¹; Fasoli Hector²; Fuentes Ana¹

¹Laboratorio de Electroquímica Básica Experimental (LEBE)- ICEN-FACEN.-UNCa

²UNCa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y UCA, Facultad de Ingeniería (convenio específico)

anasilfuentes@gmail.com,

La disminución de la cantidad de metales nobles en los electrodos catalíticos es un reto importante en el desarrollo de pilas de combustible. Tal reducción en la cantidad de catalizador en la mayoría de los casos se puede conseguir aumentando el área activa del metal que se utilice realmente en la superficie del electrodo (electrocatalizador) [1]. Una forma de lograr esto es mediante el uso de soportes de carbono de elevada área superficial, lo que generalmente permite una mayor utilización del catalizador metálico [2-3]. El desempeño de un electrocatalizador depende, entre otros factores, de la interacción entre el catalizador y el sustrato. Para entender la manera en que ocurren las deposiciones de metales nobles sobre soportes de carbono, es importante conocer el comportamiento del sustrato con el que se está trabajando. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo estudiar desde el punto de vista morfológico y electroquímico diferentes soportes de carbono tales como, fibras de carbono y carbono pirolítico altamente orientado (HOPG) con objeto de aumentar la cantidad de grupos oxigenados superficiales o incrementar el área superficial específica. Los resultados obtenidos permiten concluir que la funcionalización con ácidos fuertes es efectiva para generar grupos superficiales oxigenados que, bajo ciertas condiciones, pueden resultar de utilidad práctica. En cambio la activación química no conlleva ventajas significativas en cuanto a cambios de la porosidad por lo que son excelente soporte para anclar catalizadores como Pt, Au y Ag y ser considerados como potenciales candidatos para electrodos en celda de combustibles.

Palabras Claves: Substratos de Carbono- Electrocatalizadores - Celdas de combustibles.

Referencias

- 1) H. Maeda, Y. Saka-Iri, T. Ogasawara, C. Z. Huang, Y Yamauchi and H. Ohmori, Chem. Pharm. Bull. 49, 1349 (2001).
- 2) K. Kinoshita, Carbon, Electrochemical and Physicochemical Properties, John Wiley & sons, New York (1988).
- 3) M. Ishifune, R. Suzuki, Y. Mima, K. Uchida, N. Yamashita and S. Kashimura, Electrochim. Acta 51, 14 (2005);

MODELADO CINÉTICO DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE HIDRÓGENO EN CONDICIONES POTENCIODINÁMICAS

Marozzi Carlos, Montero M. Ángeles, Gennero de Chialvo M. Rosa y Chialvo Abel

Instituto de Química Aplicada del Litoral, IQAL (UNL-CONICET), Programa de Electroquímica Aplicada e Ingeniería Electroquímica, PRELINE (FIQ-UNL), Santiago del Estero 2829, Santa Fe, Argentina. cmarozzi@fiq.unl.edu.ar

Motivación

En el estudio experimental de reacciones electroquímicas, es común obtener la dependencia corriente-potencial a través de un barrido voltamétrico. Sin embargo, los modelos cinéticos que usualmente se aplican fueron deducidos considerando condiciones estacionarias. Por lo tanto, en el presente trabajo se estudió la capacidad descriptiva del mecanismo de Tafel-Heyrovsky-Volmer para la reacción de oxidación de hidrógeno (*hor*) ocurriendo en estado transiente, sobre un electrodo de disco rotatorio y bajo un barrido voltamétrico de potencial. Se plantearon las ecuaciones cinéticas para la *hor* y las ecuaciones de transporte de masa para el H_2 en la solución electrolítica [1]. Este sistema de ecuaciones se resolvió numéricamente, variando en un amplio rango los parámetros cinéticos de la reacción, la velocidad del barrido potenciodinámico, la velocidad de rotación del electrodo y los parámetros de transporte de masa.

Resultados

A partir del modelo cinético propuesto se obtuvieron como resultado las dependencias transientes del perfil de concentración del H_2 en la solución (con su valor particular sobre la superficie del electrodo), del cubrimiento superficial del intermediario adsorbido H_{ad} y de la densidad de corriente (todas en función del sobrepotencial), comparándolas a su vez con las correspondientes dependencias estacionarias.

Después de simular muchas diferentes combinaciones de valores de todos los parámetros involucrados en el cálculo, se encontraron casos con respuestas transientes muy interesantes. Estos incluían picos a bajos, medios o altos sobrepotenciales, tanto en el barrido anódico como en el catódico. A su vez, el cubrimiento superficial del H_{ad} mostró situaciones con decrecimiento en el barrido anódico y crecimiento en el catódico, u otras con un máximo en ambos semiciclos. La concentración del H_2 en la solución presentó perfiles monotónicamente decrecientes hacia la superficie del electrodo en ambos barridos, otros perfiles con un mínimo en el barrido catódico y aún casos donde el perfil catódico era monotónicamente creciente, dando como resultado una concentración del H_2 superficial superior a la del equilibrio.

Conclusiones

Se encontró que el mecanismo de Tafel-Heyrovsky-Volmer para la *hor* ocurriendo sobre un electrodo de disco rotatorio y bajo la influencia de un barrido voltamétrico de potencial tiene una alta capacidad descriptiva, dando lugar a respuestas transientes muy diferentes a las que se obtienen en estado estacionario y con características variables e interesantes que pueden ayudar a la interpretación de los resultados de estudios voltamétricos.

Referencias

1. Marozzi, C.A., Gennero de Chialvo, M.R. y Chialvo, A.C., *J. Electroanal. Chem.*, **2015**, 748, 61-69.

ÁREA TEMÁTICA:

**Fisicoquímica de Materiales y
Materia Blanda (Soft Matter)
(Polímeros - Biomateriales -
Cerámicos - Sistemas
Organizados - Surfactantes -
composite).**

CUANTIFICACIÓN DE AMPICILINA Y GENTAMICINA LIBERADA A PARTIR DE HIDROGELES SINTETIZADOS POR FOTOPOLIMERIZACIÓN. ESTUDIOS ANALÍTICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Gallastegui Antonela, Spesia María Belén, Palacios Rodrigo y Gómez María Lorena

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físicoquímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Enlace rutas 8 y 36, Km 601, Río Cuarto (Córdoba)

agallastegui@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Los hidrogeles (polímeros entrecruzados capaces de absorber grandes cantidades de agua) son materiales particularmente aptos para aplicaciones farmacéuticas y biomédicas dada su estructura y capacidad de hinchamiento, respecto a otros materiales biomédicos. Esta estructura altamente hidratada y su biocompatibilidad los hacen aplicables en el empleo de lentes de contacto, órganos artificiales, y matrices para la liberación de fármacos [1-2], entre otras. Los hidrogeles pueden obtenerse por diferentes vías de polimerización, sin embargo, el empleo de la fotopolimerización, irradiando en el rango visible del espectro electromagnético para la fabricación de estos materiales (a diferencia de la iniciación térmica) presenta la ventaja de poder emplear condiciones de pH y temperatura cercanas a las fisiológicas; además de permitir llevar a cabo la polimerización en presencia de materiales biológicamente activos [3]. Es debido a estas destacables características que se promovió como principal objetivo en este trabajo sintetizar hidrogeles por fotopolimerización con luz visible, empleando un silsesquioxano funcionalizado, con grupos amino y acrilatos, el cual actúa como agente de entrecruzamiento y co-iniciador, se utilizó como sensibilizador safranina. Así se sintetizaron materiales en presencia de antibióticos estudiando la liberación controlada de los mismos en distintas condiciones.

Resultados: Se obtuvieron hidrogeles de distintas formulaciones: acrilamida - 2-hidroxietilmetacrilato y N-isopropilacrilamida - 2-hidroxietilmetacrilato, a los cuáles se incorporó Gentamicina y Ampicilina con el fin de estudiar su comportamiento, propiedades frente al hinchamiento, biocompatibilidad, respuesta microbiológica y velocidad y cantidad de droga liberada. El estudio de las cinéticas de liberación de antibiótico se llevó a cabo mediante HPLC.

Conclusiones: Se observó que se puede modificar tanto la capacidad como la cinética de hinchamiento y liberación de principios activos al modificar la composición de los hidrogeles, alcanzando entre el 75 y 100% de droga liberada. Los materiales presentaron buena respuesta microbiológica y ausencia de hemólisis, lo que los hace aptos para aplicaciones biológicas. Este y otros resultados se discuten en el trabajo presentado.

Referencias

- 1) Velthoen, I. W., Van Beek, J., Dijkstra, P. J., Feijen, J. *React. Funct. Polym.*, **2011**, 71, 245- 273.
- 2) Ilic-Stojanovic, S., Nikolic, L., Nikolic, V., Petrovic, S., Stankovic, M., Mladenovi-Ranisavljevic, I. *Phys. Chem. Tech.*, **2011**, 1, 37- 56.
- 3) Barbucci, R. **2009**, Springer.

ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ABATIMIENTO DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS E INORGÁNICOS PRESENTES EN AGUAS NATURALES, UTILIZANDO MATERIALES ALTERNATIVOS.

Mangiameli, María Florencia; García, Silvia; Frascaroli, Ma. Inés, Perez Mora, Bárbara y González, Juan Carlos.

Área Química General, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Instituto de Química Rosario (IQUIR) – CONICET, Suipacha 531, Rosario, Argentina. mangiameli@iquir-conicet.gov.ar

Motivación: La composición química del agua está determinada por diversos factores, como la lluvia y las descargas de efluentes industriales, siendo este último, un problema medioambiental importante. La **Biosorción**, que utiliza biomasa muerta como sorbente, es una técnica con alto grado de captación de metales/metaloideos tóxicos (algunos de ellos carcinogénicos) y contaminantes orgánicos, y es económica, escalable, y no agresiva con el medio ambiente. Este trabajo busca implementar técnicas de depuración de aguas contaminadas y tratamiento de efluentes industriales efectivos, económicos y de bajo impacto ambiental para contribuir al saneamiento ambiental, utilizando un mineral y un material absorbente hidrofóbico, provistos por la empresa Tekmin, (Convenio Vinculación Inclusiva UNR). El mineral, fabricado sobre la base de minerales originados en algas microscópicas de agua dulce fosilizadas, está compuesto en un 85,5 % por Diatomita (roca sedimentaria silíceo formada por micro-fósiles de diatomeas, que son algas marinas unicelulares que secretan un esqueleto silíceo), y posee una gran capacidad adsorbente. Por su parte, el material hidrofóbico está compuesto por fibras sintéticas de polipropileno.

Resultados: Las pruebas de absorción realizadas en lote, mostraron que el mineral puro es capaz de retener el 100 % de Cr(III) y el 20 % de Cu(II) y Fe(III), luego de 10 y 30 minutos de contacto (respectivamente) (concentración inicial de iones 60 ppm), mientras que cuando el mineral fue encapsulado (esferas de alginato 2%, mineral 1 %), para evitar la disgregación del mismo, los resultados fueron ligeramente menores. Las pruebas de absorción de aceite de girasol, realizadas en columna, utilizando el material hidrofóbico, indican una retención cercana al 80 % sobre una emulsión de aceite en agua (1/10). La presencia de los cationes fue determinada por los siguientes métodos: Cr(III) – Difenilcarbazida, Fe(III) – Fenantrolina, Cu(II) – espectrofotometría. La cuantificación de aceite fue realizada por gravimetría previa extracción con solvente.

Conclusiones: los resultados obtenidos en las pruebas iniciales realizadas en lote y columna, indican una importante capacidad de retención de cationes por parte del mineral, especialmente no encapsulado, y de aceite natural presente en una emulsión. Ambos sistemas sorbentes se muestran prometedores para desarrollar kits de remoción de contaminantes presentes en aguas de efluentes industriales, representando una mejora al producto que proporciona la empresa Tekmin. Por esta razón, las condiciones óptimas de sorción para uno y otro material (pH, concentración inicial de sorbato, masa de sorbente, T, etc) deben ser determinadas. Para ello se propone realizar nuevos estudios basados diseños factoriales.

FILMS MESOPOROSOS DE ALUMINA DE POROSIDAD Y ESPESOR CONTROLADOS

Zelcer Andrés,^{1,2} Hoijemberg Pablo A.^{1,2}, Matticoli M. Agustina L.¹ y Fuertes M. Cecilia²

¹ CIBION-Conicet, Godoy Cruz 2390 (C1425FQD), CABA, Argentina

² ECyT-UNSAM, 25 de Mayo y Francia (1650), San Martín, Buenos Aires, Argentina

³ Gerencia Química-CAC-CNEA, CONICET, Avda. Gral. Paz 1499 (B1650KNA), San Martín, Buenos Aires, Argentina

Andres.Zelcer@cibion.conicet.gov.ar

Motivación. Las películas delgadas mesoporosas pueden ser utilizadas como bloques de construcción en diversos dispositivos (sensores electroquímicos, SPR y fotónicos).¹ Para poder desarrollar un nuevo tipo de dispositivos con propiedades sensoras, se requieren películas delgadas porosas de bajo índice de refracción y química superficial diferenciada respecto al SiO₂. Los óxidos de Al cumplen con estos requerimientos, pero no se reportan en bibliografía métodos de producción de películas de este óxido con calidad óptica y espesor controlable.² En este trabajo se busca establecer una nueva ruta sintética para la obtención de este material de forma controlada. **Resultados.** Se utilizó cloruro de aluminio como fuente de metal y t-butanol como un secuestrante de cloruros no epoxídico para controlar la acidez. Se emplearon polímeros tribloque (Pluronic F127 y P123) como agentes moldeantes de sacrificio para obtener poros de tamaño controlado en la mesoescala. Se obtuvieron películas con porosidades del orden de un 50%, con poros altamente ordenados en estructuras Im□□;3m y Fm□□;3m. El orden de los poros asegura una alta accesibilidad a analitos de interés, mejorando la performance de los dispositivos. Los espesores pueden ser controlados entre 30 y 100 nm cambiando las condiciones de depósito. Las películas se caracterizaron por FESEM, TEM, DRX, UV-Vis, IR, GISAXS y XRR. La naturaleza de los precursores en el sol se estudió por ²⁷Al RMN, encontrándose que sólo especies monoméricas están presentes en el mismo.

Las películas depositadas en condiciones de baja humedad presentan únicamente poros texturales desordenados. Sin embargo, al exponer las películas recién depositadas a 50% de humedad relativa se logra el ordenamiento de los poros, demostrando que el gel depositado es dinámico.

Conclusiones. El método de síntesis desarrollado en este trabajo permite obtener películas mesoporosas ordenadas de alumina, con alto volumen poroso accesible. Las películas presentan excelente calidad óptica, y resultan prometedoras para su uso en dispositivos fotónicos responsivos.

Referencias

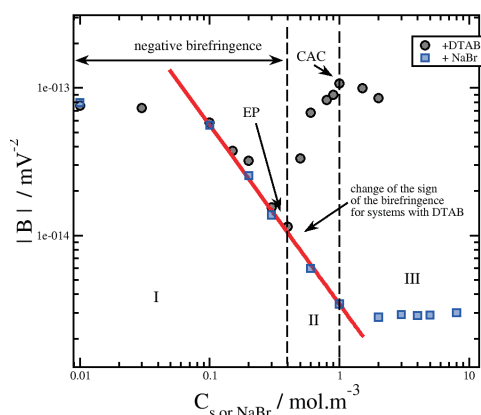
- 1) Innocenzi, P.; Malfatti, L. *Chem. Soc. Rev.*, **2013**, 42, 4198.
- 2) Mitra, A.; Jana, D.; De, G., *Microporous Mesoporous Mater.* **2012**, 158, 187–194

EFFECTO KERR EN EL ESTUDIO DE MEZCLAS POLIELECTROLITO-SURFACTANTE EN DISOLUCIÓN ACUOSA.

Ritacco, Hernán Alejandro.

Instituto de Física del Sur (CONICET-UNS), Universidad Nacional del Sur. Av. Alem 1253. Bahía Blanca, Argentina. e-mail: hernan.ritacco@uns.edu.ar

Motivación: Las mezclas de coloides de carga opuesta en disolución acuosa son comunes en áreas e industrias como la petroquímica, alimentos, cosmética, farmacéutica, etc.; incluso pueden haber jugado un papel central en el origen de la vida: agregados auto-ensamblados de ARN, un polielectrolito, con otras especies cargadas, tuvieron un rol central en el origen del primer sistema auto-replicante. La comprensión de las interacciones, de las estructuras que surgen de ellas y del proceso de agregación en estos sistemas son de fundamental importancia en las áreas mencionadas. Una técnica experimental muy útil en el estudio de estos sistemas es la birefringencia eléctrica o Efecto Kerr. Este se refiere a la generación de anisotropía en el índice de refracción del material (birrefringencia, Δn) por aplicación de un campo eléctrico. La birrefringencia generada es muy sensible al entorno, al tamaño y a la forma del coloide en suspensión.



Resultados: Hemos estudiado mediante efecto Kerr el proceso de agregación en varios sistemas polímero-surfactante de carga opuesta en función de parámetros tales como la densidad de carga del polielectrolito, la rigidez de la cadena polimérica o el contenido de sal^{1,2}. A modo de ejemplo en la figura adjunta se muestra la evolución de la constante de Kerr, B ($B \sim \Delta n$), para un sistema formado por un co-polímero flexible, PAMPS con un tensoactivo de carga opuesta, DTAB, en función de la concentración de este último, c_s . Se observan tres regiones, una a $c_s < EP$ (EP: punto isoeléctrico), la segunda para $EP < c_s < CAC$ (Concentración de Agregación Crítica), y la tercera a $c_s > CAC$. La primera región corresponde al colapso parcial de la cadena de polímero (efecto salino). La segunda zona corresponde a un proceso de agregación polímero-surfactante que ocurre de forma continua, no-cooperativa. En la tercera región se observa un proceso cooperativo de agregación al cual le sigue la separación de fases. **Conclusión:** El efecto Kerr es una técnica muy sensible que da información única acerca de los procesos de agregación en sistemas polímero-surfactante, que permite además estimar tamaño y forma de los agregados formados (ver referencias) así como seguir su evolución con la modificación de parámetros relevantes del sistema.

Referencias

- (1) Ritacco, H.; Fernández-Leyes, M.; Domínguez, C.; Langevin, D. *Macromolecules* **2016**, 49 (15), 5618–5629.
- (2) Ritacco, H. A.; Kurlat, D.; G. Rubio, R.; Ortega, F.; Langevin, D. *Macromolecules* **2009**, 42 (15), 5843–5850.

MODIFICACIÓN DE SUSTRATOS CON PROTEÍNAS PARCIALMENTE DESNATURALIZADAS PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE BIOFILM BACTERIANO

Martín M. Laura, Valenti Laura E. y Giacomelli Carla E.

mmartin@fcq.unc.edu.ar, valenti@fcq.unc.edu.ar, giacomel@fcq.unc.edu.ar

Motivación

La formación de biofilms bacterianos sobre la superficie de implantes es una de las causas más frecuentes de fracasos quirúrgicos y depende fuertemente de las propiedades superficiales del biomaterial implantando y de la adsorción de proteínas plasmáticas. Existe una fuerte correlación entre la estructura de las proteínas adsorbidas y la adhesión bacteriana inicial que origina el biofilm (1). En particular, las proteínas parcialmente desnaturalizadas producto de la adsorción a bajos grados de cubrimiento superficial inhibe la adhesión de bacterias vivas (2). Por lo tanto, la biofuncionalización con proteínas parcialmente desnaturalizadas podría constituir una estrategia adecuada para preparar biomateriales con propiedades antibacterianas.

En este trabajo, se propone modificar sustratos de sílica con proteínas parcialmente desnaturalizadas, simulando la estructura de proteínas adsorbidas que resulta en una menor adhesión de *Staphylococcus aureus*.

Resultados

La desnaturalización parcial de proteínas, se realizó por tratamiento térmico modificando la temperatura (60°C y 65°C) y tiempo (1h y 20h) y se evaluó la estructura secundaria por dicroísmo circular. Por otro lado, la adhesión bacteriana se determinó por microscopía confocal de fluorescencia empleando una tinción que permite diferenciar las células vivas de las muertas. La modificación de sustratos de sílica se realizó por dip-coating en la solución de las proteínas parcialmente desnaturalizadas durante 60 minutos.

Se observaron diferencias en la estructura secundaria respecto de la proteína nativa al modificar la temperatura del tratamiento térmico, dando lugar a muestras con mayor contenido de estructura beta o al azar. La modificación de sustratos con ambos tipos de proteínas parcialmente desnaturalizadas disminuye tanto la adhesión inicial de *Staphylococcus aureus* (40 min) como la formación de biofilm (18 h).

Conclusiones

El tratamiento térmico da lugar a estructuras proteicas parcialmente desnaturalizadas que simulan la conformación de proteínas adsorbidas y pueden ser utilizadas para modificar sustratos que inhiben la formación de biofilms bacterianos.

Referencias

- 1) A. Roosjen; W. Norde; H. C. Van Der Mei; H. J. Busscher, *Progresses in Colloid and Polymer Science* **2006**, 132, 138-144.
- 2) M.L. Martín; V. Pfaffen; L.E. Valenti; C.E. Giacomelli, *BSA surface biofunctionalization to minimize the *Staphylococcus aureus* adhesion*. En redacción.

NANOLÁMINAS Y MICROFIBRAS DE HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES INTERCALADOS CON NALIXIDATO

Salguero Salas, Yadira¹, García, Mónica C.², Rojas, R.¹

¹ INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica.

² UNITEFA-CONICET, Departamento de Farmacia.

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba
ysalguero@fcq.unc.edu.ar

Motivación

La vehiculización de fármacos en sistemas portadores (SPs) ofrecen múltiples ventajas, incluyendo control de velocidad de liberación, sitio especificidad, protección del fármaco, entre otras. Dentro de las matrices propuestas para la vehiculización de fármacos se encuentran los hidróxidos dobles laminares (LDHs)¹. Éstos son compuestos laminares con propiedades de intercambio aniónico que les permiten incorporar fármacos ácidos. La morfología de las partículas de estos sólidos suele ser laminar, con distinto tamaño y agregación dependiendo de la composición de los sólidos y el método de síntesis, aunque se han obtenido también morfologías tubulares o tipo flor. Por su parte, el ácido nalixídico es el fármaco con estructura molecular más simple dentro de la familia de las quinolonas y fluoroquinolonas, antimicrobianos de amplio uso tanto en humanos como en animales².

Resultados

En este trabajo se obtuvieron SPs con LDHs como matriz y la base conjugada del ácido nalixídico (Nal⁻) como anión interlamina. Se realizó un análisis del método de síntesis, mediante la valoración de las sales de los metales que componen las láminas en presencia del fármaco a intercalar. Posteriormente, se evaluaron las síntesis por co-precipitación, tanto a pH constante como a pH variable. Los sólidos obtenidos se caracterizaron mediante análisis químico, difracción de rayos X de polvos, espectroscopia infrarroja y de resonancia magnética nuclear, análisis termogravimétrico y térmico diferencial. La morfología de las partículas se estudió mediante curvas de distribución de tamaño y microscopía electrónica de barrido. La variación del método de síntesis dio lugar a partículas de LDHs con similar estructura pero con distinta morfología: nanoláminas de alrededor de 200 nm de longitud basal y microfibras de 300 nm de grosor y varias micras de largo. Aunque la composición de las láminas es similar en ambas muestras, estas se diferencian en la cantidad de fármaco contenido entre las láminas.

Referencias

- 1 R. Rojas, D. Aristizabal Bedoya, C. Vasti and C. E. Giacomelli, in *Layered Double Hydroxides (LDHs)*, ed. I. T. Sherman, Nova Press, New York, 2015, pp. 101–120.
- 2 M. H. Xiong, Y. Bao, X. Z. Yang, Y. H. Zhu and J. Wang, *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 2014, **78**, 63–76.

EVALUACION DE LA CAPACIDAD EMULSIONANTE DE SURFACTANTES BACTERIANOS

Martini Georgina, Haidar Carla, Vespertini Felisa, Nerli Bibiana y Pellegrini Malpiedi Luciana

Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROByQ), UNR-CONICET. Suipacha 570, (S2002LRK) Rosario, Argentina. lpellegrini@fbioyf.unr.edu.ar

Motivación. En nuestro laboratorio tenemos vasta experiencia en el empleo de surfactantes sintéticos para el desarrollo de diversos procesos como la purificación/remoción de compuestos biológicos. Sin embargo, la mayoría de estos detergentes tienen uso restringido debido a su toxicidad y baja biodegradabilidad. En este contexto, actualmente nos encontramos estudiando diferentes propiedades fisicoquímicas de surfactantes de origen biológico, también conocidos como biosurfactantes (BS), de modo de usarlos en reemplazo total o parcial de los surfactantes de origen sintético. Los BS empleados en este trabajo son obtenidos a partir de la producción microbiológica de cepas pertenecientes al género *Bacillus*, *Pseudomonas* y *Xanthomonas*. Una de las propiedades analizadas hasta el momento es el índice de emulsificación (IE). Esta metodología consiste en agitar tubos de vidrio graduado conteniendo iguales volúmenes de una solución acuosa de BS y kerosene o aceite. Dicha mezcla se deja en reposo hasta lograr el equilibrio y se mide el porcentaje del volumen total ocupado por emulsión. Para evaluar la estabilidad de las emulsiones formadas (IE_{24}), dichas determinaciones se realizan nuevamente luego de transcurridas las 24 hs de incubación a temperatura ambiente (20 ± 2 °C).

Resultados y Conclusiones.

Todas las emulsiones obtenidas a partir de los extractos de BS fueron del tipo aceite/agua (o/w), indicando que dichos componentes tienen un carácter mayoritariamente hidrofílico. En la siguiente tabla se muestran los valores de IE obtenidos para cada caso en particular:

Cepa productora	IE%		IE ₂₄ %	
	Aceite	Kerosene	Aceite	Kerosene
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> DC 3000	58	64	37	57
<i>Xanthomonas citri</i> subsp. <i>citri</i>	80	42	0	0
<i>Bacillus subtilis</i> 3502	35	25	0	0
<i>Bacillus atrophaeus</i> 9372	65	54	0	0

Como puede observarse a partir de los resultados presentados, los BS obtenidos a partir de *B. atrophaeus* y *B. subtilis* presentaron valores intermedios de IE, comprendidos entre 25 y 65%. Por otro lado, *X. citri* produjo BS con valores de IE de 80% y 42% en aceite y kerosene, respectivamente. No obstante, en estos tres casos las emulsiones se deshicieron completamente luego de 24 hs de incubación a temperatura ambiente. Por el contrario, los BS obtenidos a partir de *P. syringae* produjeron emulsiones estables a temperatura ambiente (IE_{24} % de 37 en aceite y 57% en kerosene). Se concluye que los BS producidos a partir *P. syringae* podrían ser aplicados en la formación de emulsiones o/w, ya sea en el área de alimentos, cosmética o de la remoción de contaminantes hidrofóbicos.

MICELAS INVERSAS MIXTAS EN SOLVENTES BIOCOMPATIBLES: CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE SAXS Y ^{31}P NMR

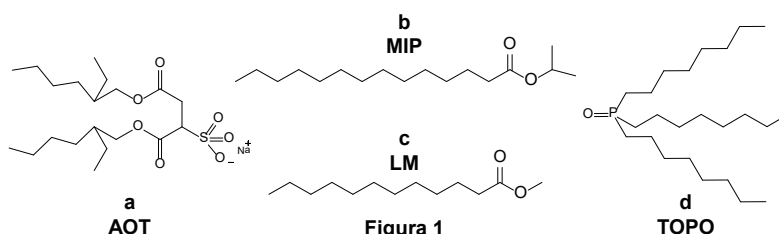
Odella Emmanuel,¹ Ceolín Marcelo,² Falcone R. Darío,¹ Silber Juana J.¹ y Correa N. Mariano.¹

¹Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físicoquímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.

²Laboratorio de Materia Blanda, Instituto de investigaciones físicoquímicas teóricas y aplicadas (INIFTA). La Plata, Argentina.

eodella@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Generar entornos de tamaño nanométrico y entender los fenómenos involucrados en espacios reducidos, es una tarea transversal en las ciencias ligadas a la nanotecnología. En este contexto, las micelas inversas (MIs) representan un tipo de sistemas supramoleculares modelo, constituidos por moléculas anfifílicas, que presentan características y comportamientos distintivos en la nanoescala, muy dependientes de alteraciones producidas en su interfaz. Su constitución, requiere de una fase dispersante generalmente compuesta por solventes orgánicos poco amigables al ambiente. Por tales motivos, el propósito que persigue el presente trabajo es la caracterización de MIs acuosas formadas por el surfactante iónico 1,4-bis (2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT, Figura 1a) en dos solventes orgánicos biocompatibles sustitutos de los tradicionales: miristato de isopropilo (MIP, Figura 1b) y laurato de metilo (LM, Figura 1c). Simultáneamente, se pretende explorar el efecto de la incorporación del surfactante no iónico óxido de tri *n*-octil fosfina (TOPO, Figura 1d) sobre distintas propiedades interfaciales.



Resultados: Los experimentos utilizando SAXS, muestran la existencia de MIs esféricas de AOT en ambos solventes. La incorporación de TOPO, ocasiona una leve disminución en el tamaño de los sistemas mixtos, el cambio hacia una morfología elipsoidal y la presencia de agregados entre MIs, posiblemente debido al aumento de las interacciones entre ellas. Además, las modificaciones precedentes son acompañados de un aumento notable en la flexibilidad interfacial. Por otro lado, los estudios realizados utilizando ^{31}P NMR, corroboran la formación de MIs mixtas e indican un cambio en el entorno químico de la cabeza polar de TOPO, producto de la comicelización con AOT. Adicionalmente, cuando TOPO forma parte del sistema, se observa una disminución en la interacción entre el agua confinada y la interfaz mixta.

Conclusiones: Es posible generar MIs biocompatibles formadas por AOT y su mezcla con TOPO, cuyo tamaño, morfología y flexibilidad interfacial pueden ser regulados gradualmente por la cantidad del surfactante no iónico presente en la mezcla, otorgando así versatilidad al sistema para futuras aplicaciones en nanotecnología.

INCREMENTO DE LA SOLUBILIDAD DE UN CARBAMATO ANTITUMORAL MEDIANTE EL USO DE UN DENDRÍMERO DE PRIMERA GENERACION

Dib Nahir¹, Fernández Luciana¹, Otero Luis¹, Santo Marisa¹, Calderón Marcelo², Martinelli Marisa³, Strumia Miriam³.

¹Departamento de Física. Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia Postal 3. X5804BYA. Río Cuarto. Argentina.

² Institut für Chemie und Biochemie, Freie Universität Berlin. Takustrasse 3, 14195, Berlin. Germany.

³ Departamento de Química Orgánica. Facultad. Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende, Edificio de Cs. II. Ciudad Universitaria. Córdoba 5000, Argentina
msanto@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Los compuestos derivados de benzoimidazol poseen interesantes aplicaciones terapéuticas, capacidad antimicrobiana y presentan actividad como antialérgicos, antihistamínicos, antihelmínticos y antiinflamatorios. En particular, el compuesto metil (5-[propiltio]-1H-benzimidazol-2-il) carbamato (CBZ), es un agente antihelmíntico y un potencial agente antitumoral. Sin embargo, su baja solubilidad en agua dificulta su aplicación *in vivo*, reduciendo su biodisponibilidad y efectividad. Por lo tanto, la asociación de CBZ a un vehículo soluble en agua podría optimizar su aplicación terapéutica. En este trabajo se evaluó la solubilización de CBZ utilizando un dendrímero del tipo Newkome. Este dendrímero, posee ácidos carboxílicos como grupos terminales, lo cual lo vuelve muy soluble en agua a la vez que le brinda un bajo carácter citotóxico. Además presenta una adecuada capacidad para asociarse con compuestos lipofílicos.

Resultados: La asociación CBZ-dendrímero fue investigada mediante técnicas espectroscópicas. Los resultados obtenidos indican que el dendrímero aumenta la solubilidad del compuesto antitumoral previniendo su auto-asociación, tal como se corrobora por análisis de dispersión de luz (DLS). La caracterización de la interacción huésped-dendrímero, mediante el uso de azul de fenol como molécula prueba, indica que tanto la interacción lipofílica como la interacción puente de hidrógeno son las responsables del aumento de solubilidad, generando un complejo que es estable durante varias semanas y en un amplio rango de temperatura (15-45°C). Asimismo, se examinó la viabilidad de este complejo droga-dendrímero para generar monocapas de Langmuir en la interfaz aire-agua.

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran la capacidad del dendrímero estudiado para incrementar la solubilidad de CBZ y evidencian la viabilidad del complejo droga-dendrímero para generar monocapas compuestas que permitan desarrollar potenciales sistemas de liberación de drogas mediados por superficies.

CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO DE INCLUSIÓN FORMADO POR EL COMPUESTO NATURAL PAEONOL Y β -CICLODEXTRINA EN SOLUCIÓN.

Fuentes Campo, Anahí, Sancho, Matías, Melo Gisela y Gasull, Estela.

Área de Química-Física. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.
IMIBIO-CONICET. 5700. San Luis.
email: misancho@unsl.edu.ar

Motivación: Paeonol (2-hidroxi-4-metoxi-acetofenona) es uno de los componentes mayoritarios de la planta *Paeonia suffruticosa* y posee un amplio espectro de propiedades biológicas de gran importancia, tales como actividad anticancerígena, antiinflamatoria, neuroprotectora¹ y también presenta capacidad inhibitoria sobre la enzima polifenoloxidasas. A pesar de su actividad biológica, este compuesto exhibe una muy baja solubilidad en agua, lo cual limita su potencial aplicación industrial. Para incrementar la solubilidad acuosa de una droga se emplean diferentes métodos, siendo uno de los más frecuentes la preparación de complejos de inclusión con ciclodextrinas (CD). Con la finalidad de aportar datos termodinámicos vinculados a la formación de complejos de inclusión entre compuestos de interés industrial y CDs, en este trabajo se determinó la estequiometría y constantes de formación del complejo de inclusión entre paeonol y β -ciclodextrina (β -CD) en soluciones acuosas a diferentes temperaturas, mediante diagramas de solubilidad de fase (Método de Higuchi-Connors). También se realizaron mediciones en mezclas orgánico-acuosas empleando técnicas cromatográficas (HPLC). Los datos experimentales se contrastaron con resultados obtenidos a partir de modelado molecular, donde se consideraron dos orientaciones posibles para la formación del complejo de inclusión.

Resultados y Conclusiones: Del análisis de los diagramas de solubilidad registrados a diferentes temperaturas se observó que el complejo presenta una estequiometría 2:1 paeonol: β -CD entre 25 y 40 °C. Además, con las constantes de formación de los complejos medidas a diferentes temperaturas se obtuvieron los parámetros termodinámicos del proceso de inclusión. De esta forma, se determinó que el encapsulamiento es favorable, con un valor de ΔG° de -25,84 kJ/mol. El análisis termodinámico también arrojó valores negativos de ΔH° y ΔS° , lo que indica que la reacción es entálpicamente favorable con un término entrópico desfavorable. Estos resultados son propios de procesos donde las interacciones de van der Waals son las principales fuerzas impulsoras. Del análisis de modelado molecular empleando los métodos PM6 y B3LYP/6-31+G(d,p) se observó que aunque las dos orientaciones consideradas presentan una estabilidad similar, la reacción se ve favorecida energéticamente cuando paeonol ingresa por la cara de los OH secundarios de β -CD. Por último, las principales interacciones entre paeonol y β -CD se analizaron mediante un estudio topológico empleando el método QTAIM, que permitió identificar importantes uniones H intermoleculares.

Referencias

- 1) Hsieh, C.-L. et. al., *J. Ethnopharmacol*, **2006**, 106, 208-215

ESTUDIO SOBRE LA LIBERACION DE SALICILATO DESDE UNA MATRIZ DE POLIPIRROL

González María Belén, Saidman Silvana Beatriz.

belen.gonzalez@uns.edu.ar

Motivación

El sistema ideal para la liberación controlada de fármacos es aquel capaz de otorgar los compuestos según las necesidades específicas del paciente. Para ello es preciso almacenar el fármaco en un dispositivo que permita el transporte gradual de la droga hacia el organismo.

El salicilato de sodio (NaSa) es un conocido antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Por otra parte, el polipirrol (PPy) es una matriz útil para almacenar salicilato (Sa) debido a su estabilidad, su preparación relativamente simple en soluciones acuosas y su biocompatibilidad. Previamente reportamos la formación por vía electroquímica de microtubos rectangulares huecos de PPy a partir de una solución con altas concentraciones de Sa [1]. El anión no solo actúa como dopante sino también como promotor de la formación de las estructuras microtubulares.

En el presente trabajo se estudió la liberación de Sa en solución de Ringer a partir de una matriz de PPy tanto con morfología globular como microtubular bajo condiciones estáticas y dinámicas.

Resultados

En primera instancia se llevó a cabo la electropolimerización de las películas de PPy sobre acero inoxidable 316L a 0,8 V a partir de una solución 0,25 M de Py + Sa (0,1 M o 0,5 M Sa). Estudios anteriores demostraron que bajas concentraciones de Sa promueven una morfología globular del polímero [2]. Los electrodos recubiertos con PPy con morfología globular y microtubular fueron sumergidos en 50 mL de solución de Ringer durante 20 días bajo condiciones estáticas y de potencial de circuito abierto (PCA). La liberación de salicilato fue monitoreada a partir de alícuotas de 4 mL extraídas regularmente (cada 1 h; 1, 5 10 y 20 días). El análisis cuantitativo de las muestras fue llevado a cabo mediante Espectrofotetría UV-visible (UV). Los resultados obtenidos indican que la liberación es gradual a lo largo del tiempo, liberándose una mayor cantidad del anión desde la matriz microestructurada.

Los electrodos recubiertos con PPy con morfología globular y microtubular fueron rotados a 1000 y 3000 rpm en 50 mL de solución de Ringer durante 8 h bajo condiciones de PCA. Se determinó, luego de la experiencia, que la concentración de Sa en solución se incrementa a medida que la velocidad de rotación aumenta.

Conclusiones

Los resultados obtenidos demostraron la efectiva liberación de salicilato a partir de la matriz de PPy tanto en condiciones estáticas como bajo condiciones hidrodinámicas. En ambos casos, se detectó una mayor liberación del anión a partir del polímero con morfología microtubular, posiblemente debido a una mayor área superficial expuesta.

Referencias

- 1) González, M. B., Quinzani, O. V., Vela, M. E., Rubert, A. A., Benítez, G., Saidman, S. B., Synth. Met. (2012) 1133-1139.
- 2) González, M. B., Saidman, S. B., Electrochem. Comm. (2011) 513-516.

EVALUACIÓN DE LA MICROPOLARIDAD Y CAPACIDAD DONORA DE PUENTE DE HIDRÓGENO DE MICELAS UNIMOLECULARES COVALENTES Y ELECTROSTÁTICAS

Girardi Valeria R.¹, Correa N. Mariano¹, Silber Juana J.¹, Ceolín Marcelo² y Falcone R. Darío¹

1 UNRC. Departamento de Química. Río Cuarto, Argentina.

2 INIFTA -UNLP, Diagonal 113 y 64, La Plata, Argentina.

vgirardi@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Las micelas unimoleculares o unimicelas son estructuras constituidas por núcleo de polietilenimina hiperramificada (HPEI) rodeado por una coraza con características definidas y a elección, como por ejemplo el ácido palmítico (C16). El anclaje de dicho ácido puede ser covalente (HPEI-C16) o electrostático (EHPEI-C16). Por lo que, si las características fisicoquímicas del núcleo y la coraza son distintas, se logra emular a los sistemas micelares inversos tradicionales. Estos novedosos sistemas son interesantes de explorar ya que se pueden utilizar como nanoreactores o como nanotransportadores. El estudio del encapsulamiento de moléculas pruebas ha contribuido al entendimiento de los mismos, por lo que se planteó como objetivo investigar el efecto de la variación de la concentración de EHPEI-C16 en tolueno y comparar los resultados con lo reportado para las unimicelas HPEI-C16,¹ empleando espectroscopía UV-visible y como molécula prueba 1-metil-8-oxiquinolinio (QB). QB presenta dos bandas de absorción, una en la zona del visible (B_1) y la otra en la zona del ultravioleta (B_2). B_1 es principalmente sensible a la polaridad del medio y la relación de absorbancia B_2/B_1 puede utilizarse como sensor de la capacidad dadora de puente de hidrógeno del entorno.

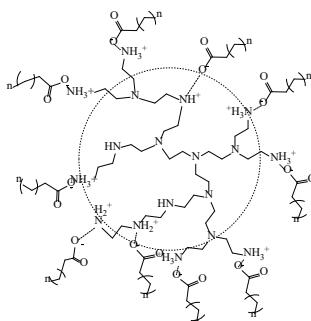


Figura 1. Representación de una unimicela EHPEI-C16.

Resultados: Al variar la [EHPEI-C16], el máximo de absorción de la banda B_1 de QB se corre hipsocrómicamente con respecto al valor en tolueno ($\Delta\lambda_{B_1}^{\max} = 58$ nm), indicando un aumento en la polaridad del medio con el incremento de la [EHPEI-C16]. Además, se observa disminución de la relación de absorbancias B_2/B_1 , sugiriendo un incremento en la capacidad dadora de puente de hidrógeno del medio con [EHPEI-C16]. Por lo que, QB sensa un ambiente más polar que en tolueno, y también, más polar, que con HPEI-C16 ($\Delta\lambda_{B_1}^{\max} = 44$ nm). De los cambios espectrales de QB con la concentración de EHPEI-C16 se puede obtener el valor de la constante de partición de QB, entre la unimicela y tolueno, $K_p \approx 8,9 \times 10^5$ M⁻¹, encontrando una mayor afinidad entre QB con EHPEI-C16 que QB con HPEI-C16 ($K_p \approx 2,6 \times 10^4$ M⁻¹), lo cual es consistente con la estructura más polar de la interfaz núcleo-coraza de este tipo de unimicelas. **Conclusiones:** Fue posible evaluar y comparar la micropolaridad y capacidad dadora de puente de hidrógeno de unimicelas cuya estructura son diferentes. Además, EHPEI-C16 presentan elevada afinidad por QB, alojándose en la interfaz núcleo-coraza de la unimicela.

-Picco, A. S.; Silbestri, G. F.; Falcone, R. D.; Azzaroni, O.; Ceolin, M.; Correa, N. M., *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2014**, 16 (26), 13458-13464.

NUEVOS BIOPOLÍMEROS SINTETIZADOS A PARTIR DE QUITOSANO Y LACTOSA. CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA

Arata Badano, Joaquín¹; Falcone, R. Darío²; Montenegro, Mariana A.¹

¹ Centro de Investigaciones y Transferencia Villa María CONICET. Universidad Nacional de Villa María. Arturo Jauretche 1555 Villa María (5900) Córdoba Argentina. j.aratabadano@gmail.com; mamontenegro03@yahoo.com.ar

² Departamento de Química, Facultad de Cs. Exactas Físicoquímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. rfalcone@exa.unrc.edu.ar

Motivación: El quitosano (Qs) por su biocompatibilidad, biodegradabilidad, propiedades antimicrobianas y antioxidantes, entre otras, atrae gran interés en diversas áreas. Sus aplicaciones están limitadas por su baja solubilidad a valores de pH neutros y alcalinos, la cual puede ser mejorada a través de diferentes modificaciones, incluyendo la introducción de grupos funcionales hidrofílicos. En este trabajo se sintetizaron nuevos polímeros por reacción de Maillard (MR) entre Qs y lactosa, la misma fue seguida por espectroscopia de absorción, fluorescencia e IR. Los productos de reacción obtenidos a 48 y 60 h a 70°C fueron caracterizados mediante la evaluación de sus pesos moleculares (PM) por viscosimetría capilar, grado de deacetilación (GDA) por titulación potenciométrica, solubilidad a pH 7,4 y actividad antioxidante mediante la desactivación del radical catión ácido 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico (ABTS^{•+}). **Resultados:** El análisis espectroscópico demostró la formación de productos fluorescentes con absorción en el UV característicos de intermediarios de MR, tales como bases de Schiff. Los resultados mostrados en la Tabla 1 indican que durante la reacción se produce una disminución marcada del PM y un aumento significativo en la solubilidad a pH neutro. Mientras que no se observan modificaciones apreciables en el GDA. Por otra parte, la capacidad antioxidante de los derivados fue ampliamente superior al Qs nativo, para el cual la eficiencia de desactivación del radical ABTS^{•+} no superó el 30%, mientras que los derivatizados llegaron hasta un 96% de desactivación, con valores de concentración efectiva capaz de desactivar el 50% del radical (EC₅₀) de 0,05 % (p/v) y 0,02 % (p/v) para los derivatizados de 48 h y 60 h, respectivamente.

Tabla 1. Caracterización físicoquímica de derivatizados de quitosano

Muestra	%GDA	PM _{visc} (KDa)	Solubilidad (g/L)*
Qs Nat	78±1	670	0,26±0,02
Qs Lac 48 h	75±1	165	2,22±0,02
Qs Lac 60 h	77±1	72	8,20±0,02

* pH=7,4.

Conclusiones: se obtuvieron nuevos polímeros a base de Qs y lactosa con solubilidades a pH neutro y capacidad antioxidante mejoradas. Dichos resultados son alentadores para el uso de éstos biomateriales como transportadores de agentes bioactivos en medios biológicos.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MICROESFERAS FLUORESCENTES DE PVA

Ambrosio L.^{1,2,3,*}, Verón M. G.^{2,3}, Silin N.^{2,3} y Prado M. O.^{2,3,4}

¹ UBA (Universidad de Buenos Aires).

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

³ Centro Atómico Bariloche, 8400 S.C. de Bariloche, Argentina.

⁴ Instituto Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo).

* luisa.ambrosio.15@gmail.com

Motivación

La velocimetría de imágenes de partículas (PIV) es una de las herramientas de medición de flujo no intrusivas más utilizadas. Esta técnica basada en imágenes permite realizar mediciones exactas de la velocidad en cualquier punto del flujo iluminado por una lámina láser, y ha tenido numerosas aplicaciones en el estudio de los flujos laminar y turbulento [1].

Las moléculas fluorescentes tienen un espectro de absorción que difiere de su espectro de emisión, desplazando efectivamente la longitud de onda de la luz incidente. De esta manera, la emisión monocromática de un láser que ilumina las partículas se captura en una longitud de onda diferente, mientras que las reflexiones pueden ser filtradas.

En el presente trabajo describimos una metodología novedosa para la fabricación de partículas fluorescentes de PVA/Rodamina con potencial aplicación en PIV.

Procedimiento experimental

La síntesis se realizó por el método de polimerización en suspensión seguido de saponificación en un solo paso [2]. La caracterización estructural, microestructural, térmica y mecánica de las microesferas obtenidas se realizó por XRD, SEM, FTIR, DSC y ensayos de compresión. Para el estudio de la fluorescencia de las microesferas se utilizó una cámara Photo Black Fly (BFLY-O3-1352C), y un láser verde a longitud de onda en el rango de 495-570 nm. El análisis de las imágenes se realizó con un programa dedicado elaborado en Phyton.

Resultados y Conclusión

- ✓ Se obtuvieron microesferas de PVA/Rodamina no porosas en el rango de 20 a 2000 μm .
- ✓ El agregado de rodamina no afectó la morfología de las partículas.
- ✓ El agregado de rodamina modificó el grado de hidrólisis de las microesferas durante el proceso de saponificación.
- ✓ Se evidenció que al iluminar las microesferas con el láser verde, se obtuvo el grado de fluorescencia óptimo para realizar mediciones de velocimetría.

Referencias

- 1) Petrosky B. J., *Meas. Sci. Technol.*, 2015, 26, 115303-115316.
- 2) Oliviera M., Matos L., Nele M., Pinto, J. *Polymer Engineering and Science*, 2015, 2337-2244.

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE UN IONÓMERO DE VIDRIO MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE PIXE Y RBS

Verón M. G.^{1,2,*}, Suárez S. G.^{1,2,3} y Prado M. O.^{1,2,3}.

⁽¹⁾Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

⁽²⁾Centro Atómico Bariloche (CNEA), Av. Bustillo Km 9.5 (8400) S. C. de Bariloche, Río Negro, Argentina

⁽³⁾ Instituto Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo-CNEA)

*Correo Electrónico: maria.gisela.veron@cab.cnea.gov.ar

Motivación

Los ionómeros de vidrio ocupan un lugar importante en la odontología restauradora y preventiva. Estos materiales resultan de la reacción ácido-base entre una fase vítrea de fluoraluminosilicato y una fase orgánica a base de ácidos polialquénicos. Entre sus propiedades se destacan su biocompatibilidad, excelente adhesión a las estructuras dentales y la liberación de flúor, que les confiere características anticariogénicas. Sin embargo el ambiente corrosivo de la cavidad oral puede producir en el tiempo una alteración química, acompañada por la liberación de elementos del material restaurador, y en consecuencia un deterioro del material. Un método adecuado para abordar este problema es la combinación de dos técnicas analíticas con haces de iones: Emisión de Rayos X Inducida por Protones (PIXE) y Retrodispersión Rutherford (RBS), PIXE permite la identificación y cuantificación de elementos traza en capas delgadas, mientras que RBS proporciona el perfil de profundidad de elementos individuales cuantitativamente.

En el presente trabajo empleamos estas técnicas para estudiar el efecto de bebidas de consumo habitual: té, café, mate y agua mineral, en la composición química de un ionómero comercial.

Resultados y Conclusiones

- ✓ En todos los medios, excepto agua mineral, a tiempos largos se determinó la pérdida de Al, Si y Na, esto sugiere la disolución parcial de un aluminosilicato de Na.
- ✓ En agua mineral el F se libera asociado con Na, mientras que en los medios ácidos (café, mate y té) se libera asociado con otros elementos como Ca y La.
- ✓ El café tiene mayor poder de penetración que el resto de las infusiones. El espesor de la capa superficial modificada se extiende hasta 3 micrones cuando el tiempo de inmersión es de siete días y supera los 10 cuando el tiempo es mayor a 30 días.

Referencias

- 1) A. D. Wilson and B. E. Kent, The glass-ionomer cement. A new translucent dental filling material. J Appl Chem Biotechnol, Vol 2 (1971), p. 3-13.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MICROESFERAS FLUORESCENTES DE PVA

Ambrosio L.^{1,2,3,*}, Verón M. G.^{2,3}, Silin N.^{2,3} y Prado M. O.^{2,3,4}

¹ UBA (Universidad de Buenos Aires).

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

³ Centro Atómico Bariloche, 8400 S.C. de Bariloche, Argentina.

⁴ Instituto Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo).

* luisa.ambrosio.15@gmail.com

Motivación

La velocimetría de imágenes de partículas (PIV) es una de las herramientas de medición de flujo no intrusivas más utilizadas. Esta técnica basada en imágenes permite realizar mediciones exactas de la velocidad en cualquier punto del flujo iluminado por una lámina láser, y ha tenido numerosas aplicaciones en el estudio de los flujos laminar y turbulento [1].

Las moléculas fluorescentes tienen un espectro de absorción que difiere de su espectro de emisión, desplazando efectivamente la longitud de onda de la luz incidente. De esta manera, la emisión monocromática de un láser que ilumina las partículas se captura en una longitud de onda diferente, mientras que las reflexiones pueden ser filtradas.

En el presente trabajo describimos una metodología novedosa para la fabricación de partículas fluorescentes de PVA/Rodamina con potencial aplicación en PIV.

Procedimiento experimental

La síntesis se realizó por el método de polimerización en suspensión seguido de saponificación en un solo paso [2]. La caracterización estructural, microestructural, térmica y mecánica de las microesferas obtenidas se realizó por XRD, SEM, FTIR, DSC y ensayos de compresión. Para el estudio de la fluorescencia de las microesferas se utilizó una cámara Photo Black Fly (BFLY-O3-1352C), y un láser verde a longitud de onda en el rango de 495-570 nm. El análisis de las imágenes se realizó con un programa dedicado elaborado en Phyton.

Resultados y Conclusión

- ✓ Se obtuvieron microesferas de PVA/Rodamina no porosas en el rango de 20 a 2000 μm .
- ✓ El agregado de rodamina no afectó la morfología de las partículas.
- ✓ El agregado de rodamina modificó el grado de hidrólisis de las microesferas durante el proceso de saponificación.
- ✓ Se evidenció que al iluminar las microesferas con el láser verde, se obtuvo el grado de fluorescencia óptimo para realizar mediciones de velocimetría.

Referencias

- 1) Petrosky B. J., *Meas. Sci. Technol.*, 2015, 26, 115303-115316.
- 2) Oliviera M., Matos L., Nele M., Pinto, J. *Polymer Engineering and Science*, 2015, 2337-2244.

ESPECTROSCOPIA RAMAN COMO HERRAMIENTA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y MONITOREO DE BIOPOLÍMEROS TIPO β -GLUCANOS Y POSTERIORES ESTUDIOS COMPARATIVOS

Ladetto, M. Florencia¹, Chemes, Doly M.¹, Fariña, Julia I. y Álvarez, Rosa M. S.^{1,2}

¹Cátedra de Fisicoquímica II, Instituto de Química Física, Universidad Nacional de Tucumán, San Lorenzo 456, San Miguel de Tucumán, 4000, Tucumán, Argentina.

²INQUINOA (CONICET-UNT), Instituto de Química del Noroeste Argentino, Ayacucho 471, San Miguel de Tucumán, 4000, Tucumán, Argentina.

mflo94@yahoo.com.ar

Motivación: Los exopolisacáridos microbianos han atraído interés mundial por sus propiedades fisicoquímicas únicas y variedad de aplicaciones. El escleroglucano, un β -1,3- β -1,6-glucano producido por hongos del género *Sclerotium*, es un biopolímero con gran potencial de comercialización. Los diferentes β -glucanos pueden variar en su tipo de enlace β y grado de ramificación. Muchas de sus propiedades deseables están relacionadas a estas características fisicoquímicas y estructurales, y podrían ser afectadas durante la biosíntesis e incluso en el proceso de recuperación¹. Por ello, la caracterización y el monitoreo durante su producción y purificación constituye un aspecto crítico. La espectroscopía Raman, ampliamente utilizada en el estudio de isomerías y polimorfismos estructurales, resulta una herramienta particularmente adecuada para estos propósitos pues brinda espectros definidos de cada especie química de manera rápida y con mínima preparación de la muestra.

Resultados: Se compararon los espectros obtenidos por FT-IR y Raman de diferentes glucanos de origen biológico: laminarina de *Laminaria digitata* (β -1,3-glucano de muy bajo grado de ramificación: 2-15% β -1,6), y escleroglucano comercial de bajo peso molecular (LSCL). En ambos casos se observó la banda diagnóstico de enlaces β -glucosídicos a ≈ 890 cm⁻¹, así como la ausencia de las bandas características de moléculas α -enlazadas. Debido a la complejidad del estudio de estas macromoléculas, el análisis se complementó con la evaluación del comportamiento vibracional teórico de los disacáridos relacionados a la unidad repetitiva, esto es: gentiobiosa (6-O- β -D-glucopiranosil-D-glucopiranososa), y laminaribiosa (3-O- β -D-glucopiranosil-D-glucopiranososa), empleando cálculos DFT a nivel B3LYP/6-311G con el programa Gaussian 03. Se observó una buena correlación entre los datos experimentales y las predicciones computacionales. A pesar de las similitudes entre los espectros de ambos compuestos estudiados, los espectros Raman evidenciaron tres diferencias claves. La intensidad del hombro observado a 1065 cm⁻¹, correspondiente a ν C-C de anillo, aumentó de forma considerable en el espectro del polímero con mayor grado de ramificación. A su vez, la banda correspondiente a ν COOC del enlace glucosídico presenta un corrimiento hacia menores frecuencias en el caso del escleroglucano. Por último, se observaron diferencias en las intensidades de las bandas correspondientes a δ CH₂, encontradas a ≈ 1460 cm⁻¹.

Conclusiones: El estudio sugiere que la espectroscopía Raman es lo suficientemente sensible para evaluar y comparar β -glucanos en forma rápida y no-destructiva, pudiendo ser extensible al estudio de otros glucanos.

Referencias

- 1) Fariña, J., *J. of Applied Microbiology*, **2009**, 106, 221-232.

MODIFICACIÓN ORGÁNICA DE SÍLICE MESOPOROSA CON AMINOSILANO

Serrano Romina¹, Cuesta Z. Pablo¹, Acosta Delicia¹, Gonzo Elio² y Parentis Mónica²

(¹) Instituto de Investigaciones para la Industria Química, UNSa -CONICET, Av. Bolivia 5150 Salta, Argentina.

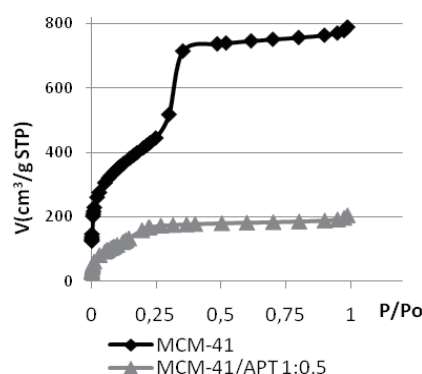
(²) Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.

roserrano1988@gmail.com

Motivación: Los materiales mesoporosos ordenados son objeto de un creciente número de investigaciones destinadas a ampliar su potencial aplicación en campos que comprenden catálisis, adsorción/separación y detección, entre otras. La modificación de sílices mesoporosas con grupos orgánicos para formar compuestos híbridos orgánico-inorgánicos ha atraído mucha atención en los años recientes. Así, sílices modificadas con 3 aminopropil trietoxisilano (APTES) fueron empleadas para la remoción de iones Cu^{+2} de soluciones acuosas, la retención selectiva de CO_2 y como sistema para la administración controlada de medicamentos, entre otras.

En el presente trabajo se sintetizó MCM-41 a partir de la técnica reportada por Grün et. al. La funcionalización de la misma se realizó con APTES, por grafting de los grupos orgánicos sobre la superficie de sílice mesoporosa (funcionalización post síntesis).

Resultados: Las órgano-sílices mesoporosas fueron caracterizadas a través de estudios de textura superficial por adsorción de N_2 , DRX, FTIR y TG-DTA.



El soporte síliceo puro presenta una superficie específica de $1484 \text{ m}^2/\text{g}$, en tanto que la de los materiales funcionalizados oscila entre 717 y $630 \text{ m}^2/\text{g}$, disminuyendo a medida que crece el contenido de APTES. Las isothermas de adsorción de N_2 de MCM-41 pura y modificada, con una relación molar SiO_2 :APTES, 1:0,5 se muestran en la figura. Ambos materiales presentan isothermas de tipo IV características de materiales mesoporosos. La funcionalización con amina provoca un desplazamiento del escalón hacia menores presiones relativas y un ensanchamiento del mismo. El diámetro medio de poros de la muestra modificada es de $2,3 \text{ nm}$ frente al valor de $2,9 \text{ nm}$ exhibido por el soporte puro.

A partir de DRX se confirma que el soporte posee una estructura ordenada hexagonal mesoporosa (MCM-41) y por FTIR confirmamos la interacción de aminopropilo con el soporte. Los estudios de TG-DTA, revelan que la pérdida de peso total se produce en tres etapas y permiten determinar el contenido de amina depositado.

Conclusiones: Puede concluirse que MCM-41 ha sido exitosamente funcionalizada empleando 3 aminopropil trietoxisilano, por el método de anclaje post síntesis. La técnica de FTIR permite corroborar la existencia de una interacción entre el agente sililante y los grupos silanoles del soporte y el análisis térmico proporciona información útil para el diseño de materiales híbridos con estabilidad térmica mejorada.

SIMULACIONES POR COMPUTADORA DE LA ADSORCIÓN DE GLIFOSATO EN UN HIDROGEL DE POLI(ALILAMINA HIDROCLORURO)

Spaltro, Agustín.; Albesa, Alberto y Longo, Gabriel

albesa@inifta.unlp.edu.ar ; longogs@gmail.com; agustinspaltro788@gmail.com

Motivación

En la República Argentina se utilizan grandes cantidades de plaguicidas, predominando el uso de herbicidas debido al clima húmedo y templado imperante en la región agrícola. Entre estos el más utilizado es el glifosato. Por otro lado, los hidrogeles formados por cadenas poliméricas entrecruzadas pueden absorber y almacenar cantidades significativas de agua al expandir varias veces su volumen seco, por lo que son utilizados para la agricultura en regiones secas o de humedad variable permitiendo estabilizar la disposición de agua del suelo. Asimismo, dependiendo de la apropiada selección del polímero, estos hidrogeles pueden ser diseñados para responder de manera controlada modificando sus propiedades físicoquímicas a una variedad de estímulos ambientales que incluyen cambios en la temperatura, el pH y la concentración salina del medio, así como también a la presencia de un adsorbato específico. En este trabajo se plantea el aprovechamiento de la respuesta de estímulo de estos hidrogeles para la remoción/degradación de contaminantes del suelo.

Metodología

Para estudiar la termodinámica de la adsorción de contaminantes en hidrogeles poliméricos, tanto por interacciones físicas como químicas, se utilizó la **Teoría Molecular**, un método teórico-computacional que permite describir la estructura del contaminante a nivel molecular y considerar el tamaño, la forma y la carga de todas las especies moleculares presentes en el sistema, incluyendo la matriz polimérica del gel.

Resultados

Se observa que dicha adsorción depende críticamente del pH y la fuerza iónica del medio. El aumento de la fuerza iónica del medio disminuye la capacidad de adsorción del gel, clara indicación de este fenómeno es impulsado por las atracciones electrostáticas entre el contaminante y la red polimérica. Para favorecer estas atracciones con la red polimérica (cargada positivamente), el glifosato adsorbido se encuentra significativamente más cargado negativamente que en la solución. Esto se debe a que las distintas unidades titulables de la molécula desplazan sus equilibrios ácido-base de manera de favorecer su deprotonación. Este efecto es más notorio a medida que disminuye la concentración de sal del medio, lo cual parecería explicar la mayor adsorción observada bajo estas condiciones. Sin embargo, la red de PAH se encuentra menos cargada (a un mismo pH) a medida que disminuye la concentración de sal. Este resultado parece contradecir lo anteriormente expuesto, ya que la red polimérica con menor carga eléctrica es la que adsorbe mayor cantidad de contaminante a un dado pH.

Conclusiones

Estos resultados pueden ser conciliados al entender que las atracciones electrostáticas entre la red polimérica y el glifosato son controladas no solo por la cantidad de carga eléctrica sino también por la extensión de estas interacciones cuyo rango efectivo de acción aumenta al disminuir la concentración de sal.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE SILSESQUIOXANO Y DE MINERAL@ SILSESQUIOXANO PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUA

Waiman Carolina^{1,2}, Chesta Carlos¹ y Gómez María Lorena¹.

¹ Facultad de Ciencias Exactas Físicoquímicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (5800) Río Cuarto, Argentina. CONICET

² Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (8000) Bahía Blanca, Argentina. CONICET
carolina.waiman@uns.edu.ar

Motivación. Los silsesquioxanos son materiales híbridos orgánico-inorgánicos cuya fórmula general es $(\text{RSiO}_{3/2})_n$, donde R es un sustituyente orgánico. En estos últimos años se ha puesto interés en el desarrollo y estudio de estos materiales dado que combinan las ventajas de los polímeros orgánicos con las ventajas de los materiales inorgánicos en cuanto a su resistencia química y térmica. Estas características les confieren aptitudes para utilizarlos en diversas aplicaciones¹.

En este trabajo se propone la síntesis y caracterización de micropartículas de silsesquioxano (SSO) y de micropartículas de mineral (arcilla u óxido de hierro) recubiertas de SSO con el fin de obtener nuevos materiales para la remoción de arsénico en medios acuosos. Se conoce que el arsénico es un contaminante de origen geogénico que está presente en aguas subterráneas de diversas regiones de Argentina y que afecta a muchas personas, por tal motivo su remoción de agua de consumo es vital².

Resultados. Se llevó a cabo la síntesis de micropartículas de SSO mediante la coprecipitación alcalina de N-[3-trimetoxisilil-propil]etilendiamina y tetraetil ortosilicato en solución isopropanol:agua (1:1) a temperatura ambiente y con agitación continua. Para obtener las partículas mineral@SSO se incorporó arcilla del tipo Montmorillonita (MMT) o goethita (Gt, óxido de hierro) al medio de reacción, quienes actuarían como núcleos en la reacción de precipitación. La caracterización de estos materiales se llevó a cabo empleando espectroscopia infrarroja (FTIR), difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (SEM), potencial zeta y dispersión de luz dinámica (DLS). Además se realizaron ensayos de adsorción de iones arseniato por colorimetría.

En todos los casos se obtuvieron micropartículas esféricas de entre 400 y 800 nm de diámetro. Los ensayos de adsorción de arsénico fueron llevados a cabo mediante la realización de isotermas de adsorción a pH 6,0. Las cantidades máximas de arsénico adsorbidas fueron de 40, 30 y 55 $\mu\text{mol/g}$ para las partículas de SSO, MMT@SSO y Gt@SSO.

Conclusiones. Se obtuvieron partículas híbridas de SSO funcionalizadas con grupos amino y partículas mineral@SSO. Se observó que en todos los casos las partículas sintetizadas exponen grupos amino, lo que permite su interacción con As, facilitando la remoción del contaminante en forma eficiente de medios acuosos.

Referencias. 1) Sanchez, C., Julián, B., Belleville, P., Popall, M., *J. Mater. Chem.*, **2005**, 15, 3559–3592.
2) Bardach, A., Ciapponi, A., Soto, N., Chaparro, M., Calderon, M., Briatore, A., Cadoppi, N., Tassara, N., Litter, M., *Sci. Total Environ.*, **2015**, 538, 802–816.

PERLAS FORMADAS POR ARCILLAS Y BIOPOLÍMEROS: MATERIALES CON POTENCIAL APLICACIÓN EN DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS

Dominguez Marina, Etcheverry Mariana y Zanini Graciela

UNS-INQUISUR-CONICET, Av. Alem 1253, Bahía Blanca, Argentina
gzanini@uns.edu.ar

Motivación. La presencia de contaminantes químicos en el agua ya sea superficial y/o subterránea es un problema en crecimiento en cuanto a frecuencia y severidad, que impacta negativamente en la disponibilidad y potabilidad de las fuentes de agua dulce. La región de Bahía Blanca posee actividades productivas como la industrial y la agropecuaria que son potenciales generadoras de contaminación de las aguas con sustancias químicas como: metales pesados, colorantes, pesticidas, etc. Las arcillas han sido ampliamente utilizadas para remover contaminantes catiónicos, pero en los últimos años ha crecido el interés por la síntesis de nuevos materiales formados por biopolímeros y arcillas, que además de generar adsorbentes más versátiles pueden ser separados por gravedad evitando el proceso de centrifugación.

El objetivo del trabajo fue sintetizar y caracterizar perlas formadas por montmorillonita (MMT) y alginato cálcico (A) que tengan un potencial aplicación en descontaminación de aguas. Para ello se estudió la cinética y también el equilibrio de adsorción sobre las perlas formadas por alginato y montmorillonita (A-MMT) de dos contaminantes catiónicos: el plaguicida paraquat (1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, PQ^{2+}) y el colorante verde brillante (VB^+). Se determinó el rol de cada componente en la capacidad de adsorción del material y se realizó un ajuste de los datos cinéticos de adsorción a partir del modelo cinético conocido como "Shrinking Core Model (SCM)"¹.

Resultados. Las técnicas de difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopía infrarroja (FTIR), y termogravimetría (TGA) muestran claramente que tanto el alginato como la MMT están presentes en la perla y que cada uno sigue manteniendo sus características. Los estudios de adsorción, llevados a cabo sobre perlas con diferente contenido de MMT (0; 5; 30; 70 %) y sobre una suspensión de MMT sin biopolímero, mostraron que la cantidad máxima adsorbida de PQ^{2+} se relaciona de manera lineal con la fracción de MMT presente en la perla. La adsorción del colorante VB^+ permitió, a través de imágenes digitales, conocer que hay un frente de adsorción del contaminante que, a medida que transcurre el tiempo, avanza desde la superficie hacia el interior de la perla. Se logró un buen ajuste de los datos experimentales utilizando el "Shrinking Core Model (SCM)"

Conclusiones Las perlas de A-MMT son materiales no-tóxicos, biodegradables y fáciles de manipular donde la MMT conserva sus propiedades y capacidades de adsorción. Esto los hace materiales prometedores para ser utilizados en la remediación de aguas contaminadas y poseen la ventaja de ser retirados del medio de reacción sólo por gravedad,

Referencias

- 1) Jena, P.R.; Basu, J.J.; De, S., *Chem. Eng. J.* **2004**, 102, 267-275.

MATERIALES COMPUESTOS OBTENIDOS POR AUTOENSAMBLADO DE AZULES DE PRUSIA SOBRE SUPERFICIES DE ÓXIDOS MESOPOROSOS

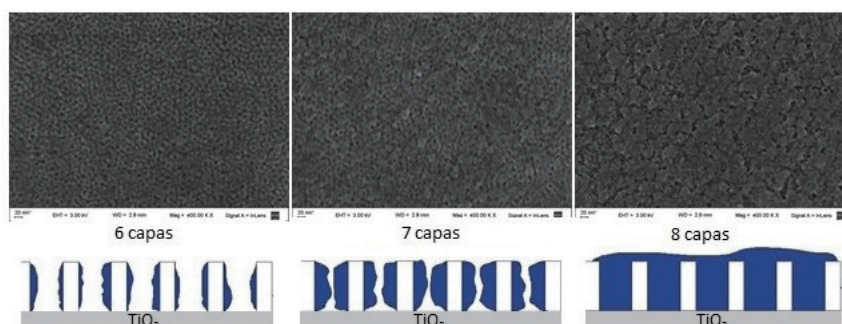
Tritto Emiliano,^a Caraballo Rolando,^a Vensaus Priscila,^a Soler-Illia Galo^{ab} y Baraldo Luis^a

^a INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, CABA, Argentina.;

^b Instituto de Nanosistemas, UNSAM, Av. de Mayo 1021, 1650, San Martín, Buenos Aires.

e-mail: tritto@qi.fcen.edu.ar

La construcción de nanocompuestos que combinen la versatilidad de sistemas poliméricos con las propiedades interesantes de los iones metálicos ha despertado un gran interés en diseño de nuevos materiales funcionales.^{1,2} En particular, los polímeros de coordinación Azules de Prusia son capaces de combinarse con distintos componentes orgánicos o inorgánicos formando sistemas con potenciales aplicaciones en pantallas electrocrómicas,³ catálisis,⁴ sensores,⁵ entre otros. Estos polímeros consisten en una red tridimensional de iones férricos y ferrosos que no solo se ensamblan fácilmente, sino que también establecen buenas interacciones con sitios activos de superficies funcionales. En este trabajo, se ha ensamblado Azul de Prusia confinado en una película delgada mesoporosa de titania. Para lograrlo se utilizó el ligando bifuncional 1,10-fentrolina-5,6-diona para funcionalizar la superficie de los iones Ti(IV). La incorporación del polímero se realizó utilizando el método de adsorción de iones por capas sucesivas (SILAR), pudiendo incorporar al sistema hasta 8 capas sin que el mismo pierda su estructura porosa. Los sistemas finales se han estudiado por microscopia electrónica de barrido (SEM), espectrometría infrarroja, ultravioleta-visible y voltamperometría cíclica.



Referencias

- 1) Whittell, G. R., Manners, I., *Adv. Mater.*, **2007**, 19, 3439-3468.
- 2) Bradshaw, D., Claridge, J. B. Cussen, E. J., Prior T. J., Rosseinsky, M. J., *Acc. Chem. Res.*, **2005**, 38, 273-382.
- 3) Cheng K.-C., Chen, F.-R., Kai, J.-J., *Electrochim. Acta*, **2007**, 52, 3330-3335.
- 4) Da Silva, C. A., Vidotti, M., Fiorito, P. A., Córdoba de Torresi, S. I., Torresi, R. M., Alves, W. A., *Langmuir*, **2012**, 28, 3332-3337.
- 5) Gaitan, M., Gonçalves, V. R., Soler-Illia, G. J. A. A., Baraldo, L. M., Córdoba de Torresi, S. I., *Biosens. Bioelectron.*, **2010**, 26, 890-893.

DINAMICA DEL AGUA CONFINADA EN MICELAS INVERSAS DE BMIM-AOT EXPLORADA MEDIANTE RMN DE ^2H

Vaca Chávez Fabián¹, Lépori Cristian², Correa N. Mariano² y Falcone R. Darío².

¹FAMAF - Universidad Nacional de Córdoba & IFEG-CONICET, Córdoba, Argentina. fvacachavez@famaf.unc.edu.ar

²Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. rfalcone@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Los líquidos iónicos (LIs) son sales fundidas que los últimos años han atraído la atención tanto en la comunidad científica como en la industria debido a que exhiben presiones de vapor muy baja, y, en consecuencia, no son volátiles y son muy buenos disolventes para una gran cantidad de materiales inorgánicos, orgánicos y poliméricos. Entre las diversas aplicaciones encontramos un campo atractivo y emergente en el que se han sintetizado LIs anfífilos. Estos surfactantes de tipo LI pueden usarse para crear diferentes tipos de estructuras moleculares tales como micelas directas, micelas inversas (RM) y vesículas.[1] Recientemente se reportó el estudio, mediante dispersión dinámica de luz y espectroscopía infrarroja, de la interacción del agua encapsulada en micelas inversas formadas por el surfactante del tipo LI 1,4-bis(2-etilhexil)sulfosuccinato de 1-butil-3-metilimidazolio (bmim-AOT) en benceno.[2] Es bien sabido que la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), en particular la medición de tiempos de relajación, proporciona información tanto sobre la dinámica molecular, como así también, sobre la interacción que existe entre especies químicas. En este sentido, es muy interesante explorar mediante esta técnica como es la dinámica del agua encapsulada. **Resultados:** En este trabajo presentamos resultados de tiempos de relajación del agua confinada dentro de micelas inversas de bmim-AOT y su comparación con las formadas por el tradicional surfactante Na-AOT. Para ello, se midió la variación de los tiempos de relajación en función del contenido acuoso de ambos sistemas micelares, definido como $W = [\text{Agua}]/[\text{Surfactante}]$. Se observa que la movilidad del agua aumenta a medida que el tamaño de las micelas inversas se incrementa (mayor W). Sin embargo, se observa una dinámica más rápida en las micelas de bmim-AOT en comparación a las de Na-AOT. Estos resultados, reflejan que la interacción agua-interfaz es claramente diferente en ambos sistemas, siendo mayor en Na-AOT lo cual se manifiesta en una dinámica molecular más lenta. **Conclusiones:** Los resultados obtenidos muestran que el reemplazo del contraión (Na^+ por bmim^+) en la molécula de AOT altera la movilidad del agua interfacial afectando drásticamente las propiedades de la interfaz micelar. Estos resultados son muy prometedores para la aplicación como nanoreactor de estos sistemas autoensamblados.

Referencias

- 1) Lépori, C. M. O., Correa, N. M., Silber, J. J. and Falcone, R. D., *Soft Matter*, 2016, 10, 830-844.

SÍNTESIS DE MoS_2 NANOESTRUCTURADO POR CVD A PARTIR DE Mo METÁLICO

Navarro Karen, De Paoli Juan y Patrito E. Martín.

Departamento de Fisicoquímica, Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), Universidad Nacional de Córdoba, X5000 Córdoba, Argentina.

knavarro@fcq.unc.edu.ar

Motivación

Los dicalcogenuros metálicos son materiales bidimensionales que presentan excelentes propiedades electrónicas y estructurales que los hacen atractivos en diversos campos como la ciencia de materiales, medicina, bioimágenes, sensores y electrónica. Luego del descubrimiento del grafeno, comenzaron a investigarse otros materiales 2D, entre los cuales los dicalcogenuros de metales de transición (TMDs) han sido los más investigados, con el MoS_2 como el compuesto más representativo. En aplicaciones catalíticas como la reacción de desprendimiento de H_2 , interesa obtener láminas de MoS_2 de tamaño pequeño que expongan una gran cantidad de bordes (1). Otro aspecto importante es la adherencia del material 2D al sustrato. Por ello, en el presente trabajo se sintetizó MoS_2 a partir de Mo metálico mediante deposición en fase de vapor (CVD) en exceso de azufre y atmósfera de argón. El objetivo es obtener MoS_2 nanoestructurado para aplicación en la reacción de desprendimiento de hidrógeno.

Resultados y Conclusiones

El MoS_2 sintetizado se caracterizó por espectroscopia Raman y microscopía electrónica de barrido. Los resultados obtenidos por Raman (Figura 1a) muestran las señales características de los modos vibracionales E_{2g}^1 (380 cm^{-1}) y A_{1g} (406 cm^{-1}). La diferencia de frecuencia de pico de los modos es de 26 cm^{-1} lo que indica la formación de multicapas (2). Las imágenes SEM (Figura 1b) muestran nanoestructuras del orden de los 150 nm. Se observa que el material obtenido presenta parte de su morfología en forma granular y otra en forma de escamas. En base al tiempo de calentamiento se pudo controlar la morfología de las nanoestructuras. El material así sintetizado posee una gran estabilidad y adherencia al sustrato metálico.

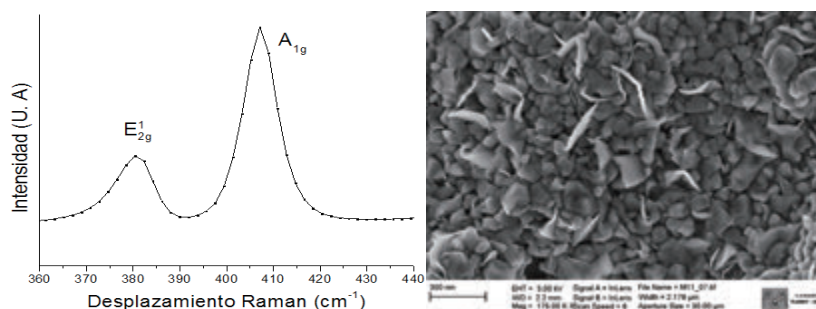


Fig.1 (a) Espectro Raman (b) Imagen SEM del MoS_2 sintetizado

Referencias

- 1) Tai, G., *Nanoscale*, **2016**, 8 (4), 2234-2241.
- 2) Lee, C., *ACS nano*, **2010**, 4 (5), 200-205.

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS COMPUESTAS Y SU USO EN DEPOSICIÓN ELECTROFORÉTICA

Mario D. Ninago^{1,2}, Gisela A. Quiroga², F. Leonardo Redondo¹, Verónica E. Videla², Fernanda A. Cabrera¹,
María J. Santillán², Andrés E. Ciolino, Olivia V. López¹,
y Marcelo A. Villar¹.

¹ Planta Piloto de Ingeniería Química PLAPIQUI (UNS-CONICET), CP: 8000, Camino "La Carrindanga" Km 7, Bahía Blanca, Argentina.

² Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), Departamento de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Cuyo, CP: 5600, Bernardo de Irigoyen 375, San Rafael, Mendoza, Argentina Dirección postal de los autores

mninago@plapiqui.edu.ar

El biovidrio es uno de los materiales más utilizados como recubrimiento de metales en medicina regenerativa debido a que tiene la capacidad de formar una capa biológicamente activa y estructuralmente equivalente a la fase mineral del hueso [1]. Sin embargo, para mejorar su adherencia, deber ser sometido a procesos de sinterizado que modifican su estructura cristalina y disminuyen su bioactividad final. Para evitar este inconveniente, la deposición electroforética (EPD) entre polímeros y vitrocerámicos es una forma útil de producir materiales compuestos con una adecuada adherencia sin comprometer sus propiedades bioactivas [2]. El objetivo de este trabajo consiste en obtener partículas compuestas de Bioglass®/poli(ε-caprolactona), BG/PCL, y caracterizarlas para evaluar su potencial uso como recubrimientos obtenidos por EPD.

Se prepararon partículas de BG/PCL a partir de una suspensión de biovidrio/polímero al 17,5 % (p/v), con una relación BG/PCL = 2,5 (p/p), en una mezcla de agua/acetona al 10 % (v/v). Las Micrografías SEM de las partículas de BG y BG/PCL revelaron una morfología irregular y la formación de aglomerados de tamaños diferenciales. Por otra parte, ensayos de Difracción Laser evidenciaron que ambos materiales presentan una distribución bimodal de partículas, con un tamaño promedio de ~3,8 μm y ~5,5 μm para BG y ~24,6 μm y ~93,7 μm para BG/PCL. Este incremento en el tamaño podría estar asociado a dos efectos: la precipitación de PCL sobre las partículas de BG y la formación de aglomerados de mayor tamaño. A partir de procesos EPD, se obtuvieron recubrimientos de BG y BG/PCL sobre acero inoxidable. Mediante técnicas gravimétricas se determinó la cantidad de depósito obtenido sobre el metal, presentando mayores valores de tasa de deposición los recubrimientos obtenidos con las partículas compuestas. La caracterización estructural y los ensayos de bioactividad de los recubrimientos con BG y BG/PCL se encuentran bajo estudio.

Referencias

- 1) Pishbin, V., Mouriño, V., Gilchrist, J.B., Mccomb, D.W., kreppel, S., Salih, V., Ryan, M.P., Boccaccini, A.R. *Acta Biomater*, **2013**, 9, 7469–7479.
- 2) Clavijo S., Membrives F., Quiroga G., Boccaccini A.R., Santillán M.J., *Ceram. Int.* **2016**, 42, 14206–14213.

SÍNTESIS DE $\text{Ce}_{0,9}\text{Zr}_{0,1}\text{O}_2$ POR GELIFICACIÓN -COMBUSTIÓN CON ÁCIDO CÍTRICO

Suarez Anzorena, M. R.(1), Vega, D. R.(2), Lamas, D. G.(2,3), Larrondo, S. A.(1,3)

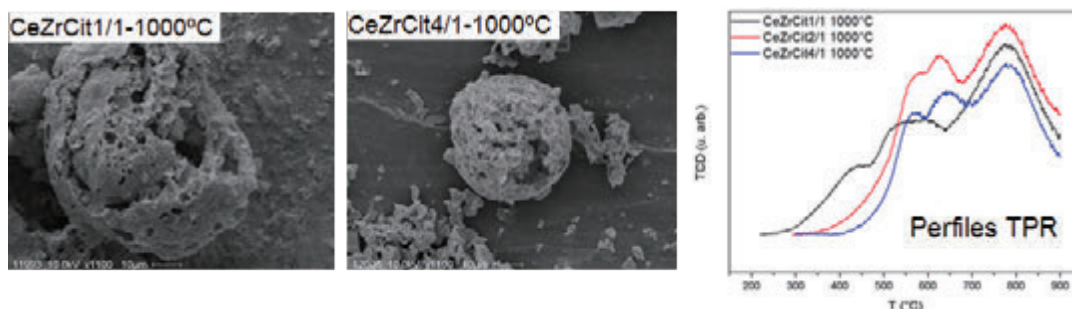
(1)UNIDEF, CONICET, CITEDEF, J.B. de La Salle 4397, Va. Martelli, Pcia. Bs. As., Arg.

(2) CAC-CNEA, Gral. Paz 1499, San Martín, Pcia. Bs. As., Arg.

(3) CONICET/ECyT/3iA-UNSAM, Matheu 3910, San Martín, Pcia. Bs. As., Arg.

rosariosuarezanzorena@gmail.com; vega@cnea.gov.ar; diego.g.lamas@gmail.com; slarrondo@citedef.gob.ar.

Motivación: El óxido mixto de $\text{Ce}_{0,9}\text{Zr}_{0,1}\text{O}_2$ mostró ser muy activo como catalizador de oxidación y un excelente componente de ánodos de IT-SOFCs(1). En este trabajo se busca obtener este óxido con altas superficies específicas y nuevas morfologías mediante la síntesis por el método de gelificación-combustión usando ácido cítrico y nitratos metálicos. El ácido cítrico actúa como complejante de los cationes metálicos y como combustible a ser oxidado por los nitratos. Se ensayaron tres relaciones molares ácido cítrico/nitratos metálicos (1/1, 2/1 y 4/1) y se caracterizaron la morfología y las propiedades fisicoquímicas de los sólidos obtenidos y calcinados a tres temperaturas: 500°C, 800°C y 1000°C.



Resultados y Conclusiones: En las micrografías SEM (Figura 1), se observa que las partículas tienen una forma globular-esférica que disminuye de tamaño al aumentar la relación ácido/nitrato. La relación atómica $\text{Zr}^{4+}/\text{Ce}^{4+}$ promedio obtenida de los resultados de EDS son compatibles con el valor nominal. Los ensayos de fisisorción de nitrógeno muestran que el aumento de la relación ácido/nitrato aumenta sustancialmente la superficie específica y el volumen de microporos. Los resultados DRX muestran que todos los óxidos presentan estructura de tipo fluorita, con parámetro de celda compatible con la incorporación del circonio (0,538 nm), y están constituidos por cristalitas de tamaño nanométrico. No se observa segregación de fases secundarias ni asimetrías en los picos. El aumento de la temperatura de calcinación aumenta el tamaño de cristalitas y disminuye la microdeformación. Los perfiles de TPR (Figura 1) muestran un efecto claro de la relación ácido/nitrato en la temperatura de inicio de la reducción. Para temperaturas de calcinación de 500°C y 800°C se obtienen dos picos de reducción, mientras que a 1000°C se obtienen tres picos indicando la aparición de una nueva etapa de reducción de los iones Ce^{4+} .

Referencias

- 1) Zimicz, M. G., Prado, F. D., Soldati, A. L., Lamas, D. G., Larrondo, S. A., J. Phys.Chem. C, 2015, 119, 19210-19217.

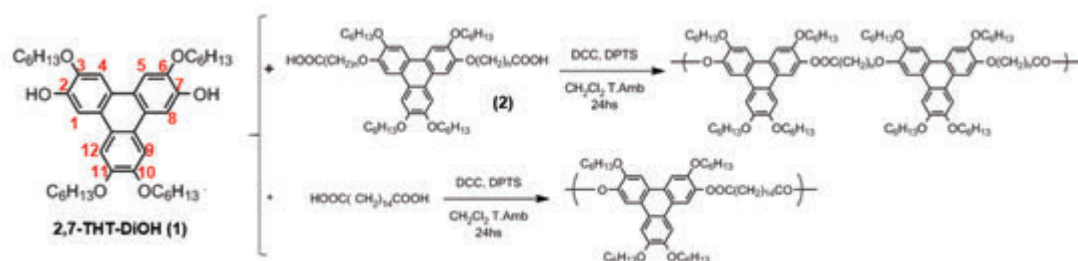
POLIESTERES LIQUIDO-CRISTALINOS QUE CONTIENEN TRIFENILENOS EN LA CADENA PRINCIPAL Y COMO ENTRECRUZANTE

Gutierrez-Suburu Matías E., Cukiernik Fabio D.

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Buenos Aires, Argentina y CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Buenos Aires, Argentina.
fabioc@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Los polímeros que incorporan unidades mesogénicas discóticas (promotoras de carácter cristal líquido columnar, CLC) en la cadena principal resultan más eficazmente orientables que aquellos en que las mismas se incorporan como sustituyentes laterales. La unidad mesogénica más utilizada en CLC ha sido el trifenileno hexasustituido (TF). Ringsdorf mostró¹ que poliésteres con TF incorporados a la cadena principal principalmente en posiciones 3,6 presentaban fases CLC desde 35 – 60°C. En este trabajo, exploramos las propiedades CLC de poliésteres de TF integrando la cadena polimérica exclusivamente a través de las posiciones 2,7-, así como las de sus análogos entrecruzados también via unidades mesogénicas TF.

Resultados: Los poliésteres lineales fueron sintetizados (ver Figura) por copolimerización de 2,7-TF-2,7-DiOH (**1**),² con trifenilenos difuncionalizados en posiciones terminales con grupos carboxilo (**2**) o con ácidos α,ω -dicarboxílicos comerciales, utilizando DCC como activante y DPTS como catalizador. Los análogos entrecruzados se prepararon por la misma vía, incorporando 5 o 10% de trifenilenos tri-hidroxilados. Los polímeros fueron caracterizados por ¹H-RMN, ¹³C-RMN y análisis elemental. El estudio de sus propiedades CL, por microscopía óptica con luz polarizada, calorimetría diferencial de barrido y difracción de rayos X de polvos, mostró que todos los materiales preparados presentaron fases CLC ordenadas ya desde temperatura ambiente, con apreciable stacking π , e idénticos parámetros estructurales para todos ellos (distancia intercolumnar 17-18 Å). La temperatura de isotropización aumenta al aumentar el grado de entrecruzamiento.



Conclusiones: La reacción utilizada resultó más conveniente que las utilizadas previamente para obtener poliésteres de trifenileno. Todos los compuestos presentaron fases CLC con rangos térmicos más amplios que los reportados por Ringsdorf: la funcionalización 2,7- aparece entonces más ventajosa que la 3,6-.

Referencias

- Kreuder, W, Ringsdorf, H., Tschirner, P. *Makromol. Chem., Rapid Commun.* **1985**, 6, 367-373.
Cecchi, F., Zelcer, A., Alborés, P., Guillon, D., Heinrich, B., Donnio, B., Cukiernik, F. D., *Liq. Cryst.* **2013**, 40, 1121-1134.

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN EN MEZCLAS DE LACTATO DE ETILO + ACETONITRILLO

Álvarez Juliá Jorge¹, Barrero Carmen², García Facundo Nahuel²,
Marschoff Carlos Miguel³, Grande María del Carmen²

¹Departamento de Matemática, ²Departamento de Química, ³Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

Avenida Paseo Colón 850, 1063, Buenos Aires, Argentina.

E-mail: mgrande@fi.uba.ar

La estimación de las propiedades termofísicas, como el índice de refracción y funciones relacionadas, de mezclas binarias de disolventes de interés práctico, es importante para la simulación del comportamiento de los fluidos [1].

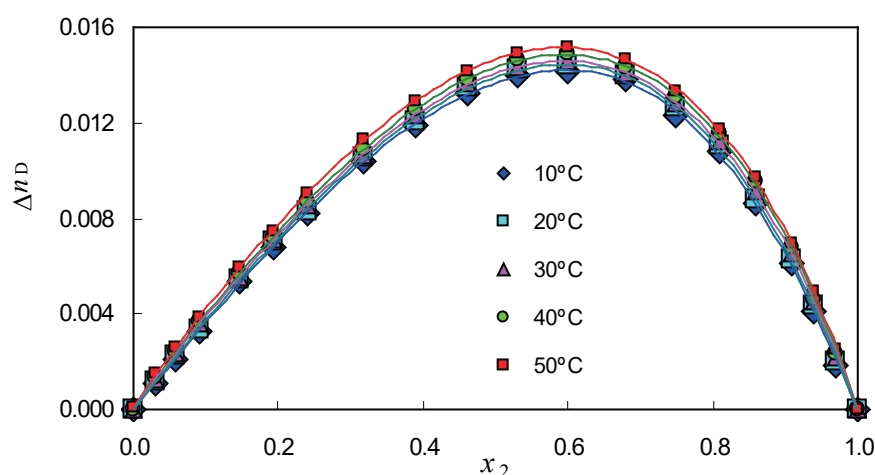
Se han determinado experimentalmente los índices de refracción de mezclas binarias que contienen lactato de etilo (EL) y acetonitrilo (AN), utilizando un refractómetro digital automático Abbemat RXA 156, con resolución de 0.000001 nD, precisión de 0.00002 nD, luz D de sodio ($\lambda = 589$ nm), en el rango de 1.32 a 1.56 nD, incorporando un termostato Peltier para un control preciso y automático de la temperatura.

La celda de medición se calibró a cada temperatura utilizando agua ultrapura, con una conductancia inferior a $0.055 \mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$, obtenida con un equipo Millipore Milli-Q.

Se calcularon las desviaciones de la idealidad del índice de refracción con la ecuación:

$$\Delta n = n - (x_1 n_1^\circ + x_2 n_2^\circ)$$

Donde n es el índice de refracción de la mezcla a cada temperatura y fracción molar, y n_1° y n_2° son los índices de refracción de los componentes puros, EL (1) y AN (2) respectivamente. Las desviaciones de la idealidad del índice de refracción, en este sistema, son siempre positivas y se han representado en función de x_2 en la figura:



Se observa un máximo en las curvas para $x_2 = 0.60$. Las desviaciones positivas en los valores de Δn se explican en términos de la presencia de interacciones significativas en las mezclas. Este comportamiento se relaciona con la capacidad de establecer puente de hidrógeno entre las moléculas componentes de la mezcla.

Referencias

[1] García, B., Alcalde, R., Aparicio, S., *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2002**, 4, 5833–5840.

EFFECTO DEL COLESTEROL SOBRE LA DINÁMICA DEL AGUA INTERFACIAL EN MEMBRANAS

Elola, María Dolores, Rodriguez, Javier.

Departamento de Física – Materia Condensada. Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (CAC-CNEA). Avenida General Paz 1499, (1650) San Martín, Pcia. Bs. As.
doloreselola@gmail.com

Motivación: Este trabajo está inspirado en una publicación reciente en la cual, a través de técnicas experimentales de relaxometría NMR, se estudió la dinámica del agua de hidratación en membranas fosfolipídicas en función de la concentración de colesterol.[1] Los autores reportan incrementos notables en la difusión del agua superficial con el agregado de colesterol (Chol). Este efecto de “aceleración” de la dinámica del agua debido a la presencia de Chol en la membrana, nunca había sido predicho ni observado con anterioridad, y pone de manifiesto la importancia del rol del Chol y del agua en la regulación de procesos biológicos en membranas.

Resultados: Con el objetivo de dilucidar y entender este interesante fenómeno, investigamos el sistema mediante simulaciones de Dinámica Molecular y un modelo con detalle atomístico. Para ello consideramos una membrana fosfolipídica (DPPC) completamente hidratada, conteniendo diferentes concentraciones de Chol y generamos trayectorias de aproximadamente 60 ns.

Analizamos la dinámica translacional y rotacional del agua interfacial a través de un esquema “local”, que permite obtener coeficientes de difusión lateral y tiempos rotacionales en función de la distancia al centro de la bicapa. Nuestros resultados reflejan una disminución de la movilidad tanto translacional como rotacional del agua en la región interfacial; asimismo, se observa que el incremento de Chol en la membrana produce una aceleración en la dinámica del agua interfacial, en acuerdo con datos experimentales. Realizamos también un análisis de la estructura y dinámica de las uniones hidrógeno (uH) entre agua y DPPC. Observamos que, con el aumento de la concentración de Chol, aunque el número promedio de uH por DPPC aumenta, la fracción de moléculas de agua que forman uH con dos lípidos simultáneamente (aguas “puente”) disminuye. Desde el punto de vista dinámico, la función de correlación asociada a los enlaces H ($C_{HB}(t)$) muestra un decaimiento más rápido con el aumento de Chol.

Conclusiones: Los resultados sugieren que, en la aproximación más simple, puede pensarse en un modelo de “dos estados”, en el cual $C_{HB}(t)$ tiene dos contribuciones: una, de dinámica rápida, proveniente de las aguas que forman una sola uH con DPPC, y otro, de dinámica más lenta, de las aguas que forman dos uH simultáneamente con DPPC (“puente”). El efecto indirecto del Chol, al localizarse en una zona más interna de la membrana y producir un aumento de la densidad local de agua en la interfaz, es reducir la fracción de aguas “puente” y como consecuencia, la dinámica global del agua interfacial se hace más rápida.

[1] Cheng, C-Y, Olijve, L.L.C, Kausik, R.Han, S. *J. Chem. Phys.* **2014** 141, 22D153.

ESTRUCTURAS 3D BASADAS EN ÓXIDO DE GRAFENO COMO MATERIAL ADSORBENTE PARA LA PURIFICACIÓN DE AGUA

Monge Natalia⁽¹⁾, Zensich Maximiliano⁽²⁾, Podetti Florencia S.⁽²⁾, Pagliero Cecilia⁽¹⁾ y Morales Gustavo M.⁽²⁾.

⁽²⁾ Dpto. de Química, Fac. de Cs Exactas, Fco-Qcas y Naturales. UNRC

⁽¹⁾ Dpto. de Tecnología Química, Fac. de Ingeniería. UNRC

nmonge@ing.unrc.edu.ar

gmorales@exa.unrc.edu.ar

Motivación

La contaminación ambiental en general, y del agua en particular, está originada de fuentes naturales y de actividades humanas. Los focos de contaminación naturales son dispersos y provocan bajos niveles de contaminación. El principal problema radica en aquellos procedentes de las actividades humanas. La técnica de adsorción es una de las más prometedoras por su simpleza, efectividad y economía.⁽¹⁾ Los recientes avances en nanotecnología han demostrado ser muy prometedores para reducir el costo en infraestructura, mantenimiento y sobre todo consumo de energía. En la actualidad, materiales a base de grafeno se encuentran bajo estudio y los resultados son muy alentadores.⁽²⁾ Sus propiedades físicoquímicas que pueden ser moduladas con facilidad por modificación química lo cual abre la posibilidad para el desarrollo de una nueva generación de materiales con un menor costo efectivo y sustentable.

Resultados y Conclusiones

Se fabricaron estructuras tridimensionales de óxido de grafeno (GO) por reacción solvotérmica en presencia de agua. El GO empleado se sintetizó por el método de Hummers y Offeman y se redujo el tamaño de las láminas de GO a 150 μm y 40 μm por sonicado. Las estructuras tridimensionales obtenidas poseen forma cilíndrica de 4 mm de alto y 9 mm de diámetro. Se caracterizó el material previo y posterior a la síntesis hidrotérmica por espectroscopía FTIR, microscopía AFM y SEM. Se evaluaron las propiedades mecánicas de las estructuras tridimensionales obtenidas a través de un Análisis Mecánico Dinámico (DMA), para caracterizar el comportamiento del material y sus respuestas ante impulsos como estrés y deformación en tiempo. Finalmente se evaluó la capacidad de adsorción de azul de metileno, naranja de metilo y 2,4,6-triclorofenol como moléculas prueba en solución acuosa. Los resultados muestran claras diferencias en los niveles de adsorción para todos los colorantes cuando se cambia el tamaño de lámina del GO utilizada para formar las estructuras 3D. Los resultados demostraron la importancia del tamaño de lámina en las propiedades mecánicas y de adsorción de estructuras 3D a base de GO.

Referencias

1) Bhatnagar, A.; Sillanpää, M. *Chem. Eng. J.* **2010**, 157, 277–296.

2) Chen, B.; Ma, Q.; Tan, C.; Lim, T-T.; Huang, L.; Zhang, H. *Small*, **2015**, 11 (27), 3319–3336.

EFECTO DEL GAS CLORO EN LA OBTENCIÓN DE CLORURO DE POTASIO Y ANORTITA A PARTIR DE MICROCLINO

Orosco Pablo, González Jorge, Ojeda Manuel, Ruiz María del Carmen y Barbosa Lucía.

Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, (5700) San Luis, Argentina

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, (5700) San Luis, Argentina.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo, Parque General San Martín, (5502) Mendoza, Argentina.

porosco@unsl.edu.ar

Motivación. El microclino es un feldespato potásico con la fórmula teórica KAlSi_3O_8 . Este mineral es considerado como uno de los más abundantes en la corteza terrestre.

En la Argentina se lo utiliza como fundente en la manufactura de cerámicos y en la fabricación de vidrios.

Actualmente, se están estudiando nuevas metodologías para el procesamiento del microclino, con el objeto de darle un mayor valor agregado y lograr un mejor aprovechamiento de este mineral.

En este trabajo se investigó la cloración de una mezcla de microclino y carbonato de calcio (CaCO_3) con el fin de obtener cloruro de potasio (KCl) y anortita ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$).

Experimentales y Resultados: Se realizaron ensayos de cloración de la mezcla en condiciones isotérmicas, en un equipo experimental adaptado para trabajar en atmósferas corrosivas. Se estudió el efecto de la temperatura sobre la extracción del potasio y la presencia del cloro en las formaciones de nuevas fases. Los reactivos y los productos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX). Los resultados obtenidos de la cloración directa de la mezcla microclino-carbonato de calcio mostraron extracciones importantes de potasio, como cloruro de potasio en el rango de temperatura comprendido entre 700 y 900°C, alcanzando una extracción de potasio del 86 % a 900 °C. Además, se observó que a partir de 700°C comienza a formarse la fase anortita.

Conclusiones. La cloración directa de la mezcla de microclino y carbonato de calcio es una metodología eficiente para la extracción de potasio como KCl del microclino. Además, el tratamiento térmico de la mezcla en Cl_2 conduce a la síntesis de la anortita a temperaturas moderadas.

Referencias

- 1) Yuan, B., *Chin. J. Chem. Eng.*, **2015**, 23, 1557-1564.
- 2) Kleiv, R., A., Thornhill, M., *Miner. Eng.*, **2007**, 20, 334-341.

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE "HARD CARBON" PARA INSERCIÓN Y SEPARACIÓN ISOTÓPICA DE LITIO

Fuentes Quesada, Eduardo¹; Montiel, Gonzalo²; Valledor, Juan¹; Jobbágy, Matías³; Halac, Betty¹; Bruno, Mariano⁴; Viva, Federico¹ y Corti, Horacio¹

¹Departamento de Física de la Materia Consensada (CAC-CNEA), San Martín, Bs. As.

²Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), San Martín, Buenos Aires.

³Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-UBA), Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

FCEFQyN, UNRC, Río Cuarto, Córdoba.

⁴Departamento de Química,

viva@tandar.cnea.gov.ar; hrcorti@tandar.cnea.gov.ar

Motivación: Los llamados "hard carbons" pueden sustituir ánodos de metales alcalinos en baterías avanzadas, por su capacidad de insertar sodio o litio en su estructura gráfica desordenada [1]. En este trabajo se analiza un método de preparación de estos materiales que combina técnicas de moldeo blanda y dura para obtener material mesoporoso a partir de la carbonización de resinas de resorcinol-formaldehído [2]. La capacidad de inserción de Li podría ser aprovechada también para el enriquecimiento isotópico en ^6Li para construir detectores de centelleo para la detección de neutrones en el futuro Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones.

Resultados: Los carbones fueron sintetizados utilizando RF, un polielectrolito (PDAMAC) como molde blando y partículas de sílica (Aerosil o Sipernat) como molde duro. Después de carbonización a 1000 °C durante dos horas se remueve la sílica con NaOH concentrado. Variando la relación PDAMAC/Sílica se obtuvieron carbones con áreas BET entre 494 y 665 m²g⁻¹ con Aerosil y entre 662 y 998 m²g⁻¹ con Sipernat. La distribución de tamaño de poros muestra dos regiones entre 5-10 nm y 20-60 nm. La determinación de los carbones por XRD presentan pico anchos en $\theta = 23^\circ$ y 43° . Por otro lado el análisis por espectroscopia Raman se observan las denominadas bandas D y G a 1350 y 1600 cm⁻¹. Las señales tanto del XRD como del Raman para los carbones mesoporos coinciden con las de los denominados "hard carbon" [3] que se modifican con la inserción electroquímica de litio. Los carbones mesoporos se emplearon en la construcción de una celda de dos electrodos para la separación isotópica de Li.

Conclusiones: Por el método de síntesis se obtuvieron carbones de alta área superficial con distribuciones de poro monomodales y bimodales dependiendo del molde duro empleado y de la relación PDAMAC/Sílica. La caracterización por XRD y espectroscopia Raman indican que los carbones obtenidos se encuentran dentro de la categoría de los llamados "hard carbon" y se reportan valores del coeficiente de separación isotópica $^6\text{Li}/^7\text{Li}$.

Referencias

- 1) Hirshberg, D. et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 5300.
- 2) Bruno, M. M. et al., Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 2010, 362, 28.
- 3) de la Llave, E. et al. Isr. J. Chem. 2015, 55, 1260.

INMOVILIZACIÓN ENZIMÁTICA DE ALFA AMILASA EN HIDROGELES DE ACRILAMIDA FUNCIONALIZADAS CON ÓXIDO DE GRAFENO

Mulko, Lucinda E., Pereyra Jesica Z., Cuello Emma A., Rivarola, Claudia R.

emmantonia.c@gmail.com

Motivación: Descubrimientos recientes han proporcionado gran cantidad de matrices utilizables para encapsulación enzimática y así ser reutilizadas en procesos catalíticos industriales, tal como la producción de bioetanol [1][2]. En este trabajo se evalúa la inmovilización de alfa-amilasa en hidrogeles de acrilamida funcionalizados con óxidos de grafeno

Resultados: Las enzimas alfa-amilasa (Aa) fueron inmovilizadas en hidrogeles con 5% de óxido de grafeno (PAAm-OG-Aa) por atrapamiento *in situ* vía polimerización radicalaria [4]. La caracterización de los materiales mostró que PAAm-OG-Aa posee mejores propiedades mecánicas. La cinética de Aa fue analizada siguiendo la reacción de hidrólisis de almidón. Se estudió la actividad enzimática evaluando los parámetros de Michelis y Menten. Estos parámetros para enzimas libres fueron $v_{\max}$ $0,0096 \pm 0,0005$ g almidón $L^{-1} s^{-1}$, K_m $0,1227 \pm 0,05$ g almidón L^{-1} y para enzimas inmovilizadas $v_{\max}$ $0,0013 \pm 0,0002$ g almidón $L^{-1} s^{-1}$, K_m $0,0839 \pm 0,005$ g almidón L^{-1} . La velocidad máxima de enzimas inmovilizadas PAAm-OG-Aa resulta inferior a la velocidad de las enzimas libres, probablemente debido a que la matriz polimérica actúa como inhibidor competitivo bloqueando parcialmente sitios activos de la enzima. Por otra parte, estudios de fluorescencia demostraron que la enzima es fuertemente retenida dentro de la matriz de hidrogel y la ausencia de corrimiento de su banda característica de triptófano (240 nm) indica que la estructura cuaternaria de la proteína no sufre cambios conformacionales debido a la polimerización [5]. Respecto a la potencial reusabilidad de enzimas inmovilizadas, se realizaron ciclos sucesivos en donde la capacidad de catálisis de PAAm-OG-Aa resultó efectiva hasta el décimo ciclo de reacción.

Conclusión: La inmovilización enzimática de alfa-amilasa es susceptible de realizarse en hidrogeles de acrilamida funcionalizados con óxido de grafeno logrando rendimientos comparables al de las enzimas libres y con la ventaja adicional de su reusabilidad.

Referencias:

- [1] S.A. Ansari, Q. Husain, Potential applications of enzymes immobilized on/in nano materials: A review, *Biotechnol. Adv.* 30 (2012) 512–523. doi:10.1016/j.biotechadv.2011.09.005.
- [2] A. Illanes, *Enzyme biocatalysis: Principles and applications*, 2008. doi:10.1007/978-1-4020-8361-7.
- [3] R.A. Sheldon, Enzyme immobilization: The quest for optimum performance, *Adv. Synth. Catal.* 349 (2007) 1289–1307. doi:10.1002/adsc.200700082.
- [4] L. Mulko, C.R. Rivarola, C.A. Barbero, D.F. Acevedo, Bioethanol production by reusable *Saccharomyces cerevisiae* immobilized in a macroporous monolithic hydrogel matrices, *J. Biotechnol.* 233 (2016) 56–65. doi:10.1016/j.jbiotec.2016.07.004.
- [5] F. Moyano, E. Setien, J.J. Silber, N.M. Correa, Enzymatic Hydrolysis of N-Benzoyl-L-Tyrosine p-Nitroanilide by α -Chymotrypsin in DMSO-Water/AOT/n-Heptane Reverse Micelles. A Unique Interfacial Effect on the Enzymatic Activity, *Langmuir*. 29 (2013) 8245–8254. doi:10.1021/la401103q.

SÍNTESIS Y PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE FERRITAS DE COBALTO EN FORMA DE BARRAS

García Saggion, N.¹, Antonel, P.S.¹, Molina, F.V.¹

¹Instituto de Química Física de Materiales, Ambiente y Energía (INQUIMAE), UBA-CONICET

*nsaggion@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Las nanopartículas magnéticas tienen un gran interés por sus numerosas aplicaciones, como almacenamiento de datos, imágenes de resonancia magnética, tratamiento de tumores y elaboración de materiales autoensamblados con potenciales aplicaciones en la industria electrónica, entre otras (1,2). Otro aspecto importante es su forma, ya que por ejemplo las barras podrían ser movidas o rotadas en un campo magnético apropiado, favoreciendo la manipulación. En este trabajo se obtuvieron barras de ferrita de cobalto y ferritas de cobalto dopadas con Mn o Cr y se caracterizaron por DRX, SEM y VSM.

Resultados: Para obtener barras se utilizó como guía el método presentado en el trabajo de Yao y colaboradores (3) el cual consta de dos pasos. En primer lugar, se generan los precursores oxalatos mixtos de Fe y Co a través de una precipitación acuosa utilizando alcohol polivinílico como agente surfactante y en un segundo paso los oxalatos mixtos se calcinan para dar los óxidos de interés. Los productos obtenidos presentan forma de barras con longitudes en el orden de $1\mu\text{m}$ y una sección en el rango de 250-500 nm, controlable mediante la concentración de alcohol polivinílico empleada. Además, exhiben comportamiento ferromagnético a temperatura ambiente y poseen una magnetización de saturación que varía entre 25-55 emu.g^{-1} lo cual depende de la sección. Finalmente, poseen campos coercitivos de aproximadamente 1500 Oe.

A partir de las partículas preparadas y anilina se sintetizaron una serie de compositos, los cuales muestran las características magnéticas propias del óxido y las propiedades conductoras de la polianilina, presentando conductividades en el orden de 10^{-5} - $10^{-4} \text{ S.cm}^{-1}$.

Conclusiones: Fue posible mediante el uso de alcohol polivinílico dirigir la síntesis de partículas de CoFe_2O_4 y ferritas de cobalto dopadas con Mn o Cr de modo de obtener barras definidas. Además, ajustando parámetros de síntesis es viable modificar la sección de las barras obtenidas con lo cual parece posible en principio sintonizar el comportamiento magnético de las mismas. Con las partículas preparadas se obtuvieron compositos que retienen las propiedades tanto de las partículas como del polímero que lo compone.

Referencias

- 1) Dai, Q; Nelson, A. *Chem. Soc. Rev.* **2010**, 11, 4057-4066.
- 2) Beveridge, J.S; Stephens, J.R; Williams, M.E. *Annu. Rev. Anal. Chem.* **2011**, 4, 251-273.
- 3) Yao, X; Kong, J; Zhao, C; Zhou, D; Zhou, R; Lu, X. *Electrochim. Acta* **2014**, 146, 464-472.

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE "HARD CARBON" PARA INSERCIÓN Y SEPARACIÓN ISOTÓPICA DE LITIO

Fuentes Quesada, Eduardo¹; Montiel, Gonzalo²; Valledor, Juan¹; Jobbágy, Matías³; Halac, Betty¹; Bruno, Mariano⁴; Viva, Federico¹ y Corti, Horacio¹

¹Departamento de Física de la Materia Condensada (CAC-CNEA), San Martín, Bs. As.

²Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), San Martín, Buenos Aires.

³Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-UBA), Ciudad Universitaria, C.A.B.A.

⁴Departamento de Química, FCEFYQ, UNRC, Río Cuarto, Córdoba.

viva@tandar.cnea.gov.ar; hrcorti@tandar.cnea.gov.ar

Motivación: Los llamados "hard carbons" pueden sustituir ánodos de metales alcalinos en baterías avanzadas, por su capacidad de insertar sodio o litio en su estructura grafitica desordenada [1]. En este trabajo se analiza un método de preparación de estos materiales que combina técnicas de moldeo blanda y dura para obtener material mesoporoso a partir de la carbonización de resinas de resorcinol-formaldehído [2]. La capacidad de inserción de Li podría ser aprovechada también para el enriquecimiento isotópico en ⁶Li para construir detectores de centelleo para la detección de neutrones en el futuro Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones.

Resultados: Los carbones fueron sintetizados utilizando RF, un polielectrolito (PDAMAC) como estabilizante y partículas de sílice (Aerosil o Sipernat) como molde duro. Después de carbonización a 1000 °C durante dos horas se remueve la sílice con NaOH concentrado. Variando la relación PDAMAC/sílice se obtuvieron carbones con áreas BET entre 494 y 665 m²g⁻¹ con Aerosil y entre 662 y 998 m²g⁻¹ con Sipernat. La distribución de tamaño de poros muestra dos regiones entre 5-10 nm y 20-60 nm. La determinación de los carbones por XRD presentan pico anchos en $\theta = 23^\circ$ y 43° . Por otro lado el análisis por espectroscopia Raman se observan las denominadas bandas D y G a 1350 y 1600 cm⁻¹. Las señales tanto del XRD como del Raman para los carbones mesoporos coinciden con las de los denominados "hard carbon" [3] que se modifican con la inserción electroquímica de litio. Los carbones mesoporos se emplearon en la construcción de una celda de dos electrodos para la separación isotópica de Li.

Conclusiones: Por el método de síntesis se obtuvieron carbones de alta área superficial con distribuciones de poro monomodales y bimodales dependiendo del molde duro empleado y de la relación PDAMAC/sílice. La caracterización por XRD y espectroscopia Raman indican que los carbones obtenidos se encuentran dentro de la categoría de los llamados "hard carbon" y se reportan valores del coeficiente de separación isotópica ⁶Li/⁷Li.

Referencias

- 1) Hirshberg, D. et al. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2016**, 8, 5300.
- 2) Bruno, M. M. et al., *Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects* **2010**, 362, 28.
- 3) de la Llave, E. et al. *Isr. J. Chem.* **2015**, 55, 1260.

PROPIEDADES FOTOFÍSICAS Y ELECTROPOLIMERIZACIÓN DE UNA FAMILIA DE COMPUESTOS DERIVADOS DE SPIROBIDITIOFENO

Minudri Daniela, Pozzi Gianluca, Otero Luis y Fungo Fernando

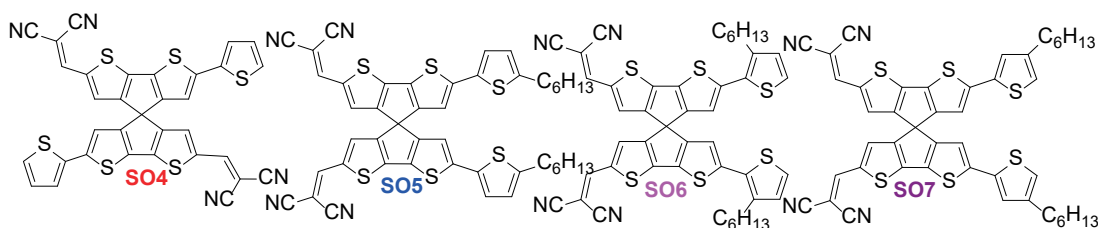
Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nac 36, Km 601
dminudri@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Una de las principales dificultades que se presentan para el uso de polímeros orgánicos en optoelectrónica está relacionada con la metodología de deposición de películas sobre sustratos conductores o semiconductores. Es por esto que la electropolimerización es una alternativa competente para la generación de películas poliméricas. Además permite generar deposiciones de espesor controlado.

Por otra parte, el uso de monómeros del tipo Donor- π -Aceptor para la deposición electropolímeros con aplicación en dispositivos optoelectrónicos fundamentalmente permiten modular las propiedades electroópticas del material.

Resultados: En este trabajo se presenta el estudio de una serie de compuestos derivados de 4,4'-Spiro[cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene] (**Figura I**)¹. Los estudios fotofísicos demostraron que todos los monómeros son ópticamente activos en la región visible del espectro electromagnético y una dependencia de la emisión con la polaridad del medio. Los estudios electroquímicos demostraron que la introducción del grupo tiofeno como la unidad donora de electrones, permite la formación de un polímero fotoelectroactivo que retiene la capacidad de separación de carga fotoinducida del monómero.

Conclusión: Las películas poliméricas obtenidas mostraron procesos electroquímicos reversibles y cambios electrocrómicos estables². Se comprobó que la posición de los sustituyentes en el grupo tiofeno afectan las propiedades redox de los monómeros, y el proceso de electropolimerización. En el caso de SO5 la electrodeposición se ve impedida, mientras que en SO4, SO6 y SO7 se observa formación de películas con distintas eficiencias de polimerización.



Referencias

- 1) D. Minudri, L. Macor, L. Otero, G. Pozzi, S. Orlandi, M. Cavazzini y F. Fungo. *Organic Letters*, **2013**, 15,(18), 4642-4645
- 2) Yang, S. Y.; Kan, Y. H.; Yang, G. C.; Su, Z. M.; Zhao, L. *Chem. Phys. Lett.* 2006, 429, 180

EFFECTO DE LA FUERZA IÓNICA SOBRE LA RESPUESTA ELECTROQUÍMICA DEL POLÍMERO ELECTROACTIVO PAMPS- Fe (Fen)₃⁺²

Martínez Victoria, Bruno Mariano, Miras Cristina y Barbero Cesar.

Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta 36, Km 601 X5804ZAB, Río Cuarto (Cba) Argentina. mmartinez@exa.unrc.edu.ar

Motivación. El equilibrio de partición de un complejo redox entre la fase hidrogel y la solución depende de la interacción relativa entre las cadenas de hidrogel y la solvatación en agua. En un hidrogel con cargas fijas por ejemplo PAMPS (poli (ácido 2-acrilamido-2-metilpropanosulfónico)), la interacción dominante es electrostática entre los grupos negativos ($-\text{SO}_3^-$) y el complejo redox con carga positiva ($\text{Fe}(\text{Fen})_3^{+2}$). Sin embargo, hay una competencia por los sitios negativos, entre los cationes electroactivos y los cationes del electrolito soporte (KCl). Encontrar las condiciones óptimas de medición, es importante para la posterior aplicación de este material en la detección de iones, por ejemplo en la determinación electro-catalítica de nitrito [1].

Resultados y Conclusiones. Se midió la respuesta electroquímica (REQ) de un hidrogel de PAMPS sintetizado mediante polimerización radicalaria [2]. El hidrogel electroactivo se obtiene mediante la sorción previa de $\text{Fe}(\text{Fen})_3^{+2}$, 1 mM y variando la concentración del electrolito (KCl); 10, 30 y 50 mM. La medida electroquímica se realiza empleando un electrodo de carbono vítreo como electrodo de trabajo (EW) y un electrodo de Ag/ClAg como referencia. El EW se presiona levemente sobre el hidrogel el cual es inmerso en solución de KCl, y de esta forma se logra la REQ. Los valores de corriente disminuyen cuando aumenta la concentración de electrolito mientras que la forma de la respuesta voltamétrica permanece casi sin cambios. Por otra parte, se determinaron los valores de coeficiente de partición (C_p) [3]; el cual representa el equilibrio de distribución del complejo entre la solución y el hidrogel, y los valores de capacidad de hinchamiento en equilibrio (%Sweq). El C_p [Complejo/ PAMPS] disminuye un 55% (desde 1725,1 a 777,7) cuando 30 mM de KCl se utiliza como electrolito, corroborando la disminución de corriente observada en la voltametría cíclica. La capacidad de hinchamiento del hidrogel no se alteró apreciablemente aún cuando la concentración de KCl es tan alta como 50 mM.

Otro ensayo que se realizó fue modificar la concentración de complejo manteniendo constante la fuerza iónica (10 mM). PAMPS disminuye considerablemente su volumen cuando se expone a soluciones de $\text{Fe}(\text{Fen})_3^{+2} > 1$ mM. Probablemente a mayor concentración, los grupos sulfónicos ($-\text{SO}_3^-$) interactúan más fuertemente con las moléculas de complejo que posee carga positiva, dando lugar a una mayor proximidad de las cadenas flexibles de polímero y causando así la contracción de la red. De esta forma verificamos que el coeficiente de difusión ($D_{ox} = 3 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$) (determinado por cronoamperometría) es similar cuando la concentración de complejo es 0,5 mM ó 1 mM, ya que no hay cambios de volumen apreciables de en la pastilla de hidrogel. Sin embargo para concentraciones de complejo > 1 mM esta consideración no es válida.

Referencias

- [1] Azad, U., Turlapati, S., Rastogi, P.K., Ganesan, V. *Electrochimica Acta*, **2014**, 127, 193-199.
- [2] Martínez, M.V, Rivarola, C., Miras M., Barbero, C. *Sensors and Actuators B*, **2017**, 241, 19-32.
- [3] Molina, M., Rivarola, C., Barbero, C. *Polymer*, **2012**, 53, 445-453.

INDUCCIÓN DE CONDUCCIÓN MIXTA IÓNICA-ELECTRÓNICA EN $\text{Sr}_{11}\text{Mo}_4\text{O}_{23}$ MEDIANTE DOPAJE CON Co

Miranda Carlos D.¹, López Carlos A.¹, Pedregosa José C.¹, Alonso José Antonio² y Fernández-Díaz María Teresa³.

¹INTEQUI, CONICET, UNSL, Área de Qca. Gral. e Inorgánica "Dr. Gabino Puelles" Facultad de Qca., Bqca. y Fcia., (Chacabuco y Pedernera, 5700), San Luis, Argentina.

²Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Cantoblanco, 28049 Madrid, España.

³Institut Laue-Langevin, BP 156-38042, Grenoble Cedex 9, France

cdmiranda@unsl.edu.ar

En este trabajo se describe la síntesis, caracterización y estudio de las propiedades de transporte de la fase $\text{Sr}_{11}\text{Mo}_4\text{O}_{23}$ dopada con cobalto. La fase de partida ha sido previamente estudiada en nuestro grupo de trabajo, se caracterizó por difracción de rayos X y neutrones y se estudió por impedancia. Se halló que la conductividad iónica reportada resulta similar a la de $\text{Zr}_{1-x}\text{Y}_x\text{O}_{2-\delta}$ [1-3], el cual es un electrolito ampliamente estudiado para celdas de combustible de óxido sólido (SOFC).

La síntesis se llevó a cabo por método cerámico, partiendo de los carbonatos y óxidos en cantidades estequiométricas para obtener las fases de fórmula $\text{Sr}_{11}\text{Mo}_{4-y}\text{Co}_y\text{O}_{23-\delta}$ con $y = 1/3, 2/3$ y $3/3$. Las fases, obtenidas como polvos microcristalinos, fueron caracterizadas por difracción de rayos X, espectroscopía IR, análisis térmicos y dilatometría. Las mismas fueron correctamente refinadas mediante análisis Rietveld en el grupo espacial $I4_1/a$. Adicionalmente, se realizaron medidas de difracción de neutrones (NPD) para determinar con mayor exactitud posiciones atómicas y factores de desplazamiento isotrópicos y anisotrópicos, encontrando que algunos átomos de oxígeno presentan factores fuertemente anisotrópicos. También se realizaron medidas de difracción NPD a alta temperatura (500-900 °C) para correlacionar los valores en la resistividad con características y cambios estructurales. Se encontró que por encima de 500 °C todas las fases transitan desde el sistema tetragonal al cúbico ($Fd-3m$).

Se realizaron medidas de conductividad empleando espectroscopía de impedancia. Los espectros fueron colectados en el intervalo 400-900 °C, cada 50 °C, barriendo así el rango de operación de celdas SOFC. Se observó que la conductividad aumenta conforme aumenta la temperatura, lo cual es consistente con un comportamiento del tipo semiconductor. El incremento de la conductividad fue moderado hasta un dopaje $y = 2/3$, mientras que para dopaje $y = 3/3$, entre 500-700 °C, el aumento es de hasta tres órdenes de magnitud, versus la fase no dopada. Esto puede ser atribuido al solo hecho de que existe un mecanismo mixto de conducción iónica-electrónica. Este resultado es muy promisorio considerando que nuevos y mejores materiales con conductividad mixta iónica-electrónica tanto para cátodos como ánodos en SOFC son intensamente investigados con el fin de mejorar el rendimiento de estos dispositivos de interconversión de energía.

Referencias

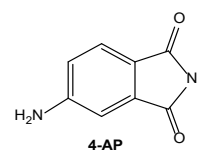
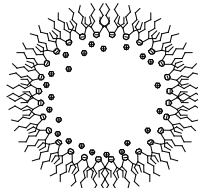
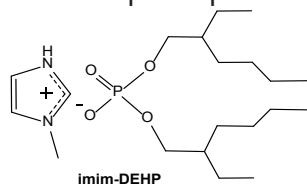
- [1] C. A. López y col., *J. Appl. Cryst.* **47** (2014), 1395-1401.
- [2] C. A. López y col., *J. Appl. Cryst.* **49** (2016), 78-84.
- [3] J. W. Fergus y col., *J. Pow. Sourc.* **162** (2006), 30-40.

UN SURFACTANTE-LÍQUIDO IÓNICO PRÓTICO

Lépori Cristian, Silber Juana J., Correa N. Mariano y Falcone R. Darío.

Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Agencia postal # 3. (X5804ALH) Río Cuarto, Córdoba. clepori@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Las micelas inversas (MIs) son sistemas supramoleculares autoensamblados que se obtienen al disolver moléculas de surfactante en un solvente orgánico de baja polaridad y, que tienen la capacidad de disolver agua y otros solventes polares en su interior. Por otro lado, los líquidos iónicos (LIs) son sales líquidas con punto de fusión $< 100\text{ }^{\circ}\text{C}$, que presentan interesantes propiedades. En forma general pueden clasificarse en LIs Apróticos y LIs Próticos (LIsP), diferenciándose estos últimos por presentar un protón disponible generalmente en el catión para establecer enlaces puente H. Un área todavía poco explorada es la de utilizar LIs con propiedades anfifílicas para generar MIs. Por este motivo se ha sintetizado un nuevo surfactante-LIP: bis-(2-etil-hexil) fosfato de 1-metilimidazolio (imim-DEHP), que tiene la capacidad de formar MIs tanto en solventes orgánicos alifáticos como aromáticos. En el presente trabajo se analiza la capacidad dadora de puente H, polaridad y viscosidad de la interfaz en MIs de tolueno/imim-DEHP/agua y *n*-heptano/imim-DEHP/agua al variar la [surfactante] y el contenido acuoso ($W_0 = [\text{agua}]/[\text{surfactante}]$). Para ello, se siguió el comportamiento por espectroscopia de emisión de la molécula prueba 4-aminofталimida (4-AP).¹



Resultados: En ausencia de agua ($W_0 = 0$), 4-AP sensa una mayor polaridad de la interfaz de las MIs de imim-DEHP en *n*-heptano que en tolueno. Dicho efecto se mantiene con el agregado de agua. A $W_0 = 0$ el máximo de la banda del sistema micelar tolueno/imim-DEHP experimenta un corrimiento batocrómico y una disminución en la intensidad de la misma, con el aumento de [imim-DEHP]; mientras que en el sistema *n*-heptano/imim-DEHP, se observa el efecto contrario. Esto indicaría que el H unido al N del contraión imim⁺ está más disponible para establecer enlace puente de hidrógeno en las micelas de imim-DEHP formadas en tolueno. Estos efectos observados podrían deberse a que el tolueno penetra la interfaz micelar, haciendo que tanto el contraión imim⁺ como el agua se ubiquen más hacia el interior micelar. Por último, se pudo observar que en ambos sistemas micelares la microviscosidad de la interfaz disminuye con el contenido acuoso. Cabe aclarar que en el sistema *n*-heptano/imim-DEHP/agua, se observa una disminución de dicha propiedad más pronunciada alrededor de $W_0 = 4$, dando indicios de un cambio de forma de los agregados. **Conclusiones:** Las MIs formadas con este nuevo LIP imim-DEHP resultan muy prometedoras en la utilización como nanoreactores para la síntesis de nanopartículas, ya que posee propiedades muy diferentes en función del solvente no polar donde se encuentre.

REFERENCIAS

- 1) DURANTINI, A. M., FALCONE, R. D., ANUNZIATA, J. D., SILBER, J. J., ABUIN, E. B., LISSI, E. A. LISSI, CORREA, N. M., *J. PHYS. CHEM. B*, **2013**, 117, 2160-2168.

DISEÑO DE UN REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO BURBUJEANTE PARA GASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS NATURALES

Fouga Gastón Galo^{1,2}; La Valle Daniel³; De la Vega Federico³; Cornacchiulo Franco³; Nassini Daniela^{2,4} y Bohé Ana^{1,2}

Dirección postal de los autores

(1) CNEA - CTP, Bariloche, Argentina. (2) CONICET, Bariloche, Argentina. (3) Instituto Sábató, Buenos Aires, Argentina. (4) Instituto Balseiro, Bariloche, Argentina. (5) UNCo - CRUB, Bariloche, Argentina.

Email: fouga@cab.cnea.gov.ar

Los carbones y otros materiales naturales que contienen carbono eran, en otro tiempo, empleados esencialmente en la producción de calor y fuerza por combustión directa, de modo que la energía almacenada en estos recursos naturales resultaba aprovechada muy ineficientemente. Desde hace algunas décadas se tiende cada vez más a “afinar” nuestros combustibles brutos en productos tales que permitan un aprovechamiento más económico, bajo la forma de combustibles líquidos o de sustancias químicas de gran valor. La tecnología de gasificación permite la producción de gas de síntesis a partir de materias primas carbonosas. Este gas puede utilizarse en reemplazo del gas natural para la generación de energía o como material de partida en la producción de combustibles líquidos. El proceso de gasificación de carbón involucra la utilización de calor y un agente gasificante como CO₂ o vapor de agua para producir un gas compuesto principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno. En trabajos anteriores [1] se investigó la cinética de gasificación de chars de distintos combustibles sólidos naturales.

En este trabajo se presenta el diseño de un reactor de lecho fluidizado burbujeante (RLFB) para reacciones de gasificación de combustibles sólidos. Se empleó como lecho arena. El lecho fue caracterizado mediante FRX-DL, MEB y por difracción láser (DL) se determinó el histograma de distribución de tamaños de partículas. Se determinó la velocidad mínima de fluidización (VMF) y la velocidad terminal (VT), [2]. El RLFB fue construido en acero inoxidable y se emplearon juntas de grafito. Se diseñó de un sistema de ingreso de muestras en batch. Como los sólidos que se van a gasificar son materia carbonosa de origen natural el sistema se construyó con una cámara presurizada de manera tal que permita ingresar la muestra muy rápido para evitar la pirólisis de la misma. Por otra parte se diseñó y construyó un sistema de ingreso de muestras sólidas continuo: este sistema está dotado de dos tornillos sin fin de distintas velocidades. Uno de estos tornillos sin fin está refrigerado con agua para evitar la pirólisis de las muestras y en flujo de nitrógeno.

Referencias

- 1) Fouga G. G., De Micco G., Bohé A. E. “Kinetic study of Argentinean asphaltite gasification using carbon dioxide as gasifying agent”. Fuel, 2011.
- 2) D. Kunii, Octave Levenspiel and Howard Brenner. Fluidization Engineering (Second Edition). ISBN: 978-0-08-050664-7. 25 Oct. 1991.

NUEVOS MATERIALES TERMOELECTRICOS BASADOS EN SrTiO_3 CON APLICACIONES A ALTA TEMPERATURA

Pinacca Rubén¹, López Carlos¹, Dura Oscar² y Alonso José³.

1-Área de Química General e Inorgánica “Dr. G.F. Puelles”, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, 5700 San Luis, Argentina

2-Dep. Física Aplicada, Universidad Castilla La Mancha 13071 Ciudad Real, España

3-Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco, E-28049 Madrid, España
rmp@unsl.edu.ar

A nivel global, dos tercios de la energía producida se disipa como calor perdido. Los materiales termoeléctricos (MT) pueden transformar un gradiente térmico directamente en energía eléctrica. El diseño de nuevos materiales termoeléctricos tiene que enfrentarse con la optimización de tres propiedades antagónicas: se necesita un coeficiente Seebeck alto, una conductividad eléctrica buena y una conductividad térmica pésima. Muchos óxidos ofrecen gran estabilidad a altas temperaturas, a las que presentan buenos coeficientes Seebeck [1]. En este trabajo presentamos una serie de nuevos materiales sintetizados por dopajes adecuados a partir de la perovskita SrTiO_3 . Se han introducido portadores eléctricos bien por introducción de tierras raras trivalentes o tetravalentes en la subred de Sr, o por sustitución parcial de Ti^{4+} por Nb^{5+} , Mo^{6+} o W^{6+} . La síntesis se ha realizado por reacción en estado sólido trabajando en atmósfera reductora (H_2 5%), calcinando a diversas temperaturas entre 600 y 1400 °C para permitir la reducción parcial a Ti^{3+} . Para algunos de estos materiales se han obtenido coeficientes Seebeck por encima de 250 μVK^{-1} a 700 K. Su estructura se ha estudiado por difracción de neutrones para determinar la cantidad de vacancias de oxígeno, asociadas a la presencia de Ti^{3+} y conducción electrónica.

Referencias

- 1) Snyder G. J. and Toberer E. S., *Nat. Mater.*, **2008**, 7, 105–114.

CARACTERIZACIÓN Y AUTOENSAMBLAJE DE GELES SUPRAMOLECULARES BASADOS EN N,N'-(3,4-DIHALO-1,2-FENILEN)DIALQUILAMIDAS

Mac Cormack Andrea S.^a Di Salvo Florencia^b y Di Chenna Pablo H.^a

^a Universidad de Buenos Aires, FCEN, UMYMFOR-CONICET, Departamento de Química Orgánica, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina

^b Universidad de Buenos Aires, FCEN, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física/ INQUIMAE-CONICET, Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

andreamac@qo.fcen.uba.ar

Motivación: Los geles supramoleculares muestran un gran potencial en diversas áreas de aplicación, por ejemplo: sistemas de liberación controlada de drogas, biomateriales, dispositivos electrónicos y moldes para nanoestructuras.¹ La mayoría han sido descubiertos por casualidad, y comprender el mecanismo de autoensamblaje supramolecular es la clave para el diseño de nuevas moléculas de gelificantes. La presencia de grupos funcionales que promuevan la formación de enlaces de hidrógeno (amidas, ureas, carbamatos, azúcares, etc.), apilamiento π - π (anillos aromáticos) e interacciones no polares (largas cadenas de alquilo) es una característica necesaria para la formación de la red fibrilar que atrapa el disolvente.² Estos conceptos han sido recientemente explotados para diseñar nuevos compuestos organogelificantes.³

Resultados: En esta comunicación presentamos el estudio de las propiedades de una nueva familia de gelantes supramoleculares derivados de 3,4-dihalo-o-fenilendiaminas acoplados con ácidos grasos de diferente longitud de cadena (Figura 1) y la caracterización de sus geles. Los análogos que presentan cadenas alquílicas de más de 12 carbonos forman geles estables en una amplia variedad de solventes orgánicos, demostrando la importancia del efecto hidrofóbico en la formación de la red fibrilar.

Conclusiones: Los resultados experimentales junto a cálculos computacionales indican que la presencia de los halógenos es necesaria para la formación de la red fibrilar, lo que permite proponer un modo de autoensamblaje unidimensional dirigido por interacciones halógeno-halógeno tipo I y II, puente hidrógeno y π - π stacking.⁴

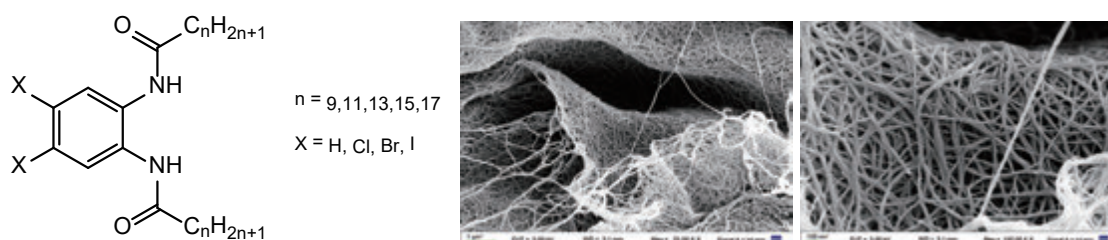


Figura 1. a) N,N'-(4,5-diX-1,2-fenilen)dialquilamida; b) Imágenes SEM del aerogel (X= Br y n=11) obtenido por extracción del solvente con CO₂ supercrítico.

Referencias

- 1) Dastidar, P. *Chem. Soc. Rev.* **2008**, 37, 2699-2715.
- 2) Desiraju, G. R., *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1995**, 34, 2311-2327.
- 3) Sahoo, P., Chakraborty, I. & Dastidar, P., *Soft Matter*, **2012**, 8, 2595-2598.
- 4) Cukiernik, F. D., *Acta Cryst.*, **2013**, C69(2), 204-208.

SENSORES DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES EN AGUA

Ledesma J.^{1*}, Pisano P.², Martino D., Boschetti C.¹ y Bortolato S.²

¹ IPROBYQ, CONICET, Rosario, Argentina. ² IQUIR, CONICET, Rosario, Argentina.

³ IFIS, CONICET, Santa Fe, Argentina.

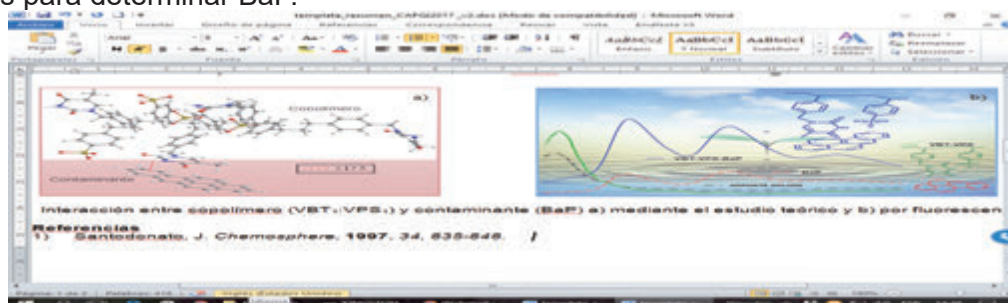
*ledesma@iprobyq-conicet.gob.ar

Los hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) son uno de los principales contaminantes orgánicos en aguas debido a que pueden producir serias enfermedades en la salud humana [1]. Los niveles de trazas de HPAs en muestras ambientales hacen problemática su determinación. La espectroscopia de fluorescencia en medios organizados es una alternativa razonable para la cuantificación de HPAs a muy bajas concentraciones [2]. Resultados preliminares demostraron que copolímeros de vinilbenciltimina (VBT) y vinilfenilsulfonato de sodio (VPS) tienen alta afinidad por el benzo(a)pireno (BaP), el peor contaminante del grupo de HPAs, y pueden utilizarse para exaltar la luminiscencia nativa del BaP.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la interacción entre copolímeros de VBT-VPS y BaP; y además, racionalizar la evidencia experimental encontrada a través de un modelo teórico para estudiar en profundidad las posibles interacciones no covalentes (π - π , "stacking", hidrogeno polar- π , etc.) entre estos compuestos; con el fin de diseñar nuevos sensores a partir de copolímeros con timina que detecten el BaP en muestras de aguas con la selectividad y sensibilidad adecuada.

A partir de dos métodos analíticos (espectroscopia de fluorescencia y microscopía electrónica de barrido) se corroboró la existencia de una interacción no covalente entre diversos copolímeros de VBT₁:VPS_m (siendo m= 1, 4, 8 y 16) y BaP.

La mayor interacción se encontró para BaP con el polímero VBT₁:VPS₁, frente a los otros copolímeros; por tanto, el estudio teórico se realizó sólo para este caso. Este estudio permitió racionalizar la interacción no covalente existente entre el BaP y el VBT₁:VPS₁, encontrando una interacción del tipo hidrógeno polar- π [3] entre un átomo de hidrógeno de un resto de timina que forma parte del copolímero y el anillo aromático menos impedido estéricamente del BaP. Los resultados teóricos obtenidos se correlacionan satisfactoriamente con la evidencia experimental. Esto refuerza la factibilidad de la utilización de copolímeros como sensores para determinar BaP.



Interacción entre copolímero (VBT₁:VPS₁) y contaminante (BaP) a) mediante el estudio teórico y b) por fluorescencia.

Referencias

- 1) Santodonato, J. *Chemosphere*, **1997**, 34, 835-848.
- 2) Bortolato, S.A.; Arancibia, J.A.; Escandar, G.M. *Analytical Chemistry*, **2008**, 80, 8276-8286.
- 3) Christopher J. Pace and Jianmin Gao. *Accounts of Chemical Research*, **2013**, 46, 907-915.

**COMPARACION DE LA ESTRUCTURA DE GELES BASADOS EN EMULSIONES CONVENCIONALES
O EN NANOEMULSIONES FORMULADAS CON AGUA, CASEINATO DE SODIO, SACAROSA y
ACEITE DE GIRASOL**

Montes de Oca Ávalos Juan Manuel, Candal Roberto Jorge y Herrera María Lidia.

Dirección postal: C1417ASY
jmontesdeocaav@gmail.com

Las emulsiones aceite en agua (W/O) se emplean comúnmente en la industria de los alimentos para producir diversos productos. Hay numerosos trabajos en las cuales se estudian sistemas estabilizados por caseinato de sodio (NaCas). Dichas emulsiones pueden ser desestabilizadas por cambios de pH, temperatura o agregado de sales inorgánicas para dar como resultado un gel. En el siguiente trabajo se realiza una comparación entre el proceso de gelificación de emulsiones convencionales (radios de gotas > 200 nm) y de nanoemulsiones (radios de gota < 100 nm). Las emulsiones convencionales fueron preparadas a partir de mezclas de agua/sacarosa/NaCas/aceite de girasol (SFO) en un proceso de dos etapas utilizando un agitador de altas revoluciones seguido de un proceso de ultrasonido. Las nanoemulsiones fueron preparadas de manera similar, pero la fase orgánica se cambió de SFO puro a una mezcla de 15% de SFO en acetato de etilo; se realizó una tercera etapa de evaporación en vacío para eliminar el acetato de etilo, dando como resultado una formulación con las mismas concentraciones que en el caso de las emulsiones convencionales. Para gelificarlas, se agregó la lactona del ácido δ -glucónico (GDL) en proporciones GDL/NaCas = 1/5 y 2/5 en masa. Las muestras fueron analizadas por microscopía confocal (CLSM), análisis de retrodispersión de luz visible, reología oscilatoria, dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS) y microtomografía por rayos X. El proceso de gelificación de las emulsiones convencionales dio lugar a la formación de gotas grandes como consecuencia de la coalescencia parcial de las gotas de SFO para ambas proporciones de GDL; para las nanoemulsiones, solo se observó este fenómeno cuando se agregó GDL en proporción 1/5. Los ensayos reológicos mostraron una mayor rigidez en los geles formados a partir de nanoemulsiones, debido a que los bloques de construcción de los geles resultaron ser más chicos y por esto formaron una estructura más compacta (confirmada por microtomografía por rayos X). El análisis por SAXS permitió observar que el proceso de gelificación de emulsiones convencionales se llevaba a cabo por conectividad de las unidades de caseinato libre cuya señal presentó un corrimiento a valores más pequeños de q como función del tiempo. Para el caso de las nanoemulsiones, este corrimiento no se observó. Se produjo un aumento de la señal de las nanogotas, probablemente debido a la estructuración producida durante la gelificación. En concordancia con los datos obtenidos por reología, en los geles de nanoemulsiones, las unidades mantuvieron su tamaño nano y por ello los módulos G' resultaron mayores que en los geles de emulsiones convencionales.

BIOPELÍCULAS DE QUITOSANO-CASEÍNATO DE SODIO. SÍNTESIS Y ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Yanina Monteros¹, Adelaida Ávila^{1*}, Miriam Strumia²

1: Depto Ing. Qca, Univ Nac de la Pat San Juan Bosco, Com. Rivadavia, Chubut, Argentina * aavila@unpata.edu.ar

2: Depto Qca Orgánica, Fac Ciencias Químicas (UNC) - (5000) Córdoba – Argentina

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos al preparar y caracterizar películas de biopolímeros naturales basadas en caseinato de sodio (derivado de la caseína que es la proteína que se encuentra en mayor concentración en la leche) y el quitosano (polisacárido que se obtiene a partir del tratamiento de caparazones de crustáceos) en distinta proporción. Estas películas aprovechan las principales ventajas de ambos componentes: la alta disponibilidad de la caseína y las propiedades antimicrobianas del quitosano. Para mejorar la flexibilidad y extensibilidad de las películas se agregó un plastificante (glicerol) a la mezcla. Las películas obtenidas son transparentes aunque ligeramente coloreadas, y se biodegradan rápidamente en el suelo.

RESULTADOS

Se encontraron rendimientos gravimétricos para quitina entre el 30 y 35%, mientras el rendimiento para quitosano a partir de quitina va del 45 al 65%. En los espectros FTIR de las muestras de quitosano obtenido se presentaron las principales bandas características de quitosano comercial. Se encontró que el quitosano obtenido es menos hidrofílico que el quitosano comercial y las mezclas presentaron una absorción intermedia. El índice de hinchamiento de estos polímeros fue en el orden $\text{pH } 4 > \text{pH } 7$.

El mayor valor de permeabilidad al vapor de agua correspondió a la película de quitosano, debido a su naturaleza hidrofílica. La película quitosano/caseinato 50/50 ($0,334 \times 10^{-12}$ g/Pa.s.m) presentó menor valor de permeabilidad que el caseinato ($0,94 \times 10^{-12}$ g/Pa.s.m). El material combinado muestra resistencia mejorada con respecto a las películas simples. El proceso de degradación en las películas de caseinato fue sumamente rápido siendo de un 60% al quinto día de entierro. El quitosano presentó un comportamiento biodegradativo más lento por su carácter antimicrobiano (40% a los 23 días). En el caso de las mezclas se encontró que las que más rápidamente se degradaron fueron las CAS70 (57% a los 23 días) y las que menos CAS30 (35%). Por lo tanto, las películas de caseinato pueden clasificarse como materiales rápidamente degradables.

CONCLUSIÓN

El análisis de los resultados obtenidos en las condiciones de trabajo permite concluir que es posible aprovechar las interesantes propiedades como formadoras de películas de las mezclas quitosano/caseinato de sodio para formular materiales aplicables al envasado y recubrimiento de alimentos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pereda, M; Moreira, M. R; Roura, S; Marcovich, N; Aranguren, M. Biopelículas para el envasado de alimentos proteínas y carbohidratos. Ciencia e investigación 64 (2), 35-50 (2014)

CÁLCULOS AB INITIO SOBRE TITANATOS DE LITIO RELACIONADOS CON ÁNODOS DE BATERÍAS DE ION-LITIO

Reinaudi, Luis¹; Gimenez, M. Cecilia²; Amaya, Sebastián³; Cámara, Osvaldo¹;
Oliva, Fabiana¹ y Leiva, Ezequiel P. M.¹

1 - INFIQC - Facultad de Ciencias Químicas - UNC, Córdoba, Argentina.

2 - IFEG - FaMAF- UNC, Córdoba, Argentina.

3- INFAP - Fac. de Cs. Físico Matemáticas y Naturales, UNSL, San Luis, Argentina.

luis.reinaudi@unc.edu.ar

Motivación

Las baterías de ion-litio ofrecen una densidad de energía significativa y una larga duración. Su aplicación está destinada al mercado automotriz y, entre otros, computadoras portátiles, teléfonos, motocicletas y herramientas. Los ánodos más comúnmente utilizados son de grafito, pero se están estudiando muchos otros sistemas posibles, tales como silicio, estaño y diversos titanatos.

Entre las ventajas que proporcionarían los ánodos de titanato de litio pueden enumerarse las siguientes: 1) son baratos, seguros y fáciles de preparar. 2) Buena movilidad del ion Li^+ (mayor que en el grafito). 3) Cambios insignificantes en el volumen y en el parámetro de red durante el proceso de carga y descarga. 4) Se observa poca formación de la interfase sólido/electrolito (SEI) y poca descomposición del electrolito. 5) Buena reversibilidad en el proceso de inserción-desinserción de iones Li^+ con buena estabilidad estructural. Si bien tienen una capacidad de carga menor que los de grafito, las ventajas que presentan los ánodos de titanato de litio los siguen haciendo muy buenos candidatos para su uso en situaciones donde la masa no es un condicionante, tales como baterías estacionarias o en vehículos pesados.

Resultados

En el área experimental se han realizado estudios morfológicos y electroquímicos de diferentes compuestos de titanato ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$, $\text{Na}_2\text{Ti}_6\text{O}_{13}$ y $\text{H}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$) como materiales activos para ánodos de baterías de iones de litio. Se observó una alta capacidad de almacenamiento de litio (hasta 110 mAh/g) para $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, por lo que este compuesto es el más prometedor para su uso como ánodo en baterías de litio.

En este contexto, presentamos aquí cálculos basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) de diferentes titanatos de litio relacionados con $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ y $\text{Li}_7\text{Ti}_5\text{O}_{12}$, que son las formas deslitiada (tal y como se sintetiza) y litiada (a través de carga galvanostática), respectivamente. Debido a la complejidad de las estructuras reales, hemos calculado algunas estructuras relacionadas de la forma $\text{Li}_x\text{Ti}_2\text{O}_4$, con $0 \leq x \leq 2$, ya que las estructuras originales presentan una mezcla aleatoria de átomos de Li y Ti en un tipo particular de sitios.

Conclusiones

Se estudiaron las estructuras de los compuestos $\text{Li}_x\text{Ti}_2\text{O}_4$, con $0 \leq x \leq 2$ encontrando el parámetro de red óptimo para los casos $X=0$, $X=1$ y $X=2$. También realizamos cálculos de la densidad de estados electrónica (DOS) y diferencia de la densidad electrónica para estudiar los sitios de acumulación y disminución de carga ante la carga de litio.

OBTENCIÓN DE SISTEMAS VERSÁTILES PARA ENCAPSULAR PRINCIPIOS ACTIVOS A PARTIR DE LA INCORPORACIÓN DE β -CD EN NIOSOMAS

Noelia D. Machado y Mariana A. Fernández

Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC-CONICET), Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende, Ciudad Universitaria (X5000HUA). Córdoba, Argentina.

Correo electrónico: nmachado@fcq.unc.edu.ar, marfer@fcq.unc.edu.ar

Se denominan niosomas a vesículas formadas por surfactantes no iónicos. El estudio de niosomas y de sus aplicaciones resulta de gran interés dada su sustentabilidad, biodegradabilidad, biocompatibilidad y relativo bajo costo. Además, por sus características estructurales, estas vesículas son útiles para el encapsulamiento tanto de agentes activos hidrofóbicos como hidrofílicos.

En este trabajo se propuso evaluar el efecto de la presencia de β -ciclodextrina (β -CD) en niosomas formados por una mezcla equimolar de dos surfactantes no iónicos, Tween 80 (T80) y Span 80 (S80), con el objetivo de mejorar sus propiedades de encapsulamiento de principios activos poco solubles en agua. Las vesículas en ausencia del macrociclo han sido previamente caracterizadas. Se utilizaron moléculas prueba de diferente solubilidad en agua como Naranja de Metilo (NM) (modelo de molécula hidrofílica), y Amarillo de Metilo (AM) (modelo de molécula hidrofóbica), para evaluar las características y capacidad de encapsulamiento de estos niosomas.

Mediante dispersión dinámica de luz y microscopía de transmisión electrónica se evidenció que la presencia de β -CD no afecta el tamaño ni la morfología de los niosomas sintetizados.

Cuando las moléculas prueba fueron incorporadas en los niosomas con β -CD, se observó por espectrofotometría UV-Visible que AM interacciona preferentemente con el niosoma, mientras que NM interacciona tanto con el niosoma como con β -CD, estando más favorecida la interacción con esta última. En este caso se observó también una señal de Dicroísmo Circular Inducido (DCI), producto de la interacción de NM con la cavidad quiral de β -CD.

La presencia de β -CD produjo un aumento en el encapsulamiento de NM mientras que para AM no hubo cambios con respecto al niosoma en ausencia del macrociclo, lo cual también es evidencia de que NM se encuentra incluido en la cavidad. Este comportamiento es esperable, dada su mayor constante de asociación (K_{as}) con β -CD.

Se concluye con este estudio que la incorporación de β -CD a niosomas con el objetivo de aumentar la cantidad solubilizada de principios activos es útil para aquellos compuestos que presentan una K_{as} considerable con el macrociclo. Los resultados obtenidos también aportan datos acerca de la localización de las moléculas prueba en las vesículas con β -CD.

ÁREA TEMÁTICA:

**Fisicoquímica de Nanopartículas
(Coloides - Nanoestructuras)**

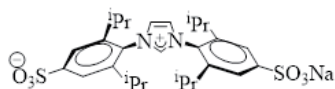
ROL DE LAS SALES DE IMIDAZOLIO EN LA GENERACION DE NANOPARTICULAS DE ORO EN DIFERENTES MEDIOS. SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN.

Monti, Gustavo A.¹; Fernández, Gabriela A.²; Correa, N. Mariano ¹; Falcone, R. Darío¹; Moyano, Fernando¹; Silbestri, Gustavo F.².

¹ Departamento de Química. Universidad Nacional de Río Cuarto. Ruta Nac. 36 – Km 601. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Email: gmonti@exa.unrc.edu.ar

² Departamento de Química. Universidad Nacional del Sur. Avenida Alem 1253. Bahía Blanca, Argentina.

Motivación: Una amplia variedad de ligandos han sido utilizados para estabilizar nanopartículas de oro (AuNPs) ya sea en disolventes orgánicos o en agua.¹ Entre ellos se destacan los carbenos *N*-heterocíclicos (NHCs) y sus precursores, las sales derivadas de imidazolio. Este tipo de compuestos son muy versátiles, ya que pueden modificarse para darle a la AuNPs características o propiedades determinadas. Otra manera de estabilizar nanopartículas es a través del uso de micelas inversas como nanomolde (*nanotemplate*). Estos agregados se obtienen al disolver moléculas de surfactantes en un solvente orgánico de baja polaridad. Por lo general, son monodispersos, esféricos y pueden variar el contenido acuoso en su interior. En este trabajo se describe la síntesis de AuNPs en agua y en medio confinado generado por las micelas inversas, en presencia de diferentes sales de imidazolio sulfonadas (**L1**, **L2** y **L3**) como estabilizantes. La caracterización de las AuNPs se llevó a cabo mediante espectroscopia UV-Visible, dispersión dinámica de luz (DLS), microscopía de transmisión electrónica (TEM) y potencial zeta.



L1



L2



L3

Resultados: En medio homogéneo se obtuvieron AuNPs esféricas, monodispersas y de un tamaño medio de 9 nm. El valor de potencial zeta obtenido de estas NPs es negativo, lo que muestra que el anillo imidazólico interacciona con la superficie de las AuNPs y deja expuesto los grupos sulfonato hacia el agua. Estos últimos son los responsables de la solubilidad de las AuNPs debido a las repulsiones electrostáticas. En este medio se obtienen AuNPs estables por más de tres meses. Por otro lado, en el medio micelar se observó que las AuNPs, en presencia de las diferentes sales, son cuasi-esféricas, se agrupan en grupos parecidos a un racimo de uvas y tienen un tamaño medio de 13 nm. Debido a que estos son sistemas dinámicos, la estabilidad en el tiempo de las AuNPs es menor que en medio homogéneo; pero mayor si se lo compara con el medio micelar en ausencia de las sales.

Conclusión: Se logró sintetizar AuNPs de diferentes formas y tamaños en agua y medios confinados, en presencia de sales de imidazolio como estabilizantes. Estas sales mostraron ser estabilizadores muy efectivos en ambos medios.

Referencias:

- 1) Chen, X.; Mao, S.S.; *Chem.Rev.***2007**, 107, 2891-2959.
- 2) Gutierrez J. A, Falcone R. D, Lopez-Quintela M. A, Buceta D, Silber J. J, Correa N. M, *Eur. J. Inorg. Chem.*, **2014**, 2014 (27), 2095-2102.

ESTUDIO DE LA RELACION La/Pr EN LAS PROPIEDADES DE ALTA TEMPERATURA DEL LOS POTENCIALES ELECTRODOS $\text{La}_{0.5-x}\text{Pr}_x\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-d}$

Garcés, D. ^(a,b), Leyva, A. G. ^(a,b), Mogni, L. ^(c).

(a) CNEA, Centro Atómico Constituyentes, Av. General Paz 1499 (B1650KNA) San Martín, Buenos Aires, Argentina.

(b) ECyT-UNSAM

(c) CONICET, Centro Atómico Bariloche, Av. Bustillo 9500, (8400) S.C. de Bariloche, Rio Negro, Argentina.

Mail: dgarcés@tandar.cnea.gov.ar

La familia de perovskitas dobles de composición $\text{LnBaCo}_2\text{O}_{6-\delta}$ (Ln = lantánido La, Nd, Pr, Sm, Y, Gd) son óxidos que por ordenamiento catiónico dan lugar a óxidos laminares. Estos óxidos laminares son interesantes tanto por sus propiedades magnéticas de baja temperatura como por su capacidad de presentar conductividad iónica y electrónica a temperaturas intermedias [1,2]. Además poseen un alto coeficiente de intercambio superficial [3] y difusión de iones oxígeno [2], los cuales combinados con su alta conductividad iónica y electrónica [4], los hace potenciales electrocatalizadores para la reacción de óxido-reducción de oxígeno. Por lo tanto, las perovskitas $\text{LnBaCo}_2\text{O}_{6-\delta}$ han sido propuestas recientemente como material de electrodo en celdas de combustible o electrolíticas de óxido sólido (SOFC y SOEC). Estas celdas permiten convertir energía química en eléctrica (SOFC) o producir H_2 puro por electrolisis con alta eficiencia [5,6].

Sin embargo, la mayoría de los trabajos donde se explora su capacidad como electrodo han sido realizados sobre muestras preparadas por el tradicional método de reacción de estado sólido. Esta técnica no permite optimizar la microestructura del material, que juega un papel fundamental en las propiedades de electrodo [7]. En este trabajo se decidió estudiar la serie $\text{La}_{0.5-x}\text{Pr}_x\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-d}$, donde $0 \leq x \leq 0.5$. La motivación de dopar la composición ya estudiada, $\text{La}_{0.5}\text{Ba}_{0.5}\text{CoO}_{3-d}$, con Pr se debe a que este átomo presenta más de un estado de oxidación ($\text{Pr}^{3+}/\text{Pr}^{4+}$) lo cual podría mejorar las propiedades de transporte, como lo es en el caso del Co ($\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$), y así sus propiedades como cátodo.

Referencias

- [1] Shengli Pang, Xuening Jiang, Xiangnan Li, Qian Wang, Zhixian Su. International Journal of hydrogen energy 37 (2012) 2157 - 2165.
- [2] J.-H. Kim, L. Mogni, F. Prado, A. Caneiro, J. A. Alonso and A. Manthiram, J. Electrochem. Soc. 156 (2009) B1376-B1382.
- [3] Tarancón et al. J. Mater. Chem 2007, 17, 3175-3181.
- [4] Zhang, K. et al Acta Mater. 2008, 56, 4876-4889. Kim, J. et al. J. Electrochem. Soc. 2008, 155 B1023-B1028. Choi, M-B. et al. J. Power Sources 2010, 195, 1059-1064.
- [5] M.N. Manage et al., Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 5782-5796. M. Mogensen, et al. ECS Transactions 35 (2011), 43.
- [6] Larminie, J.; Dicks, A. Fuel Cell Systems Explained; 2 ed. London, 2003.
- [7] M. Sase et al. Solid State Ionics 2006, 177: 1961.

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS DE CUNP MEDIANTE REDUCCIÓN QUÍMICA

Giorello Antonella, Bianchi Giuliana y Gutierrez Laura.

INCAPE, UNL-CONICET, Santiago del Estero 2829, Santa Fe, 3000, Argentina.
agiorello@fiq.unl.edu.ar

Motivación

La síntesis de nanopartículas (Np) por reducción química se destaca por ser uno de los procesos de síntesis más conveniente y prometedor debido a su simplicidad, viabilidad, bajo costo y por la capacidad de poder controlar tamaño y forma de las partículas. Además, presenta la ventaja de poder controlar fácilmente el proceso de reacción y el grado de producción. Partiendo del protocolo empleado por Singh et al. [1], en el presente trabajo se estudia la reducción química en medio acuoso de diferentes precursores de Cu con hidracina (N_2H_4), diferentes concentraciones de polivinilpirrolidona (PVP) como agente protector y diferentes condiciones de agitación.

Resultados

Efecto de precursores: Mediante el uso de $Cu(NO_3)_2$ y $Cu(CH_3COO)_2$ se obtuvieron suspensiones más estables que con $CuSO_4$ y $CuCl_2$. Efecto de la concentración de PVP: Con 10% p/v se lograron mantener partículas de alrededor de 73 nm estables hasta 23 días, en comparación a 15% y 20%. Efecto de las condiciones de agitación: Se compararon síntesis con agitación a la atmósfera durante 10 min, 3,5 h y 6 h (t_{10min} , $t_{3,5h}$ y t_{6h}), evaluando el plasmón de resonancia alrededor de 570 nm mediante absorbancia en Uv-vis al día de la preparación y a los 3 días (D_0 y D_3) (Figura 1).

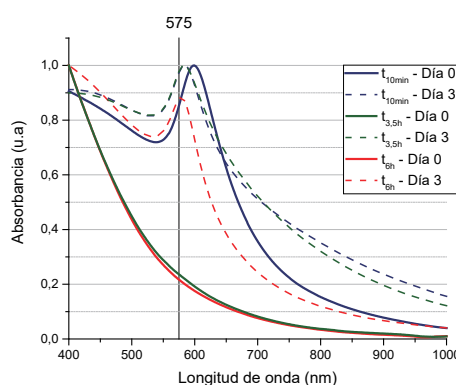


Figura 1. Espectro Uv-vis en función de diferentes condiciones de agitación.

Conclusiones

- Se seleccionó el $Cu(CH_3COO)_2$ como precursor de Cu.
- Se concluyó que una mayor cantidad de estabilizante no implica mayor estabilidad.
- Se observó que la formación de las CuNp se ve afectada por la exposición a la atmósfera debido a que las Np se evidencian cuando menor es la exposición (t_{10min} - Día 0); en cambio para tiempos mayores, las partículas comienzan a formarse cuando se mantienen resguardadas del aire ($t_{3,5h}$ - D 3 y t_{6h} - D₃).

Referencias

- 1) Singh, M. *Colloids Surf., A*, **2010**, 359, 88-94.

OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS A BASE DE PROTEÍNAS ALIMENTARIAS CON MIRAS A LA ENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS

Lopez Hiriart Milagros,^{1,2} Luis de Redin-Subira Inés,³ Irache Juan Manuel,³ Risso Patricia⁴

¹Universidad Nacional de Rosario (UNR), CONICET, Fac. Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas (FBIOyF), Suipacha 531, Rosario, Argentina; ²UNR, Fac. Cs. Veterinarias (FVETER), Casilda, Argentina; ³Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de Navarra, Pamplona, España; ⁴IFIR, UNR, CONICET, FBIOyF, FVETER. millylh@hotmail.com

Las antocianinas (An), pigmentos naturales de origen vegetal, han demostrado poseer efectos preventivos y terapéuticos asociados con sus propiedades antioxidantes. Para la obtención de estos compuestos bioactivos, se utilizan solventes orgánicos, pero dichos solventes pueden ser tóxicos para la salud humana o generar impacto negativo en el medio ambiente. Para evitar la inestabilidad química de las An en el extracto acuoso se puede llevar a cabo su encapsulación en matrices biopoliméricas. La micro-nanoencapsulación se define como la tecnología de empaquetar materiales sólidos, líquidos o gaseosos en pequeñas partículas que liberan su contenido a velocidades controladas durante períodos prolongados de tiempo. El objetivo de este trabajo fue optimizar la obtención de nanopartículas a partir de caseinato sódico para encapsular An obtenidas a partir de un extracto acuoso de arándanos, como un estudio preliminar para su incorporación en productos alimenticios.

A partir de arándanos frescos, se extrajeron las An con una solución acuosa de ácido cítrico 0,1M, para posteriormente filtrar, centrifugar y determinar la concentración total de An por el método del pH diferencial, midiendo la absorbancia a 520 y 700 nm, llevando las muestras a pH 1 y 4,5. La concentración de An para este extracto puro fue 84 mg/L. Para la obtención de las nanopartículas vacías (NPV) se prepararon soluciones de caseinato de sodio (Nacas) 1,2%p/V y de Histidina (His) 0,18%p/V en agua tipo I. Luego se adicionó $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ al 0,8%p/V bajo agitación magnética. Para obtener las nanopartículas con An encapsuladas (NPA), las soluciones de Nacas e His se prepararon utilizando como disolvente el extracto de An diluido (1/5) y con pH ajustado a 6,3 con NaHCO_3 y luego se adicionó el $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Se determinó el tamaño medio y el potencial z de las muestras utilizando espectroscopía de correlación de fotones y anemometría electroforética láser Doppler respectivamente. Las nanopartículas vacías presentaron un diámetro medio de 127 ± 2 nm y una carga superficial negativa de -15 ± 2 mV. Para las nanopartículas cargadas, el diámetro fue de 142 ± 20 nm y el potencial zeta de -12 ± 3 mV. Las muestras de NPA se separaron por ultrafiltración obteniéndose dos fracciones, una con las NPA de tamaño menor a 200 nm (F1) y otra con partículas de tamaño superior a 200 nm (F2). Se realizó la determinación del poder antioxidante por el método de captura del radical ABTS (ABTS+), informado como porcentaje de actividad antioxidante, del extracto puro, de la F1, de la F2, y también de las muestras obtenidas luego de la destrucción de las nanopartículas contenidas en la F1 y F2 con etanol al 75% (F1D y F2D, respectivamente). La capacidad antioxidante para el extracto puro fue de $(95,7 \pm 0,2)\%$, para la F1 $(95,6 \pm 1,5)\%$, para la F2 $(47,8 \pm 5,2)\%$, para la F1D $(6,2 \pm 1,7)\%$ y para la F2D $(2,8 \pm 0,5)\%$. Se puede concluir que se obtuvieron nanopartículas que encapsularon a las antocianinas y que la mayor cantidad de antocianinas fue incluida en las nanopartículas de Nacas de tamaño menor a 200 nm. Además, se pudo observar que dichas NPA conservaron la capacidad antioxidante de las antocianinas luego de la encapsulación. Por lo tanto, la matriz biopolimérica de Nacas evitó el deterioro de las antocianinas en el extracto acuoso.

ESTUDIO DE CONMUTACIÓN RESISTIVA PARA PELÍCULAS DELGADAS DE POLÍMEROS DE COORDINACIÓN (MOFs) TIPO ZIFs

V. A. Gómez Andrade^{1,2,3*}, F. Gomez Marlasca¹, P. Levy^{1,2} y F. Roncaroli^{1,2,3}

¹Departamento de Física de la Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, ²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

³Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA, Ciudad Universitaria - C.A.B.A - Argentina.

*email: gandrade@tandar.cnea.gov.ar

Motivación: Los polímeros de coordinación (MOFs) son materiales porosos, cristalinos, contruidos por centros metálicos puenteados por ligandos orgánicos.¹⁻³ Una celda de memoria resistiva (ReRAM) es un dispositivo capaz de retener, en forma no volátil y reversible, el valor de uno o más dígitos binarios, codificada en el valor de su resistencia eléctrica, susceptible de cambiarse mediante la aplicación de pulsos eléctricos. Esta propiedad se conoce como Conmutación Resistiva. Se considera que las memorias ReRAM son uno de los principales candidatos a reemplazar a las memorias Flash, estándar *de facto* de las memorias no volátiles actuales.

En este trabajo se muestra la construcción y aplicación de polímeros de coordinación (MOFs) como dispositivos electrónicos ReRAM.

Resultados: Se sintetizaron películas de ZIF-8, ZIF-67, ZIF-L-Zn y ZIF-L-Co (Zeolitic Imidazole Framework, $[\text{Zn}(2\text{-Metilimidazol})_2]_n$, $[\text{Co}(2\text{-Metilimidazol})_2]_n$) sobre sustratos de zinc. Los films de MOFs se caracterizaron por difracción de rayos-X rasante para determinar la estructura cristalina de la película sintetizada, y, por microscopia de fuerza atómica (AFM) modo contacto, para observar la morfología, dominios cristalinos y espesor de la película. Se depositaron contactos de plata sobre los films a través de evaporación resistiva, dando lugar dispositivos (Zn/MOF/Ag).

Se llevaron a cabo varias técnicas de caracterización eléctrica. Las curvas *i-v* de las muestras presentan histéresis en su respuesta, que es una característica asociable a Conmutación Resistiva de tipo bipolar⁴. Con el fin de corroborar el comportamiento bipolar y evaluar la variabilidad de los estados de alta y baja resistencia eléctrica (HRS y LRS, respectivamente), se sometió a las muestras a pulsos de corriente de polaridad alternada. Finalmente se estudió la capacidad de retener el estado resistivo de las muestras, tanto en los estados HRS como LRS. Se encontró que ambos niveles de resistencia fueron estables, al menos, en el orden del minuto.

Conclusiones: El estudio eléctrico de los dispositivos (Zn/MOF/Ag) sugiere que los polímeros de coordinación son materiales con potencial aplicación como memorias ReRAM.

Referencias

1. G. Lu, S. Li, Z. Guo, O. K. Farha, *Nat. Chem.* **2012**, 4, 310 – 316.
2. G. Frey, *Chem. Soc. Rev.* **2008**, 37, 191 – 214.
3. A. Stroppa, P. Jain, P. Barone, M. Marsman, J. M. Perez-Mato, A. K. Cheetham, H. W. Kroto, S. Picozzi, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2011**, 50, 5847 – 5850; *Angew. Chem.* 2011, 123, 5969 – 5972.
4. A. Sawa, *Materials today*, **2008**, Volume 11, Number 6, 28-36.

MODULANDO LA AGREGACIÓN DE HIDRÓXIDOS DOBLES LAMINARES MEDIANTE LA INTERACCIÓN CON ANIONES Y POLIELECTROLITOS

Vasti, Cecilia, Borgiallo, Andrés, Giacomelli, Carla E., Rojas, Ricardo.

INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria. 5000 Córdoba

rrojas@fcq.unc.edu.ar

Motivación

El grado de agregación de las nanopartículas de hidróxidos dobles laminares (LDH-NPs) es una propiedad crítica para sus aplicaciones biomédicas, ya que determina su capacidad de internalización celular, su tiempo de residencia en los sistemas biológicos o su citotoxicidad. Las dispersiones de LDH-NPs están estabilizadas por interacciones electrostáticas. Sin embargo, en condiciones de alta fuerza iónica como las presentes en los fluidos biológicos, las LDH-NPs tienden a agregarse¹.

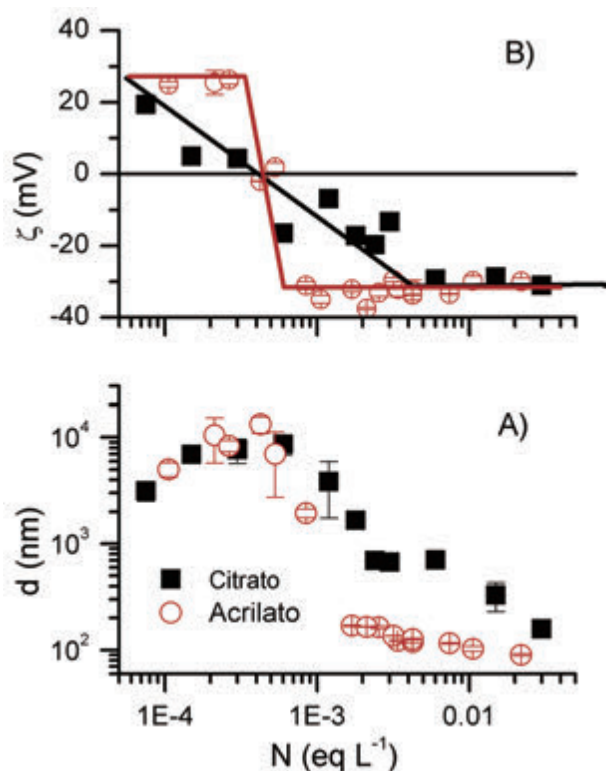


Figura 1. Dependencia de diámetro hidrodinámico (d, A), y potencial zeta (ζ , B) con la concentración inicial de citrato y acrilato para dispersiones 1 g l⁻¹ de LDH-CI en buffer Tris (0.1 mol L⁻¹, pH=7,4)

Resultados y discusión

El efecto de la adsorción de, citrato, poliacrilato, carbomer, alginato en la estabilidad coloidal de LDH-NPs fue estudiado mediante determinaciones de tamaño y potencial zeta tanto en agua como en buffer Tris 0.1 M (pH=7.4). Las LDH-NPs mostraron una alta dependencia del tipo y concentración de estabilizante empleado (Figura 1). La menor agregación se obtuvo con polímeros aniónicos lineales altamente cargados (poliacrilato). La utilización de distintos polímeros permite modular el grado de agregación en LDHs intercalados tanto con cloruro como con farmacos como el ibuprofeno o el ketoprofeno.

Referencias

- 1 R. Rojas and C. E. Giacomelli, *J. Mater. Chem. B*, 2015, **3**, 2778–2785.

CONTROL ELECTROQUÍMICO DE PROPIEDADES PLASMÓNICAS EN NANOCRISTALES DE Cu_{2-x}Se

Benavente L. Victoria¹, Lesnyak Vladimir², Iglesias Rodrigo A.¹; Gaponik Nikolai², Eychmüller Alexander²

¹INFIQC, CONICET, Dpto. Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 5000, Córdoba.

²Physical Chemistry, TU Dresden, Bergstr. 66b, 01062 Dresden, Alemania.

benaventevictoria@gmail.com

Los materiales nanoestructurados con propiedades plasmónicas han recibido gran atención en las últimas décadas debido a su potencial uso en diversas aplicaciones [1]. En particular, la síntesis de nanocristales (NCs) de determinados semiconductores permite obtener resonancia plasmónica o "Localized Surface Plasmon Resonance" (LSPR) bien definida en la región del infrarrojo. El control de posición e intensidad del LSPR es importante en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos y fototerapia térmica. Los NCs de Cu_{2-x}Se presentan un LSPR originado a partir de vacancias de Cu (I) y han demostrado ser de interés en las aplicaciones mencionadas anteriormente [2].

Está demostrado que la intensidad y posición del LSPR puede ser alterado a través de modificaciones post-sintéticas. Los procedimientos comúnmente utilizados consisten en la regulación del nivel de vacancias de Cu (I) mediante reacciones químicas con agentes oxidantes o adición de complejos de Cu (I) [3]. En este trabajo se demuestra el control electroquímico del LSPR en nanocristales de Cu_{2-x}Se . La reducción electroquímica de los NCs (Fig 1a) mostró la inhibición de la absorción correspondiente al LSPR y un corrimiento hacia menores energías en el rango infrarrojo cercano. Estos cambios pudieron ser revertidos parcialmente al oxidar electroquímicamente los NCs.

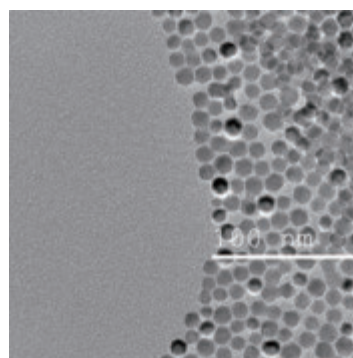
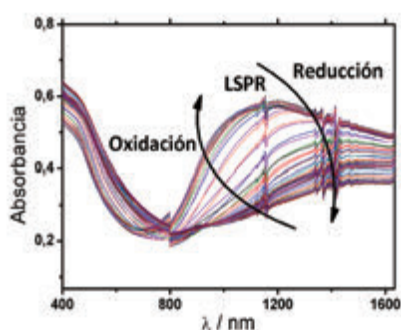


Figura 1. A) Modificación en el espectro de absorción de nanopartículas de Cu_{2-x}Se al aplicar distintos potenciales. B) Imágen TEM de NCs de Cu_{2-x}Se .

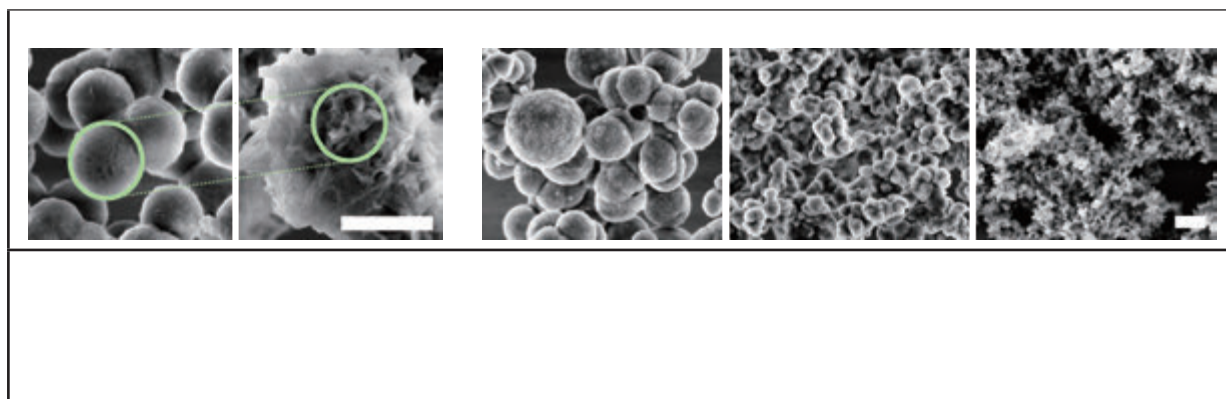
Referencias

- [1] Alberto Comin, *Chem. Soc. Rev.*, **2014** (43) 3957-3975
- [2] Colin M.Hessel, *Nano Lett.* **2011** (11) 2560-2566
- [3] Dirk Dorfs, *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, (133) 11175-11180

SÍNTESIS DE NPs de HIDROXIAPATITA (HAP) UTILIZANDO EL MÉTODO DEL EPÓXIDO: CUANDO LA VISCOSIDAD MODULA EL TAMAÑO

Paula Borovik, Víctor Oestreicher y Matías Jobbágy.
(jobbag@qi.fcen.uba.ar)

El 90% del mercado mundial de nanopartículas es captado por cuatro tipos de NPs: Au, TiO₂, ZnO, HAP; las cuales son utilizadas en aplicaciones biomédicas, farmacéuticas y cosméticas¹. En el caso de la HAP, un control de textura, composición y cristalinidad es altamente necesario para modular su funcionalidad. En este trabajo se propone sintetizar NPs de HAP amorfa mediante la ruta del epóxido,^{2,3,4} método de alcalinización homogéneo a temperatura ambiente (T_{amb}) desarrollado previamente en el grupo; el cual permite la modulación, de forma independiente, de variables sintéticas como la concentración total de reactivos, velocidad de alcalinización, modulación de la actividad acuosa (aW) y el uso de diversos cosolventes. Los primeros ensayos evidencian que sólo es posible obtener HAP cuando [Ca(II)] ≤ 6 mM; aún en estas condiciones las partículas nacientes (amorfas) recrystalizan a T_{amb} dando origen a una fase levemente cristalina (Figura 1). La modulación de la aW con EtOH favorece la formación de brushita (CaHPO₄·2H₂O) altamente cristalina con crecimiento preferencial en el plano 0k0, resultados análogos al que se obtiene con [Ca(II)] > 6 mM. Sin embargo, al sustituir el EtOH por dioles o polioles como etilenglicol, glicerol o PEG, conocidos por su uso como agentes de moldeado (capping)^{5,6} es posible obtener HAP en un amplio rango de aW. Bajo estas condiciones partículas esféricas de HAP amorfa pueden ser obtenidas y su tamaño es modulado entre 40 nm y 800 nm (polidispersión <15%), dependiendo únicamente de la viscosidad del medio de reacción (Figura 2).



Bajo este escenario el método del epóxido, en combinación con el uso de cosolventes altamente viscosos, se presenta como una excelente herramienta de síntesis para la obtención y modulación de NPs.

1 Referencias

- 1 BCC Research. Nanostructured Materials for the Biomedical, Pharmaceutical and Cosmetic Markets. Nov 2007
- 2 *Langmuir* (2013, 29, pp12104-12109)
- 3 *Journal of Physical Chemistry C* (2014, 118, pp30274-30281)
- 4 *RSC Advances* (2017, 7, 5595-5600)
- 5 *Journal of Sol-Gel Science Technology* (2011, 57, pp 269-278)
- 6 *Journal of Materials Science Letters* (2003, 22, pp 1015-1016)

INTERACCIÓN DE PORFIRINAS Y NANOESTRUCTURAS DE PORFIRINAS CON HARD TEMPLATES

Mariana Hamer¹, Peter J. Eaton² y Craig Medforth².

¹ Instituto de Nanosistemas, Universidad de San Martín, Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Buenos Aires, Argentina.

² UCIBIO/REQUIMTE, Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias, Universidad de Porto, Rua do Campo Alegre 1021, Porto, Portugal.

hamermariana@gmail.com

Motivación. Las porfirinas y metaloporfirinas constituyen uno de los andamios para la construcción de estructuras supramoleculares más ampliamente estudiados. El sistema aromático de estos compuestos resulta óptimo para que ocurran interacciones de apilamiento π - π , los cuales, junto con los enlaces de hidrógeno, la formación de complejos inter-metálicos y las fuerzas electrostáticas ofrecen una plataforma versátil para controlar el mecanismo de agregación [1]. En este trabajo se presenta el estudio de la formación de nanoestructuras por agregación espontánea de porfirinas solubles en agua (TPPSH₂ & TMPyPH₂) en presencia de *hard templates* (nanopartículas esféricas de silica, NpSiO; oro, NpAu y poliestireno, NpPS).

Resultados y conclusiones. Las nanoestructuras obtenidas se caracterizaron por UV-vis, espectroscopia de fluorescencia, Raman, SEM, TEM y AFM. El análisis espectroscópico reveló presencia de nanoestructuras de porfirina. Sin embargo, los resultados fueron variables dependiendo de la naturaleza de las Nps utilizadas como *téplate* y de la concentración de porfirina implementada. A concentraciones de porfirina mayores a 10 μ M, las nanoestructuras no lograron ser depositadas sobre las superficies de las Nps en las condiciones que se emplearon: a) mezcla directa de las porfirinas de carga opuesta en presencia del *template*, b) por autoensamblado capa por capa. Esto se debe principalmente a que la agregación por apilamiento π - π , cara (agregados H) o borde con borde (agregados J), de las moléculas de porfirina resulta más estable que el acomodamiento sobre las superficies estudiadas (oro, silica y poliestireno). Cabe destacar que en el caso de las NpSiO implementando concentraciones inferiores a 10 μ M se observó que hay un cambio en la textura de la superficie y un aumento del diámetro de las nanopartículas. La Figura 1 muestra las diferencias observadas por AFM y SEM.

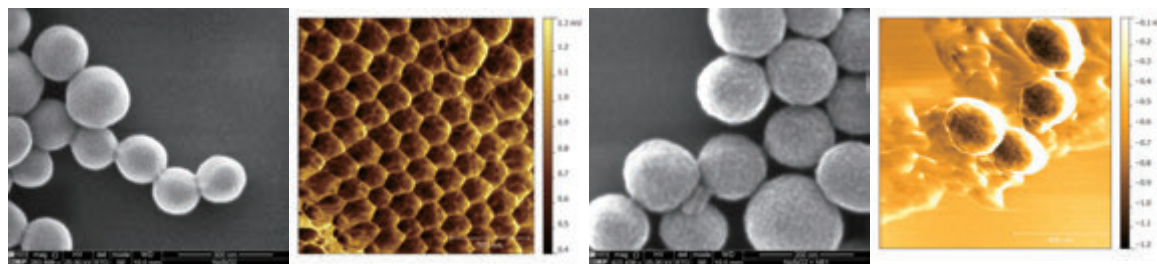


Figura 1. Imágenes SEM y AFM de NpSiO desnudas (A,B) y con 2.5 μ M de porfirina (TPPSH₂ & TMPyPH₂) (C,D).

Referencias

[1] Adinehnia M., Borders B., Ruf M., Chilukuri B., Hipps K. W. and Mazur U., *J. Mater. Chem. C*, **2016**, 4, 10223-10239.

NANOPARTÍCULAS DE SILICIO: CONTROL DE TAMAÑO Y PROPIEDADES FOTOFÍSICAS MEDIANTE SÍNTESIS POR VIA OXIDATIVA

Juan José Romero, Hernán B. Rodríguez* y Mónica C. Gonzalez

Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, UNLP-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Diag. 113 y Calle 64, La Plata, Argentina.

* hernanrodriguez@inifta.unlp.edu.ar

Las nanopartículas de silicio (SiNPs) de tamaños < 5 nm son actualmente objeto de activa investigación debido a sus particulares propiedades ópticas, electrónica y químicas, y sus potenciales aplicaciones como marcadores fotoluminiscentes y fotosensibilizadores.¹ Sus propiedades fotofísicas y electroquímicas dependen, entre otros factores, del tamaño de partícula. Poder controlar su distribución de tamaños a partir de las condiciones de síntesis es crucial para el diseño racional de SiNPs con propiedades ajustadas a sus aplicaciones. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue explorar la síntesis oxidativa por vía húmeda de SiNPs, variando las condiciones a fin de controlar la distribución de tamaños del producto obtenido, y correlacionar estos resultados con sus propiedades fotofísicas y electroquímicas.

La síntesis incluye una única etapa de reflujo del siliciuro precursor (Mg_2Si) en DMF, en presencia de un oxidante (NH_4Cl), con posteriores etapas de funcionalización superficial con 2-propenilamina mediante hidrosililación térmica y purificación por diálisis. Estas SiNPs fueron caracterizadas por HR-TEM, FTIR y XPS, y su caracterización fotofísica efectuada sobre suspensiones en DMF. Incrementando la relación oxidante a precursor de Si ($n_{\text{ox}}/n_{\text{Si}}$) se obtuvieron SiNPs de tamaño creciente, con diferentes propiedades fotofísicas y electroquímicas (ver algunos parámetros relevantes en la tabla).

$n_{\text{ox}} / n_{\text{Si}}$	3.44	5.21	11.5
d (nm)	3.4 ± 0.6	4 ± 1	5 ± 1
E_g (eV)	3.69 ± 0.02	3.76 ± 0.03	3.77 ± 0.02
E_{CB} (red, V vs NHE)	-0.686 ± 0.003	-0.666 ± 0.002	-0.656 ± 0.002
Φ_{em} ($\lambda_{\text{ex}} = 350$ nm)	0.11 ± 0.03	0.39 ± 0.05	0.64 ± 0.02

Experimentos de fotoluminiscencia y absorción resueltos en el tiempo (TCSPC y espectroscopia de absorción transitoria en los fs-ps) sugieren que los estados involucrados en la absorción dependen del tamaño de partícula, pero los estados emisores están asociados a trampas de O o N superficiales. Esta síntesis es sencilla, reproducible, presenta rendimientos aceptables, y variando las condiciones de síntesis es posible ajustar el tamaño de las SiNPs y algunas propiedades fotofísicas y electroquímicas, aportando al conocimiento sobre la fotofísica de las SiNPs y brindando información útil para el diseño de sistemas que involucren procesos fotoinducidos de transferencia de energía y carga.

Referencias

- 1) Caregnato, P.; Dell'Arciprete, M. L.; Gonzalez, M. C.; Lillo, C. R.; Rodríguez, H. B.; and Romero, J. J., *Photochemistry: Volume 44*, **2016**, 44, 324-347.

DETERMINACION ULTRASENSIBLE DE GLIADINA MEDIANTE INMUNOENSAYOS UTILIZANDO NANOPARTICULAS DE PLATA: EFECTO DEL TAMAÑO DE LAS NANOPARTICULAS EN LA SENSIBILIDAD DE LA TECNICA.

Mercadal, P. A.¹, Fraire, J.C.¹, Motrich, R.D.², Coronado, E. A.¹

1. INFIQC-CONICET, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Departamento de Físicoquímica, y 2. CIBICI-CONICET, Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 5000, Argentina. Email: pabloagustinmercadal@hotmail.com

El gluten es un complejo proteico compuesto de gliadina y glutenina, que está contenido en los granos de cereales como trigo, cebada, centeno, avena y sus especies híbridas. Por su parte, la gliadina es la responsable de provocar la celiaquía, una enfermedad autoinmune que produce intolerancia al gluten. Actualmente, el contenido de gliadina en un alimento se determina por métodos del tipo ELISA¹.

En este trabajo se desarrolló un nuevo método que presenta ventajas considerables con respecto a ELISA en cuanto al límite de detección, número de pasos, cantidad de reactivos y costo. El principio de esta novedosa técnica se basa en combinar el cambio que experimenta la respuesta óptica de una dispersión coloidal de nanoesferas de plata (NSs de Ag) funcionalizadas con estreptavidina y biotina (STV-biotina) en una relación molar (1:1:1) con la capacidad de reconocimiento biomolecular del anticuerpo específico para gliadina. En una primera etapa se induce la aglomeración controlada de las NSs de Ag (formación de dímeros de NSs de Ag) en presencia de diferentes concentraciones de inmunoglobulina G Biotinilada (Biot-IgG) que actúa como puente molecular entre las NSs de Ag previamente funcionalizadas con (STV-biotina). La formación de estas estructuras dimericas se evidencia experimentalmente por una disminución en la intensidad de extinción (absorción + dispersión). Una vez determinada la concentración óptima de Biot-IgG para favorecer la mayor formación de dímeros, en una segunda etapa, se efectúa el mismo experimento en presencia de un antígeno el cual inhibe la formación de estructuras dimericas y produce una variación en la intensidad de extinción en función de la concentración de antígeno². Este hecho permite obtener una curva de calibración y cuantificar específicamente el analito (gliadina) hasta concentraciones de 0.34 pg/mL. A su vez, se emplearon NSs de Ag de 60 y 78 nm de diámetro para evaluar el efecto del tamaño de las mismas, encontrándose que un aumento del tamaño de las nanopartículas incrementa la sensibilidad de la técnica. Además, la validez de esta técnica, denominada IDILA (Intensity depletion immunolinked assay) fue comparada con ensayos ELISA en muestras reales de alimentos. También destacamos que la cuantificación y detección puede realizarse utilizando los mismos equipos que se requieren para la técnica ELISA, por lo que su implementación en laboratorios convencionales es directa y no requiere equipamiento adicional sofisticado.

Referencias

1. J. C. Fraire, R. D. Motrich, and E. A. Coronado, *Nanoscale*, **2016**, 8, 17169-17180
2. E. Garcia, M. Llorente, A. Hernando, R. Kieffer, H. Wieser, and E. Mendeza, *European Journal of Gastroenterology & Hepatology* **2005**, Vol 17 No5.

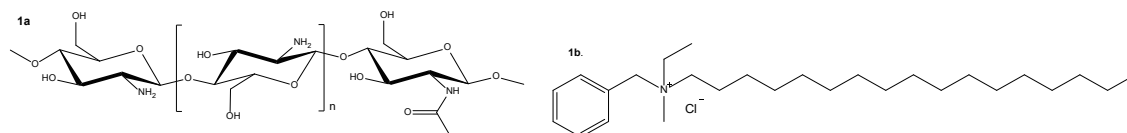
OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO SINTETIZADAS EN MICELAS INVERSAS DE INTERFAZ CATIÓNICA.

Orellano M. Soledad^{1,2}, Porporatto Carina², Silber Juana J.¹, Correa N. Mariano¹ y Falcone R. Darío¹

1Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 2Centro de Investigaciones y Transferencia (Conicet), Universidad Nacional de Villa María, Villa María, Córdoba, Argentina.

morellano@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Quitosano (Q, Figura 1a) es un poliaminosacárido ampliamente estudiado debido a que es biodegradable, biocompatible, no alergénico, y además posee actividad antimicrobiana. La obtención de nanopartículas de quitosano (NPsQ) resulta de gran interés, ya que en general la formulación basada en nanopartículas mejora las propiedades de sus precursores, además de poder actuar como transportador de sustancias bioactivas. Un método poco explorado para obtener NPsQ es el que emplea micelas inversas (MIs) como nanomolde. Esta metodología ofrece mayor monodispersidad y control sobre el tamaño final de las NPs. Los estudios reportados hasta el momento emplean surfactantes no iónicos o aniónicos, no informándose antecedentes en MIs catiónicas, razón por la cual nos interesa estudiar la obtención de NPsQ en el sistema benceno/cloruro de bencilhexadecildimetilamonio (BHDC, Figura 1b)/H₂O y evaluar el efecto del contenido acuoso.



Resultados: La formación de las NPsQ se realizó a través de la reacción de entrecruzamiento entre Q y glutaraldehído (G) en el interior de las MIs. Se evaporó el benceno a presión reducida y la masa seca obtenida se resuspendió en H₂O. Se eliminó el BHDC con diálisis y se liofilizó. Por espectroscopia infrarroja, se corroboró la reacción de entrecruzamiento, detectando la banda a 1630 cm⁻¹ correspondiente a la unión C=N. Empleando la técnica de dispersión dinámica de luz se midieron los tamaños de NPsQ sintetizadas en MIs con distinto contenido acuoso ($W = [H_2O]/[BHDC]$) utilizando $W = 6, 10, 15$ y 20 . Los resultados mostraron que a medida que se aumenta el parámetro W , se obtiene mayor diámetro de partículas. Las NPsQ obtenidas varían entre 160-300 nm, con índices de polidispersidad de 0,2. Se determinó el potencial zeta, obteniéndose valores positivos que rondan los 50 mV. Mediante imágenes SEM se pudo observar que las mismas resultaron esféricas. Conclusiones: Es posible obtener NPsQ empleando MIs catiónicas de BHDC como nanomolde. Dichas NPs son esféricas, monodispersas y su tamaño puede controlarse mediante el parámetro W , resultando así en una metodología alternativa en la formación de este tipo de NPs.

GENERACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE AG FOTOINDUCIDAS EN PRESENCIA DE CITOSINA

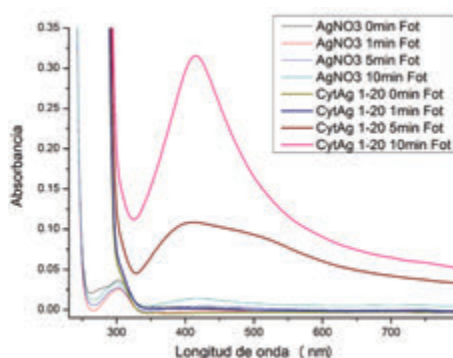
Taccone Martín Ignacio, Aranguren Juan Pablo, Cruz Andrés y Pino Gustavo.

INFIQC (UNC-CONICET), Dpto. de Físicoquímica, Fac. de Ciencias Químicas, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Pabellón Argentina, 5000 Córdoba, Argentina.

gpino@fcq.unc.edu.ar

La interacción entre bases del ADN y metales es, hoy en día, de gran importancia biológica. Si bien se conocen numerosos casos de apareamientos no canónicos de bases del ADN mediados por metales,¹ el efecto conjunto de la luz UV-Vis con estos complejos es todavía desconocido. Por ejemplo, se ha mostrado que en fase gaseosa la fotoexcitación de CytAg^+ (Cyt = citosina) a bajas energías (315 – 282) nm conduce a $\text{Cyt}^+ + \text{Ag}$ como único producto de fragmentación vía un estado de transferencia de carga desde la base al metal.² Por otro lado, se ha informado que la adición de bases del ADN a nanopartículas (Nps) de Ag generadas químicamente por reducción, produce un corrimiento batocrómico del plasmón superficial característico y la aparición de un nuevo plasmón indicativo de la agregación entre Nps.³ Si bien estos resultados sugieren una fuerte interacción de las bases del ADN, específicamente Cyt, con la Ag, no se conoce el papel que cumplen en la generación de Nps.

Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar el rol de la Cyt en el proceso de formación de Nps de Ag mediante la fotorreducción láser de soluciones de Cyt + AgNO_3 en agua. Se ha observado que en solución, la formación de estas Nps mediante fotólisis láser, se ve favorecida por la presencia de Cyt (Figura 1). Además, se ha encontrado que en estas soluciones, concentraciones altas de AgNO_3 ($\sim 1 \times 10^{-3}$ M) inducen la formación del complejo Cyt:Ag^+ con estequiometría 2:1. Se cree que este complejo puede tener un papel importante en la generación de estas Nps, ya sea favoreciendo la formación por un efecto de estabilización como también a través de un estado de transferencia de carga.



Referencias

- 1) Takezawa Y. y Shionoya M. *Acc. Chem. Res.*, **2012**, 45, 2066–2076.
- 2) Taccone, M. I.; Féraud, G.; Berdakin, M.; Dedonder-Lardeux, C.; Jouvet, G. y Pino, G. A. *The Journal of Chemical Physics*, **2015**, 143, 041103.
- 3) Basu, S.; Jana, S.; Pande, S. y Pal, T. *Journal of Colloid and Interface Science*, **2008**, 321, 288-293.

ESTUDIO ESTRUCTURAL POR ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL DEL PLAGUICIDA IMAZALIL Y SU DETECCIÓN EN BAJAS CONCENTRACIONES EMPLEANDO UN NUEVO SUSTRATO SERS-ACTIVO

Díaz Mirón Gonzalo, Chemes Doly María, Álvarez Rosa María Susana

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, UNT. Ayacucho 471, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
gonzalodm20@gamil.com

Motivación: La gran variedad de plaguicidas que se usan actualmente para proteger muchos cultivos en áreas extensas incrementa el riesgo de que los seres humanos y el ambiente sean seriamente afectados. Especialmente, los residuos que dejan los plaguicidas en los productos alimenticios de origen agrícola constituyen un problema de consideración a nivel global. Nuestro interés es el de desarrollar un método analítico que permita detectar esos residuos de manera rápida y segura, antes que el producto llegue al consumo humano. Es por ello que el presente trabajo consiste en la detección del fungicida imazalil por medio de la Espectroscopía Raman Aumentada en Superficie (SERS, por sus siglas en inglés), empleando un sustrato novedoso.

Resultados: Los estudios aquí presentados se inician con la caracterización vibracional del imazalil por las espectroscopias Raman normal e Infrarrojo, respaldada por cálculos mecánico-cuánticos al nivel B3lyp/6-311+g(2df,p). La asignación confiable de las principales bandas de vibración de las moléculas constituye el punto de partida de rigor para la posterior interpretación de los espectros SERS. Los mismos fueron adquiridos usando un sustrato SERS-activo, construido a base de un soporte de Si cristalino con nanohilos de ZnO crecidos en la superficie por un método hidrotérmico y la posterior deposición de nanopartículas de Ag crecidas a distintos tiempos de exposición a radiación UV (1). Se determinaron las mejores condiciones de síntesis de estos sustratos en base a la magnitud de las intensificaciones Raman observadas. La sensibilidad de los sustratos se determinó empleando diluciones de imazalil en concentraciones de 10^{-4} a 10^{-7} M (aprox. 300 a 0.30 ppm), las cuales están en el rango del Límite Máximo de Residuo permitido en las frutas cítricas para este fungicida (5 ppm). Se demostró además la eficiencia para detectar al fungicida agregado al extracto de cáscara limón.

Conclusiones: Se confirmó la capacidad de detección del fungicida por el sustrato diseñado. El método de análisis empleando resulta sencillo y práctico para hacerlo extensivo a análisis de rutina. Además, la variación en la intensidad de una banda de estiramiento C-H (2877 cm^{-1}), sugiere la viabilidad de un análisis semicuantitativo de la concentración del fungicida en solución acuosa.

En base a la asignación vibracional completa y a la evaluación de las bandas que experimentaron efecto SERS, se propone que el imazalil se adsorbe sobre la superficie nanoestructurada a través del par de electrones libres del átomo de N del anillo imidazol, aunque el anillo bencénico cloro-sustituido también demuestra interacción con el sustrato.

Referencias

1) Huang J., Chen F., Zhang Q., Zhan Y., Ma D., Xu K., Zhao Y., ACS Appl. Mater. Interfaces., **2015**, 7, 5725-5735.

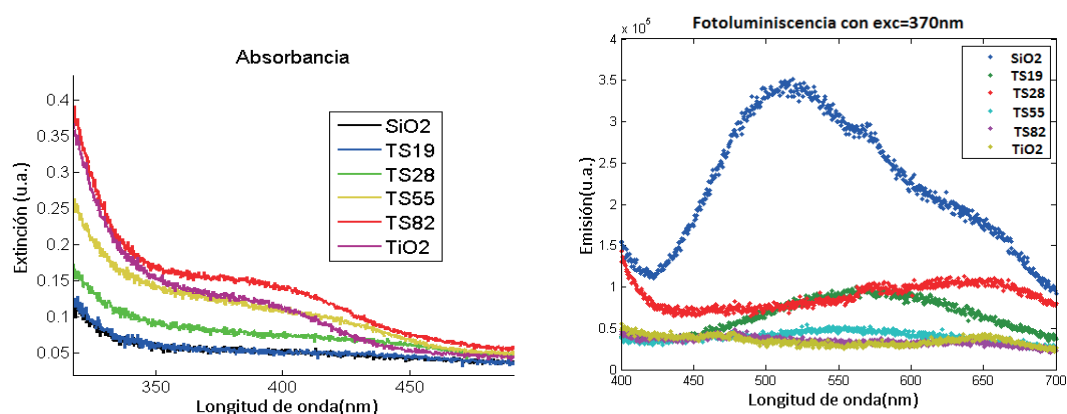
FOTOLUMINISCENCIA DE NANOPARTÍCULAS DE CdS EN FILMS DELGADOS MESOPOROSOS DE ÓXIDOS MIXTOS

Fernández Casafuz Agustina, Pérez Ipiña Ignacio, Onna Diego y Martínez Ricci María Luz

Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, Facultad Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, C1428EHA, Argentina.

afcasafuz@gmail.com, hbossetti@gmail.com

La fotoluminiscencia (PL) de nanopartículas (NPs) semiconductoras depende de muchos factores tales como tamaño, cristalinidad y entorno. El control de estas variables da lugar un diseño controlado de sistemas optoelectrónicos. En particular, las NPs de CdS tienen una fotoluminiscencia en el rango visible por lo que resultan de mucho interés para diversas aplicaciones. La posibilidad de confinar NPs semiconductoras en películas delgadas mesoporosas (PDMs) de óxidos, tales como SiO_2 o TiO_2 , permite no sólo controlar las variables que definen la PL, sino que además confiere una estructura robusta que da estabilidad mecánica y reduce su potencial contaminante, obteniendo un sistema amigable con el ambiente.



En este trabajo, se sintetizaron NPs de CdS dentro de los poros de PDMs de SiO_2 , TiO_2 y mixtas, TSxy (donde x indica la proporción de TiO_2 e y la de SiO_2). A partir de la generación de estas PDM se busca modificar en forma controlada el entorno de las NPs que crecen dentro de los poros mediante método SILAR, y estudiar la variación de la PL. Los espectros de PL que se exhiben en la Figura 1A muestran una marcada dependencia de la PL con la proporción de TiO_2 en el film. Se realizaron variadas caracterizaciones estructurales y ópticas (SEM, elipsometría) con las cuales se obtuvieron los grados de llenado para los distintos tipos de film. Los resultados muestran que los films ricos en Ti poseen una mayor carga de NPs como se muestra en la Figura 1B, sin embargo esta matriz provoca el *quench* de las NPs de CdS, lo que explica la pérdida de PL en estos films.

Referencias

- 1) Angelomé, P. et al. C R Chimie, **2010**, 13, 256-259.
- 2) María Cecilia Fuertes, Tesis Doctoral "Materiales funcionales multiescala basados en películas de óxidos mesoporosos", USAM (2009)

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES LAMINARES INTERCALADOS CON METOTREXATO PARA SU USO COMO VEHÍCULO DE FÁRMACOS

Nieto Rocío, Luengo Carina, Rojas Ricardo y Avena Marcelo.

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
cluengo@uns.edu.ar

Motivación: El diseño de estrategias efectivas para la administración de fármacos se ha convertido en un tema importante en la industria farmacéutica moderna, con el objetivo de retener la bioactividad de las drogas, de minimizar sus efectos secundarios y de aumentar la biodisponibilidad y la estabilidad del fármaco. Los sistemas híbridos inorgánicos-orgánicos tienen amplio potencial para la distribución de drogas. Estos sistemas requieren matrices inorgánicas biocompatibles para su uso seguro. Los hidróxidos dobles laminares (HDL) se consideran una de las matrices inorgánicas más prometedoras para la distribución de drogas farmacéuticas debido a su baja toxicidad, alta capacidad de reserva y mayor captación celular. Debido a su capacidad de intercambio aniónico, los HDL pueden intercalar entre sus láminas muchos compuestos farmacéuticos cargados negativamente lo que asegura la liberación controlada de las biomoléculas incorporadas.[1]

En este trabajo se sintetizó un hidróxido doble laminar de Mg(II) y Al(III) intercalado con metotrexato (MTX), droga utilizada para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. La síntesis del complejo HDL-metotrexato se llevó a cabo por el método de coprecipitación a pH 9 con una relación $Mg^{2+}/Al^{3+} = 2:1$. [2] El sólido obtenido se caracterizó mediante XRD, FTIR, SEM, TEM, análisis térmico y por análisis elemental (C, H, N). Se midió la concentración de Mg, Al y metotrexato luego de la digestión completa del sólido. Se determinó la estabilidad (por ensayos de disolución) del mismo en medio acuoso a diferentes pH (3-8). Se realizaron también mediciones de la cinética de disolución y la liberación de los fármacos en condiciones experimentales similares a las de los fluidos gástrico e intestinal en término de pH y composición.

Resultados y Conclusiones: El sólido sintetizado en este trabajo resultó ser $[Mg_{0,64}Al_{0,36}(OH)_2]MTX_{0,09}Cl_{0,18} \cdot 0,63H_2O$. El ensayo de DRX reveló los picos típicos de una hidrotalcita. Los análisis de DRX, IR y DSC confirmaron la intercalación del metotrexato entre las láminas del HDL. Las partículas de HDL-MTX presentan un tamaño aproximado de 50-100 nm. La disolución del HDL-MTX fue similar entre pH 4-8. A pH fisiológicos la liberación del MTX aumenta cuando mayor es el pH, aunque la disolución del sólido disminuya en estas condiciones. La liberación no solo se debe a un proceso de disolución del sólido.

Agradecimientos: CONICET, ANPCYT, UNS.

Referencias

- 1) Chakraborty M., Dasgupta S., Bose P., Misra A., Mandal T.K., Mitra M., Chakraborty J., Basu D. J. *Phys. Chem. Solids* **2011**, 72, 779-783.
- 2) Choi G., Piao H., Allothman Z.A., Vinu A., Yun C.O., Choy J.H. *Int. J. Nanomed.* **2016**, 11, 337-348.

ABSORCIÓN DE LUZ AUMENTADA POR PLASMONES EN NANOESTRUCTURAS HÍBRIDAS HEMATITA-METAL PLASMÓNICO

Encina Ezequiel y Coronado Eduardo

INFIQC, UNC, CONICET - Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas – Pabellón Argentina Ala I - 2° Piso, Ciudad Universitaria 5000, Córdoba
ezencina@fcq.unc.edu.ar

Motivación. La hematita ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) es un material semiconductor con propiedades fotocatalíticas y se emplea tanto en la producción de H_2 como en la degradación de contaminantes a partir de energía lumínica. No obstante, incrementar la eficiencia de conversión de energía lumínica en energía química o eléctrica de este tipo de dispositivos constituye uno de los desafíos actuales más relevantes. Para ello se han propuesto diversas estrategias, entre las cuales se destaca el uso de nanoestructuras híbridas compuestas por materiales semiconductores y metales plasmónicos (NHs). Considerando que un aumento de la absorción de luz contribuye al incremento de la eficiencia de conversión, la motivación de este trabajo es alcanzar una mayor comprensión sobre los factores que permiten aumentar la absorción de luz en $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ cuando integra NHs, como consecuencia de su interacción con metales plasmónicos.

Resultados. En este trabajo se estudiaron las propiedades ópticas de NHs cilíndricas $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-M}$ ($\text{M}=\text{Al}$, Ag , Au) mediante simulaciones electrodinámicas aplicando el método DDA. En particular, se simularon los espectros de eficiencia de absorción, Q_{abs} , de las NHs así como también las contribuciones a Q_{abs} por cada componente de la NH. Además, para alcanzar una mayor comprensión de los efectos observados se simularon también los patrones de incremento de campo eléctrico local ($|\mathbf{E}|$). Los resultados que se muestran en la Figura 1 permiten apreciar el efecto del metal plasmónico en el espectro de Q_{abs} de un nanocilindro de $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$.

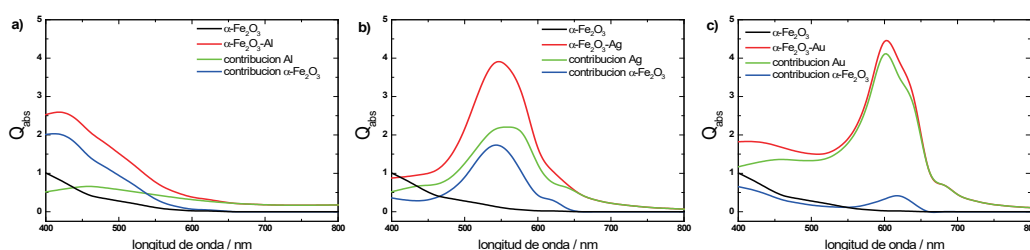


Figura 1. Espectros de Q_{abs} correspondientes a NHs con distinta composición: a) $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-Al}$, b) $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-Ag}$, c) $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3\text{-Au}$. La Q_{abs} de un cilindro de $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (longitud=50 nm, diámetro=50 nm) aislado (curva negra) cambia significativamente cuando está en contacto con un cilindro de un metal plasmónico de idénticas dimensiones (curva azul).

Conclusiones. A una dada longitud de onda de excitación, la Q_{abs} de $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ es proporcional tanto al $|\mathbf{E}|$ que se produce por la excitación de la resonancia plasmónica como al valor de la parte imaginaria de su constante dieléctrica. Por lo tanto, para alcanzar los mayores aumentos de Q_{abs} , es necesario sintonizar la resonancia plasmónica con la región espectral donde la $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ absorbe. Así, la capacidad de los metales estudiados para aumentar la Q_{abs} de $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ varía según: $\text{Ag} > \text{Al} > \text{Au}$.

SÍNTESIS DE PANI HIDROSOLUBLE EN MEDIO CONFINADO

Porcal Gabriela, Bertolotti Sonia y Chesta Carlos

Departamento de Química - Facultad de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales- Universidad Nacional de Río Cuarto.
gporcal@exa.unrc.edu.ar

Motivación: La polianilina (PANI) es un polímero conjugado que ha sido muy estudiado debido a su alta estabilidad térmica y ambiental. Como otros polímeros conjugados, la PANI presenta un dopado/desdopado ácido-base reversible. La forma sal de PANI (esmeraldina) es la más estable y conductora. Sin embargo, uno de los inconvenientes de este polímero es que muestra muy baja solubilidad en la mayoría de los solventes. Actualmente, nanopartículas (NPs) de PANI y otros polímeros conjugados están siendo utilizadas en técnicas de terapia fotodinámica [1] y fototérmica contra el cáncer, por lo que es de gran interés hacerlas estables en agua para favorecer su transporte en medios biológicos. En este trabajo, se sintetizaron NPs de PANI en micelas inversas y se buscó incrementar su dispersabilidad y estabilidad en solventes polares. Para ello, se plantearon dos estrategias: a)-recubrir las Nps con un caparazón polimérico entrecruzado hidrofílico y b)-co-precipitar PANI con el polímero conjugado poli [(9,9-di-n-octilfluorenil-2,7-diil)-alt-(benzo[2,1,3]-tiadiazol-4,8-diil)] (PFBT), el cual tiene la propiedad de formar NPs estables en agua y encapsular otras sustancias hidrofóbicas.

Resultados: se sintetizaron NPs de PANI en micelas inversas de AOT/tolueno y posteriormente se las recubrieron con un caparazón polimérico usando diferentes monómeros funcionales: derivados de acrilatos, metacrilatos y acrilamida. Se obtuvieron latices estables con un espectro de absorción correspondiente a la PANI emeraldina (740 nm). Se realizaron pruebas de solubilidad en diferentes solventes polares como: agua, etanol, metanol y otros biocompatibles: DMSO, dioxolano. Las NPs se dispersaron mejor en agua, lográndose concentraciones de 1,0 mg/mL y resultaron estables por semanas. Fueron caracterizadas mediante espectroscopía UV-visible, FTIR, DLS y SEM. De las imágenes de SEM, se observaron NPs de entre 80-100 nm de diámetro y la formación de agregados, siendo de 130 nm el valor obtenido por DLS. Para la obtención de PANI estabilizada con PFBT, fue necesario convertir la PANI emeraldina a la forma base (azulada). La forma base es soluble en THF, al igual que PFBT. A partir de una solución stock en THF conteniendo ambos polímeros se obtuvieron las NPs por el método de co-precipitación. Dispersiones acuosas estables fueron obtenidas conteniendo hasta 30% en peso de PANI respecto de PFBT.

Conclusiones: se lograron obtener suspensiones de PANI estables en agua por dos métodos diferentes no reportados hasta ahora en la literatura. Las NPs estabilizadas con el caparazón polimérico conteniendo derivados de metacrilato con grupos sulfonatos mostraron mayor solubilidad en agua y estabilidad. Las nanopartículas sintetizadas son promisorias para aplicaciones de terapia fototérmica.

Referencias bibliográfica:

[1] L. Ibarra, G. Porcal, L. Macor, R. Ponzio, R. Spada, C. Chesta, R. Palacios, V. Rivarola, Tercera Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos, Tucuman, 2016.

MODIFICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO CON ANTICUERPOS ANTI-IgE PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS ALIMENTARIAS

De Sousa Elisa¹, Muglia Cecilia², Docena Guillermo², Vericat Carolina¹

¹Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) – La Plata.

²Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) – La Plata.

cvericat@inifta.unlp.edu.ar

Motivación. Las alergias alimentarias son trastornos causados por una disfunción en la regulación del sistema inmune que genera una respuesta inflamatoria contra un alérgeno alimentario. Cuando son mediadas por anticuerpos IgE pueden generar anafilaxia, por lo que es importante determinar en el diagnóstico la presencia de anticuerpos IgE. Estos análisis se realizan normalmente mediante inmunoensayos (ELISA); sin embargo, esta técnica debe ser realizada en un laboratorio por personal capacitado, es costosa y no existe variedad de kits comerciales. Por lo tanto, el empleo de ensayos en el punto de cuidado (POC) es una opción interesante, ya que no requieren prácticamente de personal ni de equipamiento especializados, son fáciles de efectuar en cualquier lugar y proveen un resultado en pocos minutos.(1) El formato de diagnóstico POC más común es el inmunoensayo de flujo lateral (LFIA), en el cual se emplean anticuerpos (en este caso anti-IgE) previamente conjugados con nanopartículas de oro (AuNPs) y el resultado se interpreta como la presencia o ausencia de líneas coloreadas correspondiente al conjugado anticuerpo- AuNP que reconoce a la IgE en la zona de reacción.(2)

Resultados. Se optimizaron los protocolos para dos estrategias de inmovilización diferentes de un anticuerpo anti-IgE monoclonal sobre AuNPs de 20 nm de diámetro. En primer lugar se realizó la inmovilización por fisisorción, para lo cual se realizaron ensayos de floculación.(3,4) La segunda estrategia consiste en la formación de un enlace amida entre la proteína y el recubrimiento de tioles carboxilados de las AuNPs empleando carbodiimida como reactivo de acoplamiento.(4,5) En ambos casos los conjugados anticuerpo-AuNP se purificaron y las dispersiones resultaron ser estables en el tiempo, sin observarse agregación. Además se halló a partir de ensayos ELISA modificados que el anticuerpo no pierde su actividad como resultado de la inmovilización sobre la superficie de oro.

Conclusiones y perspectivas. Con ambas estrategias fue posible obtener conjugados anti-IgE – AuNP estables sin que el anticuerpo perdiera su actividad. Los mismos serán inmovilizados sobre una fase de nitrocelulosa adecuada para desarrollar el LFIA.

Referencias

- 1) Gubala, V.; Harris, L. F.; Ricco, A. J.; Tan, M. X.; Williams, D. E., *Anal. Chem.*, **2012**, 84, 487-515.
- 2) Wong, R. C.; Tse, H. Y., *Lateral Flow Immunoassay*. Humana Press: New York, 2009.
- 3) Xie, H. et al., *Anal. Chem.* **2003**, 75, 5797-5805.
- 4) Hermanson, G. T., *Bioconjugate Techniques*. Academic Press: London, 2008.
- 5) Haller, E.; Lindner, W.; Lämmerhofer, M., *Anal. Chim. Acta*, **2015**, 857, 53–63.

UPD DE CADMIO SOBRE NANOPARTÍCULAS DE ORO ADSORBIDAS

Gordillo Gabriel J.¹, Ramírez Silvana A.² y Brust Mathias³

¹ DQIAQF, INQUIMAE (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C. Universitaria, Pabellón 2 (1428), CABA, Argentina

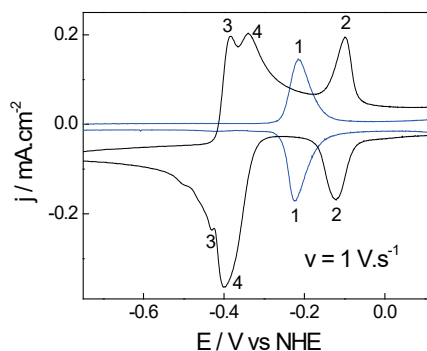
² Área Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. J.M.Gutierrez 1150 (1613). Los Polvorines, Prov. de Buenos Aires. Argentina

³ Department of Chemistry, University of Liverpool, Crown Str., Liverpool L69 7ZD, UK.

gabriel@qi.fcen.uba.ar

Motivación: se presenta el fenómeno de deposición de Cd(II) a subpotencial (UPD) sobre nanopartículas de oro (AuNps) adsorbidas sobre un electrodo de mercurio (HDME), el cual al comportarse como un condensador constituye una excelente plataforma experimental para la investigación detallada de procesos electrocatalíticos en nanopartículas. Se emplean AuNps de 15 nm protegidas por monocapas de 1-mercapto-undecano-11-tetra(etilenglicol) (PEG) que evitan la amalgamación y dejan sitios sobre los que se registra actividad electroquímica¹.

Resultados: la figura muestra la respuesta voltamétrica en un buffer acético-acetato acuoso (0,1 M, pH=4,5) en ausencia de cadmio (línea azul) y después de la adición de Cd (II) hasta concentración final de 0,11 mM (línea negra). Hemos identificado tres diferentes procesos electroquímicos que se producen en los sitios activos de las AuNps adsorbidas: reducción de hidrógeno en ausencia de Cd(II)(1), UPD de Cd(II)(2) y reducción de hidrógeno en los depósitos de Cd(3). A estos procesos se suma la respuesta difusional del Cd(II) en solución (4). Al aumentar el pH solo la posición de la cupla H⁺/H₂ sobre los ad-átomos de Cd(3) sólo se desplaza en dirección negativa.



Conclusiones: se presenta un estudio electroquímico detallado y concluyente de la deposición de ad-átomos de cadmio y los cambios en la electroquímica de hidrógeno empleando AuNps modificadas. Los procesos en paralelo sobre el HMDE (carga capacitiva, reducción de Cd(II) controlada por difusión y amalgamación) pueden separarse fácilmente de los procesos que ocurren en las AuNps. Estas partículas tienen un número discreto de sitios idénticos accesibles y altamente activos para la reducción de iones hidrógeno o para la deposición de átomos metálicos. Si bien estos procesos se excluyen mutuamente, la reducción del hidrógeno tiene lugar también en los átomos de Cd depositados, aunque a potenciales más catódicos.

Referencias: 1) Electrocatalytic Hydrogen Redox Chemistry on Gold Nanoparticles, Mathias Brust and Gabriel J. Gordillo, *J. Am. Chem. Soc.* **2012**, 134, 3318–3321.

NANOPARTÍCULAS DE PLATA ESTABILIZADAS CON LISOZIMA. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS CONFORMACIONALES PROTEICOS POR INTERACCIÓN CON LA SUPERFICIE METÁLICA.

Rey Valentina, Gramajo Feijó Marcelo E. y Borsarelli Claudio D.

Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC). Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE); CONICET. RN9, km 1125. G4206XCP, Santiago del Estero, Argentina.
valentinarey1@gmail.com

Motivación

La nanotecnología como ciencia que se enfoca en el diseño, caracterización, producción y aplicación de dispositivos, mediante la manipulación controlada de nanopartículas (NPs), es un área de interés y desarrollo científico. En este contexto, las NPs metálicas (NPM) constituyen un pilar fundamental para desarrollo de nano y micro-objetos funcionales. Las NPs de plata tienen gran interés debido a sus propiedades como la conductividad, estabilidad química, actividad catalítica, etc. Como objetivo general de este trabajo se propone obtener NPM empleando moléculas sensibilizadoras que, por absorción de radiación UV-Vis, producen especies reductoras de cationes metálicos, en presencia de biomoléculas estabilizantes inocuas, y su caracterización por técnicas espectroscópicas y de imagen. Específicamente se llevó a cabo la fotoreducción del NO_3Ag por excitación de Igarcure-2959 (I-2959)^{1,2} en presencia de lisozima (LZ) como estabilizante, y la caracterización del nanomaterial obtenido mediante técnicas espectroscópicas y de imagen (UV-Vis; Raman, fluorescencia estacionaria, dicroísmo circular (DC), Dispersión de Luz Dinámica (DLS), microscopía electrónica de transmisión (MET)).

Resultados

El análisis por MET de los AgNPs estabilizadas con LZ (AgNP@LZ) demostró que se forman nanoesferas monodispersas de ~6 nm de diámetro, cuyo tamaño es dependiente de la concentración de LZ. Las medidas de los radios hidrodinámicos obtenidos por DLS permitieron estimar el tamaño de la corona LZ que estabiliza el núcleo metálico. Los espectros de fluorescencia con $\lambda^{\text{Ex}} = 280$ nm, muestran que la λ del máximo de emisión, característico de los residuos de triptófano (Trp) de la LZ libre (340 nm), se desplaza al azul, indicando que la interacción de LZ con las AgNPs modifica su entorno lo cual es atribuible a un cambio conformacional de la LZ adsorbida, evidenciado por espectroscopia Raman y DC, que evidencian que LZ modifica su estructura secundaria debido a pérdida de estructura α -hélice, que se traduce en una pérdida de su estructura globular nativa.

Conclusiones

Se pudieron fotosintetizar AgNP@LZ, evidenciando los cambios conformacionales que sufre la LZ cuando interacciona con la superficie de la NPM

Referencias

- (1) McGilvray, K. L.; Decan, M. R.; Wang, D.; Scaiano, J. C. Facile Photochemical Synthesis of Unprotected Aqueous Gold Nanoparticles. *J. Am. Chem. Soc.* **2006**, *128*, 15980–15981.
- (2) Scaiano, J. C.; Billone, P.; Gonzalez, C. M.; Marett, L.; Marin, M. L.; McGilvray, K. L.; Yuan, N. Photochemical Routes to Silver and Gold Nanoparticles. *Pure Appl. Chem.* **2009**, *81*, 635–647.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE SILICIO PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS

Dulhoste Sophie, Müller Verónica, Calcabrini Mariano, Jobbágy Matías y Perullini Mercedes

Sophie.dulhoste@gmail.com

La síntesis de nanopartículas mesoporosas (NPMPs) con tamaño de poro adecuado para encapsular péptidos sigue siendo un desafío, lo que limita su uso en el transporte de drogas. En este trabajo hemos sintetizado NPMPs de dióxido de silicio, de distintas morfologías, logrando sintonizar sus propiedades a partir de los distintos parámetros de síntesis tanto por la vía de alcóxidos como por vía acuosa.¹⁻⁴

Las NPMPs fueron caracterizadas en morfología y tamaño por microscopía electrónica de barrido (SEM), dispersión dinámica de luz (DLS), difracción de rayos X a bajo ángulo (SAXS) e isothermas de adsorción de nitrógeno. Se estudió además la estabilidad de dichas NPMPs en distintos medios (agua, etanol y medios de cultivo) en función del tratamiento térmico post-síntesis, y se evaluó finalmente la adsorción de moléculas de interés en los mesoporos.

Se logró modular el tamaño y la distribución de partículas así como el tamaño de poro variando las condiciones de síntesis y los tratamientos posteriores. Se obtuvieron partículas con buena estabilidad (6 días) incluso a temperaturas moderadas (37°C, 90°C) y se estudió la carga y liberación de doxiciclina (una tetraciclina) como prueba de concepto para el transporte de drogas. Se determinó que las NPMPs pueden cargar hasta un 34% de su peso en el fármaco dependiendo del tamaño de partícula y la morfología y tamaño de los poros.

Ensayos preliminares indican que es posible modular la liberación de la droga en un cultivo celular recubriendo las partículas con quitosano.

Referencias

- 1) Chen, H., He, J., Tang, H., y Yan, Ch., *Chem. Mater.*, **2008**, 20, 5894-5900.
- 2) Shen, D., Yang, J., Li, X., Zhou, L., Zhang, R., Li, W., Chen, L., Wang, R., Zhang, F., y Zhao, D., *Nano let.*, **2014**, 14, 923-932.
- 3) Zhang, K., Xu, L.L., Jiang, J.G., Calin, N. Lam, K.F., Zhang, S.J., Wu, H.H., Albela, B., Bonneviot, L., Wu, P., *J. Am. Chem. Soc.*, **2013**, 135 (7), 2427-2430.
- 4) Du, X., Li, X., Huang, H., He, J., Zhang, X., *Nanoscale*, **2015**, 7, 6173-6184.

SUSTRATOS BASADOS EN NANOASTONES DE ORO CON INTENSIFICACIÓN RAMAN PREDECIBLE

Gutiérrez Marina V.¹, Montaron Patricio², Sánchez Facundo², Scarpellini Alberto F.^{1,3} y Bragas Andrea V.^{2,4}

¹ Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada, Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, San Martín 1171, Campana, Argentina

² Laboratorio de Electrónica Cuántica, Departamento de Física, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, 1428 Buenos Aires, Argentina

³ CONICET

⁴ IFIBA-CONICET

mgutierrez@frd.utn.edu.ar

Motivación

Una de las estrategias para la fabricación de sensores moleculares ultrasensibles es la enorme amplificación de la luz absorbida y emitida por una molécula cuando se encuentra cerca de una nanoestructura metálica que es excitada con luz en su resonancia plasmónica superficial. La espectroscopía Raman intensificada por superficie (SERS) consiste en la detección óptica de muy bajas concentraciones de moléculas depositadas sobre superficies nanoestructuradas excitadas en resonancia. Nuestro trabajo consiste en la fabricación y caracterización de sustratos basados en nanobastones de oro que brindan una intensificación de la señal Raman predecible y repetible.

Resultados y Conclusiones

Se sintetizaron nanobastones de oro (NBO) con control preciso de sus dimensiones y con muy baja dispersión en tamaño [1]. Se modificaron químicamente superficies de vidrio y se adsorbieron NBO sobre ellas [2]. Se estudió el proceso de recubrimiento mediante espectrofotometría y microscopía electrónica, y se propuso un modelo cinético que nos permitió fabricar sustratos con una densidad de NBO preestablecida [3]. Se eligieron NBO resonantes en la línea de emisión de una láser de Ti:Za y se recubrieron los sustratos por spin coating con una molécula de referencia (Nile Blue) mezclada con un polímero. Se tomaron espectros Raman para diferentes concentraciones moleculares y diferentes potencias de excitación, obteniéndose factores de intensificación de $6 \cdot 10^6$ como mínimo. El límite de detección encontrado fue de una molécula por NBO.

Referencias

- 1) Ye, X., Jin, L., Caglayan, H., Chen, J., Xing, G., Zheng, C., Doan-Nguyen, V., Kang, Y., Engheta, N., Kagan, C.R., Murray, C.B., *ACS Nano*, **2012**, 6, 2804-2817.
- 2) Gutiérrez, M.V., Paredes, M.Y., Scarpellini, A.F., *Matéria*, **2015**, 20, 731-738.
- 3) Scarpellini, A.F., Bragas, A.V., *Langmuir*, **2010**, 26, 15948-15953.

SINTONIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÓPTICAS DE NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS AG/AU FUNCIONALIZADAS SUPERFICIALMENTE CON AMINOSILANOS

Roldán, María Virginia; Pellegrí, Nora.

roldan@ifir-conicet.gov.ar, pellegrini@fceia.unr.edu.ar

Motivación

Cuando las dimensiones de las partículas coloidales metálicas se reducen a la escala nanométrica los materiales manifiestan nuevas propiedades diferentes de los mismos en volúmenes macroscópicos. Las nanopartículas (NPs) de metales nobles han sido de mucho interés por las particularidades de sus propiedades ópticas, electrónicas y catalíticas entre otras. Más aún, en los últimos tiempos se encontró que la combinación de dos metales permite potenciar las propiedades de cada uno individualmente. A modo de ejemplo se puede mencionar que se demostró que la participación de nanopartículas bimetálicas en procesos catalíticos permite aumentar la selectividad de las reacciones. Otra propiedad de mucho interés de las nanopartículas bimetálicas es la absorción de luz en el rango visible (LSPR). La combinación de dos metales permite “sintonizar” el rango de absorción según su composición, tamaño y estructura. Con este objetivo nos proponemos obtener nanopartículas bimetálicas de Ag/Au y controlar el rango de su absorción en el visible en función de la composición.

Resultados

En este trabajo sintetizamos nanopartículas de Ag y Au con un aminosilano como estabilizante para funcionalizar la superficie de las nanopartículas. Así la superficie de estas nanopartículas queda recubierta con grupos Si-O-R capaces de reaccionar mediante hidrólisis seguida de condensación para incorporarse homogéneamente en materiales obtenidos por las técnicas sol-gel. Se realizó una síntesis química de las NPs bimetálicas mediante reducción química de iones Ag^+ y Au^{3+} en simultáneo. Se encontró que la relación inicial de sales precursoras permite desplazar el máximo de absorción de la suspensión coloidal desde 408 nm para Ag pura hacia mayores longitudes de onda hasta 510 nm con el aumento del contenido de Au. Adicionalmente se encontró que otras condiciones de síntesis como la T del medio de reacción impactan sobre las características de las nanopartículas obtenidas.

Conclusiones

Se sintetizaron nanopartículas bimetálicas de Ag/Au en suspensión coloidal estable funcionalizadas con grupos Si-O-R en su superficie. Se obtuvieron sistemas con diferentes propiedades ópticas de manera reproducible y controlada.

FOTOCATÁLISIS FOTÓNICA SOBRE ÓPALOS INVERTIDOS DE TiO_2

Curti Mariano,^{1,2} Zvitco Gonzalo,¹ Arana Agustín,¹ López Robledo Germán,¹
Issa Martín,¹ Ubogui Joaquín,³ Grela M. Alejandra,^{1,2} y Mendive Cecilia B^{1,2}

¹ Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Dean Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Argentina.

² Instituto de Investigaciones Físicas, CONICET / FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata, Dean Funes 3350, 7600 Mar del Plata, Argentina.

³ Laboratorio de Energías Renovables, YPF Tecnología S.A., Berisso, Argentina
cbmendive@mdp.edu.ar

Motivación

La fotocatalisis, a través de los llamados *procesos de oxidación avanzados* y de la producción de hidrógeno a partir de agua, es una de las herramientas más prometedoras para solucionar los crecientes problemas medioambientales y demandas energéticas de la población humana. Entre los materiales con propiedades fotocatalíticas, el dióxido de titanio, TiO_2 , es uno de los más estudiados e implementado comercial e industrialmente, gracias a su bajo costo, baja toxicidad, y alta actividad en el rango UV. El principal desafío consiste en aumentar su actividad en la región visible, donde el espectro solar posee un máximo de emisión. En este sentido, una estrategia reciente se basa en la preparación de cristales fotónicos a partir del TiO_2 . En particular, la estructuración de este material en forma de ópalo invertido, en el que cavidades esféricas monodispersas de diámetros submicrométricos se generan en forma ordenada dentro de una matriz de TiO_2 , permite manipular la propagación y absorción de los fotones. Para un rango de energía determinado la estructura permite reducir la velocidad de grupo de los fotones, que representa la velocidad a la que se transmite la energía, dando lugar al “*efecto de fotones lentos*”. Esto redundaría en un incremento del camino óptico efectivo, favoreciendo la absorción lumínica del material en regiones donde su capacidad de absorción es pobre, y aumentando así la velocidad de las reacciones fotocatalíticas.

Resultados y Conclusiones

La degradación de azul de metileno en fase acuosa bajo irradiación visible ($\lambda=450$ nm) demostró una velocidad sobre ópalos invertidos con cavidades de 180 nm considerablemente mayor a la de films compactos de TiO_2 , adjudicada a la mayor área superficial de los primeros. Por comparación con una referencia de porosidad similar pero sin estructura de ópalo invertido se logró elucidar el efecto de fotones lentos en experimentos donde se varió el ángulo de irradiación; así, esta dependencia angular confirmó la naturaleza fotónica del efecto. Ópalos invertidos con cavidades de 100 nm demostraron una menor actividad fotocatalítica, debido a una difusión impedida por parte de la estructura. De forma complementaria se estudió la degradación de acetaldehído bajo luz UV en condiciones estándar ISO. Esta reacción permitió calcular las eficiencias fotónicas y confirmar la hipótesis de una difusión impedida en fase acuosa para ópalos invertidos de cavidades pequeñas.

Referencias

Curti M., Schneider J., Bahnemann D.W., Mendive C.B., *J. Phys. Chem. Lett.* **2015**, 6, 3903–3910.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOESFERAS DE SiO_2 RECUBIERTAS CON NANOPARTÍCULAS DE ORO

Paredes María Y.¹ y Scarpettini Alberto F.^{1,2}

¹ Laboratorio de Optoelectrónica y Metrología Aplicada, Facultad Regional Delta, Universidad Tecnológica Nacional, San Martín 1171, Campana, Argentina

² CONICET

mparedes@frd.utn.edu.ar

Motivación

Actualmente existe un creciente interés en el diseño y fabricación de nanoestructuras con espectros de absorción y scattering a medida de las necesidades y que sean capaces de intensificar y confinar la luz en la nanoescala, para ser usados por ejemplo en microscopías ópticas de campo cercano, en espectroscopías intensificadas por sondas o superficies y en el sensado de moléculas individuales. Las técnicas de ensamblado bottom-up a partir de nanoobjetos primarios son convenientes porque permiten producir nanoestructuras a gran escala, en tiempos cortos y a bajo costo.

Resultados y Conclusiones

Se sintetizaron nanoesferas de SiO_2 monodispersas de 220 nm y 260 nm de diámetro promedio, mediante una variación del método desarrollado por Stöber et al [1]. La superficie de estas nanoesferas fueron funcionalizadas con organosilanos [2], dejando expuestos grupos aminos, y luego recubiertas con nanopartículas esféricas de oro de 12 nm de diámetro promedio preparadas por reducción directa con citratos [3]. Los espectros de extinción de la solución coloidal de estas nanoestructuras muestran un pico correspondiente a la resonancia plasmónica superficial de las nanoesferas de oro y un segundo pico menor corrido hacia el rojo correspondiente a la interacción entre nanopartículas que forman dímeros o pequeños agregados [4]. Este corrimiento depende del espaciado entre las nanopartículas, es decir, del tamaño de las moléculas que las recubren. Las imágenes de microscopía electrónica muestran una muy baja dispersión de tamaños y un recubrimiento superficial denso y homogéneo de nanoesferas de oro, en su gran mayoría aisladas y equidistantes. El control del grado de recubrimiento y la formación de un revestimiento metálico permitirá sintonizar la resonancia de interacción en la zona roja e infrarroja del espectro.

Referencias

- 1) Stöber, W., Fink, A., Bohn, E., *J. Colloid Interface Sci.*, **1968**, 26, 62-69.
- 2) Graf, C., van Blaaderen, A., *Langmuir*, **2002**, 18, 524-534.
- 3) Jana, N.R., Gearheart, L., Murphy, C.J., *Chem. Mater.*, **2001**, 13, 2313-2322.
- 4) Perassi, E.M., Scarpettini, A.F., Masip, M.E., Bragas, A.V., Coronado, E.A., *J. Phys. Chem. C*, **2011**, 115, 10455-10461.

OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS ESTABLES DE COBRE Y ESTUDIO DE SU EFECTO BIOCIDA

Porta Estanislao¹, Cogliati Sebastián², Roldán Virginia¹, Mamana Nadia¹, Grau Roberto² y Pellegrini Nora¹.

¹ Laboratorio de Materiales Cerámicos. IFIR- FCEIA CONICET-UNR. Av. 27 de Febrero 210 bis. Rosario.

² Laboratorio de Microbiología. FBIOYF-UNR. Suipacha 531. Rosario.

roldan@ifir-conicet.gov.ar

Es de interés actual el desarrollo de materiales multifuncionales, como por ejemplo, superficies que contengan nanopartículas de cobre (NPs) que le otorguen propiedades biocidas. Con este objetivo se desarrolló una síntesis de nanopartículas de cobre funcionalizadas con aminosilanos, lo cual permite que éstas sean integradas a los procesos Sol-Gel, utilizados típicamente en la preparación de recubrimientos. Este tipo de recubrimiento puede ser aplicado tanto a superficies metálicas, como a vidrios o cerámicos. Específicamente, este trabajo presenta una síntesis del tipo *bottom-up* en medio continuo. La utilización de etilenglicol como solvente permitió alcanzar una mayor estabilidad de las nanopartículas en el tiempo con respecto a la que se había logrado anteriormente. La composición química y la morfología de las nanopartículas fueron determinadas mediante diversas técnicas: difracción de rayos X, espectroscopía UV-visible, microscopía electrónica de transmisión, etc. La actividad biocida de las nanopartículas fue determinada a partir de crecimientos planctónicos en medio líquido LB (Luria Bertani) frente a distintas especies bacterianas. La ruta de síntesis consistió en la reducción de acetato de cobre en etanol con borohidruro de sodio, en presencia de APS ((3-aminopropyl)triethoxysilano) y bajo atmósfera de nitrógeno. Una vez obtenidas las nanopartículas las mismas se centrifugan y resuspenden en etilenglicol. Esto permite obtener suspensiones de nanopartículas de cobre estables durante más de 20 días. La existencia de nanopartículas de cobre en solución fue corroborada por la presencia en el espectro UV-visible de un plasmón superficial típico de las nanopartículas metálicas localizado en 600 nm. Por difracción de rayos X se determinó que las nanopartículas están constituidas por una mezcla de cobre metálico y, en menor proporción, óxido de cobre. Mediante microscopía electrónica de transmisión se determinó que, si bien se obtuvieron NPs con diferentes tamaños, el estudio estadístico arrojó un valor de mediana de 20 nm.

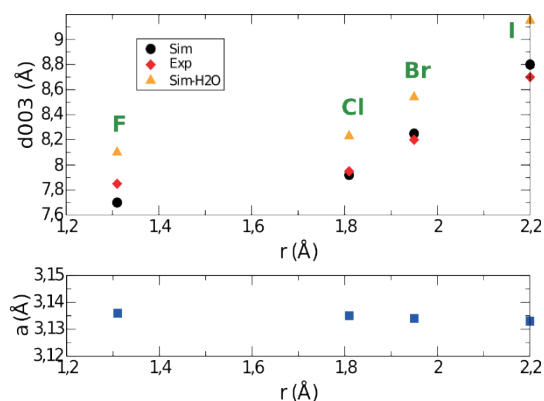
SÍNTESIS Y SIMULACIÓN COMPUTACIONAL DE HIDRÓXIDOS LAMINARES

Víctor Oestreicher, Diego Hunt, Paula Borovik, Damián Scherlis y Matías Jobbágy.
(victor@qi.fcen.uba.ar - dhunt@qi.fcen.uba.ar)

Los compuestos laminares han despertado un gran interés en el ámbito académico, desde la química inorgánica y ciencia de materiales hasta la física de estado sólido, debido a la gran anisotropía estructural que presentan lo que les confiere un abanico de propiedades únicas: eléctricas, ópticas y magnéticas¹. La modulación de dichas propiedades requiere de métodos sintéticos que permitan controlar la composición, el tamaño y morfología de las partículas. Por otro lado, una comprensión microscópica resulta de vital importancia no sólo para comprender la fisicoquímica de estos cristales, sino también para guiar la síntesis en busca de materiales con nuevas propiedades.

El presente trabajo compila información sintética y computacional de sales básicas de Co(II), e hidróxidos laminares dobles, LDH según sus siglas en inglés. La síntesis se ha llevado a cabo por el método de alcalinización homogénea con epóxidos a temperatura ambiente^{2,3,4}, que permite la modulación de las variables sintéticas en forma independiente. Los compuestos sintetizados contienen diversos aniones inorgánicos como nitrato y halogenuros, y a su vez una vasta familia de ácidos dicarboxílicos.

Las simulaciones computacionales basadas en DFT+U⁵ permitieron estimar las distancias interlaminares (d_{003}) para cada especie intercalada, ya sea cuando el anión se encuentra unido covalentemente (sal básica) o electrostáticamente (HDL); aun cuando los resultados escapan a las tendencias observadas. A su vez resultados basados en DFT+U advierten un cambio en el acoplamiento magnético interlaminar conforme las capas del sólido se conectan covalentemente mediante aniones bidentados.



Itados aquí presentados.

1 Referencias

- Handbook Layered Mater (2004) New York: Marcel
- Langmuir* (2013, 29, pp12104-12109)
- Journal of Physical Chemistry C* (2014, 118, pp30274-30281)
- RSC Advances* (2017, 7, 5595-5600)
- PhysChemChemPhys* (2016, 18, 30407-30414)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE NANOFLUIDOS FORMADOS POR NANOPARTÍCULAS DE CeO_2 EN ETILENGLICOL

Fontanals Melisa, Janyistabro Carla y Mariano Alejandra.

Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del Comahue. Instituto de Investigación en Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería (IITCI).

alejandra.mariano@fain.uncoma.edu.ar

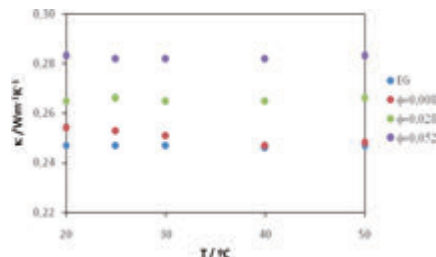
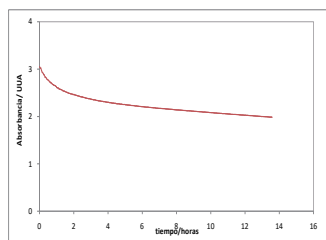
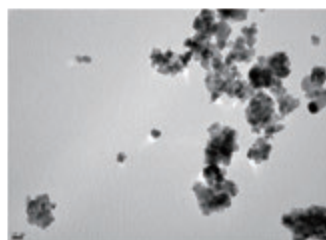
Motivación

Los resultados encontrados en la bibliografía acerca de los cambios significativos en las propiedades térmicas y de transporte de un fluido, producidos por la adición de nanopartículas, proponen el potencial uso de los nanofluidos como sustituto de los fluidos de intercambio de calor convencionales [1,2]. Estos cambios en las propiedades, están relacionados no solo con la naturaleza de las partículas en suspensión, sino también con el tamaño de las mismas. El presente trabajo es parte de un estudio realizado sobre nanofluidos formados por nanopartículas de dióxido de cerio (CeO_2) en etilenglicol.

Resultados y Conclusiones

Se utilizaron partículas de CeO_2 de diámetro menor a 50 nm, utilizando como fluido base etilenglicol, determinando experimentalmente la conductividad térmica a temperaturas entre 20 y 50 °C para diferentes concentraciones de nanopartículas.

La morfología y la distribución de tamaño de las nanopartículas utilizadas se analizó por microscopía de transmisión electrónica (TEM), observando que algunas de las partículas presentaron forma redondeada y otras se encontraban en aglomerados. Las muestras de nanofluidos se prepararon por homogeneización ultrasónica, analizando la estabilidad de la suspensión coloidal de CeO_2 en etilenglicol por espectrofotometría UV-Vis. Los resultados obtenidos mostraron que hay deposición de nanopartículas.



La conductividad térmica se midió con un equipo KD2 Pro de la firma Decagon Devices, dentro de un baño termostatzado a las distintas temperaturas de trabajo. Las muestras analizadas correspondieron a fracciones en volumen de nanopartículas entre 0,005 y 0,06. Los resultados obtenidos muestran que la conductividad térmica, se incrementa con el agregado de nanopartículas de CeO_2 y prácticamente no varía con la temperatura.

Referencias

- 1) Kakaç S. y col., *Int. J. Heat Mass Transfer*, **2009**, 52, 3187-3196.
- 2) Huminic G. y col., *Renewable Sustainable Energy Rev.*, **2012**, 16, 5625-5638.

SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE LDH BIOCOMPATIBLES INTERCALADAS CON METOTREXATO

Dariana Aristizabal Bedoya, Ricardo Rojas, Carla E. Giacomelli

INFIQC-CONICET, Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba

dariana.aristizabal@gmail.com

El Metotrexato (MTX) es un agente quimioterapéutico ampliamente usado para el tratamiento de diferentes clases de cáncer como el osteosarcoma (cáncer de hueso) y la leucemia. El MTX actúa bloqueando la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), esencial para la biosíntesis de ADN, ARN y aminoácidos. Desafortunadamente, es un fármaco poco soluble, de baja biodisponibilidad y tiempo de vida media en sangre muy corto, por lo que se requieren grandes dosis de administración. Por lo tanto, la liberación controlada del fármaco durante un período de tiempo prolongado ayudaría a reducir la frecuencia de dosificación y la toxicidad sistémica **(1)**. Aunque los polímeros han sido los nanomateriales más estudiados para el almacenamiento y la liberación de fármacos, recientemente los hidróxidos dobles laminares (LDH) han llamado la atención gracias a su fácil obtención en el laboratorio, baja toxicidad, solubilidad selectiva, alta capacidad de carga y protección del fármaco. A su vez, la posibilidad de modificar su composición y sus propiedades superficiales permite modular el tiempo de circulación y controlar la interacción con las células.

La aplicación biomédica de los LDHs y cualquier nanotransportador está sujeta a sintetizar partículas monodispersas, de tamaño nanométrico (50-200 nm), preferentemente hidrofílicas y cargadas positivamente, para evitar ser eliminadas por el sistema fagocítico mononuclear y así aumentar el tiempo de circulación **(2)**. El objetivo de este trabajo es sintetizar nanopartículas de LDHs de Mg y Al intercalados con MTX con estas características. Para esto se probaron diferentes métodos de síntesis (síntesis por intercambio aniónico, síntesis directa a pH constante y pH variable), variando condiciones experimentales, como la relación Mg/Al, la concentración de MTX y los aniones (Cl^- y NO_3^-) de las sales de precursoras. Finalmente, se estudió la composición, morfología y tamaño de las nanopartículas sintetizadas.

Los resultados obtenidos muestran que la síntesis a pH variable empleando sales de nitrato, en una relación Mg/Al de 2:1 y cantidad inicial de MTX menor al 50% de la capacidad de intercambio de los LDH, es la adecuada para preparar partículas monodispersas con tamaños inferiores a los 200 nm, cargadas positivamente y con alta carga de fármaco (0.9 mmol MTX / g LDH).

Referencias

- 1) X.-Q. Zhang et al. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces* 2014, 117, 98–106
- 2) R. Rojas, D. Aristizabal, C. Vasti, C.E. Giacomelli, "LDH nanoparticles: Synthesis, size control and applications in nanomedicine" *Layered Double Hydroxides (LDHs), synthesis, characterization and applications*, NOVA, 101-119, 2015.

$\text{Ce}_{0.9}\text{Ni}_{0.1}\text{O}_2$ NANOESTRUCTURADO: DISTINTAS VÍAS DE SÍNTESIS ESTUDIO ESTRUCTURAL Y DE SUS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Albornoz Cecilia¹, Sousa Nuno², Acuña Leandro^{3,4},
Leyva A. Gabriela^{1,5}, Figueiredo Filipe², Fuentes Rodolfo^{1,4}

1 Departamento de Física, CAC, CNEA, Buenos Aires, Argentina.

2 CICECO, University of Aveiro, Portugal.

3 CINSO, CONICET-CITEDEF, Buenos Aires, Argentina.

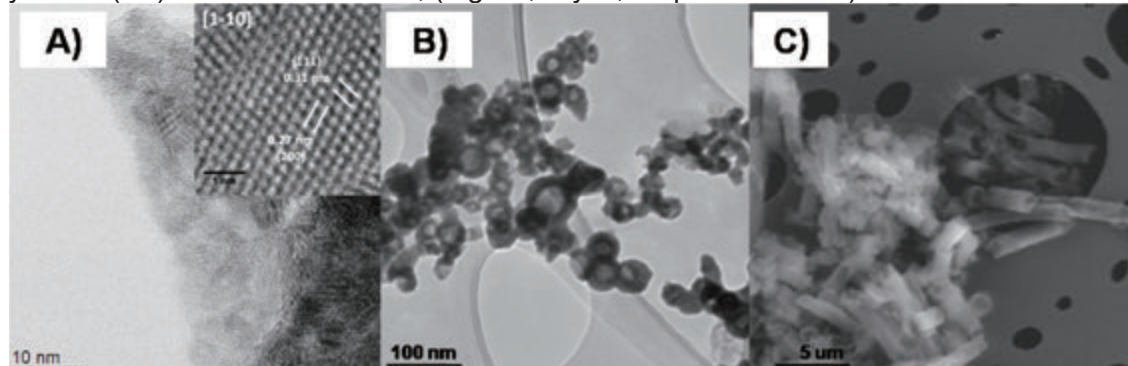
4 CONICET, Buenos Aires, Argentina.

5 Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina.

email@contacto.edu.ar

Motivación: Catalizadores para la reacción de reformado en seco de CH_4 basados en Ni-CeO_2 son altamente eficientes y estables a relativamente bajas temperaturas (450°C). En este trabajo se reporta la síntesis de $\text{Ce}_{0.9}\text{Ni}_{0.1}\text{O}_2$ nanoestructurado por tres vías de síntesis: complejación de cationes (CC), coprecipitación hidrotérmica asistida por microondas (HMW) y llenado de moldes poliméricos (TF) con el objeto de emplearlos en diferentes dispositivos (catalizadores para reformado de CH_4 y SOFC).

Resultados: Según el método empleado se obtuvieron diferentes morfologías: polvos (CC), esferas (HMW) y tubos (TF) nanoestructurados, (Fig 1A, B y C, respectivamente).



El estudio de propiedades estructurales y fisicoquímicas se realizó mediante el empleo de técnicas de radiación sincrotrón (XRD y XAS) a diferentes temperaturas (hasta 500°C) en atmósferas de $5\%\text{H}_2/\text{He}$, $5\%\text{CO}/\text{He}$ y Aire. Mediante XANES se pudo ver que el contenido de $\text{Ce}^{3+}/(\text{Ce}^{4+}+\text{Ce}^{3+})$ fue del orden del 25% en atmósferas reductoras a 500°C en el caso de polvos y esferas nanoestructuradas y levemente inferior en el estructuras tubulares (19%).

Conclusiones: La cupla $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ en soluciones solidas nanoestructuradas de $\text{Ce}_{0.9}\text{Ni}_{0.1}\text{O}_2$ con diferentes morfologías es altamente reversible y posee una alta estabilidad termoquímica (hasta 500°C).

Referencias

- 1) Liu et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*, **2016**, 55, 7455-7459.
- 2) Fuentes, R.O. et al., *RSC Advances* **2016** 6 64861–64870

OBTENCIÓN DE FERRITAS DE BISMUTO DOPADAS CON ITRIO CON POTENCIALES APLICACIONES TECNOLÓGICAS

Runco Leal Verónica, Navarro María Carolina, Bridoux Germán, Villafuerte Manuel y Gómez María Inés

vrunco@live.com.ar

Motivación: En los últimos años se intensificó el estudio de nuevos materiales con propiedades multiferroicas, debido a sus aplicaciones en espintrónica y almacenamiento magnetoeléctrico de la información¹. Son pocas las sustancias que presentan propiedades magnetoeléctricas en una sola fase y solo las ferritas de bismuto, lo hacen a temperatura ambiente. En estas sustancias las propiedades multiferroicas se pueden mejorar por dopaje de sus cationes^{2,3}. En este trabajo proponemos la síntesis y caracterización de ferritas de bismuto dopadas con itrio, obtenidas a partir de la descomposición térmica de complejos inorgánicos.

Resultados: Los complejos $\text{Bi}_{1-x}\text{Y}_x[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ($0 < x < 1$) fueron calentados en mufla entre 500 y 600 °C para obtener $\text{Bi}_{1-x}\text{Y}_x\text{FeO}_3$. Los análisis termogravimétricos (TGA) y térmicos diferenciales (DTA), permitieron determinar la temperatura óptima para la obtención de los óxidos mixtos a partir de los complejos. De los datos de difracción de rayos X de polvo (DRXP) y usando el método Rietveld se refinaron las estructuras cristalinas. En los óxidos de fórmula $\text{Bi}_{1-x}\text{Y}_x\text{FeO}_3$ se identificaron dos tipos de geometría: romboédrica (G.E. *R3c*) cuando $x = 0,1; 0,2; 0,3$ y ortorrómbica (G.E. *Pnma*) para $x = 0,5; 0,7; 0,9$. Este cambio de sistema cristalino se atribuye al reemplazo parcial del bismuto por un catión más pequeño ($\text{Bi}^{3+} = 1,17\text{\AA}$; $\text{Y}^{3+} = 1,02\text{\AA}$). Esta transición de geometría fue confirmada por espectroscopia Raman. El tamaño de los cristales (entre 2 y 3 μm) se estimó por microscopía electrónica de barrido (SEM). El estudio de transporte eléctrico de $\text{Bi}_{0,7}\text{Y}_{0,3}\text{FeO}_3$ se realizó sobre una pastilla de muestra sinterizada, determinándose que el mecanismo de conducción ajusta con Variable Range Hopping (VRH)⁴ en todo el rango de temperatura (25 – 315 K), con $R_{\text{hopping}} = 100\text{nm}$ (a 25K).

Conclusiones: El método de descomposición térmica de complejos inorgánicos, es una excelente elección para la obtención de óxidos con fórmula $\text{Bi}_{1-x}\text{Y}_x\text{FeO}_3$ ($0 < x < 1$). Los óxidos mixtos obtenidos presentaron alto grado de pureza y tamaño uniforme de partícula del orden de los nanómetros. La sustitución de itrio por bismuto se materializó correctamente en todas las proporciones. En la muestra $\text{Bi}_{0,7}\text{Y}_{0,3}\text{FeO}_3$ (G.E. *R3c*) se pudo determinar su mecanismo de conducción eléctrica.

Referencias:

- 1) Lee, J. H., Fina, I., Marti, X., Kim, Y. H., Hesse, D., Alexe, M., *Advanced Materials*, **2014**, 26, 7078-7082.
- 2) Zhong, M., Pavan Kumar, N., Sagar, E., Jian, Z., Yemin, H., Reddy, P.V., *Mat. Chem. Physl.*, **2016**, 173, 126-131.
- 3) Navarro, M. C., Jorge, G., Negri, R. M., Medina, L. S., Gómez, M. I., *J. Therm. Anal. Calorim.*, **2015**, 122, 73-80.
- 4) Mott, N.F., *T.J. International Ltd. London*, **1990**, 2nd ed., 51.

**Fisicoquímica Orgánica y
Fotoquímica: Cinética y
Mecanismos de Reacciones -
Espectroscopias.**

THE END-PERMIAN EXTINCTION AS A WARNING FOR THE ANTHROPOCENE *

Moore, Thomas[‡], Vaughn, Michael[#]

[‡]School of Molecular Sciences, Arizona State University, Tempe, Arizona 85287, United States tmoores@asu.edu

[#]BioLogic USA, 9050 Executive Park Dr., Knoxville. TN, 37923 USA

Over approximately 3 billion years photosynthesis has transformed Earth from a planet with limited available chemical potential in its crust to support life to one with abundant chemical potential in the form of living biomass and stored fossil fuels (1-3). Moreover, photosynthesis supports the chemistry/biology responsible for much of the lithosphere. Today, operating at ca. 300 TW gross primary production photosynthesis powers most of the biosphere and over multiple glacial/interglacial periods has been the major driver of the “fast” global carbon cycle in which the rate of CO₂ uptake by photosynthesis is balanced by the rate of CO₂ produced by respiration and decomposition. Prior to recent anthropogenic activity, photosynthetic energy flow was fully utilized for biosphere services and support.

Today, human activity transfers carbon from the “slow” to the “fast” carbon cycle, which has overwhelmed the capacity of photosynthesis to control CO₂ levels (4). As a consequence, CO₂ levels are rising in the atmosphere and oceans and are higher than ever experienced by human societies (5,6). Worryingly, a new theory posits that 252 million years ago methanogens could have carried out a similar transfer of carbon resulting in the end-Permian extinction (3rd mass extinction event) in which 90+ % of species became extinct (7). Our poster points out inconvenient parallels between the behavior of methanogens and humans when requisite factors are present and a seemingly limitless supply of chemical potential in the form of reduced carbon is available.

*A similar abstract was submitted to the 79th Harden Conference, Innsbruck, Austria, 16 – 20 April 2016.

1. Schramski, et al., Human domination of the biosphere: Rapid discharge of the earth-space battery foretells the future of humankind, *PNAS*, **2015**, 112, 9511
2. Sherman, et al., Evolution of reaction center mimics to systems capable of generating solar fuel, *Photosynth. Res.* **2013**, 120, 59-70
3. Llansola-Portoles, et al., “From Molecules to Materials” **2015**, Springer ISBN 978-3-319-13800-8
4. Olah, et al., *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 12881
5. United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change: **2013**

SÍNTESIS FOTOQUÍMICA Y CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DE CLUSTERS DE AG CON PMAA.

Aranguren Abrate Juan Pablo, Pino Gustavo.

jparanguren@fcq.edu.ar

gpino@fcq.edu.ar

Motivación.

El estudio de agregados (o clusters) metálicos de unos pocos átomos, es objeto de gran interés actual por constituir el nexo entre las propiedades de los átomos aislados, nanopartículas (NPs) y el sólido extendido, y sus fascinantes propiedades fotofísicas (1), en particular, su rendimiento cuántico de fluorescencia, el cual es comparable al de los quantum-dots semiconductores (NPs pequeñas de Cd-Se, calcogenuros, etc.), con la ventaja de tener baja toxicidad y ser biocompatibles (2).

En este contexto se realizó la síntesis fotoquímica y caracterización óptica de clusters de Ag, estabilizados en ácido polimetacrílico (PMAA)

Resultados y conclusiones.

Se generaron los agregados de Ag siguiendo un protocolo de síntesis (3), basado en la utilización de una macromolécula, el ácido polimetacrílico, para estabilizar clusters de Ag. Se mezclaron PMAA con AgNO_3 y, posterior irradiación, se logró reducir los átomos de Ag fotoquímicamente y generar clusters que interaccionan débilmente con la matriz.

Se realizó un estudio sistemático variando la relación PMAA/ AgNO_3 , el solvente de la mezcla y la longitud de onda de irradiación, con el fin de dilucidar los posibles mecanismos de formación. En líneas generales, los clusters poseen una banda de absorción con un máximo a 500 nm. Por otro lado, se caracterizó la emisión de estos agregados, mostrando una banda centrada a 600 nm. Esta fluorescencia se da tanto al excitar el máximo de absorción de los clusters, como a energías mayores, 355 nm, donde no absorben los mismos, indicando, posiblemente, una transferencia de carga o de energía desde la matriz. Se están realizando estudios computacionales, a diferentes niveles de teoría, que ayuden a comprender este mecanismo.

Por otro lado, debido a que en el proceso de síntesis de los clusters de Ag se forman NPs de mayor tamaño al deseado y esto puede tener consecuencias en los procesos de emisión óptica; se realizará el estudio del Quenching de fluorescencia de los clusters metálicos ante los agregados de Nps.

Referencias bibliográficas

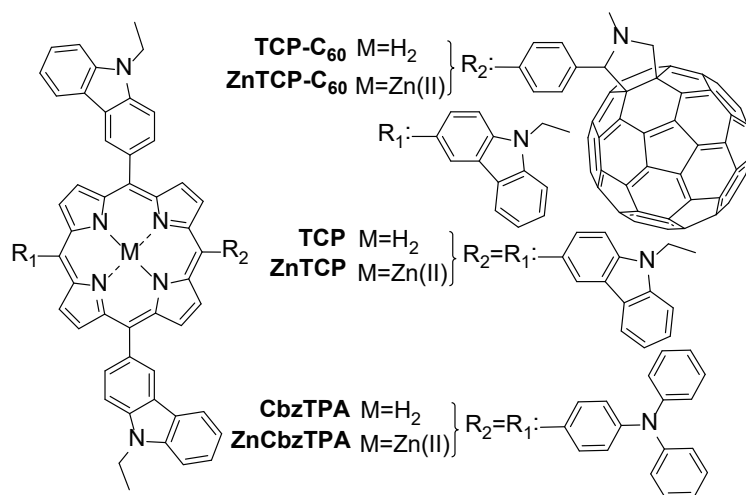
- 1) Campbell, S. C., Parker, S., Starr, S. *Science*, **2002**, 298, 811-814.
- 2) Zheng, J., Zhang, C., Dickson, R. M. *Phys. Rev. Lett.*, **2004**, 93 (7).
- 3) Díez, I., Pusa, M., Kulmala, S., Jiang, H., Walther, A., Goldman, A., Müller, A., Ikkala, O., Ras, R. H.

PELÍCULAS POLIMÉRICAS ELECTROGENERADAS DE PORFIRINAS PARA FOTOINACTIVAR *Staphylococcus aureus*

M. Belén Ballatore, Ezequiel Quiroga, Claudia Solis, Miguel Gervaldo, Luis Otero, M. Elisa Milanesio y
Edgardo N. Durantini

Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601,
X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
edurantini@exa.unrc.edu.ar

Motivación. La inmovilización de los fotosensibilizadores en soportes sólidos es un enfoque prometedor para mantener superficies estériles [1]. Este encuadre es apropiado para hospitales donde deben mantenerse condiciones asépticas y donde es un problema la aparición de cepas microbianas resistentes a fármacos.



Resultados. Se sintetizaron porfirinas sustituidas por grupos carbazol y trifenilamina, y una díada porfirina fullereno C_{60} . Además, se compararon macrociclos tetrapirrólicos de base libre y coordinados con $Zn(II)$. Se generaron monocapas y bicapas de polímeros sobre electrodos transparentes de óxido de indio dopados con estaño (ITO), mediante voltametría cíclica. Los espectros de absorción de las películas presentan la banda *Soret* y bandas *Q* características de porfirinas. La capacidad de las películas para producir oxígeno singlete en agua se determinó mediante la descomposición de 2,2'-(antraceno-9,10-diil)bis(metilmalonato) de sodio (ABMM). En medio biológico, se investigó la inactivación fotodinámica de *Staphylococcus aureus*, una de las principales bacterias involucradas en las infecciones intrahospitalarias. La película de TCP- C_{60} fue la más efectiva para erradicar *S. aureus* tanto en suspensión planctónica o creciendo como biopelículas sobre la superficie.

Conclusiones. Así, mediante una metodología sencilla y rápida es posible obtener películas antimicrobianas que no contaminan el medio ambiente y que pueden ser utilizadas para mantener zonas asépticas.

Referencias

- 1) Ballatore, M. B., Durantini, J., Gsponer, N. S., Suarez, M. B., Gervaldo, M., Otero, L., Spesia, M. B., Milanesio, M. E., Durantini, E. N., Environ. Sci. Technol., **2015**, 49, 7456–7463.

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS EMISIONES EN FASE GASEOSA DE COVs IDENTIFICADOS EN LA PIROLISIS DE CASCARAS DE MANÍ EMPLEANDO CROMATOGRAFIA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASAS

López M. Antonia, Nieva Lobos M. Luz, Moyano E. Laura, Blanco María B y Teruel Mariano
INFIQC-CCT Córdoba, Facultad Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, CP 5000, Argentina.
mteruel@fcq.unc.edu.ar

Introducción

La degradación térmica mediante pirólisis, convierte la biomasa en bio líquido, biocarbón y biogas a elevadas temperaturas en ausencia de oxígeno. Si bien diversos investigadores han estudiado la fracción líquida y sólida obtenida en la pirólisis de residuos biomásicos como la cáscara de maní, existe escasa información acerca de la composición de la fracción gaseosa producida [1]. Debido a esto es importante estudiar los productos gaseosos que se generan en dicha pirólisis, identificando los compuestos orgánicos volátiles (COVs) presentes analizando el impacto ambiental de los mismos. En este trabajo se identificaron por primera vez los COVs provenientes de la fracción gaseosa de pirólisis de cáscaras de maní entre 350-550°C, recolectados en una trampa especialmente diseñada para gases, conectada a un reactor pirolítico tipo "batch". La caracterización de COVs se realizó a temperatura y presión atmosférica utilizando en el monitoreo microextracción en fase sólida (SPME) y CG-MS.

Resultados

Los rendimientos de las distintas fracciones y los COVs detectados se presentan en la siguiente tabla:

T (°C)	Rendimiento (% P/P) ^a			COVs ^b				
	Líquida	Sólida	Gaseosa	CA	HCL	CF	CC	Otros
350	27 ± 0,5	10,4 ± 0,1	63 ± 0,1	10	4	4	3	1 ^c
450	38 ± 0,1	1,5 ± 0,05	61 ± 0,1	15	3	8	10	1 ^d
550	30 ± 0,1	1,2 ± 0,04	68 ± 0,1	8	14	3	12	4 ^e

Tabla 1. COVs identificados en la fracción gaseosa de la pirólisis de cáscara de maní

^aLos valores resultan del promedio de tres experimentos y se informan con sus respectivos errores analíticos, ^bProductos cuantificados por CG-MS. CA: compuestos aromáticos, HCL: hidrocarburos lineales, CF: compuestos furánicos, CC: compuestos carbonílicos. ^cprincipalmente ciclopropilcarbinol. ^dprincipalmente 1-(3-buten-1amina). ^ecompuestos como: ciclopropeno, 1,3-ciclohexadieno, 3-metilciclohexeno, 1-metilciclopenteno, ciclohexeno, ciclopentano, 1,3-ciclopentadieno, D-limomeno y ciclopenteno

Conclusiones

Dentro de los COVs se identificó principalmente tolueno, cuya formación fue óptima a 350 °C y furanos, cuya obtención fue mayoritaria a 450 °C. Posteriormente se calculó el tiempo de vida troposférico empleando los valores de las constantes de velocidad reportados en la literatura; por ejemplo para el furfural el tiempo de vida troposférico por reacción con el radical oxidante Cl en las zonas costeras, OH durante el día y NO₃ durante la noche, es de 5 días, 3 horas y 9 minutos respectivamente, por lo que su impacto atmosférico es a nivel local, cercano a sus fuentes de emisión.

Referencias

[1] Y. Serdar, Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks, Energy Conversion and Management. 45 (2004) 651-671.

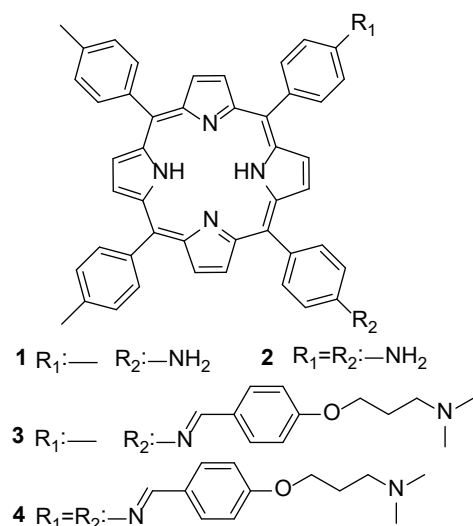
PROPIEDADES ESPECTROSCÓPICAS Y ACTIVIDAD FOTODINÁMICA DE PORFIRINAS SUSTITUIDAS POR GRUPOS AZOMETINO

María E. Perez, Daniel A. Heredia, M. Elisa Milanesio y Edgardo N. Durantini

Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

edurantini@exa.unrc.edu.ar

Motivación. Las porfirinas presentan aplicaciones interesantes en la inactivación fotodinámica de microorganismos [1]. La formación de macrociclos anfífilos permite mejorar la unión del fotosensibilizador a las células microbianas. Además, dos de los requisitos fotoquímicos de los fotosensibilizadores son un coeficiente de absorción alto en la región visible del espectro y un tiempo de vida largo del estado triplete ($\tau_T > 1 \mu s$) para producir eficientemente especies reactivas de oxígeno (ROS) [2].



Resultados. En este trabajo se sintetizaron dos nuevas porfirinas **3** y **4** a partir de **1** y **2**, respectivamente. Las porfirinas **3** y **4** están sustituidas por grupos amina a través de una función imina formando base de Schiff. Estos compuestos muestran una banda Soret intensa alrededor de 420 nm, con cuatro bandas Q entre 515 y 655 nm. La emisión de fluorescencia se caracteriza por dos bandas a 658 nm y 724 nm, las cuales han sido asignadas a las transiciones $Q_x(0-0)$ y $Q_x(0-1)$, respectivamente. En estas porfirinas, los rendimientos cuánticos de fluorescencia varían entre 0,08-0,16, con un corrimiento de Stokes de 5-12 nm. Así, sólo se producen cambios estructurales menores entre el estado fundamental y el excitado, de acuerdo con la estructura plana rígida del macrociclo de la porfina. A partir de las transiciones electrónicas 0-0, se calcularon los niveles de energía del primer estado excitado singlete ($E_s = 1,89$ eV). Por otro lado, estos compuestos producen la fotooxidación de 9,10-dimetilantraceno, indicando la formación de oxígeno molecular singlete con rendimientos de 0,4-0,6.

Conclusiones. Estas porfirinas presentan propiedades espectroscópicas y fotodinámicas adecuadas para ser utilizadas como agentes fotosensibilizadores. Además, el carácter anfífilo del macrociclo tetrapirrólico puede favorecer la unión a las células microbianas aumentando la eficiencia en la inactivación fotodinámica.

Referencias

- 1) Gsponer, N. S., Spesia, M. B., Durantini, E. N., *Photodiagn. Photodyn. Ther.*, **2015**, 12, 67-75.
- 2) Milanesio, M. E., Alvarez, M. G., Sonia G. Bertolotti, S. G., Durantini, E. N. *Photochem. Photobiol. Sci.*, **2008**, 7, 963-972

FOTODEGRADACIÓN DE CLORPIRIFOS-METIL Y SUS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN:
CLORPIRIFOS-METIL-OXÓN Y 3,5,6 TRICLOROPIRIDIN-2-OL.

Virginia L. Lobatto¹, Elba I. Buján¹ y Gustavo A. Argüello².

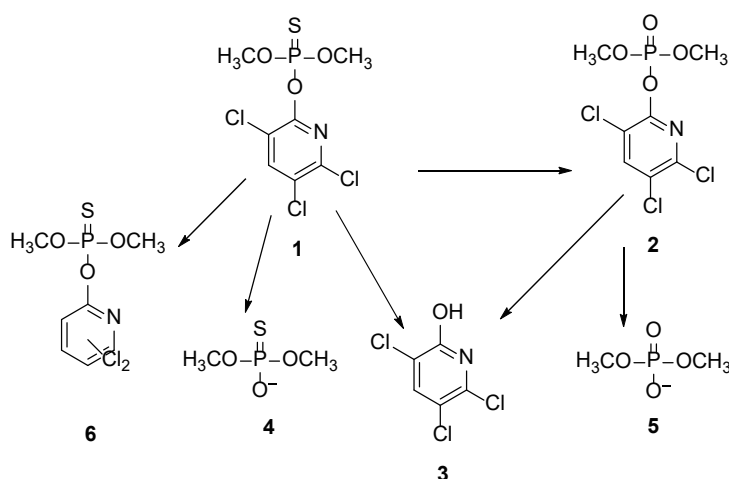
Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), CONICET, Dpto. de Química Orgánica¹ y Dpto. de Físicoquímica², Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba. Argentina. vlobatto@fcq.unc.edu.ar

Clorpirifos-Metil (**1**) es un pesticida organofosforado registrado para su uso en el control de insectos en ciertos granos almacenados, incluyendo trigo, cebada, avena, arroz y sorgo, así como para contenedores de granos vacíos. Los métodos disponibles para la destrucción de compuestos organofosforados incluyen degradación térmica, enzimática o fotoquímica, así como reacciones con oxidantes fuertes o nucleófilos. Hemos reportado anteriormente sobre la reactividad de **1** hacia HO⁻ y HOO⁻ ¹ y ahora presentamos los resultados de su fotodegradación.

Cuando se irradiaron soluciones de **1** en 10% ACN/H₂O a 36°C con 4 lámparas de Hg de baja presión a 254 nm se identificaron como productos de fotodegradación por técnicas como ¹H, ³¹P y ¹³C RMN, HPLC-HRMS, CG-Masa y TLC los compuestos **2-6**, pudiendo aislarse el clorpirifos-metil oxón (**2**).

A fin de establecer el mecanismo de la fotodegradación de **1**, se estudió, por espectrofotometría UV-vis, la cinética de la fotodegradación de **1**, **2** y 3,5,6 tricloropiridin-2-ol (**3**) en las mismas condiciones. Las constantes de velocidad calculadas son $(10,6 \pm 0,5) \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ y $(3,8 \pm 0,2) \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ para **1** y **2**, respectivamente, mientras que **3** se descompone con una velocidad del orden de $1 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$, no habiéndose identificado aún a los productos de la fotodegradación. En el caso de **1** y **2**, se cuantificaron todos los productos fosforados por ³¹P RMN con un estándar interno, siendo **5** el producto mayoritario en ambos casos.

Con estos datos se propone el siguiente camino de fotodegradación de **1**:



Referencias

- 1) Vico, R. V., H. de Rossi, R., Buján, E. I., *J. Phys. Org. Chem.*, **2009**, 22, 691.

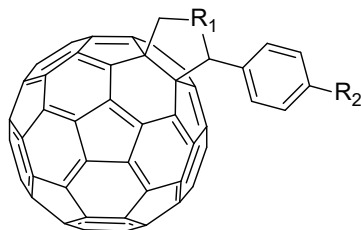
DERIVADOS CATIÓNICOS DE FULLERENOS C_{60} CON APLICACIONES EN LA INACTIVACIÓN FOTODINÁMICA DE BACTERIAS

Yohana B. Palacios, Daniel A. Heredia, Natalia S. Gsponer, M. Elisa Milanesio y Edgardo N. Durantini

Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina.

edurantini@exa.unrc.edu.ar

Motivación. Los derivados de fullerenos presentan aplicaciones potenciales en diversas áreas de la medicina [1]. La combinación de absorción de luz visible y un tiempo de vida largo del estado excitado triplete permite a los fullerenos actuar como fotosensibilizadores efectivos. Los fullerenos muestran ambos tipos de procesos fotoquímicos, tipo I y tipo II [2]. Los derivados de fullerenos catiónicos fueron utilizados como fotosensibilizadores activos en un amplio espectro antimicrobiano [1]. Además, estos compuestos han mostrado un alto nivel de selectividad por los microorganismos con respecto a las células de mamíferos.



- 1 $R_1 = NCH_3$ $R_2 = N(CH_2CH_2OCOCH_3)_2$
- 2 $R_1 = N^+(CH_3)_2$ $R_2 = N^+(CH_3)(CH_2CH_2OCOCH_3)_2$
- 3 $R_1 = N^+(CH_3)_2$ $R_2 = N^+(CH_3)(CH_2CH_2OH)_2$

Resultados. En este trabajo se sintetizó un nuevo derivado de fullereno C_{60} **1** mediante la reacción de cicloadición 1,3-dipolar. La metilación exhaustiva de **1** se utilizó para obtener el compuesto dicatiónico **2**, seguido de la hidrólisis para formar el derivado **3**. Las propiedades espectroscópicas muestran una absorción intensa en la región azul del espectro, la cual se extiende hasta los 700 nm. Estos compuestos prácticamente no emiten fluorescencia en *N,N*-dimetilformamida. La actividad fotodinámica muestra rendimientos cuánticos de oxígeno molecular singlete de $\sim 0,2$. Además, estos fullerenos producen la fotooxidación del aminoácido L-triptófano. Estudios *in vitro* muestran que los fullerenos catiónicos son efectivos para la fotoinactivación de *Staphylococcus aureus*.

Conclusiones. Las características espectroscópicas y fotodinámicas de los fullerenos dicatiónicos **2** y **3** indican que estos compuestos pueden ser fotosensibilizadores efectivos con aplicaciones potenciales en la erradicación fotoinducida de microorganismos.

Referencias

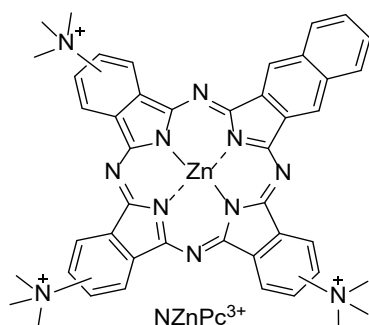
- 1) Agazzi, M. L., Spesia, M. B., Gsponer, N. S., Milanesio, M. E., Durantini, E. N., J. Photochem. Photobiol. A: Chem., **2015**, 310 (2015) 171-179.
- 2) Gsponer, N. S., Agazzi, M. L., Spesia, M. B., Durantini, E. N., Methods, **2016**, 109, 167-174.

EFFECTO FOTODINÁMICO DE UNA FTALOCIANINA TRICATIÓNICA EN SOLUCIÓN Y EN MICROORGANISMOS

Estefanía Baigorria, M. Albana Di Palma, Natalia S. Gsponer, M. Elisa Milanesio, Edgardo N. Durantini

Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
ebaigorria@exa.unrc.edu.ar

Motivación. El advenimiento de la resistencia a múltiples medicamentos en los microbios ha planteado nuevos desafíos para los investigadores. La inactivación fotodinámica (PDI) ha sido propuesta como una terapia alternativa para la erradicación de microorganismos [1]. Las ftalocianinas presentan un coeficiente de extinción molar elevado en la región de la ventana fototerapéutica (650-800 nm) y son compuestos generadores de oxígeno molecular singlete, $O_2(^1\Delta_g)$. Estas propiedades son adecuadas para ser aplicadas en la PDI de células microbianas [2].



Resultados. Se sintetizó la ftalocianina tricatiónica $NZnPc^{3+}$ a partir de la reacción de 2,3-naftalendicarbonitrilo y cloro [2,9,16(17)-trinitrosubftalocianinato] boro(III) en presencia de 1,8-diazobicyclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) en *N,N*-dimetilformamida (DMF). Posteriormente se realizó la reducción de los grupos nitro con sulfuro de sodio en DMF y la metilación con un exceso de yoduro de metilo para obtener $NZnPc^{3+}$. El espectro UV-visible muestra una banda Q de absorción intensa a 671 nm en DMF, mientras que presenta una banda de fluorescencia a 677 nm con un rendimiento cuántico de $\Phi_F=0,14$. Además, $NZnPc^{3+}$ $O_2(^1\Delta_g)$ con un rendimiento cuántico de $\Phi_\Delta=0,48$. Conjuntamente se estudió el mecanismo de acción fotodinámica de $NZnPc^{3+}$ mediante la fotooxidación de L-triptófano indicando principalmente la intervención de un proceso tipo II. La PDI mediada por $NZnPc^{3+}$ se investigó en *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli*. Suspensiones celulares se incubaron con diferentes concentraciones (1-5 μM) de $NZnPc^{3+}$ y se irradiaron con luz visible a diversos tiempos (5-30 min). Después de 5 min de irradiación se observó una disminución en la viabilidad celular >99,999%.

Conclusiones. Los resultados indican que $NZnPc^{3+}$ presenta propiedades espectroscópicas y fotodinámicas apropiadas para la aplicación en la PDI. Estudios *in vitro* mostraron que $NZnPc^{3+}$ es un agente efectivo para la fotoinactivación de microorganismos.

Referencias

- 1- Durantini E. N., Curr. Bioact. Compd., **2006**, 2, 127-142.
- 2- Di Palma M. A., Alvarez, M. G., Durantini E. N., Photochem. Photobiol., **2015**, 91, 1203-1209.

CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA Y FOTOESTABILIDAD DE UN FURANOEREMOFILANO AISLADO DE *SENECIO MUSTERSII*

Morales Gisela¹, Díaz Marta^{1,2}, Arancibia Luz² y Luiz Marta^{1,2}

¹Facultad de Ingeniería, ²Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, km 4, s/n°, Comodoro Rivadavia, 9000, Chubut, República Argentina. mluiz@unpata.edu.ar

Motivación: En Argentina se encuentran más de 270 especies del género *Senecio* distribuidas en cordillera y en Patagonia. *Senecio mustersii* Spegazzini es endémica y se extiende en las provincias de Río Negro, centro y sudeste de Chubut y este de Santa Cruz¹. A partir del material fresco se logró aislar un compuesto mayoritario cuya estructura fue asignada como 1-hidroxi-6-metacriloxi-9-oxo-furanoeremofilano. Ensayos microbiológicos permitieron determinar que el compuesto presenta actividad contra bacterias y levaduras de relevancia clínica². Ante su potencial uso farmacológico, resulta de interés el estudio fotoquímico de este compuesto: su capacidad de absorber radiación UV, la posible emisión de fluorescencia³ y también evaluar su estabilidad frente a la irradiación directa y sensibilizada.

Resultados: Para realizar el estudio de caracterización se obtuvo un extracto etanólico a partir del material fresco recolectado. Posteriormente se sometió a una cromatografía en columna sobre Sílica gel utilizando un sistema de solventes con n-hexano-acetato de etilo de polaridad creciente. En la fracción 1 se obtuvo un compuesto mayoritario, cuyo EM mostró el pico del ión molecular a 332 concordante con la fórmula molecular $C_{19}H_{24}O_5$.

La determinación estructural del compuesto se realizó mediante técnicas espectroscópicas de RMN ¹H, RMN ¹³C, HSQC, HMBC, y COSY.

Mediante espectroscopia UV/Vis y fluorescencia en estado estacionario en solventes de diferente polaridad se evaluaron las propiedades espectroscópicas del 1-hidroxi-6-metacriloxi-9-oxo-furanoeremofilano, el cual presenta máximos de absorción alrededor de 210 nm y 280 nm y emite fluorescencia en el rango de 300-500 nm. Se determinaron rendimientos cuánticos de fluorescencia, (Φ_f) entre 0,07 y 0,003 dependiendo de la polaridad del solvente.

La fotólisis directa con luz UV ($\lambda = 254$ nm) de soluciones etanólicas del compuesto indican que el mismo se degrada un 6 % luego de 30 minutos de irradiación. La fotólisis sensibilizada con Rosa de Bengala, también afecta la estabilidad del compuesto infiriéndose la participación de la especie reactiva oxígeno singlete.

Conclusiones: El furanoeremofilano aislado de *Senecio mustersii* con posible aplicación como antibacteriano y antifúngico presenta propiedades fluorescentes débiles y puede sufrir degradación por irradiación directa y sensibilizada.

Referencias bibliográficas

- 1) Cabrera, A. Flora Patagónica: Compositae. *Col. Cient. del INTA*. Bs As. VIII. **1971**, 7, 242-243
- 2) Ruhnke, M; Schmidt-Westhausen, A; Engelmann, E; Trautmann, M. *J. Clin. Microbiol.* **1996**, 34(12), 3208-3211.
- 3) B. Valeur. *Molecular Fluorescence*. Wiley- VCH, Weinheim, **2002**.

SÍNTESIS, ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICO DE UNA NUEVA UREA N,N DISUSTITUIDA: INFLUENCIA DE LAS INTERACCIONES EN EL ESTADO SÓLIDO

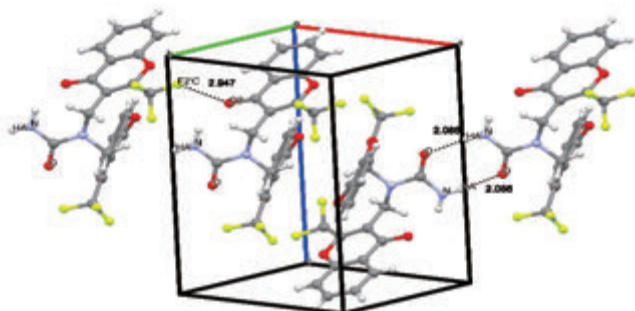
C.D. Alcívar León,¹ O. E. Piro,² G. A. Echeverría,² J. L. Jios,³ S. E. Ulic^{1,4}

¹CEQUINOR, Departamento de Química, Fac. de Cs Exactas, Universidad Nacional de la Plata, C. C. 962, 1900, La Plata, R. Argentina. ²Instituto de Física, Fac. de Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 115, 1900 La Plata, R. Argentina. ³Unidad Plapimu - Laseisic (CIC-UNLP). Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, Camino Centenario e/505 y 508, CP1897, Gonnet. ⁴Dpto de Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y 7, 6700 Luján, Buenos Aires, R. Argentina. sonia@quimica.unlp.edu.ar

Introducción:

El anillo cromona de importancia en el andamiaje estructural de compuestos de origen natural, forma parte de la nueva estructura estudiada en el presente trabajo. Por otro lado, algunos ureidos han tenido amplia aplicación en la industria farmacéutica. En este resumen se presentan los resultados del estudio de un nuevo ureido del tipo $H_2N-CO-NR_2$, siendo R el sustituyente 2-trifluorometilcromon-3-ilo.

Resultados:



La 1,1-bis-(2-trifluorometilcromon-3-ilo) metil urea (**1**) se obtuvo a partir de 3-aminometil-2-trifluorometilcromona e isocianato de sodio¹ y se caracterizó por espectroscopia IR, Raman, UV-Vis y de RMN (1H , ^{13}C , ^{19}F). Además, se determinó la estructura cristalina por difracción de rayos X y se realizó el estudio conformacional mediante cálculos teóricos (B3LYP/6-311++G(d,p)). El análisis de los orbitales naturales de enlace (NBO) permitió detectar una interacción de estabilización entre electrones no enlazantes del átomo de oxígeno del $C=O$ y un hidrógeno terminal del grupo urea ($LP O \rightarrow \sigma^*(C3'-H)$). Se analizó la composición y contribución de los contactos intermoleculares por el método de la superficie de Hirshfeld.

Conclusiones:

La conformación elucidada por difracción de rayos X presenta una configuración plegada con forma de U, con interacciones $N-H \cdots O$ intramoleculares e intermoleculares² y además de apilamiento (*stacking*) $\pi-\pi$ entre los anillos fenilo. Estas juegan un rol destacado en la conformación observada contribuyendo a la estabilización de la red cristalina y explican las diferencias con la conformación de mínima energía calculada en el vacío (DFT).

Referencias:

- 1) Ahsan, M. J.; Khalilullah, H.; Yasmin, S.; Jadav, S. S.; Stables, J. P.; Govindasamy, J., *Med. Chem. Res.* **2013**, 22, 2746-2754.
- 2) Steiner, T., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2002**, 41, 48-76.

MODULACIÓN DE LAS PROPIEDADES ELECTROQUIMIOLUMINISCENTES DE SISTEMAS MOLECULARES DERIVADOS DEL PIRENO

Cappellari M. Victoria¹, Mangione María I.², Spanevello Rolando A.², Morales Gustavo¹ y Fungo Fernando¹

¹ Laboratorio de Optoelectrónica, Dpto. de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, X5804BYA, Argentina. mcappellari@exa.unrc.edu.ar

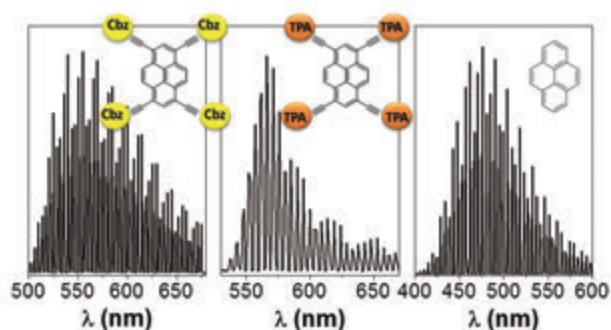
² Instituto de Química Rosario, Dpto. Química Orgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, S2002LRK, Argentina.

La electroquimioluminiscencia (EQL) es una técnica que implica la emisión de luz a partir de una reacción de recombinación de especies radicales generadas electroquímicamente en solución.¹ Los materiales con propiedades EQL son relevantes porque encuentran aplicación práctica en diferentes campos de la ciencia, tales como, analítica y optoelectrónica.²

En este trabajo se presenta el diseño, síntesis, y caracterización de moléculas orgánicas del tipo dendriméricas con corazón pireno (Py). El centro Py presenta buena absorción en la región UV-Visible, altos rendimientos cuánticos de fluorescencia y es activo electroquímicamente. A pesar de esto, sus cationes radicales son muy inestables, y esto lo convierte en un pobre candidato para la técnica de EQL. Además, al tratarse de anillos rígidos, esta molécula sufre aglomeraciones o π -stacking, que provoca efectos indeseados al momento evaluar su capacidad EQL.^{3,4}

Por estos motivos, se utilizó el diseño molecular para obtener dos derivados de Py (Py-Cbz y Py-TPA) de tal forma de favorecer su capacidad EQL (**Esquema 1**). La funcionalización se realizó con grupos carbazoles (Cbz) y trifenilaminas (TPA) funcionalizados con grupos alquilo voluminosos, que cumplen un doble objetivo: evitan la aglomeración de las moléculas impidiendo la formación de π -stacking, y bloquean los sitios activos del Py, mejorando la estabilidad de los cationes radicales. Ambos efectos favorecen la generación de señal EQL.

Los estudios fotofísicos, electroquímicos y electroquimioluminiscentes de Py-Cbz y Py-TPA comparados con los obtenidos para el Py, mostraron evidentes mejoras en sus propiedades EQL.



1 Bard, A. J., *Electrogenerated chemiluminescence*. CRC Press: **2004**.

2 Miao, W. *Chemical Reviews* **2008**, 108, (7), 2506-2553.

3 Arkan, T.; Molnár-Perl, I. *Microchemical Journal* **2015**, 121, 99-106.

4 Martins, E. C.; Melo, V. D. F.; Abate, G. *Journal of Environmental Science and Health, Part B* **2016**, 1-7.

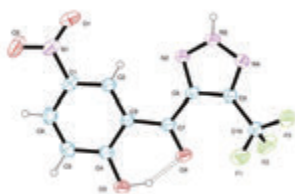
ESTUDIO DE TRIAZOLES 4,5-DISUSTITUIDOS: CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FÍSICOQUÍMICA DE UN NUEVO TRIFLUOROMETIL-TRIAZOL

E. Espitia,¹ O. E. Piro,² G. A. Echeverría,² S. E. Ulic,^{1,3} y J. L. Jios⁴

¹CEQUINOR-CONICET. Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, CC. 962 (1900) La Plata, Argentina.

²IFLP e Instituto – CONICET. Dpto. de Física, Fac. de Cs. Exactas, UNLP, CC. 67 (1900) La Plata, Argentina. ³Dpto. Cs. Básicas, UNLu, Rutas 5 y 7 (6700) Luján; Argentina. ⁴Unidad Plapimu - Laseisic (CIC-UNLP). Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, Camino Centenario e/505 y 508, CP1897, Gonnet. edeimisespitia@gmail.com

Motivación: Los heterociclos de 5 miembros conocidos como 1,2,3-triazoles son compuestos que han adquirido una notable atención luego que la química “click” permitiera mejorar significativamente las condiciones de reacción para sintetizarlos. Varios miembros de esta familia han mostrado buenos resultados en ensayos de actividad biológica,¹ propiedad que tiende a incrementarse cuando en las estructuras se introducen átomos de flúor.² Una nueva serie de triazoles sin sustitución en nitrógeno puede obtenerse por apertura de 2-trifluorometilcromonas con azida de sodio.³ Esta ruta resulta ser interesante y sencilla debido a que las 2-trifluorometilcromonas pueden sintetizarse en un solo paso.⁴ En este trabajo se presentan los resultados de un nuevo compuesto de la serie, el 4-(2-hidroxi-5-nitrobenzoil)-5-trifluorometil-2H-1,2,3-triazol (**1**).



Resultados: La estructura molecular del compuesto **1** en estado sólido se determinó por métodos de difracción de rayos X. La sustancia cristaliza en el grupo espacial monoclinico $P2_1/n$ con $a = 5.0192(2)$, $b = 17.4035(6)$, $c = 13.0726(5)$ Å, $\beta = 94.057(4)^\circ$ y $Z = 4$ moléculas por celda unidad. Un puente $\text{OH}\cdots\text{O}$ intramolecular favorece la planaridad molecular observada. Las moléculas se arreglan en el cristal según capas paralelas entre sí, estabilizadas por enlaces $-\text{NO}_2\cdots\text{HN}$ y $-\text{NO}_2\cdots\text{HQ}$ intermoleculares dentro de las capas. Se analizaron los espectros de RMN ^1H , ^{13}C y ^{19}F en solución de d_6 -acetona; IR y Raman en estado sólido y UV-Vis (metanol). Se realizaron cálculos teóricos para analizar las conformaciones de mínima energía y predecir espectros con la finalidad de asistir y corroborar la asignación de los mismos.

Conclusiones: Todas las caracterizaciones confirman la obtención del compuesto de interés. Los espectros predichos por cálculos teóricos se ajustan a los obtenidos experimentalmente. Si bien en fase sólida (rayos X) se observa únicamente moléculas de **1**, en solución (^1H RMN) se detectan al menos 2 conjuntos de señales en relación 4:1, que corresponden al equilibrio entre los tautómeros 2H- y 1H-1,2,3-triazol.

Referencias:

1. H. C. Kolb, M. G. Finn, K. B. Sharpless. *Angew Chem, Int Ed.* **2001**, 40, 2004.
2. E. J. Cho, T. D. Senecal, T. Kinzel, Y. Zhang, D. A. Watson, S. L. Buchwald. *Science* **2010**, 328, 1679.
3. V. Y. Sosnovskikh y B. I. Usachev. *Mendeleev Commun*, **2002**, 12(2), 75-76.
4. I. C. Henao Castañeda, S. E. Ulic, C. O. Della Védova, N. Metzler-Nolte, J. L. Jios. *Tetrahedron Lett.* **2011**, 52, 1436.

POTENCIAL CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE COMPUESTOS FENÓLICOS FRENTE A LA ESPECIE OXIGENO SINGLETE

Rocío Casadey, Alejandro Senz, Karina Toledo, Susana Criado
Dpto. de Química, Facultad de Cs. Exactas Fisicoquímicas y Naturales. Universidad
Nacional de Río Cuarto. Enlace Rutas 8 y 36, Km 601. Río Cuarto (Córdoba)
rcasadey@exa.unrc.edu.ar

Motivación

Los lípidos son considerados uno de los principales objetivos de las reacciones oxidativas lo cual los convierte en un serio problema, tanto en alimentos naturales como procesados. Las reacciones de oxidación de los lípidos pueden causar deterioro en la calidad de los alimentos incluyendo, malos olores y sabores, modificaciones en la textura, color y a su vez provocan cambios nutricionales^{1,2}.

Las reacciones químicas inducidas por la luz ya sea en los alimentos como en las bebidas son complejas, y a menudo implican una reacción sensibilizada que da lugar a la formación inicial de oxígeno singlete $O_2(^1\Delta_g)$. Por esta razón, la preservación de los productos al efecto del $O_2(^1\Delta_g)$ es un punto de capital importancia. Para evitar su deterioro, pueden utilizarse aditivos lo que permite reducir la alteración de los productos alimentarios. Son ejemplo de estos, los antioxidantes, los cuales se definen como cualquier sustancia que retrasa significativamente la oxidación de sustratos oxidables cuando se encuentra presente a bajas concentraciones^{2,3}.

En el presente estudio se trabajó con los compuestos fenólicos (dHT): 4-(2-hidroxietil) fenol, y 3-(2-hidroxietil) fenol. Se realizó la caracterización fisicoquímica de los sistemas bajo diferentes condiciones de pH y se realizó un estudio cinético-mecanístico con el fin de evaluar la fotoestabilidad de los dHT frente a $O_2(^1\Delta_g)$, en soluciones reguladoras de pH 7, pH 11 y pH 12.

Resultados y Conclusiones

Los resultados muestran que la cinética de fotooxidación de los sustratos se ve fuertemente influenciada por el pH del medio. De los dos sustratos estudiados, el 3-(2-hidroxietil) fenol es el que muestra mayor capacidad para desactivar físicamente al $O_2(^1\Delta_g)$ y presenta un buen efecto protector sobre la fotodegradación sensibilizada del aminoácido Triptófano. Además, exhibe bajo ciertas condiciones de medio y concentración, un efecto sinérgico cuando se encuentra en presencia del antioxidante comercial Trolox. Los sustratos estudiados muestran valores altos de rendimiento cuántico de generación de $O_2(^1\Delta_g)$, convirtiéndolos en buenos compuestos prooxidantes bajo irradiación UV.

En base a los resultados obtenidos podemos concluir que no se observa un patrón de comportamiento definido en función de la diferente posición de la cadena hidroxietil sobre el anillo fenólico.

Referencias

- ¹ Tian, F., Decker, E.A., Goddard, J.M., *Food Funct.*, **2013**, 4, 669.
- ² Laguerre, M., Lecomte J., Villeneuve, P., *Progress in Lipid Research*, **2007**, 46, 244-282.
- ³ Wold, J.P., Dahl, A.V., Lundby, F., Nilsen, A. N., Juzeniene, A., Moan, J., *Photochem. Photobiol.*, **2009**, 85, 669-676.

DESCOMPOSICIÓN FOTOQUÍMICA DE 3-BROMOTIOFENO EN n-HEPTANO Y ETANOL

Gallegos Verónica A., Afonso Alba, Díaz Marta S. y Herrera Olga S.

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Ruta Provincial Nro. 1, km 4, Ciudad Universitaria, 9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
e-mail: usana_h@yahoo.com

Motivación

Aunque ha habido un considerable interés en la fotoquímica de compuestos aromáticos y heteroaromáticos halosustituídos, es escasa la información cinética existente de la química del tiofeno y sus derivados en general. En este trabajo se estudia la descomposición fotoquímica de 3-bromotiofeno en n-heptano y etanol a temperatura ambiente, se determinan los coeficientes de velocidad de pseudoprimer orden y los rendimientos cuánticos de fotodescomposición en presencia de oxígeno y en atmósfera de nitrógeno, usando como actinómetro ferrioxalato de potasio [1-3].

Resultados

El espectro de absorción de 3-bromotiofeno (3BrTh) en ambos solventes presenta un máximo a 244 nm. La fotólisis a 253,7 nm temperatura ambiente produce cambios en el espectro de absorción, que pueden atribuirse a la disminución en la concentración de 3BrTh y a la formación de tiofeno.

En los dos solventes estudiados se observa un decaimiento exponencial de primer orden de la concentración de 3BrTh con el tiempo de irradiación hasta el 12 % de conversión, demostrando que la reacción es de pseudo-primer orden. Se determinaron los coeficientes de velocidad de pseudo-primer orden (k) en ambos solventes y el rendimiento cuántico de fotodescomposición (Φ). Los resultados se muestran en la siguiente Tabla:

Solvente	Características de la solución	$k \times 10^5 \text{ (s}^{-1}\text{)}$	Φ
n- heptano	Aireada	$3,4 \pm 0,2$	$0,051 \pm 0,001$
	En atmósfera de Nitrógeno	$2,5 \pm 0,1$	$0,057 \pm 0,001$
etanol	Aireada	$5,1 \pm 0,1$	$0,073 \pm 0,002$
	En atmósfera de nitrógeno	-	$0,089 \pm 0,002$

Conclusiones

La fotodescomposición del 3-BrTh en los solventes estudiados hasta un 12% de conversión muestra una cinética de pseudo-primer orden.

Los Φ de fotodescomposición de 3BrTh en n-heptano y etanol no han mostrado diferencia significativa en los experimentos realizados en soluciones aireadas y en aquellos en los cuáles se ha burbujeado nitrógeno previo a la irradiación.

Referencias bibliográficas

- [1] Hatchard, C.G., Parker, C.A., *Proc. Roy. Soc. A.*, **1956**, 76, 518-536
- [2] Kuhn H. J., Braslavsky S. E., Schmidt R., *Pure & Appl. Chem.*, **2004**, 76, 2105-2146.
- [3] Baxendale, J.H., Bridge, N.K., *J. Phys. Chem.*, **1955**, 59, 783-788.

ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE ASOCIACIÓN DE PROTEÍNAS POR TÉCNICAS DE MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN

MIGUEL A. MORALES VÁSQUEZ¹, LUCAS TEDESCO², ALAN SZALAI¹, EDUARDO ARTZ² Y
PEDRO ARAMENDÍA^{1*}

¹ CIBION-CONICET, CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1425, ARGENTINA.

² IBOBA-MPSP-CONICET, CIUDAD DE BUENOS AIRES, 1425, ARGENTINA

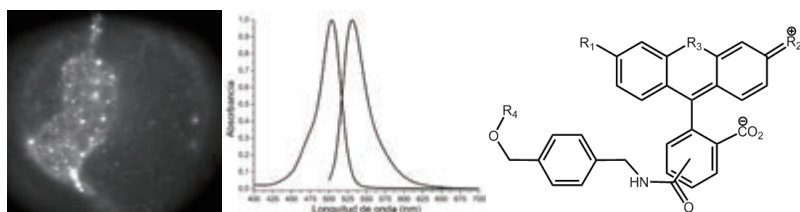
MMORALES@CIBION.CONICET.GOV.AR

MOTIVACIÓN

EL ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN MOLECULAR DE PROTEÍNAS, CON MARCACIÓN ESPECÍFICA DE CADA UNA, POR MICROSCOPIA STORM DE RESOLUCIÓN ESPACIAL NANOMÉTRICA[1], CON SEGUIMIENTO DE SU EVOLUCIÓN TEMPORAL. ESTE PROYECTO SE INSCRIBE EN UNA COLABORACIÓN CON EL IBOBA-MPSP PARA ESTUDIAR EL EFECTO DE *RSUME* EN LA DESREGULACIÓN DE LA PROTEÍNA *PVHL* QUE CONDUCE A LA TUMOROGÉNESIS.

RESULTADOS

LA TÉCNICA STORM, DE SÚPER RESOLUCIÓN, REQUIERE QUE LOS FLUORÓFOROS UTILIZADOS PUEDAN ENCENDERSE Y APAGARSE (BLINKING). LOS PRIMEROS ENSAYOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FOTOFÍSICO SE ORIENTARON A DETECTAR EL BLINKING DE LOS FLUORÓFOROS CON QUE MARCAREMOS LAS PROTEÍNAS. (FIGURA 1). ESTAS SE EXPRESARON CON LAS MARCAS SNAP Y CLIP (PARA SNAP, SE UTILIZÓ EL PLÁSMIDO CONTROL: *PSNAPF-COX8A* Y PARA CLIP: *EL PLÁSMIDO CONTROL: PCLIPF-H2B*), EN LOS QUE SE USARON TRES RODAMINAS MODIFICADAS CON UNA FUNCIONALIDAD QUE PERMITE UNIRLAS COVALENTEMENTE A ELLAS, PARA LUEGO INSERTARLAS A LÍNEAS CELULARES PARA REALIZAR EL CONTROL POSITIVO (*COS7* Y *CHO-K1*). (LA FIGURA 2 MUESTRA LA ESTRUCTURA GENERAL DE LOS COLORANTES). CONCRETAMENTE SE USARON 505-START, TMR Y SIR-647 CON MÁXIMOS DE EMISIÓN A 532, 580 Y 661 NM, RESPECTIVAMENTE (FIGURA 3). EN UN MICROSCOPIO DE CAMPO AMPLIO SE OBTUVIERON LAS SECUENCIAS DE IMÁGENES EN CÉLULAS DEL TIPO *COS7*, MARCANDO LA PROTEÍNA *SNAPF-COX8A* (PARA EL CASO DE SNAP) Y EN LA HISTONA, *H2B*, PARA EL CASO DE CLIP) CON LOS TRES FLUORÓFOROS. PARA CADA UNO DE ELLOS, SE ANALIZÓ LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE ENCENDIDO, DE LA INTENSIDAD POR CUADRO Y DEL NÚMERO TOTAL DE FOTONES EMITIDO EN CADA EVENTO DE ENCENDIDO. TAMBIÉN PUDIMOS REALIZAR RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES POR STORM.



Conclusiones

Los tres colorantes propuestos mostraron propiedades adecuadas para ser aplicables en técnicas de súper resolución basadas en propiedades de moléculas únicas. El siguiente paso será dilucidar el mecanismo de asociación molecular utilizando dichos colorantes.

Referencias

Jones, S. A.; Shim, S-H.; He, J. y Zhuang, X.; *Nature methods*; **2011**; 8(6); pp. 499

ESTUDIO ESTRUCTURAL, ESPECTROSCÓPICO Y DE INTERACCIONES INTERMOLECULARES DE UNA DIAZEPINA HOMOCÍCLICA.

Mariana Rocha,¹ Gustavo A. Echeverría,² Oscar E. Piro,² Diego M. Gil,¹ Jorge L. Jios,³ Sonia E. Ulic^{4,5}

¹ INQUINOA (CONICET-UNT), Instituto de Química Física, Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, San Lorenzo 456, T4000CAN, Tucumán, Argentina.

² Departamento de Física, Fac. Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata e IFLP (CONICET, CCT- La Plata), C.C. 67, 1900, La Plata, Argentina.

³ Unidad Plapimu- Laseisic (CIC-UNLP), Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, Cno. Centenario e/505 y 508, CP1897, Gonnet.

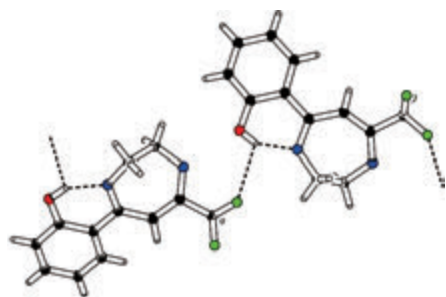
⁴ CEQUINOR (CONICET-UNLP), Fac. Cs. Exactas, Universidad Nacional de La Plata, C.C.962, 1900, La Plata, Argentina.

⁵ Dpto. de Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján, Rutas 5 y 7, (6700) Luján, Bs As, Argentina. rochamarian@gmail.com

Introducción: Las 1,4-diazepinas constituyen la estructura heterocíclica de las benzodiazepinas, compuestos que presentan propiedades anti-convulsivas, anti-ansiolíticas, analgésicas, antidepresivas, anti-inflamatorias, anti-virales, anti-VIH, anti-microbianas y anti-tumorales [1]. En esta comunicación se presentan los resultados de la caracterización estructural y espectroscópica de un nuevo heterociclo de esta serie, la 5-(2-hidroxifenil)-7-trifluorometil-2,3-dihidro-1H-1,4-diazepina.

Experimental: El compuesto se obtuvo haciendo reaccionar 2-trifluorometilcromona con etilendiamina en una solución etanólica, a temperatura ambiente y agitación constante. Luego de recristalizaciones sucesivas se obtuvieron monocristales adecuados para la resolución estructural por difracción de rayos X.

Resultados: El sólido obtenido fue caracterizado por espectroscopias IR, Raman y UV-Visible, RMN de ¹H y ¹³C, espectrometría de masas y cálculos teóricos. El compuesto cristaliza en el grupo ortorrómbico Fdd2 con a=36,067(4), b=27,626(2), c=4,5352(6) Å y Z=16 moléculas por celda unidad. Moléculas vecinas en la red están conectadas por enlaces OH...F dando lugar a un arreglo polimérico a lo largo de la dirección 1/2b+3/2c de la red. Además, se observó un puente de hidrógeno intramolecular O-H...N entre el grupo hidroxilo y el N imino del heterociclo. Estos resultados se confirmaron mediante el estudio de las superficies de Hirshfeld utilizando el programa Crystal Explorer 3.1. El estudio experimental se complementó con cálculos computacionales utilizando métodos DFT con diferentes conjuntos de funciones bases.



Conclusiones: La interacción intramolecular es de suma importancia para la estabilización de la conformación en el sólido, tal como lo predice el valor de la energía de interacción hiperconjugativa IpN → σ*O-H, determinada mediante cálculos de NBO. Además, se observó una muy buena concordancia entre los valores experimentales y los calculados.

Referencias:

- 1) Kaoua R., Bennamane N., Bakhta S., Benadji S., Rabia Ch., and Nedjar-Kolli B., *Molecules*, Switzerland, **2011**, 16, 92-99.

ESTUDIO DEL MECANISMO DE DEGRADACION DEL FUNGICIDA FLUSILASOL CON EL RADICAL SULFATO POR LASER FLASH FOTOLISIS Y CALCULOS TD-DFT.

Caregnato Paula, Mercado Donaldo F., Bracco Larisa L.B. y Gonzalez Monica C.

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CCT-La Plata-CONICET
caregnato@inifta.unlp.edu.ar

El flusilazol es un fungicida del grupo químico triazol. Es utilizado como fungicida sistémico en agricultura (se utiliza ampliamente en cultivos como el trigo, la cebada y los frutos del huerto) y contra enfermedades fúngicas sistémicas y tópicas en humanos y animales domésticos.

Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el flusilazol se ubica en el Grupo 3, como "poco peligroso" [1]

Sin embargo, este derivado del triazol, es muy persistente en las aguas naturales y en el suelo donde ocurre acumulación. Además, tiene gran potencial para causar impacto en el proceso reproductivo en peces y demás organismos acuáticos

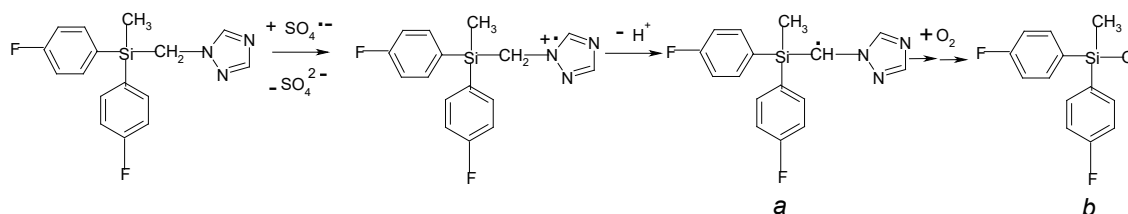
La ruta de degradación no está bien documentada y son escasos los datos sobre sus productos de degradación.

En el presente trabajo se estudió la reactividad del flusilazol con el radical sulfato por láser flash fotólisis (LFF). También se determinaron intermediarios de reacción y se planteó un posible mecanismo de degradación del fungicida justificando por cálculos teóricos TD-DFT la naturaleza de los espectros observados en LFF.

El radical sulfato es un poderoso oxidante muy utilizado en los procesos de oxidación avanzados (AOP) generado por activación del ion persulfato por luz UV ($UV/S_2O_8^{2-}$) generándose el $SO_4^{\cdot-}$, para tratamientos de agua contaminada con fungicidas y pesticidas [2] [3].

Los resultados de los experimentos de LFF muestran la formación de dos intermediarios: uno con λ_{max} en 300nm y el otro presenta dos maximos λ_{max} en 380 y 640nm. Ambos se forman a partir de la reacción del radical sulfato con el flusilazol por ataque del $SO_4^{\cdot-}$ al nitrógeno del grupo triazol.

Por cálculos TD-DFT se identificó a estos intermediarios como el radical centrado en el carbono con λ_{max} en 300nm (especie a) y al radical silanol $Si-O^{\cdot}$ con dos máximos en 350 y 640nm (especie b).



Referencias

- 1) Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) www.rap-al.org / info@rapal.cl.
- 2) Chi-Wei Wang, C-W; Liang, C. Chemical Engineering Journal, **2014**, 254, 472–478.
- 3) Dell'Arciprete, M.L.; Cobos, J.C, Mártire, D.O., Furlong, J.P.; Gonzalez, M.C. New J. Chem., **2011**, 35, 672–680.

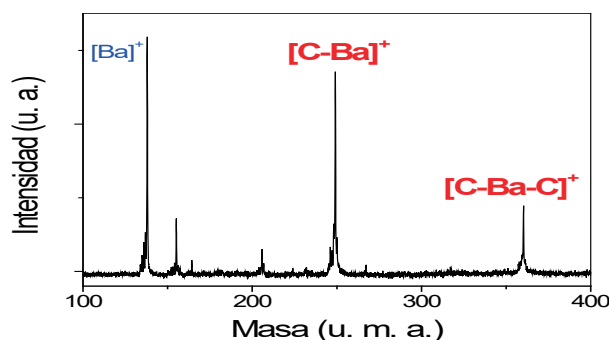
GENERACION Y DETECCION DE AGREGADOS IONICOS DE CITOSINA-Ba MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE MASAS POR TIEMPO DE VUELO ACOPLADA A IONIZACION LASER

Andrés F. Cruz Ortiz, Walter Olmedo, Maximiliano Rossa y Gustavo A. Pino.

INFIQC (CONICET – Universidad Nacional de Córdoba), Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Córdoba, Argentina
gpino@fcq.unc.edu.ar

Motivación: La interacción entre las bases del ADN y cationes metálicos da lugar a la formación de apareamientos no canónicos entre bases. El estudio de agregados iónicos conformados por dichas especies en fase gaseosa, permite omitir los efectos del ambiente químico y conocer las propiedades estructurales y fotofísicas que subyacen a la formación de apareamientos no canónicos [1]. En este trabajo se informa la generación en fase gaseosa de complejos formados por la interacción de la base citosina (C) y el catión Ba^+ , mediante vaporización láser pulsada de muestras sólidas acoplada a expansiones supersónicas, y su detección mediante espectrometría de masas por tiempo de vuelo.

Resultados y Conclusiones: En la Figura se muestra un típico espectro de masas, que da cuenta de los agregados iónicos generados por vaporización láser ($\lambda = 1064$ nm) de una pastilla de Citosina: $BaCO_3$ (1:1; en matriz de grafito) acoplada a una expansión supersónica de 3 bar de He. Se observan picos de masas de los agregados $[C-Ba]^+$ y $[C-Ba-C]^+$, siendo $[C-Ba]^+$ el más abundante en el haz molecular.



Los resultados muestran la eficiencia del sistema experimental utilizado para transferir bases de ADN a la fase gaseosa sin degradación térmica [2], y sugieren que el enfriamiento resultante de la expansión supersónica estabiliza colisionalmente el producto de la vaporización, generando agregados iónicos entre C y Ba^+ .

Referencias

- [1]. Daniela Ascenzi, Pietro Franceschi, Graziano Guella, Paolo Tosi, International Journal of Mass Spectrometry 354–355 (2013) 303–311.
- [2]. I. Lopez-Quintas, M. Oujjaa, M. Sanz, A. Benitez-Cañete, C. Hutchison, R. de Nalda, M. Martin, R.A. Ganeev, J.P. Marangos, M. Castillejo, Applied Surface Science 302 (2014) 299–302.

AZA-BODIPY COMO ANTAGONISTA FLUORESCENTE DEL RECEPTOR DE LA HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA DE TIPO I

Szalai Alan¹, Giordano Luciana¹, Bari Sara², Inda Carolina³, Armando Natalia³, Dos Santos Claro Paula³, Silberstein Susana³, Cavasotto Claudio³ y Aramendía Pedro¹

¹CIBION-CONICET, Ciudad de Buenos Aires, 1425, Argentina, a.szalai@cibion.conicet.gov.ar; ²INQUIMAE-CONICET-UBA, Ciudad de Buenos Aires, 1428, Argentina; ³IBioBA-MPSP-CONICET, Ciudad de Buenos Aires, 1425, Argentina

Motivación

La hormona liberadora de corticotropina (CRH) es un péptido clave en la respuesta neuroendócrina al estrés. Existe un interés extendido en la comprensión del comportamiento del receptor de tipo 1 de CRH (CRHR1). Al no existir anticuerpos específicos de CRHR1 confiables, en el presente trabajo se propone una serie de compuestos como antagonistas fluorescentes de CRHR1, basados en los requisitos estructurales informados en literatura. Los aza-borodipirrometenos (BODIPYs) propuestos pertenecen a una familia de fluoróforos adecuados para microscopía de fluorescencia de moléculas individuales.

Resultados

Se realizaron estudios de *docking* para evaluar las interacciones de los candidatos y CRHR1. Se sintetizó el compuesto **2** (Fig. 1) y se estudiaron sus propiedades espectroscópicas, así como su actividad como antagonista de CRHR1, observándose que reduce la actividad del receptor (Fig. 2). Se realizaron estudios en células fijadas y vivas, donde se observó que **2** no es citotóxico y que es retenido selectivamente por las células que poseen expresión realzada de CRHR1. **2** posee propiedades fotofísicas adecuadas para nanoscopías de fluorescencia basadas en moléculas individuales (Fig. 3).

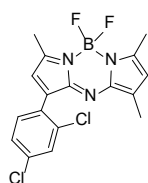


Fig.1

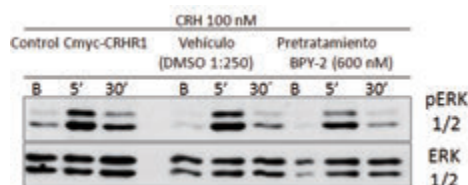


Fig. 2

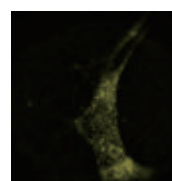


Fig. 3

Conclusiones

Se evaluó el desempeño de un aza-BODIPY como marcador fluorescente de CRHR1. El mismo se comportó como antagonista y a su vez presentó propiedades promisorias como sonda fluorescente para microscopía de super-resolución.

DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE AMINAS AROMÁTICAS EN SOLUCIÓN ACUOSA POR PROCESOS DE FENTON Y FOTOFENTON

Morales Gisela¹, David Possetto³, Pajares Adriana^{1,2}, Massad Walter³

¹ Departamento Ingeniería Química, FI, UNPSJB, Argentina

² Departamento Ciencias Exactas y Naturales, UARG-UNPA, Argentina

³ Departamento de Química, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

Email: moralesmariagisela@yahoo.com.ar

Motivación: la contaminación acuática, producida principalmente por fuentes antropogénicas, es uno de los mayores problemas a nivel global. La utilización de los Procesos de Oxidación Avanzadas (POA's) es uno de las metodologías más prometedoras en tal sentido, éstas se basan en tratar de lograr la mineralización completa de compuestos orgánicos mediante la utilización de radicales hidroxilo ($\text{HO}^\bullet$) como agente oxidante. Dentro de los POA's, se destacan los procesos de Fenton y Foto-Fenton, los cuales generan el $\text{HO}^\bullet$ *in-situ* mediante la combinación de H_2O_2 , sales ferrosas (Fe^{2+}) y/o radiación UV. Cuando el proceso se complementa con algún tipo de radiación se denomina foto-Fenton [1].

En este trabajo se estudia la eliminación de dos aminas aromáticas (ARs): Bencidina (BZ) y o-tolidina (OT) por el proceso de Fenton y Foto-Fenton. Estas aminas, reconocidas sustancias carcinogénicas, son intermediarios utilizados en la producción de colorantes textiles azoicos y son metabolitos primarios, provienen de la reducción reductora del doble enlace $\text{N}=\text{N}$, característico de los colorantes azoicos, de Rojo Congo (RC) y Benzopurpurin 4B (B4B) [2].

Resultados y Conclusiones: en una primera etapa, se optimizaron las condiciones para la degradación de las ARs por los procesos de Fenton y Foto-Fenton, para esto se utilizó $[\text{ARs}] = 2 \times 10^{-4} \text{ M}$ y se trabajaron concentraciones de Fe^{2+} 10 μM , 50 μM y 100 μM y de H_2O_2 5 mM, 10 mM y 20 mM en medio ácido. La degradación de las ARs fue monitoreada por espectroscopia UV-Vis y HPLC. Los parámetros óptimos encontrados para BZ y OT fueron: $[\text{Fe}^{2+}]$: 50 μM y $[\text{H}_2\text{O}_2]$: 10 μM , tras 40 minutos de proceso. Para el proceso Fenton, se obtuvieron porcentajes de degradación cercanos al 30%, en ambos compuestos, y, para el proceso de foto-Fenton, porcentajes de 80 y 55 para BZ y OT, respectivamente. También se realizaron medidas de reducción del COT observando que la misma fue superior en el proceso de foto-Fenton comparado con el Fenton.

De esta forma, los procesos de Fenton y foto-Fenton se presentan como una alternativa viable para la degradación de las ARs frente a otros tratamientos convencionales.

Referencias

- 1) Solozhenko E. G.; Soboleva N. M.; Goncharuck V. V., *Water Res.*, **1995**, 29, 2206-2210.
- 2) Chung K.T.; Cernigliab C.E., *Mutation Research/ Reviews in Genetic Toxicology*, **1992**, 277, 201.

DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA DEL FORMIATO DE N-BUTILO

Vila, Jesús Alberto, Malanca, Fabio Ernesto

INFIQC (CONICET) - Departamento de Físicoquímica - Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Córdoba – Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba – Argentina.

jvila@fcq.com.ar

Introducción

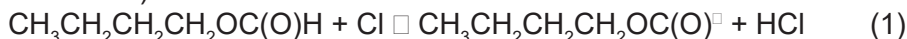
Los ésteres, y particularmente los formiatos, son compuestos orgánicos volátiles, cuyo origen en la atmósfera puede ser tanto biogénico como antropogénico, por lo que es importante evaluar su impacto y contribución a la formación de otras especies contaminantes en la atmósfera, particularmente en ambientes contaminados con altas concentraciones de dióxido de nitrógeno. Al presente se encuentran disponibles en bibliografía estudios cinéticos y mecanísticos para el $\text{CH}_3\text{OC(O)H}$ (formiato de metilo), $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OC(O)H}$ (formiato de etilo), $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OC(O)H}$ (formiato de n-propilo), en tanto que para el $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OC(O)H}$ (formiato de n-butilo, FnB) sólo se conoce su constante de velocidad de reacción con átomos de cloro, pero se desconoce su mecanismo de degradación atmosférica, lo cual es objetivo del presente trabajo.

Metodología

La fotooxidación se realizó en un fotorreactor irradiando mezclas de FnB, oxígeno, cloro y dióxido de nitrógeno con lámparas negras. La cuantificación e identificación de productos se realizaron empleando un espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier. La identidad de algunos productos se corroboró además empleando un cromatógrafo gaseoso acoplado a un espectrómetro de masas, y/o a partir de sus espectros infrarrojo teóricos obtenido mediante el software Gaussian 09.

Resultados y conclusión

A partir del análisis cinético y de los productos identificados en la fotooxidación del FnB (ácido fórmico, butanal, formiato de 3-oxobutilo, formiato de 2-oxobutilo, Nitrato de butilo, Peroxy n-butil formil Nitrato) se determinó su mecanismo de reacción. La fotooxidación se inicia mayoritariamente por el ataque del átomo de cloro a los grupos metilos y metilenos de la molécula, y en mucho menor proporción (5%) al H del grupo carbonílico. Se determinó el valor de la constante de velocidad de la reacción 1 ($k_1 = 7 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ molec}^{-1} \text{ s}^{-1}$)



la cual es similar a la obtenida para formiatos de cadena más corta. A partir de los resultados obtenidos se estima que la contribución de este formiato a la formación directa de peroxinitratos estables en ambientes contaminados con altas concentraciones de dióxido de nitrógeno es menor.

ESTUDIO TEÓRICO DE LA REACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCl DE LOS HALOMETANOS CHCl_3 , CHCl_2F y CHClF_2

Gómez Nicolás¹, Codnia Jorge¹, Azcárate Laura^{1,2}, Cobos Carlos^{2,3}

¹Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones (UNIDEF- CITEDEF - CONICET), Juan Bautista de la Salle 4233, Villa Martelli, Buenos Aires

² Investigador/a CONICET

³ INIFTA, UNLP. C. C. 16, Suc. 4, 1900 La Plata, Buenos Aires
mail: ndgomez@citedef.gob.ar

Motivación

Los halometanos CHCl_3 , CHCl_2F (HFC-14) y CHClF_2 (HCFC-22) participan en procesos industriales tales como la fabricación de colorantes, pesticidas y propelentes y, remanentes de los mismos, son destruidos por pirólisis o incineración. Existen en la literatura trabajos donde se reportan investigaciones experimentales del mecanismo de la descomposición térmica o fotoquímica de dichos compuestos. A los efectos de complementar y sistematizar estos estudios, se presenta en este trabajo un análisis teórico de la cinética de las reacciones de eliminación de HCl en estos compuestos en amplios rangos de temperatura (300 – 2000 K) y de presión (10^{13} - 10^{21} molécula cm^{-3}). Además se investigaron los procesos inversos, para los cuales la información disponible es más escasa.

Resultados y Conclusiones

Se determinaron las propiedades de los estados de transición de las reacciones $\text{CHCl}_3 \rightarrow \text{CCl}_2 + \text{HCl}$ (1), $\text{CHCl}_2\text{F} \rightarrow \text{CClF} + \text{HCl}$ (2) y $\text{CHF}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CF}_2 + \text{HCl}$ (3), empleando los métodos de química cuántica G4(MP2) y G4. Para estos procesos se obtuvieron, respectivamente, las siguientes barreras electrónicas (a 0 K): (56 ± 1), (57 ± 1) y (57 ± 1) kcal mol^{-1} . Las constantes de velocidad de disociación calculadas en el límite de alta presión mediante la teoría del estado de transición son (en unidades s^{-1}) $k_{\infty,1} = 2.0 \times 10^{14} (T/300\text{K})^{0.87} \exp(-56/RT)$, $k_{\infty,2} = 8.1 \times 10^{13} (T/300\text{K})^{0.88} \exp(-57/RT)$ y $k_{\infty,3} = 7.9 \times 10^{13} (T/300\text{K})^{0.74} \exp(-58/RT)$. Para el límite de baja presión ⁽¹⁾ se obtuvieron los valores (en $\text{cm}^3 \text{molécula}^{-1} \text{s}^{-1}$): $k_{0,1}/[M] = 6.2 (T/300\text{K})^{-7.0} \exp(-60/RT)$, $k_{0,2}/[M] = 4.0 (T/300\text{K})^{-5.5} \exp(-60/RT)$ y $k_{0,3}/[M] = 0.71 (T/300\text{K})^{-6.6} \exp(-61/RT)$. A partir de esta información se determinaron también las constantes de velocidad de las reacciones inversas. Finalmente, se estudió la dependencia de las constantes de velocidad de la presión de Ar construyendo curvas de falloff que interpolan estos valores entre los correspondientes a k_0 y k_{∞} .⁽²⁾

Las curvas de falloff calculadas presentan una buena concordancia con los valores experimentales reportados en la literatura. En un trabajo previo⁽³⁾ determinamos para la constante de velocidad de la reacción $\text{CCl}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CHCl}_3$ en el límite de alta presión a temperatura ambiente el valor $(2,7 \pm 0,1) \times 10^{-14} \text{ cm}^3 \text{molécula}^{-1} \text{s}^{-1}$, que se encuentra en muy buen acuerdo con el calculado en el presente trabajo a 298 K, $(5,0 \pm 3,0) \times 10^{-14} \text{ cm}^3 \text{molécula}^{-1} \text{s}^{-1}$.

Referencias

- 1) Troe, J., J. Chem. Phys., 1977, 66, 4758-4775.
- 2) Troe, J., Ushakov, V. G., Z. Phys. Chem., 2013, 228, 1-10.
- 3) Gómez, N. D., D'Accurso, V., Manzano, F.A., Codnia, J., Azcárate, M.L., Int. J. Chem. Kinet., 2014, 46, 382-388.

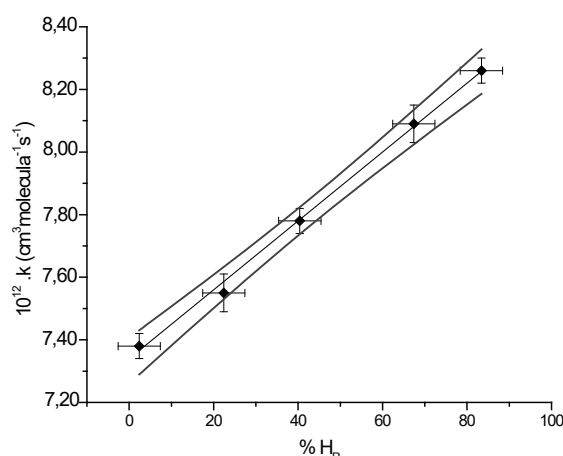
REACCIÓN DE OXIDACIÓN DE CICLOBUTANOL POR OH CATALIZADA POR LA HUMEDAD RELATIVA AMBIENTE A 296 K

Garavagno, María de los Ángeles; Jara Toro, Rafael; Taccone Raúl; Pino, Gustavo.

INFIQC (UNC-CONICET) - Dpto. de Fisicoquímica - Fac. de Cs. Químicas - Centro Láser de Ciencias Moleculares - Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, Pabellón Argentina, 5000 Córdoba, Argentina.
gpino@fcq.unc.edu.ar

Motivación: Las reacciones del radical hidroxilo con compuestos orgánicos volátiles, COVs, representan el principal proceso de remoción de la tropósfera, de estos compuesto.1

Recientemente se ha mostrado que algunas reacciones de oxidación de COVs oxigeneados (COVOs) por parte del radical OH son catalizadas por vapor de agua, cuando pueden formarse complejos por puente de hidrógeno (pte-H) entre el radical, el COVOs y la molécula de agua.2-3



Resultados: Se determinó la constante de velocidad a 296K para la reacción entre el radical OH y ciclobutanol a varios valores de Humedad Relativa Ambiente (%HR), en una cámara de simulación de condiciones atmosféricas quasi-reales acoplada a un CG-FID, a través de un método cinético relativo y utilizando nC10H22 como compuesto de referencia. En la Figura se observa la variación de k con %HR, la cual muestra una dependencia lineal.

Conclusiones: La constante de velocidad de la reacción de ciclobutanol con OH depende linealmente de la humedad relativa ambiente, indicando que en la catálisis sólo interviene una molécula de agua en la etapa determinante de la velocidad.

Referencias

- 1) Kwok, E., Atkinson, R., Atmos. Environ., 1995, 29, 1685-1695.
- 2)
- 3) Jara-Toro, R., Hernández, F., Aranguren, J. P., Taccone, R. A., Lane, S. I., Pino, G. A., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, DOI: 10.1002/anie.201612151.

ESTUDIOS FOTOFÍSICOS DE DERIVADOS DE BENZOFURANO E HIDROXIBIARILLOS CON POSIBLE APLICACIÓN EN DISPOSITIVOS OLEDs

Javier E. Durantini, Tomas C. Tempesti, María T. Baumgartner.

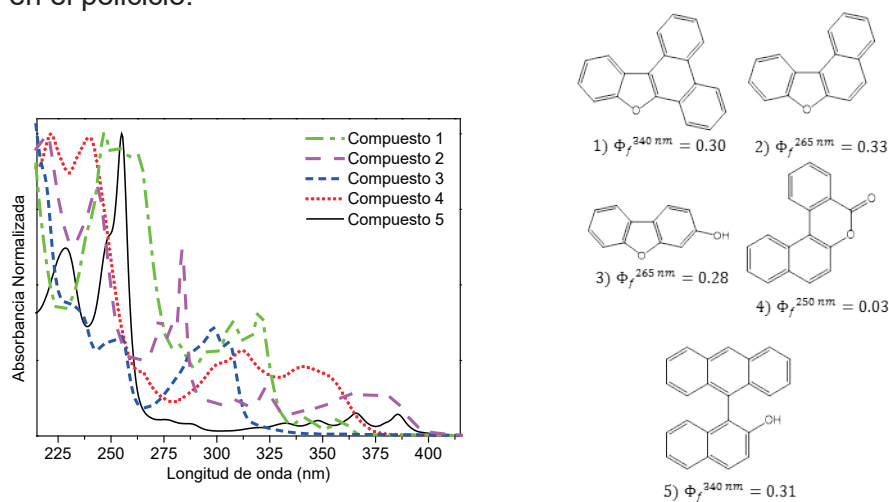
INFIQC, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA.

jdurantini@gmail.com, tempesti@fcq.unc.edu.ar, tere@fcq.unc.edu.ar

En las últimas décadas, se ha incrementado el interés y atención en las áreas de fotoquímica y nanotecnología, teniendo en común el diseño y desarrollo de nuevas estructuras. Particularmente, la síntesis de cromóforos específicos para su posible aplicación en diferentes dispositivos moleculares.¹ Existen diversas aplicaciones donde estos compuestos tienen particular implicancia entre las cuales puede mencionarse los diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs).²

En este trabajo se planteó el estudio de compuestos derivados de benzofurano e hidroxibiarilos (Figura 1).

Las moléculas estudiadas muestran una alta absorptividad molar en acetonitrilo (Figura 2) y elevados rendimientos cuánticos de fluorescencia en metanol (Figura 1), los cuales varían de acuerdo a los sustituyentes que posea en el policiclo.³



Además, se realizaron estudios computacionales, utilizando métodos DFT (B3LYP). Se analizó la distribución espacial de densidad electrónica y los orbitales HOMO y LUMO observándose cambios significativos.

Podemos concluir que la presencia de un grupo carbonilo entre los anillos (4) produce una drástica disminución del rendimiento cuántico respecto del benzofurano. Mientras que el aumento en el número de anillos o bien la sustitución con grupo metilo produce una pequeña variación.

(Endnotes)

- 1 Li, C.; Wonneberger, H. *Adv.Mater.* 2012, 24, 613.
- 2 Kim, S.; Kim, B.; Lee, J.; Shin, H.; Park Y-I, Park, J. *Materials Science & Engineering R*, 2016, 99, 1-22.
- 3 Langhals, H.; Hofer, A. *J.Org.Chem.* 2012, 77, 9585.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICO DE UNA NUEVA BASE DE SCHIFF DERIVADA DEL SULFAMETOXAZOL

Salomón F.F.¹, Echeverría G.A.², Piro O.E.², Pérez H.³, Ben Altabef A.1, Gil Diego1

1 INQUINOA (CONICET-UNT). Instituto de Química Física. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. San Lorenzo 456. T4000CAN. San Miguel de Tucumán.

2 Departamento de Física. Facultad de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata e IFLP (CONICET, CCT-La Plata). C.C. 67. 1900. La Plata, Buenos Aires.

3 Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Química. Universidad de La Habana. 10400. Cuba. altabef@fbqf.unt.edu.ar

Introducción: En el presente trabajo se describe la síntesis y caracterización estructural y espectroscópica de una nueva base de Schiff derivada del antibiótico Sulfametoxazol. Las bases de Schiff exhiben una amplia variedad de aplicaciones biológicas, tales como actividad anti-bacteriana, anti-fúngica y anti-proliferativa, por lo que su estudio estructural y espectroscópico es de sumo interés [1].

Resultados: La base de Schiff (BA-SMX) fue sintetizada por reacción entre soluciones etanólicas de 4-(dimetilamino) benzaldehído y sulfametoxazol a 80 °C. El sólido formado fue caracterizado mediante RMN de ¹H y ¹³C y por espectroscopias de IR, Raman y UV-visible. Se resolvió la estructura cristalina por difracción de rayos-X y se estudiaron las interacciones intermoleculares mediante el análisis de las superficies de Hirshfeld (SH). El compuesto cristaliza en el grupo espacial monoclinico P2₁/n, con a=15,7553(5) Å, b=6,9061(2) Å, c=18,6278(5) Å, β=110,789(3)° y Z=4 fórmulas por celda unidad. En el cristal, las moléculas adoptan una configuración E con respecto al doble enlace C=N del grupo azometina. Se estudiaron las interacciones intermoleculares mediante el análisis de las SH y las huellas dactilares 2D asociados a ellas. Este estudio indica que las interacciones H···H son las que más contribuyen a la SH y además la estructura cristalina muestra una evidente estabilización mediante enlaces de hidrógeno no convencionales del tipo C-H···N, C-H···O y C-H···C. El empaquetamiento cristalino también se caracteriza por interacciones del tipo π···π entre los anillos de 5 miembros, con distancias centroide- centroide de 3.926(1) Å. Los parámetros geométricos, frecuencias vibracionales, transiciones electrónicas y desplazamientos químicos de RMN obtenidos mediante cálculos químico cuánticos usando métodos DFT y diferentes conjuntos de funciones base, muestran muy buena concordancia con los datos experimentales.

Conclusiones: Se presentan estudios de la estructura y propiedades espectroscópicas de una nueva base de Schiff, complementados con cálculos químico cuánticos por DFT.

Referencias:

1) Dhar D. N., Taploo C. L., J. Sci. Ind. Res., 1982, 41, 501.

ESTUDIO CINÉTICO MECANÍSTICO SOBRE LA DEGRADACION FOTOSENSIBILIZADA DE TRICLOSAN, UN CONTAMINANTE EMERGENTE

Reynoso Agustina¹, Massad Walter¹, Norman Garcia¹ y Natera José^{1,2}.

¹Dto. de Química. Fac. de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC

²Dto. de Estudios Básicos y Agropecuarios. Fac. de Agronomía y Veterinaria. UNRC

areynoso@exa.unrc.edu.ar

Motivación:

Se definen a los contaminantes emergentes (CE) como contaminantes previamente desconocidos o no reconocidos como tales cuya presencia en el medio ambiente no es necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias que acarrea. Por lo general todos poseen algún tipo de perjuicio hacia el medioambiente y en particular hacia la salud de seres vivos.^[1] Es por ello que nos hemos interesado en estudiar vías fotodegradativas amigables con el medioambiente.

En este trabajo se estudió el caso del CE el 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol, Triclosan (TCS). Se trata de un fungicida y antimicrobiano de amplio espectro, el cual llega al medio ambiente casi siempre a través de aguas residuales y tiene un impacto negativo sobre ecosistemas acuáticos debido a su persistencia en las aguas fluviales, afectando también, a largo plazo, la salud humana^[2]. Dado que el TCS no absorbe en el visible y con el objetivo de evaluar la contribución de la vía fotoquímica en la degradación medioambiental del mismo, se realizó un estudio cinético-mecanístico de los procesos de fotodegradación sensibilizada del pesticida. Se usó como fotosensibilizador el pigmento Riboflavina (Rf), presente en aguas naturales, en concentraciones que absorben aceptablemente la luz medioambiental. La absorción de luz natural por parte de Rf puede generar una cascada de procesos oxidativos-degradativos, donde los estados electrónicamente excitados de la Rf pueden reaccionar con un sustrato electrodonante (en este caso TCS) o bien generar especies reactivas de oxígeno (ROS), representadas principalmente por oxígeno singlete $O_2(^1\Delta_g)$, ion superóxido ($O_2^{\bullet-}$), radicales oxhidrilo ($OH^{\bullet}$) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2), las cuales actuarían como oxidantes del sustrato en estudio.

Resultados y Conclusiones:

La evaluación de los espectros de absorción UV-VIS de la fotólisis sensibilizada de una solución de Rf + TCS (50% MeOH/H₂O v/v) mostró cambios atribuibles a la degradación de TCS. Las determinaciones realizadas por laser flash fotólisis, consumo de O_2 y experiencias con inhibidores específicos de ROS demostraron que TCS es altamente reactivo frente al triplete excitado de Rf ($^3Rf^*$), con una constante de velocidad $^3k_q = 1,6 \times 10^9 M^{-1} s^{-1}$ y que a la vez reacciona con ROS, como $O_2(^1\Delta_g)$ y $O_2^{\bullet-}$, generadas por transferencia de energía o transferencia de electrones desde $^3Rf^*$. En cuanto al $O_2(^1\Delta_g)$, también se comprobó que la especie ionizada de TCS es más susceptible de degradarse, mediante esta vía, que la especie neutra. En función de los estudios realizados, podemos concluir que tanto la reacción de TCS con ROS como con $^3Rf^*$ podrían ser vías de degradación del pesticida en ambientes acuáticos naturales.

Referencias bibliográficas

- 1) Barceló D., et al, *Panel Científico-Téc. Seguim. Polít. Aguas Sevilla. Jorn. Present. Result*, **2008**.
- 2) Ricarta M., et al. *J. Aquatic Toxic*, **2010**. 100. 346-353.

FOTODEGRADACIÓN SENSIBILIZADA DE NICLOSAMIDA EN MEDIO MICRO-HETEROGÉNEO

Gatica¹Eduardo, Natera^{1,2}José, Miskoski²Sandra, García²Norman, Gambetta²Carolina, Sancho³Matías, Pajares⁴Adriana y Massad²Walter

¹Depto. de Estudios. Básicos y Agrop. FAV. UNRC, ²Depto. de Química. Fac. de Cs. Exactas Físico-Químicas y Naturales. UNRC, ³Área de Química Física. FQByF. UNSL y ⁴Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de la Patagonia SJB.

egatica@ayv.unrc.edu.ar

Motivación:

Medio	$k_t (M^{-1} s^{-1})$	k_r	k_t	$k_q {}^3Rf^*$
MeOH ³		$5,0 \cdot 10^5$	$5,1 \cdot 10^5$	$2,3 \cdot 10^9$
MeOH + 50 mM NaOH ³		$8,6 \cdot 10^6$	$8,7 \cdot 10^6$	
HP-β-CD		$2,4 \cdot 10^7$	$1,7 \cdot 10^8$	$5,1 \cdot 10^7$

Niclosamida (5-cloro-N-(2-cloro-4-nitrofenil)-2-hidroxibenzamida, NSD) es una droga ampliamente usada en medicina veterinaria como antihelmíntico¹, por lo que constituye un contaminante de aguas superficiales, incorporado tras excreción animal o como deshecho industrial, siendo tóxico para diferentes especies acuáticas². Todos estos antecedentes acrecientan el interés por el estudio de la fotodegradación de NSD bajo condiciones medio-ambientales naturales. Estudios previos han demostrado que NSD es foto-oxidada en solución metanólica por irradiación con luz visible en presencia de vitamina B2 (Rf). La evidencia experimental sugiere la participación de las ROS ($O_2^{\bullet-}$ y $O_2(^1\Delta_g)$)³. De acuerdo a lo mencionado se decidió estudiar la fotodegradación de NSD por luz visible, en presencia de Rf en solución acuosa. Debido a la baja solubilidad de NSD en agua, se solubilizó en solución acuosa de hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HP-β-CD). NSD en presencia de HP-β-CD forma complejos de inclusión (1:1 y 1:2 (NSD:2HP-β-CD))⁴. Rf no forma complejo de inclusión con (HP-β-CD)⁵, lo cual no produce modificaciones apreciables en las propiedades foto-químicas de Rf.

Resultados y Conclusiones:

Se demostró mediante cálculos teóricos⁶ que el complejo 1:2 es más estable (-50,92 kcal/mol) que el complejo 1:1 (-19,7 kcal/mol). En la fotólisis sensibilizada, NSD desactiva al triplete excitado de la Rf (${}^3Rf^*$) con una constante de velocidad ($k_q {}^3Rf^*$) moderada y al $O_2(^1\Delta_g)$ con una constante de velocidad reactiva (k_r) y total (k_t) mayor que en medio homogéneo. De acuerdo a los resultados obtenidos, NSD es foto-oxidada en medio micro-heterogéneo. La utilización de HP-β-CD en el proceso, hace que sea más eficiente y amigable con el medio ambiente, al no utilizar MeOH.

Referencias

- 1) Tomlin, C., Council and The Royal Society of Chemistry, London, UK, **1994**
- 2) Abreu, F.C., Biosen. Bioelec, **2002**, 17, 913-919.
- 3) Natera J., Redox Report, **2015**, 20, 139-144.
- 4) Devarakonda, B., International Journal of Pharmaceutics, **2005**, 304, 193-209.
- 5) Morrison, P. W. J., Mol. Pharmaceutics, **2013**, 10, 756-762.
- 6) Stewart, J. J. P. Optimization of Parameters for Semiempirical Methods V. *J. Mol. Model.* **2007**, 13, 1173-1213.

DECAIMIENTO FOTOQUÍMICO DEL 4-AMINOTIOFENOL AISLADO EN MATRIZ

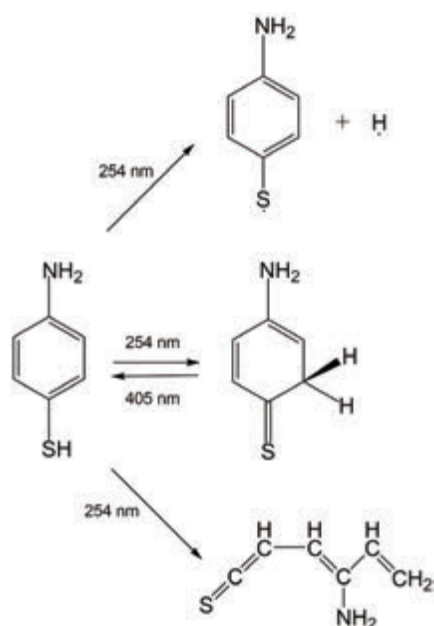
Páez Jerez Ana L.^a, Robles N. Lis^a y Sander Wolfram^b

^a INQUINOA UNT CONICET. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1800. Tucumán, República Argentina.

^b Lehrstuhl für Organische Chemie II. Ruhr Universität Bochum. Bochum, Germany.

nrobles@herrera.unt.edu.ar

Motivación: Nuestro proyecto es el de dilucidar aspectos importantes de la química del azufre, en particular de las especies reactivas de azufre (RSS) que se forman en procesos de importancia en la química y la biología (1). Con el objeto de entender la influencia que ejerce un sustituyente en las propiedades de las RSS y los factores que afectan la estabilidad del centro radicalario, como así también los productos generados por su interacción con otras moléculas, se presenta el estudio del 4-aminotiofenol.



Resultados: El espectro de IR del 4-aminotiofenol aislado en matriz de argón a bajas temperaturas se reportó por primera vez, junto con la posterior irradiación de la matriz a diferentes longitudes de onda. Los cambios más importantes tuvieron lugar bajo irradiación a 254 nm, dando lugar a diversos fotoproductos: el radical 4-aminotiofenol, una tiona cíclica y una tioquetena conjugada (ver esquema). Un mecanismo tentativo para la formación de estas especies involucra la escisión del átomo de H del grupo tiol, con la consecuente migración del hidrógeno a una nueva posición en el anillo aromático y la apertura del anillo. Los productos formados fueron identificados por comparación de los espectros experimentales con los calculados usando la aproximación B3LYP/aug-cc-pVTZ.

Conclusiones: A partir del análisis de los resultados se puede concluir que la presencia del grupo amino produce efectos opuestos en la especie radical formada y en su precursor. Por un lado, provoca un alargamiento del enlace S-H, haciéndolo más débil, en el 4-aminotiofenol que en el tiofenol, y por otro, un acortamiento del enlace C-S, que adquiere mayor carácter de doble enlace en el radical 4-aminotiofenol que en el radical del tiofenol sin sustituir. Estos efectos combinados favorecen la eliminación del átomo de hidrogeno del grupo tiol y la formación de un radical más estable.

Referencias

- 1) Gruhlke, M.C.H., Slusarenko, A. J., *Plant Physiology and Biochemistry*, **2012**, 59, 98-107.

DEGRADACIÓN FOTOSENSIBILIZADA DEL INSECTICIDA CRISANTEMATO DE ETILO

Possetto David¹, Zizzias Soledad¹, Natera José¹, Massad Walter¹ y García Norman¹

1Dpto. de Química. Fac. de Cs. Exactas, Físico-Químicas y Naturales. UNRC

Email: dpossetto@hotmail.com

Motivación: la agricultura moderna ha incrementado notablemente la producción y el uso de compuestos químicos (principalmente abonos, herbicidas e insecticidas). Las consecuencias ecológicas de estos compuestos causan gran preocupación y en particular, los insecticidas se encuentran entre las herramientas agrícolas que están más asociadas con el daño ambiental¹.

El Crisantemato de etilo (ECM), 2,2-Dimetil-3-(1-isobutenil)ciclopropano-1-carboxilato, frecuentemente encontrado en ambientes acuáticos, es un insecticida perteneciente a la familia de los piretroides, insecticidas químicos sintéticos cuyas estructuras químicas derivan de las piretrinas. Estas modificaciones químicas les confieren estabilidad a la luz solar y distintos factores medioambientales². Además, su uso se ha incrementado sustancialmente en las últimas décadas debido a que se utilizan como reemplazantes de pesticidas organofosforados³.

Estos antecedentes acrecientan el interés por el estudio de distintas metodologías para la degradación de ECM, en este sentido los procesos fotosensibilizados por la vitamina B₂ (Rf) aparecen como una alternativa amigable al medio ambiente. La absorción de radiación visible por parte de Rf desencadena una serie de reacciones fotoquímicas que incluyen la generación de oxígeno molecular singlete (O₂ (1Δg)), ion superóxido (O₂^{•-}) y la Rf en estado triplete excitado (3Rf*) que, eventualmente producirían la oxidación de ECM.

Resultados: mediciones de fotólisis de estado estacionario de soluciones de Rf + ECM mostraron cambios espectrales atribuibles a la reacción entre 3Rf* y ECM o entre las especies reactivas del oxígeno (generadas por el 3Rf*) y ECM. Mediciones de laser flash fotólisis mostraron que ECM desactiva al 3Rf* con una constante de velocidad (k_q) de 5x10⁸ M⁻¹s⁻¹ mientras que la constante de quenching de fosforescencia del O₂(1Δg) (k_t), determinada por luminiscencia en tiempo resuelto, fue menor a 1x10⁶ M⁻¹s⁻¹. A fin de evaluar la participación del O₂^{•-} se realizaron experiencias de consumo de oxígeno en presencia y ausencia de superóxido dismutasa (SOD) encontrándose que la velocidad de consumo de oxígeno no se modifica con el agregado de SOD. Experiencias de fotólisis de soluciones de Rf + ECM monitoreadas por HPLC muestran claramente la factibilidad de fotodegradación de ECM bajo las condiciones experimentales estudiadas, llegándose con relativa facilidad a conversiones cercanas al 90%.

Conclusiones: en base a un análisis cinético, la degradación fotosensibilizada de ECM por Rf ocurriría por un mecanismo de transferencia electrónica desde el 3Rf* a ECM. Además, el alto grado de conversión del ECM en un pequeño lapso de tiempo hace que degradación sensibilizada de ECM por Rf y luz visible sea una alternativa factible para el tratamiento de efluentes contaminados con ECM.

Referencias bibliográficas

(Endnotes)

1) Elliott, M., Janes, N and Potter C., Ann. Rev. Entomol.1978, 23, 443-469.

2) Environmental Protection Agency (EPA), Pyrethroids and Pyrethrins, <http://www.epa.gov/oppsrrd1/reevaluation/pyrethroids-pyrethrins> (accessed March 2011)

3) Colombo, R., Ferreira, T., Alves, S. and Lanza, M. R., J. of Hazar. Mat., 2011, 198, 370–375.

FOTODEGRADACIÓN DE ASFALTENOS DE PETRÓLEO DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE

López Rosmari^{1,2}, Mangani Adriana¹, Balverdi de Abreu Fabio¹, Campos Nelson Sebastián¹, Nuñez Gonzalo² y Gutiérrez María Isela¹.

¹ Facultad de Ciencias Naturales, ² Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia, Chubut. rlopez@unpata.edu.ar

Los asfaltenos constituyen la fracción más pesada y compleja del petróleo y su estudio se ha convertido en un área de interés debido a la creciente explotación de crudos pesados y fuentes de hidrocarburos no convencionales en el mundo. Son una mezcla compleja de compuestos macromoleculares heteroatómicos que incluye anillos aromáticos, cadenas alifáticas, azufre, nitrógeno, oxígeno y trazas de metales pesados como vanadio y níquel, por esta razón los asfaltenos se definen como la fracción de petróleo insoluble en un exceso de alcanos. Por ser la fracción más polar del petróleo son solubles en benceno y tolueno. Adicionalmente son la fracción más resistente a la biodegradación.¹

Los asfaltenos estudiados se extrajeron por precipitación con n-pentano a partir de petróleo de la cuenca del golfo San Jorge en base al método ASTM 2007 D.²

Se prepararon soluciones conteniendo 2,4 mg/L de asfaltenos en tolueno. Dado que el rango de absorción de las soluciones se encuentra en la zona del UVA, fueron fotolizadas en un reactor de construcción propia con radiación de 360 nm e intensidad de $7 \cdot 10^{15}$ fotones. seg^{-1} . Paralelamente se prepararon muestras control que fueron guardadas en la oscuridad. Por carecer de moléculas sencillas el espectro de emisión de los asfaltenos presenta típicamente bandas de emisión alrededor de 480 nm. Los perfiles de las EEM muestran un máximo alrededor de 478 nm con excitación en 335 nm. Al cabo de 150 minutos se observó una disminución en el área bajo los espectros de emisión de aproximadamente un 40 %, mientras que los controles sin irradiar no presentaron cambios significativos. Al comparar las EEM de las muestras fotolizadas y sin fotolizar, se observaron diferencias significativas.

Similares resultados se han obtenido por exposición a luz solar de asfaltenos de distintos petróleos,³ si bien la concentración total de asfaltenos en el petróleo aumenta, la fluorescencia de los mismos disminuye, lo cual se ha atribuido a la formación de compuestos oxigenados no fluorescentes y a la destrucción de estructuras poliaromáticas.

Los resultados obtenidos sugieren que la irradiación con luz UVA conduce a la transformación de los asfaltenos de petróleo.

Referencias

- 1) Mullins, O. C., Sheu, E. Y., Hammami, A., Marshall, A. G. Eds. *Asphaltenes, heavy oils, and petroleomics*. Springer. **2007**.
- 2) ASTM 2007 D. Standard Test Method for Characteristic Groups in Rubber Extender and Processing Oils and Other Petroleum-Derived Oils by the Clay-Gel Absorption Chromatographic Method.
- 3) Pesarini, P. F., Silva de Souza, R. G., Corrêa, R. J., Nicodem, D. E., de Lucas, N. C. J. *Photochem. Photobiol. A: Chem.* **2010**, 214, 48–53.

ESTUDIO CINÉTICO DE LAS REACCIONES DE ÁTOMOS DE CLORO CON ACETATO DE (E)-2-HEXENILO Y 4-METIL-3-PENTEN-2-ONA A 298 K Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA

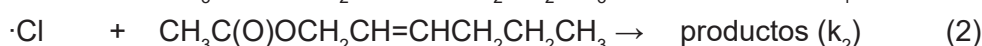
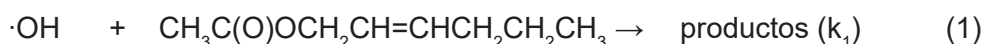
Gaona-Colman, Elizabeth, Blanco, María Belén y Teruel, Mariano

egaona@fcq.unc.edu.ar, mblanco@fcq.unc.edu.ar, mteruel@fcq.unc.edu.ar

Motivación

Los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de origen biogénico son emitidos a la atmósfera en grandes cantidades. En el aire estos compuestos son degradados por los oxidantes troposféricos y/o por fotólisis solar modificando la química atmosférica. Los VOCs Acetato de (E)-2-hexenilo (AH, $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{OCH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$) y 4-metil-3-penten-2-ona (MPO, $\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CHC}(\text{O})\text{CH}_3$) son un éster y una cetona insaturados, respectivamente, que han sido identificadas en emisiones biogénicas.^{1,2}

Los objetivos de este trabajo son determinar las constantes de velocidad a 298K y presión atmosférica de las siguientes reacciones:



Paralelamente se busca identificar los productos de reacción y proponer los mecanismos de degradación de los compuestos en estudio.

Resultados y Conclusiones

Los experimentos cinéticos fueron realizados utilizando el método relativo, en una cámara colapsable de Teflon y como sistema de detección se empleó cromatografía gaseosa con detección por ionización de llama (CG/FID). Los estudios para la identificación de los productos de reacción fueron realizados en la cámara de Teflon con sistema de detección cromatografía gaseosa/espectrometría de masa (CG/MS) utilizando la técnica de microextracción en fase sólida (SPME) con derivatización en fibra. Las constantes de velocidad obtenidas fueron (en $\text{cm}^3 \text{molécula}^{-1} \text{s}^{-1}$): $k_1(\cdot\text{OH}+\text{AH}) = (6,88 \pm 1,41) \cdot 10^{-11}$, $k_2(\cdot\text{Cl}+\text{AH}) = (3,10 \pm 1,13) \cdot 10^{-10}$, $k_3(\cdot\text{OH}+\text{MPO}) = (1,02 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$ y $k_4(\cdot\text{Cl}+\text{MPO}) = (2,66 \pm 0,90) \cdot 10^{-10}$ a 298 K. Se discuten las tendencias de reactividad comparándolos con otros compuestos oxigenados e insaturados y se calcularon los tiempos de residencia en la tropósfera de los mismos. En los estudios de los productos de las reacciones 1-4, se identificó butanal como producto de la reacción de OH-AH, formaldehído en la reacción de Cl-AH y en las reacciones de OH-MPO y Cl-MPO se identificaron acetona y formaldehído como productos de reacción. En base a esto se proponen los mecanismos de degradación del AH y MPO.

Referencias

- 1) Ciccioli, P.; Cecinato, A.; Brancaleoni, E.; Brachetti, A.; Frattoni, M. Environ. Monitoring Assessmerit. 1994, 31, 211– 217.
- 2) Koenig, G.; Brunda, M.; Puxbaum, H.; Hewilt, C. N.; Duckman, S. C.; Rudolph, J. Atmos. Environ. 1995. 29, 861–868

EFFECTO DE LA DENSIDAD EN LA BANDA DE ESTIRAMIENTO DEL CARBONILO DE ACETATO DE METILO EN FLUOROFORMO SUPERCRÍTICO

Inafuku Maximiliano,¹ Saldívar Adara,¹ Gregoire Gilles,² Damián Bikiel¹ y Marceca Ernesto¹

¹ INQUIMAE-CONICET, Dto. Química Inorgánica, Analítica y Química Física, FCEN-UBA. Ciudad Universitaria, Pabellón II, C1428EGA Buenos Aires.

² CNRS, Université Paris Sud, Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, France.

Contacto: marceca@qi.fcen.uba.ar

Motivación: En las últimas décadas, la naturaleza del fenómeno de solvatación fue estudiada empleando fluidos supercríticos. Desde lo experimental, la conveniencia de usar estos fluidos viene dada por sus propiedades fisicoquímicas, que pueden variarse continuamente desde las de un gas hasta las de un líquido, sin que se separen fases. La interacción soluto-solvente puede así ajustarse sin variar el solvente, controlando la temperatura y (fundamentalmente) la densidad. Estudios solvatocrómicos UV-VIS (absorción y fluorescencia) e IR han sido útiles para caracterizar la estructura del entorno de solvatación, mientras que los aspectos dinámicos del fenómeno se cubren principalmente a partir de la espectroscopía IR-2D con resolución de fs. Este estudio preliminar nos ha permitido ajustar las condiciones bajo las cuales se implementará en breve la técnica dinámica. En este trabajo se usó la banda de estiramiento del carbonilo de la molécula de acetato de metilo (AcMet, soluto) para monitorear la formación de puentes H con un solvente donador (fluoroformo). La absorción del carbonilo del AcMet ($\sim 1750\text{ cm}^{-1}$) pudo distinguirse de las bandas débiles $\nu_5 + \nu_6$ (1658 cm^{-1}) y $\nu_5 + \nu_3$ (1849 cm^{-1}) del CHF_3 , de intensidad considerable a alta densidad.

Resultados: Se midieron espectros IR de soluciones de AcMet en fluoroformo a lo largo de isotermas supercríticas a 35°C y en un ámbito de densidades de $2\text{--}13\text{ mol/dm}^3$, como así también en fase líquida a una temperatura de 25°C . También se efectuaron experimentos auxiliares en otros solventes como cloroformo. Las medidas se realizaron empleando una celda óptica de alta presión, con ventanas de CaF_2 , de paso óptico variable ($100\text{--}400\text{ }\mu\text{m}$), termostatizable eléctricamente, que fue diseñada y construida en acero inoxidable específicamente para este trabajo. La solución se introduce a través de un sistema de carga con el cual puede ajustarse la concentración del soluto e incrementarse la densidad de fluoroformo hasta el valor deseado. A diferencia de lo observado en fase vapor o en solución acuosa, donde el estiramiento del carbonilo del AcMet presenta 2 bandas, las soluciones de AcMet en fluoroformo exhiben una única banda cuando el medio se hace moderadamente denso (por encima de $\sim 1\text{ mol/dm}^3$). Al incrementarse la densidad, se observa que la banda se corre desde 1753 a 1745 cm^{-1} , mientras que el ancho a media altura de la misma se incrementa fuertemente entre $2\text{--}3\text{ mol/dm}^3$, atenuándose dicho crecimiento a mayor densidad. Estas observaciones se discuten en términos estructurales y electrostáticos, haciendo uso de cálculos computacionales ab initio.

Conclusiones: Se presenta un modelo que explica el efecto de la densidad sobre el corrimiento de la banda de estiramiento del carbonilo de AcMet en fluoroformo y su ensanchamiento. También se discute el comportamiento particular a bajas presiones.

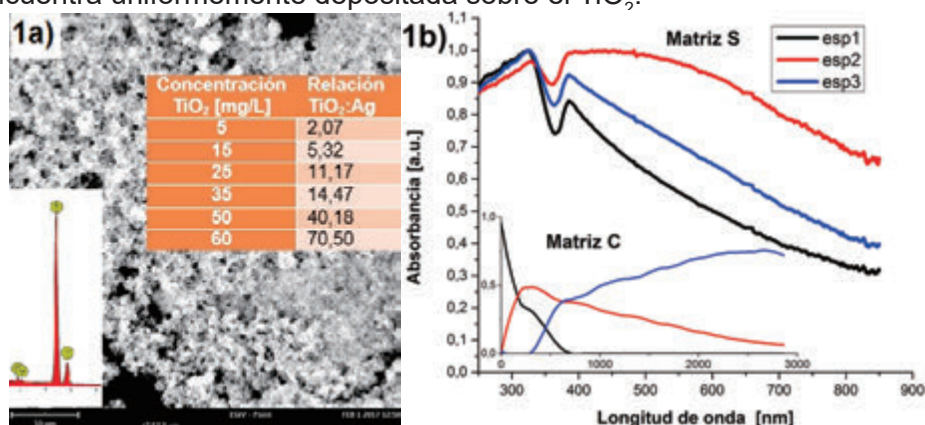
QUIMIOMETRIA DE LA SÍNTESIS DE TiO_2 MODIFICADO POR FOTODEPOSICIÓN DE Ag

Monasterio Fernanda, Borsarelli Claudio y Morán Vieyra Faustino.

Instituto de Bionanotecnología del NOA, INBIONATEC - CONICET. Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). RN 9, Km 1125. G4206XCP, Santiago del Estero, Argentina. ferelenakq@gmail.com

Motivación: Este trabajo propone el análisis quimiométrico de las cinéticas de síntesis de materiales nanofotocatalíticos a base de TiO_2 , modificado superficialmente por fotodeposición de Ag para ampliar su eficiencia catalítica en la región visible del espectro. Las cinéticas se evaluaron mediante la Resolución Multivariada de Curvas optimizada por Mínimos Cuadrados Alternados (en inglés MCR-ALS), la cual hace posible obtener los perfiles de concentración de los componentes principales (matriz C) y cada uno de sus espectros (matriz S). [1] Esto ofrece una gran ventaja para materiales nanométricos, permitiendo inferir resultados que de otra manera implicarían técnicas analíticas complejas, y por ende de alto costo.[2] Se analizaron las cinéticas de síntesis para materiales con 6 concentraciones diferentes de TiO_2 , manteniendo constante la cantidad de Ag, y se caracterizaron por SEM, TEM, EDS, FTIR y DLS.

Resultados: En la figura 1a se aprecia la superficie del material que contiene $60\text{mgTiO}_2/\text{L}$ obtenida mediante SEM y una tabla con la relación atómica $\text{TiO}_2:\text{Ag}$ calculada a partir de los análisis composicionales determinados por EDS. Los mapeos de composición en la superficie de los materiales permitieron verificar que la plata se encuentra uniformemente depositada sobre el TiO_2 .



Mediante MCR-ALS (en figura 1b, solo se muestra al análisis multivariado para la concentración $60\text{mgTiO}_2/\text{L}$), se infiere que existen 4 componentes principales en los sistemas de 5, 15 y 25mg/L ; mientras que para concentraciones de 35, 50 y 60mg/L , la presencia de 3 especies es suficiente para explicar el comportamiento del sistema.

Conclusiones: La complementación de la quimiométrica y las imágenes SEM-EDS hicieron posibles determinar que la fotodeposición de Ag sobre TiO_2 es homogénea e incluye una etapa de un intermediario que evoluciona hacia un recubrimiento de menor espesor nanométrico tipo *core-shell*. Las proporciones de Ag fotodepositadas en el fotocatalizador afectan su rendimiento fotocatalítico UV-Vis.

Referencias

- 1) Wongravee, K. et al, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2013**, 15, 4183-4189.
- 2) Hemmateenejad, B. et al, *Chem. Intell. Lab. Syst.*, **2015**, 141, 88-93.

DESARROLLOS ANALÍTICOS BASADOS EN QUÍMICA SUPRAMOLECULAR

Salas Santiago D., Elero Hugo M., Ramirez Carvajal Johannes S.,
Bracamonte A. Guillermo, Veglia Alicia V.

INFIQC-CONICET y Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Haya de la Torre y Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina.
aveglia@fcq.unc.edu.ar

Motivación: La química analítica supramolecular comprende las metodologías analíticas basadas en los cambios de las señales de medición producidas por la interacción de un analito con un complejante o un receptor. El objetivo de nuestro trabajo es el desarrollo de metodologías analíticas alternativas, sensibles, selectivas y sencillas basadas en estrategias supramoleculares para la determinación de analitos de interés ambiental, industrial y biológico. En este trabajo se presentan tres desarrollos analíticos supramoleculares indirectos estudiados en nuestra área de trabajo en donde intervienen como receptores compuestos macrocíclicos. Uno de los sistemas es el resultante de la interacción de n-butil-resorcinareno (RA) y el pesticida aminocarb (AC); otro es el sistema calix[6]areno sulfonato-quinolina (CA-Q) y el pesticida glifosato (G); y el tercero es el sistema nano-supramolecular entre nanopartículas de oro funcionalizadas con ciclodextrinas (NAuCD) y rodamina B (R). **Resultados:** todos los sistemas fueron estudiados por métodos espectrofotométricos, haciendo uso principalmente de la sensibilidad de la técnica de fluorescencia (F), en medios acuosos y a 25,0 °C.

En el caso RA-AC la determinación de AC, pesticida no fluorescente a pH 4,50, puede determinarse en base a la atenuación (quenching) de F que se produce en la señal de RA por la formación de un complejo en el estado basal ($K_Q = 1,80 \pm 0,08 \times 10^4 \text{ M}^{-1}$) que representa la curva de calibrado.

Por otra parte, en el sistema CA-Q la F de Q ha sido atenuada por el agregado de CA. En este caso este sistema sirve de sensor para la detección de G (no fluorescente) dado que al ser agregado al sistema supramolecular compete con Q desplazándola del CA y permitiendo la determinación indirecta de G al restablecerse la señal F de Q libre. Mediante la curva de calibrado se determinó una sensibilidad de calibración de 122 M^{-1} y un límite de detección para G de $125 \mu\text{g/mL}$.

En la tercera estrategia se emplean NAu (40-50 nm) derivatizadas con CD mediante espaciadores moleculares. La interacción de R con NAuCD produce el incremento de fluorescencia por efecto del metal (MEF) y esto depende de la longitud del espaciador. El mayor incremento de F (80%) se produjo con un espaciador de 3.58 nm comparado con el sistema R-CD y permitió detectar R a nivel de 1 nM.

Conclusiones: La sensibilidad analítica de los tres prototipos desarrollados se basa en el reconocimiento molecular huésped-receptor y en efectos luminiscentes supramoleculares y plasmónicos. Los métodos desarrollados representan alternativas novedosas y ventajosas para los analitos involucrados. Los mismos se compararán con otros métodos informados.

SIMULACION DE LA DINAMICA FOTOINDUCIDA EN SISTEMAS MOLECULARES CONJUGADOS EXTENDIDOS

D. Ondarse-Alvarez¹, S. Kömürlü², A. E. Roitberg², S. Tretiak³, S. Fernández-Alberti¹, V. Kleiman².

¹Universidad Nacional de Quilmes, Roque Saenz Peña 352, B1876BXD Bernal, Argentina.

²Department of Chemistry of Chemistry, University of Florida, Gainesville, Florida 32611, USA.

³Theoretical Division, Center for Nonlinear Studies (CNLS), and Center for Integrated Nanotechnologies (CINT), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA.

dianeondarse@gmail.com

Los dendrímeros son macromoléculas conjugadas altamente ramificadas con complejas estructuras tridimensionales muy bien definidas. La alta polarizabilidad y la extensión de la conjugación de las unidades con sistemas de electrones π son las responsables de muchas de las propiedades electrónicas y fotofísicas que hacen a estos compuestos ideales para distintas aplicaciones tecnológicas. Recientes progresos en la síntesis de dendrímeros han permitido nuevos diseños donde se han podido incorporar grupos funcionales con el objetivo de explorar arquitecturas alternativas que puedan conducir a nuevas propiedades optoelectrónicas. En este sentido los dendrímeros polielectrolíticos conjugados (CPDs) son macromoléculas que se caracterizan por tener un núcleo dendrímero conjugado rodeado en su periferia por grupos iónicos que le aportan solubilidad[1].

En este trabajo se describe la caracterización fotofísica del polielectrolito de segunda generación Ph3PG1 basado en la unidad estructural de repetición poli-fenileno-etinileno rodeada por un arreglo de grupos precursores de ésteres.

Para llevar a cabo estos estudios realizamos dinámicas moleculares no-adiabáticas en estados excitados utilizando el método NA-ESMD (por *Non-Adiabatic Excited State Molecular Dynamics*), método desarrollado en nuestro grupo. El mismo se basa en la utilización combinada del método de saltos cuánticos MDQT (por *Molecular Dynamics with Quantum Transitions*) y el cálculo “en tiempo de dinámica” de energías, gradientes y acoplamientos no-adiabáticos de estados electrónicos excitados a nivel de Interacción de Configuraciones singles (CIS) utilizando el hamiltoniano semiempírico AM1 y el método Collective Electron Oscillator (CEO). Los resultados obtenidos permiten analizar la localización/deslocalización de la densidad de transición electrónica durante el proceso de relajación electrónica y vibracional posterior a la excitación inicial por láser.

1-Fude Feng, Seoung Ho Lee, Sung Won Cho, Sevnur Kömürlü, Tracy D. McCarley, Adrian Roitberg, Valeria D. Kleiman, and Kirk S. Schanze Conjugated Polyelectrolyte Dendrimers: Aggregation, Photophysics, and Amplified Quenching, Langmuir American Chemical Society(2012).

FOTOFÍSICA DE MERCUROCROMO EN SISTEMAS DENDRIMÉRICOS Y SU APLICACIÓN A FOTOPOLIMERIZACIONES

Grassano Micaela E., Altamirano Marcela S., Previtali Carlos M. y Bertolotti Sonia G.

Departamento de Química - Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto
maltamirano@exa.unrc.edu.ar

Se investigaron propiedades fotofísicas del colorante Mercurocromo tanto en solución homogénea (a pH 9) como en presencia de dendrímeros PAMAM de diferente generación, con grupos amino terminales. Las determinaciones experimentales se realizaron estudiando, tanto el estado fundamental como los estados excitados singlete y triplete, mediante diversas técnicas espectroscópicas.

El objetivo de estos estudios fue obtener parámetros (fotofísicos y fotoquímicos) que aporten información respecto a la posibilidad de poder utilizar el colorante Mercurocromo y los dendrímeros PAMAM, como un sistema anfitrión/huésped. Por otra parte, se investigó la posibilidad de utilizar estos sistemas como macrofotoiniciadores para la fotopolimerización radicalaria, debido a la gran densidad de grupos amino que poseen estos dendrímeros.

El efecto en la concentración y generación del PAMAM sobre los estados fundamental y singlete excitado del colorante, fue analizado por las espectroscopías de absorción y fluorescencia, atribuyendo los cambios observados a la asociación entre el colorante/dendrímero. Utilizando los resultados de fluorescencia, se determinaron las constantes de asociación (K_{BIND}), encontrándose que las mismas correlacionan con el tamaño del dendrímero.

Mediante la técnica de Láser Flash Fotólisis, se investigaron las especies transitorias del Mercurocromo, los espectros presentan dos bandas. La zona de 600 nm es atribuida al estado triplete y la banda a 400 nm es asignada al anión radical, el que se genera por transferencia de electrones entre los grupos aminos del dendrímero y el colorante. Las constantes de inhibición obtenidas, incrementan con el tamaño de los dendrímeros.

Además, se calcularon rendimientos cuánticos aparentes de formación de radicales, siendo éstos valores cercanos a la unidad.

Finalmente, se ensayaron estos sistemas como fotoiniciadores de polimerización vinílica en presencia de dos monómeros distintos. El rendimiento de fotopolimerización fue obtenido por gravimetría.

REACCIONES QUÍMICAS EN CONDICIONES DE PLASMA: EFECTO DE LA POTENCIA Y PRESENCIA DE AGUA SOBRE LOS PRODUCTOS DE REACCIÓN

Castro, Hernán Ariel^{1,3}, Rodríguez, Raúl Ariel², Luca, Vittorio¹ y Bianchi, Hugo Luis^{2,3}

1-PNGRR, CNEA, CAC, Av. General Paz 1499 (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

2-Gerencia Química, CNEA, CAC, Av. General Paz 1499 (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

3-ECyT, UNSAM, Martín de Irigoyen 3100 (1650) San Martín, Argentina

e-mail: bianchi@cnea.gov.ar

Las resinas de intercambio iónico poliméricas son materiales empleados en un amplio espectro de industrias donde son utilizados para el control de la calidad química del agua y en sistemas de limpieza. La industria nuclear genera flujos significativos de estos materiales agotados que se convierten en uno de los desechos operativos más importantes en términos de volumen. Una opción ampliamente empleada en la industria nuclear es el tratamiento térmico de los mismos, ya que permite obtener una importante reducción de volumen. Sin embargo, estos métodos traen asociados la generación de efluentes gaseosos complejos que deben ser tratados antes de su emisión a la atmósfera. En los últimos años, la tecnología de plasma ha surgido como una alternativa en aplicaciones ambientales donde se requiere el tratamiento de distintos flujos de residuos explotando su alta reactividad química [1].

ESTUDIO SOBRE LA EMISIÓN DE EXCÍMEROS EN EL LÍQUIDO IÓNICO P-TOLUENSULFONATO DE 1-BUTIL-3-METIL-IMIDAZOLIO

Rodriguez, Dario;¹ Krimer, Nicolás L.;¹ Sarmiento, Gabriela;¹ y Mirenda, Martin¹

¹ GQ, CAC, CNEA-CONICET. Av. General Paz 1499, B1650KNA, San Martín, Bs. As
e-mail: nkrimer@cnea.gov.ar

Motivación. Los líquidos iónicos (LIs) constituyen una familia de compuestos con interesantes propiedades fisicoquímicas: baja inflamabilidad, escasa presión de vapor, moderada conductividad iónica, entre otras. Dentro de este contexto, el subgrupo de los líquidos iónicos fluorescentes (LIFs) emerge como una interesante alternativa para la obtención de nuevos materiales emisores de luz con destacadas propiedades fotofísicas y fotoquímicas.¹ En el presente trabajo se estudió la influencia de ciertas variables fisicoquímicas (concentración y temperatura) sobre la formación de excímeros en el LIF p-toluensulfonato de 1-butil-3-metil-imidazolio (BmimTOS). Las medidas de fluorescencia en estado estacionario se realizaron mediante una novedosa técnica desarrollada en el grupo de trabajo, debido a la elevada densidad óptica que posee el BMIMTOS a la longitud de onda de excitación.²

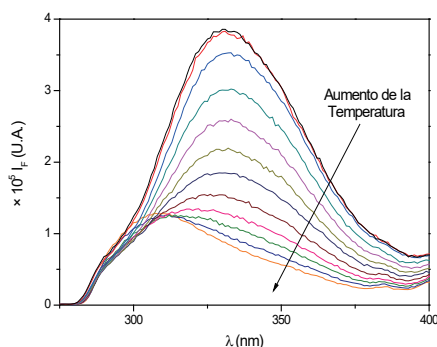


Fig. 1: Emisión de BmimTOS en función de la temperatura, desde 0 hasta 55 °C, medido cada 5 °C.

Resultados. Los estudios se realizaron sobre mezclas de BMIMTOS y cloruro de 1-butil-3-metil-imidazolio (BMIMCl) de diferente composición, en un intervalo de temperaturas que va desde 0 a 55 °C. En la figura 1 se observa, a modo de ejemplo, un aumento de más del 300% en la intensidad de emisión del BmimTOS puro cuando la temperatura desciende desde 55 hasta 0 °C. Dicho incremento está asociado a la formación de excímeros (dímeros en el estado excitado), y resulta mucho mayor que el observado para tolueno puro en el mismo intervalo de temperatura.³

Conclusiones. La caracterización fotofísica del BMIMTOS reveló que la modulación de la intensidad y de la longitud de onda de la emisión viene dada por el control en la formación de excímeros. La determinación de la concentración óptima para la observación del fenómeno es de vital importancia para el desarrollo de estos materiales. A su vez, la dependencia de la emisión del compuesto con la temperatura permite el desarrollo de sensores y dispositivos que involucren a una especie aceptora fluorescente, donde los fenómenos de transferencia de energía estén modulados según la temperatura de trabajo.

1 Zhang, S.; Zhang, Q.; Zhang, Y.; Chen, Z.; Watanabe, M.; Deng, Y. *Prog. Mater. Sci.* **2016**, 77, 80–124

2 Krimer, N. I.; Rodriguez, D.; Rodriguez, H. B.; Mirenda, M. *Anal. Chem.* **2017**, 89, 640–647

3 Birks, J. B.; Braga, C. L.; Lumb, M. D. *Proc. R. Soc. Lond. A* **1965**, 283, 83–99

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE (+)CATEQUINA

M. G. Barúaa, J. P. Escaladaa, E. Haggia, S. Criadoc y A. Pajaresa, b.

a Instituto de Tecnología Aplicada UARG., UNPA, Santa Cruz, Argentina.

b Facultad de Ingeniería, UNPSJB, Chubut, Argentina

c Depto de Química, UNRC, Córdoba, Argentina

mbarua@uarg.unpa.edu.ar

La luz proveniente del sol puede inducir modificaciones estructurales en lípidos y proteínas presentes en alimentos por mecanismos indirectos que involucran la participación de especies reactivas de oxígeno (ROS) afectando parámetros cualitativos relevantes para la industria alimentaria.

El proceso oxidativo genera alteraciones organolépticas y pérdidas en el valor nutricional del alimento por destrucción de algunas vitaminas liposolubles, ácidos grasos y aminoácidos esenciales. Se lo puede controlar o retardar usando diferentes técnicas de conservación, combinadas con el empleo de antioxidantes, por lo cual es relevante conocer los mecanismos reactivos de estas estructuras para poder predecir su eficacia funcional.

Entre los antioxidantes naturales las catequinas, compuestos polifenólicos presentes por ejemplo en el té verde, chocolate y vino tinto, actúan como secuestradores de radicales libres, quelantes de metales e inhibidores de factores de transcripción y enzimas. Son una alternativa para reemplazar la vitamina E como antioxidante dietario natural¹, contemplando con ello la sustitución de antioxidantes sintéticos, cuyos efectos toxicológicos negativos han sido demostrados.²

En el presente trabajo se analiza la capacidad antioxidante de catequina comparada con sustancias antioxidantes de uso comercial en alimentos, en presencia de metionina (Met) e histidina (His), aminoácidos fotooxidables que se utilizan como "sustratos blanco", tomados como unidades oxidables monoméricas de las proteínas, mediante las velocidades de consumo de oxígeno y las constantes reactiva (k_r) y total (k_t) de la interacción con oxígeno singlete para la fotólisis sensibilizada con Riboflavina, fotosensibilizador natural presente en los alimentos generador de ROS.

La velocidad de foto-oxidación de His en términos del consumo de oxígeno muestra una marcada dependencia con el pH y reacciona rápidamente con 1O_2 , generado fotofísicamente. Esta interacción es en gran parte química; la constante de velocidad química (k_r) y total (k_t) tienen un valor muy similar: $1 \times 10^7 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ por ende, se infiere que en la reacción fotosensibilizada el mayor aporte está en la k_q . Por otra parte, la catequina presenta valores de k_r y k_t 1.3 y $8.2 \times 10^7 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ respectivamente, valores que permitirían presumir su actividad antioxidante frente a estos aminoácidos.

Referencias

(Endnotes)

- 1 Tang S.Z., Kerry J.P., Sheehan D., Buckley D.J., Morrissey P.A. Meat Science, 2001, 57, 331-336
- 2 Pinho O., Ferreira I.M.P.L.V.O., Oliveira M.B.P.P., Ferreira M.A. Food Chemistry, 2000, 68, 353-357.
- 3 Matheson, I. B. C.; Lee, J. Photochem. Photobiol, 1979, 29, 879-881

ESTUDIO QUIMIOMÉTRICO, CINÉTICO Y MECANÍSTICO DE LA REACCIÓN DE ACETAMIDA CON P4S10/Al2O3. DEGRADACIÓN FOTOQUÍMICA.

Dominguez Rodrigo, Valeria Pfaffen, Argüello Gustavo e Iriarte Ana.

INFIQC - Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria, 5000 - Córdoba – Argentina.
rdominguez@fcq.unc.edu.ar

Motivación

Las tioamidas participan de muchos procesos biológicos y sus reacciones son importantes para el futuro desarrollo de polipéptidos y proteínas. En especial, tioacetamida (TA, $\text{CH}_3\text{C}(\text{S})\text{NH}_2$) es de interés debido a que su simplicidad estructural permite estudiar diferentes procesos, tanto de manera teórica como experimental. Actualmente, TA se utiliza como reemplazo del sulfuro de hidrógeno en análisis cualitativo y como un reactivo en la fabricación de nanopartículas de sales metálicas. En el presente trabajo se presenta el estudio multivariado de la síntesis de TA a partir de acetamida (AC, $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$) empleando acetonitrilo como medio de reacción y pentasulfuro de fósforo como agente tionante, anclado en soporte sólido (P4S10/Al2O3) bajo radiación de microondas. Esta reacción es simple, rápida, limpia y con excelentes rendimientos. Además, se realiza el estudio cinético y mecanístico de la mencionada reacción de tionación (O/S), como también de las reacciones de descomposición fotoquímica, tanto continua como pulsada y de reversión oxidativa (S/O).

Resultados

Se empleó la metodología de superficie de respuesta (RSM) para optimizar los parámetros de reacción de tionación, usando el diseño experimental de Box-Behnken para estudiar las 3 principales condiciones de la síntesis de TA: relación molar (P4S10/Al2O3), tiempo de irradiación (t) y temperatura (T). El modelo matemático obtenido permitió predecir las condiciones óptimas en: P4S10/Al2O3= 2, t= 6,5 min y T= 90°C para alcanzar un rendimiento del 100%.

De acuerdo a cálculos computacionales, el mecanismo de reacción transcurriría, en primer lugar, mediante un ataque nucleofílico del C=O, que luego favorecería la formación de un intermediario de cuatro centros. Las reacciones de fotólisis continua y pulsada se siguieron por espectroscopía UV-Visible e IR, respectivamente. Se determinó la sección eficaz de absorción tiene un valor de $1,50 \cdot 10^{17} \text{ cm}^2/\text{molécula}$. Los espectros de masas e IR muestran que en ausencia de oxígeno, los productos de descomposición son acetonitrilo y sulfuro de hidrógeno.

Conclusiones

Se investigaron los efectos de los parámetros de reacción y se encontraron las mejores condiciones de síntesis de TA. Se analizó la cinética de su descomposición fotoquímica y de su reversión oxidativa. Se encontraron muy buenas correlaciones entre los resultados experimentales y los calculados.

DEGRADACIÓN DIRECTA Y SENSIBILIZADA DE ESTRAGOL

Julietta Sacchetto, Sandra Miskoski y Walter Massad

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Química y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto.

wmassad@exa.unrc.edu.ar

Motivación: Los aromatizantes y saborizantes (AyS) son ampliamente empleados en la industria farmacéutica, alimenticia y cosmética. Los que son incorporados en formulaciones cosméticas (protectores solares, cremas, lociones, etc.) merecen particular atención ya que están expuestos inevitablemente a la luz solar y en contacto directo con la piel durante su uso. Se han reportado casos de AyS, empleados en formulaciones de uso tópico que son capaces de generar reacciones de fotoalergia, fototoxicidad o incluso fotogenotoxicidad [1].

Además de la fotólisis directa, otra posible vía de degradación de los AyS es mediante su reacción con especies reactivas de oxígeno (ERO), tales como $O_2(1\Delta g)$, $O_2^{\bullet-}$, $OH^{\bullet}$ generados fotoquímicamente a partir de la absorción de luz visible por colorantes naturales y/o sintéticos (sensibilizadores), que suelen incorporarse en formulaciones cosméticas.

En esta oportunidad estudiamos la posible fotodegradación directa y sensibilizada de 1-alil-4-metoxibenceno, más conocido como Estragol (EST), un aromatizante con fragancia a anís, presente en protectores solares y otros cosméticos. El sensibilizador empleado fue riboflavina (RF), una vitamina del complejo B naturalmente presente en el ambiente celular el cual genera $O_2(1\Delta g)$, $O_2^{\bullet-}$ y $OH^{\bullet}$ cuando absorbe luz visible.

Resultados: Se estudió la degradación de EST por irradiación directa UV ($\lambda = 254$ nm) encontrándose variaciones espectrales que indican su susceptibilidad a la luz.

Además se realizaron experimentos de fotólisis estacionaria de soluciones de RF + EST, advirtiéndose tanto consumo de EST como de O_2 .

Con el fin de establecer la participación de $O_2(1\Delta g)$ se empleó Rosa de Bengala, un sensibilizador exclusivo de esta ERO. No se advirtió interacción química ni física con $O_2(1\Delta g)$. Por otra parte se realizaron experimentos de consumo de O_2 con inhibidores específicos de otras posibles ERO generadas por irradiación de soluciones de RF. En este caso se advierte que la presencia de superóxido dismutasa, una enzima inhibidora de $O_2^{\bullet-}$, afecta la velocidad de consumo de oxígeno por EST. Con lo cual se deduce que es esta especie es una de las causantes de la fotooxidación de EST. Experiencias de láser flash fotólisis demostraron que la desactivación del $3RF^*$ por EST ($k_q = 1,8 \times 10^8$ M $^{-1}$ s $^{-1}$) ocurre por un proceso de transferencia de electrones.

Conclusiones: EST puede sufrir transformaciones químicas por irradiación directa con luz UV. Por otra parte la fotosensibilización con RF, conduce a la degradación de EST que se atribuye a dos procesos principales, la reacción de transferencia de electrones con $3RF^*$ y la oxidación con $O_2^{\bullet-}$ fotogenerado en el medio de reacción. No se advierten interacciones químicas ni físicas con $O_2(1\Delta g)$.

Referencias

- 1) C. Gambetta, J. Natera, W.A. Massad, N.A. García, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2013, 269, 27-33

FOTODESCOMPOSICIÓN LASER DE FLUORURO DE OXALILO A 266 NM.

Lanfri Lucía, Berasategui Matias, Burgos Paci Maxi* y Argüello Gustavo.

INFIQC CONICET-UNC, Departamento de Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas, U.N.C.
X5000HUA Córdoba Argentina.
mburgos@fcq.unc.edu.ar

Motivación. El Fluoruro de Oxalilo, (FCO)₂ ha sido propuesto como limpiador y en la industria del grabado como reemplazante de otros compuestos que poseen alto potencial de calentamiento global. La reacción de fotólisis del (FCO)₂ es ampliamente utilizada en diversos estudios que involucran al radical FCO (intermediario en reacción de descomposición de HFCs), sin embargo poco se conoce sobre la dinámica de dicho proceso. Los productos encontrados para la disociación a 193nm son F, CO y FCO.[1] Cobos et al. propusieron que a 248 nm sólo tendría lugar la formación de radical FCO, siendo el CO excitado producto de una etapa posterior. En este trabajo abordamos la fotodisociación láser a 266nm del Fluoruro de Oxalilo mediante la detección de radiación IR resuelta en el tiempo de los productos de reacción.

Resultados. En la figura 1.a se presenta la variación de la emisión IR (utilizando un detector InSb) en el intervalo 1900 – 2300 cm⁻¹ correspondiente a la emisión de CO* a diferentes presiones de (FCO)₂. A la derecha de la figura se muestra el mecanismo de fotodescomposición propuesto.

La componente de desactivación de las señales de emisión se ajustaron como decaimientos de primer orden y se obtuvieron las constantes de desactivación colisional (figura 1.b) para distintas presiones del gas reactivo. La constante de auto-quenching global obtenida utilizando el formalismo de Stern-Volmer es $k_q = (6,0 \pm 0,1) \cdot 10^3 \text{ mbar}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

Conclusiones. Se estudió la fotodisociación láser a 266nm de (FCO)₂ a diferentes presiones y en presencia de diferentes gases. Se observó la emisión IR del CO formado vibracionalmente excitado y se obtuvieron las constantes de desactivación vibracional.

Referencias

- 1) Cobos, C.J.; Croce, A.E.; Castellano, E. Chem. Phys. Lett., 1995, 239, 320-325.

COMPORTAMIENTO ÁCIDO-BASE DE NARIRUTINA

Céliz Gustavo¹, Palacios Marcelo¹ y Finetti Mariela¹.

Fac de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta.
gceliz.unsa@gmail.com

Motivación: Establecer las constantes ácido-base del flavonoide narirutina (Figura 1) mediante titulación espectrofotométrica y asignar el orden de desprotonación mediante cálculo computacional basado en DFT. Resultados y Conclusiones: En este trabajo se reporta por primera vez el comportamiento ácido-base encontrado para el flavonoide cítrico narirutina (naringenina β -7-rutinosido). Se observó un inusual equilibrio entre pH 1.6 y 6.2 (Figura 1) que podría corresponder a asociaciones di-moleculares que afectan las propiedades cromóforas del su anillo B. Superado el pH 6.2, la variación del perfil espectral con el pH presentó dos isobésticos bien definidos que corresponderían a la ionización de los grupos OH ionizables (4'-OH y 5-OH). Las constantes de acidez determinadas experimentalmente sin considerar el equilibrio de la zona baja fueron pK_{exp1} 9.7 y pK_{exp2} 11.3. Mediante el cálculo computacional se asignó el primer equilibrio al OH fenólico de la posición 4'-OH y el segundo a la posición 5-OH.

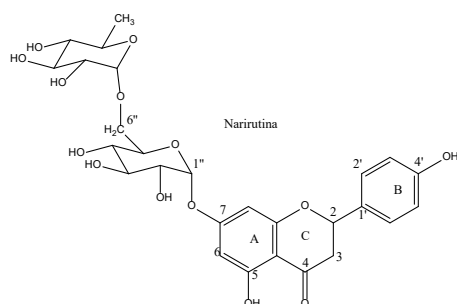


Figura 1: Estructura de narirutina y espectros obtenidos en función del pH.

Para realizar los cálculos teóricos de las constantes de acidez se evaluaron métodos computacionales DFT con dos modelos continuos de solvatación, PCM y SMD [1], utilizando funciones de polarización (6-31++G(d,p)) agregadas a funciones difusas (6-31++G) como conjunto base. Una vez definido el modelo de solvatación y el conjunto base, se calcularon los valores de pK_a de las distintas especies ácidas del flavonoide, empleando dos ciclos termodinámicos [1] y obteniendo dos tipos de pK_a : uno absoluto y otro relativo (empleando datos de especies conocidas). Los resultados obtenidos fueron: $pK_1=9.0$ (absoluto), 9.4 (relativo); $pK_2=9.2$ (absoluto), 10.8 (relativo).

[1] A. V. Marenich, C. J. Cramer, and D. G. Truhlar, J. Phys. Chem. B, 113,6378 (2009)

[2] Kristin S. Alongi and George C. Shields, Annual Reports in Computational Chemistry, Volume 6, Chapter 8, 2010, Elsevier B.V.

“DEGRADACIÓN FOTOSENSIBILIZADA DE ANTIFUNGICOS OFTÁLMICOS MEDIADA POR ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO FOTOGENERADAS”

Parramón Charis; Challier, Cecilia; Altamirano, Marcela; Beassoni Paola; Criado Susana.
cchallier@exa.unrc.edu.ar

El órgano ocular es uno de los pocos que se encuentra expuesto constantemente a la radiación lumínica medioambiental. En este entorno, la presencia de sustancias naturales capaces de comportarse como fotosensibilizadores y generar indirectamente especies reactivas de oxígeno (EROs), resulta de fundamental importancia en los procesos de degradación oxidativa de fármacos que se utilizan para el tratamiento de diversas anomalías oftalmológicas. En este sentido, la importancia de contar con estudios relacionados a la degradación de dichos fármacos radica en la posibilidad de que éstos pierdan sus capacidades terapéuticas, así como también en la probabilidad de que los productos derivados de dicha degradación puedan resultar tóxicos para el organismo.

En esta trabajo, se investigó la degradación oxidativa del antifúngico imidazólico tioconazol (Tzol), mediante procesos sensibilizados por Riboflavina (Rf), un pigmento natural capaz de generar diferentes EROs. Los resultados obtenidos permiten inferir la interacción de Tzol con los estados electrónicamente excitados del sensibilizador, así como también la participación de diferentes EROs (radical anión superóxido, oxígeno singlete, radical oxhidrilo y peróxido de hidrógeno) en la fotodegradación del antifúngico. Así mismo, la cuantificación de la participación de oxígeno singlete en la degradación de mediada por EROs fue evaluada mediante experimentos de fotodegradación sensibilizada por Rosa de Bengala (RB), un pigmento artificial generador exclusivo de oxígeno singlete. La constante de velocidad de desactivación reactiva de oxígeno singlete por Tzol obtenida mediante la aplicación del método comparativo introducido por Foote-Ching¹ fue de $3,04 \times 10^7 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

Por otro lado, se determinó la posible toxicidad de Tzol y/o los fotoproductos derivados de su degradación mediada por oxígeno singlete, a través de la evaluación de las características, morfología celular y cumplimiento normal del ciclo de vida del microorganismo eucariótico *Dictyostelium Discoideum* (D. Discoideum)². Se estudió el efecto de muestras de RB/Tzol $5 \times 10^{-4} \text{ M}$ en agua:DMSO (70:30 v/v) sin irradiar y luego de intervalos de tiempo que alcanzaron un máximo de 2 hs en cultivos sobre placa de D. Discoideum. Resultados preliminares indican que Tzol por sí mismo podría inhibir el crecimiento de la ameba D. Discoideum, debido a la naturaleza de su mecanismo de acción terapéutico, que en este caso afecta también a dicho microorganismo. Sin embargo, esta inhibición resulta disminuida a medida que aumenta el tiempo de fotólisis, ya que el tratamiento con muestras de 60, 90 y 120 minutos de fotólisis permite el desarrollo de la ameba. Este resultado podría tener relevancia desde el punto de vista de la disminución de la actividad de Tzol como agente antifúngico a medida que se degrada en presencia de diferentes EROs. Por su parte, todos los controles mostraron crecimiento normal.

Referencias

¹Foote CS, Ching TY. J. Am. Chem. Soc., (1975) 97, 6209.

²Dannat K, Tillner J, Winckler T, Weiss M, Eger K, Dingermann T. Pharmazie (2003) 58: 204-210.

MODULACIÓN DE PROPIEDADES REDOX DEL ÁCIDO CLOROGENICO POR EFECTO DEL pH Y SOLVENTE.

Mayo Daniel, Gastelu Gabriela, Santiago Ana, Yudi Mabel y Uranga Jorge.

INFIQC- Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria 5000 Córdoba. Argentina. E-mail: jguranga@fcq.unc.edu.ar

Motivación: El ácido clorogénico es un antioxidante natural presente en muchos alimentos. Diversos estudios han sido realizados sobre sus propiedades; sin embargo, existen aspectos desconocidos sobre su reactividad. En este sentido, resulta muy importante conocer la contribución de cada especie ácido-base en la capacidad antioxidante y cómo estas pueden ser afectadas por el entorno químico.

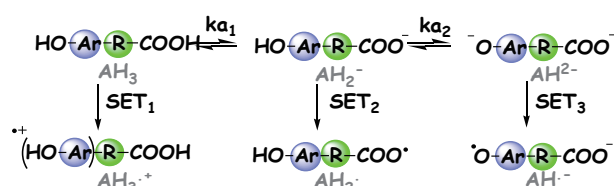


Figura 1

Resultados: Se llevó a cabo un estudio teórico-experimental de los mecanismos de acción antioxidante del ácido clorogénico, considerando las diferentes especies que pueden intervenir en este proceso dependiendo de su entorno (Figura 1).

Se realizó una validación de los métodos DFT para determinar que método brinda una representación correcta de las propiedades electrónicas de los intermediarios radicalarios, tomando como referencia métodos multideterminantes. En base a estos resultados, se analizó el efecto del pH y del solvente en las reacciones de oxidación observando una disminución del potencial de oxidación al aumentar el pH y al disminuir la polaridad del solvente. Estos datos fueron confirmados mediante un estudio experimental de voltametría cíclica a diferentes pH de trabajo y la comparación de los voltagramas realizados en agua y en dicloroetano.

El entorno químico (solvente) produce cambios en la estructura electrónica de los radicales intermediarios modificando apreciablemente su estabilidad. Este efecto permite modificar de manera notable los procesos oxidativos (SET_1 , SET_2 y SET_3) siendo más favorables en solventes orgánicos tales como dicloroetano.

Estudios sobre compuestos estructuralmente relacionados permiten determinar que el anión carboxilato ejerce un marcado efecto en las propiedades de los intermediarios, el cual se observa a pH neutro o básico.

Conclusiones: Se demostró que la oxidación de este ácido natural puede ser modulada en función del entorno químico, lo cual podría tener importantes connotaciones en su capacidad antioxidante, incluso en la propuesta de nuevos mecanismos de acción antioxidante no descriptos en bibliografía hasta la actualidad.

**TRAMPA CINÉTICA EN LA SUPERFICIE DE ENERGÍA POTENCIAL DEL PAR CITOSINA-GUANINA
PROTONADO: ¿DÓNDE SE LOCALIZA EL H⁺?**

Cruz Andres Felipe, Berdakin Matías y Pino Gustavo A.

INFIQC (CONICET – Universidad Nacional de Córdoba), Departamento de Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba, Córdoba, Argentina

gpino@fcq.unc.edu.ar

Se ha establecido en los últimos años que el apareamiento entre bases del ADN mediado por cationes, representa un método muy eficiente y específico para la formación/estabilización de pares de bases no canónicos [1]. El interés por introducir pares de bases no canónicos en el ADN se debe a la gran diversidad de aplicaciones que estos presentan a nivel biológico y/o biotecnológico [2]. El estudio en fase gaseosa de estas interacciones permite conocer las propiedades intrínsecas que dan lugar a la formación de estos pares y su comparación directa con cálculos de estructura electrónica.

En este trabajo se presentan los resultados de estudios experimentales y teóricos sobre las propiedades estructurales y del par de bases (C-G) Citosina (C) Guanina (G) mediado por un protón (H⁺).

El complejo iónico (C-H⁺-G) fue generado mediante una fuente de ionización por electrospray (ESI) acoplada a un espectrómetro de masas en tándem de Resonancia Ciclotrónica de Iones con Transformada de Fourier (FT-ICR). El ión padre fue aislado y su espectro vibracional en la región 900 – 2000 cm⁻¹ se obtuvo por Espectroscopia de Disociación Multifotónica IR (DMIR) con radiación proveniente del Free Electron Laser (FEL) de Orsay (CLIO). La superficie de energía potencial (SEP) del agregado iónico (C-H⁺-G) fue explorada a nivel DFT(B3LYP) y MP2. Se empleó el conjunto de bases 6-311G ++ (d, p) para los átomos de C, H, N, y O y el pseudo potencial SDD para el átomo de Ag. Todos los cálculos se llevaron a cabo en el paquete de programas Gaussian 09. Los espectros de absorción lineal IR de todos los mínimos encontrados se calcularon al nivel de teoría DFT.

En los espectros de masas obtenidos después de aislar el ión padre (C-H⁺-G) y fotofragmentarlo con el FEL, se observa una única señal a m/z= 152,1 correspondiente a GH⁺, lo cual indica que el H⁺ se encuentra exclusivamente sobre G.

Los cálculos de estructura electrónica muestran que las estructuras tipo Hoogsteen son mucho más estables que las Watson-Crick y que el mínimo global sobre la SEP corresponde al isómero con el protón sobre CH⁺. Sin embargo, este isómero no puede explicar el patrón de fragmentación del complejo ni simular el espectro IR experimental. El otro isómero Hoogsteen, es menos estable y contiene el H⁺ sobre GH⁺. Este isómero permite explicar las observaciones y reproduce muy adecuadamente el espectro IR determinado por DMFIR-FEL. Esto indica que, a pesar de que el sistema está termalizado a temperatura ambiente, sólo se observa el isómero menos estable debido a la presencia de una trampa cinética que lo atrapa en un mínimo local y que es formada como consecuencia de una barrera energética desarrollada a lo largo de la coordenada N(3)C...N(7)G que representa la distancia entre las dos bases.

Esto está relacionado con el hecho de que la solución de partida que se introduce al ESI se prepara a partir de la mezcla de una solución de C y otra solución de GH⁺. Debido a que la afinidad protónica (AP) de G es mayor que la de C, cuando se encuentran, se forma el complejo, GH⁺...C que queda atrapado en un pozo de potencial local, hasta que la distancia entre las bases cambia y puede ocurrir la transferencia de protón para formar el isómero más estable G...H⁺C. A pesar de que la AP de C es menor que la de G, este último isómero es más estable debido a que la distribución de cargas en los grupos funcionales de ambas bases se modifica y torna más fuertes los enlaces-Hidrógeno entre ellas y por lo tanto el complejo sufre una estabilización adicional.

Referencias

- [1]. Y. Takezawa and M. Shionoya, Acc. Chem. Res. 2012, 45, 2066-2076
- [2].

REMOCIÓN DE As(III) CON NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE EN LA OSCURIDAD Y BAJO IRRADIACIÓN

Pabón Carolina^{1,2}, Quici Natalia¹, Litter Marta I.^{1,2}

1: Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, CONICET

2: Universidad Nacional de Gral. San Martín, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA

e-mail: caropabonreyes@gmail.com

La presencia de arsénico en el agua de consumo puede generar daño en la salud, siendo $10 \mu\text{g L}^{-1}$ el límite máximo recomendado por la OMS. Los métodos convencionales de abatimiento de As suelen ser poco eficientes porque requieren gran cantidad de insumos químicos y/o generan gran cantidad de residuos peligrosos^{1,2}. Por su parte, el As(III), más tóxico que el As(V), es muy difícil de remover, por lo que las tecnologías suelen incluir un primer paso de oxidación. El uso de nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI), capaces de remover arsénico aun a niveles traza, podría ser conveniente para la eliminación de As(III) de agua sin necesidad de dicho paso de oxidación.

En este trabajo se evaluó la eficiencia de nZVI (NANOFER 25®, NANO IRON s.r.o.) en la oscuridad y bajo irradiación UV-Vis para la remoción de As(III) de soluciones acuosas. Se realizaron experimentos en *batch* empleando soluciones de As(III) y nZVI en las siguientes condiciones: $[\text{As(III)}]_0 = 1$ y 10 mg L^{-1} , relaciones molares As:Fe(0) (RM) entre 1:10 y 1:100, pH_0 6 - 9 (sin ajustar) y $T = 25^\circ\text{C}$. Para As(III) 1 mg L^{-1} y nZVI en RM = 1:10, 1:30 y 1:50, la remoción fue de 44, 78 y 98%, respectivamente, luego de 60 minutos de contacto en la oscuridad, mientras que para As(III) 10 mg L^{-1} y RM = 1:10, 1:30, 1:50 y 1:100, se obtuvo 44, 76, 93 y 99% de remoción, respectivamente, indicando que la remoción de As(III) aumenta con la cantidad de nZVI.

La irradiación bajo luz UV-Vis ($\lambda = 300 - 800 \text{ nm}$) condujo a un aumento de remoción de As(III), especialmente en el caso de $[\text{As(III)}]_0 = 10 \text{ mg L}^{-1}$ en todas las condiciones, excepto RM = 1:10; en el caso de $[\text{As(III)}]_0 = 1 \text{ mg L}^{-1}$, el efecto de la luz fue menos notorio.

Se concluye que el uso de nZVI resulta eficaz para la remoción de As(III) de la solución acuosa, siendo dependiente de la cantidad de nZVI adicionada y alcanzándose remoción total en determinadas condiciones. Los resultados bajo irradiación UV-Vis sugieren la operación de procesos fotolíticos que involucrarían complejos de As-Fe superficiales o en solución. Se están realizando experimentos a fin de proponer un posible mecanismo de reacción.

Referencias

- 1) Meng, X. et al., *Water Res*, **2000**, 34, 1255-1261.
- 2) Litter, M.I., *Adv. Chem, Eng*, **2009**, 36, 37-67.

ESPECTRO UV-VIS DE FOTODISOCIACIÓN EN FASE GASEOSA DE AZOBENCENO Y 4-(DIMETILAMINO)AZOBENCENO PROTONADOS A BAJA TEMPERATURA

Férraud Géraldine,¹ Dedonder Claude,² Juvet Christophe² y Marceca Ernesto³

¹ Pierre and Marie Curie University, Paris VI, 4 Place Jussieu, 75005, Paris, France.

² CNRS, Aix-Marseille Université, Av. Escadrille Normandie-Niémen, 13397 Marseille, France.

³ INQUIMAE, FCEN-UBA, Cdad. Universitaria, Pabellón II, C1428EGA Buenos Aires.

Contacto: marceca@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Las ventajosas propiedades fotocromáticas del azobenceno y compuestos derivados, y la facilidad de lograr con ellas control óptico de encendido/apagado entre dos especies fotoestables, propicia el uso de estas moléculas en dispositivos. Se sabe que al protonarse el grupo azo se modifica la barrera de isomerización cis-trans, pudiéndose emplear esta propiedad para controlar más eficientemente al dispositivo óptico. A pesar de la abundante información estructural y fotofísica de los azobencenos protonados, no existían estudios experimentales de estos iones moleculares aislados. La información proveniente de un ambiente libre de solvente es de utilidad para asignar fehacientemente las bandas observadas en solución y para efectuar una comparación realista entre los datos experimentales y los calculados.

Resultados: Se midieron los espectros electrónicos de fotodisociación de las especies protonadas aisladas: azobenceno (ABH^+) y 4-(dimethylamino)azobenceno (dmaABH^+), usando una trampa iónica enfriada criogénicamente a $T=40\text{K}$ y detección in-situ por espectrometría de masa TOF. Los resultados experimentales se complementaron con cálculos de estructura electrónica en el estado fundamental a nivel MP2/cc-pVDZ de teoría, mientras que para los estados excitados más bajos se usó el método RI-CC2. Las energías derivadas revelan que sólo los isómeros trans del ion molecular azonio (sitio de protonación en el grupo azo) está presente en la trampa iónica en las condiciones experimentales. La primera transición de trans- ABH^+ es de tipo $\pi^* \leftarrow \pi$, y la banda de absorción aparece fuertemente corrida hacia el rojo respecto de la de la molécula neutra. Los cálculos muestran que el estado fundamental (S_0) pasa de una estructura cuasi-plana a una de tipo silla (S_1) como resultado de la excitación. Para ello el ángulo diedro CNNC se tuerce alrededor de 96° . En el espectro electrónico de ABH^+ se observa una progresión vibracional activa de 41 cm^{-1} que puede asociarse con el torcimiento mencionado de la unión azo. Por otro lado, el espectro de dmaABH^+ no presenta estructura vibracional y exhibe una absorción $S_1 \leftarrow S_0$ pronunciada que es consistente con una distorsión mucho menor del estado S_1 . Las bandas siguientes en el espectro de ABH^+ son cuasi-degeneradas y evidencian inicios más abruptos y un carácter de banda de transferencia de carga.

Conclusiones: Un proceso eficiente de fotoisomerización conectado con la torsión de la unión azo fue observado en iones ABH^+ , dado por una dinámica plano-silla relacionada con el mecanismo de rotación trans→cis descripto para ABs no protonados.

TRANSFERENCIA DE H EN EL ESTADO EXCITADO DEL COMPLEJO O-AMINOFENOL...H₂O: PRIMERA EVIDENCIA DE LA GENERACIÓN DEL RADICAL H₃O[•]

Federico J. Hernández,^a Marcela C. Capello,^a Mitsuhiro Miyazaki,^b Masaaki Fujii,^b Michel Broquier,^c Claude Dedonder-Lardeux,^d Christophe Jouvét^d y **Gustavo A. Pino^a**

a- Instituto de Investigaciones Físicoquímicas de Córdoba (INFIQC) CONICET – UNC. Dpto. de Físicoquímica – Facultad de Ciencias Químicas, Centro Láser de Ciencias Moleculares, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA, Córdoba, Argentina.

b- Chemical Resources Laboratory and Integrated Research Institute, Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japón.

c- Centre Laser de l'Université Paris Sud (CLUPS/LUMAT), Université de Paris-Sud, CNRS, F-91405 Orsay, Francia.

d- Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM), UMR-CNRS, 7345 Aix-Marseille Université, Avenue Escadrille, Marseille Cedex 20, France

gpino@fcq.unc.edu.ar

Ha sido ampliamente observado que moléculas tales como indol o fenol disueltas en agua pueden ser ionizadas a energías tan bajas como 4,5 eV (el potencial de ionización del indol puro es 8,8 eV).¹ Muchas hipótesis fueron presentadas con respecto al mecanismo de ionización involucrado. Una posibilidad, involucra la formación del radical H₃O[•] en el primer paso del proceso.² Aunque algunos cálculos *ab-initio* sugieren la formación de este radical,³ no se ha encontrado una evidencia directa de este proceso. Por lo tanto, esta hipótesis resultó controversial debido al gran debate que existe acerca de la existencia del radical H₃O[•] libre.⁴

En este trabajo se demuestra el rol del radical H₃O[•] en el proceso de desactivación del primer estado excitado ($\pi\pi^*$) del complejo formado entre o-aminofenol y H₂O (o-amPhOH...H₂O), a través de espectroscopía REMPI (1+1') con láseres de ns, experimentos de bombeo-prueba con láseres de ps (para determinar el tiempo de vida del complejo en el estado $\pi\pi^*$) y cálculos *ab-initio* en los estados electrónicos $\pi\pi$, $\pi\pi^*$ y $\pi\sigma^*$ del complejo. Los resultados obtenidos demuestran que en el estado excitado ocurre una reacción de transferencia de átomo de H (THEE) desde el o-amPhOH hacia el H₂O, formando el radical H₃O[•]. Esta reacción es responsable de la disminución en el tiempo de vida del complejo a medida que se pueblan estados de mayor energía dentro del estado $\pi\pi^*$. Vale remarcar que esta es la primera vez que se evidencia experimentalmente la reacción de THEE de una molécula aromática hacia el H₂O y por lo tanto, abre la posibilidad de estudiar este tipo de procesos en ambientes de relevancia biológica.

Referencias

- 1) Grand, D.; Bernas, A.; Amouyal, E. *Chem. Phys.* **1979**, 44, 73.
- 2) Bernas, A.; Ferradini, C.; Jay-Gerin, J.J. *Photochem. Photobiol. A*, **1998**, 117, 171.
- 3) Sobolewski, A. L.; Domcke, W. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2007**, 9, 3818.
- 4) Hvelplund, P.; Nielsen, S. B.; Panja, S.; Pedersen, J. O. P.; Uggerud, E. *Int. J. Mass Spectrom.* **2009**, 281, 52.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FOTODEGRADACIÓN DE FARMACOS ESTEROIDES CON CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA: PREDNISONA Y SU METABOLITO ACTIVO PREDNISOLONA

Cacciari R. Daniel, Reynoso Eugenia, Montejano Hernán y Biasutti M. Alicia

Universidad Nacional de Río Cuarto - C.P: X5804BYA
Río Cuarto – Córdoba – Argentina
dcacciari@exa.unrc.edu.ar

Motivación

Los productos farmacéuticos de uso masivo contienen sustancias y excipientes que absorben radiación UV y en algunos casos radiación visible. Consecuentemente se pueden producir procesos fotofísicos y fotoquímicos que conduzcan a la descomposición del producto de partida, provocando pérdida del efecto terapéutico y/o la formación de fotoproductos con propiedades citotóxicas. La investigación de los aspectos cinéticos y mecanísticos de estos procesos permite el acceso a importante información, principalmente en cuanto a la factibilidad de ocurrencia bajo determinadas condiciones experimentales y a la identificación de los fotoproductos.

Resultados y Conclusiones

Para caracterizar la fotofísica de los procesos de fotólisis directa de Prednisona (Pred) y Prednisolona (Predn) se determinaron los rendimientos cuánticos de fotodegradación (Φ_R) por métodos actinométricos en diferentes atmosferas, obteniendo los valores que se muestran en la Tabla 1. La diferencia entre los valores de los Φ_R para Predn es mayor que para Pred. Los espectros de los estados excitados triplete de ambas moléculas han sido determinados por primera vez en este trabajo. Ambas moléculas son capaces de fotosensibilizar la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales aceleran los procesos de fotodegradación. Estos resultados fueron obtenidos mediante experiencias de fotólisis directa en presencia de inhibidores específicos de ROS, y permitieron proponer un mecanismo de reacción para la fotodegradación de Pred y Predn, tanto en atmosfera inerte como en presencia de oxígeno, en donde los procesos predominantes que llevan al fotoconsumo de las drogas de partida son la reacciones fotoquímicas unimoleculares sobre los grupos funcionales carbonilo del núcleo esteroide y la fotooxidación promovida por el radical hidroxilo ($\text{OH}^\bullet$) generado por fotosensibilización. Aquí se discuten los posibles motivos por los cuales la degradación mediada por ROS es más significativa para Predn que para Pred. La naturaleza de los fotoproductos generados por ambos corticoides es dependiente de la concentración de oxígeno del medio de reacción, y han sido analizados, en primera instancia, por cromatografía en capa fina (TLC).

Tabla 1.

	Atmósfera de Argón	Atmósfera de Oxígeno
Φ_R^{Predn}	(0,019 ± 0,002)	(0,034 ± 0,004)
Φ_R^{Pred}	(0,032 ± 0,006)	(0,047 ± 0,007)

REMOCIÓN DE As(III) CON NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE EN LA OSCURIDAD Y BAJO IRRADIACIÓN

Pabón Carolina^{1,2}, Quici Natalia¹, Litter Marta I.^{1,2}

1: Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica, CONICET

2: Universidad Nacional de Gral. San Martín, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 3iA

e-mail: caropabonreyes@gmail.com

La presencia de arsénico en el agua de consumo puede generar daño en la salud, siendo $10 \mu\text{g L}^{-1}$ el límite máximo recomendado por la OMS. Los métodos convencionales de abatimiento de As suelen ser poco eficientes porque requieren gran cantidad de insumos químicos y/o generan gran cantidad de residuos peligrosos^{1,2}. Por su parte, el As(III), más tóxico que el As(V), es muy difícil de remover, por lo que las tecnologías suelen incluir un primer paso de oxidación. El uso de nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI), capaces de remover arsénico aun a niveles traza, podría ser conveniente para la eliminación de As(III) de agua sin necesidad de dicho paso de oxidación.

En este trabajo se evaluó la eficiencia de nZVI (NANOFER 25®, NANO IRON s.r.o.) en la oscuridad y bajo irradiación UV-Vis para la remoción de As(III) de soluciones acuosas. Se realizaron experimentos en *batch* empleando soluciones de As(III) y nZVI en las siguientes condiciones: $[\text{As(III)}]_0 = 1$ y 10 mg L^{-1} , relaciones molares As:Fe(0) (*RM*) entre 1:10 y 1:100, pH_0 6 - 9 (sin ajustar) y $T = 25^\circ\text{C}$. Para As(III) 1 mg L^{-1} y nZVI en *RM* = 1:10, 1:30 y 1:50, la remoción fue de 44, 78 y 98%, respectivamente, luego de 60 minutos de contacto en la oscuridad, mientras que para As(III) 10 mg L^{-1} y *RM* = 1:10, 1:30, 1:50 y 1:100, se obtuvo 44, 76, 93 y 99% de remoción, respectivamente, indicando que la remoción de As(III) aumenta con la cantidad de nZVI.

La irradiación bajo luz UV-Vis ($\lambda = 300 - 800 \text{ nm}$) condujo a un aumento de remoción de As(III), especialmente en el caso de $[\text{As(III)}]_0 = 10 \text{ mg L}^{-1}$ en todas las condiciones, excepto *RM* = 1:10; en el caso de $[\text{As(III)}]_0 = 1 \text{ mg L}^{-1}$, el efecto de la luz fue menos notorio.

Se concluye que el uso de nZVI resulta eficaz para la remoción de As(III) de la solución acuosa, siendo dependiente de la cantidad de nZVI adicionada y alcanzándose remoción total en determinadas condiciones. Los resultados bajo irradiación UV-Vis sugieren la operación de procesos fotolíticos que involucrarían complejos de As-Fe superficiales o en solución. Se están realizando experimentos a fin de proponer un posible mecanismo de reacción.

Referencias

- 1) Meng, X. et al., *Wat. Res.*, **2000**, 34, 1255-1261.
- 2) Litter, M.I., *Adv. Chem, Eng*, **2009**, 36, 37-67.

SINTESIS Y ESTRUCTURA MOLECULAR DE NUEVOS DERIVADOS SPIRO TETRA-LACTONA/ TIOLACTONA.

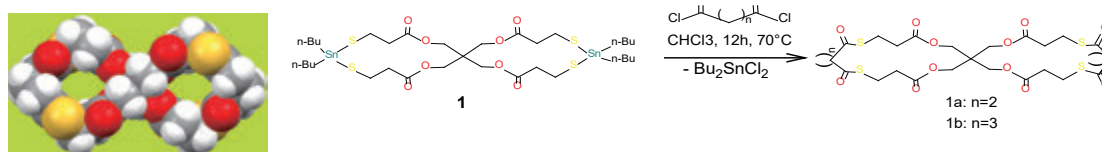
Delgado, Zuly Y.¹, Piro, Oscar E.², Echeverría, Gustavo A.², Erben, Mauricio F.¹

1 CEQUINOR (UNLP, CONICET – CCT - La Plata). Universidad Nacional de la Plata.
47 y 115, La Plata (1900) Argentina. zyuliana@quimica.unlp.edu.ar.

2 Instituto de Física La Plata (UNLP, CONICET – CCT - La Plata). 47 y 115, La Plata (1900) Argentina.

Motivación: Si bien los compuestos cíclicos del tipo poliésteres (-OC=O-) son bien conocidos, es poco lo que se conoce respecto de los análogos azufrados (-SC=O-). En años recientes, el estudio de compuestos cíclicos conteniendo grupos tioésteres ha despertado un renovado interés tanto desde el punto de vista académico como en campos aplicados.¹

Resultados: Los compuestos espiro tetra-lactona/tiolactonas 1a y 1b se prepararon por reacción del estannano **1** con dos equivalentes de los dicloruros de ácido correspondientes (**a-b**). Se debe mencionar que la reacción entre el pentaeritritol tetra (mercaptoacetato) y varios dicloruros de ácido fue estudiada previamente por Kricheldorf et al.² obteniéndose geles de politioésteres de alto peso molecular.



La formación de los compuestos 1a y 1b pudo ser comprobada a partir del análisis de los espectros de ¹H y ¹³C RMN e infrarrojo. En el presente caso, el análisis de la RMN de ¹³C [$\delta(\text{C}(\text{O})-\text{O}) = 171$ ppm y $\delta(\text{C}(\text{O})-\text{S}) = 197$ y 198 ppm, para 1a y 1b, respectivamente. El espectro infrarrojo con absorciones intensas debidas a los estiramientos de los grupos C=O: $\nu(\text{C}(\text{O})-\text{S})$ a 1687 y 1693 cm^{-1} y $\nu(\text{C}(\text{O})-\text{O})$ a 1739 y 1741 cm^{-1} para 1a y 1b, respectivamente, permite elucidar la formación de las spiro compuestos. Se determinó la estructura cristalina de ambos compuestos por métodos de difracción de rayos-X y los resultados pueden resumirse como sigue: cristalizan en el mismo grupo espacial ortorrómbico Fddd, con constantes de celda muy próximas entre sí. Como muestra la figura, las moléculas en ambos cristales presentan la forma de un 8. Las mismas se encuentran en una posición especial de simetría de sitio D_2 (222) con su carbono tipo diamante C (sp^3) localizado en la intersección de los tres ejes dobles y dejan amplias cavidades, posiblemente llenadas por solvente desordenado. Hasta donde sabemos, éste es el primer informe sobre la preparación de tetra-tiolactonas de tamaño controlado accesible mediante el método de plantilla de Stannano.

Conclusiones: Se prepararon dos nuevos compuestos spiro conteniendo grupos lactona y tiolactona y determinó la estructura cristalina de rayosX. A partir de esta caracterización estructural detallada es posible analizar el efecto del tamaño del anillo y de los heteroátomos en las propiedades conformacionales del anillo molecular.

Referencias.

- 1) Vujasinovic, I.; Mlinaric-Majerski, K., *J. Org. Chem.* 2008, 73 (23), 9221-9227.
- 2) Kricheldorf, H. R.; Bornhorst, K.; Schwarz, G., *J. Macromol. Sci. A* 2008, 45, 511-515.

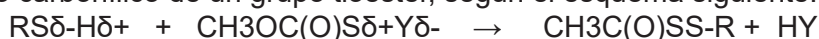
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE NUEVOS DISULFUROS

Cayón Vanina M., Della Védova Carlos O., Romano Rosana M. Mitzel Norbert W., Ge Maofa, Erben Mauricio F.

Contacto: vcayon@quimica.unlp.edu.ar

Motivación: Los disulfuros, tanto simétricos (RSSR) como asimétricos (RSSR'), han sido ampliamente estudiados, sin embargo, presentan varias cuestiones pendientes de análisis, incluyendo el acceso a nuevas rutas sintéticas y la determinación de las propiedades conformacionales alrededor del enlace simple -S-S-. Trabajos recientes¹⁻³ vinculan a los criterios evolutivos con el cambio conformacional originado en la formación de disulfuros dando rigidez al plegamiento proteico. El objetivo de este trabajo es el estudio de la estructura molecular y electrónica de compuestos modelos conteniendo al enlace disulfuro.

Resultados: La síntesis de disulfuros asimétricos se lleva a cabo mediante la sustitución nucleofílica de tioles sobre el carbono carbonílico de un grupo tioéster, según el esquema siguiente:



Como resultado se obtuvieron los siguientes compuestos nóveles: $CH_3C(O)SS-R$ ($R = -CCl_3$, $-CF_3$ y $-COCH_3$, $-CH_2CH_3$ y CH_2CF_3), que fueron caracterizados por métodos espectroscópicos (1H , ^{13}C , ^{19}F RMN) y de espectrometría de masas. Se determinaron las propiedades vibracionales (infrarrojo y Raman) y electrónicas a partir de la medida de espectros fotoelectrónicos (Figura 1).

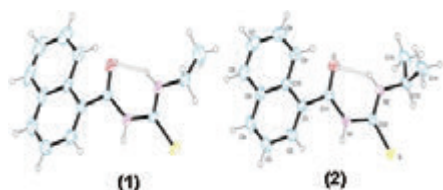
PE (21,2 eV) para la especie $CH_3OC(O)SSCH_2CH_3$.

Los picos encontrados a 9.07 y 9.66 eV corresponden a valores de la primera y segunda energía de ionización de la molécula originados en la ionizaciones de los pares libres de los átomo de azufre adyacente al grupo etilo ($LP\pi S(Et)$) y vecino al grupo $C=O$ ($LP\pi S(C=O)$), respectivamente. La energías de ionización fueron computadas con cálculos de tipo OVGf/6-31++G** y los orbitales moleculares fueron asignados mediante cálculos de NBO.

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESPECTRÓSCOPICA Y ESTUDIOS TEÓRICOS DE NAFTOILTIOUREAS

Elizabeth Contreras Aguilar,¹ Oscar E. Piro,² Gustavo A. Echeverría,² Sonia E. Ulic^{1,3} y Jorge L. Jios⁴

¹CEQUINOR, Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, CC. 962 (1900) La Plata; ²Dpto. de Física, Fac. de Cs. Exactas, UNLP e Instituto IFLP (CONICET, CCT-La Plata), C.C. 67, 1900 La Plata; ³Dpto. Cs. Básicas, UNLu, Rutas 5 y 7 (6700) Luján; Argentina, ⁴ Unidad Plapimu- Laseis (CIC-UNLP), Dpto. de Química, Fac. Cs. Exactas, UNLP, Camino Centenario e/505 y 508, CP1897, Gonnet. E-mail: e.contreras.a@hotmail.com



Introducción: El estudio de los compuestos denominados tioureidos resulta relevante a nivel biológico ya que estos evidencian actividad frente al virus de la hepatitis C (HCV),¹ citotoxicidad hacia células cancerosas, actividad antioxidante e inhibidora frente a la ureasa.² Su química es interesante ya que pueden formar complejos con metales de transición.³

Metodología: Se sintetizaron dos nuevos tioureidos con un proceso en dos etapas: a) formación de isotiocianato de 1-naftilcarbonilo y b) condensación de una amina primaria. A partir de cloruro de 1-naftoil y KNCS se obtuvo el isotiocianato por calentamiento a reflujo en solventes secos. El agregado de etilamina e isopropilamina a -5 °C produjo 1-etil-3-(1-naftoil)tiourea (1) y 1-isopropil-3-(1-naftoil)tiourea (2), respectivamente.⁴

Resultados: Se determinó la geometría molecular de mínima energía mediante cálculos computacionales (B3LYP/6-311++G(d,p)), los que asistieron a la asignación completa de los espectros IR, Raman y UV-vis. Se resolvió la estructura cristalina de ambos tioureidos mediante difracción de rayos X con los siguientes resultados: (1) Cristaliza en P-1 con $a=5.6791(4)$, $b=10.8708(6)$, $c=11.0126(7)$ Å, $\alpha=97.675(5)$, $\beta=91.277(6)$, $\gamma=96.251(5)^\circ$ y $Z=2$ moléculas por celda unidad, en tanto que (2) lo hace en $P2_1/n$ con $a=5.9388(2)$, $b=21.2022(7)$, $c=11.6303(4)$ Å, $\beta=101.112(3)^\circ$ y $Z=4$. En el sólido, las moléculas (1) y (2) presentan esencialmente la misma estructura molecular, estabilizada por un enlace $NH\cdots O$ intramolecular (ver fig.). En (1), las moléculas se arreglan en el sólido como dímeros a través en enlaces $NH\cdots O$ intermoleculares.

Conclusiones: Los resultados teóricos de (1) y (2) predicen al grupo $-C(O)NHC(S)NH-$ fuera del plano de los anillos aromáticos, ($\angle_{torsión} = 41,1^\circ$). Las geometrías calculadas coinciden con las cristalinas y las interacciones intermoleculares detectadas en el cristal contribuyen a la estabilidad de ambas moléculas.

Bibliografía

- 1 I.-J. Kang, L.-W. Wang, S.-J. Hsu, C.-C. Lee, Y.-C. Lee, Y.-S. Wu, A. Yueh, J.-C. Wang, T.-A. Hsu, Y.-S. Chao, J.-H. Chern, *Bioorg. Med. Chem. Lett.*, 2009, **19**, 6063–8.
- 2 M. K. Rauf, A. Talib, A. Badshah, S. Zaib, K. Shoaib, M. Shahid, U. Flörke, Imtiaz-ud-Din and J. Iqbal, *Eur. J. Med. Chem.*, 2013, **70**, 487–496.
- 3 H. Arslan, N. Külcü and U. Flörke, *Transit. Met. Chem.*, 2003, **28**, 816–819.
- 4 S. Zaib et al., A. Saeed, K. Stolte, U. Flörke, M. Shahid and J. Iqbal, *Eur. J. Med. Chem.*, 2014, **78**, 140–150.

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO VIBRACIONAL DE
P-TRIFLUOROMETILSULFINILANILINA.

Doly M. Chemes^a, Norma L. Robles^b y Edgardo H. Cutin^b

^a Instituto de Química Física, Fac. de Bioq., Qca. y Fcia., Universidad Nacional de Tucumán. San Lorenzo 456, S. M. de Tucumán, Tucumán. República Argentina.

^b INQUINOA – CONICET UNT. Ayacucho 471, S. M. de Tucumán, Tucumán. República Argentina
dolymchemes@gmail.com

Motivación: Nuestro principal interés en el estudio de las N-sulfinilaminas de fórmula general $R-N=S=O$ (R =anillo aromático) con diferentes sustituyentes en el anillo aromático, se centra en sus propiedades estructurales, vibracionales y conformacionales. La presencia de dobles enlaces provee a este tipo de moléculas características cromofóricas que hacen que puedan ser utilizadas como sensores conformacionales. Estos compuestos pueden encontrarse en las formas configuracionales *syn* y *anti* en función de la disposición del enlace $S=O$ con respecto al enlace $C-N$.

Si bien se han reportado numerosos compuestos pertenecientes a esta familia, poco se conoce acerca de los efectos que provocan diferentes sustituyentes en el anillo aromático sobre los modos vibracionales del grupo funcional $N=S=O$. En este trabajo presentamos una caracterización utilizando espectroscopias de infrarrojo, Raman y resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas y cálculos químico cuánticos a diferentes niveles de aproximación para *p*-trifluorometilsulfinilnilina con el fin de analizar la influencia que ejerce el grupo trifluorometilo en posición *para* al grupo $-N=S=O$ sobre las propiedades estructurales y vibracionales.

Resultados y Conclusiones: *p*-trifluorometilsulfinilnilina es una sustancia altamente higroscópica y corrosiva, obtenida con un rendimiento del 96% a través de la reacción de la *p*-trifluorometilanilina y cloruro de tionilo. Los espectros experimentales revelan la presencia de un único conformero, la forma *syn*, pese a ser la forma estéricamente menos favorable. Estos espectros se compararon con los obtenidos mediante cálculos químicos cuánticos a diferentes niveles de teoría. El análisis de orbitales naturales de enlace (NBO) confirma que pese los impedimentos estéricos, el conformero *syn* es el más estable como consecuencia de interacciones orbitales energéticamente más favorables en esta forma que en la *anti*. En cuanto a la influencia del grupo CF_3 en las frecuencias vibracionales del grupo $N=S=O$, se observó una disminución en los valores de las frecuencias de los estiramientos simétrico y antisimétrico con respecto al homólogo sin sustituir, la sulfinilnilina. Estos cambios pueden comprenderse al analizar las posibles estructuras de resonancia para esta molécula, considerando cómo los efectos inductivos y mesoméricos determinan que diferentes enlaces químicos se refuercen o debiliten según la posición en la que se encuentre el grupo funcional sustituyente del anillo aromático.-

OXIDACIÓN DEL ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO EN UN SISTEMA TIPO FENTON HETEROGÉNEO CON NANOPARTÍCULAS DE HIERRO CEROVALENTE

Slodowicz Mariel^{1,2}, Meichtry Jorge Martín^{1,2} y Litter Marta Irene^{1,2,3}.

1 División Química de la Remediación Ambiental, Departamento de Química Ambiental, GQ, CAC, CNEA, Av. Gral. Paz 1499 San Martín, Buenos Aires, CP 1650.

2 CONICET, Godoy Cruz 2290 (C1425FQB) CABA - República Argentina.

3 Instituto de Ingeniería e Investigación Ambiental, Universidad de Gral. San Martín, Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo y Francia, 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

marielslodowicz@cnea.gov.ar; martinjmyque@gmail.com; marta.litter@gmail.com

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida ampliamente utilizado, pero, por su toxicidad debe ser eliminado de aguas residuales [1]. Los procesos fotoFenton que emplean sales de hierro, H₂O₂ e irradiación UV son eficientes para degradar 2,4-D, pero el proceso debe efectuarse a pH ácido [1,2]. Para la degradación de 2,4-D, también se ha estudiado el uso de nanopartículas de hierro cerovalente (nZVI), encontrándose que la reacción sólo era eficiente cuando el nZVI era modificado con nanopartículas de Pd. Todavía no se ha estudiado la combinación nZVI-H₂O₂ en un sistema Fenton heterogéneo, más ventajoso en comparación con el homogéneo, especialmente porque no es necesario trabajar a pH ácido [3,4].

En este trabajo se estudió la degradación de 2,4-D (10 mg L⁻¹, cte.) utilizando nZVI comercial (NANO FER 25, NANO IRON s.r.o.), bajo burbujeo de aire a pH 3 y con relaciones molares (RM) 2,4-D:nZVI entre 1:199 y 1:1990. La determinación de 2,4-D se realizó por HPLC y la de Fetotal por la técnica de 1,10-fenantrolina. La degradación máxima (40%) luego de 180 min de reacción se obtuvo con RM 1:1990. Con el agregado de H₂O₂ en relación molar total (RM') 2,4-D:nZVI:H₂O₂ entre 1:40:2 y 1:398:3200, se obtuvo una degradación completa del herbicida en 30 min con una RM' mínima de 1:40:66, adicionándose el H₂O₂ en forma periódica cada 6 min; mayores dosis de nZVI y/o de H₂O₂ no resultaron en un aumento significativo de la velocidad de degradación. A pH 7, la mayor degradación (90%) se logró con RM' de 1:398:3200, con adición de H₂O₂ cada 5 min, al cabo de 180 min. Se detectó la presencia de intermediarios aún no identificados, que, de acuerdo a la literatura, podrían ser los ácidos fenoxiacético, 2-cloro fenoxiacético, ó 4-cloro fenoxiacético, entre otros compuestos [1,3].

En conclusión, el 2,4-D pudo ser degradado eficientemente mediante su tratamiento con el sistema Fenton heterogéneo nZVI/H₂O₂. Si bien a pH 3 la reacción es más rápida y eficiente, es posible tener una excelente degradación a pH 7 en tiempos de reacción razonables. Se espera identificar los productos de reacción para proponer un posible mecanismo de degradación.

Referencias:

- 1) Zhou, H., Han, J. Baig, S.A., Xu, X., *J. Hazard. Mater.*, **2011**, 198, 7-12.
- 2) Farias, J., Barlatey, A., Albizzati, E., Alfano, O., *Av. Ener. Renov. Med. Amb.* **2009**, 13, 39-46.
- 3) Correia de Velosa, A., Pupo Nogueira, R.F., *J. Environ. Manag.* **2013**, 121, 72-79.
- 4) Babuponnusami, A., Muthukumar, K., *Chem. Eng. J.*, **2012**, 183, 1-9.

ÁREA TEMÁTICA:

**Fundamentos Fisicoquímicos
de las Tecnologías y
Nanotecnología.**

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS COVALENTEMENTE FUNCIONALIZADAS

Ana Fossati^a, Micaela Lozzia^b, Miriam Martin Alho^c and Silvia E. Jacobo^d

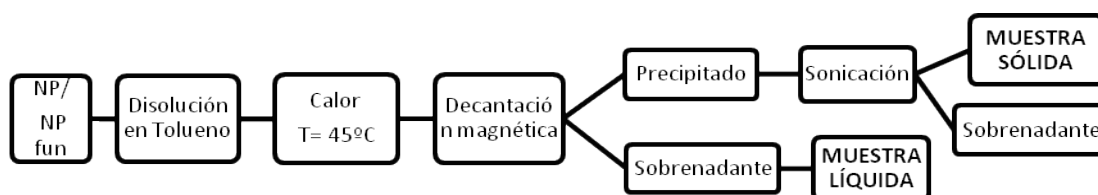
a:ana_fossati@hotmail.com; b:mica2508@yahoo.com.ar; c:miriam.alho@gmail.com ;
d:silviajacobob@gmail.com

Motivación

Las nanopartículas (NP) han sido desde hace algunas décadas un tema de gran atención en la industria petrolera así como también en aplicaciones ambientales y biomédicas. La funcionalización covalente es una clave importante para dar estabilidad al material en condiciones drásticas como alta salinidad, temperatura, pH extremos, etc., sin la descomposición del nanoelemento. Si el material en estudio tiene características magnéticas, es posible reutilizarlas mediante un diseño de recuperación. Las nanopartículas magnéticas funcionalizadas pueden incluirse fácilmente en matrices poliméricas en base a estireno para preparar materiales compuestos. En este trabajo, exploramos la funcionalización superficial de NP de maghemita con residuos de ácido oleico, vía cloruro de acilo para fijarlos en la matriz orgánica por copolimerización.

Resultados

- Se sintetizaron y funcionalizaron NP magnéticas de 25nm de diámetro
- Se realizaron perfiles magnéticos de las NP con y sin funcionalización
- Se analizaron las mismas por DRX, TEM, TGA, FTIR y microscopía óptica.
- Se polimerizaron las muestras y se disolvieron para su análisis.



Esquema 1: Procedimiento experimental para el estudio de las NP polimerizadas sin y con funcionalización.

Conclusiones

Como resultado de este trabajo podemos concluir que nuestra propuesta mediante el tratamiento con cloruro de acilo es una estrategia válida para la modificación superficial covalente de nanopartículas magnéticas. A pesar de obtener un controlado y discreto grado de funcionalización, las nanopartículas funcionalizadas pudieron incorporarse covalentemente en matrices poliméricas.

Referencias

- 1) Hong, Z., J. Polym. Res., **2007**, 14, 253-260.
- 2) Moslem M. L., Chinese J. Polym. Science 32, **2014**, 11, 1489-1499.
- 3) Yabin, S., European Polymer Journal, **2007**, 43, 762-772.
- 4) Subbiah R., Current Medicinal Chemistry, **2010**, 17 (36), 4559-77.
- 5) Verges M. A., J. Phys. D: Appl. Phys. 41, **2008**, 134003.

CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE (ZINC Y ZINC-NÍQUEL) CON CROMATIZADO DE (Cr^{3+}) OBTENIDOS INDUSTRIALMENTE EN UN MEDIO ALCALINO NO CIANURADO.

Mahmud Zulema¹, Valentini Cristóbal ² y Gordillo Gabriel ³.

^{1,2} Inti- Instituto Nacional de Tecnología Industrial-CC157-1650-San Martín

³ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- FCEN- UBA

zulema@inti.gov.ar

Motivación

El cromatizado se usa como etapa final, después de la electrodeposición, sobre infinidad de recubrimientos metálicos. Se denomina recubrimiento de conversión sobre la superficie metálica. Se investiga el recubrimiento de conversión (cromatizado) porque permite lograr una mayor protección del recubrimiento metálico cromatizado. Se combina el Cr^{3+} con la superficie metálica (espesor de pocos micrones).

Resultados y Conclusiones

En la industria, para la obtención del recubrimiento se utiliza 2Adm^{-2} (densidad de corriente por unidad de área) durante un cierto tiempo, en medio alcalino a pH 12, hicieron estudios por EIS y Curvas de Polarización, para caracterizar cincados y aleaciones de cinc obtenidas a partir de soluciones alcalinas.

DESARROLLO DE MATERIALES REACTIVOS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS DE HIERRO PARA LA REMOCIÓN DE METALES Y METALOIDES EN AGUA

Sciscenko Iván M., Montesinos V. Nahuel, Quici Natalia, Luca Víctor y Litter Marta I.

CNEA, CONICET, Gerencia Química, Av. General Paz 1499, San Martín, Prov. De Buenos Aires, Argentina.
ivan.matias.sci@gmail.com

La presencia de contaminantes muy tóxicos en agua, como Cr(VI), U(VI) y As(III)/As(V), es un problema ambiental en creciente aumento frente al cual los tratamientos convencionales pueden ser una solución parcial o insuficiente. Es por ello que se necesita el desarrollo de materiales reactivos eficientes como nanopartículas de hierro cerovalente (FeNPs) y de óxidos de hierro (FeONPs), capaces de combinar la transformación redox de los contaminantes con la adsorción y coprecipitación sobre su superficie.

En este trabajo se estudió la síntesis, caracterización y reactividad de FeNPs y FeONPs, inmovilizadas en carbón activado (CA) y poliacrilonitrilo (PAN). Para el soporte sobre CA, se empleó la técnica de impregnación húmeda de Fe(NO₃)₃ fundido sobre el soporte. El sólido resultante fue calcinado a 300 °C durante 4 h para eliminar el exceso de nitrato [1] y posteriormente reducido por agregado de solución de NaBH₄ [2]. En el caso de PAN, se partió de una suspensión de FeNPs comerciales en solución de PAN (6%) en DMSO, que se agregó por goteo a una solución de NaOH 0,01 M, obteniéndose esferas sólidas de 2 mm de diámetro conteniendo las NPs incorporadas. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por Raman, DRX, SEM-EDS, TXRF y XPS. Dichos estudios sugirieron la presencia de maghemita/magnetita en el caso de las muestras soportadas sobre CA, mientras que la presencia de Fe₀ fue evidenciada en el caso de las muestras sintetizadas sobre PAN.

Posteriormente, se estudió la capacidad de las NPs para remover Cr(VI). Se trabajó en las condiciones óptimas determinadas en trabajos previos del grupo con FeNPs libres [3]: solución 0,3 mM de Cr(VI) a pH 3 ajustado con H₂SO₄ 0,5 N. Empleando FeONPs/CA se obtuvo una remoción de 43,4 mg Cr(VI)/g de material soportado. La eficiencia fue menor que la obtenida con FeNPs libres en iguales condiciones, que era de 348 mg Cr(VI)/g FeNPs. Sin embargo, el análisis por TXRF indicó que mientras la remoción con FeNPs libres deja 95% del Cr total en solución como Cr(III), el material FeONPs/CA deja tan sólo un 5%. Se están realizando experimentos de remoción adicionales con Cr(VI), U(VI) y As(III/V) con los materiales soportados.

Referencias

- 1) Hyeok Choi, Souhail R. Al-Abed, Shirish Agarwal, Dionysios D. Dionysiou., Chem. Mater., 2008, 20, 3649-3655.
- 2) Lihui Huang, Shiji Zhou, Feng Jin, Ji Huang, Nan Bao, Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp., 2014, 447, 59-66.
- 3) Montesinos V. Nahuel, Quici Natalia, Halac, Beatriz E. Leyva A. Gabriela., Custo Gabriela, Bengio Silvia, Zampieri Guillermo y Litter Marta I., Chem. Eng. J., 2014, 244, 569-575.

DESARROLLO ANALÍTICO PARA CUANTIFICACIÓN DE ANIONES INORGÁNICOS POR ELECTROFORESIS CAPILAR

Patrizi Milagros, Guardati Paulina, Gutierrez Laura, Marchesini Albana.

Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, Santiago del Estero 2829, 3000, Santa Fe.
mpatrizi@fiq.unl.edu.ar

Motivación

La presencia de aniones inorgánicos en agua para consumo humano por encima de determinadas concentraciones resulta perjudicial para la salud ya sea por exposiciones agudas o prolongadas. En numerosas localidades del Litoral argentino, aún en la actualidad, se consume agua de pozo sin potabilizar y en muchos casos la concentración de nitratos, nitritos y otros aniones excede los límites permitidos por el Código Alimentario Argentino (CAA). Por este motivo resulta de interés desarrollar una técnica de detección y cuantificación de aniones inorgánicos mediante electroforesis capilar ya que dicha técnica permite el análisis simultáneo de una variedad de aniones de interés, empleando pequeños volúmenes de muestra y reactivos.

Resultados y conclusiones

Se logró optimizar una metodología de electroforesis capilar con detección UV visible indirecta para la cuantificación de cloruro, nitrito, sulfato, nitrato y fosfato en una mezcla conteniendo estos aniones. Mediante la modificación de parámetros de operación del equipo como voltaje, corriente, tiempo y modo de inyección de la muestra se pudieron obtener curvas de calibrado para cada anión cuyos rangos lineales incluyen la concentración máxima permitida en cada caso, excepto en el caso del nitrito. En estas condiciones optimizadas se pudieron analizar 8 muestras reales de agua de pozo de diferentes localidades pudiendo detectar la presencia de estos aniones, en algunos casos en concentraciones superiores a las permitidas en el CAA. Todos los análisis, tanto para el desarrollo analítico como el análisis de muestras se realizó por triplicado.

Anión	Cmáx CAA* [ppm]	Rango lineal [ppm]	R ²
Cloruro	350	30-100	0,99
Nitrito	0,1	30-100	0,98
Sulfato	400	30-80	0,99
Nitrato	45	25-100	0,98
Fosfato	1000	45-100	0,99

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos. *Concentración máxima permitida en agua para consumo humano según Código Alimentario Argentino

Finalmente se puede concluir que se logró un protocolo rápido, sencillo, económico y robusto para la detección simultánea de aniones inorgánicos contaminantes en muestras reales de agua, mediante electroforesis capilar.

Referencias

- 1) Cameron, J. *et al.*, *Electrophoresis. Australia*, **2003**, 24, 2150-2167.

PRODUCCIÓN DE CERIO METÁLICO PARA USO COMO SUBSTITUYENTE EN COMPOSITES BASE CERIA-NIQUEL

Basbús, Juan Felipe^{1,2}, Esquivel, Marcelo^{1,2,3}

¹ Centro Atómico Bariloche - Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) – Avenida Bustillo km 9.5 Bariloche (8400) Río Negro Argentina

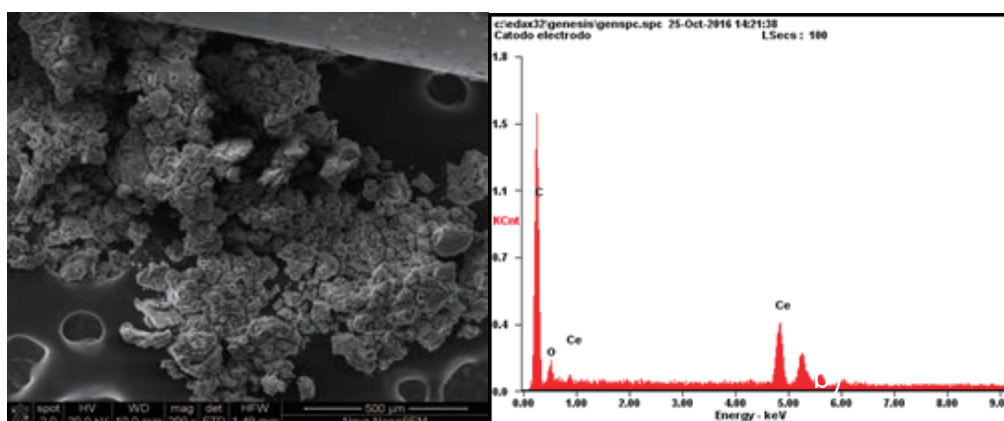
² UNCo Bariloche – Quintral 1295 Bariloche (8400) Río Negro Argentina

³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

esquivel@cab.cnea.gov.ar

Motivación: La producción de Ce metálico de alta pureza es un proceso tecnológico complejo debido a que este elemento se extrae del mineral a partir de vías húmedas. Este proceso se realiza en medio ácido o básico, el cual genera volúmenes de residuo que inciden sobre las posibilidades prácticas de síntesis, incluyendo el manejo confiable del producto, el reciclaje del solvente y el costo total de producción. Sin embargo, es posible sintetizarlo a partir de productos intermedios, tal como $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ de costo inicial bajo y almacenamiento seguro.

Resultados: Se prepararon soluciones ~ 2 M de $\text{Ce}(\text{NO}_3)_3$ en medio alcohólico (azeótropo $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}-\text{H}_2\text{O}$) a temperatura ambiente por disolución directa. El proceso de electrolisis fue desarrollado en una celda diseñada ad-hoc con electrodos de Ag y voltaje fijo (24 V). La solución fue electrolizada durante 40 min con una I de 0.005 A. La solubilidad diferencial del catión Ce^{3+} en el medio alcohólico respecto del elemento reducido Ce^0 (insoluble) fue aprovechada para recolectar este último como precipitado de la solución. El mismo fue analizado por XRD, SEM y EDS. La Figura 1.a muestra la imagen SEM del depósito de Ce^0 , el cual fue identificado por EDS (ver Figura 1.b).



EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SUPERFICIAL DE CELULAS VEGETALES EN ESTADIOS POSCOSECHA DE ERUCA SATIVA MILL.

Sain Pablo^{1,2}, Rodríguez Silvia² y Disalvo Anibal¹.

1 Laboratorio de Biointerfases y Sistemas Biomiméticos. CITSE-CONICET-UNSE.

2 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. FAYA. UNSE. Laboratorios Centrales-UNSE. Villa Zanjón. Ruta 9, Km 1125. Santiago del Estero. Argentina. CP: 4200.
pablosain28@hotmail.com

En la provincia de Santiago del Estero la productividad en los cultivos es afectada por factores de estrés abióticos, relacionados en muchos casos con altas temperaturas, sequías y salinidad. La disponibilidad de agua y la temperatura son determinantes principales del crecimiento y desarrollo que influyen en la etapa postcosecha, afectando su calidad y aptitud para su comercialización. Por otra parte, la rúcula (*Eruca sativa* Mill) es una hortaliza que ha aumentado significativamente su consumo en los últimos años en todo el país. Sin embargo, el principal problema de su deterioro en la etapa postcosecha es la pérdida de agua que provoca marchitamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar, mediante un sistema modelo experimental, la influencia del estrés osmótico, temperatura y forma de conservación del vegetal sobre las propiedades superficiales de protoplastos aislados de nervaduras de rúcula. Los protoplastos extraídos por método mecánico se sometieron a choques osmóticos con diferentes concentraciones de sacarosa, determinando el diámetro del protoplasto, por microscopia óptica. También se analizaron los cambios en la polaridad superficial empleando sondas específicas para espectroscopias UV-Vis y fluorescencia. Indicando la exposición de zonas hidrofóbicas en la superficie, debido al incremento de la banda de fluorescencia de (1,8-ANS) y a la inserción de monómero de MC540 en fase lipídica, durante el almacenamiento a temperatura ambiente, a 5 °C y también en células conservadas *in vitro*. La evaluación del efecto de la temperatura en la interacción de la sonda (1,8-ANS) se realizó con protoplastos en gradientes de temperaturas entre 20 °C y 50 °C y se observa un incremento apreciable en la intensidad de fluorescencia a una temperatura de 29 °C y la disminución de esta transición en función de los días de conservación indicando modificaciones en la composición de la superficie.

Por lo tanto, es factible obtener información sobre los cambios que ocurren en la morfología a nivel celular, producidos en los diversos estadios de conservación de la rúcula. A través de las metodologías estudiadas es posible expandir el conocimiento de los procesos involucrados, ampliando las herramientas tecnológicas para el control de los procesos que afectan la calidad del vegetal.

COMPARACIÓN ELECTROQUÍMICA ENTRE SUPERFICIES DE MAGNETITA: MONOCRISTALES (001) VS. POLICRISTALES

Diana Hotguer¹, Santiago Herrera,² Roland Bliem,³ Jan Balajka³, Stijn Mertens,³ Rico Gutzler,¹ Ernesto Calvo,² Ricardo Faccio,⁴ Gareth Parkinson,³ Ulrike Diebold,³ K. Kern^{1,4} y Doris Grumelli⁶

¹Max Planck Institute FKF, Stuttgart, Germany

²Departamento de Química inorgánica, analítica y fisicoquímica, INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires, Argentina

³Institut für Angewandte Physik, Technische Universität Wien

⁴Centro NanoMat, DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la República. Uruguay.

⁵Institute de Physique de la Matière Condensée, EPFL, Lausanne, Switzerland

⁶Departamento de Química, INIFTA, Universidad de La Plata, Argentina

E-mail: doris@inifta.unlp.edu.ar

Los óxidos metálicos, tales como magnetita (Fe_3O_4), han generado gran interés en el campo de la catálisis como una alternativa más económica a los catalizadores que se usan actualmente, los cuales están basados en metales nobles. Si bien las propiedades electroquímicas de policristales naturales de Fe_3O_4 y su actividad catalítica frente a la reacción de reducción de oxígeno ha sido ampliamente estudiada,^[1,2] la repuesta electroquímica de monocristales de Fe_3O_4 (100) bien preparadas y caracterizadas en condiciones de ultra alto vacío (UHV)^[3] no ha sido estudiadas hasta el momento.

El presente trabajo muestra estudios preliminares que comparan la respuesta electroquímica de Fe_3O_4 (100) preparados en UHV con la de muestras naturales de Fe_3O_4 mediante espectroscopia de impedancia (ESI). Para ellos, los monocristales de Fe_3O_4 (100) se prepararon en UHV (bombardeo con un haz de argón “sputtering” seguido de calentamiento a alta temperatura “annealing”). La correcta preparación de la superficie se verificó mediante espectroscopia de efecto túnel (STM). Para los experimentos electroquímicos, la muestra se transfirió de manera controlada hacia el ambiente electroquímico. Cálculos teóricos utilizando Teoría del funcional de densidad (DFT) permiten predecir cambios topográficos de Fe_3O_4 en contacto con el electrolito (NaOH). Los resultados encontrados revelan la importancia de trabajar con superficies bien definidas como así también entender los cambios sufridos por la superficie no solo durante el experimento electroquímico si no al entrar en contacto con la solución electrolítica.

[1] P. a. Castro et al., *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* **1996**, 92, 3371.

[2] E. J. Calvo, *Mater. Corros.* **2014**, 65, 345–350.

[3] R. Bliem et al., **2014**, doi: 10.1126/science.1260556.

NANOESTRUCTURAS DE BiI_3 PARA CELDAS SOLARES HÍBRIDAS POLIMÉRICO-INORGÁNICAS

Bethencourt Loengrid, Aguiar Ivana, Pérez Barthaburu María, Mombrú Maia, Bentos Pereira Heinkel y Fornaro Laura.

Grupo de Desarrollo de Materiales y Estudios Ambientales, Universidad de la República, Uruguay
loengridb@cure.edu.uy

Motivación

Uno de los materiales semiconductores que se está considerando actualmente como candidato para aplicaciones fotovoltaicas es el BiI_3 nanoestructurado, que se ha empleado en la construcción de detectores de rayos X para imágenes directas y digitales debido a su alta densidad ($5,8 \text{ g/cm}^3$) y amplio bandgap (1.67 eV), lo que permite la detección a temperatura ambiente, convirtiéndolo así en un buen candidato para celdas solares híbridas polimérico-inorgánicas.

En este trabajo se sintetizaron nanopartículas (NPs) de BiI_3 con el fin de usarlas como posibles receptores de electrones en celdas solares híbridas con P3HT como donador de electrones. Las NPs fueron obtenidas por el método hidrotérmico con precipitación posterior y por el método de "hot injection", utilizando diferentes agentes estabilizantes (anilina, TOPO), con y sin intercambio de ligandos. Las NPs se caracterizaron por XRD, HR-TEM y espectroscopía IR. Se estudió su comportamiento en suspensión en cloroformo (solvente en cual el P3HT es soluble), así como de sus mezclas con el P3HT en el mismo solvente. Adicionalmente se prepararon y caracterizaron capas activas de NPs de BiI_3 con P3HT (NPs BiI_3 :P3HT), depositadas de acuerdo a la configuración tradicional que se tendría en una celda solar híbrida polimérico-inorgánica (sustratos de vidrio recubiertos con ITO/capa de PEDOT:PSS/capa activa).

Resultados y Conclusiones

Se obtuvieron NPs de 2 rangos de tamaños ($100\text{-}350$ y $2\text{-}9 \text{ nm}$), en el caso de las sintetizadas por método hidrotérmico, y de $20\text{-}30 \text{ nm}$ por hot injection. El análisis por espectroscopía IR mostró la presencia de los agentes estabilizantes en cada caso. Por su parte, un análisis mediante SEM-EDS de capas activas de NPs BiI_3 :P3HT permitió demostrar que, efectivamente, se obtuvo la mezcla de las NPs con el P3HT. Esto también fue evidenciado mediante una caracterización óptica de mezclas de NPs BiI_3 :P3HT mediante espectroscopía UV-Vis, tanto en capas como en suspensiones.

Las NPs de BiI_3 sintetizadas son buenas candidatas para su uso en celdas solares híbridas polimérico-inorgánicas con P3HT, dado que forman suspensiones estables en cloroformo, están principalmente como entidades sin aglomerar, con nanoestructuras de tamaños mucho menores a las 50 nm y además forman suspensiones estables al mezclarse con el P3HT, formando una mezcla nanoscópica con el polímero, evidenciada en capas depositadas sobre PEDOT:PSS.

Referencias

- 1) Aguiar, I., Kröger, S. y Fornaro, L., *Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A*, **2009**, 1, 332.
- 2) Brandt, R., Buonassisi, T. et. al., *J. Phys. Chem. Lett.*, **2015**, 6, 21, 4297.

GENERACIÓN DE NANOCOMPUESTOS DE GRAFENOS Y NANOFIBRAS DE PLATA PARA BIOSENSADO

Huergo María Ana¹, Herrera Facundo¹, Pallarola Diego² y Requejo Felix¹

¹ Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP)

² Instituto de NanoSistemas (INS, UNSM)

mahuergo@inifta.unlp.edu.ar

Motivación: la integración sinérgica de las propiedades fisicoquímicas excepcionales de películas de óxido de grafeno (GO) y nanofibras de plata (NFAg) representa una estrategia prometedora para mejorar el rendimiento electrocatalítico de los dispositivos de biosensado[1]. En este trabajo se describe la síntesis de electrodos constituidos por GO y NFAg, y su aplicación en la detección de glucosa. La optimización de los parámetros de síntesis se llevó a cabo a partir de la información obtenida de diversas técnicas de caracterización: microscopias (SEM), (TEM), (AFM), espectroscopías Raman y XPS, SAXS, y electroquímica.

Resultados: los ensamblados de GO y NFAg se generaron mediante la técnica de Langmuir-Blodgett (L-B) sobre sustratos de óxido de indio-estaño (ITO). Se optimizaron las condiciones de deposición de las NFAg, su concentración, el tratamiento de reducción y dimensiones de los dominios cristalinos de GO, y la presión de transferencia desde la fase líquida al sustrato sólido. Mediante voltametría cíclica se evaluaron las propiedades de transferencia electrónica de los nanocompuestos y su capacidad para transducir la oxidación de glucosa catalizada por la enzima glucosa oxidasa (GOx). La oxidación de glucosa fue satisfactoriamente detectada en un intervalo de concentraciones fisiológicas de glucemia. Se encontró que las NFAg mejoran las propiedades de conducción eléctrica de los ensamblados, siendo capaces de interconectar entre sí los dominios de GO, el cual además de proveer una plataforma eficiente para la conductividad de electrones y huecos electrónicos, facilita la interacción entre el electrodo y el analito que se desea detectar.

Conclusiones: los resultados obtenidos confirman la sinergia de las propiedades del GO y las NFAg, tanto por la conductividad eléctrica y biocompatibilidad del material resultante, como por su capacidad para la inmovilización de enzimas. Estos aspectos son de fundamental relevancia para el desarrollo de dispositivos eficientes para biosensado.

Referencias

- 1) Lin Xu, Yiting Hou, Mengdan Zhang, et al. Analytical Methods, 2015, 1,6.

ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y ESTRUCTURA DE COMPLEJOS DE INCLUSIÓN DE ÁCIDO MIRÍSTICO EN CICLODEXTRINAS

dos Santos Ferreira Cristina¹, Villagrán dos Santos Nicolás², Giovanetti Lisandro³, Marino Carla^{1,5},
Mazzobre Florencia^{4,5} y Buera Pilar^{4,5}

1. Universidad de Buenos Aires, FCEN, Dto. de Química Orgánica, F.C.E. y N., Argentina
2. UBA, FCEN, Dto. de Química Inorgánica y Analítica, F.C.E. y N., Argentina.
3. INIFTA, Universidad Nacional de La Plata – CONICET, La Plata, Argentina.
4. UBA, FCE y N, Dto. de Industrias, F.C.E. y N., Argentina
5. CONICET. Argentina.

cdossantos@di.fcen.uba.ar

La β -ciclodextrina (BCD) y la 2-hidroxipropil- β -ciclodextrina (HBCD) son oligosacáridos cíclicos capaces de encapsular compuestos bioactivos no polares, aumentando la solubilidad acuosa de los mismos.

El objetivo de este trabajo fue estudiar los factores involucrados en la encapsulación de ácido mirístico (MIR) en BCD e HBCD. Se analizaron las condiciones experimentales (relación molar ligando-ciclodextrina (CD) y tiempo de agitación) que afectan la encapsulación y la estabilidad de los complejos obtenidos. Los complejos de inclusión se prepararon por coprecipitación y liofilización. La encapsulación y las interacciones ligando-CD se verificaron utilizando calorimetría diferencial de barrido (DSC), titulación por Karl-Fischer, microscopía electrónica de barrido (SEM), dispersión de rayos X a bajos ángulos (SAXS) y RMN-¹H.

Los termogramas de los sistemas deshidratados confirmaron que el MIR se encapsuló parcialmente (40-70%) en ambas CDs, siendo mayor la encapsulación al aumentar la relación molar ligando-CD y agitando 7 horas a 25°C. Luego de 2 meses de almacenamiento a humedades relativas (HR) altas (85-95%) la encapsulación del ligando fue completa. La presencia de MIR disminuyó las temperaturas de transición vítrea de la HBCD a todas las HR ensayadas. La estequiometría de los complejos en solución, se estudió utilizando el método de las variaciones continuas (Job) analizando las modificaciones de los desplazamientos químicos de los protones H-3 y H-5 de la BCD por resonancia magnética nuclear (RMN). Las modificaciones fueron máximas para la relación estequiométrica MIR-BCD 1:3. Las curvas SAXS de los polvos deshidratados almacenados a diferentes HR, mostraron que la presencia de las CDs afectó las señales de MIR y viceversa, siendo la relación molar MIR-CD 1:3 la que produjo la máxima interferencia. La presencia de MIR modificó las isothermas de sorción de agua de las CDs, siendo la cantidad de agua adsorbida menor en los complejos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos a partir de las curvas de titulación de Karl Fischer. Las imágenes SEM se analizaron por el método de recuentos de cajas para calcular la dimensión fractal de contorno de las partículas (D_f) y la distribución espectral (FFT). Estos parámetros evidenciaron diferencias en la morfología y textura superficial de los sistemas estudiados: CDs, MIR y complejos.

Todos los resultados indican que las interacciones MIR/CD son no covalentes, la estequiometría de los complejos es 1:3 y la inclusión del MIR se favorece en entornos de alta humedad e implica el desplazamiento de moléculas de agua del interior de la CD. Estos datos son útiles para seleccionar las condiciones de almacenamiento o predecir la vida útil de ingredientes alimentarios deshidratados o productos farmacéuticos formulados con compuestos bioactivos encapsulados en ciclodextrinas.

GRAFENO COMO DISPOSITIVO TRANSISTOR Y PLATAFORMA PARA DETECCIÓN SERS

Pérez, L. A.¹, Dalfovo, M. C.², Ibañez, F. J.², Lacconi, G. I.¹

¹INFIQC-CONICET, Dpto. de Fisicoquímica, FCQ, UNC, Córdoba, Argentina

²INIFTA-CONICET, UN La Plata, Suc. 4 CC16, 1900 La Plata, BA, Argentina. jfiban@inifta.unlp.edu.ar, glacconi@fcq.unc.edu.ar

Motivación

El grafeno (G), presenta una nube de electrones- π (confinados en una superficie bidimensional) que le confiere propiedades tanto físicas como químicas únicas. Una forma de explotarla es mediante el diseño de plataformas sensoras SERS/TERS (*surface/tip-enhanced Raman spectroscopy*).^{1,2} La importancia de estos avances ha conducido a adoptar el término *Graphene-enhanced Raman scattering* (GERS) como referencia en sistemas donde el grafeno es capaz de incrementar la señal Raman de un analito dado.³ Por otro lado, dentro de los tipos de dispositivos/plataformas posibles de diseñar empleando nanomateriales, se encuentran los *field-effect transistors* (FETs), con ventajas en su rápida respuesta, alta sensibilidad y "*label-free tool*". Particularmente, los FETs basados en grafeno han sido desarrollados como sensores de diversos analitos, tales como: pH; iones, proteínas; glucosa; entre otras pequeñas bio-moléculas.

Resultados y Conclusiones

Se diseñó un dispositivo transistor del tipo MOSFET (*metal-oxide-semiconductor field-effect transistor*), utilizando un circuito de Au impreso sobre una oblea de Si/SiO₂ (300nm), sobre el cual se depositó una lámina de grafeno obtenido por CVD. Se realizaron mediciones simultáneas de la conductividad del transistor y del espectro Raman del Grafeno al modificar el potencial eléctrico V_G .

Al aplicar una diferencia de potencial de puerta (V_G), se produce un aumento en la corriente que circula entre los electrodos de Au (I_{DS}), asociada con los efectos de dopado del grafeno (aumento de portadores de carga). Asimismo, se observan desplazamientos en las bandas Raman del Grafeno, pero a diferencia de lo reportado en la literatura,⁴ los mismos ocurren hacia mayores frecuencias. Esto puede ser comprendido suponiendo una lámina de grafeno bicapa, que es compatible con las características espectrales observadas en el presente trabajo.⁵

Referencias

- (1) Dalfovo, M. C.; Lacconi, G. I.; Moreno, M.; Yappert, M. C.; Sumanasekera, G. U.; Salvarezza, R. C.; Ibañez, F. J. Synergy between Graphene and Au Nanoparticles (Heterojunction) towards Quenching, Improving Raman Signal, and UV Light Sensing. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2014**, 6 (9), 6384–6391.
- (2) Pérez, L. A.; Dalfovo, M. C.; Troiani, H. E.; Soldati, A. L.; Lacconi, G. I.; Ibañez, F. J. CVD Graphene Transferred with Au Nanoparticles: An Ideal Platform for TERS and SERS on a Single Triangular Nanoplate. *J. Phys. Chem. C* **2016**.
- (3) Xu, W.; Mao, N.; Zhang, J. Graphene: A Platform for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. *Small* **2013**, 9 (8), 1206–1224.
- (4) DasA.; et. al. Monitoring Dopants by Raman Scattering in an Electrochemically Top-Gated Graphene Transistor. *Nat Nano* **2008**, 3 (4), 210–215.
- (5) Shinde, P. P.; Kumar, V., *Nano LIFE*, **2012**, 2, 123000901-123000917

EFFECTO DE LA ENTROPÍA DE MEZCLA EN EL DISEÑO DE BLANCOS PARA PROPULSIÓN LASER

Vorobioff Juan^{1,2}, Boggio Norberto^{1,3,4}, Rinaldi Carlos^{1,3,4}, Toro Cinthya⁵, Azcárate María Laura^{3,5}

¹ CNEA, Av. Gral Paz 1499, San Martín, Bs. As. Arg.

² Universidad Tecnológica Nacional, Sarmiento 440, C.A.B.A., Arg.

³ CONICET, Godoy Cruz 2290, C.A.B.A., Arg.

⁴ Universidad Nacional de San Martín, 25 de Mayo y Francia, San Martín, Bs.As., Arg.

⁵ CITEDEF, San Juan Bautista de la Salle 4397-Villa Martelli, Arg.

Contacto: rinaldi@cnea.gov.ar

Motivación: El objetivo del presente trabajo es analizar el efecto de la entropía de mezcla en el Coeficiente de acoplamiento, C_m , producido por el agregado de nanopartículas (NPs) de ZnO o CaCO_3 a una matriz de Zn metálico. A partir de esta información es posible diseñar blancos con composiciones que permitan obtener el mayor coeficiente C_m [1].

Resultados: Se realizaron ensayos de propulsión láser sobre blancos formados por mezclas de Zn y CaCO_3 sólidos (ver Fig. 1). Para conformar los blancos, ambos componentes finamente divididos y mezclados fueron prensados a 3000 Kg / cm². El sistema estudiado funde al absorber la radiación y se comporta como una solución. A partir de la entropía de mezcla $\Delta S(\text{CaCO}_3, \text{Zn}) = -R (x_1 \cdot \ln(x_1) + x_2 \cdot \ln(x_2))$, y asumiendo que el C_m es proporcional a ΔG , se determinó la función que permite establecer la composición del blanco con mayor C_m . Para poder ajustar los resultados se tuvo en cuenta que la temperatura de la superficie [2] varía con la composición.

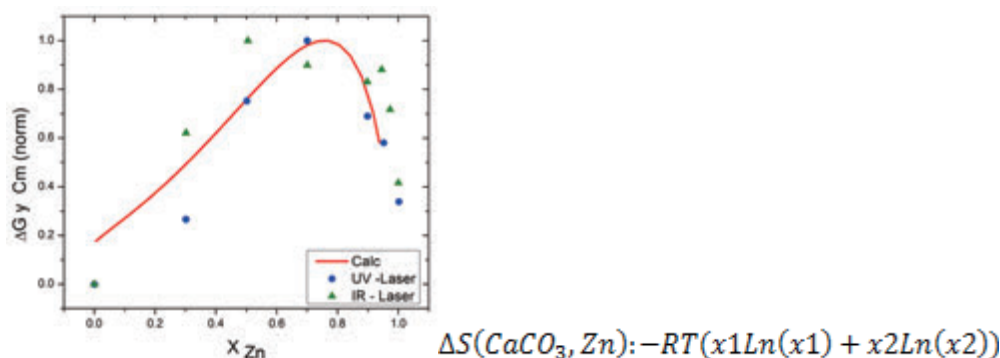


Figura 1: C_m y ΔG (normalizados) en función del contenido de Zn del blanco para propulsión. La línea roja corresponde al cálculo con una dependencia exponencial de la temperatura. Ensayos con láser UV e IR.

Conclusiones:

Teniendo en cuenta que la temperatura en la superficie de los materiales irradiados aumenta y disminuye con una función del tipo exponencial [3] y que en los metales sube mucho más que en los óxidos metálicos, se determinó la variación del C_m con la composición del blanco. El modelo permite el diseño de blancos para propulsión láser.

Referencias:

- [1] C.A.Rinaldi, N.G.Boggio, D.Rodriguez, A.Lamagna, A.Boselli, F.Manzano, J. Codnia, L.Azcárate, *Applied Surface Science* 257, **2011**, 2019–2023.
- [2] N.M. Bulgakova, A.V. Bulgakov, *Appl. Phys. A*, **2001**, 73, 199–208
- [3] H. Al-Qahtani, B.S. Yilbas, *Optics and Lasers in Engineering*, **2008**, 46, 27–33

SISTEMAS MICELARES ACUOSOS FORMADOS POR ALCOHOLES LINEALES ETOXILADOS: CARACTERIZACIÓN Y EFECTO DE SALES COSMOTRÓPICAS

Coscuela Ezequiel^{1,2}, Campos Débora², Pintado Manuela², Pellegrini Malpiedi Luciana¹ y Nerli Bibiana¹

¹Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos (IPROByQ), UNR-CONICET. Suipacha 570, (S2002LRK) Rosario, Argentina. ²Centro de Biotecnología e Química Fina (CBQF), Escuela Superior de Biotecnología, Universidad Católica Portuguesa. Arquitecto Lobão Vital, Apartado 2511, 4200, Porto, Portugal. bnlerli@fbioyf.unr.edu.ar

Motivación. En nuestro laboratorio hemos comprobado que los sistemas micelares formados por los alcoholes secundarios etoxilados Tergitol® (Tg) 15-S-7 y 15-S-9 tienen una destacada capacidad para extraer isoflavonas de soja en comparación con otros surfactantes y polímeros ensayados. La caracterización físicoquímica de estos sistemas y el efecto que concentraciones crecientes de una sal cosmotrópica como el citrato de sodio (NaCit) pH 4,5 produce en sus parámetros, se planteó como un pre-requisito para comprender el proceso extractivo a nivel molecular y avanzar en su optimización. Mediante dispersión dinámica y estática de la luz se estimaron los valores medios de: diámetro (Avg MD), peso molecular ($M_{w,ag}$) y número de agregación (N_{ag}) de las micelas. Adicionalmente, se estimó la concentración micelar crítica (CMC) con la sonda fluorescente ANS y se determinó el punto de turbidez mínimo (MCP).

Resultados

Surfactante	Medio	CMC* (ppm)	MCP (°C)	Avg MD* (nm)	$M_{w,ag}$ * (kDa)	N_{ag} *
Tg15-S-7 (HLB12,1)	agua	39.3	37.10±0.10	13.96 ± 0.24	290 ± 10	565
	NaCit50 mM	28.2	33.18±0.18	16.62 ± 0.68	386 ± 10	749
	NaCit100mM	25.2	31.38±0.13	19.43 ± 0.94	373 ± 11	724
	NaCit200mM	19.7	27.45±0.20	30.18 ± 2.72	751 ± 9	1457
Tg15-S-9 (HLB 13,3)	agua	45.3	56.85±0.05	7.86 ± 0.25	115.3 ± 2.4	197
	NaCit50 mM	35.9	53.58±0.08	8.31 ± 0.11	95.7 ± 1.1	164
	NaCit100mM	34.4	51.50±0.10	8.77 ± 0.08	96.0 ± 0.8	164
	NaCit200mM	26.2	47.20±0.40	10.28 ± 0.15	136.1 ± 1.9	233

Conclusiones. Para el Tg15-S-9, se apreciaron valores más altos de CMC y MCP, compatibles con la presencia de dos grupos etoxi adicionales (respecto al Tg15-S-7) que le confieren mayor estabilidad en fase acuosa tanto al monómero como al ensamblado. Contrariamente, el tamaño micelar (estimado a 25 °C por Avg MD, $M_{w,ag}$ y N_{ag}) resultó menor para este surfactante debido a su mayor HLB (balance hidro/lipofílico) o a la distancia al punto de turbidez. El barrido de Avg MD frente a temperatura (datos no mostrados) evidenció un drástico crecimiento del tamaño micelar en las proximidades del CP, observándose Avg MD similares para ambos Tgs, previo a la separación de fases. El agregado de NaCit redujo el MCP en ambos Tgs acercándolos a la temperatura ambiente, condición requerida en la recuperación de biomoléculas lábiles. Esta dependencia de las características micelares con la temperatura y concentración de NaCit permitirá inferir implicancias en la capacidad extractiva de los sistemas de Tg y definir el dominio experimental para la optimización.

CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ELÉCTRICA DE CELDAS SOLARES DE PEROVSKITAS

Correa Natalia¹, González Fernando¹, Frenkel Alejandro¹, Leyva Gabriela^{2,3} y Perez M. Dolores^{*1,2}.

¹ Departamento Energía Solar, Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Av. General Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

² Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, Martín de Irigoyen 3100, San Martín (1650) Buenos Aires, Argentina

³ Dpto. Física Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, CNEA. Av. General Paz 1499, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina

*mdperez@tandar.cnea.gov.ar

Motivación

La nueva generación de tecnologías fotovoltaicas basadas en perovskitas presenta perspectivas muy alentadoras por las elevadas eficiencias de fotoconversión reportadas recientemente[1]. En poco tiempo se ha mostrado un incremento de las eficiencias desde cerca del 10% para las primeras fabricadas en el 2012, llegando a un 20% en menos de 3 años[2]. Asimismo, dado la simplicidad de los métodos de fabricación y abundancia de materias primas, se estipula que los costos de los paneles serán muy reducidos en comparación con las tecnologías fotovoltaicas que dominan el mercado energético. Las perovskitas utilizadas para estas celdas solares son típicamente materiales híbridos orgánicos-inorgánicos, siendo el de fórmula $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ el más usado y de mayores eficiencias [3].

Resultados

En este trabajo se presenta la caracterización de celdas solares de perovskitas fabricadas tanto sobre FTO como sobre ITO. Estas celdas se fabrican mediante la síntesis de películas de $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ sobre titanía porosa nanocristalina en 2 pasos por spin coating de las soluciones de precursores PbI_2 y $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{I}$ en condiciones ambientales. Se presenta la característica IV con eficiencias récord cercanas a 6%. Asimismo se ensaya la respuesta espectral de las celdas, y se estudian los materiales por DRX, SEM y las características eléctricas por impedancia espectral. Se observa el impacto sobre la eficiencia de las celdas solares en función del espesor de las películas de titanía y de la de la capa conductora de huecos, P3HT.

Conclusiones

Se optimizó la estructura de las celdas solares variando los espesores de TiO_2 y P3HT de manera de maximizar la eficiencia de fotoconversión para la estructura de celda $\text{TCO}(\text{ITO}/\text{FTO})/\text{TiO}_2(\text{ETL})/\text{TiO}_2:\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3/\text{P3HT}(\text{HTL})/\text{Ag}$. Se estudian las diferencias entre el uso de FTO o ITO como sustrato conductor siendo que a pesar de que el ITO aumenta su resistividad con el tratamiento térmico al que se debe someter a la titanía, las celdas fabricadas sobre ITO aún muestra altas eficiencias.

Referencias

- 1) Calió, L., et al., *Angew. Chem. Int. Ed.*, **2016**. 55 14522-14545.
- 2) Green, M.A., et al., *Prog. Photovolt.: Res. Appl.*, **2017**. 25 3-13.
- 3) Zuo, C., et al., *Adv. Sci.*, **2016**. 3 1500324-n/a.

SÍNTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE ZnO CON DIFERENTE MORFOLOGÍA

Vázquez, Cecilia I., Baruzzi, Ana M. e Iglesias, Rodrigo A.

INFIQC, Dpto. Físicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, 5000, Córdoba.

cvazquez@fcq.unc.edu.ar

El ZnO es un semiconductor directo tipo n con un bandgap (diferencia de energía entre las bandas de valencia y conducción) de 3,37 eV a temperatura ambiente. Este óxido puede ser sintetizado en una gran variedad de geometrías y empaquetamientos, como por ejemplo nanovarillas, nanoesferas, nanorillos, panel de abejas, tetrapods, etc. [1] Este tipo de nanoestructuras, particularmente las nanovarillas, están siendo estudiadas con el objetivo de mejorar la eficiencia de diversos dispositivos, tales como lasers, diodos emisores de luz (LEDs), celdas solares de tercera generación, sensores, catalizadores, etc [2]. Actualmente, existe una amplia variedad de metodologías de síntesis de ZnO de diverso tamaño y morfología, las cuales incluyen procesos sol-gel, CVD (del inglés, *Chemical Vapor Deposition*), hidrotermal y electroquímica [3,4]. En el presente trabajo, se muestran los resultados de diferentes síntesis electroquímicas e hidrotermales de ZnO sobre superficies de ITO (del inglés, *Indium Tin Oxide*) bajo diversas condiciones experimentales, para la obtención de films delgados y nanovarillas perpendiculares a la superficie para ser utilizados en dispositivos optoelectrónicos.

Referencias

- 1) M. Skompska, K. Zarebska, *Electrochim. Acta*, **2014**, 127, 467-488.
- 2) Zinc Oxide Nanostructures: Advances and Applications – M. Willander, **2014**, CRC Press.
- 3) L. Vayssieres, *Appl. Phys. A*, **2007**, 89, 1-8.
- 4) F. Xu, Y. Lu, Y. Xie, Y. Liu, *Materials and Design*, **2009**, 30, 1704-1711.

ÁREA TEMÁTICA:

**Química de Superficies e
Interfases (Adsorción - Catálisis)**

UTILIZACIÓN DE UN DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA REMOCIÓN DE AZUL DIRECTO 2 SOBRE TUSA DE MAÍZ

Velandia-Ciendua Mario¹, Velilla-García Katherine² y Hormaza- Angelina³.

Laboratorio de Química Experimental, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Calle 59A Carrera 63-20, Bloque 16-316, Medellín, Colombia.

¹mrvelandiac@unal.edu.co, ²mkvelillag@unal.edu.co, ³ahormaza@unal.edu.co.

La contaminación de fuentes hídricas causada por efluentes industriales coloreados, en especial provenientes de la industria textil y alimentaria, impacta negativamente en el ecosistema, conduciendo a una disminución de los procesos fotosintéticos y la alteración estética del medio circundante. Colombia carece de una normativa que establezca la descarga permitida de efluentes coloreados, agravando esta problemática. Existen diversos tratamientos físicoquímicos y biológicos para la remoción de colorantes sintéticos de manera eficaz, sin embargo, algunos de estos presentan un alto costo e incluso generan subproductos aún más tóxicos y lodos, limitando su implementación [1].

La adsorción sobre residuos agroindustriales es una alternativa de tratamiento económicamente viable, eficaz y favorable con el medio ambiente [2]. En el presente trabajo, la tusa de maíz fue implementada como adsorbente de bajo costo para la remoción de Azul Directo 2 (C.I. 22590), AD2, en medio acuoso. Así, mediante un diseño factorial aleatorio completo 2³ con un punto medio y dos replicas, se evaluó el efecto de la concentración inicial de colorante, la dosificación y el tamaño de partícula del adsorbente, manteniendo constante el tiempo de contacto y la agitación en 24 horas y 180 rpm, respectivamente. La cuantificación del colorante AD2 se llevó a cabo mediante espectrofotometría UV-Vis a una longitud de onda máxima de 561 nm. Los resultados muestran, con un nivel de significancia del 95%, que un incremento en la dosificación favorece el porcentaje de remoción, mientras que el aumento de la concentración y el tamaño de partícula presentan el efecto contrario. De esta forma, las mejores condiciones para la adsorción del AD2 fueron 60 mg/L de colorante, dosificación de 6.0 g/L y tamaño de partícula entre 300 y 500 µm, para las cuales, se obtuvo un 88.30% de remoción.

En conclusión, los resultados señalan que la adsorción del AD2 sobre tusa de maíz es un proceso promisorio, ofreciendo una estrategia innovadora y eficaz para el tratamiento de efluentes contaminados con colorantes sintéticos.

Referencias

- [1]. Gupta, V. K., et al. *J. of Enviro. Manage.*, 2009, vol. 90, no 8, p. 2313-2342
- [2] Srinivasan, A.; Viraraghavan, T. *J. of Enviro. Manage.*, 2010, vol. 91, n.10, p.1915-1929

Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y a COLCIENCIAS por el apoyo económico a través del Proyecto Código 111871250685. Así mismo, al Departamento de Procesos y Energía de la Facultad de Minas.

APLICACIÓN DE LA TIERRA FULLER REGENERADA COMO ADSORBENTE ALTERNATIVO PARA REMOCIÓN DE PLOMO DIVALENTE

Gómez Luis M¹, Velilla Katherine², Hormaza Angelina³.

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Calle 65 Carrera 64 Autopista Norte, Bloque 16-316, Medellín, Colombia.

lumgomezca@unal.edu.co¹, mkvelillag@unal.edu.co², ahoramaza@unal.edu.co³

El uso excesivo de ciertos agentes químicos, importantes en los procesos de la industria cerámica, textil, papelería y minera, ha sido el principal contribuyente en la contaminación de los recursos hídricos con metales pesados tales como cadmio, plomo, mercurio y cromo (VI). Este hecho representa un peligro potencial para la fauna, el hombre y el medio ambiente debido a la alta toxicidad de estos metales, que, incluso en concentraciones mínimas, pueden generar graves problemas de salud. Así, por ejemplo, la ingesta de 0.5 gramos de plomo se considera una dosis letal para el ser humano [1].

Los métodos convencionales de separación, como la filtración o decantación, son poco eficientes para la recuperación de metales pesados, pues estos, generalmente, se encuentran como sales solubles en agua y hablar de su degradación es un tema que resulta imposible. Por lo anterior, la adsorción se perfila como un método viable para la remoción de metales pesados sobre cuerpos de agua contaminada. Al respecto, cabe resaltar la utilización adsorbente altamente eficiente y no convencional, tales como arcillas, residuos agroindustriales y Tierra Fuller (TF) para dicho propósito [2].

Así, en el presente estudio, se evaluó la capacidad de TF regenerada como un adsorbente alternativo para la remoción de plomo divalente (Pb^{2+}). Se realizó un diseño factorial 2^3 , considerando los factores pH: 2.0 y 5.0, dosificación de adsorbente (D): 2 y 10 mg/L, y concentración inicial de plomo (Co): 10 y 80 ppm. Para ello, se llevaron a cabo tres bloques estadísticos, cada uno con ocho experimentos, realizando el montaje en Erlenmeyers de 50 mL con agitación continua a 180 rpm, tiempo de contacto de 6 horas y tamaño de partícula del adsorbente entre 0.3 y 0.5 mm. Posteriormente, se cuantificó la concentración de Pb^{2+} residual mediante espectrometría de absorción atómica. Se determinó que los parámetros óptimos para alcanzar una remoción del 97,78 % de Pb^{2+} con TF regenerada fueron un pH = 5.0, D: 2 mg/L y Co : 10 ppm. Por tanto, se concluye que la TF representa un novedoso y promisorio adsorbente para la remoción eficiente de cationes plomo divalente en efluentes industriales.

Referencias

- [1]. M. Jaishankar, et. al. *Interdiscip. Toxicol.*, vol. 7, no. 2, pp. 60 - 72, 2014.
- [2]. A. Demirbas. *J. Hazard. Mater.*, vol. 157, no. 2-3, pp. 220-229, 2008.

Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y a COLCIENCIAS por el apoyo económico a través del Proyecto Código 111871250685. Así mismo, al Departamento de Procesos y Energía de la Facultad de Minas.

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CARGA CERO (PZC) DE LA ESPINELA MgAl_2O_4 MODIFICADA CON CeO_2

Villagrán Olivares Alejandra, Barroso Mariana Noelia y Abello María Cristina

INTEQUI_UNSL_CONICET, Chacabuco y Pedernera, 5700- San Luis
acvo7@hotmail.com

La adición de dopantes, tales como el óxido de cerio, a catalizadores de reformado soportados en una espinela de Mg, incrementa la tolerancia a la deposición de carbono. La interacción de la fase activa, Ni o Co, con el soporte es clave para disminuir la tendencia de las partículas metálicas a ser desprendidas por el carbono depositado en forma de filamentos o nanotubos de carbón. Las interacciones entre la solución de impregnación y el soporte son determinadas por varios factores, entre ellos el punto isoeléctrico de la superficie, el pH de la solución acuosa y la naturaleza de la fase activa. La determinación del potencial del punto de carga cero (PZC) es crucial para determinar el pH de la solución impregnante que permita una adecuada interacción metal-soporte. En este trabajo, se presentan los valores del PZC de una espinela MgAl_2O_4 preparada por el método del citrato [1], modificada con 5%p/p de CeO_2 , determinados por el método de adición de la sal [2]. En matraces de 50 mL, se colocaron 25 mL de KNO_3 0.1 M. El pH de estas soluciones fue ajustado con KOH y HNO_3 en un intervalo de pH entre 2-12. El $\text{pH}_{\text{inicial}}$ fue medido con un pHmetro Lutron con electrodo de vidrio. Luego, se adicionó 25 mg de muestra en polvo y se agitó a 175 rpm con un agitador orbital por 24 horas, se midió nuevamente el pH (pH_{final}) y se graficó el valor de ΔpH ($\text{pH}_{\text{final}} - \text{pH}_{\text{inicial}}$) versus el $\text{pH}_{\text{inicial}}$. El valor de PZC corresponde al valor de $\text{pH}_{\text{inicial}}$ donde $\Delta\text{pH} = 0$. Con fines comparativos se determinó, además, el PZC de la espinela y del CeO_2 puros, los cuales se muestran en la Tabla. Los PZC de los compuestos puros concuerdan con datos de bibliografía [3,4].

Muestra	MgAl_2O_4	$\text{MgAl}_2\text{O}_4\text{-CeO}_2$	CeO_2
PZC	9,4	9,6	7,4

El valor PZC del soporte modificado es cercano al de la espinela pura, lo cual es razonable teniendo en cuenta que la carga de CeO_2 es baja. Si el metal activo M, Ni o Co, es usado en su forma catiónica (M^{2+}) la solución impregnante deberá tener un $\text{pH} > 9,6$, mientras que si el metal lo hace acomplexado con un agente quelante (Y), de manera que se encuentra en forma aniónica (por ejemplo: $[\text{MY}]^{2-}$), el pH deberá ser menor que el PZC.

Referencias

- 1) Galetti A., Barroso M., Gomez M., Arrua L., Monzón A., Abello M.C. *Catal. Letters*, **2012**, 142, 1461-1469.
- 2) Mahmood, T., Saddique M., Naeem A., Westerhoff P., Mustafa S., Alum A. *I&EC Research*, **2011**, 50, 10017-10023.
- 3) Ganesh I., Olhero S., Torres P., Ferreira J. *J. Am. Ceram. Soc.*, **2009**, 92 (2), 350-357.
- 4) Gulicovski J., Bracko I., Milonjic S. *Mater. Chem. Phys.*, **2014**, 148, 868-873.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PRECURSORES DE BRONCES TIPO $(\text{NH}_4)_x\text{PW}_{0.2}\text{Nb}$ PARA LA OXIDACIÓN SELECTIVA DE SULFUROS

M. G. Egusquiza¹, C. I. Cabello^{1,3}, M.D. Soriano², J.M. López Nieto², Delia Gazzoli⁴

¹ CINDECA, CCT CONICET La Plata - Universidad Nacional de La Plata, 47 N° 257, 1900-La Plata, Argentina.

² Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC, Campus de la Universidad Politécnica de Valencia, Avda. Los Naranjos s/n (46022) España.

³ Miembro CIC-PBA y Facultad de Ingeniería-UNLP, 47 y 1, 1900-La Plata, Argentina.

⁴ Dip. di Chimica, Univ. di Roma I, Pzzale Aldo Moro 5 (00185) Roma, Italia.

megus@quimica.unlp.edu.ar

Los procesos de hidrodesulfurización de derivados del petróleo son altamente contaminantes y costosos. Una alternativa interesante es la oxidación desulfurativa de dichos derivados a sulfonas y/o sulfóxidos en condiciones eco-compatibles, relevante en el campo de la industria farmacéutica y de alimentos. En esta reacción se emplean hidroperóxidos, como oxidantes, que producen residuos no contaminantes y puede ser catalizada por precursores oxídicos de metales de transición como tungstatos o molibdatos. Las sales sódicas-potásicas de heteropolitungstatos Keggin lacunares $[\text{M}_4(\text{H}_2\text{O})_2(\text{PW}_9\text{O}_{34})_2]^{10-}$ (PWM) con $\text{M(II)} = \text{Co}$ y Cu y su precursor $\text{Na}_8\text{H}(\text{PW}_9\text{O}_{34})$ (PW_9) mostraron un buen rendimiento en la oxidación limpia de difenilsulfuro (DFS) [1]. El rendimiento incrementó notablemente al transformar estas especies en bronce tetragonal: $(\text{Na})_x\text{PW}_{0.2}\text{Nb}$ mediante reacción hidrotermal, con V^{+4} y Nb^{+5} [2]. Estos óxidos mixtos se evaluaron también en la oxidación selectiva de H_2S a S elemental. Desde un punto de vista práctico, la forma más atractiva de la producción de azufre a partir de H_2S , es su oxidación selectiva, utilizando O_2 del aire. Se han reportado catalizadores activos y selectivos a base de V [3]. Los óxidos mixtos, precursores de bronce tetragonal, mostraron una conversión superior al 70% en 6 hs. y se observó que a menor contenido de sodio y potasio, las fases mostraron mayor actividad. Con el objetivo de disminuir el contenido de metales alcalinos en estos precursores, se diseñó y optimizó la síntesis de una nueva fase PW_9 reemplazando los cationes Na^+ por NH_4^+ . Se disolvió la fase PW_9 sódica en una solución de acetato de amonio y se dejó cristalizar. Se reportan comparativamente los resultados de la síntesis, caracterización por DRX, FTIR, Raman y SEM-EDS. Por DRX se comprobó la conservación de la estructura y por FTIR se pudo observar la banda correspondiente al NH_4^+ en la especie PW_9 .

Referencias

- [1] M. G. Egusquiza, K. Ben Tayeb, M. Muñoz, G. Romanelli, C. I. Cabello, I. L. Botto y H. J. Thomas. *The Journal of the Argentine Chemical Society*, **2009**, 97, 166-173.
- [2] M. G. Egusquiza, C. I. Cabello, M.D. Soriano, J.M. López Nieto. *XIX Congreso Argentino de Catálisis y VIII Congreso de Catálisis del Mercosur*, **2015**.
- [3] M.D. Soriano, J. Jiménez-Jiménez, P. Concepción, A. Jiménez-López, E. Rodríguez-Castellón, J.M. López Nieto. *Applied Catalysis B: Environmental* **2009**, 92, 271-279.

ADSORCIÓN DE NORFLOXACINO EN SÍLICA MESOPOROSA: EFECTO DEL pH, FUERZA IÓNICA Y TEMPERATURA.

Ortiz Otalvaro Julian, Brigante Maximiliano y Avena Marcelo.

INQUISUR-Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina; 0291-4595101 ext: 3593. julian.ortiz03@hotmail.com

Motivación

La contaminación ambiental a través del uso de fármacos ha representado una amenaza potencial para los seres humanos, animales y plantas desde principios del siglo XXI ya que muchos de estos compuestos son solubles en agua y resistentes a la degradación química y biológica. Se ha demostrado que la adsorción es una forma efectiva de tratar con este tipo de contaminantes en un sistema acuoso. Por tal motivo, la síntesis de nuevos materiales para su eliminación ha concentrado la atención en los últimos años, principalmente de sólidos con área superficial y tamaño de poro elevados y con posibilidad de ser regenerados y reutilizados. Se ha demostrado que el la sílice mesoporosa (SiO_2) cumple con tales requisitos¹.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la adsorción, en condiciones dinámicas y de equilibrio, del antibiótico norfloxacin (NFX) en SiO_2 . Los datos obtenidos a una variedad de pH, fuerzas iónicas, concentraciones de Ca^{2+} y temperaturas serán utilizados para dilucidar el mecanismo que gobierna el proceso de adsorción y los factores que promueven o previenen el mismo. El adsorbente fue sintetizado hidrotermalmente en medio alcalino utilizando tetraetoxisilano como precursor de SiO_2 y una mezcla de los surfactantes tosilato de cetiltrimetilamonio y Pluronic F68 como agente "direccionador" de la estructura mesoporosa.

Resultados y Conclusiones

Los resultados obtenidos revelan que la adsorción de NFX en SiO_2 es rápida y fuertemente dependiente del pH, aumentando al aumentar el pH de 4,5 a 7 y luego disminuyendo a pH 9. La mayor adsorción a pH neutro está relacionada con la hidrofobicidad que presenta la forma zwitteriónica del NFX la cuál es más afín por la superficie del sólido². Sin embargo, otro tipo de interacciones juegan también un papel importante en el proceso de adsorción. De hecho, la adsorción del antibiótico a pH 7 disminuye con la concentración de NaCl y con la temperatura, relacionado a interacciones electrostáticas y/o formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos funcionales del antibiótico y del SiO_2 . Los resultados obtenidos muestran también que la presencia de iones Ca^{2+} aumenta significativamente la adsorción de NFX a pH > 4,5 debido a la formación de un sistema ternario NFX- Ca^{2+} - SiO_2 actuando el catión divalente como puente. A pH 4,5, sin embargo, el Ca^{2+} disminuye la adsorción del antibiótico mimetizando el efecto de iones Na^+ . Por último, los parámetros termodinámicos determinaron que la adsorción de NFX en SiO_2 es exotérmica y espontánea.

Referencias

- 1) Brigante, M., Avena, M., Micropor. Mesopor. Mater. 2014, 194, 1-9.
- 2) Weirui C., Xukai L., Zhaoqi P., Yixiang B., Sushuang M., Laisheng L., J. Chem. Eng., 2015, 281, 397-403.

EVALUACIÓN DE LA ADSORCIÓN DEL COLORANTE AZUL BRILLANTE MEDIANTE UN DISEÑO ESTADÍSTICO

Flórez Joe¹ y Hormaza Angelina²

Laboratorio de Química experimental, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Calle 59A Carrera 63-20, Bloque 16-316, Medellín, Colombia.

¹jaflorezb@unal.edu.co; ²ahormaza@unal.edu.co

La creciente actividad industrial del sector textil y alimentario ha generado a la par del beneficio económico un grave problema de contaminación hídrica debido a sus descargas, que usualmente contiene altas cantidades de colorantes sintéticos. Su presencia, aún en índices de 1 ppm, ocasiona un fuerte deterioro ambiental, tanto por su toxicidad como por su efecto negativo sobre el proceso fotosintético, impactando de forma significativa la biota circundante [1]. Actualmente se dispone de métodos tanto físico-químicos como biológicos para el tratamiento de aguas coloreadas, sin embargo, su elevado costo, generación de subproductos aún más tóxicos y difícil escalado limitan su uso. Cabe señalar que la adsorción, utilizando residuos agroindustriales, se perfila como un método eficiente, económico y de fácil implementación [2].

En el presente trabajo se evaluó el proceso de adsorción del colorante Azul Brillante, FCF, (C.I. 42090) sobre el residuo agrícola tusa de maíz mediante un diseño factorial aleatorio 2³ con punto central y dos réplicas. Los factores analizados fueron pH de la solución (entre 2.0 y 5.0), dosificación de adsorbente (entre 2 y 10 g/L) y concentración inicial del colorante (entre 10 y 60 ppm). Las soluciones se prepararon en balones volumétricos con agua desionizada, ajustando el pH con una solución de HCl 1 M. El experimento se llevó a cabo a 25°C en Erlenmeyers de 50 mL bajo agitación continua (180 rpm) durante 24 horas. La cuantificación se realizó mediante espectrofotometría UV/VIS a una longitud de onda de 629 nm.

Con un nivel de significancia del 95%, se encontró que el factor más influyente en el proceso de adsorción es el pH de la solución, con un efecto negativo. Seguido están la dosificación y concentración inicial de colorante, con un efecto positivo y negativo, respectivamente. El porcentaje de remoción máximo obtenido fue del 97.8% a un pH de 2.0, una concentración inicial de 10 ppm y una dosificación de 10 g/L. Estos resultados muestran el potencial de la tusa de maíz como material adsorbente para el tratamiento de efluentes contaminados con colorantes sintéticos y la posible aplicación de esta metodología a mayor escala.

Referencias

- [1]. G. E. Walsh, L. H. Bahner, and W. B. Horning. *Environ. Pollution. Ser. A, Ecol. Biol.*, vol. 21, no. 3, pp. 169–179, 1980.
- [2]. Gupta TA, V. K., et al. *Journal of environmental management*, 2009, vol. 90, no 8, p. 2313-2342.

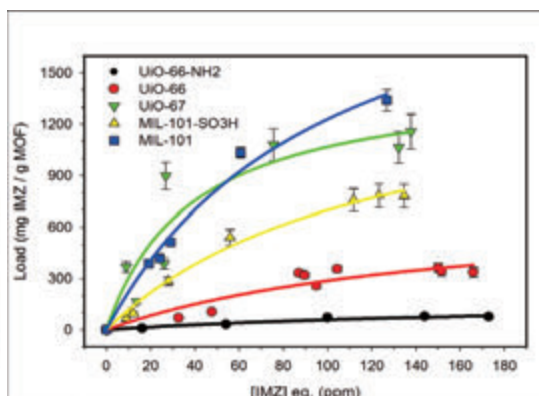
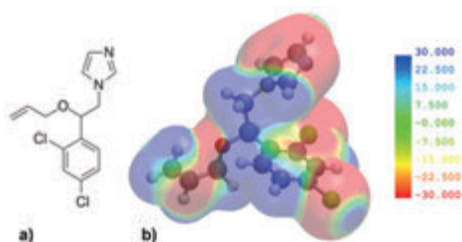
Agradecimientos: A la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín y a COLCIENCIAS por el apoyo económico a través del Proyecto Código 111871250685. Así mismo, al Departamento de Procesos y Energía de la Facultad de Minas.

MOFs COMO ADSORBENTES ALTERNATIVOS DE PESTICIDAS POST-COSECHA

L. T. Sotelo, Alberto Albessa, Omar Azzaroni, José Luis Vicente, Matías Rafti

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Universidad Nacional de La Plata, CONICET. CC 16, Suc. 4, La Plata (1900), Argentina. mrafti@quimica.unlp.edu.ar

En el siguiente trabajo se desarrolla la síntesis [1, 2, 3] y caracterización de una serie de polímeros de coordinación microporosos (PCMs ó MOFs), para su posterior aplicación en la adsorción de pesticidas de uso común en lavado postcosecha. A diferencia de los adsorbentes usuales como las zeolitas (polares) y los carbones activados (no polares), los MOFs cuentan con áreas superficiales muy superiores y dada su versatilidad química pueden prepararse de modo que presenten selectividad específica para un determinado adsorbato. El pesticida utilizado fue el (R,S)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-2-(2propenilo)etil]-1H-imidazol (Imazalil ó IMZ, figura 1a y 1b) en soluciones acuosas desde donde se evaluaron las isoterma de adsorción (ver figura 1c) y las curvas de rompimiento para columnas rellenas con cinco MOFs de distintas características estructurales y químicas. Basados en los resultados encontrados, se puede observar una mayor capacidad de remoción del pesticida para algunos de los MOFs utilizados que para carbón activado o zeolitas, por lo cuál, esta relativamente nueva familia de materiales, constituye una opción interesante para futuras aplicaciones de remediación de efluentes acuosos.



Referencias

- 1) Kandiah, M. y col. Synthesis and stability of tagged UiO-66 Zr-MOFs. Chem. Mater. 2010, 22 (24), 6632–6640.
- 2) Cavka, J. H. y col. A new zirconium inorganic building brick forming metal organic frameworks with exceptional stability. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130 (42), 13850–13851.
- 3) Goesten, M. G. y col. Sulfation of metal-organic frameworks: Opportunities for acid catalysis and proton conductivity. J. Catal. 2011, 281 (1), 177–187.

SORCIÓN DE IONES SELENITOS SOBRE PARTICULAS DE CASCARA DE NARANJA

Bellú Sebastián, Giustozzi Marisol y Moresi Pamela.

Área Química General e Inorgánica, Dto de Química-Física, Fac. de Cs. Bioq. y Farm., UNR, Suipacha 531, Rosario, Santa Fe, Argentina. Instituto de Química de Rosario-CONICET, Suipacha 570, Rosario, Santa Fe, Argentina
bellu@iquir-conicet.gov.ar

El Se puede ser introducido al medioambiente por la industria minera y petroquímica. Una vez que se encuentra en un medioambiente acuático, alcanza rápidamente niveles tóxicos en peces y se bioacumula en la cadena alimenticia resultando en una exposición dietaria. Cualquier actividad minera que movilice Se de la matriz mineral y lo ponga en contacto con aguas naturales, genera un riesgo ecológico.

El objetivo de este trabajo fue determinar parámetros cinéticos y termodinámicos de sorción de selenitos sobre partículas de cáscara de naranja y su posible aplicación en columnas de lecho fijo.

Preparación de cáscara de naranja: La cáscara de naranja fue lavada varias veces con agua destilada, secada en estufa a 40 °C durante 24 h, molida y tamizada hasta un tamaño de partícula entre 2 y 3 mm.

La cinética de sorción se estudió en lote a 20 °C, 30°C y 40°C, trabajando con una masa de sorbente de 0,30 g cáscara de naranja a pH = 2,0. El volumen de lote fue de 10,0 mL. El mejor ajuste de los datos experimentales se obtuvo empleando un modelo de pseudo-primer orden. A 20 °C, el valor de k_{ads} hallado fue de $(0,016 \pm 0,001) \text{ min}^{-1}$. Trabajando a tres temperaturas diferentes, se obtuvo un valor de $E_a = 99,8 \text{ kJ/mol}$, el cual se encuentra en el rango esperado para procesos de quimisorción.

Las isotermas de sorción se realizaron a pH 2,0, masa de sorbente 0,30 g, tiempo de equilibrio 2 hs, trabajando en un rango de concentraciones iniciales de iones SeO_3^{2-} de 0,40mM a 7,5mM. Los datos obtenidos se ajustaron mejor al modelo de isoterma de Langmuir obteniéndose los parámetros $q_{max} = 30 \text{ mg SeO}_3^{2-}/\text{g}$ cáscara de naranja y $b = 0,0026 \text{ Lmg}^{-1}$ a 20 °C. La aplicación del modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich permitió obtener valores de energía de sorción en el rango de 8 a 11 kJ/mol. Estos valores son los esperados para procesos de quimisorción.

Los estudios en columna se realizaron empleando columnas de plástico de diámetro interno de 1,5 cm, llenándose dicha columna con el sorbente hasta una altura de lecho fija y empacándose por gravedad, manteniendo la densidad de empaque constante. Las soluciones de iones SeO_3^{2-} (143 mg/L) se bombearon a través de la columna a un valor de pH = 2,0 y T = 20 °C. Se recogieron muestras de 1,00 mL a distintos intervalos de tiempo y se determinó la $[\text{SeO}_3^{2-}]$ remanente en solución. Las curvas de ruptura obtenidas se ajustaron con los modelos de Thomas y de dosis respuesta modificada obteniéndose un mejor ajuste con este último modelo.

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que la cáscara de naranja resultaría útil para ser empleada como un material sorbente de bajo costo en procesos de purificación continua de aguas contaminadas por iones selenitos.

ANÁLISIS DE UN FOTOCATALIZADOR FORMADO POR UN ARMazón METALORGÁNICO Y UN NITRURO DE CARBONO (MIL-125-NH₂/PHIK) POR MEDIDAS DE RPE

Rodríguez, Nicolás Artemio¹ y Grela, María Alejandra².

Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Mar del Plata, Argentina.

Instituto de Física de Mar del Plata (IFIMAR), FCEyN, UNMDP, Mar del Plata, Argentina.

¹narodriguez@mdp.edu.ar; ²magrela@mdp.edu.ar

En el presente trabajo se busca explicar el aumento de la actividad fotocatalítica de un material compuesto, respecto de sus componentes separados. Los materiales que integran el *composito* son un armazón metalorgánico (MOF) de base titanio, el MIL-125-NH₂ y un nitrúro de carbono gráfico (gCN), la poliheptazinimida de potasio (PHIK). La elección de estos materiales se debió al reciente interés en el desarrollo de estructuras híbridas MOF/gCN y a los reportes del buen rendimiento fotocatalítico de los materiales puros. Los *compositos* fueron preparados anteriormente a partir de la mezcla en agua de las fases puras obtenidas por métodos ya reportados^{1,2}. Se encontró que el material compuesto presenta una mayor actividad para la fotodegradación de la Rhodamina B (RhB).

Para comprender el origen de este aumento en la actividad fotocatalítica y complementar estudios previos³ sobre cómo ocurre la formación del *composito*, se llevaron adelante análisis de resonancia paramagnética electrónica (RPE) y de Mott-Schottky. Los análisis de RPE se hicieron sobre los sólidos secos y en dispersiones evacuadas de trietanolamina/acetronitrilo irradiadas con lámparas LED de 470 nm y 530 nm. La señales de RPE de los sólidos secos permiten inferir que es posible formar otros materiales compuestos empleando otros MOFs gracias al efecto de la migración de iones potasio, que podrían acomodarse en los microporos de otros armazones metalorgánicos. A partir de la determinación de las bandas de conducción de ambos materiales y por la desaparición de la señal de Ti(III) en el *composito* en medidas de RPE, se infiere que la mayor actividad fotocatalítica se debe a la transferencia de electrones desde el MIL-125-NH₂ hacia el PHIK. La menor intensidad en la señal de electrones acumulados en la PHIK al formarse el *composito*, sugiere la migración de huecos desde el MIL hacia el PHIK. Con esta información, se concluye que el mecanismo más plausible por el que el material compuesto degrada más rápidamente la RhB involucra la inyección de electrones desde el colorante hacia el material compuesto. La migración de electrones del MIL al PHIK evita la retrotransferencia electrónica a la especie oxidada de la RhB, debido a que el MIL recubre al PHIK.

Referencias

- 1) Hendon, C. H. *et al.* *J. Am. Chem. Soc.*, **2013**, 135, 10942–10945
- 2) Dontsova, D. *et al.* *Chem. Mater.*, **2015**, 27, 5170–5179
- 3) Rodríguez, N. A., Antonietti, M.; Grela, M.A.; Dontsova, D. (*Manuscrito en preparación*)

MATERIALES HÍBRIDOS (UND- ARC) PARA LA SORCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO

Blasetti Hebe, Alassia Fiorela, Katusich Ofelia, Ríos Stella Maris

Dpto. de Química, FCN-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia
(9000), Chubut, Argentina.

hebeira@gmail.com

Los derrames de petróleo han causado daños ambientales en los suelos de la región patagónica. De los diversos tratamientos disponibles para su remoción, el uso de sorbentes, basados en nuevos materiales fáciles de obtener y con mayor capacidad de sorción, es una alternativa posible. Las arcillas han demostrado su eficiencia en la remoción de hidrocarburos, en forma natural y también luego de la aplicación de diversos tratamientos para aumentar su hidrofobicidad y mejorar sus propiedades sortivas. [1] El presente trabajo describe la caracterización y evaluación como sorbentes de materiales híbridos preparados a partir de arcilla y biomasa de alga seca mediante técnicas de la química sustentable. [2] Los ensayos se realizaron con petróleo de la cuenca del Golfo San Jorge, arcilla patagónica natural (ARC) y el alga *Undaria pinatífida*. Se prepararon materiales híbridos compuestos ensayando dos formas alternativas de calentamiento: en estufa (UND-ARC-E) y microondas (UND-ARC-MO).

ADSORCIÓN COMPETITIVA DE LOS IONES Zn(II) y Co(II) SOBRE MAGNETITA

Tamara A. Altieri¹, Luis A. García Rodenas^{1,2} y Mauricio Chocrón^{1,3}

¹ Gerencia Química, CAC, CNEA; ² Instituto de Tecnología J.A. Sabato, UNSAM; ³ Facultad de Ingeniería, UBA;
e-mail: tamaraaltieri@cnea.gov.ar

Motivación

En los reactores nucleares de tipo PWR el ⁶⁰Co se libera al refrigerante en forma de Co(II) soluble debido a la corrosión de los materiales estructurales. Allí se adsorbe en parte sobre la superficie de los productos de corrosión, en general óxidos metálicos tipo espinela como la magnetita, aumentando los campos de radiación externos al núcleo. Con el objeto de disminuirlos se agregan sales de cinc al refrigerante ya que el Zn(II) desplaza al Co(II) adsorbido, y entonces es removido a través del sistema de purificación del primario-moderador. Si bien el resultado está tecnológicamente probado, el fenómeno básico no ha sido suficientemente investigado.

Resultados

La adsorción de ambos cationes sobre magnetita Fe₃O₄ se completó en todos los casos en 2 horas a temperatura ambiente, siguiendo una cinética de 2do orden. A pH inferiores al punto de carga 0 del óxido, pH₀ ≈ 6,5, el predominio de los sitios superficiales protonados inhibe la adsorción de las especies acuosas del mismo signo, y a pH mayores que 8,0 y 7,2 se inicia la precipitación de los hidróxidos de Co(II) y Zn(II), respectivamente. Las isothermas se realizaron a tres pH diferentes y se ajustaron mediante el modelo de Langmuir, cuyos parámetros se muestran en la Tabla. Además se midieron las cinéticas de desorción de Co(II) en presencia de concentraciones crecientes de Zn²⁺(ac) a pH 7,0, observándose que éstas inducen una desorción de Co(II) progresivamente mayor, que fue modelada por una cinética de 2do orden.

pH	c _{smax} mg g ⁻¹	10 ² ×b L mg ⁻¹	K _o	ΔG kJ mol ⁻¹	pH	c _{smax} mg g ⁻¹	10 ² ×b L mg ⁻¹	K _o	ΔG kJ mol ⁻¹
			62,86	-10,26				21,74	-7,66
			105,98	-11,55				259,46	-13,77
			928,16	-16,93				1151,0	-17,46

c_{smax}: máxima capacidad de adsorción, b: constante proporcional a la energía de unión de la adsorción, K_o: constante de equilibrio termodinámica, ΔG: energía libre de Gibbs

Conclusiones

Los datos experimentales para la adsorción de ambos iones son consistentes con el modelo de Langmuir y con una cinética de 2do orden. **Ésta última** y el valor de las constantes de unión *b* se corresponden con una adsorción química. De la comparación de los valores de ΔG y K_o de ambos iones a pH 7,0 y de las experiencias cinéticas de desorción de Co(II) en presencia de Zn²⁺(ac) se observa que si bien el proceso de adsorción es energéticamente más favorable para el Zn(II), su eficiencia en suprimir la incorporación del Co(II) en los productos de corrosión de los reactores nucleares se debe además a otros factores, como su probable difusión dentro de las vacancias tetraédricas de la red cristalina de los óxidos depositados, previniendo la incorporación de otros cationes o desplazándolos por esta vía.

OXIDACIÓN DE α -PINENO y LIMONENO EMPLEANDO CATALIZADORES HETEROGÉNEOS DE Pd y Pt

Musso, Florencia¹, Faraoni, M. Belén¹ y Volpe, María A.²

¹INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Avenida Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina.

²PLAPIQUI, UNS-CONICET, C. Carrindanga km 7, 8000 Bahía Blanca, Argentina.

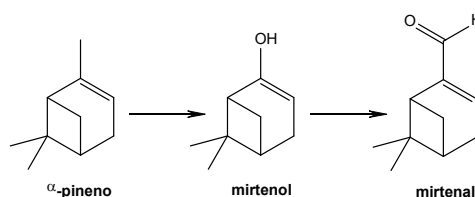
florencia.musso@uns.edu.ar

Motivación

La metodología tradicional de oxidación de compuestos alílicos para la obtención de aldehídos de gran valor para la industria farmacéutica, emplea una relación SeO_2 /sustrato elevada, con tiempos de reacción muy largos (algunos hasta de 72 hs) y rendimientos moderados¹. Estas desventajas conducen a la necesidad de estudiar catalizadores heterogéneos capaces de sustituir esta metodología. En este trabajo se estudian catalizadores de metales soportados para llevar a cabo la oxidación alílica de α -pineno al correspondiente aldehído (mirtenal). El objetivo es lograr utilizar bajas cargas de catalizador, y obtener un alto rendimiento a mirtenal en cortos tiempos de reacción.

Resultados

Se ensayaron dos catalizadores, Pd (5%)/C, (100mg) y Pt (1%)/ SiO_2 , (30mg), en un reactor Parr de 50 ml empleando una solución 0.1M de α -pineno en tolueno, a temperaturas en el rango de 50-110°C y presiones de oxígeno de 2-6 atm. Pt/ SiO_2 catalizó la reacción a mirtenal con una selectividad del 40% y una conversión de 50% en dos horas de reacción, con una baja carga de catalizador. Los perfiles catalíticos indicaron que la oxidación al aldehído es consecutiva a la del alcohol (Esquema 1). Pd/C mostró la formación del correspondiente epóxido, que con el tiempo se desoxigenó al compuesto saturado. La actividad de epoxidación del Pd también fue observada para la oxidación de limoneno.



Esquema 1. Oxidación alílica de α -pineno

Conclusión

Si bien el catalizador Pt/ SiO_2 no es totalmente selectivo hacia el aldehído y se desactiva, presenta sitios activos para la oxidación alílica. Se buscan modificaciones de los parámetros de reacción y de la formulación del catalizador, para incrementar el rendimiento a mirtenal.

Referencias

1- Callies, O. *et al.*, *J. Nat. Prod.* **2015**, 78(5): 1045-55.

HETEROESTRUCTURAS DE $\text{Cu}_2\text{O}/\text{TiO}_2$ PARA LA REDUCCIÓN DE CO_2 A TRAVÉS DE UN ESQUEMA Z DIRECTO.

Matías E. Aguirre,¹ Rocío Isla Naveira,¹ Ignacio Marino,¹ Ruixin Zhou,² Alexis J. Eugene,² Marcelo I. Guzman,² María A. Grela^{*1}

¹ Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR)-Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET, Funes 3350, (7600) Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

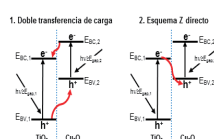
² Department of Chemistry, University of Kentucky, Lexington, Kentucky 40506, USA.

meaguirre@mdp.edu.ar

Motivación: La fotosíntesis artificial tiene como objetivo resolver la creciente demanda de energía y los problemas ambientales asociados a la emisión de gases de invernadero. Un sistema fotosintético modelo formado por 2 semiconductores que opera bajo un Esquema Z puede potencialmente imitar el poder combinado de los fotosistemas naturales 1 y 2 para la transferencia de electrones. La excitación simultánea de los componentes individuales del compuesto conduce a un par hueco/ electrón en cada centro fotocatalítico, dando lugar a dos posibles procesos de transferencia de carga a través de la interfase, los cuales son propuestos para explicar el aumento de la separación de las mismas (Esquema 1). Sin embargo, evidencias experimentales sólidas en favor de uno u otro mecanismo continúan siendo elusivas en la actualidad. En esta presentación, se sintetizaron heteroestructuras de $\text{Cu}_2\text{O}/\text{TiO}_2$ formadas por octaedros de óxido cuproso (Cu_2O) cubiertos con dióxido de titanio (TiO_2) con alto control morfológico y cristalográfico mediante una estrategia solvotermal, para mediar la fotoreducción del CO_2 .

Resultados: La determinación de la formación de una juntura *p-n* y la caracterización de la estructura de bandas Tipo II en las heteroestructuras se realizaron por la combinación de técnicas reflectancia difusa UV-Vis y espectroscopias de fotoelectrones ultravioleta (UPS) y de rayos X (XPS), demostrando que la fotoreducción de CO_2 a expensas de la oxidación del agua son termodinámicamente factibles. Bajo irradiación UV-Visible ($\lambda \geq 305$ nm) en presencia de vapor de agua como donador de sacrificio, la reducción del CO_2 procede de manera selectiva generando CO como único producto de reacción. La velocidad de producción de CO en las heteroestructuras, $R_{\text{CO}} = 2.11 \mu\text{mol g}_{\text{cat}}^{-1} \text{h}^{-1}$ es cuatro veces mayor que la obtenida para el Cu_2O puro bajo idénticas condiciones. La combinación de resultados obtenidos mediante análisis de XPS en condiciones de operación para Cu_2O y $\text{Cu}_2\text{O}/\text{TiO}_2$ y la detección de radicales $\text{HO}^\bullet$ solo en el caso de las heteroestructuras evidencian que en el TiO_2 protege al Cu_2O de su fotocorrosión.

Conclusiones: Nuestros resultados proporcionan evidencia directa de la existencia de un eficiente esquema Z directo como el principal mecanismo para la captación de energía durante la reducción de CO_2 en los materiales sintetizados.



DETERMINACIÓN DE OCTADECILAMINA POR CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE EN PRESENCIA DE OTROS ADITIVOS DEL CIRCUITO SECUNDARIO DE UNA CENTRAL NUCLEAR.

Bosco Ackerman Bettina¹, Espinosa Mariela Soledad², Babay Paola Alejandra³, Chocrón Mauricio⁴.

1: bettinaackerman@cnea.gov.ar, 2: mespinosa@cnea.gov.ar, 3: babay@cnea.gov.ar,
4: chocron@cnea.gov.ar.

Motivación: Para minimizar el fenómeno de corrosión en el circuito secundario de un reactor nuclear se utilizan diversos aditivos químicos. Algunos orientados a mantener el pH alcalino como la morfolina y la etanolamina y otros para minimizar la cantidad de oxígeno disuelto como la hidracina. Por otra parte, existen novedosos aditivos como las aminas formadoras de película (FFA) con las que también se realiza un tratamiento sobre el sistema secundario. Éstas son aminas alifáticas de cadena larga capaces de formar una película adherente sobre el metal o sobre los óxidos depositados en él. La octadecilamina (ODA) es una FFA de 18 carbonos y el tratamiento con este compuesto está basado en la capacidad de la amina de formar una película que actúa como un escudo que limita el acceso de agua y otras especies hidratadas al metal o al óxido pasivante. De esta manera se disminuye la tasa de corrosión por inhibición de transferencia de masa entre la superficie y la solución.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un método de cuantificación de la ODA que no presentara interferencias con las aminas utilizadas como aditivos químicos ni con otras FFA. Se realizó un método cromatográfico mediante un equipo de cromatografía líquida de alta performance (HPLC) con detector de arreglo de diodos y se derivatizó el analito con el reactivo 4-Cloro-7-Nitrobenzofurazan.

Resultados: Se detectó que la emulsión comercial contenía Hexadecilamina aparte de ODA, otra FFA que también reacciona con el reactivo derivatizante. Esto no representa una interferencia en la técnica desarrollada porque los tiempos de retención varían de acuerdo a la cantidad de carbonos. Por otro lado, se pudo verificar que las aminas de cadena corta utilizadas como aditivos para el control químico de la central tampoco representan una interferencia en la cuantificación de ODA.

Se alcanzó un límite de detección de 0,05 ppm y la técnica resultó adecuada para cuantificar ODA en el rango de concentraciones esperables en el circuito secundario de una central nuclear (0,2 – 2 ppm).

Conclusiones: Se pudo desarrollar un método que es reproducible, no presenta interferencia con otras aminas y posee la sensibilidad adecuada para determinar ODA en el rango de concentraciones esperables. En cuanto al trabajo en matriz acuosa, debido a la baja solubilidad de ODA en agua las señales obtenidas resultaron menores a las esperadas. Esto significa que para analizar muestras provenientes de la central se deberá realizar una extracción de la amina previa a la derivatización.

Referencias

- 1) Hao, F., *Journal of Chromatography*, **2004**, 1055, 77-85.
- 2) Rammingier, U., *Revue Generale Nucleaire*, **2012**, 6, 68-73.

INFLUENCIA DE POLIETILENGLICOL BIS AMINA SOBRE LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN-LIXIVIACIÓN DE GLIFOSATO Y SU PRINCIPAL METABOLITO SOBRE BENTONITA

Monge, M.P.,¹ Astorga, P.A.,² Magnoli, A.P.,³ Rodríguez, M.C.,¹ Magnoli, C.E.,³ Chiacchiera, S.M.¹

¹ Dto de Qca. Fac. Cs. Ex. Fco. Qcas. y Nat., ² Fac. Ing. ³ Dto de Mic. e Inmunol. Fac. Cs. Ex. Fco. Qcas. y Nat., Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 36 Km 601 (5800) Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
mariadelpilarmonge@hotmail.com

Motivación: Los herbicidas son sustancias xenobióticas usadas en el control de malezas. La aplicación de los mismos implica su emisión al medio ambiente, aire y suelo. Los productos comerciales presentan formulaciones que contienen el ingrediente activo más aditivos que modifican sus efectos agronómicos, su impacto ambiental y la seguridad y/o facilidad de almacenamiento y utilización. El glifosato (PMG) es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, muy utilizado para eliminar malezas indeseables en ambientes agrícolas (principalmente en cultivos de soja, maíz, girasol y trigo) y ambientes no agrícolas. El PMG sufre biodegradación microbiana en suelo, sedimentos acuáticos y agua, y su principal metabolito es el ácido aminometilfosfónico (AMPA). Ambos compuestos son polares y se unen fuertemente a los óxidos de Fe y Al, arcillas y materia orgánica (Ácidos húmicos) del suelo disminuyendo la disponibilidad del herbicida libre. La amplia difusión que ha adquirido el uso de estas sustancias, trajo consigo el riesgo de contaminación del suelo, aguas de superficies y subterráneas.¹ Los formulados granulares solubles en agua resultan muy interesantes debido a que mejoran las condiciones de seguridad en la manipulación y el almacenamiento. Estos formulados presentan un agente de extrusión que puede ser un polioxialquilen o una mezcla de ellos.² El objetivo de este trabajo fue estudiar polioxietilen bis (amina) de PM promedio 3400 (POEBA), sobre las isotermas de adsorción de glifosato y ácido aminopropiónico sobre bentonita.

Resultados y conclusiones: Se observan isotermas tipo L o S con un punto de inflexión que indicaría la presencia de más de un sitio de adsorción sobre el adsorbente. En ambos casos la adsorción se ve disminuida en presencia del POEBA. La saturación del sitio más accesible como así también la concentración en equilibrio que permite alcanzar la saturación exhibe una dependencia con la dosis de POEBA utilizada. Los resultados son compatibles con la disminución de la accesibilidad a los sitios de la intercapa de la fracción montmorillonita, por el bloqueo del acceso a los mismos. Los resultados demuestran que los espesantes basados en polietilenglicoles usados como aditivos pueden modificar sensiblemente la capacidad de la bentonita presente en los suelos para retener el PMG emitido al medio ambiente. La arcilla presenta menos afinidad por el AMPA y el PMG. Estos hechos son particularmente importantes porque estarían indicando que en condiciones ambientales la presencia de estos aditivos podría favorecer la lixiviación de estos metabolitos al medio ambiente.

Referencias:

- 1) Pessagno R. C., dos Santos Afonso M. (2006). Glyphosate behavior at soil and mineral water interfaces. *Environ. Poll.* 153: 53-59.
- 2) Knowles A (2008) Recent developments of safer formulations of agrochemicals. *Environmentalist* 28:35-44.

SUSTITUCIÓN DE LIGANDOS EN LA SUPERFICIE DE MINERALES: DESORCIÓN DE GLIFOSATO DESDE GOETITA POR DIFERENTES LIGANDOS ENTRANTES

Arroyave Manuel, Waiman Carolina, Zanini Graciela, Tan Wenfeng¹ y Avena Marcelo.

INQUISUR, Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina

¹ College of Environment and Resources, Huazhong Agricultural University, Wuhan; and Institute of Soil and Water Conservation, CAS, Yangling; P.R. China.

marroyave@inquisur-conicet.gob.ar

El glifosato (Gli) es un herbicida de amplio espectro usado en agricultura para el control de diferentes malezas. Su comportamiento en sistemas naturales está marcadamente influido por procesos de adsorción-desorción en minerales, particularmente en óxidos e hidróxidos de hierro. El Gli es un buen ligando de metales de transición (con su grupo fosfonato, principalmente) y forma complejos superficiales de esfera interna con los cationes Fe(III) de la superficie de estos minerales. En medios acuosos, la desorción del pesticida es en realidad un proceso de sustitución o intercambio de ligandos, donde el Gli es el ligando saliente y moléculas de agua u otras sustancias actúan como ligando entrante.

El objetivo de este trabajo fue cuantificar las velocidades de desorción de Gli desde la superficie de partículas de goethita (α -FeOOH) utilizando diferentes ligandos como sustancias desorbentes. Las mediciones se realizaron a pH 7.0 por medio de espectroscopía ATR-FTIR, que permite evaluar los espectros del Gli adsorbido y cuantificar su concentración superficial en función del tiempo de reacción. Las sustancias utilizadas como desorbentes fueron fosfato, citrato, oxalato, sulfato, tiocianato, EDTA y un ácido húmico. Sus concentraciones variaron entre 10^{-4} y 10^{-2} M, suficiente para saturar la superficie con ligando entrante y desplazar todo el Gli.

Contrariamente a lo esperado, la velocidad de desorción prácticamente no varió con la concentración de ligando entrante. Más aún, las constantes de velocidad de desorción se mantuvieron todas dentro del mismo orden de magnitud, siendo sus valores $6 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$ para fosfato, $2 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$ para sulfato y oxalato, $3 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$ para EDTA, ácido húmico, citrato y agua, $4 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$ para tiocianato.

Por analogía con los procesos de sustitución de ligandos en complejos de metales de transición en solución, se sugiere que la reacción de desorción de Gli transcurre por un mecanismo de intercambio de ligando disociativo (D o I_d), donde la etapa determinante de la velocidad es la ruptura del enlace Gli-Fe(III) en la superficie del mineral. **Agradecimientos:** ANPCyT, CONICET, UNS, CAS y Natural Science Foundation of China.

Adsorción de metionina por *Pichia kudriavzevii* aisladas del medio ambiente aviar

Rodríguez M.C.¹, Magnoli, A.P.¹, Monge, M.P.¹ y Chiacchiera, S.M.¹

¹Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 36 KM 601. Ciudad de Río Cuarto Dpto. Río Cuarto, 5800 Argentina

schiacchiera@exa.unrc.edu.ar

El éxito en las explotaciones dedicadas a la producción de aves de granja resultan de una combinación de múltiples factores: manejo, nutrición y baja exposición a agentes patógenos. Estos factores influyen significativamente los parámetros productivos provocando pérdidas económicas importantes en los sistemas de producción cuando no son adecuadamente controlados. En la avicultura dedicada a la producción de carne, se practica la administración de diferentes dietas a lo largo de la vida de las aves en función de las necesidades nutritivas de las mismas (NRC, 1994). Las dietas, basadas generalmente en maíz y harina de soja, son suplementadas con aminoácidos esenciales, vitaminas, minerales y otros aditivos, para mejorar los parámetros productivos y reducir la relación costo/beneficio. Dentro de los tóxicos que pueden afectar la salud, los parámetros productivos y el ingreso de residuos a la cadena alimentaria se encuentra la aflatoxina B₁ (AFB₁), un metabolito secundario producido por ciertos hongos contaminantes habituales de las materias primas y alimentos balanceados. La incorporación de levaduras a las dietas ha demostrado ser eficaz en la prevención de las aflatoxicosis, ya que son capaces de secuestrar AFB₁ mediante su interacción con los componentes de la pared celular (Yiannikouris y col. 2003). Estudios *in vitro* previos (Rodríguez y col. 2016) demostraron que la presencia de metionina reduce 1/3 la capacidad de adsorber niveles naturales de AFB₁ por levaduras nativas viables del medio ambiente aviar. El objetivo de este trabajo fue establecer si *P. kudriavzevii* viva (LV) y muerta (LM), disminuyen la biodisponibilidad de metionina.

Resultados y Conclusiones: Se obtuvieron isothermas con un comportamiento Langmuir o quasi-Langmuir. El modelo aceptado para la interacción de adsorbatos con paredes de levaduras es el modelo de Hill (Yiannikouris y col. 2003). Este modelo asume que el adsorbente posee "n" sitios de adsorción y que el proceso de unión es cooperativo. Los resultados muestran valores de "n" próximos a 1, coherente con un comportamiento tipo Langmuir. Este hecho estaría indicando la equivalencia de los sitios de adsorción de metionina sobre la levadura. Además, se observó que la termólisis de las células afecta el proceso de adsorción de las levaduras. Por otro lado los resultados *in vitro* estarían indicando que el uso de paredes de levaduras no afectaría la biodisponibilidad de metionina en el tracto gastrointestinal de las aves.

Referencias

- 1) Nacional Research Council, (NRC). Nutrient requirements of chickens (1994). En: Nutrient Requirements of poultry. 8th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC. 11-15
- 2) Yiannikouris, A., Poughon, L., Cameleyre, X., Dussap, C.G., Francôis, J., Bertin, G. y Jouany, J.P., (2003). Biotechnol. Lett. 25:783-789.
- 3) Rodríguez, M.C., Magnoli, A.P., Monge, M.P., Cavaglieri, L. y Chiacchiera, S.M., (2016). Publicado en libro de resumen pag.89

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE Cu-MCM-41

Miranda José Feliciano, Orellana Francisco, Ramos Emanuel, Cuesta Zapata Pablo y Bonini Norberto.

Universidad Nacional de Salta – INIQUI – Av. Bolivia 5150 – Salta – CP 4400 – Tel/fax: 387-4251006 – E-mail: bonini@exa.unsa.edu.ar

Motivación Sintetizar materiales mesoestructurados de sílice con iones Cu^{2+} en fuerte interacción con el soporte a fin de caracterizarlos y evaluar su actividad como catalizadores heterogéneos en fase gas.

Resultados Se sintetizó un material de Cu-MCM-41, a partir del método sol-gel, por hidrólisis de tetraetoxisilano (TEOS) en presencia de $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, empleando cetiltrimetilamonio (CTAB) como agente director de estructura. La remoción del surfactante se realizó por calcinación en aire a 300, 400 y 500 °C. Los resultados obtenidos por adsorción de N_2 , DRX y SEM, confirmaron la formación de aglomerados de partículas globulares con un arreglo mesoporoso hexagonal altamente ordenado, con $S_{\text{BET}} = 950 \text{ m}^2\text{g}^{-1}$, distribución unimodal del diámetro medio de poros (36 Å) y volumen de poro igual $0.95 \text{ cm}^3\text{g}^{-1}$. Por AA se determinó un contenido de Cu igual al 3% en peso. Los estudios por DRS-UV-Visible muestran una señal a 242 nm correspondiente a la transferencia de carga $\text{Si-O}^- \rightarrow \text{Cu}^{2+}$, así como una banda centrada en 763 nm asignada a una transición d-d de Cu^{2+} en coordinación pseudo-octaédrica. Se estudió por FTIR, sobre pastillas auto-soportadas, la evolución de los grupos hidroxilos presentes en el material, a distintas temperaturas de evacuación (10^{-5} mmHg), así como su exposición superficial; esta última determinada mediante el intercambio Hidrógeno-Deuterio empleando D_2O en fase gas. Se observó que la señal a 3740 cm^{-1} , correspondiente al estiramiento O-H de los grupos SiO-H aislados, disminuye en más de un 98% para dar lugar a la aparición a una nueva banda, a 2756 cm^{-1} , consecuencia de la formación de enlaces SiO-D . El análisis por FTIR de Piridina (Py) adsorbida permitió determinar el tipo de sitios ácidos superficiales existentes. Así, se observó la presencia de Py interactuando a través de uniones puente hidrógeno (PyH) y de Py adsorbida sobre centros de Cu^{2+} , coordinativamente insaturados, con acidez de tipo Lewis (PyL). La evolución de las bandas correspondientes a las distintas especies adsorbidas, con la temperatura de evacuación, permitió hacer una estimación de la fortaleza ácida de los sitios superficiales formados. Se estudió la actividad catalítica del material preparado frente al ciclohexanol en fase gas. Se observó la formación de ciclohexeno y de ciclohexanona consecuencia de la presencia simultánea tanto de actividad deshidratante como deshidrogenante. De esta manera, a 290 °C la velocidad de formación de ciclohexeno fue de $0.57 \text{ mol.h}^{-1}\text{gCu}^{-1}$ ($\text{Se}_{\text{eno}} 26\%$) mientras que la de ciclohexanona fue de $1.63 \text{ mol.h}^{-1}\text{gCu}^{-1}$ ($\text{Se}_{\text{ona}} 74\%$).

Conclusión Se sintetizó un material de Cu-SiO_2 , con arreglo de mesoporos ordenado tipo MCM-41, con diámetro medio de poros y superficie específica muy adecuados para su aplicación como catalizadores. Se comprobó el anclaje de iones Cu^{2+} aislados con coordinación pseudo-octaédrica, en fuerte interacción con el soporte y expuestos sobre la superficie. Estos centros coordinativamente insaturados, evaluados por quimisorción de Py, resultaron responsables de la actividad deshidrogenante frente al ciclohexanol con una selectividad superior al 74% a 290 °C.

SÍNTESIS y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES Cu/SiO₂ MEDIANTE INTERCAMBIO IÓNICO DE COMPLEJOS DE [Cu(NH₃)₄]²⁺

Miranda José Feliciano, Cuesta Zapata Pablo, Gonzo Elio y Bonini Norberto.

Universidad Nacional de Salta - INIQUI - Av. Bolivia 5150 - Salta - CP 4400 - Tel/fax: 387-4251006 – E-mail: bonini@exa.unsa.edu.ar

Motivación

Los materiales de Cu-SiO₂ han sido aplicados para la deshidrogenación de alcoholes en fase gas. En ellos, la débil interacción Cu-soporte conduce a la pérdida de actividad por sinterización durante el transcurso de la reacción. Por esto, resulta interesante mejorar la interacción Cu-SiO₂ y analizar como afecta los procesos de activación-desactivación. En este trabajo, se prepararon series de catalizadores de Cu-SiO₂ mediante intercambio iónico (**II**) e impregnación húmeda (**IH**) utilizando dos tipos de SiO₂ como soporte: Davisil G644 (D-G644) (S_{BET}=300m²/g – D_p=250Å) y Silicagel-60 Merck (S-60) (S_{BET}=500m²/g - D_p=50Å). Luego de caracterizados se evaluó su comportamiento catalítico frente a la deshidrogenación de alcoholes (Etanol, 2-propanol y ciclohexanol).

Resultados

La síntesis por **II** se realizó en etapas: 1) intercambio de H⁺ por amonio a pH=11; 2) agregado lento de solución de [Cu(NH₃)₄]²⁺ con agitación y posterior lavado (sol. amoniacal pH=11), secado y calcinación. La cantidad de Cu²⁺ intercambiada varió entre el 0,3 y el 5,5% (w/w). Los materiales se caracterizaron por AA, adsorción de N₂, DRUV-Vis, FT-IR, XRD, TG-DTA y XPS.

El análisis por AA mostró que la capacidad máxima de intercambio de los soportes estuvo limitada a un 70% de los grupos hidroxilos teóricos superficiales (4,5 HO⁻/nm²). Esto es 3,5%Cu (w/w) para D-G644 y 5,3%Cu (w/w) para S-60. Sobre ambos soportes, los espectros FTIR mostraron una disminución progresiva de la banda a 970 cm⁻¹, (ν_{Si-OH}), al aumentar la cantidad de Cu²⁺ intercambiado.

A bajos contenidos de Cu (<1%), no se observaron modificaciones importantes de la S_{BET} ni de la estructura porosa del soporte (D_p, y V_p); sin embargo, el aumento de la cantidad intercambiada produjo una disminución de la S_{BET} consecuencia de un proceso de redisolución y bloqueo de los poros. Este efecto fue más pronunciado sobre S-60 debido a su menor tamaño de poros.

Los espectros de DRUV-Vis de los catalizadores preparados por **II** mostraron la existencias de especies de Cu²⁺ en un entorno octaédrico sin formación de las especies cristalinas de CuO detectadas por DRX sobre los catalizadores obtenidos por **IH** luego de calcinación a 450 C. Por XPS se observó sólo la presencia de Cu⁺, consecuencia de la facilidad de reducción en vacío de las especies monodispersas de Cu²⁺. Este comportamiento contrasta con las señales de Cu²⁺ observadas por XPS sobre las muestras preparadas por **IH** sobre los mismos soportes.

La actividad catalítica, frente a la deshidrogenación de los distintos alcoholes, mostró, sobre los catalizadores preparados por **II**, una selectividad superior al 95% pero una velocidad de reacción (mol de etanol convertido/mol de Cu) fuertemente dependiente de la cantidad de Cu depositada y del soporte empleado.

Conclusiones

La síntesis por intercambio iónico genera materiales de Cu/SiO₂ con Cu²⁺ monodisperso, en fuerte interacción con el soporte y fácilmente reducible en vacío a Cu⁺. La actividad frente a la deshidrogenación de alcoholes, resultó ser altamente dependientes de la cantidad de cobre intercambiado y del soporte.

TRATAMIENTO DE EFLUENTES UTILIZANDO BIOMASA DE DESECHO

García Sivia Isabel¹, Candia Liz¹, Frascaroli María Inés¹ y Juan Carlos González¹.

¹Área Qca General e Inorgánica, Dpto. Qca-Fca, IQUIR-CONICET, Fac. de Cs. Bioqcas. y Farm., UNR, Suipacha 531, Rosario (2000), Santa Fe-Argentina.

garcia@iquir-conicet.gov.ar; gonzalez@iquir-conicet.gov.ar

Motivación: reducir el impacto ambiental por la falta de tratamiento de efluentes industriales que utilizan cromo, promoviendo el cuidado del medio ambiente. Una alternativa para la eliminación de metales, antes de ser descargado a los cuerpos acuíferos, es el proceso de sorción por biomasa muerta (biosorción). En este trabajo se utilizó un desecho forestal, el akenio de plátano, proveniente de *Platanus hispanicus* (APH), un árbol muy utilizado en la ciudad de Rosario. Según la Organización Mundial de la Salud el nivel máximo permitido para aguas de uso doméstico es 0,05 mg/L de Cr^{VI}, mientras que para la Agencia de Protección del Medio Ambiente (US EPA) la concentración de cromo total (Cr^{VI} + Cr^{III}) permitida es de 0,10 mg/L.

Resultados: Aguas contaminadas con Cr^{VI} fueron tratadas con APH. Luego del tratamiento de biosorción, la concentración de Cr^{VI}/Cr^{III} se determinó por espectrofotometría UV-V por el método de la difenilcarbazida. Se aplicaron diferentes modelos para describir las isotermas de sorción. El que mejor se ajustó a los datos experimentales fue el de Langmuir. Para los estudios en lote se utilizó una dosis de APH de 20 g/L y un tiempo de reacción de 180 min. La remoción fue de 33 mg/g de APH para Cr^{VI} y de 8,9 mg/g de APH para Cr^{III} a pH 1,5 y 4,0 respectivamente. Para el caso del sistema APH/Cr^{VI} se detectó Cr^V y Cr^{III} en la superficie de la biomasa por resonancia paramagnética electrónica continua (CW-RPE) y Espectroscopía de Absorción de Rayos X (XAS), indicando un modelo de sorción seguido de reacción redox. Los estudios en columnas se realizaron para Cr^{VI} a pH 1,5. Las curvas de elución se ajustaron empleando los modelos de Thomas, Yoon-Nelson y de Dosis Respuesta modificada¹ (se utilizaron ecuaciones no linealizadas). El modelo que mejor ajustó los datos experimentales fue el de Dosis respuesta modificada. Al aumentar, la altura del lecho y disminuir el flujo los mg sorbidos de contaminante aumentaron. La combinación de remediación en columnas y en lote con APH permite la eliminación de Cr^{VI} y Cr^{III} en experimentos de laboratorio y posiblemente a nivel de planta piloto.

Conclusiones: Los estudios espectroscópicos de EPR y XAS evidenciaron que el Cr^{III} resulta ser la especie final sobre del sorbente. Para eliminar Cr^{VI} de efluentes, la biosorción es un proceso viable para eliminar metales tóxicos. Con respecto a la eliminación de Cr^{III}, los experimentos en lote pueden llegar a ser de utilidad en pequeña escala, pero no a nivel industrial debido a los grandes volúmenes de aguas contaminadas a depurar. Por esta razón, es necesario continuar trabajando en la optimización de éste proceso con la finalidad de encontrar condiciones para el futuro diseño y desarrollo de columnas para nivel industrial.

Referencias

- 1) Kumar A., Ramachandran R., Kalidhasan S., Rajesh V., Rajesh N. *Chem. Eng. J.*, **2012**, 211–212.

Efecto del Carbonato en el control de las concentraciones de Arsénico y Flúor en aguas subterráneas de la región de Bahía Blanca, Argentina

Puccia Virginia¹, Limbozzi Fabiana² y Avena Marcelo¹

¹ Departamento de Química, INQUISUR-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina

² Departamento de Ciencias Agronómicas, CERZOS-CONICET, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina
vpuccial@uns.edu.ar

El contenido de arsénico (As) en aguas subterráneas es de interés debido a los severos problemas que ocasiona a la salud el consumo crónico de aguas con elevado contenido del mismo. Por otro lado, el flúor (F) es un elemento importante en la dieta humana. Sin embargo, la ingestión crónica en elevadas dosis genera fluorosis dental y fluorosis esquelética. Ambos elementos aparecen en aguas formando aniones: para el caso del flúor, el anión monovalente fluoruro (F⁻) y en el caso del As (V) el oxoanión arseniato y sus correspondientes especies protonadas.

Es bien conocido que en la mayoría de los sistemas subterráneos las concentraciones de F y As en el agua se correlacionan positivamente con las concentraciones de carbonato. El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, explicar por qué ocurren estas correlaciones, y aplicarlo al caso del agua subterránea de la cuenca del arroyo Napostá Grande, región de Bahía Blanca.

Se utilizaron datos de contenido de F, As y carbonato del agua subterránea de la cuenca mencionada. Se aplicó un modelo de complejación superficial (CD-MUSIC) (1) para investigar los efectos del carbonato en la adsorción de F y As en los minerales de la cuenca. Se analizaron también los índices de saturación para evaluar si las concentraciones de los diversos aniones estaban reguladas por equilibrios de solubilidad de diferentes minerales.

En el caso de la correlación positiva As-carbonato, la aplicación del modelo CD-MUSIC permitió establecer que el carbonato controla la concentración de As por medio de competencia por los sitios de adsorción. Un aumento en la concentración de carbonato en la fase acuosa aumenta su adsorción en los minerales y desplaza a las especies de As desde la superficie, con el consecuente aumento de su concentración en el agua.

En el caso de la correlación positiva F-carbonato, los cálculos indicaron que la concentración de F no está controlada por medio de procesos de adsorción y competencia. Sin embargo, un análisis por medio de índices de saturación mostró que tanto la calcita como la fluorita se encuentran saturadas, y por ende, que el siguiente proceso, $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}^+ + 2\text{F}^- = \text{CaF}_2(\text{s}) + \text{HCO}_3^-$, se encuentra también en equilibrio de solubilidad, explicando la correlación positiva entre carbonato y flúor.

Se concluye, por lo tanto, que el carbonato controla los contenidos de As y F por dos procesos diferentes: El As es controlado por procesos de adsorción y competencia, mientras que el F es controlado por equilibrios de solubilidad de calcita y fluorita.

Referencias

- 1) Hiemstra T, Van Riemsdijk WH *J Colloid Interface Sci* (1996) 179:488–508.

ADSORCIÓN DE VANADIO(V) SOBRE MAGNETITA. COMPETENCIA CON ARSÉNICO

De Nicola Jaime, Wanda M. A.¹, Dabrowski, Sergio G.¹ y Molina, Fernando V.¹

¹INQUIMAE - Fac. de Cs. Exactas y Naturales, UBA. C. Universitaria, Pab. II, CABA
fmolina@qi.fcen.uba.ar

Motivación: Como es bien sabido, la presencia de arsénico en aguas subterráneas representa un serio problema de salubridad en muchas regiones de nuestro país (1). Se han propuesto numerosos métodos de remediación; entre ellos, el uso de óxidos metálicos para remover el contaminante de las aguas. Un material muy interesante es la magnetita (Fe_3O_4) que puede usarse para adsorber el As y por sus propiedades magnéticas removerlo con un imán. El vanadio se encuentra en las aguas subterráneas junto con el As, positivamente correlacionado (2), y podría competir con el As en la adsorción, por lo que es de interés conocer su interacción con Fe_3O_4 , sobre la cual no hay información al presente.

Resultados: Se midieron isotermas de adsorción de V(V) sobre magnetita a distintos pHs y fuerzas iónicas; el comportamiento puede, en primera instancia, describirse con una isoterma simple del tipo Langmuir o Freundlich. Se observa que la magnitud de la adsorción disminuye a medida que aumenta el pH, consistente con un efecto electrostático. Se investigó el estado del V adsorbido por medio de espectroscopías IR-ATR y XPS, observándose por esta última la presencia de V(V) y V(IV) en la superficie.

Por otra parte, se estudió la competencia entre As y V sobre magnetita determinando isotermas de adsorción de cada uno de ellos en presencia de una concentración constante del otro. Se observó un comportamiento complejo, donde los resultados sugieren, en principio, que la presencia de V puede favorecer la adsorción de As; por el contrario, la presencia de As no afecta apreciablemente la adsorción del V.

Conclusiones:

La adsorción de V sobre magnetita disminuye con el aumento del pH; se observa la presencia de especies de V(IV) y V(V) en la superficie del óxido. La presencia de As en principio no afectaría la adsorción de V, en tanto que el V favorecería la adsorción de As.

Referencias

- 1) J. Bundschuh, M. Litter, V.S.T. Ciminelli, M.E. Morgada, L. Cornejo, S.G. Hoyos, J. Hoinkis, M.T. Alarcón-Herrera, M.A. Armienta, P. Bhattacharya, *Water Research* 44 5828–5845, (2010).
- 2) J. Bundschuh et al, Cap. 7, Distribución de arsénico en la región sudamericana, en J. Bundschuh, M.I. Litter, A. Perez Carrera, eds., *Distribución del Arsénico en las Regiones Ibérica e Iberoamericana*, CYTED, Buenos Aires (2008).

APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS RECUBIERTAS CON SUSTANCIAS TIPO-HÚMICAS OBTENIDAS DE RESIDUOS URBANOS PARA LA REMOCIÓN DE PARAQUAT DE MEDIOS ACUOSOS

Ocampo Santiago¹, Peralta Marcos¹, Parolo María Eugenia² y Carlos Luciano¹.

¹ Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.

² Instituto de Investigación en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología, CITAAC (CONICET-UNCo), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.

marcos.peralta@fain.uncoma.edu.ar

El desarrollo de adsorbentes de tamaño nanométrico ha recibido gran atención en los últimos años ya que presentan una serie de ventajas debido a su alta dispersibilidad y gran área superficial (1). Sin embargo, sus aplicaciones en la descontaminación de aguas se han visto limitadas debido a los inconvenientes en la separación de los adsorbentes del medio. Por lo tanto, la utilización de adsorbentes magnéticos podría resultar en una solución a estos problemas ya que permitiría la separación de los nanoadsorbentes del medio mediante el empleo de un campo magnético externo. En el presente trabajo se presentan resultados obtenidos en el estudio de la aplicación de nanopartículas de magnetita recubiertas con sustancias tipo-húmicas obtenidas de residuos urbanos como adsorbentes para la separación de Paraquat (PQ) en aguas. Las nanopartículas fueron preparadas empleando como método de síntesis una modificación de la técnica de co-precipitación (2). La caracterización del material se realizó mediante diversas técnicas, DRX, FTIR, TEM y medidas magnéticas entre otras. Los resultados mostraron la obtención de nanopartículas de magnetita de 10 nm de diámetro, recubiertas por una capa de materia orgánica. La capacidad de adsorción de PQ fue analizada mediante experimentos cinéticos y de equilibrio tipo batch. Los resultados incluyen las isothermas de adsorción, efecto del pH y de la concentración de nanopartículas sobre la capacidad de adsorción del PQ. Los perfiles cinéticos se ajustaron a un modelo de pseudo-segundo orden ($R^2 = 0.99$) y se alcanzó el equilibrio de adsorción a las 2 hs de contacto. La adsorción de PQ mostró una marcada dependencia con el pH, logrando una remoción > 90% a pH alcalinos. Entre los modelos analizados para describir la adsorción, la isoterma de Freundlich fue la que mejor se ajustó a los datos experimentales. ($K_f = 5 \times 10^{-4} \text{ L}^n \text{ mol}^{(1-n)} \text{ g}^{-1}$ y $n = 4$). Por último, se discutirán las consecuencias ambientales de estos resultados.

Referencias

- 1) Yantasee, W.; Warner, C. L.; Sangvanich, T.; Addleman, R. S.; Carter, T. G.; Wiacek, R. J.; Fryxell, G. E.; Timchalk, C.; Warner, M. G., *Environ. Sci. Technol.*, **2007**, 41, 5114.
- 2) Magnacca, G.; Allera, A.; Montoneri, E.; Celi, L.; Benito, D.E.; Galiardi, L.G.; González, M.C.; Mártire, D.O.; Carlos, L., *ACS Sus. Chem. Eng.*, **2014**, 2, 1518.

COMPLEJOS SUPERFICIALES DE SERINA SOBRE TiO₂ A DIFERENTES VALORES DE pH: ESPECTROS FTIR E ISOTERMAS DE ADSORCIÓN

Sergio Begonja¹, Ivan Rozee², Luis A. García Rodenas^{2,3}, Elena B. Borghi¹ y Pedro J. Morando^{2,3}
¹ Universidad Nacional de Luján, Dpto. Ciencias Básicas; ² Instituto de Tecnología J.A. Sabato, UNSAM; ³
Gerencia Química, CAC, CNEA; e-mail: krunoalduk@yahoo.com.ar

Motivación

Los implantes de titanio usados en medicina y en odontología están cubiertos por una fina capa inerte de TiO₂ y se encuentran en contacto directo con biomoléculas, siendo importantes las interacciones entre ambos en los procesos de osteointegración. Este trabajo estudia la caracterización de los complejos superficiales y las isotermas de adsorción de soluciones acuosas del aminoácido L-serina sobre TiO₂ a diferentes valores de pH. Se comparan los resultados con otros publicados para casos similares.

Resultados

Se caracterizaron los complejos superficiales de serina adsorbida sobre films de TiO₂ y de serina en solución utilizando espectroscopía FTIR a pH 2,0 y 6,4. A partir de la asignación de las bandas de los grupos funcionales COO⁻, COOH, NH₃⁺ y OH para el ligando libre, se identificaron las del ligando adsorbido, observándose una correlación entre la naturaleza de las bandas y la especiación del aminoácido. Si bien para algunos aminoácidos se ha postulado una unión química entre el grupo carboxilo y los iones Ti(IV) superficiales, el espectro de la serina adsorbida a pH 2,0 (en el que el TiO₂ presenta carga superficial positiva) muestra las bandas correspondientes al equilibrio protonación-desprotonación del grupo carboxilo, lo cual indicaría que se trata de una adsorción física. Por otra parte, las medidas de adsorción por métodos convencionales realizadas a pH 2,0, 5,0 y 8,0 pudieron ser modeladas mediante una ecuación tipo Langmuir, obteniéndose en todos los casos valores de constantes de afinidad inferiores a 1000 M⁻¹, compatibles con una fisisorción. Las isotermas evidencian los cambios en la interacción electrostática entre la superficie y el aminoácido, ya que en el intervalo de pH estudiado se modifican tanto la carga superficial del TiO₂ (pcz = 6,5) como la de la serina (pKa1 = 2,2; pKa2 = 9,1). Esto significa, por ejemplo, que a pH = 8,0 la molécula de serina debería estar orientada con su grupo amino protonado hacia la superficie de TiO₂, cargada negativamente. Un hecho similar ha sido descrito para la adsorción de los aminoácidos cisteína y lisina sobre TiO₂.

Conclusiones

Por medio de la técnica FTIR-ATR es posible caracterizar los complejos superficiales de serina sobre films de TiO₂. El pH condiciona la adsorción de la serina a través de la especiación del ligando y de la carga superficial del TiO₂. El análisis conjunto de los espectros FTIR y de las isotermas son compatibles con un proceso de fisisorción.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES DE Fe Y Co SOPORTADOS EN SBA-15

Toncón Cristian y Sapag Karim.

^aINFAP (Instituto de Física Aplicada), Dpto. de Física, CONICET-UNSL. Av. Ejército de los Andes 950, San Luis, 5700, Argentina. sapag@unsl.edu.ar

Entre los primeros materiales porosos con importante interés catalítico están las zeolitas, fundamentalmente microporosas, sin embargo, desde la década de los años 80 se empezaron a realizar investigaciones para obtener materiales con poros de mayor tamaño, apareciendo así los materiales mesoporosos ordenados, MMO. Los MMO ocupan un lugar primordial en la tecnología moderna debido a sus múltiples aplicaciones. Diversos tipos de MMO han sido estudiados, entre ellos el material SBA-15, cuya síntesis altamente reproducible y su potencial como soporte catalítico lo hacen atractivo para aplicaciones tales como el refinamiento de petróleo, ya que no sólo permite obtener catalizadores con interesantes propiedades texturales y estructurales, sino que también son ecológicamente mejores respecto a otros materiales tales como las zeolitas o los MMO tipo MCM-41.

En este trabajo se obtuvieron dos catalizadores utilizando los materiales SBA-15 como soportes de nanopartículas de Fe y Co. Se estudió el efecto del metal (Fe y Co) en las características texturales, estructurales y morfológicas de los catalizadores y se identificaron las variables más relevantes en el proceso de obtención, buscando optimizar a futuro los catalizadores utilizados en la reacción de Fischer-Tropsch.

Tanto los soportes como los catalizadores se caracterizaron texturalmente mediante adsorción – desorción de nitrógeno a 77 K para determinar cambios en la superficie específica, el tamaño de poros y en las distribuciones de tamaño de poro del soporte antes y después de la impregnación. Estos materiales también se caracterizaron mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido.

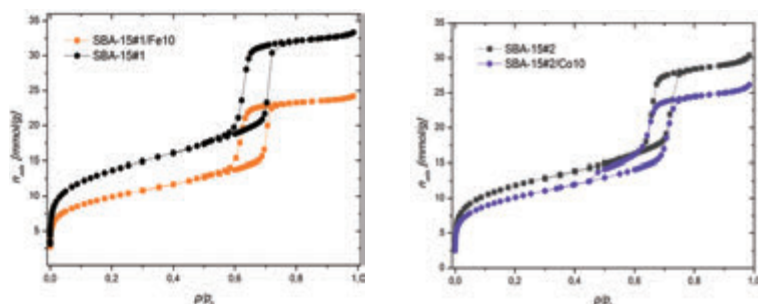


Figura 1. Isothermas de adsorción de N₂ a 77 K

Las isothermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K se muestran en la Figura 1 donde evidentes cambios texturales son observados en los dos catalizadores en los que hubo una disminución en el volumen de poro, también se evidencia en ambos casos una disminución en la superficie específica de aproximadamente 1000 m²/g a alrededor de 800 m²/g, lo cual puede estar relacionado con que las nanopartículas metálicas generaron obstrucciones impidiendo el acceso a la microporosidad y mesoporos más pequeños del soporte.

MATERIALES MAGNÉTICOS SINTETIZADOS A PARTIR DE BIOADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE HIDROCARBUROS POLIAROMÁTICOS EN MEDIOS ACUOSOS

Israel Funes^a, Roberto Nisticò^b, Flavia Franzoso^b, Giuliana Magnacca^{b,c}, Marcos Peralta^d, Luciano Carlos^d, Maria E. Parolo^a.

^aInstituto de Investigación en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología, CITAAC (CONICET-UNCo), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina. maria.parolo@fain.uncoma.edu.ar

^b University of Torino, Department of Chemistry, and ^c NIS Interdepartmental Centre, Via P. Giuria 7, 10125 Torino, Italy.

^dInstituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-UNCo), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina.

Los tratamientos de aguas residuales convencionales no siempre son efectivos en sistemas donde se requiere la remoción de contaminantes de diferentes propiedades físicoquímicas. Uno de los principales requerimientos en el desarrollo de sistemas de adsorción de contaminantes es el costo de las tecnologías propuestas. En este sentido, los materiales de bajo costo provenientes de fuentes naturales como los minerales arcillosos, residuos de actividades productivas e industriales han recibido especial atención en los últimos años (1). En el presente estudio se evaluó la utilización de bioadsorbentes aislados de residuos sólidos urbanos en la síntesis de nanoadsorbentes de bajo costo para la remoción de contaminantes de medios acuosos. Se realizaron ensayos cinéticos y de equilibrio en *batch* utilizando nanopartículas de magnetita y sustancias orgánicas extraídas de residuos sólidos urbanos (BBS), de composición y estructuras similares a las sustancias húmicas. El material fue obtenido por el método de co-precipitación (MBBS) y posterior tratamiento térmico a 550°C bajo atmósfera de nitrógeno (MBBSpy550). La caracterización del material adsorbente se realizó por espectrofotometría FTIR, difracción de rayos X, termogravimetría y microscopía electrónica. Las propiedades adsorbentes se ensayaron para hidrocarburos poliaromáticos (PAHs). Se registraron las isothermas de adsorción a distintos dosajes de adsorbente (10 mgL⁻¹, 20 mgL⁻¹ y 50 mgL⁻¹) utilizando antraceno (ANT) como contaminante modelo. Por otra parte, para evaluar competencia por los sitios activos del adsorbente se realizó un experimento empleando una mezcla de ocho hidrocarburos poliaromáticos con distintas k_{ow} . Los resultados mostraron que el material tratado térmicamente posee una mayor capacidad de adsorción de ANT obteniendo una remoción mayor al 98% en 1 h de contacto. Se obtuvo una capacidad de adsorción máxima de 4,6 mg g⁻¹, calculada a partir de la isoterma de Langmuir para el sistema de MBBSpy550 (dosaje 50mg L⁻¹). Los resultados obtenidos a partir de la mezcla de PAHs mostraron que la capacidad de remoción depende de la hidrofobicidad de los contaminantes.

Referencias

- 1) Wan Ngah, W., Hanafiah, M. *Bioresour. Technol.*, 2008, 99, 3935–3948.

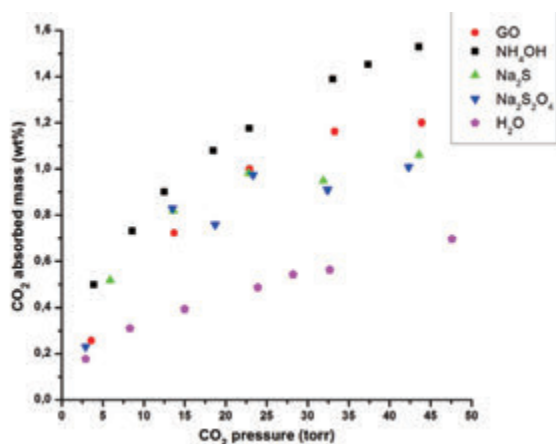
ESTUDIOS DE LA ADSORCIÓN DE CO_2 EN ÓXIDOS DE GRAFENOS POR MICROBALANZA DE CRISTAL DE CUARZO.

Zensich Maximiliano A.¹, Roble Martín², Diaz-Droguett D. E.², Morales Gustavo M.¹

1. Dpto. de Química, Fac. de Cs Exactas, Fco-Qcas y Naturales. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina.

2. Instituto de Física, Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
mzensich@exa.unrc.edu.ar

El proceso de captura y almacenamiento de óxidos de carbono desde la planta de generación de energía ha adquirido una importancia relevante en la necesidad de satisfacer la demanda mundial de reducción de emisiones de carbono. A pesar de que se han propuesto distintas tecnologías para la captura de CO_2 , actualmente se cree que la absorción/adsorción química es la más conveniente para aplicaciones a escala industrial. Recientemente, los nanomateriales basados en carbono – fullerenos, nanotubos y grafenos – han aparecido como posibles soluciones a muchos problemas tecnológicos, debido a su alta superficie específica, capacidad de modificación química superficial, y excelentes propiedades mecánicas eléctricas y térmicas. En particular, el óxido de grafeno (GO), un material derivado del grafeno, tiene un gran potencial para capturar CO_2 si su química superficial es modificada o funcionalizada.



En este trabajo se evalúa la adsorción de CO_2 por láminas de GO y óxidos de grafeno reducido (rGO) en diferentes condiciones mediante medidas gravimétricas utilizando una microbalanza de cristal de cuarzo (QCM). Esta técnica se basa en la relación entre la frecuencia de resonancia de un cristal de cuarzo (QC) y la masa de gas adsorbida por la muestra depositada en un lado del QC. Las mediciones de adsorción de gas se llevan dentro de una cámara de vacío manteniendo la temperatura del cristal constante alrededor de 20°C para minimizar el ruido térmico en la frecuencia de resonancia del QC. Bajo estas condiciones, se inyecta una presión de gas (CO_2) entre 3 y 100 torr en la cámara registrando los cambios de frecuencia de resonancia del QC en tiempo real. Se estudiaron las capacidades de adsorción de gas para GO y rGO en función de la presión de exposición al gas (CO_2). Las muestras GO y rGO se caracterizaron por microscopía electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica para información morfológica, y por espectroscopias infrarrojas y Raman para información estructural. Los resultados mostraron que las características químicas superficiales de los óxidos de grafeno desempeñan un papel fundamental en las propiedades de adsorción de CO_2 y, por lo tanto, su control, modificación o funcionalización de su química superficial es de gran importancia en su rendimiento y capacidad de adsorción de gas.

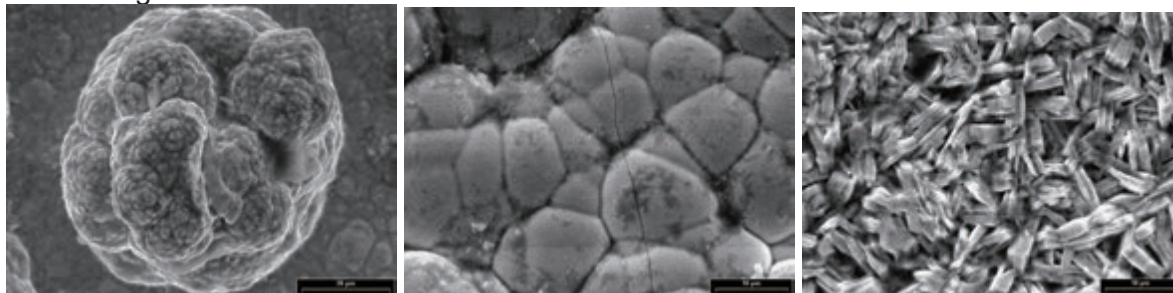
MORFOLOGÍA DE DEPOSITOS METÁLICOS REALIZADOS POR METODO ELECTROQUÍMICOS CON CORRIENTES PULSADAS DE BAJA FRECUENCIA

Ingeniero Mecánico Tagarelli Ernesto, Doctor en Física Barbero Alfredo

ernestotagarelli@hotmail.com

Motivación: la electrodeposición de metales es uno de los métodos más extendidos en la industria para la obtención de capas metálicas superficiales con propiedades tribológicas de excelente calidad. Habitualmente la electrodeposición se lleva a cabo bajo condiciones de corriente continua, estas técnicas presentan una limitada capacidad de optimización y modificación del proceso. Mediante el uso de pulsos de corriente estas limitaciones pueden ser superadas ya que se pueden modificar las condiciones dinámicas sobre la superficie del electrodo lo que da un mayor control sobre las estructuras y propiedades de los depósitos.

Resultados: Utilizando equipos de modulación de ancho de pulsos desarrollados en nuestro departamento y bajo condiciones controladas de temperatura, concentración, sobrepotencial, frecuencia y relación pulso-pausa manipulamos el tipo de control del proceso (difusión, activación, etc) de electrodeposición obteniendo la morfología deseada.



Imágenes SEM obtenidas de recubrimientos de Cr duro bajo diferentes condiciones experimentales de relación pulso-pausa, frecuencia y sobrepotencial.

Cada una de estas morfologías queda asociada a propiedades tribológicas, mecánicas, químicas y físicas específicas.

La extraordinaria combinación de dureza, resistencia al desgaste y erosión, bajos coeficientes de fricción, resistencia a la corrosión son debidas al control ejercido en la nucleación y crecimiento de la estructura superficial del depósito.

Conclusiones: Los resultados obtenidos experimentalmente con diferentes metales (Ni, Cr, Cu) y aleaciones (Ni-W) concuerdan con las predicciones matemáticas realizadas bajo el modelo de doble capa electrolítica. La solución de la ecuación de Fick para unas determinadas condiciones de borde dadas por los pulsos de corriente permite predecir el comportamiento de la doble capa, lo cual permite manipulando la relación pulso-pausa (duty) y la frecuencia disminuir el efecto de capacitor que crea este fenómeno obteniendo una eficiencia superior y mayor uniformidad del depósito sobre el sustrato ya que el empleo de corrientes anódicas favorece la disolución de los metales en zonas de concentración de líneas de campo eléctrico.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$C(0, x) = C_0$$

$$C(t, \delta) = C_0$$

$$\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{x=0} = \frac{i(t)}{zFD} = f(t)$$

$$i(t) = \begin{cases} i_A & \text{para } mT < t \leq (m + \theta)T \\ 0 & \text{para } (m + \theta)T < t \leq (m + 1)T \end{cases}$$

ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DE As (V) SOBRE CELULOSA-HIDROXIAPATITA CARBONATADA

Barberá Mónica^a, Arias, Analía N^a y Bonini Norberto A^a

^aDepartamento de Química, Facultad Cs Exactas de la Universidad Nacional de Salta.

monicabarbera@exa.unsa.edu.ar

MOTIVACIÓN

Optimizar un método de retención de As (V) en aguas naturales contaminadas, mediante proceso batch, utilizando este sólido y ensayando distintas condiciones experimentales que contribuyan a incrementar la cantidad de As (V) adsorbido. Fueron analizados los materiales resultantes del proceso con las técnicas de XRD, FTIR y Raman, para determinar las transformaciones sufridas por la hidroxiapatita compuesta por celulosa como dispersante con As (V) incorporado. Se identificaron las fases cristalinas resultantes y los cambios estructurales sufridos. Se trabajó con muestras de sólidos tratados con concentraciones crecientes de As (V): 30-0.05 ppm y variando la dosificación del adsorbente.

RESULTADOS:

El porcentaje de As (V) retenido por la hidroxiapatita-celulosa durante los procesos batch es del 30%. Tanto el difractograma como el espectro infrarrojo, muestran que es un material con escasa cristalinidad (picos y bandas anchas respectivamente). El análisis FTIR y Raman evidencia los picos correspondientes al fosfato, carbonato y a la celulosa modificados por la interacción entre fases. Cuando se incorporó As (V) a la estructura –no se observa el pico de AsO_4^{3-} (bajas cantidades presentes), modifica las bandas del fosfato y a la celulosa, que adquieren mayor agudeza y definición, como también la atenuación de las bandas del carbonato (3). Los análisis con XRD no indican una nueva fase cristalina, pero muestran diferencias en posición e intensidad de picos característicos de la fase apatítica (1)

CONCLUSIÓN

La mayor definición y agudeza de los picos en los difractogramas del material compuesto tratado con As (V), como las modificaciones observadas en los espectros Raman e Infrarrojo, indican que la incorporación del ion AsO_4^{3-} -isomorfo con el fosfato - puede formar una nueva estructura apatítica donde el ion, reemplaza parcialmente a aquel en la misma, e interfiere en la interacción entre las fases apatítica y celulósica resultando un sólido con mayor grado de cristalinidad. Las cantidades retenidas de As (V) nos indican que es un potencial adsorbente de este ion.

Referencias

- 1) Yinian Zhu et al, Mater. Lett., **2009**, 1185-1188
- 2) Yun-Nen Chen, Li-Yuan Chai and Yu-De Shu, J. Hazard Mater., 160, **2008**, 168-172
- 3) Young J. Lee et al, Am Mineral, 94, **2009**, 666-675.

CATALIZADORES MESOPOROSOS EN POLVO Y SOPORTADOS PARA COPROX

Lacoste Albano, Jaime Ramiro, Boix Alicia y Tiscornia Inés.

Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, Santiago del Estero 2829, 3000 Santa Fe.
alacoste@fiq.unl.edu.ar

Motivación

Este trabajo tiene como objetivo la preparación de catalizadores para la reacción de COPrOx, de modo de disminuir la concentración de CO presente en la alimentación de las PEMFC. Se presentan los resultados de CuO-CeO₂ sobre SBA-15 [1]. Se analizó el comportamiento catalítico estudiando los efectos de la relación másica CuO/CeO₂ y de los porcentajes en peso de los óxidos con el soporte [2]. Los mejores catalizadores se depositaron en sustratos estructurados y se evaluaron en dicha reacción.

Resultados

Los catalizadores se obtuvieron por impregnación a humedad incipiente de las sales precursoras sobre SBA-15 de manera sucesiva o simultánea.

De las evaluaciones catalíticas de los materiales en polvo (ver tabla) se observa que un aumento en la relación másica CuO/SBA-15 sin modificar la relación CeO₂/SBA-15 provoca una notable mejora en el rendimiento catalítico, mientras que la situación inversa no lo favorece. También se infiere que la relación másica CuO/CeO₂ es de vital importancia para la conversión de CO obtenida y muestra un óptimo en el valor de 0,25, disminuyendo sistemáticamente para las otras relaciones, del mismo modo que la selectividad.

Rel másica CuO/CeO ₂	CuO (%p/p)	CeO ₂ (%p/p)	Relación másica			Conversión de CO (%)	Selectividad a CO ₂ (%)	T a conversión máxima (°C)
			CuO/ SBA-15	CeO ₂ / SBA-15	(CeO ₂ +CuO)/ SBA-15			
0,18	3,4	18,9	4,4	24,3	28,7	64	25	200
0,18	4,4	24,3	6,2	34,1	40,2	73	49	175
0,25	4,8	18,8	6,3	24,6	30,8	100	58	175
0,46	7,2	15,6	9,4	20,3	29,7	42	17	200
1,02	10,0	9,8	12,7	12,3	24,8	31	19	200

Los XRD de los catalizadores analizados muestran sólo las señales correspondientes al CeO₂ en su fase fluorita. El tamaño de cristalita de la fase CeO₂ (estimado mediante ecuación de Scherrer) varió entre 3 y 5 nm.

Los materiales de relación 0,25 y 0,46 se depositaron en monolitos de cordierita, con su posterior evaluación catalítica. Se obtuvo 87% de conversión a CO y 68% de selectividad a 175 °C para el primero, y conversión del 58% con 27% de selectividad a 200 °C para la segunda relación.

Conclusiones

La relación CuO/CeO₂ es el factor más influyente en la actividad catalítica, con un óptimo en 0,25. Se comprobó que la SBA-15 logra una buena dispersión de la CeO₂ y del CuO, con tamaños de partícula de la ceria menores a 10 nm. El tamaño de cristalita no es un factor determinante de la actividad catalítica. El empleo del método de impregnación sucesiva o simultánea no modifica el comportamiento catalítico.

Referencias

1. Tang C., et al., *Appl. Catal. B: Environmental*, **2014**, 146, 201-212.
2. Konsolakis M., *Appl. Catal. B: Environmental*, **2016**, 198, 49-66.

ESTUDIOS DE SORCIÓN CONTINUA DE MOLIBDATOS UTILIZANDO QUITOSANO COMO BIOSORBENTE

Bertoni Fernando A., Bellú Sebastián.

Área Química General e Inorgánica, Dto de Química-Física, Fac. de Cs. Bioq. y Farm., UNR, Suipacha 531, Rosario, Santa Fe, Argentina. Instituto de Química de Rosario-CONICET, Suipacha 570, Rosario, Santa Fe, Argentina
bertoni@iquir-conicet.gov.ar

Niveles altos de molibdeno en humanos causa enfermedades como anemia, deformidades, anormalidades en los riñones e hígado e incluso la muerte. Por lo tanto, es de gran importancia desde el punto de vista medioambiental. El quitosano es un polisacárido compuesto por poli (β -1 $\rightarrow$ 4)-2-amino-2-desoxi-D-glucopiranosas. Este polímero ha demostrado ser un excelente sorbente natural de iones metálicos debido a la presencia de diferentes grupos funcionales, que sirven como sitios reactivos y de coordinación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad del quitosano de actuar como biosorbente de iones MoO_4^{2-} en sistemas continuos.

Preparación de las columnas de quitosano: Se preparó una suspensión de quitosano con una masa determinada para preparar una columna de una dada altura. El pH de la suspensión se ajustó a un valor de 2,7 con H_2SO_4 . Posteriormente una columna de 8 cm de altura y 1,4 cm de diámetro se cargó con la suspensión anterior. Para evitar la pérdida de masa de la columna se utilizaron filtros de algodón colocados en los extremos de la columna.

Condiciones de trabajo: La columna se conectó a una bomba peristáltica y se bombeó una solución de MoO_4^{2-} de concentración 200 ppm y pH 2,7 a un flujo de 9 mL/min. La concentración de MoO_4^{2-} a la salida de la columna se determinó a distintos tiempos espectrofotométricamente por absorción a 400 nm empleando catecol en medio básico como reactivo de color. Se trabajó a alturas de lecho de 0,8; 2,5 y 4,1 cm. La densidad de empaque se mantuvo constante en un valor de 0,30 g quitosano/cm³.

Siendo 0,5 ppm el límite máximo de molibdatos que puede estar en presente en aguas para consumo de ganado; este valor resulta de interés durante la evolución de la columna. La columna de 2,5 cm de altura de lecho presentó un valor de $t_{0,5\text{ppm}}$ alrededor de los 28 minutos. Significando esto que una columna de estas características es capaz de depurar 250 mL antes de que el efluente alcance dicha concentración.

Con la columna de 0,8 cm de altura de lecho se obtuvo un $t_{30\%}$ de alrededor de 78 min; indicando que el efluente demoró casi una hora y media en alcanzar el 30% de la concentración de la solución de entrada. La columna de 2,5 cm tuvo un $t_{30\%}$ alrededor de los 530 minutos; y la de 4,1 cm tuvo un $t_{30\%}$ alrededor de los 985 minutos.

Los valores obtenidos de $t_{30\%}$ se graficaron en función de las alturas de lecho y se observó la existencia de una relación lineal entre ambas variables, ajustando satisfactoriamente al modelo BDST, que predice la relación entre altura de lecho $Z(\text{cm})$ y el tiempo de operación $t(\text{min})$.

Los resultados obtenidos sugieren que este material presenta excelente capacidad para ser empleado en procesos de purificación de aguas contaminadas por iones molibdato y que eventualmente podría estudiarse su escalado a una dimensión mayor.

BIOCARBONES MAGNÉTICOS OBTENIDOS DE CÁSCARA DE GIRASOL

Mendioroz, Pamela; Casoni, Andrés; Gutierrez, Victoria; Volpe, María A*.

Planta Piloto de Ingeniería Química, PLAPIQUI (UNS-CONICET), Camino La Carrindanga km 7, CC 717, 8000 Bahía Blanca, Argentina.

*mvolpe@plapiqui.edu.ar

Motivación: El uso catalizadores heterogéneos en fase líquida trae aparejada la complejidad de separación del medio de reacción, problema solucionable utilizando un material catalítico magnético (1). En este trabajo se estudian soportes carbonosos magnéticos para preparación de catalizadores heterogéneos, basados en biocarbones de cáscara de girasol siguiendo la técnica de Mubarak *et al* (2) modificada.

Resultados: Se obtuvieron biocarbones magnéticos mediante: Evaporación (Te) y Filtración (Tf). La magnetización se llevó a cabo por impregnación con una solución acuosa de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. En Te se partió de carbón de cáscara de girasol (E_2) y cáscara de girasol sin tratar (E_1), para ambos se agitó durante 3 h y se llevó a sequedad a 60°C . En Tf se partió de biocarbón de cáscara de girasol tratada con ZnCl_2 . En este caso se agitó 24 h, se filtró y se secó a 100°C (F_1). Para E_1 , E_2 y F_1 el sólido se sometió a pirólisis en reactor de flujo (450°C , 10', N_2 : $200\text{ cm}^3/\text{min}$). Mediante Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) se midió la concentración de Fe (Tabla 1). Las diferencias en el % de Fe entre E_1 y E_2 indicarían interacción Fe-Biocarbón más fuerte que con las cáscaras. El análisis por Sorptometría de N_2 a 77 K indicó que las áreas de E_1 y F_1 eran mayores a $400\text{ m}^2/\text{g}$, mientras que para E_2 eran bajas (Tabla 1). Se detectó magnetita en los tres carbones por DRX (Fig.1). Se observó que la totalidad de los carbones se extraía de una mezcla de reacción clásica con imán de neodimio. Se están llevando a cabo preparaciones de catalizadores de Pd soportado sobre los carbones para ser evaluados en reacciones de interés en química fina.

Conclusiones: Con ambas técnicas se obtuvieron biocarbones magnéticos con áreas relativamente altas para E_1 y F_1 . Por su sencillez; Tf es la más recomendable.

Tabla 1. Caracterización de los biocarbones magnéticos				
Muestras	Sorptometría de Nitrógeno			AA
	Área específica(m^2/g)	Volumen de poro(cm^3/g)	Radio de poro(nm)	Fe (%p/P)
E_1	433	0.48	2	1.52
E_2	19 ^a	0.26 ^a	1.5 ^a	8.94
F_1	506	0.30	2.6	6.60

^a Valores para biocarbón previo tratamiento con $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

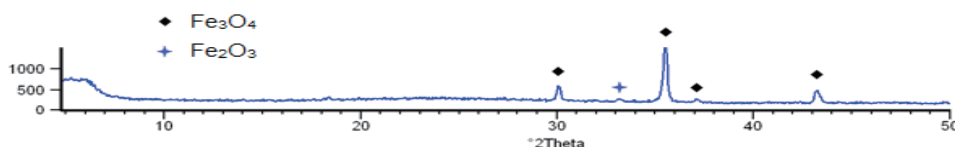


Figura 1. Difractograma del carbón E1

Referencias

- 1) Polshettiwar V., Varma R. S., *Chem. Eur. J., Germany*, **2009**, 15, 1582–1586
- 2) Mubarak, N. M., Kundu A., Sahu J.N., Abdullah E.C., Jayakumar, N.S., *Biomass and Bioenergy, Malaysia*, **2014**, 61, 265-275

ÁREA TEMÁTICA:

**Química Inorgánica:
Compuestos de Coordinación
Organometálicos.**

PREPARACIÓN Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE COMPLEJOS METÁLICOS CON SULFAMETAZINA COMO LIGANDO.

R. Mojica Sepúlveda¹, C. Villa Pérez¹, G. A. Echeverría², S. E. Rastelli³, M. R. Viera³, C.I. Cabello^{4a} y D. B. Soria¹.

¹CEQUINOR-CCT CONICET La Plata- Dto. Qca., Fac. Cs. Exactas, UNLP, C.C. Bvd. 120 N°1465, entre 60 y 64., (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.

²LANADI e IFLP, CCT CONICET La Plata- Dto. Física., Fac. Cs. Exactas, UNLP, C.C. 67., (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.

³CIDEPINT-CCT CONICET La Plata- Dto. Qca., Fac. Cs. Exactas, UNLP, C.C. Av. 52 entre 121 y 122. (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.

⁴CINDECA-CCT CONICET La Plata- UNLP, 47 N° 257 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. ^aInvestigador CICPBA y Fac. de Ingeniería UNLP.

*rudarymojica@gmail.com

La sulfametazina (SMT) (4-amino-N-[4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl] benzenesulfonamide), es un antimicrobiano utilizado en veterinaria y de amplio espectro incluido dentro del grupo de las sulfas absorbibles [1]. Esta familia de compuestos presentan un amplio espectro de acción, afectando a distintos microorganismos: bacterias Gram positivas y Gram negativas, entre otras.

Por otra parte, la síntesis de compuestos de coordinación, usando como ligandos compuestos con átomos de nitrógeno como donores de electrones ha recibido un creciente interés en los últimos años debido a la posibilidad de emplearlos como catalizadores en reacciones de oxidación o en la simulación de procesos catalizados de interés biológico [2].

En este trabajo se describe la preparación de complejos binarios de Co^{2+} y Zn^{2+} con SMT como ligando en relación estequiométrica 2:1 ($\text{L}:\text{M}$) y complejos ternarios de Ni^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} y Zn^{2+} con 2,2'-bipiridina (Bpy) como ligando auxiliar en relación estequiométrica 2:1:1 ($\text{L}_1:\text{M}:\text{L}_2$).

Para la caracterización de los compuestos sintetizados, se utilizaron las espectroscopías de FTIR, UV-visible y Difracción de DRX de monocristales. Con esta última técnica, se pudo determinar que todos los complejos resultaron ser isoestructurales, cristalizando en el sistema monoclinico, grupo espacial $\text{P2}_1/\text{c}$, de fórmula general $\text{Me}(\text{SMT})_2$ para los binarios y $\text{Me}(\text{SMT})_2(\text{Bpy})$ para los ternarios. La red cristalina se estabiliza por interacciones inter e intramoleculares de tipo π -stacking y también por puentes de hidrógeno.

Se estudió además su comportamiento termogravimétrico y se realizaron ensayos biológicos de actividad antibacteriana con diferentes bacterias, tales como *Bacillus cereus*, *Kocuria rhizophila sp*, *Escherichia coli* y *Pseudomonas sp*.

Referencias

- 1.- Ajit K. Sarmah., Michael T. Meyer., Alistair B.A. Boxall., Chemosphere, 2006, 725–759.
- 2.- S. McCann, M. McCann, M. T. Casey, M. Jackman, M. Devereux, V. McKee, , Inorg. Chim. Acta, 279, 24-29, 1998.

MODULACIÓN REDOX DE LAS PROPIEDADES ESPECTROSCÓPICAS Y FOTOFÍSICAS DE UN COMPLEJO DINUCLEAR TRICARBONÍLICO DE RENIO(I) CON 4,4''-AZOBIS(2,2'-BIPIRIDINA) COMO LIGANDO PUENTE

Abate Pedro O., Pourrieux Gastón, Vergara Mónica M. y Katz Néstor E.

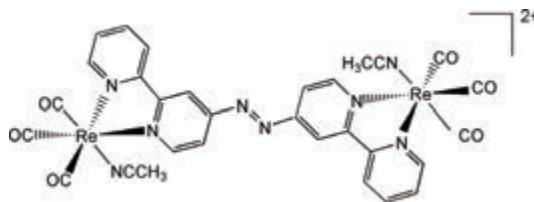
INQUINOA-CONICET-UNT, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina
E-mail: nkatz@fbqf.unt.edu.ar

Motivación

Los complejos tricarbónicos de Re(I) revisten interés debido a sus potencialidades como sensores, componentes de dispositivos electrónicos, catalizadores y conversores de energía solar.¹ En este trabajo, se describe la síntesis modificada de un complejo dinuclear de fórmula $[\{Re(CO)_3(CH_3CN)\}_2(azobpy)](PF_6)_2$, (1)(PF₆)₂, con azobpy = 4,4''-azobis(2,2'-bipiridina) como ligando puente,² y se reportan sus propiedades fotofísicas, espectroscópicas, electroquímicas y espectroelectroquímicas.

Resultados

El análisis de las señales de RMN de (1) en CD₃CN permitió dilucidar la estructura simétrica del complejo, como se muestra en la Figura.



Los datos voltamperométricos indicaron la presencia de dos cuplas redox reversibles a $E_{1/2} = -0,13$ V y $-0,51$ V (vs Ag/AgCl, en CH₃CN), asignadas al ligando azobpy coordinado. Mediciones espectroelectroquímicas en CH₃CN evidenciaron cambios reversibles en los espectros UV-Vis y de FTIR de (1) luego de una primera reducción monoelectrónica que origina el radical $[\{Re(CO)_3(CH_3CN)\}_2(azobpy)]^+$. La banda de TCML (transferencia de carga metal-a-ligando) Re @ azobpy de (1) a $\lambda_{max} = 400$ nm en CH₃CN/H₂O 1:1 fue desplazada a $\lambda_{max} = 347$ nm por agregado de concentraciones variables de L-cisteína. Ese efecto de la reducción y protonación del grupo azo permitió la detección cuantitativa de ese analito de relevancia biológica. La débil emisión de (1) en CH₃CN a $\lambda_{max} = 533$ nm se incrementa en un orden de magnitud al agregar un exceso de Na₂S₂O₄ en CH₃CN/H₂O 300:1.

Conclusiones

Se concluye que, por efecto de la adición de electrones y protones, el complejo (1) no solamente puede aplicarse en el sensado de analitos con grupos tioles por los cambios en su espectro de absorción, sino que también puede ser útil como "interruptor molecular" del tipo "off-on" por los cambios en su espectro de emisión.

Referencias

- 1) Sato, S.; Ishitani, O., Coord. Chem. Rev. 2015, 282-283, 50-59.
- 2) Otsuki, J.; Imai, A.; Sato, K.; Li, D-M.; Hosoda, M.; Owa, M.; Akasaka, T.; Yoshikawa, I.; Araki, K.; Suenobu, T.; Fukuzumi, S., Chem. Eur. J. 2008, 14, 2709-2718.

OBTENCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE UN COMPLEJO DE Cu(II) CON UNA BASE DE SCHIFF DERIVADA DE LA 2-TIOFENOMETILAMINA.

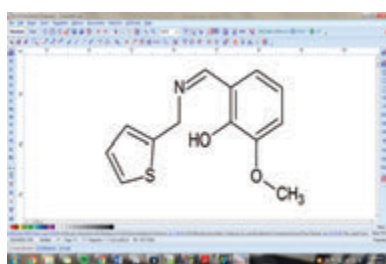
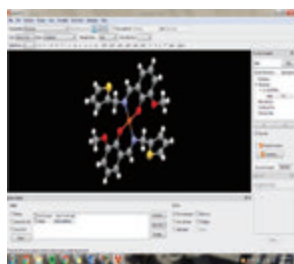
Rodríguez María R.¹, Parajón Costa Beatríz S.¹, Echeverría Gustavo A.², Piro Oscar E.², Del Plá Julián¹, Pis Diez Reinaldo¹, González-Baró Ana C¹

¹ CEQUINOR (CONICET, CCT- La Plata, UNLP), Dpto Qca-FCE (UNLP), Argentina.

² IFLP (CONICET, CCT-La Plata, UNLP, Dpto Fca- FCE (UNLP), Argentina.

mariarosar@quimica.unlp.edu.ar

Las bases de Schiff que actúan como ligandos polifuncionales representan un tipo de compuestos que juegan un papel importante en el desarrollo de la química de coordinación. Los complejos que estas bases pueden formar presentan gran variedad de aplicaciones en sistemas biológicos e industriales. Particularmente, las bases de Schiff que contienen heterociclos y/o heteroátomos como N, O y S han despertado especial interés debido a la gran diversidad de formas en que pueden interaccionar con los metales de transición y su consecuente actividad biológica [1,2]. Dentro de esta extensa familia, nos ocupa en particular la de un grupo de compuestos que incluyen el anillo de tiofeno.



Con el ligando *o*-VaTPNH₂ (L), obtenido en nuestro laboratorio mediante la condensación del 2-hidroxi 3-metoxi benzaldehído (*o*-HVa) y el 2-tiofenometilamina (TPNH₂), se sintetizó recientemente el complejo de Cu(II) de estequiometría CuL₂. Se determinó la estructura cristalina del mismo por métodos de difracción de rayos-X en monocristal y se realizaron medidas espectroscópicas y cálculos teóricos para complementar su caracterización.

El complejo neutro [Cu(*o*-VaTPNH₂)₂] cristaliza en el sistema triclinico, grupo espacial P-1. El ión Cu(II) presenta un entorno cuadrado plano, coordinado por los ligandos mono-aniónicos (por deprotonación del grupo fenólico) a través de los átomos O y N.

Se registró el espectro IR del sólido y se lo analizó en comparación con el obtenido para el ligando. Con la ayuda de cálculos teóricos se realizó la asignación de bandas, observando que, como consecuencia de la coordinación, desaparecen las bandas asociadas al grupo -OH fenólico y la banda correspondiente al estiramiento C=N se desplaza a menores frecuencias. Además, se observa la aparición de las bandas de estiramiento Cu-N y Cu-O, por debajo de 500 cm⁻¹. El espectro electrónico del complejo se comparó con el del ligando, ambos medidos en solución de DMSO. Se observa el desplazamiento de las bandas intraligando hacia mayores longitudes de onda en el complejo junto con la aparición de una banda de transferencia de carga con máximo en 379 nm y un hombro de menor intensidad alrededor de 730nm, asignado a la transición d-d del Cu(II).

Referencias

1. Ahmed R.M., Yousif E.I., Al-Jeboori M.J., *SCI WORLD J.*, **2013**, ID 754868.
2. Gündüzalp A., Özsen I., H. Alyar y col. *J. Mol. Struct.*, **2016**, 1120, 259-266.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN FISCOQUÍMICA DE NUEVOS CLORO Y ACUO-COMPLEJOS DE POLIPIRIDINAS DE RUTENIO (II)

Anaía M. Peyrot; Florencia Fagalde

INQUINOA (CONICET-UNT), Instituto de Química Física, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, (T4000INI) San Miguel de Tucumán, Argentina.

ampeyrot@fbqf.unt.edu.ar

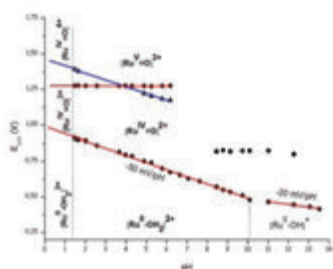
Motivación

Los cloro-complejos de Ru(II) con ligandos polipiridínicos son precursores de acuo-complejos, pudiendo estos alcanzar estados de oxidación elevados y estables a potenciales relativamente bajos, mediante procesos de transferencia protónica acoplada a transferencia electrónica a fin de catalizar la descomposición de agua¹.

En este trabajo se sintetizaron: [Ru(trpy)(dpp)Cl]Cl.3,5H₂O (1), [Ru(tptz)(dpp)Cl]PF₆ (2), [Ru(trpy)(dpp)H₂O](PF₆)₂.3,5H₂O (3) y [Ru(tptz)(dpp)H₂O](PF₆)₂ (4) (trpy = 2,2'.6'2"-terpiridina, dpp = 2,3-bis(2-piridil)pirazina y tptz = 2,4,6-tris(2-piridil-1,3,5-triazina) siguiendo protocolos ya reportados. Se caracterizaron mediante análisis químicos elementales, espectroscopias FTIR y UV-visible, técnicas electroquímicas, titulación espectrofotométrica ácido-base y redox y espectroelectroquímica.

Resultados

Los espectros IR presentan entre 1600 y 700 cm⁻¹ bandas características de los ligandos polipiridínicos, además de bandas correspondientes al agua coordinada. En los espectros UV-visible se observan bandas IL del tipo entre 200 y 300 nm y bandas de TCML asignadas a transiciones y .



En los voltamperogramas cíclicos (VC) en CH₃CN 0,1 M TBAPF₆ de (1) y (2) aparece una onda de oxidación asignada a la cupla RuII/RuIII y ondas de reducción localizadas en los ligandos trpy/tptz y dpp. Los VC a pH= 1 de (3) y (4) muestran una onda de oxidación correspondiente a la cupla RuII/RuIV. Se determinó los pK_a del ligando acuo y de los N libres de trpy/tptz y dpp por titulación ácido-base. La figura muestra para (3) el diagrama de Pourbaix. El agregado de cantidades estequiométricas de CeIV muestra el blanqueo de las bandas de TCML debido a la oxidación del centro metálico, datos coincidentes con la espectroelectroquímica UV-visible.

Conclusiones

Se sintetizaron y caracterizaron nuevos cloro-complejos de Ru (II) con ligandos polipiridínicos precursores de acuo-complejos con potencial capacidad para oxidar agua.

Referencias

1) Concepción J.J.; Jurss, J.W.; Brennaman, M.K.; Hoertz, P.G.; Patrocinio, A.O.T.; Murakami Iha, N.Y.; Templeton, J. L.; Meyer, T.J., Acc. Chem. Res. 2009, 42, 1954.

CORRELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE SUSTITUCIÓN DE AGUA POR ACETONITRILLO Y EL CARÁCTER DONOR DE SUSTITUYENTES X EN POLIPIRIDINAS DE RUTENIO(II) CON 4,4'-(X)₂-2,2'-BIPIRIDINA EN POSICIÓN *TRANS*- AL AGUA COORDINADA

Mecchia Ortiz Juan H., Fagalde Florencia y Katz Néstor E.

INQUINOA-CONICET-UNT, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina
E-mail: nkatz@fbqf.unt.edu.ar

Motivación

Los complejos polipiridínicos de Ru(II) son muy utilizados como bloques estructurales en ensamblados moleculares para catálisis térmica o fotoquímica. En particular, los acu-complejos de fórmula [Ru(trpy)(bpy)(H₂O)]²⁺ (con trpy = 2,2':6',2''-terpiridina, bpy = 2,2'-bipiridina) han sido estudiados como catalizadores en la oxidación de alcoholes, aldehídos, hidrocarburos insaturados y agua.¹ Aunque la cinética de sustitución de ligandos en estos sistemas en solución acuosa ha sido investigada hace tiempo,² aún no se ha determinado la magnitud con la que puede modularse la velocidad de sustitución de agua por acetonitrilo (analito de interés en el control de calidad de la industria radiofarmacéutica) por variación del carácter donador de sustituyentes en el ligando bipiridínico en posición *trans*- al agua coordinada.

Resultados

En este trabajo, se reportan parámetros cinéticos de la sustitución de H₂O por CH₃CN en complejos de fórmula: [Ru(trpy)(4,4'-(X)₂-2,2'-bpy)(H₂O)](CF₃SO₃)₂, con X = -H, -CH₃, -OCH₃, -NH₂ y -N(CH₃)₂. Los complejos fueron caracterizados por análisis químicos y espectroscopias FTIR y UV-Visible. Las reacciones de sustitución se midieron en un rango de 40-70°C a diferentes concentraciones de acetonitrilo y de complejo, en soluciones acuosas con fuerza iónica controlada (0,1 M NaClO₄). A 50 °C y a [CH₃CN] = 1,6 % p/v, se determinó que la constante de velocidad de sustitución de pseudo-primer orden se incrementa con el carácter donador del sustituyente X de la siguiente manera: H < CH₃ < OCH₃ < NH₂ < N(CH₃)₂.

Conclusiones

A medida que aumenta la capacidad donadora del sustituyente X de 2,2'-bipiridina en posición *trans*- al agua, la densidad electrónica del Ru(II) se incrementa, ocasionando una disminución de la fuerza del enlace σ Ru^{II}-OH₂ y consecuentemente un aumento de la constante de velocidad de sustitución de agua por acetonitrilo. Se concluye que la labilidad del agua coordinada en complejos polipiridínicos de Ru(II) se puede controlar cambiando el carácter donador de los sustituyentes en ligandos *trans*- al agua, efecto aplicado para sensor acetonitrilo en solución acuosa.

Referencias

- 1) Wasylenko, D. J.; Ganesamoorthy, C.; Henderson, M. A.; Koivisto, B. D.; Osthoff, H. D.; Berlinguette, C. P. *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 16094–16106.
- 2) a) Davies, N.; Mullins, T. *Aust. J. Chem.* **1967**, *20*, 657-668. b) Davies, N.; Mullins, T. *Aust. J. Chem.* **1968**, *21*, 915-925. c) Allen, L. R.; Craft, P. P.; Durham, B.; Walsh, J. *Inorg. Chem.* **1987**, *26*, 53–56.

ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ESPECTROSCÓPICO DE OXALATOS DOBLES DE METALES DE LA PRIMERA SERIE DE TRANSICIÓN

María C. D'Antonio^{1,2}, María M. Torres^{1,2}, Daniel Palacios^{1,2}, Ana C. González-Baró³,
Vicente L. Barone³ y Enrique J. Baran³

¹Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 9400-Río Gallegos, Argentina; ²Departamento de Ciencias Básicas, UTN-Facultad Regional Santa Cruz, 9400-Río Gallegos, Argentina; ³Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR, CONICET/UNLP), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, 1900-La Plata, Argentina.

E-mail: dantoniamaria@hotmail.com

Motivación. En años recientes hemos investigado en detalle el comportamiento estructural y muchas de las propiedades fisicoquímicas relevantes de una gran variedad de oxalatos metálicos naturales y sintéticos (para revisiones recientes ver [1,2]). Un sistema particularmente interesante resultó ser el conformado por los oxalatos dihidratados del tipo $M^{II}C_2O_4 \cdot 2H_2O$ ($M^{II} = Mg, Fe, Co, Ni, Zn, Mn$). Los cuatro primeros presentan dos formas polimórficas, llamadas forma- α (monoclínica, grupo espacial $C2/c$ y $Z = 4$, que es la forma termodinámicamente más estable), y forma- β (ortorrómbica, grupo espacial $Cccm$ y $Z = 8$). Los oxalatos de $Zn(II)$ y $Mn(II)$ sólo se presentan en la forma- α [1].

También han sido descritos oxalatos dobles del tipo $MM'(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$ (con $MM' = MnCo, MnNi, MnCu, MnZn, CoNi, CoCu, CoZn, NiCu, NiZn$ y $CuZn$) [3]. Pareció entonces valioso preparar esas especies y comparar su comportamiento general con el de los oxalatos simples anteriormente estudiados.

Resultados. Los resultados obtenidos fueron muy interesantes, aunque un tanto inesperados, ya que el análisis estructural de estas muestras, realizado por difracción de rayos X en polvos, mostró que todos estos oxalatos cristalizan en el sistema ortorrómbico, en un tipo estructural que aparece fuertemente relacionado a la forma- β de los oxalatos simples. Asimismo, todos los oxalatos dobles fueron caracterizados por espectroscopía vibracional (IR y Raman) y los resultados obtenidos comparados con los previamente reportados para los oxalatos simples relacionados, mostrando fuertes analogías espectrales entre ambos grupos.

Conclusiones. Las estructuras que adoptan los oxalatos dobles del tipo $MM'(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$ guardan una estrecha relación con la llamada forma- β de los oxalatos simples relacionados, de composición $M^{II}C_2O_4 \cdot 2H_2O$, hecho que resulta llamativo teniendo en cuenta que en esos oxalatos la forma- α es la más estable. Por otra parte, el comportamiento espectroscópico vibracional de ambos grupos de complejos es totalmente similar.

Referencias

- [1] Baran, E.J., *J. Coord. Chem.*, **2014**, 67, 3734-3768.
- [2] Baran, E.J., *Chem. Erde - Geochemistry*, **2016**, 76, 449-460.
- [3] Singh B.P. & Singh, B., *Bull. Mater. Sci.*, **2000**, 23, 11-16.

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA FAMILIA DE COMPUESTOS DECANUCLEARES $[Zn^{II}_4Ln^{III}_6]$ ($Ln = Sm, Gd, Tb, Dy, Yb$)

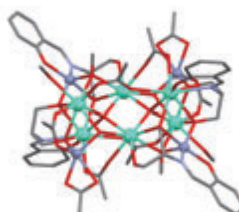
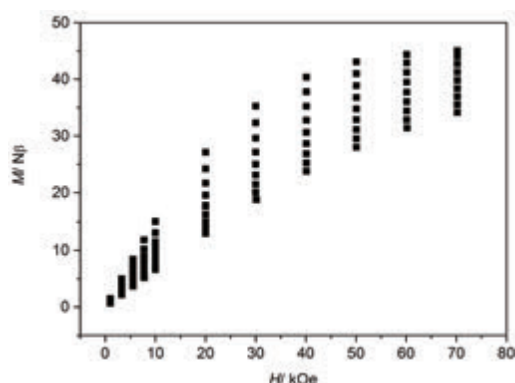
Pieslinger, German E.,^a Pérez Constanzó, Santiago,^a Carrella, Luca,^b Rentschler, Eva^b y Alborés, Pablo.^{a,*}

^a DQIAQF-FCEN-UBA / INQUIMAE-CONICET, Buenos Aires, Argentina

^b Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany

* albores@qi.fcen.uba.ar

La síntesis y caracterización de compuestos de coordinación conteniendo iones lantánidos ha cobrado un notorio impulso durante la última década debido a las notables propiedades magnéticas intrínsecas que estas especies presentan en cuanto a la posibilidad de exhibir biestabilidad de la magnetización de origen molecular.¹ Esta propiedad caracteriza a los nanomagnetos moleculares y los convierte en potenciales candidatos para el desarrollo de dispositivos de almacenamiento de datos a escala molecular. Dentro de este grupo de compuestos, resultan particularmente interesantes tanto los compuestos polinucleares heterometálicos (3d-4f) como los homometálicos (4f), dado que permiten el estudio sistemático de los factores que modulan la temperatura a la cual se observa biestabilidad con tiempos característicos suficientemente prolongados.²



En este contexto, llevamos adelante la síntesis de una familia de compuestos heterometálicos Zn/Ln con $Ln = Sm, Gd, Tb, Dy$ e Yb . La reacción bajo condiciones solvotérmicas entre $Dy(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$, $Zn(OAc)_2 \cdot 4H_2O$, salicilaldehído y serinol, en MeOH y en presencia de NEt_3 , resulta en monocristales conteniendo el núcleo $\{Zn^{II}_4Ln^{III}_6\}$ y fórmula general $[Zn_4Ln_6(O)_2(L)_2(HL)_2(OH)_2(OCH_3)_2(OAc)_8]$. La estructura molecular se determinó mediante difracción de rayos X de monocristal a 170K presentando una topología compleja, con la presencia de un doble puente μ_4 -oxo sobre el cual se sustenta el esqueleto $\{Ln_6\}$ de interés magnético dada la naturaleza de capa cerrada de los iones $Zn(II)$.

Medidas preliminares de susceptibilidad magnética y magnetización DC evidencian una fuerte anisotropía magnética (excepto $Ln = Gd$). Medidas de susceptibilidad AC están en progreso para tener información más detallada respecto a los fenómenos de relajación térmicamente activada de la magnetización.

1. Woodruff, D. N.; Winpenny, R. E. P.; Layfield, R. A. *Chem. Rev.* **2013**, *113*, 5110.

2. Feltham, H. L. C.; Brooker, S. *Coord. Chem. Rev.*, **2014**, *276*, 1.

SENSIBILIZACIÓN AL ROJO DE COMPLEJOS *TRANS* DE RUTENIO

Tomás Monicaf,^a Bruno M. Aramburu-Trošelj,^a Alejandro Cadranel,^b y Luis M. Baraldo.^a

a.- Departamento de Química Analítica, Inorgánica y Química Física & INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina.

b.- Department of Chemistry and Pharmacy & Interdisciplinary Center for Molecular Materials (ICMM) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Egerlandstr. 1-3, 91058 Erlangen, Germany.

bruno.aramburu@qi.fcen.uba.ar

Las tetrapiridinas de rutenio resultan atractivas por varias razones, entre las cuales se incluye la posibilidad de sustituir los ligandos axiales empleando cianuro, para obtener arreglos lineales de mayor nuclearidad conservando su estructura *trans*.¹ Sin embargo, no resultan ser cromóforos atractivos para aplicaciones en energía solar debido a que no presentan absorción en la región roja del espectro visible.² No obstante, el empleo de piridinas sustituidas por grupos aceptores de electrones estabiliza los estados de transferencia de carga del metal al ligando (MLCT) y desplaza la transición hacia al rojo. Estas transiciones además presentarían absorptividades molares altas al contener cuatro cromóforos por ión metálico.³

Con el fin de explorar propiedades espectroscópicas de estos compuestos se prepararon nuevo miembros de la familia *trans*-Ru(L)₄Cl₂ (L = 4,4'-azobispiridina (azopy), 4-fenilpiridina (ppy), ácido isonicotínico (ina), isonicotinamida (isonida), 4-cianopiridina (cianopy), pirazina (pz)). Estos complejos presentan máximos de absorción en la región visible entre 410 nm y los 590 nm en metanol (figura 1) y absorptividad molar entre 20000-30000 M⁻¹cm⁻¹. Los potenciales rédox para la reducción y la oxidación de estos compuestos son accesibles experimentalmente (desde -0,5 V hasta -2,0 V vs. AgCl/Ag) y se pudo caracterizar electroquímicamente tanto la forma oxidada como la reducida de estos compuestos, lo que será de gran utilidad a la hora de interpretar los perfiles de transiente de absorción de los estados excitados MLCT.⁴

Dado que los compuestos de esta familia de cromóforos presentan alta absorptividad molar en la región visible del espectro y pueden modificarse con relativa facilidad, son muy interesantes como precursores para preparar arreglos supramoleculares que puedan contener antenas moleculares en distintas aplicaciones.

Referencias

- 1) German E. Pieslinger, *Inorg. Chem.*, **2014**, 53, 8221-8229.
- 2) K. Naka, *Macromol. Rapid Commun.*, **1997**, 18, 1025-1032.
- 3) Alejandro Cadranel, *J. Coord. Chem.*, **2015**, 68, 1452-1464.
- 4) J. K. McCusker, *Acc. Chem. Res.*, **2003**, 36, 876-887.

COMPLEJOS Cu-Cu Y Cu-Zn ENCAPSULADOS EN SÍLICA MESOPOROSA. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ACTIVIDAD CATALÍTICA.

Patriarca Matías^{a,b}, Signorella Sandra^{a,b}, Cami Gerardo^b, Daier Verónica^{a,b}.

^a Instituto de Química de Rosario (QUIR-CONICET), ^b Área Química General e Inorgánica, FCByF-UNR, Suipacha 570, Rosario, Santa Fe, Argentina
daier@iquir-conicet.gov.ar

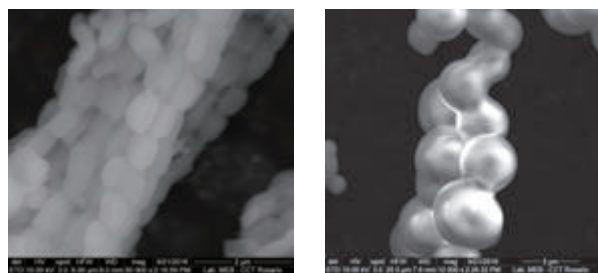
La enzima superóxido dismutasa (SOD) cataliza la dismutación del radical superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno y forma parte de un grupo de enzimas que actúan como defensa del organismo frente a las especies oxigenadas tóxicas liberadas durante la respiración celular (ej. radical superóxido).

Existen 4 clases de estas enzimas: Cu/Zn-SOD o M-SOD (M=Fe, Mn, Ni). Todas las células eucariotas contienen Cu/Zn en el citosol. La enzima contiene un sitio metálico heteronuclear de Cu/Zn, unidos por un puente imidazol y la esfera de coordinación se completa con residuos de histidinas. El uso terapéutico de modelos miméticos que reproduzcan la actividad enzimática y que mejoren la permeabilidad celular e inmunogenicidad es una alternativa muy interesante, de bajo costo y facilidad sintética que se encuentra en pleno desarrollo.

Resultados y Conclusiones: En este trabajo se realizó el diseño y síntesis de complejos dinucleares CuCu y CuZn libres y encapsulados en sílicas mesoporosas y su posterior estudio estructural y de actividad catalítica. El objetivo de dicha inmovilización fue mejorar la estabilidad de los complejos en solución y estudiar el efecto del encapsulamiento en la actividad catalítica.

Se emplearon las sílicas SBA15 y MCM41 y los complejos: $\text{CuZn}(\text{Dien})_2\text{Im}(\text{ClO}_4)_3 \cdot (\text{MeOH})$ (**C1**), $\text{Cu}_2(\text{Dien})_2\text{Im}(\text{ClO}_4)_3$ (**C2**) y $\text{CuZn}(\text{Salpn})\text{Cl}_2$ (**C3**); donde Dien: dietilentetramina; salpnH₂: 1,3 Bis-salicilidenaminopropano.

La morfología de las sílicas y los complejos se estudió por microscopía electrónica de barrido (SEM), se realizaron curvas de adsorción y desorción de N₂ para estudiar el tamaño, área superficial y distribución de los mesoporos y la estabilidad térmica de los mismos mediante TGA.



SBA-15

MCM-41

Fig. 1: SEM de las sílicas mesoporosas.

Se analizó la estructura del sitio metálico como así también los estados de oxidación de los metales por XANES y RPE y se realizó un análisis estadístico de datos (utilizando métodos multivariados de análisis de componentes principales – CPA) de IR de los complejos y de los mismos encapsulados a las sílicas para la diferenciación de espectros. Una vez caracterizados los complejos se analizó su actividad tipo SOD, por el método indirecto de la reducción del NBT y calculamos la constante catalítica para independizarnos del indicador utilizado. Todos los complejos y los mismos encapsulados en la sílica, mostraron muy buena actividad catalítica.

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y REACTIVIDAD REDOX Y ÁCIDO-BASE DE UN NUEVO NITROSILO DE HIERRO

Levin Natalia, Perdoménico Julián, Schmidt Juan y Slep Leonardo Daniel.

Departamento de Qca. Inorgánica, Analítica y Qca. Física – INQUIMAE/CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
jperdomenico@qi.fcen.uba.ar

En forma reciente hemos aportado ejemplos interesantes para el estudio de propiedades redox y ácido-base de nitrosilos hexacoordinados $\{M-NO\}^{6,7,8,1-3}$. Estos estudios fueron impulsados por el hecho de que en medios biológicos el óxido nítrico interviene en procesos que pueden involucrar coordinación a metaloproteínas.² Empleando plataformas basadas en rutenio como metal central hemos mostrado que pequeños cambios en la esfera de coordinación conllevan entre otros efectos, variaciones importantes en la acidez del HNO coordinado.² Pensando en acercar los ejemplos a situaciones bio-relevantes, nos propusimos extender la exploración a compuestos de hierro. El desafío en este caso consiste en la selección de la esfera de coordinación para sintonizar las propiedades del HNO soportado en fragmentos robustos frente a la disociación de ligandos en los distintos estados de oxidación. En este trabajo reportamos la preparación y caracterización del compuesto $[Fe(dmpmetacn)(NO)](BF_4)_2$ ($dmpmetacn = (CH_2Py)_2Me[9]aneN_3$) por IR, DRX de monocristal (Figura 1) y EPR (Figura 2). Se llevaron a cabo determinaciones mediante voltametría cíclica y onda cuadrada a diferentes pH, lo que permitió obtener el diagrama de Pourbaix del compuesto y el pK_a de HNO coordinado, que resultó 7.8, valor que representa una acidez significativamente menor a la esperada en base a especies relacionadas de Ru (Figura 3). Analizaremos aquí posibles interpretaciones para este resultado, enfocándonos en aspectos de estructura electrónica de las especies.

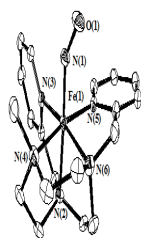


Figura 1

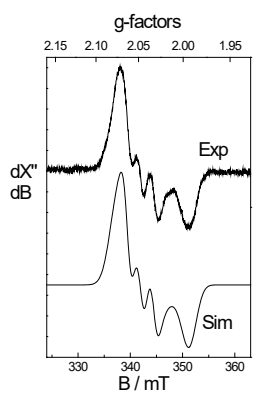


Figura 2

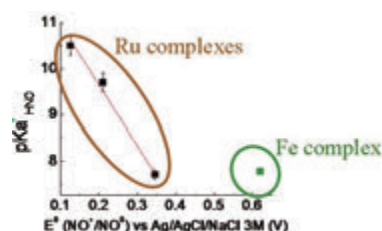


Figura 3

Referencias

- 1) Enemark, J. H.; Feltham, R. D.; *Coord. Chem. Rev.*, **1974**, 13, 339–406.
- 2) Osa Codesido, N.; Weyhermüller, T.; Olabe, J.A.; Slep, L.D.; *Inorg. Chem.*, **2014**, 53, 981–997.
- 3) Levin N.; Osa Codesido, N.; Bill, E.; Weyhermüller, T.; Segantin Gaspari A.P.; Santana da Silva, R.; Olabe, J.A.; Slep, L.D.; *Inorg. Chem.*, **2016**, 4, 30–32.

NIVELES ELEVADOS DE METALES TÓXICOS EN LA ATMÓSFERA DE CÓRDOBA

Lanzaco Bethania¹, Olcese Luis¹, Querol Xavier² y Toselli Beatriz¹

¹ INFIQC - CONICET / Departamento de Fisicoquímica. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina

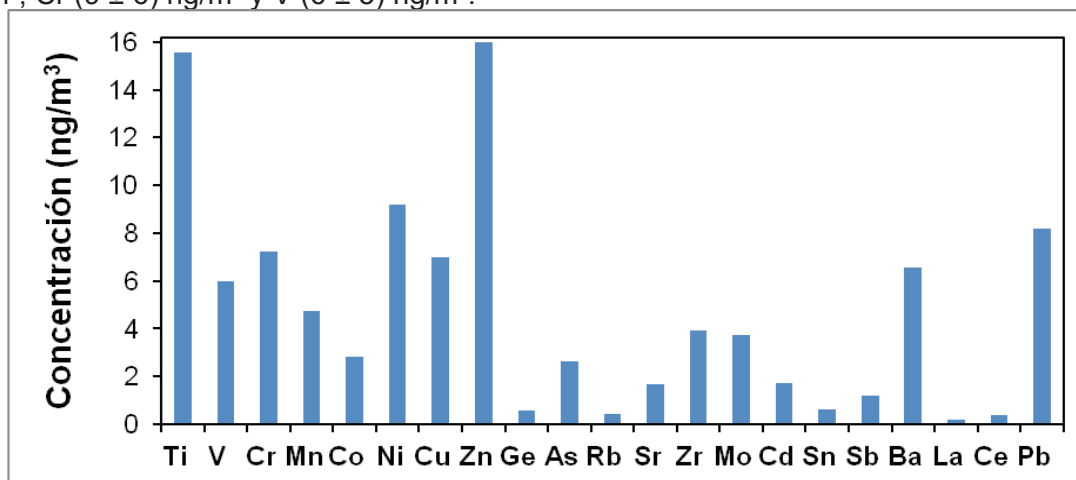
² CSIC - Instituto de Diagnostico Ambiental y Estudios del Agua, Barcelona, España
blanzaco@unc.edu.ar

Motivación

El estudio del material particulado (PM) atmosférico resulta de importancia por sus efectos adversos sobre la calidad del aire y la salud humana, que se incrementan a medida que disminuye el tamaño del mismo. En este trabajo se recolectó y analizó el PM menor a 2.5 μm de diámetro (PM2.5) en la ciudad de Córdoba, Argentina, con el fin de determinar su concentración y composición.

Resultados

Se midió la cantidad de PM2.5 durante el segundo semestre de 2014 y 2015. La concentración promedio fue $(56 \pm 80) \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2014, y $(101 \pm 85) \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015. Mediante la utilización de diversas técnicas analíticas se pudo determinar la concentración de distintos iones (NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ , Cl^-), y de 36 elementos, entre ellos C, Cd, Pb, As, Co, V, Cr, Ni. Algunas de las concentraciones promedio medidas fueron: As $(3 \pm 2) \text{ ng}/\text{m}^3$, Ni $(9 \pm 6) \text{ ng}/\text{m}^3$, Cr $(9 \pm 6) \text{ ng}/\text{m}^3$ y V $(6 \pm 5) \text{ ng}/\text{m}^3$.



Conclusiones

Los niveles de PM2.5 en Córdoba exceden los valores recomendados por los organismos internacionales y los límites impuestos en diversas ciudades del mundo para los promedios anuales. Además, los promedios de diversos metales tóxicos duplican los valores encontrados en distintas ciudades europeas [1]. Debido a los efectos adversos en la salud humana, estos valores señalan la urgencia de contar con un monitoreo regular del material particulado atmosférico en la ciudad de Córdoba, y una reglamentación que controle sus valores.

Referencias

- 1) Amato F. et al, *Atmos. Chem. Phys.*, **2016**, 16, 3289–3309.

PREPARACIÓN Y ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS DE UN COMPLEJO NITROSILADO DE CROMO CONTENIENDO FENANTROLINA

L. Diana Castañeda Trujillo¹, Oscar E. Piro², Gustavo Echeverría^{2,3}, Carlos A. Franca¹ y Jorge A. Güida^{1,3,4}

¹CEQUINOR, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, CC 962, La Plata, Argentina.

²Departamento de Física e Instituto IFLP (CONICET), Facultad de Ciencias exactas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

³Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

⁴Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Luján, Argentina.
guida@quimica.unlp.edu.ar

Motivación: La asombrosa química de coordinación que presenta este ligando no inocente ha convertido a esta molécula en la protagonista de enorme cantidad de publicaciones que involucran complejos metálicos nitrosilados. El resurgimiento de la investigación está motivado por la versatilidad de efectos biológicos descubiertos. La química de los complejos de nitrosilos de cromo $[\text{CrLn}(\text{NO})_m]_z$, no escapa a las generales de esta ley y presenta además propiedades electrónicas y magnéticas por demás interesantes, lo que hace más atractivo el intento de sintetizar complejos de este tipo, agregando de forma particular un ligante bidentado como la fenantrolina, que suma un potencial extra en la terapia fotodinámica e interacciones particulares que se producen entre este tipo de complejos con algunas proteínas para el tratamiento del cáncer.¹

Resultados: Se sintetizó el complejo $\text{K}[\text{Cr}(\text{CN})_3(\text{fen})\text{NO}]\cdot 3\text{fen}\cdot \text{H}_2\text{O}$. Se resolvió la estructura cristalográfica de los monocristales obtenidos mediante difracción de rayos X. Se efectuaron estudios espectroscópicos de infrarrojo, Raman y UV-Vis. Se modeló el complejo con técnicas computacionales para cálculos DFT, usando funcionales de Thrular y bases LANL2DZ para optimizar la geometría y calcular las transiciones vibracionales y electrónicas.

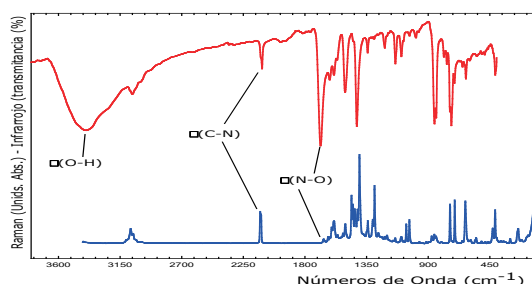
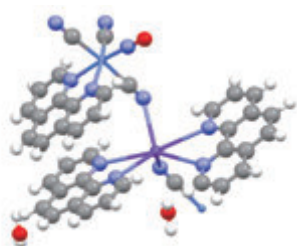


Figura 1. Estructura Molecular del complejo $\text{K}[\text{Cr}(\text{CN})_3(\text{fen})\text{NO}]\cdot 3\text{fen}\cdot \text{H}_2\text{O}$ Figura 2. Espectros Infrarrojo y Raman de $\text{K}[\text{Cr}(\text{CN})_3(\text{fen})\text{NO}]\cdot 3\text{fen}\cdot \text{H}_2\text{O}$

Conclusiones: Se sintetizó por primera vez un nuevo complejo de cromo(I) conteniendo CN, NO y fenantrolina y se resolvió su estructura cristalina. Se encontró un buen acuerdo entre los espectros calculados y experimentales,

Referencias bibliográficas

(1) García, P. F.; Toneatto, J.; Silvero, M. J.; Argüello, G. A. Biochim. Biophys. Acta - Gen. Subj. 2014, 1840.

EFFECTO DE LA ADSORCIÓN DE As SOBRE LA REDUCIBILIDAD DE Fe(III) EN GEO-MATERIALES. ESTUDIO POR REDUCCIÓN TÉRMICA PROGRAMADA (TPR)

González María^{1,2}, Larraburu Mariana¹, Leguizamón María³, Lick Illiana³ y Botto Lia¹.

¹ CEQUINOR-CCT La Plata, FCE-UNLP

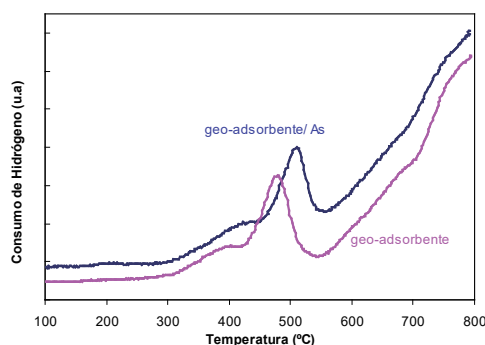
² INREMI-CICPBA, FCNyM-UNLP

³ CINDECA-CCT La Plata, FCE-UNLP

botto@quimica.unlp.edu.ar

El proceso de remoción de As en agua a partir de la adsorción del oxoanión sobre especies minerales conteniendo hierro o aluminio constituye uno de los métodos más utilizados por su simplicidad y bajo costo. La afinidad del As hacia dichas especies se basa en la formación superficial de complejos (esfera interna/externa). El sistema empleando minerales ricos en Fe o modificados químicamente (geo-adsorbentes) ha resultado eficiente (1). La determinación del As adsorbido no es simple debido a su bajo contenido másico así como a la complejidad química, mineralógica y estructural del geo-material. Recientemente se ha determinado que la reactividad del sitio activo para la retención del As está ligada a las características estructurales de la especie Fe en el geo-adsorbente. La correlación entre las propiedades estructurales del geo-material y la eficiencia en el proceso ha sido evaluada mediante el análisis de la reducibilidad del Fe por la técnica de TPR, pudiendo establecerse que la secuencia de efectividad resulta ferrihidrita > goethita > hematita >> hierro estructural en aluminosilicatos (2).

Se reportan los resultados preliminares de la aplicación de la técnica de TPR para analizar el efecto del As sobre la reducibilidad del hierro en geo-adsorbentes agotados. La Figura muestra comparativamente el comportamiento de un geo-adsorbente original (54,50% Fe₂O₃) y agotado luego de la remoción de As. Se observa un corrimiento de la señal de reducción del Fe hacia mayor temperatura, atribuido a una fuerte interacción entre ambas especies. El estudio, complementado por DRX, Raman y SEM-EDS, constituye una evidencia del grado de interacción del arsénico en el geo-adsorbente, atribuido a las propiedades estructurales y químicas del material. Los resultados constituyen un aporte al estudio de la inmovilización definitiva del As.



Referencias

- 1) González, M., *J. Environ. Sci. Eng.*, **2013**, 2, 744-752.
- 2) Botto, I., *Adv. Materials Phys. and Chemistry*, **2016**, 6, 129-139.

NUEVOS AVANCES EN LA QUÍMICA DE LOS BORATOS DE ZINC

Imer, Marcos a *; Suescun, Leopoldo^b; Kremer, Carlosa y Arizaga, Livia^a.

a Cátedra de Química Inorgánica, Departamento Estrella Campos, Facultad de Química, Udelar
Montevideo, Uruguay

b Laboratorio de Cristalografía, DETEMA, Facultad de Química, CC 1157, Montevideo, Uruguay.

* mimer@fq.edu.uy

Los boratos de zinc (ZBs) muestran una interesante actividad anti fúngica e insecticida, por lo que representan una alternativa a productos contaminantes utilizados actualmente para preservar las maderas [1-2]. El estudio químico de estos sistemas no se encuentra suficientemente desarrollado al día de hoy. En el presente trabajo se presenta la síntesis y caracterización de dos nuevos ZBs, $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_3\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot \text{H}_2\text{O}$ (1) y $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (2).

El compuesto 1 se obtiene mediante una ruta sintética en medio acuoso amoniacal, la cual fue optimizada controlando variables tales como la relación molar entre reactivos, tiempo de agitación, dilución del sistema y temperatura (Fig.1.a). Finalmente se obtiene un ZB con un rendimiento superior a 77%. Junto con el compuesto 1, mayoritario, puede obtenerse 2, que representa una fase sólida de menor estabilidad, de acuerdo a los estudios teóricos realizados. Mediante DRX de monocristal se elucidaron las estructuras 1 y 2 (Fig.1b). Los sólidos fueron analizados espectroscópicamente (IR y Raman) y el uso de técnicas computacionales permitió la asignación de los modos normales observados.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE METALES DE TRANSICIÓN CON LIGANDOS ORGÁNICOS QUIRALES

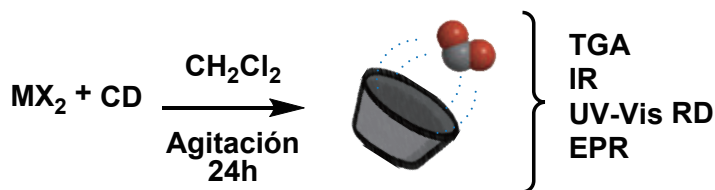
Rossi, Laura I., Pinilla P., Diana C., y Krapacher, Claudio R.

Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba (INFIQC), Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria. X5000HUA Córdoba, Argentina. E-mail: lauraros@fcq.unc.edu.ar

La química organometálica ofrece la posibilidad de sintetizar compuestos de coordinación o complejos formados por moléculas orgánicas y centros metálicos¹. La función más frecuente de los complejos metálicos es catalizar reacciones a fin de obtener principios activos básicos. Los complejos más ampliamente usados provienen de metales nobles con ligandos derivados del petróleo; aún así, se tiende a la síntesis y uso de catalizadores que tengan como centro metálico a metales de transición de la primera serie por su mayor abundancia en la naturaleza y menores costos, por ejemplo, cobre (Cu) y ligandos provenientes de fuentes renovables,² acorde a los principios de la Química Verde.

En nuestros estudios se han usado, ya sea como catalizadores o reactantes, sales inorgánicas de metales de transición; debido a las desventajas de las mismas, algunas no son estables frente a la humedad, y a que sólo son aplicables en un ciclo de reacción,³ se planteó sintetizar complejos con ligandos de origen natural, entre ellos las ciclodextrinas nativas (CD),⁴ que mejoran su estabilidad, se pueden reutilizar y les confiere quiralidad a los complejos.

Se presentan aquí la síntesis y caracterización de complejos a partir de sales metálicas de Cu(II) o Co(II), con α , β y γ CDs.



Los complejos fueron caracterizados a través de técnicas como IR, TGA, UV-Vis RD y EPR. Con la integración de estas técnicas se pudo determinar estequiometrias. Y, en algunos casos, se lograron proponer estructuras.

Los complejos entre las CD y los metales de transiciones son estables frente a la humedad, se observa modificaciones en la formación de puentes hidrógeno de las CD. Los rendimientos obtenidos van de 80 al 97%. Además, con la espectroscopia de UV-Vis RD se determinaron energías correspondientes a desdoblamientos octaédricos y tetraédricos, confirmados por EPR en los complejos de cobre.

Referencias

1. Hapiot, F.; Tilloy, S.; Monflier, E., Chem. Rev., 2005, 106, 767-780.
2. Gyurcsik, B.; Nagy, L. Coord. Chem. Rev., 2000, 203, 81-149.
3. Rossi, L.I.; Martín, S.E.. Appl. Cat. A: Gen. 2003, 250, 271-278.
4. Velasco, M.I.; Krapacher, C.R.; Hoyos de Rossi, R.; Rossi, L.I. Dalton Trans., 2016, 45, 10696-10707.

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS METÁLICOS CON UN LIGANDO HETEROCÍCLICO DERIVADO DE UN FENOL POLIFUNCIONAL.

Losilla-Bermejo, Irene¹; Villa-Pérez, Cristian¹; Echeverría, Gustavo²; Seco, José M³; Lick, Daniela⁴ y Soria, Delia B¹.

¹CEQUINOR, CONICET, UNLP, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

²IFLP, CONICET, UNLP, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

³Departamento de Química Aplicada, Facultad de Química, UPV/EHU, Paseo Manuel de Lardizábal 3, 20018 Donostia-San Sebastián (Spain).

⁴CINDECA, CONICET, UNLP, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina.

soria@quimica.unlp.edu.ar

Interesa el estudio de compuestos de coordinación con moléculas bioactivas y con eventuales mejores propiedades biológicas que las moléculas de partida. Empleando ligandos flexibles y polifuncionales, derivados del fenol es posible formar compuestos de coordinación con potenciales propiedades magnéticas y biológicas.

Se sintetizó el ligando N,N'-dimetil-N,N'-bis(2-hidroxi-3-metoxi-5-metilbencil)etilendiamina (L), mediante el uso de la reacción de Mannich con formaldehído y los respectivos fenol sustituido y amina¹. El mismo fue caracterizado por análisis elemental y ¹HRMN. Con el ligando se pudieron obtener hasta el momento, dos complejos metálicos, uno de zinc y otro de cobre, los que dieron lugar a monocristales adecuados para su determinación por rayos X. La estructura para el complejo de cobre resultó ser monomérica y cristaliza en el sistema monoclinico *P2₁/c*. Este compuesto puede ser formulado como CuLAc₂ (Ac = CH₃COOH). Mientras que el complejo de Zn(II) (Zn₃L₂Ac₂-), resultó ser un trímero que cristaliza en el sistema cristalino ortorrómbico *Pbcn*. En este caso, los átomos de Zn están unidos mediante puentes formados por la interacción de los mismos con los átomos de oxígeno fenólicos.

Los complejos fueron caracterizados además por espectroscopía FTIR y UV-Visible. Por otra parte, se estudió también su comportamiento termogravimétrico.

La información aportada por los datos espectroscópicos de FTIR y cristalográficos confirma que la coordinación se produce a través de los átomos de Nitrógeno y del Oxígeno de los grupos fenólicos, además de la presencia de moléculas de ácido acético en el caso del complejo de Cu(II). Mientras que en el caso del compuesto de Zn(II), la complejación se da por parte de los oxígenos fenólicos, oxígenos metoxi y de los nitrógenos del ligando y también se encuentra la presencia de dos aniones acetato.

Referencias

- 1) Botana, L., Ruiz, J., Mota, A. J., Rodríguez-Diéguez, A., Seco, J. M., Oyarzabal, I., & Colacio, E., Dalton Transactions, UK, 2014, 43(36), 13509-13524.

ESTUDIO DE UNA N-ACILHIDRAZONA POLIFUNCIONAL TRIDENTADA Y DEL COMPUESTO DE COORDINACIÓN QUE FORMA CON Cu(II)

Yacelis Burgos Lopez¹, Julián del Plá¹, Oscar E. Piro², Reinaldo Pis Diez¹, Gustavo A. Echeverría², Ana C. González-Baró¹, Beatriz S. Parajón Costa¹

¹CEQUINOR (CONICET, UNLP), CC 962, B1900AVV, La Plata, Argentina.

²IFLP (CONICET, UNLP), CC 67, B1900AVV, La Plata, Argentina



Introducción: Las N-acylhidrazonas, ($R^1R^2C=N-N(H)-C(O)R^3$) constituyen un grupo característico de compuestos que presentan capacidad quelante y una gran tendencia a coordinar metales de transición originando compuestos estables. Estas especies presentan interesantes aplicaciones químicas, ambientales y farmacológicas¹. Pueden existir en las formas ceto-amina(I) y enol-imina(II), siendo por lo general el tautómero (I) el que predomina en el estado sólido. La reconocida actividad fisiológica de estos compuestos se debe a la presencia del farmacóforo $>C=N-N(H)-C(O)-$, que es la parte activa de la estructura del fármaco implicada en la interacción con el receptor.

Objetivos: Estudiar por métodos espectroscópicos, complementados con herramientas teóricas, al compuesto cristalino(OVAHBH)obtenidoporcondensaciónde3-metoxisalicilaldehído(o-HVA)con4-hidroxibencilhidrazida (HBH). Caracterizar y estudiar el complejo obtenido por interacción de este ligando con $Cu(NO_3)_2 \cdot 5H_2O$.

Resultados: La formación de la N-acylhidrazona se evidencia por la desaparición de la banda intensa asignada al modo $\nu(C=O)$ del aldehído (1645 cm^{-1}) y de las bandas características asociadas a los diferentes modos de vibración del grupo NH_2 de la hidrazida, así como por la presencia de una nueva banda a 1608 cm^{-1} , asignada al modo $\nu(C=N)$ de la hidrazona. Los modos característicos de los distintos grupos funcionales del compuesto se observan en las regiones esperadas, algunos de los cuales cambian de posición o de intensidad con respecto a los de los precursores.

El ligando, en su forma tautomérica (I), coordina al ión $Cu(II)$ como anión (HL^{-1}) a través del grupo ONO , por deprotonación del OH del aldehído, en la base cuadrada de un entorno piramidal que se completa con los oxígenos de dos moléculas de agua. El anión nitrato actúa como contraión. El complejo obtenido cristaliza en el sistema triclinico, grupo espacial P-1 con $Z = 2$. En el espectro FTIR se observan corrimientos hacia menores frecuencias de las bandas implicadas en la coordinación, la aparición de una nueva banda intensa a 1384 cm^{-1} característica del NO_3^- y la desaparición de los modos asociados al grupo $-OH$ del aldehído. Los espectros electrónicos del ligando y del complejo fueron obtenidos en soluciones de MeOH y DMSO. En el complejo se observa, en ambas soluciones, un ligero desplazamiento de las bandas intraligando hacia menores energías. Las transiciones de transferencia de carga $L \rightarrow M$ se manifiestan aproximadamente a 400 nm y la transición d-d del ion $Cu(II)$ aparece como una banda ancha, poco intensa, con máximo alrededor de 700 nm .

ÁREA TEMÁTICA:

**Química Teórica y
Computacional (Modelado y
Simulaciones Computacionales)**

REACCIONES EN FASE GASEOSA DEL RADICAL NO_3 CON NITROSAMINAS: UN ESTUDIO TEÓRICO

^aOlleta Adriana C., ^aFarfan José L., ^aBustamante Carlos M., ^bParedes Claudia M.

^aCátedra de Química Computacional, Facultad de Ingeniería, Ítalo Palanca 10, ^bFacultad de Ciencias Agrarias, Alberdi 47, piso 3, A4600FDC, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, Argentina.

aolleta@fi.unju.edu.ar

Las aminas y sus correspondientes nitrosaminas pueden ser emitidas a la atmósfera desde de diferentes fuentes naturales o antropogénicas tales como biodegradación de materia orgánica, combustión de biomasa, vegetación o procesos industriales.¹ Cuando compuestos orgánicos tales como las aminas o nitrosaminas entran en la atmósfera, estos son generalmente transformados y descompuestos a través de reacciones de oxidación con ozono o con radicales atmosféricos.

La química atmosférica de aminas y nitrosaminas ha sido revisada recientemente² enfatizándose la necesidad de adquirir datos cinéticos y mecanísticos adicionales.

Es posible encontrar importante información sobre los procesos de fase gaseosa y acuosa que impliquen al radical OH como uno de los principales oxidantes atmosféricos. Sin embargo, datos cinéticos sobre otros antioxidantes importantes tales como el radical NO_3 u O_3 son limitados.² Estudios realizados por Malloy *et al.*³ demostraron que en presencia de O_3 la formación de aerosoles es despreciable, no obstante la adición de NO y por extensión la de NO_3 , conduce a importantes rendimientos de formación de aerosol.

A fin de mejorar nuestro conocimiento sobre la reactividad de diversas nitrosaminas, en este trabajo, se han realizado cálculos *ab initio* de las nitrosaminas: nitrosodimetilamina (NDMA), nitrosodietanolamina (NDEA) y nitrosopirrolidina (NPYL). Las características (geométricas y energéticas) de los estados estacionarios y de transición fueron determinados con el programa GAUSSIAN 09 a nivel MP2/aug-cc-pVTZ. Los coeficientes de velocidad de las reacciones de las nitrosaminas con el radical NO_3 se encuentran entre $(1,2 \text{ a } 2,4) \times 10^8 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$, en buen acuerdo con los valores experimentales disponibles.² De esta manera, se concluye que los resultados teóricos podrían ser útiles para determinar la cinética de reacciones de compuestos relacionados. En este trabajo se han aplicado metodologías teóricas convencionales, a fin de construir una herramienta de análisis, la cual permita la evaluación de la reactividad de otras moléculas hacia el radical NO_3 , conduciendo a una estimación sistemática de los efectos atmosféricos de estas moléculas.

Referencias

- 1) Ge, X.L., Wexler, A.S, Clegg, S. L., *Atmos. Environ.*, **2011**, 45, 524–46
- 2) Nielsen, C. J., Herrmann, H., Weller, C., *Chem. Soc. Rev.*, **2012**, 41, 6684–704
- 3) Malloy, Q. G. J., Qi, L., Warren, B., Cocker, D. R., Erupe, M. E., Silva, P. J., *Atmos. Chem. Phys.*, **2009**, 9, 2051–60.

DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE NUEVOS COMPUESTOS COMO INHIBIDORES DE GYRB (E. COLI) Y POTENCIALES AGENTES ANTIBACTERIANOS

Gutierrez, Lucas J.^{1,2}, Suvire, Fernando^{1,2}, Rodriguez Ana M.^{1,2}, Enriz, Ricardo D.^{1,2}

¹ Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.

² IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.

lucasg@unsl.edu.ar

Motivación. A mediados del siglo XX, los antibióticos se consideraban un descubrimiento poderoso que convertía a las enfermedades infecciosas en un problema del pasado. Hoy en día, está claro que algunos de los compuestos antibacterianos descubiertos durante el siglo pasado fueron sólo una solución a corto plazo para el tratamiento de enfermedades infecciosas, debido a la resistencia que las bacterias desarrollaron sobre estos fármacos. Esta resistencia sigue aumentando y vuelve a los tratamientos actuales menos eficaces, por lo cual surge la necesidad de encontrar nuevos blancos moleculares¹. En la actualidad, uno de los blancos farmacológicos predilecto por los científicos es la enzima ADN Girasa.

Resultados y Conclusiones. En este trabajo presentamos la síntesis y evaluación biológica de N-(substituted-phenyl)-1-hydroxynaphthalene-2-carboxamides como potenciales agentes antimicrobianos. En la tabla se puede observar que estos compuestos presentan alta actividad antibacteriana, mientras que la capacidad inhibitoria frente a GyrB es moderada. Estos resultados sugieren que estos compuestos podrían inhibir distintos blancos moleculares. Además, se realizó un estudio de modelado molecular donde se puede ver que estos compuestos presentan un patrón de interacciones puente hidrógeno, el cual está formado por los residuos Asp73, Thr165 y una molécula de agua conservada del sitio activo de GyrB con un grupo hidroxilo fenólico de los ligandos.

Bacteria	<i>Escherichia</i>	LM ₁	LM ₂	RA % [50
Compuesto	<i>coli</i> ATCC	<i>Escherichia</i>	<i>Escherichia</i>	μM] GyrB
	25922	<i>coli</i>	<i>coli</i>	E. Coli
NM19	1,56	1,56	1,56	60
NM22	1,56	1,56	1,56	50
NM49	3,12	3,12	3,12	90
NM53	1.56	1.56	1,56	80
NM55	6,25	3.12	1,56	90
Cefotaxima	0.5	5	0.5	ND

Referencias

- 1) Silver, S. L. Clin. Microb. Rev. 2011, 24, 71–109.

ADSORCIÓN DE MEZCLAS BINARIAS A ALTA PRESIÓN

Sanchez Varretti Fabricio O., Narambuena Claudio F., Bulnes Fernando M. y Ramírez Pastor José A.

Facultad Regional San Rafael – UTN, Urquiza 314. C.P. 5600 - Mendoza – Argentina.

Instituto de Física Aplicada, CONICET, UNSL, Ejercito de Los Andes 950 - D5700HHW - San Luis – Argentina.

fabriciosanchezv@yahoo.com.ar

Motivación

En el presente trabajo se analizan las aproximaciones teóricas de racimo (CA) [1] y quasiquímica (QC) frente al comportamiento de la fase adsorbida de una mezcla binaria de gases a alta presión variando los potenciales químicos de cada especie. Estos sistemas han sido estudiados previamente en forma experimental pero requieren un desarrollo teórico acorde. Se considera una combinación de interacciones laterales atractivas y repulsivas entre todas las partículas presentes. Por otro lado se han realizado corroboraciones con datos experimentales para analizar el comportamiento del modelo.

Resultados

La superficie está representado por una red con sitios M_1 y M_2 de adsorción. Para describir un sistema que consiste en N moléculas adsorbidas ($N = N_A + N_B$, siendo N_A [N_B] el número de moléculas del tipo A [B]) en un red de M sitios a una determinada temperatura T , se introduce la variable ocupación i siendo $i = 0$ si el sitio i está vacío, y $i = 1$ si el sitio i está ocupado por una partícula.

En el contexto de la aproximación de los gas de red, el estado del sistema se caracteriza sólo por los números de ocupación. Para el cálculo del cubrimiento de cada estado del sistema y las cantidades termodinámicas del sistema, hemos desarrollado una aproximación de racimo [1]. El análisis de los resultados experimentales se ha llevado a cabo con el fin de determinar los alcances y limitaciones del modelo teórico discutido aquí. Los datos experimentales son de un sistema Metano-Etano adsorbido en una plantilla de carbono y a temperaturas diferentes, 264 K y 373 K y a una presión de 3.3 Mpa [2].

Para comparar los resultados experimentales con los obtenidos mediante CA se calcularon las energías adsorbato-sustrato mediante el ajuste de las isothermas de los componentes puros con la isoterma de Langmuir. A partir de los datos anteriores, el sustrato se modela como una superficie heterogénea de dos variables compuesta por dos tipos de sitios con la misma concentración.

Conclusiones

Los resultados son alentadores ya que se vislumbra un buen ajuste entre los modelos teóricos y los datos de los experimentos. También se observó un interesante comportamiento en la fase adsorbida y en la competencia entre las especies.

Referencias

- 1) Sanchez Varretti, F. O.; García, G. D.; Pasinetti, P. M.; Ramírez-Pastor, A. J., *Adsorption*, **2014**, 20, 855-862.
- 2) He, Y., Yun, J. y Seaton, N., *Langmuir*, **2004**, 20, 6668-6678.

DOCKING MOLECULAR DE OSELTAMIVIR Y UNA SERIE DE DERIVADOS EN LA NEURAMINIDASA DEL VIRUS INFLUENZA (H1N1)

Jofre Martín^a, Andrada Matías^a, Vega-Hissi Esteban^{a,b} y Garro Martinez Juan C^{a,b}.

^aArea QcaFca, Dpto Qca., FQByF, Universidad Nacional de San Luis;

^bIMIBIO-CONICET.

jcgarro@unsl.edu.ar

Motivación

Oseltamivir (OS) es un potente inhibidor de Neuraminidasa del virus influenza (H1N1), sin embargo, es bien conocido que la mutación H275Y presenta una gran resistencia a la acción de este compuesto. De igual forma, algunos derivados de OS tienen una aceptable acción inhibitoria sobre la enzima "wide-type" del virus y son inactivos frente a la mutación H275Y. En el presente trabajo realizamos un estudio de docking molecular de OS y una serie de 15 derivados extraídos de la literatura en el sitio activo de N1. El objetivo es identificar y analizar los modos de unión y las posibles interacciones que presentan OS y derivados frente a la enzima en su forma "wide-type" y mutada.

Resultados y Conclusiones



La figura muestra los resultados del docking molecular de OS y los 15 derivados (panel superior frente a la forma wide-type y panel inferior frente a la forma mutada H275Y). El grupo carboxilo de OS presenta interacciones electroestáticas con tres residuos de arginina (118, 371, 292). En algunos de los derivados aquí analizados, estas interacciones se ven afectadas por distintos sustituyentes en el grupo carboxilo. Además, el grupo 3-pentil de OS presenta interacción hidrofóbica con GLU276 y ARG224. En H275Y un residuo de histina es sustituida por una tirosina más voluminosa que provoca la reducción de la afinidad con el grupo 3-pentil.

Referencia

Bei-Tao Hong, Chun-Lin Chen, et al. Oseltamivir hydroxamate and acyl sulfonamide derivatives as influenza neuraminidase inhibitors. *Bioorganic & Medicinal Chemistry* 22 (2014) 6647–6654.

“Estudio comparativo a través de métodos computacionales entre clusters puros de Mo y bimetalicos de Mo/Co. Estructura electrónica y reactividad.”

Del Pla Julián, Pis Diez Reinaldo
CEQUINOR, CONICET-UNLP, C.C. 962, B1900AVV La Plata, Argentina
juliandelpla@gmail.com

Introducción: Para la reacción de hidrodesulfurización (HDS), de importancia en la industria del petróleo, el catalizador mas comúnmente utilizado esta conformado por sulfuro de molibdeno dopado con cobalto sobre una base de alúmina, en una relación atómica Co/Mo de entre 0,25 y 0,60.

Los sitios activos del catalizador pueden ser modelados como pequeños agregados metálicos, si se desprecia el efecto del enlace azufre-metal y del soporte.

Un estudio del efecto del cobalto en la geometría, estructura electrónica y la reactividad de estos agregados bimetalicos es de fundamental importancia en un entendimiento mas acabado del mecanismo catalítico de estas especies.

Objetivos: Profundizar el conocimiento sobre el proceso de promoción ocasionado por átomos de cobalto en catalizadores de HDS basados en molibdeno. La investigación se lleva a cabo computacionalmente en agregados bimetalicos de molibdeno y cobalto con el fin de aislar el proceso de promoción.

Metodología y resultados: Los cálculos fueron realizados en el marco de la DFT utilizando el funcional de intercambio y correlación PBE, y el conjunto de funciones base Def2-TZVP del grupo de Ahlrichs, que considera un pseudopotencial para el molibdeno incluyendo hasta los electrones del sub-nivel 3d, inclusive. Todos los cálculos fueron realizados en el programa ORCA.

Se utilizaron como geometrías de partida las correspondientes a los agregados de Mo puro obtenidas previamente por nuestro grupo [1], reemplazando “n” átomos de Mo por “n” átomos de Co, manteniendo la relación atómica conocida experimentalmente, en todas las posiciones simétricamente distinguibles. Cada estructura así obtenida fue optimizada en su geometría y multiplicidad de espín.

Los resultados hasta el momento se adjuntan en la siguiente figura:

1-Del Pla J., Pis Diez R., (2016) ,”Unraveling the Apparent Dimerization Tendency in small Mo_n Clusters with n = 3 -10”, The Journal Physical Chemistry C,120(39), 22750-22755

ESTUDIO TEÓRICO DE LA ETAPA DETERMINANTE DE LA VELOCIDAD DE LA REACCIÓN DE ADICIÓN DEL RADICAL OH A 3-CLOROPROPENOL

Sebastiasnelli Paolo, Cometto Pablo.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam - INCITAP-CONICET. Uruguay 151 (6300). Santa Rosa. La Pampa.

pcometto@exactas.unlpam.edu.ar

Introducción: El estudio de la reacción en fase gaseosa del radical OH con 3-Cloropropenol es relevante tanto para la evaluación del impacto de la emisión de ese compuesto orgánico volátil (COV) a la atmósfera, como para la comprensión del mecanismo de la reacción. Estudios teóricos y experimentales previos indican que la reacción tiene un mecanismo complejo y que transcurre principalmente por la vía de la adición del radical OH al doble enlace^{1,2}. La adición del radical OH puede ocurrir mediante la formación de un complejo pre-reactivo (PC). Esta etapa pasa por un primer estado de transición (TS1) con una barrera de activación prácticamente nula. Posteriormente, pasando por un segundo estado de transición (TS2), se obtiene la formación de un intermediario reactivo (IM) con la formación del enlace covalente del O del OH con un átomo de carbono del doble enlace del 3-Cloropropenol.

El objetivo del presente trabajo es el estudio detallado de los diferentes canales de reacción en estudio, para el posterior estudio cinético mediante la aplicación de la Teoría del Estado de Transición Variacional microcanónica (mcVTST).

Métodología y resultados: Usando el programa Gaussian 09, se optimizaron las geometrías moleculares de reactantes, PCs, TSs e IMs. Se realizaron cálculos mecánico cuánticos de estructuras y frecuencias de vibración al nivel de teoría BHandHLYP/6-311g++(d,p) y M062X/aug-cc-PVTZ, refinando los cálculos de energía con los métodos CCSDT y QCSDT. Se verificó que estados de transición que se encontraron sean los que corresponden a los reactantes y productos propuestos mediante cálculos de coordenadas intrínsecas de reacción (IRC). Los PCs, TSs e IMs presentaron una energía por debajo de la de los reactantes de 3,6-4,1 kcal/mol, 0,96-1,9 kcal/mol y 28,1-30,2 kcal/mol respectivamente.

El conformero más estable del 3-Cloropropenol ubica al átomo de Cl por encima del plano determinado por el doble enlace. Este hecho hace posible que el radical OH se aproxime de dos maneras distintas: Por encima del plano, o por debajo del plano para formar dos PC distintos: PCup y PCdown. Cada uno de esos PCs conduce a la formación del enlace C-O con el C₁ o el C₂. En total se identificaron 4 posibles canales de reacción paralelos para la adición del radical OH a este COV. Todos ellos, son coherentes con el hecho de que la reacción presente una energía de activación aparente negativa. Dos de esos canales no han sido descritos en bibliografía previa.

Conclusión: En base a los resultados obtenidos se sugiere aplicar la mcVTST para evaluar el impacto de los canales de reacción encontrados sobre el modelado teórico de los parámetros cinéticos de la reacción.

Referencias

- 1) Y. Zhang. et al., *J. Phys. Chem.*, **2014**, 140, 084309.
- 2) J. Albaladejo et al. *Atmos. Environ.* **2003**, 37, 2919-2926.

SENSOR FLUORESCENTE PARA DETERMINAR F^- EN AGUA POTABLE

Hojvat Ruth¹, Barbiric Dora A.², Castro Eduardo A.³

¹ Escs. Tecnología y Cs. Agrarias, UNNOBA, R. Sáenz Peña 456, Junín B6000, Bs. As.

² Fac. Ingeniería (UBA), Av. Paseo Colón 850, C1063ACV CABA; dbarbiri@fi.uba.ar

³ INIFTA, División Química Teórica (UNLP), Suc. 4, C.C. 16, La Plata B1906ZAA

Nishimura et al. [1] sintetizaron un sensor selectivo para F^- basado en ácido piridil-borónico y el fluoróforo pireno (Fig. 1). Dado que el B y el F^- pueden combinarse mediante un puente B-F-B [2], y que los estudios de fluorescencia y espectrometría de masas así lo sugerían, los autores propusieron la formación de un complejo de estequiometría catión:anión 2:1 (Fig.2). Esto favorece la interacción π - π interpirenos y la emisión fluorescente del excímero, efectivamente observada [1].

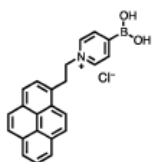


Fig. 1

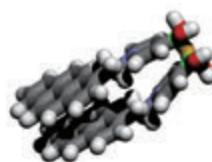
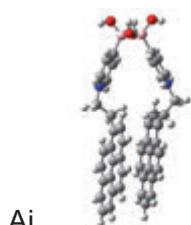
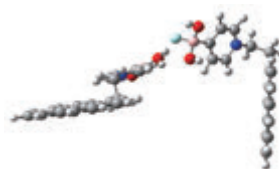


Fig. 2

Hemos modelado mediante DFT el catión de la Fig. 1, así como dos estructuras (A y B, Figs.3-4) diseñadas en consonancia con la Fig. 2 (Gaussian 09, condiciones de cálculo: # opt b3lyp/6-31++g(d,p) geom=connectivity scf=maxcyc= 2000), las cuales convergieron en complejos cuyos pirenos se muestran alejados entre sí.

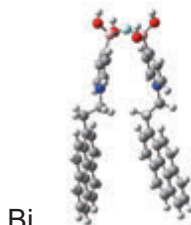


Ai

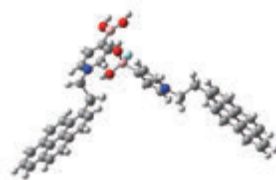


Af

Fig. 3



Bi



Bf

Fig. 4

Igual tendencia se observó en cálculos dinámicos (# bomd=(rtemp=298, step-size=10000, maxpoints=5000,ntraj=1) PM6 geom=connectivity scf=maxcyc=1000). Actualmente estamos simulando el estado excitado mediante TD-DFT, según las condiciones # B3LYP/6-31++G(d,p) TD(Root=1) Opt Test, del programa mencionado.

Referencias

- 1) Nishimura, T. et al., Chem. Commun., 2013, 49, 478-480.
- 2) Sole, S. and Gabbai, F.P., Chem. Commun., 2004, 1284-1285.

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA INTERACCIÓN ENTRE β -LACTOGLOBULINA Y POLIELECTROLITOS

Torres P. (1), Bojanich L. (2), Ingrassia R. (2), Sanchez-Varretti F. (3),
Ramirez-Pastor J.A. (1), Quiroga, E. (1), Boeris V. (2), Narambuena C.F. (1,3)

- (1) Instituto de Física Aplicada. Universidad Nacional de San Luis – CONICET.
(2) Universidad Nacional de Rosario – CONICET, Rosario, Santa Fe, Argentina.
(3) Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional San Rafael.

Dirección postal de los autores
paotorres89@gmail.com

claudionarambuena@gmail.com

Motivación

La β -lactoglobulina (BLG) es la principal proteína del suero lácteo, se destaca por su elevado valor nutricional. Nuestro objetivo es purificar la BLG mediante métodos sencillos, rápidos y económicos para su aplicación a escala industrial.

Se puede obtener concentrados de la BLG mediante la formación de un complejo con un polielectrolito (PE). Estos complejos en ciertas condiciones son insolubles y fácilmente separables. En este trabajo estudiamos a nivel molecular la interacción entre una molécula de BLG y una cadena de polielectrolito. Utilizamos simulaciones por el método de Monte Carlo como herramienta computacional. Además, usamos un modelo de grano grueso con un número mínimo de parámetros que permite reproducir la esencia físicoquímica del proceso.

Resultados

Se analiza la carga neta de la proteína aislada como una función del pH. El punto isoeléctrico de la proteína calculado mediante las simulaciones de Monte Carlo es aproximadamente 4.7 que está de acuerdo con el valor experimental. El efecto de la presencia del PE en el equilibrio ácido-base de la proteína fue estudiada como una función del pH. El PE (polianión o polication) puede modificar la carga neta de la proteína por un mecanismo de regulación de cargas. Se induce una interacción electrostática de atracción entre la proteína y PE lo que produce la intensificación de la carga de la proteína. Se forma el complejo con un PE aniónico a pH menores al punto isoeléctrico de la proteína, debido a que en este rango de pH tienen cargas opuestas se origina una fuerte atracción electrostática. La formación del complejo en el "lado equivocado" es evidente con el polication, la misma se debe a la reversión de la carga neta de la proteína principalmente debida los residuos de GLU y ASP. La distribución espacial del polianión y polication demostró ser en diferentes regiones de la superficie de la proteína, lo cual puede ser atribuido a la formación de *patch* de carga en la BLG.

Conclusiones

En ambos casos BLG-Polication y BLG-Polianion, se forma el complejo a valores de pH cercanos al punto isoelectrico. Esta complejación afecta al equilibrio ácido-base de los grupos titulables de la proteína, en particular se encontró que los grupos ácidos son los que modifican su carga en el rango de pH estudiado.

ESTUDIO TEÓRICO COMPARATIVO DE ACETILACIÓN DE AMINAS CATALIZADA POR IONES Co^{2+}

Cagliari Silvana C. y Macaño Héctor R.

CIQA - Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba. Córdoba, Argentina. scagliari@quimica.frc.utn.edu.ar

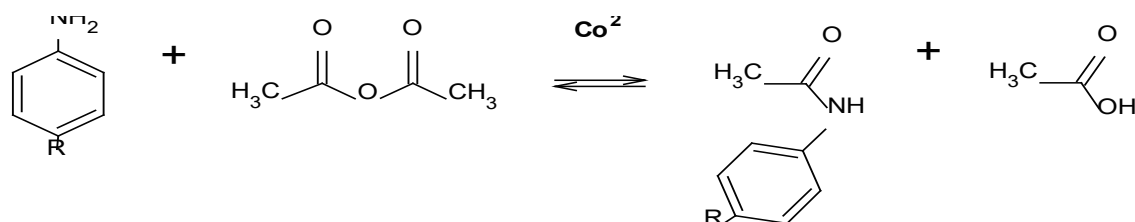
Introducción

La acetilación de aminas es de gran interés por la utilidad de sus productos de reacción dentro de la industria química y porque constituye una de las transformaciones más usadas en síntesis orgánica, ya que proporciona un medio eficiente para la protección de grupos amino en un proceso sintético.

La acetilación de aminas es una reacción de sustitución nucleofílica sobre carbono insaturado, siendo el nucleófilo la propia amina. Esta reacción puede ser catalizada por ácidos de Lewis. Se han llevado a cabo estudios experimentales de acetilación de aminas empleando iones metálicos [1].

El objetivo de este trabajo consiste en efectuar un estudio teórico comparativo de la reacción de acetilación de anilina y p-metilanilina catalizada por iones Co^{2+} , a través del análisis de los correspondientes intermediarios de reacción.

La Figura muestra la reacción general de acetilación de anilina ($\text{R}=\text{H}$) y p-metilanilina ($\text{R}=\text{CH}_3$) con anhídrido acético, catalizada por iones Co^{2+} , cuyos productos de reacción son: ácido acético y las amidas N-fenilacetamida y N-p-metilfenilacetamida respectivamente.



Resultados y Conclusiones

Para llevar a cabo el estudio teórico se emplearon los métodos DFT basado en la teoría de funcionales de densidad y dentro de este se utilizó el B3LYP. Se optó por la función de base 6-31G*. Para el cálculo de las correspondientes energías se empleó el método UFF - Universal Force Field, útil para sistemas inorgánicos. Se obtuvieron energías de activación de 21.63 kcal/mol y 16.47 kcal/mol para la reacción de acetilación de anilina y de p-metilanilina respectivamente. La mayor reactividad de la p-metilanilina frente a la acetilación en comparación con la anilina se puede asociar al efecto dador de electrones ejercido por el grupo metilo sobre el anillo aromático, debido al efecto inductivo por diferencia de hibridación ($\text{sp}^3 \rightarrow \text{sp}^2$), que favorece la disposición electrónica por parte del nitrógeno de la amina, aumentando su nucleofilidad.

Referencias

- 1) Kour Sodhi, R., Kumar, V. and Satya, P., The Open Catal. J. India, **2013**, 6, 1-7.

DISEÑO DE NUEVOS INHIBIDORES DE SPHK1. CORRELACIÓN ENTRE DATOS EXPERIMENTALES Y CÁLCULOS TEÓRICOS.

Vettorazzi, Marcela^{1,2*}; Menéndez, Cintia³; Gutiérrez, Lucas^{1,2}; Andújar, Sebastián^{1,2}; Apignanesi, Gustavo³ y Enriz, Daniel^{1,2}.

¹ Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.

² IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.

³ INQUISUR-UNS-CONICET y Departamento de química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, 8000-Bahía Blanca, Argentina.

*mvetto@unsl.edu.ar

La esfingosina quinasa 1 (SphK1) es un excelente blanco molecular para los procesos inflamatorios asociados a distintos tipos de cánceres. En este sentido, la cristalización relativamente reciente de SphK1 ha permitido una nueva dirección para la búsqueda y diseño de nuevos inhibidores de SphK1. Tanto el sustrato natural como 3 inhibidores sintéticos han sido recientemente co-cristalizados (código PDB: 3VZB, 3VZC, 3VZD, 4L02 y 4V24).

Recientemente, hemos reportado 2 nuevas series de inhibidores de la SphK1 obtenidos mediante screening virtual (resultados no publicados). A esta nueva serie (7 compuestos) y a las estructuras cristalizadas se le realizaron simulaciones de dinámica molecular (DM) (3 corridas de 50ns cada una), y con estos resultados se trató de encontrar una correlación entre los datos experimentales (IC_{50}) y las energías de unión obtenidas mediante cálculos Poisson Boltzmann (MM-PBSA/MM-GBSA).

Estos resultados indicaron que no es posible establecer una buena correlación entre los datos de DM y los datos experimentales. Por lo tanto, se utilizaron otras dos metodologías para tratar de mejorar esta correlación: a) un estudio QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules) y b) estudios de propensión dinámica de puentes de hidrógeno del Backbone y determinación de aquellos con una propensión dinámica opuesta a su estado en el PDB, CHBs.

Para mejorar nuestros cálculos QTAIM se realizó una clusterización de las distintas simulaciones, agrupándolas en 10 estructuras diferentes. Se tomaron estas 10 estructuras para cada inhibidor, sumada a la estructura cristalina y se les realizaron a todas ellas cálculos mecanocuánticos (DFT (M06-2X/6-31G8(d))) con los cuales se realizó un estudio QTAIM (Quantum Theory of Atoms in Molecules).

A partir de los cálculos de propensión dinámica de puentes de hidrógeno sobre Sphk1 en su forma apo se identificaron una serie de interacciones como CHBs. Luego se determinaron las fracciones de tiempo que estas interacciones (CHBs) permanecen formadas en los diferentes complejos objeto de estudio. Finalmente, el promedio global de estos valores para cada inhibidor, se correlacionó con los datos de actividad.

Con la incorporación cálculos QTAIM al estudio dinámico fue posible encontrar una muy buena correlación ($r^2 = 0.85$) entre los datos experimentales y aquellos obtenidos mediante cálculos teóricos. Los cálculos de propensión dinámica de puentes de hidrógeno mejoraron estos resultados, con un $r^2=0.94$. Esto indica que estas técnicas permiten encontrar una excelente correlación aun para sitios complejos (grandes y con movilidad por parte de los ligandos) como es el de la SphK1.

CORRELACIÓN ENTRE LA DENSIDAD ELECTRÓNICA OBTENIDA MEDIANTE CÁLCULOS QTAIM VERSUS DATOS EXPERIMENTALES DE BINDING PARA DISTINTAS SERIES DE LIGANDOS DE LOS RECEPTORES D2 DE DOPAMINA

Parravicini Oscar, Rojas Sebastián, Garibotto Francisco, Gutiérrez Lucas y Andújar Sebastián.

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis.
IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.
sebastian.andujar@gmail.com

Los agonistas de los receptores de dopamina de tipo D2 (D2DR) son útiles en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso tales como el mal de Parkinson y la depresión. Durante los últimos años, nuestro grupo de trabajo ha investigado y reportado la actividad dopaminérgica de diversos compuestos tanto naturales como sintéticos [1-8].

Con el fin de tener una mejor comprensión de las interacciones moleculares que ocurren entre estos ligandos y D2DR, se realizó un estudio mediante simulaciones de dinámica molecular seguido de cálculos de mecánica cuántica para 20 derivados representativos de 4 series de compuestos alcaloides estructuralmente relacionados con dopamina: tetrahidroisoquinolinas, aporfinas, hexahidrociclopentaisoquinolinas y 1-fenantrenoetanaminas. Posteriormente, se correlacionaron los datos teóricos obtenidos con los resultados experimentales (pKi) previamente publicados.

Los datos de energía de unión de los complejos, ΔG , obtenidos a partir de las simulaciones de dinámica molecular permitieron diferenciar entre ligandos muy activos y ligandos inactivos. Sin embargo, no fueron suficientes para distinguir entre ligandos con actividades similares, con constantes de unión comparables. En los cálculos mecano-cuánticos, utilizando sistemas modelos reducidos, las correlaciones obtenidas entre los datos teóricos y experimentales, mejoraron considerablemente. La afinidad del ligando se evaluó en función de la densidad electrónica ($\rho(r)$) encontrada en los puntos críticos de enlaces intermoleculares. Para el modelo planteado se obtuvo un coeficiente de correlación de $r^2 = 0,86$ lo cual indicó un alto poder predictivo.

Estos resultados permitirían predecir el efecto dopaminérgico potencial de ligandos no sintetizados con un grado de precisión aceptable y podrían proporcionar una guía para el diseño de nuevos agonistas del receptor D2 de dopamina.

Referencias

- 1) Párraga, J., *et al.*, *Eur. J. Med. Chem.*, **2016**, 122, 27-42.
- 2) Párraga, J., *et al.*, *Eur. J. Med. Chem.*, **2015**, 90, 101-106.
- 3) Párraga, J., *et al.*, *Eur. J. Med. Chem.*, **2013**, 68, 150-166.
- 4) Andujar, S.A., *et al.*, *J. Chem. Inform. & Mod.*, **2012**, 52, 99-112.
- 5) Andujar, S., *et al.*, *J. Mol. Model.*, **2012**, 18, 419-431.
- 6) El Aouad N., *et al.*, *Eur. J. Med. Chem.*, **2009**, 44, 4616-4621.
- 7) Berenguer, I., *et al.*, *Bioorg. & Med. Chem.*, **2009**, 17, 4968-4980.
- 8) Andujar, S.A. *et al.*, *J. E. Bioorg. & Med. Chem.*, **2008**, 16, 3233-3244.

ESTUDIO CINÉTICO TEÓRICO DE LA REACCIÓN DEL RADICAL C_2Cl_3 CON O_2

Dubois, Franco Ignacio y Badenes, María Paula

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, La Plata (1900), Argentina.

E- mail: FrancoDubois_13@hotmail.com, mbadenes@inifta.unlp.edu.ar

Motivación. Las reacciones en las que participan sustancias y radicales clorados resultan de sumo interés en sistemas complejos tales como los que ocurren en los procesos de incineración de hidrocarburos clorados, como también en la química atmosférica. Un ejemplo de gran interés en diversos sistemas de combustión y pirólisis de hidrocarburos halogenados insaturados lo constituye el radical C_2Cl_3 , cuya reacción de descomposición y también las reacciones con Cl_2 , O_2 y NO_2 resultan esenciales en esos sistemas y, sin embargo, los resultados publicados en la literatura muestran discrepancias [1-4]. En esta comunicación se presenta una evaluación teórica de la cinética de la reacción $C_2Cl_3 + O_2 \rightarrow C_2Cl_3O_2 \rightarrow$ productos. Para ello, se emplearon métodos mecano-cuánticos y modelos de reacciones químicas bien establecidos.

Resultados. En trabajos previos se sugirió que la reacción entre C_2Cl_3 y O_2 procede vía la formación de un intermediario peroxi, $C_2Cl_3O_2$ [1] y luego presenta un mecanismo complejo [4]. Por otro lado, la reacción de asociación no presenta barrera electrónica, por lo cual se analizó mediante el modelo de canales estadísticamente adiabáticos acoplado al cálculo de trayectorias clásicas, SACM/CT. La energía a lo largo de la coordenada de reacción se obtuvo a partir de cálculos ab initio al nivel de teoría G4 y se pudo ajustar muy bien mediante una función de Morse con un parámetro $b = 3,81 \text{ Å}^{-1}$. Para caracterizar la región anisotrópica del potencial, asociada a los modos transicionales, se empleó un coeficiente de atenuación, a , derivado de la relación $a/b = 0,5$ que ajusta un gran número de reacciones de disociación-recombinación. La constante de velocidad de la reacción de asociación en el límite de alta presión, k_{∞} , se puede expresar como el producto entre la constante de velocidad de la teoría del espacio de las fases y el factor de rigidez: $k_{\infty} = f_{\text{rigid}} k_{\infty}^{\text{PST}}$. Para la reacción estudiada, se obtuvieron los valores $k_{\infty}^{\text{PST}} = 1,24 \times 10^{-10} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$ y $f_{\text{rigid}} = 0,054$ a temperatura ambiente, lo cual conduce a $k_{\infty} = 6,8 \times 10^{-12} \text{ cm}^3 \text{ molécula}^{-1} \text{ s}^{-1}$. Este resultado está en muy buena concordancia con uno publicado previamente, derivado a partir de la teoría del estado de transición variacional [3].

Conclusiones. Por medio del método SACM/CT, se estimó la constante de velocidad a temperatura ambiente de la reacción de asociación entre el radical C_2Cl_3 y O_2 .

Referencias

- 1) Russell, J. J. *et al.*, *J. Phys. Chem.*, **1989**, 93, 1934-1938.
- 2) Bryukov, M. G. *et al.*, *J. Phys. Chem. A*, **2003**, 107, 6574-6579.
- 3) Wang, H. *et al.*, *J. Phys. Chem. A*, **2006**, 110, 10336-10344.
- 4) Xiang, T. *et al.*, *J. Phys. Chem. A*, **2007**, 111, 9606-9612.

ESTUDIO TEÓRICO DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DEL 3-CLOROPROPENO DE INTERÉS AMBIENTAL

Villarreal Valentín y Tucceri, María E.

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, La Plata (1900), Argentina.

E- mail: mtucceri@inifta.unlp.edu.ar

Motivación

Los compuestos halogenados tienen numerosas aplicaciones como precursores de solventes, pesticidas, plásticos, polímeros y refrigerantes, entre otros. Debido a esto, resulta de interés conocer y modelar la química asociada a ellos y su impacto ambiental. Para ello se requieren datos confiables de la cinética de las reacciones en las que participan como también de sus propiedades termoquímicas. En particular, para la descomposición térmica del 3-cloropropeno los resultados disponibles en la literatura presentan diferencias de 10 kcal mol⁻¹ en la energía de activación de la reacción y en 3 órdenes de magnitud en el factor pre exponencial [1-3]. Esto nos ha motivado a efectuar un estudio detallado de esta reacción en función de la temperatura y la presión, considerando todos los canales posibles.

Resultados

Se determinaron las partes relevantes de la superficie de energía potencial y las propiedades moleculares de las especies involucradas en los posibles canales de reacción mediante cálculos mecano-cuánticos *ab initio* (G4, G3B3) y la teoría del funcional de la densidad (BMK, B3LYP, M06-2X combinados con la base 6-311++G(3df,3pd)) según su implementación en el programa Gaussian 09. Mediante la teoría del estado de transición y la teoría de reacciones unimoleculares se investigaron los coeficientes de velocidad de los posibles canales $\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2\text{CCH}_2 + \text{HCl}$ (1) y $\text{CH}_2\text{CHCH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2\text{CHCH}_2 + \text{Cl}$ (2) en el rango de 500-1000 K. En particular al nivel de teoría G4 se determinó que $k_{1,\infty} = 2.5 \times 10^{13} \exp(-64.0 \text{ kcal mol}^{-1}/RT) \text{ s}^{-1}$. Actualmente se está analizando el canal (2) y el efecto de la presión sobre la reacción.

Por otro lado, mediante el empleo de reacciones isodésmicas e isogáficas adecuadas y cálculos de las energías de atomización totales, se estimó un valor de $-0.4 \pm 1.5 \text{ kcal mol}^{-1}$ para la entalpía de formación del 3-cloropropeno a ese mismo nivel de teoría.

Conclusiones.

Estas investigaciones permitirán comparar las posibles vías de descomposición térmica del 3-cloropropeno y dilucidar la controversia en los valores cinéticos conocidos.

Referencias

- 1) Goodall, A. M.; Howlett, K. E. *J. Chem. Soc.*, **1954**, 2596-2599.
- 2) Kim, S. H.; Choo, K. Y.; Jung, K-H. *Bull. Korean Chem.*, **1989**, 10, 262-269.
- 3) Nisar, J.; Awan, I. A.; Iqbal, M.; Khan, R. A.; Shah, A.; Razaq, R. *Chemical Physics Letters*, **2016**, 661, 200-205.

PREDICCIÓN DE ESPECTROS VIBRACIONALES - METODOS DFT

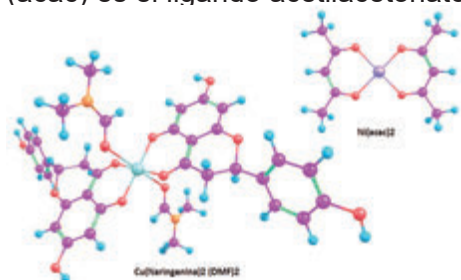
Garzón Silvana¹, Molina Jose¹

¹Facultad de Ciencias Exactas, UNSa, Avenida Bolivia 5150- Salta – Capital.
e-mail: silvanagarzon98@gmail.com

Motivación: Se deben optimizar la combinación de funcionales de intercambio y correlación y el conjunto de funciones base en un método DFT para predecir los valores de las vibraciones moleculares de complejos metálicos.

El objetivo es encontrar una combinación de funcional y conjunto de funciones base en un método DFT para complejos pruebas de $\text{Ni}(\text{acac})_2$ y $\text{Cu}(\text{acac})_2$ que cometa el menor error en el cálculo de las frecuencias vibracionales y utilizar los resultados obtenidos para la asignación de las vibraciones moleculares de complejos metálicos con ligandos de interés biológico, en particular complejos metálicos con flavonoides que presentan una estructura base similar a los complejos prueba.

Resultados y Conclusiones: Se modelaron los complejos metálicos prueba de $\text{Ni}(\text{acac})_2$ y $\text{Cu}(\text{acac})_2$ donde (acac) es el ligando acetilacetato.



Se optimizaron las geometrías y se calcularon los espectros vibracionales utilizando combinaciones de funcionales PW91, B3PW91, B3LYP, OLYP, O3LYP, PBE, M06, M06L M06-2X y conjuntos de funciones base LANL(LANLTZ), SDD y de Dunning (cc-pVDZ, cc-pVTZ) utilizando el paquete computacional ORCA. Por comparación de los datos experimentales y calculados (frecuencias de las principales vibraciones) se obtuvo el MUE (mean unsigned error) [1] para cada combinación de funcional y conjunto de funciones base utilizados. En la figura se presentan los resultados obtenidos para el compuesto $\text{Ni}(\text{acac})_2$ en particular para el conjunto de funciones base cc-pVDZ y se observan diferencias significativas y que el método B3PW91 es el que comete el menor MUE.



MODELADO DE LA INTERACCIÓN DE PÉPTIDOS INHIBITORIOS SOBRE EL SISTEMA DE SECRECIÓN TIPO III DE *ESCHERICHIA COLI* ENTEROPATOGÉNICA (ECEP)

Baldoni Hector A.¹, Suvire, Fernando D.², Larrazábal Mariano³, Cataldi Angel³ y Enriz Ricardo²

¹ Facultad de Qca, Bioqca. y Fcia. UNSL. IMASL-Conicet. San Luis

² Facultad de Qca, Bioqca. y Fcia. IMIBIO-Conicet. San Luis

³ Instituto de Biotecnología, INTA, Castelar, Buenos Aires,
hbaldoni@gmail.com

Algunas bacterias Gram-negativas patógenas en animales y humanas como *Salmonella*, *Yersinia*, *Escherichia coli* enterohemorrágica (ECEH) y *Escherichia coli* enteropatógena (ECEP) poseen un sistema de secreción de tipo III (SSTT) que se utiliza para transferir factores de virulencia directamente en la célula huésped. Recientemente se realizaron estudios sobre una serie de péptidos sintéticos capaces de inhibir este sistema, donde los más activos exhibieron actividades submicromolares^{1,2}.

El trabajo presentado aquí muestra el modelado molecular realizado sobre estos péptidos con el fin de comprender su mecanismo de acción inhibitorio. Dos péptidos sintéticos, CoilA y CoilB, que corresponden a los dominios *coiled-coil* de la proteína EspA, mostraron ser los más efectivos en la inhibición de la acción de SSTT de ECEP.

Como modelo base se adoptó la estructura depositada en PDB (1xou) con fragmento de EspA con su respectiva chaperona. A partir de esta información se realizó una breve simulación con dinámica molecular, que nos permitió estabilizar el sistema y trabajar con conformaciones del tipo alfa hélices.

Para obtener la estructura de los distintos complejos se reemplazó la chaperona por los cuatro péptidos evaluados. Para ello, se realizó un estudio de *docking* ciego, sin condiciones, de ello se seleccionaron en primera instancia unas 1000 estructuras por cada péptido, luego estas estructuras se clasificaron obteniéndose las 10 familias más relevantes caracterizada cada una por 10 conformaciones de interacción péptido-péptido. Estos 400 complejos se sometieron a minimización energética mediante el modelo IGB8. Los resultados obtenidos, en principio, son compatibles con los datos experimentales. Para que exista una inhibición de la agregación de EspA se deben cumplir al menos dos requisitos:

- 1- El péptido bajo estudio debe desarrollar la capacidad de interactuar con ambos dominios de EspA de manera de estabilizar la conformación previa a la agregación.
- 2- La energía de interacción del complejo debe ser lo suficientemente grande como para estabilizar el mismo.

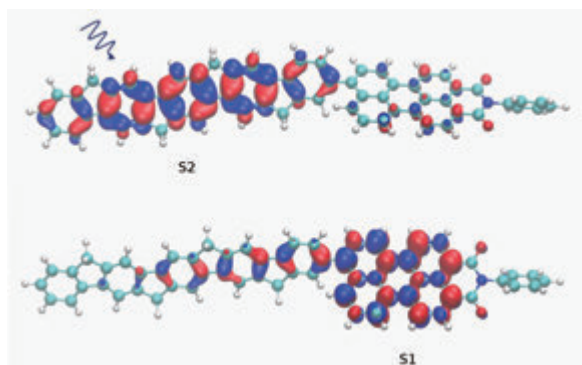
Referencias

- 1) Mariano Larrazábal, Angel Cataldi, et al. PLoS ONE **2010**. 5(2): e9046.
- 2) Larrazábal, M., et al. Int. J. Med. Microbiol. **2013**.

Estudio de los modos normales en un sistema donor aceptor

Alfonso-Hernández Laura, Adolfo Bastida Pascual, Fernández-Alberti Sebastián.

Universidad Nacional de Quilmes
lalfonso87@gmail.com



En el presente trabajo presentamos un procedimiento para identificar el mínimo conjunto de direcciones de movimiento que participan activamente de los procesos de transferencia de energía intramolecular que ocurren durante la relajación electrónica y vibracional posterior a una excitación láser. Para esto realizamos simulaciones de dinámica molecular no adiabática de estados excitados (NAESMD) del sistema donor-aceptor (LPPP5-PMI)¹, donde inicialmente se excita el donador en el estado S2 y luego se transfiere la energía al estado S1 principalmente localizado en el aceptor.

El análisis y comparación de modos normales de vibración calculados para distintas superficies de energía electrónica permite optimizar el número de direcciones relevantes para el proceso de relajación electrónica y vibracional. Los resultados de las simulaciones NAESMD son interpretados en la base de modos normales, permitiendo la obtención de perfiles de energía para cada modo. Así mismo, analizamos la coincidencia de cada movimiento con la dirección de transferencia de energía asociada al vector de acoplamiento no-adiabático.

Como resultado obtenemos un conjunto mínimo de direcciones que participan activamente en la transferencia electrónica donador->aceptor. Esto permite proyectar el tratamiento cuántico de esos pocos grados de libertad.

Referencias

- 1) Singh, J. and Bittner, E., Phys. Chem. Chem. Phys., **2010**, 12, 7418–7426

ESTUDIO TEÓRICO DE LA INTERACCIÓN ENTRE ANHÍDRIDO ACÉTICO Y UN CLÚSTER-3T DE ZEOLITA ZSM-5

Corregidor Pablo^{1*}, Ottavianelli Emilce², Acosta Delicia¹ y Destéfanis Hugo¹.

¹Facultad de Ingeniería y ²Facultad de Ciencias Exactas.

Universidad Nacional de Salta, Consejo de Investigaciones de la UNSa, CCT Salta-INIQUI (UNSa-CONICET), Av. Bolivia 5150, 4400-Salta, Argentina.

*e-mail: pcorregidor@unsa.edu.ar

Introducción. Las zeolitas son catalizadores heterogéneos con gran aplicación en la química fina. Entre las reacciones que pueden catalizar, se encuentran aquellas en las cuales ocurren transferencias de grupos acilos, para lo cual el anhídrido acético es uno de los dadores de acilo más utilizados. En estas reacciones, se ha reportado la generación de un intermediario del tipo acil-zeolita, empleando diversas técnicas experimentales de análisis, no habiendo hasta la fecha, reportes sobre estudios teóricos que permitan justificar la formación del mismo. Por otro lado, está aceptada la “aproximación del clúster” para el estudio teórico de la interacción entre diferentes especies con la superficie de sólidos. En este sentido, varios reportes emplean este modelo para el estudio sobre zeolitas, por ej: utilizando diversos clúster como el 3T.

Motivación. Nuestro propósito es estudiar de manera teórica el modo de interacción entre un clúster-3T de zeolita ZSM-5 y anhídrido acético, que resulte coherente con los resultados experimentales y justifique la formación de un intermediario tipo acil-zeolita.

Resultados. La geometría del clúster y del anhídrido acético fue optimizada mediante la metodología DFT con el funcional B3LYP y las bases 6-311+G(d) del paquete computacional Gaussian 09. Se determinaron las frecuencias vibracionales de las especies optimizadas con la finalidad de definir mínimos locales y puntos de ensilladura en la Superficie de Energía Potencial. El Estado de Transición (TS) se caracterizó mediante observación de los desplazamientos atómicos en la única frecuencia imaginaria y se realizaron cálculos de Coordenada Intrínseca de Reacción (IRC) para verificar las conexiones propuestas entre TS y los mínimos locales de reactivos y productos. Se calcularon las funciones de Fukui para elucidar sitios de ataques nucleofílicos y electrofílicos, empleando el software Mutiwn 3.3.9, como así también, se determinó la transferencia de densidad electrónica global (GEDT) entre átomos/grupos en el TS. Finalmente, se estudió la variación en la densidad de estados total (DOS) y parcial (PDOS), como así también las interacciones enlazantes y antienlazantes mediante diagramas OPDOS, empleando el software GaussSum 2.2.

Conclusiones. Los resultados confirman la interacción entre anhídrido acético y el clúster de ZSM-5 mediante la formación de un TS que justifica la formación de una zeolita acetilada. Las funciones de Fukui describen correctamente el ataque nucleofílico por parte de un O del clúster al C carbonílico y la interacción entre el H ácido de la zeolita y el O sp^3 del anhídrido. El cálculo GEDT confirma la transferencia de densidad electrónica global que estabiliza al TS, mediante zonas que indican generación y rupturas de enlaces. Los gráficos OPDOS revelan interacciones enlazantes y antienlazantes en el TS, confirmando los resultados anteriores.

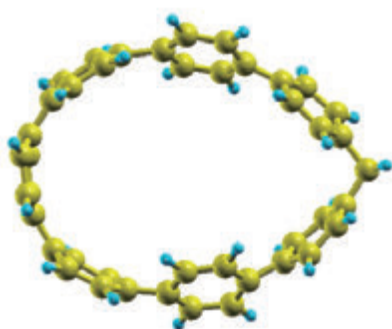
Dinámica de estados excitados en nano-anillos de carbono

B. Rodríguez Hernández¹, D. Ondarse-Alvarez¹, S. Tretiak² and S. Fernandez-Alberti¹

¹Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes/CONICET, 1896 Bernal, Buenos Aires, Argentina

²Center for Nonlinear Studies (CNLS), and Center for Integrated Nanotechnologies (CINT), Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA.

Los nano-anillos de ciclo-para-fenilenos, CPPs y compuestos relacionados representan sistemas modelo para el estudio de las propiedades ópticas de nanotubos de carbono. Debido a su conjugación cíclica y curvada, poseen propiedades fotofísicas únicas[1]. En el presente trabajo hemos estudiado anillos compuestos por un segmento de 7 unidades fenileno conectados en sus extremos por cadenas alifáticas de distinta longitud[2].



Analizamos el efecto que tienen los cambios en la curvatura del nano-anillo sobre la dinámica de fotoexcitación y subsecuente relajación y redistribución de la energía electrónica y vibracional. En particular, analizamos el efecto sobre la localización/deslocalización de la densidad de transición electrónica, transferencia de energía a través de enlace y a través del espacio, acoplamientos no-adiabáticos, e impacto de las fluctuaciones térmicas en el proceso de conversión interna al estado excitado de más baja energía. Debido a que los procesos estudiados implican la participación de múltiples estados electrónicos excitados acoplados, la metodología utilizada se enmarca dentro de las simulaciones de dinámica no-adiabática en estados excitados[3] con cálculo en tiempo de dinámica de energías, gradientes y acoplamientos.

References

- [1] L. Adamska, I. Nayyar, H. Chen, A. K. Swan, N. Oldani, S. Fernandez-Alberti, M. R. Golder, R. Jasti, S. K. Doorn, and S. Tretiak, *Nano Letters*, 14, 6539 (2014).
- [2] Penghao Li, Thomas J. Sisto, Evan R. Darzi, and Ramesh Jasti, *Org.Lett.*, 16, 182–185 (2014)
- [3] T. Nelson, S. Fernandez-Alberti, A. Roitberg, and S. Tretiak, *Acc. Chem. Res.*, 47, 1155 (2014)

INCLUSIÓN DE HIERRO EN NANOTUBOS DE CARBONO Y SU EFECTO EN LA ADSORCIÓN DE OXÍGENO

Belletti Gustavo D.¹, Peiretti Leonardo F.¹, Nazmutdinov Renat R.², Quaino Paola¹

1.- IQAL (UNL-CONICET), Santiago del Estero 2829, Santa Fe, Argentina.

2.- Kazan National Research Technological University, Kazan, Rusia.

gustavo.belletti@santafe-conicet.gov.ar

Motivación

Los nanotubos de carbono de una pared simple encuentran su aplicación en nanoelectrónica, espintrónica, biomedicina, electroquímica, almacenamiento de hidrógeno y en celdas de combustible como soporte de catalizadores, entre muchos otros. La inclusión de Fe dentro del nanotubo permite la reducción de oxígeno en el cátodo de las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico y reemplazaría al Pt cuyo costo es muy elevado.

Resultados

Se analizó el efecto de la inclusión de Fe en dos tipos de nanotubos de carbono de pared simple. Se consideraron los nanotubos de carbono (5,5) y (8,0) que son conductor y semiconductor, respectivamente. Se estudiaron cuatro geometrías diferentes: átomo de Fe, dímero, trímero y cadena infinita. El átomo de Fe mostró un sitio de adsorción "*hollow*" más favorable que en el centro del nanotubo en ambos casos. Además, se observó que la energía de adsorción de Fe se hace más favorable a medida que la cadena de Fe se hace más larga, y en mayor grado para el nanotubo semiconductor (8,0). En el caso de la cadena infinita de Fe, una disposición en "*zig-zag*" permitió minimizar la energía, manteniendo la distancia Fe-Fe tan cerca como es posible de la del trímero.

Además, se estudió la adsorción de oxígeno en estos sistemas compuestos. Se encontró que la energía de adsorción de oxígeno es mejorada por la inclusión de Fe en el nanotubo, y disminuye la energía de disociación de O₂.

Conclusiones

La inclusión de Fe dentro de los nanotubos de carbono se encuentra favorecida y cataliza la disociación de O₂, lo que hace que sea un sistema prometedor para las celdas de combustible.

PROPIEDADES DE COMPUESTOS FENIL QUINAZOLÍNICOS. EFECTO DE LOS GRUPOS NO_2 , Cl , CH_3 SOBRE EL ANILLO FENILO

Castillo María Victoria, Brandán Silvia Antonia

Cátedra de Química General, Instituto de Química Inorgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, (4000), San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.
E-mail: vitimol@hotmail.com

Motivación

Los compuestos conteniendo el anillo quinazolin son de interés para nuestro grupo de investigación debido a que estos presentan propiedades farmacológicas [1].

En este trabajo se estudiaron los efectos de los sustituyentes CH_3 , NO_2 , Cl sobre el anillo fenilo del compuesto 3-amino-2-fenil-quinazolin-4(H)-ona.

Se modelaron las diferentes estructuras con el programa *GaussView* y luego se optimizaron con el método B3LYP y los conjuntos de base 6-31G* y 6-311++G** incluidos en el programa *Gaussian 09*. [2] (Fig.1)

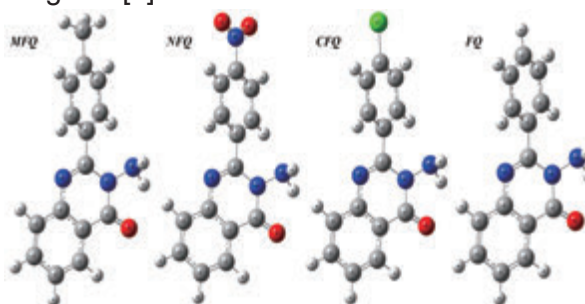


Fig. 1. Comparación de las diferentes estructuras

Resultados

Se observa que la orientación de los momentos dipolares varía de acuerdo al sustituyente. En el compuesto MFQ, se encuentra localizado hacia el anillo fenilo mientras que en los compuestos NFQ y CFQ orientan sus vectores hacia el anillo quinazolin.

El orden del enlace C14-X ($\text{X} = \text{CH}_3$, NO_2 , Cl) presenta la siguiente variación: $\text{CH}_3 > \text{NO}_2 > \text{Cl}$ que estaría en concordancia con los valores de las correspondientes constantes de fuerza obtenidas para ese enlace. El valor de la constante de fuerza $f(\text{C}=\text{O})$ muestra la siguiente tendencia: $\text{NO}_2 > \text{Cl} > \text{CH}_3$, en correlación con las asignaciones realizadas para los modos de estiramiento $\text{C}=\text{O}$.

Se calcularon las energías de orbitales fronteras HOMO-LUMO y los descriptores: potencial químico (μ), electronegatividad (χ), dureza (η), blandura (S) e índice de electrofilicidad (ω) para predecir sus reactividades y comportamientos.

Conclusiones

La naturaleza de los grupos activantes (CH_3) y desactivantes (NO_2 , Cl) justifican las diferentes orientaciones de los momentos dipolares.

La distancia C14-X disminuye con la presencia del grupo CH_3 , y como una consecuencia el orden de enlace se incrementa. Un efecto contrario es observado en el caso de los grupos desactivantes presentando el CFQ el menor valor debido a la presencia del cloro.

La reactividad varía con la naturaleza del grupo sustituyente, siendo el más reactivo NFQ. Cuando el grupo es desactivante, incrementa la reactividad.

Referencias

- 1) Castillo M.V, *Computational and Theoretical Chemistry*, **2012**, 995, 43–48.
- 2) Programa Gaussian 09, GAUSSIAN, Inc. Pittsburgh, PAA, USA, 2009.

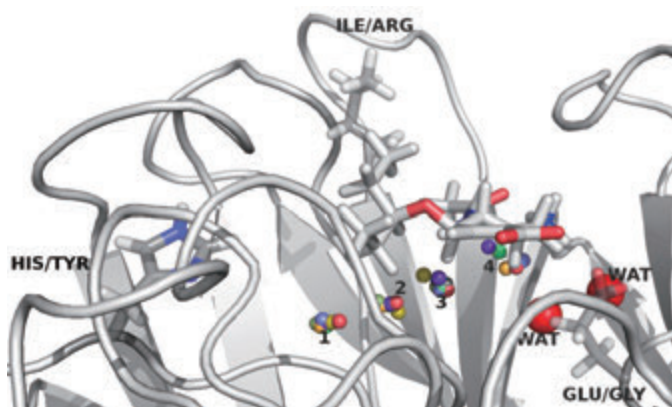
EFFECTO DE MUTACIONES PUNTUALES EN LA HIDRATACIÓN DEL SITIO ACTIVO DE LA NEURAMINIDASA DEL VIRUS INFLUENZA H1N1

Vega Hissi EG, Barrionuevo L, Diaz MG, Andrada M, Garro Martinez JC

Área Qca Fca, FQByF, Universidad Nacional de San Luis, Lavalle 1151, San Luis.
egvega@unsl.edu.ar

Motivación: El uso de inhibidores de la neuraminidasa (N1) del virus de la gripe ha llevado a la aparición de variantes resistentes de la enzima.[1] El conocimiento del mecanismo de la resistencia a nivel molecular permite proveer información para el desarrollo de nuevas generaciones de inhibidores para el tratamiento antiviral. En este contexto cabe destacar que las moléculas de agua se encuentran presente en numerosos sitios de unión de proteínas, desde donde son desplazadas tras la unión del ligando o forman un complejo entre la proteína y el ligando estabilizando la unión. Por lo tanto el estudio de la hidratación de los sitios activos resulta importante para la adecuada predicción de las energías libre de unión en el diseño racional de fármacos.

Resultados y Conclusiones: A partir de la estructura de N1 tipo silvestre en complejo con oseltamivir (PDB: 4B7R) se modelaron las variantes mutantes H275Y, I223R y E119G. La predicción de la hidratación del sitio activo de todas las estructuras se llevó a cabo por medio del procedimiento conocido como JAWS [2] el cual emplea simulaciones de Monte Carlo para localizar moléculas de agua y calcular su energía libre de unión. Se observó que en todas las variantes mutantes hay 4 sitios de hidratación conservados (presentes en la proteína tipo silvestre) que median interacciones entre el ligando y residuos polares del sitio activo y entre los propios residuos. Aparecen 2 sitios de hidratación extra en la mutante E119G, debido a que la gran reducción del tamaño de la cadena lateral de ácido glutámico (E, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOH}$) a glicina (G, $-\text{H}$) deja un pequeño bolsillo en el cual se predice la localización de 2 moléculas de agua.



Referencias

- 1) van der Vries E. y col., *PLOS Pathogens*, **2012**, 8, e1002914.
- 2) Michel J. y col., *J. Phys. Chem. B*, **2009**, 113, 13337-13346.

DEGRADACION ATMOSFERICA DE HIDROFLUOROOLEFINAS (HFOs) INICIADA POR RADICALES OH Y ATOMOS DE Cl: ESTUDIO TEORICO DE MECANISMOS

Rivela Cynthia, Ventura Oscar y Teruel Mariano.

onv@fq.edu.uy

Los Clorofluorocarbonos (CFC) y los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) que tienen prolongados tiempos de vida en la atmósfera, representan una de las importantes fuentes antropogénicas de cloro reactivo en la estratósfera. Estos átomos participan en ciclos catalíticos destructivos del ozono, por lo tanto, se requiere el desarrollo de alternativas ambientalmente menos perjudiciales. En este sentido, las hidrofluoroolefinas (HFO) están actualmente en estudio como compuestos reemplazantes viables de los CFC debido a que poseen alta reactividad en fase gaseosa en comparación a los Hidrofluorocarbonos (HFC) utilizados actualmente ¹. Antes de su uso en aplicaciones comerciales, es necesario profundizar en el estudio de su química degradativa y el posible impacto sobre el medio ambiente. Debido a lo mencionado anteriormente, en este trabajo se realizó el estudio teórico de las siguientes HFOs: (1FP) 1-fluoropropeno $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHF}$, (2FP) 2-fluoropropeno $\text{CH}_3\text{CF}=\text{CH}_2$ y (1TF2FP) 1-trifluoro-2-fluoropropeno $\text{CF}_3\text{CF}=\text{CH}_2$ para sus reacciones con radicales OH y átomos de Cl, estos últimos pueden producir dos tipos de reacciones; de adición al doble enlace y la eliminación de hidrógenos de los enlaces C-H produciendo radicales inestables. En este trabajo se realizaron las optimizaciones de las geometrías moleculares de los reactivos e intermediarios de las reacciones de las HFOs con los radicales OH y átomos de Cl, además de sus propiedades termodinámicas. Para ello se utilizó la teoría del funcional de la densidad (DFT), en particular el método M06 de Zhao y Truhlar ² y el BMK de Boese y Martin ³ y las bases 6-31G(d,p) y 6-311++G(2df,2pd) con el programa Gaussian 09 con un clúster mixto Xeon/Opteron provisto de 24 nodos por cálculo. De los resultados obtenidos se han visto mejores resultados al nivel de teoría M06/6-311++G(2df,2pd), además se ha observado que en general las reacciones de adición al doble enlace C=C se consideran más estables que las reacciones de abstracción de H en los enlaces C-H para este tipo de compuestos.

Referencias

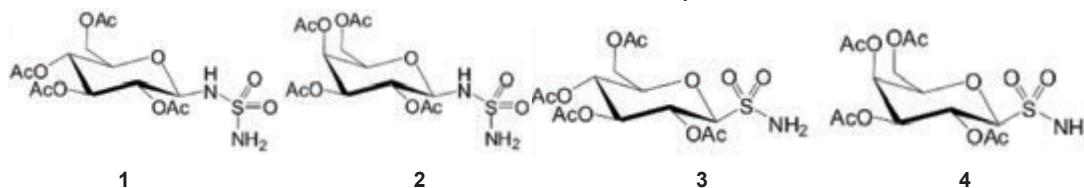
- 1) Tovar C., Blanco M. B., Barnes I., Wiesen P., Teruel M., *Atmos. Env.*, **2014**, 88,107-114.
- 2) Zhao, Y., Truhlar, D. G. *Theor. Chem. Acc.*, **2008**,120, 215-241.
- 3) Boese A. D., Martin J. M. L., *J. Chem. Phys.*, **2004**,121, 3405-3416.

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA INHIBICIÓN DE N-β-GLICOSILSULFAMIDAS Y S-β-GLICOSILSULFONAMIDAS ANALOGAS SOBRE LA ANHIDRASA CARBONICA

Gadea Esteban D.^a, Colinas Pedro A.^b y Lavecchia Martín J.^a

a. CEQUINOR (UNLP-CONICET) La Plata b. CEDECOR (UNLP) La Plata
egadea@quimica.unlp.edu.ar

Motivación Las anhidrasas carbónicas (ACs) forman una familia de metaloenzimas de Zn, las cuales se encargan principalmente de catalizar la hidratación reversible del dióxido de carbono. Su inhibición tiene aplicaciones en el desarrollo de drogas antiglaucoma, anticonvulsivas y antitumorales; y también agentes antifúngicos y antibacteriales. Una familia de N-β-glicosilsulfamidas, sintetizadas en el CEDECOR, presenta actividad inhibitoria frente a las ACs en concentraciones del orden nM (compuestos **1** y **2**). Asimismo, en los laboratorios del Eskitis Institute for Cell and Molecular Therapies, Australia, se ha sintetizado una familia de S-β-glicosilsulfonamidas, análogas a las N-β-glicosilsulfamidas (compuestos **3** y **4**) pero cuya actividad inhibitoria frente a las ACs se encuentra en el orden μM.



A los fines de entender a nivel atómico las interacciones de estos compuestos con las distintas isozimas de la AC, sumado a la inexistencia de estructuras cristalinas de los complejos, llevamos adelante un análisis computacional detallado. El mismo estuvo comprendido por: estudio estructural de los inhibidores, refinamiento de estructura del receptor (AC humana II), simulación por dinámica molecular, evaluación de la energía ligando-proteína en las trayectorias con MM/GBSA, movilidad y búsqueda de puentes de hidrógeno.

Resultados Los resultados experimentales de inhibición y de los cálculos de energía de interacción ligando-proteína se resumen en la siguiente tabla:

Compuesto	K _i (nM) frente a ACh II	Energía de interacción (kcal/mol)
1	81	-30,8 ± 0,5
2	76	-33,3 ± 0,6
3	4500	-26,3 ± 0,5
4	4730	-26,6 ± 0,5

Actualmente se está trabajando para extender este análisis a las otras isozimas y en la implementación de otras metodologías para evaluar la energía de interacción.

Conclusiones Las interacciones de puente de hidrógeno encontradas sustentaron este resultado, mostrando interacciones distintas con el sitio activo. Si bien las energías obtenidas no deben considerarse de manera absoluta, predicen los resultados experimentales.

ESTUDIO IN SILICO DE INHIBIDORES DE ACETILCOLINESTERASA PROVENIENTES DE ESPECIES DEL GÉNERO HIERONYMIELLA

Garro Adriana, Baldoni Hector, Rodriguez Ana María, Ortiz Javier, Feresin Gabriela y Enriz Daniel
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis.
IMIBIO-SL (CONICET), Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.
Instituto de Biotecnología-Instituto de Ciencias Básicas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Av. Libertador General San Martín 1109 (O),
CP 5400, San Juan, Argentina
adrianagarros@gmail.com

Entre los fármacos disponibles actualmente para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA) se encuentran los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (AChE). Esta enzima es la encargada de la hidrólisis de acetilcolina la cual está involucrada en muchos aspectos de la cognición incluyendo la memoria y la atención. Si acetilcolina no es destruida puede retornar y reactivar los receptores colinérgicos retrasando la patogénesis de la enfermedad.

Con el propósito de encontrar nuevas fuentes de alcaloides anticolinérgicos se evaluaron diferentes compuestos extraídos de 5 especies del género Hieronymiella. Los resultados obtenidos experimentalmente pueden comprenderse mejor observando los sistemas a un nivel molecular, con este objetivo en mente se realizaron estudios de modelado molecular que comprenden estudios de Docking molecular, simulaciones de Dinámica Molecular (DM) seguidos de cálculos de mecánica cuántica.

Los estudios de docking predicen que todos los alcaloides analizados se unen en la misma región del sitio activo de AChE, sin embargo, las simulaciones de DM indican que estas moléculas tienen diferente disposición espacial dentro del sitio lo que permite que interactuen con diferentes aminoácidos dando lugar a interacciones de distinto tipo y fortaleza.

Los resultados obtenidos concuerdan completamente con los datos experimentales y pueden explicar la mayor actividad inhibitoria determinada para sanguinina y galantamina en relación con licorina, haemantamina y tazetina.

Los datos de energía de unión de los complejos, ΔG , obtenidos a partir de las simulaciones de dinámica molecular permitieron diferenciar entre ligandos muy activos y ligandos inactivos.

ESTUDIO CONFORMACIONAL, ELECTRÓNICO Y ESPECTROSCÓPICO DEL SISTEMA BINARIO FAMOTIDINA-NAPROXENO

Dávila Yamina^{a,b}, Russo Marc^{a,c}, Brusau Elena^{a,c}, Almandoz Cristin^{a,b,d}, Sancho Matías^{b,d}, Narda
Griselda^{a,c} y Gasull Estela^{b,d}.

^aINTEQUI (CONICET-UNSL), ^bQuímica Física y ^cQuímica Inorgánica, FQBF, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina. ^dIMIBIO (CONICET-UNSL)
yadavila@unsl.edu.ar

Motivación. En los tratamientos crónicos de osteoartritis y artritis reumatoidea, la administración de antiinflamatorios no esteroideos de baja solubilidad como Naproxeno (NAP), suelen producir úlceras gastroduodenales. Debido a ello, es necesaria la coadministración de un protector gástrico como Famotidina (FMT). Este antagonista de los receptores H₂ de histamina, posee tres polimorfos A, B y C, siendo A el más estable termodinámicamente y B metaestable, pero el más soluble y por tanto, el preferido terapéuticamente. Una de las estrategias actualmente utilizada para mejorar la solubilidad, es la transformación de la forma cristalina del fármaco a su forma amorfa. A su vez, la obtención de sólidos co-amorfos permite también superar la baja estabilidad física de tales fases siendo un factor fundamental la interacción droga-droga. En este trabajo se presenta un estudio conformacional y topológico del heterodímero a través de cálculos químico-cuánticos de un co-amorfo FMT-NAP obtenido por cryo-milling. El estudio teórico se realizó en fase gas a un nivel de cálculo B3LYP/6-311G(d,p). Se obtuvieron las estructuras optimizadas de NAP, NAP-NAP (cis y trans), FMT (polimorfo A y B) y FMT-NAP (polimorfo A y B en sus conformaciones cis y trans). Las interacciones intermoleculares se estudiaron por RDG, QTAIM y NBO.

Resultados y Conclusiones. Los resultados mostraron estructuras de menor energía para los isómeros de NAP-NAP y FMTA-NAP en posición cis frente a sus respectivos conformeros. El estudio de las funciones de Fukui sobre FMT, permitió identificar las zonas favorables para ataques electrofílicos, siendo los carbonos del anillo tiazol y el grupo N=C de guanidinio los puntos propicios de interacción. Los espectros IR calculados y la constante de formación teórica de FMT-NAP sugieren que FMT adopta una conformación semejante al polimorfo A. A partir del análisis QTAIM se identificaron los puntos críticos que estabilizan el heterodímero. Los parámetros topológicos de densidad electrónica sugieren una interacción más fuerte para la unión hidrógeno OHNAP--NFMT frente a NHFMT--ONAP. La diferencia de energía de enlace encontrada (5,7 KJ/mol) muestra una mayor estabilidad de la interacción OHNAP--NFMT en FMTA-NAP frente a FMTB-NAP, en coincidencia con los resultados del estudio NBO. El estudio computacional permitió elucidar la conformación más probable del heterodímero en el sólido, confirmar los grupos funcionales intervinientes propuestos experimentalmente y caracterizar la naturaleza de las interacciones. Así, se confirma la tendencia de FMTA a estabilizar heterosintonos del tipo R, tal como en el sistema binario FMTA-Ibuprofeno estudiado previamente por nuestro grupo de trabajo.

DESARROLLO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA EL DISEÑO RACIONAL DE FÁRMACOS A PARTIR DE COMPUESTOS NATURALES DE LA ARGENTINA

Lavecchia Martín J.^a, Gavernet Luciana^b y Pis Diez Reinaldo^a.

a. CEQUINOR (UNLP-CONICET) Bv. 120 1465 - La Plata

b. LIDeB (UNLP) 47 y 115 - La Plata

lavecchia@quimica.unlp.edu.ar

Motivación El análisis de la situación nacional sobre la investigación y desarrollo en compuestos naturales Argentina INNOVADORA 2020, reconoce que a lo largo de nuestro país se encuentran localizados diversos grupos de investigación dedicados al estudio experimental de principios activos naturales. Sin embargo, la información producida no es recopilada en un lugar común, sino que se difunde a través de publicaciones científicas. Esa carencia de información «ordenada» se convierte en la motivación de este trabajo, un ordenamiento del conocimiento en una “biblioteca de compuestos” abierta, para facilitar la búsqueda sistemática de nuevos químicos de potencial valor comercial en la biodiversidad. Por otro lado, la necesidad de contemplar en la búsqueda conformacional de estos compuestos la rotación de enlaces que involucren hidrógenos enlazados a heteroátomos, característica no incluida en otros programas tales como OpenBabel o Balloon, nos motivó a diseñar nuestro propio algoritmo de búsqueda, FLEXO.

Resultados El esquema básico del diseño de la base de datos se puede observar en la figura, mientras que un diagrama detallado como así también el progreso de la plataforma se puede encontrar en el siguiente repositorio <http://github.com/lavecchia/naturardb>. La misma está siendo desarrollada sobre el framework web2py, PostgreSQL como motor de la base de datos y las librerías químicas RDKit y OpenBabel como complementos.



FLEXO se desarrolló bajo el esquema de un algoritmo genético. Este fue implementado en Python y librerías de Pymol, mientras que el cálculo de la energía para la función *fitness* puede emplear métodos semiempíricos o de mecánica molecular (<https://github.com/lavecchia/flexo>).

Conclusiones Actualmente estamos finalizando las interfaces gráficas de la base de datos. La difusión de la misma, y gracias a las contribuciones que puedan aportar los investigadores que trabajan en el área, ayudará a generar un lugar de intercambio y difusión común para los distintos grupos de farmacognosia y fitoquímica del país. Asimismo, FLEXO ha mostrado un buen desempeño sobre moléculas orgánicas.

ESTUDIO COMPUTACIONAL DEL MECANISMO CATALÍTICO DE LAS ENZIMAS FOSFATAS ALCALINAS

Borosky Gabriela

INFIQC, CONICET y Dpto. de Qca. Teórica y Computacional, Fac. Cs. Qcas., Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba (5000).

gborosky@fcq.unc.edu.ar

Las fosfatasa alcalinas constituyen una familia de metaloenzimas presentes en casi todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el hombre. Catalizan la hidrólisis y transfosforilación de diversos monoésteres de fosfato.¹ El mecanismo enzimático involucra el ataque del alcóxido de una serina al átomo de fósforo del sustrato para formar un intermediario covalente enzima-fosfato, y posterior hidrólisis de esta fosfoserina liberando fosfato inorgánico y un alcohol.¹

Motivación

El objetivo de este trabajo fue profundizar los conocimientos existentes sobre la actividad catalítica de esta familia de enzimas, analizando el rol específico de los aminoácidos involucrados en el mecanismo de catálisis. Se ha sugerido que la predicción computacional de los efectos de múltiples mutaciones sobre la velocidad de catálisis podría proporcionar modelos que contribuyan al diseño eficiente de nuevas enzimas altamente efectivas y específicas.²

Resultados

A partir de la estructura cristalográfica depositada en el Protein Data Bank, se representó computacionalmente el sitio activo de una fosfatasa alcalina modelo, la placentaria humana (PLAP). Se evaluaron las diferentes etapas del mecanismo catalítico mediante cálculos mecánico cuánticos utilizando la metodología ONIOM(B3LYP:PM3MM). Se simuló el entorno enzimático que rodea al sitio activo a través del empleo del método continuo IEFPCM. Se analizaron las contribuciones energéticas de los residuos más relevantes del sitio activo mediante la sucesiva sustitución de los mismos por otros aminoácidos (mutaciones).

Conclusiones

Se determinó la influencia de determinados aminoácidos del sitio activo sobre la eficiencia del mecanismo de catálisis. La estimación de sus contribuciones energéticas a la catálisis enzimática permitió lograr una mejor comprensión de la función de estos residuos.

Referencias

- 1) Harris, H., *Clin. Chim. Acta*, **1990**, 186, 133-150.
- 2) Sunden, F., Peck, A., Salzman, J., Ressler, S., Herschlag, D., *eLife*, **2015**, 4, e06181.

ESTUDIO TEÓRICO DE 2-AMINO-1-FENILPROPANONA EN SOLUCION DE ETANOL

Raschi Ana¹, Guzzetti Karina¹, Castillo María¹, Romano Elida¹.

¹Cátedra de Química General, Instituto de Química Inorgánica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. 4000 Tucumán, Argentina. E-mail: araschi@fbqf.unt.edu.ar.

Motivación: El compuesto 2-amino-1-fenilpropanona, conocido como catinona, tiene propiedades estimulantes, porque actúa a nivel del sistema nervioso central, con menor eficacia que las anfetaminas y donde la presencia del grupo C=O en su estructura favorece la lipofilidad a nivel celular. Esta sustancia se encuentra en las hojas de khat (*Catha edulis*), un arbusto o árbol pequeño originario de África Oriental y de la Península Árabe [1,2].

Objetivo: Reportar los valores de las energías de solvatación y variaciones de volumen [3]. en solución de etanol de 2-amino-1-fenilpropanona. Se optimizaron las estructuras de los conformeros S y R con el método B3LYP/6-31G*, los cuales se muestran en la **figura 1**. Los efectos del solvente se consideraron con el método del campo de reacción autoconsistente (SCRF) y el modelo polarizado continuo (IPCM) empleando el programa Gaussian 09 [4].

Resultados: Los momentos dipolares para los conformeros S y R son 4,12 y 4,32 Debye respectivamente, las variaciones de volumen son -1,8 y -0,6 Å³, siendo las energía de solvatación -197,67 y -189,86 kJ/mol, respectivamente.

Conclusión: Se observa que los momentos dipolares de ambos conformeros se incrementan en etanol respecto al valor teórico, y las variaciones de volúmenes son mayores para el conformero S. Las variaciones de energías de solvatación, mayor en el conformero S, se atribuyen probablemente a la formación de enlaces de H de los grupos NH₂ y C=O.

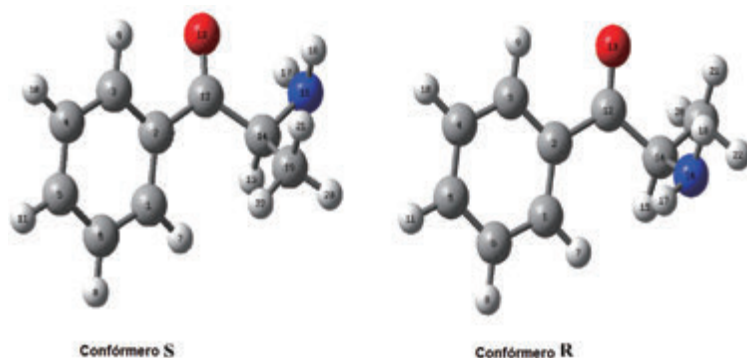


Figura 1: Estructura molecular y numeración de los átomos de los conformeros S y R de 2-amino-1-fenilpropanona

Referencias:

1. - M. Capriola. Synthetic cathinone abuse. Clinical Pharmacology: Advances and Applications, 5 (2013) 109–115.
- 2.- P. Kalix. Cathinone, a natural amphetamine. Pharmacol Toxicol, 70 (1992)77-86.
- 3.- Ugliengo, P. MOLDRAW Program, University of Torino, Dipartimento Chimica IFM, Torino, Italy.
- 4.- Programa Gaussian 09, GAUSSIAN, Inc. Pittsburgh, PAA, USA, 2009.

NUCLEACIÓN HETEROGÉNEA DE LÍQUIDOS TETRAÉDRICOS

Gianetti, Melisa M.^{1*}, Haji-Akbari, Amir², Longinotti, M. Paula¹ y Debenedetti, Pablo G.³

¹ INQUIMAE, FCEN, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

² Chemical and Environmental Engineering, Yale University, EEUU.

³ Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University, EEUU.

*mgianetti@qi.fcen.uba.ar

Las simulaciones computacionales son herramientas muy útiles para estudiar procesos a nivel molecular. Eventos raros como la nucleación en líquidos, sin embargo, son difíciles de analizar dado que los tiempos de cálculo requeridos para ello son muy grandes. Por ello, para analizar la cinética de este tipo de eventos han surgido métodos de muestreo avanzados, como el llamado Forward-flux sampling (FFS) [1]. Este método ha sido utilizado en este trabajo para estudiar la cinética de cristalización de agua y líquidos similares a ésta en cuanto a su tetraedricidad.

Un componente crucial en estos cálculos, es el modelo utilizado para describir las sustancias que forman el sistema. Molinero y Moore desarrollaron un modelo de agua de grano grueso (mW) [2] de tetraedricidad intermedia entre Si y C, capaz de reproducir muchas de las propiedades fisicoquímicas del agua. Con interacciones de corto alcance, las cuales incluyen un término de interacción de tres cuerpos, este modelo imita las interacciones de hidrógeno con menos grados de libertad que modelos atomísticos. El término de tres cuerpos incluye un parámetro l que penaliza las configuraciones no tetraédricas; cuanto mayor es el valor de l , la molécula es más tetraédrica, siendo por ejemplo $l = 21$ para Si, 23,15 para agua y 26,2 para C. En el modelo mW, no es posible equilibrar el líquido sin observar cristalización a sobreenfriamientos profundos. En cambio, el modelo atomístico ST2 se puede estudiar en estas condiciones sin observarse cristalización. Actualmente no es claro qué aspectos del potencial intermolecular son responsables de la separación de los tiempos de relajación y nucleación. Por ello, en este trabajo se analizó la influencia del parámetro l en la cinética de cristalización de líquidos similares al agua, utilizando el modelo mW. Trabajos anteriores del grupo [3,4] muestran que al aumentar l de 21 a 24 en sistemas bulk, la cinética de nucleación se acelera 48 órdenes de magnitud, lo cual ha sido explicado principalmente por la diferencia del potencial químico entre las fases líquida y sólida. Además, se vio que para $l = 21$, la interfase líquido-vapor en películas de 50 Å de espesor acelera la nucleación, mientras que lo opuesto ocurre para $l \geq 22$. Esto no ha podido explicarse por los cambios producidos en la densidad de los líquidos al congelar, sugerido por otros autores [5,6], ni por los cambios en la microestructura de las películas delgadas, solamente.

En el presente trabajo se analiza la influencia de una superficie tipo grafeno de hidrofiliidad variable en la cinética de nucleación de hielo para valores de $e = 0,13$ y $0,52$ kcal.mol⁻¹. Se observa que la velocidad de nucleación aumenta varios órdenes de magnitud respecto de la nucleación homogénea, tanto para baja como alta interacción. Se observó que la influencia de la superficie depende del valor de l del modelo mW.

Referencias

- 1) Allen, R., Valeriani, C., ten Wolde, P., *J. Condens. Matter*, **2009**, 21, 463102
- 2) Molinero, V., Moore, E., *J. Phys. Chem. B*, **2009**, 113, 4008
- 3) Haji-Akbari, A. DeFever, R., Sarupria, S., Debenedetti, P., *PCCP*, **2014**, 16, 25916
- 4) Gianetti, M., Haji-Akbari, A., Longinotti, M. Debenedetti, P., *PCCP*, **2016**, 18, 4102
- 5) Li, T., Donadio, D., Ghiringhelli, L., Galli, G., *Nat. Mater.*, **2009**, 8, 726
- 6) Li, T., Donadio, D., Galli, G., *J. Chem. Phys.*, **2009**, 131, 224519

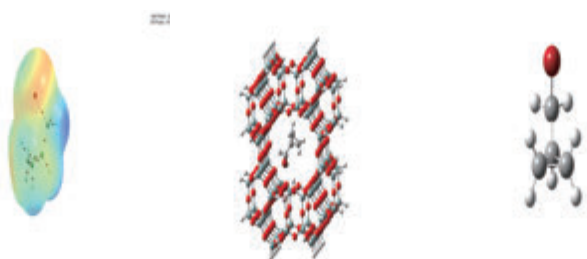
ESTUDIO TEORICO DE LA ESTABILIDAD DEL BROMURO DE METILCICLOPROPANO EN MORDENITA.

Alegre Clara, Zalazar Fernanda* y Peruchena Nélica

Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, IQUIBA-NEA, CONICET-UNNE, Avenida Libertad 5460, (3400) Corrientes, Argentina

*mfzalazar@conicet.gov.ar

La interacción de haluros de alquilo con zeolitas ácidas presenta un gran impacto en muchas aplicaciones industriales, como ser la conversión de haluros de metilo a hidrocarburos sobre H-SAPO-34, donde se propuso a los haluros de alquilo como sustitutos del metanol en la conversión de metanol a gasolina (MTG) y metanol a olefinas (MTO). En un reciente estudio experimental de los parámetros de activación de la reacción de reordenamiento del bromuro de ciclopropilcarbinil en H-MOR,¹ se destacó la capacidad de las zeolitas de actuar como solventes sólidos, como así también se resaltó la carencia de estudios teóricos de la adsorción de bromuros de alquilo sobre zeolitas protonadas, como paso elemental que precede a la ionización del sustrato. El propósito del siguiente trabajo es estudiar el proceso de adsorción del bromuro de metilciclopropano (**1**) sobre la zeolita ácida H-MOR, analizando en profundidad los cambios experimentados por la densidad electrónica y su relación con el rol del catalizador en la asistencia de la ionización del reactivo. Las optimizaciones geométricas y análisis de frecuencias vibracionales se realizaron utilizando el método M06-2X/6-31G(d), empleando un modelo de zeolita 12T/112T (T= Si, Al). El estudio electrónico se realizó mediante el análisis topológico de la distribución de densidad de carga electrónica $\rho(r)$, en el contexto de la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas, QTAIM. Las densidades electrónicas se obtuvieron a nivel M06-2X/6-31++G(d,p), sobre las geometrías optimizadas anteriormente. Los cálculos se realizaron con los programas Gaussian 09 y AIMAll. El complejo adsorbido (**2**) implica una interacción principal entre el Br y el protón del sitio ácido de Brönsted, asimismo la molécula se estabiliza por interacciones débiles con los átomos de oxígeno de la red de catalizador, estas últimas se relacionan con el efecto de confinamiento ejercido por el catalizador.



Referencias

- 1) Arca, H. A.; Gomes, G. C. C; Mota, C. J. A. *New J. Chem.*, **2014**, 38, 2760.

**Estudio teórico sobre los mecanismos moleculares del pasaje de iones
a través del canal transmembrana P2X**

Agustín Ormazábal, J. Palma y G. Pierdominici-Sottile

aormazabal@campus.unq.edu.ar

Motivación

Las proteínas de membrana permiten a las células comunicarse con su entorno, por lo que su importancia difícilmente pueda ser sobreestimada. Los receptores P2X son una familia de este tipo de proteínas que permiten el pasaje de cationes hacia el interior celular (1). Estos canales están ampliamente distribuidos en el cuerpo humano y participan en numerosos procesos fisiológicos. Debido a su importancia, han sido objeto de una gran cantidad de investigaciones. A pesar de estos numerosos estudios, varios aspectos centrales para comprender su funcionamiento son aún desconocidos. Uno de estos aspectos la energética asociada al pasaje de iones desde el espacio extracelular hacia el sistema proteico para su posterior traspaso al interior celular (Fig. 1). Por otro lado, no se conoce la razón de la selectividad del sistema P2X por cationes sobre aniones. El entendimiento de estas cuestiones resultaría de gran importancia para el conocimiento de este tipo de sistemas así como para el diseño de inhibidores inteligentes que permitan bloquear selectivamente la función del canal.

Resultados y Conclusiones

Con el objetivo de comprender los procesos involucrados a nivel molecular en la selectividad del canal P2X, se realizaron estudios teóricos sobre el mecanismo de transporte de iones al interior de la célula. Se obtuvo así el perfil de energía libre tanto para el ingreso de cationes al sistema como para su posterior pasaje a través de la membrana celular. Los perfiles de energía libre sugieren que el pasaje al interior de la proteína es favorable para los cationes y desfavorable para los aniones. Además, se observó que la región C terminal tiene un efecto sensible sobre el perfil energético de la transferencia de cationes a través del canal transmembrana (Fig. 2). Estos estudios se repetirán para el pasaje de aniones, con el fin de comparar el perfil de dicho proceso con el ya obtenido para iones cargados positivamente.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DENSIDAD ELECTRÓNICA EN ÁCIDO ACÉTICO ADSORBIDO SOBRE CAVIDADES DE ZEOLITAS ÁCIDAS DE DIFERENTE TOPOLOGÍA.

Zalazar Fernanda*, Romero Gonzalo, Cabral Damián, Gomes Glaucio, Alegre Clara y Peruchena Nélida

Laboratorio de Estructura Molecular y Propiedades, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Avda. Libertad 5460, (3400) Corrientes, Argentina.

*mfzalazar@conicet.gov.ar

El efecto de confinamiento en zeolitas (conjunto de efectos provocados por las interacciones entre las paredes de las zeolitas y las moléculas huésped; y que dependen del volumen y forma de las cavidades del sólido) es una característica que juega un rol clave en las reacciones catalíticas que ocurren dentro de la red del catalizador. Por otra parte, se ha aludido que la adsorción de ácido acético es un paso clave en las reacciones de esterificación catalizadas por sólidos ácidos de interés en la química fina y en la industria de biocombustibles, y debería estar involucrado en el paso determinante de la velocidad. En este trabajo se estudian desde el punto de vista de la distribución electrónica, diferentes modos de adsorción de ácido acético sobre las diferentes cavidades de H-ZSM-5, H-Beta y H-Y como modelos de reacción del primer paso de esterificación de ácidos carboxílicos en zeolitas. Las optimizaciones y análisis de frecuencias vibracionales de las especies involucradas se realizaron a nivel M06-2X/6-31G(d) con el programa Gaussian 09. El análisis topológico de la densidad electrónica se realizó en el contexto de la Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas, QTAIM. Las densidades electrónicas se obtuvieron a nivel M06-2X/6-31++G(d,p) y los cálculos se realizaron con el programa AIMAll. En este trabajo caracterizamos las interacciones adsorbato-catalizador para los modelos más estables encontrados respecto a la adsorción de ácido acético en H-ZSM-5 (diámetro de poro 0,51 nm a 0,56 nm), H-Beta (0,55 a 0,67 nm) y H-Y (0,74 nm x 0,74 nm) determinando la relación de estas interacciones con la energía de adsorción y el efecto de confinamiento de cada zeolita en particular. Los cálculos teóricos revelan que el modo de adsorción predominante involucra que el ácido se adsorba molecularmente sobre el sitio ácido por el grupo carbonilo [Ads_AA(C=O)] donde las energías de adsorción son -147,3 kJ/mol, -128,2 kJ/mol y -116,13 kJ/mol en H-ZSM-5, H-Beta y H-Y, respectivamente. Para estos complejos adsorbidos más estables, el proceso de adsorción involucra dos interacciones principales, donde tanto el grupo carbonilo como hidroxilo del ácido acético interaccionan con los sitios ácido y básico del catalizador, a diferencia del complejo Ads_AA(OH) donde solo el grupo hidroxilo está involucrado en la adsorción sobre el sitio activo. Las interacciones involucradas con el efecto de confinamiento son importantes en ambos modelos de adsorción, sin embargo contribuyen más significativamente en el modo de adsorción más estable y en las zeolitas cuya cavidad presenta menor tamaño, remarcando la importancia del efecto de solvatación en catálisis heterogénea.

SOBRE COMO OBTENER EL ESPACIO ESENCIAL DE UNA PROTEÍNA DE MANERA CONSISTENTE

Vanessa Racigh, Gustavo Pierdominici Sottile y Palma Juliana.

vracigh@unq.edu.ar; gsottile@unq.edu.ar; juliana@unq.edu.ar.

Motivación: los receptores P2X son una familia de canales catiónicos no selectivos activados por la unión de ATP al dominio extracelular. Están presentes en una gran variedad de tejidos de mamíferos, desde donde cumplen importantes funciones. En particular, están involucrados en los procesos de señalamiento del dolor, la respuesta cardiovascular y el desarrollo de tumores[1]. Por este motivo, son considerados como potenciales blancos para el desarrollo de fármacos contra numerosas patologías. Estos desarrollos se ven dificultados por el escaso conocimiento existente acerca del mecanismo de activación de los canales. Utilizando técnicas de dinámica molecular nuestro grupo pudo aportar nuevas hipótesis sobre dicho mecanismo [2].

En nuestra presentación mostraremos los resultados de recientes cálculos de dinámica molecular, tendientes a aclarar el rol de los residuos Tyr54, Phe198 y Trp259, en el mecanismo de apertura del receptor P2X4. Para ello realizamos dinámicas de 40 ns sobre la estructura nativa y las mutantes, observando las diferencias en la apertura del canal en cada caso.

Resultados:

Los resultados muestran que Phe198 tiene un rol esencial para mantener el canal mínimamente abierto en la región más estrecha de la estructura nativa. El reemplazo de este residuo por Ala produce un acercamiento de los carbonos del backbone en esta región. El reemplazo de Tyr54 o Trp259 no tiene efectos en esta región (ver fig. Izquierda). Sin embargo, el reemplazo de Trp259 por Ala produce un obturamiento en la parte superior, a la entrada de la región transmembrana (ver fig. derecha). Las dinámicas del mutante Tyr54 muestran características muy similares a la de la proteína nativa. Concluimos que este aminoácido no tiene un rol significativo en la apertura.

Referencias

- 1) Khakh, B. S., and R. A. North, Nature 2006, 442, 527–532.
- 2) G. Pierdominici-Sottile, L Moffat y J Palma, Biophys Journal 2016, 11, 2642-2650.

DEGRADACIÓN ATMOSFÉRICA DE ETIL METILSULFURO POR RADICALES OH. ESTUDIO TEÓRICO DE SUS CONFORMEROS Y ESTADOS DE TRANSICIÓN

Ladino Alejandro, Teruel Mariano.

Instituto de Investigaciones en Físicoquímica de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, Córdoba, Argentina.

mteruel@unc.edu.ar

Los compuestos orgánicos volátiles de azufre VOSCs de su sigla en inglés (*volatile organic sulfur compounds*), juegan un rol significativo en la química atmosférica debido a su olor ofensivo, bajo umbral sensorial y reactividad¹. Estos son degradados en la atmósfera vía radicales OH principalmente durante el día y radicales NO₃ por la noche. Estudios enfocados en la composición y calidad del aire en regiones urbanizadas han reportado concentraciones importantes de VOSCs principalmente tioles de cadena corta y sulfuros como el Etil Metil Sulfuro CH₂CH₂SCH₃ (EMS), producto de la degradación microbiológica de aminoácidos azufrados en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, durante la descomposición de materia orgánica presente en sedimentos acuáticos, vertederos de basuras y plantas de tratamiento de aguas².

En este sentido, se buscó predecir mediante cálculos teóricos, las conformaciones más estables o de energía más baja del EMS. Para comprobar que las estructuras obtenidas después de la optimización de geometría corresponden a un mínimo de energía, se realizó el análisis vibracional molecular de cada conformero, el espectro obtenido se comparó con el espectro experimental en fase gaseosa a 296,15 K³. Teniendo en cuenta que la abstracción de hidrógeno es la principal vía de degradación atmosférica del EMS por radicales OH³, para ambos isómeros se construyó la superficie de energía potencial (SEP) y se propuso un estado de transición. Todos los cálculos se realizaron usando el paquete Gaussian 09 a un nivel de teoría MP2/aug-cc-pvTZ para las optimizaciones, M06-2X/cc-pvDZ para las superficies, M06-2X/aug-cc-pvTZ para el análisis vibracional y estados de transición.

Se han encontrado dos conformeros rotacionales estables con ángulo diedro Φ entre C-C-S-C: $\Phi = \pm 180^\circ$ y $\Phi = \pm 70^\circ$ con una diferencia de energía entre ellos de $3,3172 \times 10^{-4}$ Eh (0,21 Kcal/mol). Luego de calcular las frecuencias vibracionales teóricas y asumiendo que los conformeros del EMS co-existen ($\Delta E < 1$ kcal/mol), se construyó un espectro vibracional teórico promedio, a partir de la sumatoria de las poblaciones de ambos isómeros, calculadas usando su función de partición vibracional a 296,15 K, que concuerda muy bien con el obtenido experimentalmente. De la SEP de cada conformero se seleccionó una estructura del dímero EMS-OH como posible estado de transición, en su análisis vibracional se encontró una única frecuencia negativa a $-592,96 \text{ cm}^{-1}$ para EMS_{c1} ($\Phi = \pm 70^\circ$) y a $-802,73 \text{ cm}^{-1}$ para EMS_{c2} ($\Phi = \pm 180^\circ$) en la coordenada involucrada en la abstracción de hidrógeno sugiriendo un estado de transición válido para la reacción de interés.

Referencias

- 1) Higgins, M. & Novak, J. T, *Water Environment Research*, **2006**, 78(3), 243-252.
- 2) Muezzinoglu, A. *Chemosphere*, **2003**, 51, 245-252.
- 3) Oksdath-Mansilla, G. & Teruel, M. *Chemical Physics Letters*, **2009** 477, 22-27.

SIMULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA EN CELDAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR COLORANTES

Marquez, Dalma M., Oviedo, Ma. Belén y Sánchez, Cristián G.

Dpto. de Matemática y Física, Fac. De Cs. Químicas, INFIQC-UNC.

dmarquez@fcq.unc.edu.ar

Las celdas solares sensibilizadas por colorantes (DSSCs, por sus siglas en inglés) son una tecnología atractiva para la conversión de energía solar, sus ventajas incluyen su bajo costo de manufactura y fácil fabricación. Su funcionamiento involucra la fotoexcitación de un colorante adsorbido sobre un semiconductor nanoestructurado y su posterior relajación ultra-rápida (en tiempos del orden de femtosegundos) por transferencia de carga al semiconductor. Estas cargas son eventualmente recogidas por un electrodo y el estado redox del colorante es restaurado por especies presentes en la solución que son regeneradas en el cátodo.

En trabajos previos hemos desarrollado un método de cálculo que permite la descripción dinámica del proceso de transferencia de carga colorante-TiO₂ [1-4]. Se utiliza un modelo de tight-binding basado en la teoría del funcional de la densidad para la descripción de la estructura electrónica del sistema bajo la acción de campos electromagnéticos dependientes del tiempo. En base a estas simulaciones se desarrolló un protocolo que permite predecir el mecanismo de transferencia de carga (directa o indirecta) del colorante al semiconductor y si la transferencia es de huecos o electrones a una determinada energía de iluminación [1]. En este trabajo presentamos resultados de la dinámica de la transferencia de carga explorando un rango de frecuencias para cada uno de los colorantes analizados, de manera de determinar cuales son las energías en las que la transferencia de carga es más eficiente. Se utilizan estos resultados para explorar la eficiencia global bajo iluminación solar.

Referencias

- 1) Negre, F. A. C., Young, K. J., Oviedo, Ma. B., Allen, L. J., Sánchez, C. G., Katarzyna, N. J., Benedict, J. B., Crabtree, R. H., Coppens, P., Brudvig, G. W. y Batista, V. S., J. Am. Chem. Soc, 2014, 136(46), 16420–16429.
- 2) Fuertes, V. C., Negre, F. A. C., Oviedo, Ma. B., Bonafé, F. P., Oliva, F. Y. y Sánchez, C. G., J. Phys. Condens. Matter, 2013, 25(11), 115304.
- 3) Negre, F. A. C., Fuertes, V. C., Oviedo, Ma. B., Oliva, F. Y. y Sánchez, C. G., J. Phys. Chem. C., 2012, 116(28), 14748–14753.
- 4) Oviedo, Ma. B., Zarate, X., Negre, F. A. C., Schott, E., Arratia-Pérez, R. y Sánchez, C. G., J. Phys. Chem. Lett, 2012, 3(18), 2548–2555.

PROPIEDADES ESPECTROSCÓPICAS DE LOS COMPLEJOS $\text{Cr}(\text{PHEN})_3^{3+}$ Y $\text{Cr}(\text{BIPI})_3^{3+}$

Anzani Angel¹, Burgos Paci Maxi¹ y Argüello Gerardo¹.

¹Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC) CONICET-UNC, Departamento de Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, X5000HUA Córdoba Argentina

aanzani28@gmail.com aanzani@fcq.unc.edu.ar

Motivación: Las propiedades de los complejos de $\text{Cr}(\text{NN})$ (NN =ligando $\square$ -diimino) han sido poco estudiadas con métodos de estructura electrónica, los cuales son muy utilizados para estudiar y comprender las propiedades espectroscópicas y estructurales de las moléculas. Investigaciones sobre propiedades fotofísicas y fotoquímicas de dichos complejos fueron realizadas mediante teorías de campo de ligando, pero muy poco estudiadas con métodos tales como Teoría del Funcional de la Densidad (DFT).

Se caracterizaron estados electrónicos de dos complejos de Cr; dichos estados son aquellos que están involucrados en procesos de fotoemisión o en reacciones de transferencia electrónica (TEL). Para llevar a cabo la caracterización de los estados y el estudio estructural de los complejos, se utilizó el programa Gaussian. Los cálculos se realizaron con el funcional B3LYP y también la implementación del pseudopotencial SDD.

Resultados: inicialmente se llevaron a cabo cálculos de optimización y frecuencia de las estructuras de los complejos. La matriz Hessiana no presenta autovalores negativos en ningún caso y las geometrías obtenidas tanto en fase gaseosa como con solvente (agua) son muy similares. Para simplificar el análisis espectroscópico se realizaron los cálculos de estado excitado con geometrías D3. Los espectros de absorción simulados de ambos complejos muestran las transiciones características esperadas para complejos de Cr^{3+} en microentorno pseudo-octaédrico. Se identificaron transiciones d-d ($\gg$ 450 nm), ML ($\gg$ 300 nm) y LL ($\gg$ 250 nm). Por otra parte, mediante la implementación del método NTO¹ (Natural Transition Orbital) se caracterizaron los estados electrónicos de interés.

Conclusión: los resultados obtenidos sobre la caracterización de los estados electrónicos y la simulación de los espectros, tanto con la utilización del funcional B3LYP como con el pseudopotencial SDD son de gran concordancia con los datos experimentales tanto en intensidad como en energía (Fig. 1).

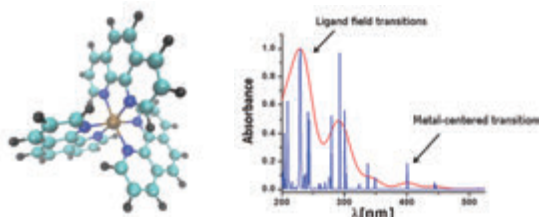


Figura 1: Derecha: Espectro de absorción simulado en fase acuosa. Izquierda: Estructura D_3 del complejo $\text{Cr}(\text{Phen})_3^{3+}$. Referencias

- 1) R.L. Martin, J. Chem. Phys. 118, 4775 (2003).

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE PEQUEÑOS CLUSTERS TRIMETÁLICOS DE MoNiW. COMPARACION FRENTE A CLUSTERS DE Mo PUROS.

Bof Leandro, Pis Diez Reinaldo .

CEQUINOR, CONICET-UNLP, C.C. 962, B1900AVV La Plata, Argentina
leandrobof@hotmail.com

Motivación: La hidrodesulfuración (HDS) es un proceso en el cual se busca minimizar la cantidad de compuestos que contienen azufre, que se encuentran en los crudos de petróleo con el fin de disminuir la contaminación ambiental que puede producir el SH₂.

Los catalizadores para HDS consisten en sulfuros de molibdeno o tungsteno, promovidos con níquel o cobalto, y soportados sobre alúmina o sílice. Catalizadores del tipo NiMo_{1-x}W_xS₂ presentan una actividad catalítica HDS superior a catalizadores basados en NiMoS y NiWS. Experimentalmente se encuentra que las mayores actividades se logran para relaciones atómicas Mo/W y Ni/(Mo+W) entre 0.75 y 0.95, y 0.6 y 0.7, respectivamente. Hasta el momento no se han llevado a cabo estudios computacionales extensivos sobre agregados trimetálicos de Ni, Mo y W, de composición variable. En este trabajo se explora, desde un punto de vista computacional, las propiedades geométricas, y electrónicas de pequeños agregados trimetálicos de níquel, molibdeno y tungsteno, comparándolas frente a agregados de molibdeno puro.

Resultados y Conclusiones:

Las cálculos fueron realizados en el marco de la teoría DFT utilizando el funcional de intercambio y correlación PBE, y el conjunto de funciones base Def2-TZVP con pseudopotenciales para los átomos de molibdeno y tungsteno.

Se modelaron agregados trimetálicos de estequiometría cercana a los valores experimentales anteriormente mencionados. Se tomaron como punto de partida las estructuras de estado fundamental de agregados puros de Ni, Mo y W, existentes en literatura. A continuación se muestran resultados para NiMoW, Ni₂Mo₂W₂ y Ni₃Mo₂W₂.

Cluster	Multiplicidad	Eb (eV/atom)
NiMoW	1	2.42
Ni ₂ Mo ₂ W ₂	3	3.59
Ni ₃ Mo ₂ W ₂	3	3.69

Tabla con estructuras mas estables encontradas, con su multiplicidad y energía de binding por átomo, Eb=(x.

$$E_{\text{Ni}} + y.E_{\text{Mo}} + z.E_{\text{W}} - E_{\text{Ni}_x\text{Mo}_y\text{W}_z})/(x+y+z)$$

DINÁMICA ELECTRÓNICA EN TIEMPO REAL MEDIANTE TDDFT

Ramírez Francisco F., Morzan Uriel N., González Lebrero Mariano C. y Scherlis Damián A.

INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pab. II, Buenos Aires (C1428EHA) Argentina
ramirezfranciscof@qi.fcen.uba.ar

Motivación

La descripción de los estados electrónicos excitados resulta fundamental para entender procesos físico-químicos de gran interés, como los fenómenos de transferencia de carga, espectroscopía, transporte cuántico y fotoquímica.

Resultados

En este trabajo presentaremos una metodología de primeros principios desarrollada en nuestro grupo, que permite evolucionar en tiempo real la densidad electrónica fuera del equilibrio, con la posibilidad de representar al mismo tiempo el movimiento nuclear en el contexto de una dinámica de Ehrenfest. Nuestra implementación tiene la particularidad de utilizar el formalismo de DFT y estar acoplado al programa de dinámica molecular AMBER, pudiendo así realizar conjuntamente cálculos QM-MM.

Se mostrarán distintas aplicaciones de este código, que incluyen la obtención de espectros de absorción reproduciendo el efecto del solvente¹ (figura 1), la conductancia molecular en polímeros orgánicos² (figura 2), o la fotodisociación de especies simples simulada por dinámica de Ehrenfest (figura 3).

Conclusiones

Nuestra metodología es una poderosa herramienta para interpretar y predecir fenómenos no adiabáticos en la nanoescala, con la posibilidad de modelar entornos complejos como soluciones o matrices polipeptídicas a través de una representación QM-MM.

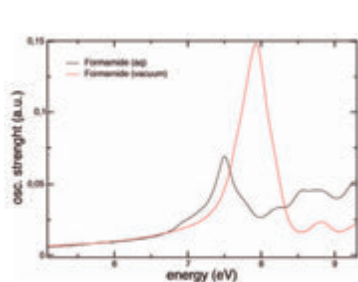


Figura 1

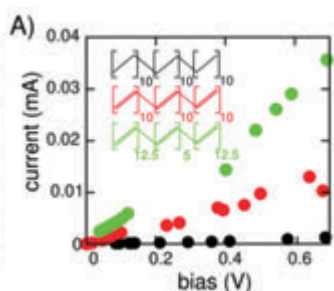


Figura 2

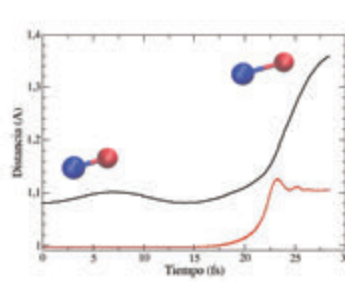


Figura 3

Referencias

- 1) Morzan U. N., *J Chem Phys*, **2014**, 140, 164105.
- 2) Morzan U. N., *J Chem Phys*, **2016**, 146, 044110.

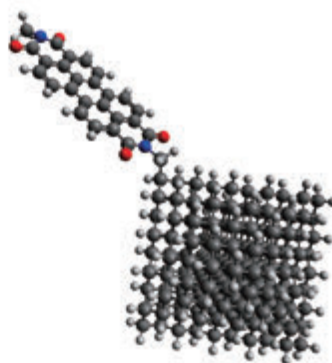
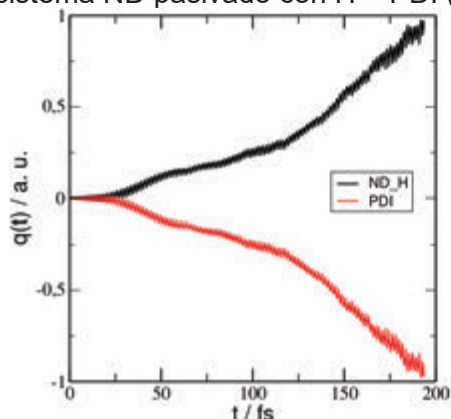
Simulación de la transferencia de carga fotoinducida ultrarápida en nanodiamantes sensibilizados con colorantes

Carlos R. Medrano, María B. Oviedo y Cristián G. Sánchez.

Dpto. de Química Teórica y Computacional, Fac. De Cs. Químicas, INFIQC-UNC
cmedrano@fcq.unc.edu.ar

Motivación: La posibilidad de utilizar los métodos usuales de primeros principios tales como la TDDFT² para estudiar las propiedades ópticas o la dinámica electrónica en estos sistemas es limitada dado su tamaño. En este trabajo se presentan resultados utilizando el método TD-DFTB que ya ha sido empleado por nosotros para estudiar procesos de transferencia de carga fotoinducida³. Aquí se presentan resultados de la transferencia de carga entre colorantes aceptores de electrones (porfirina y PDI) y nanodiamantes pasivados con H.

Resultados: Utilizando el método DFTB implementado en el programa dftb+ se calcularon las energías de superficie para las caras del diamante, obteniendo resultados similares a los presentes en bibliografía. En particular, la cara más estable (110) presenta una energía de superficie de 1,68 eV, muy cercana a los 1,66 eV de referencia³. Estas estructuras exponen la cara 110 en la superficie debido a que es la más estable termodinámicamente. Se puede ver en las DOS que el gap de los ND aumenta a medida que disminuye el tamaño de la nanopartícula. Estos ND fueron pasivados con H, obteniéndose partículas estables de forma aproximadamente octahédrica. Se estudio luego la transferencia de carga fotoinducida en un sistema colorante-ND utilizando el método TD-DFTB. En las figura se pueden ver la transferencia de carga para el sistema ND pasivado con H + PDI (colorante aceptor) y su estructura.



Conclusiones: Al incidir un láser en la dirección de máxima polarizabilidad con la energía de absorción del colorante el sistema experimenta una transferencia de carga ultrarápida en la que el mismo se carga negativamente mientras que el nanodiamante adopta valores positivos. Se genera de esta forma un fotorreductor fuerte con un par electrón hueco bien separado y estable aún sin acoplamiento vibracional.

Referencias:

- 1) M. Petersilka, U. Gossmann, E. Gross, PRL **1996** 76(8) 1212-1215.
- 2) C. Medrano, M Oviedo, C. Sánchez, PCCP **2016** 18 14840-14849.
- 3) G. Kern, J. Hafner, PRB **1997** 56(7) 4203-4210.

ESTUDIO DE CHALCONAS Y FLAVONONAS DE ORIGEN NATURAL COMO INHIBIDORES DE TIROSINASA.

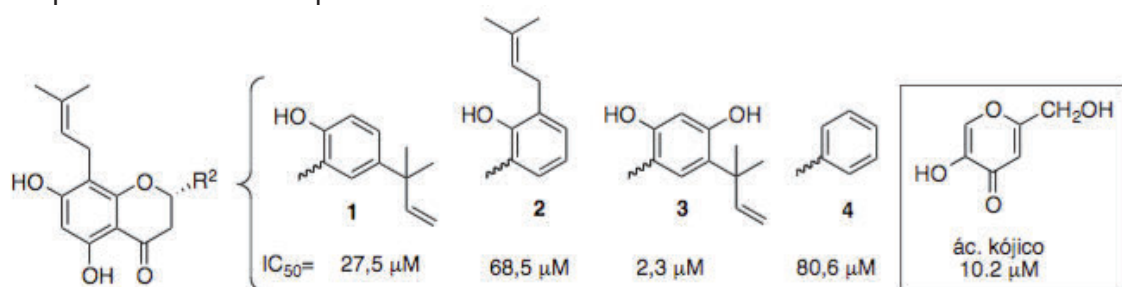
Gorod Noelia S.,^a Heredia Micaela D.,^a Santi M.,^b Peralta Mariana,^b Cabrera José Luis,^b Ortega M. Gabriela^b y Puiatti Marcelo^a

^aINFIQC, Dpto. de Química Orgánica.^b IMBIV, Dpto. de Farmacia.
Fac. de Cs. Químicas, U. N. C., X5000HUA Córdoba, Argentina.
Noelia.gorod@gmail.com

Motivación

La enzima tirosinasa es una oxidasa multifuncional que cataliza las primeras etapas de la melanogénesis en mamíferos y también es responsable de la oxidación de frutas dañadas.¹ Su participación en estos procesos ha alentado a las industrias cosmética y alimenticia en la búsqueda de sus inhibidores. Una vez más, compuestos de origen natural pueden funcionar como inhibidores de esta enzima, y colaborar a su vez en la búsqueda de nuevos compuestos activos.¹

En este trabajo, se emplearon métodos del modelado molecular para estudiar la interacción de flavononas y chalconas, en su mayoría extraídas de *Dalea boliviana*.² con la enzima tirosinasa. Algunos de los compuestos a estudiar se presentan en la figura junto con los valores de actividad experimental comparadas frente a un patrón.



Resultados

El sitio activo de la enzima presenta dos átomos de cobre ligados por 3 residuos histidina cada uno. La actividad y especificidad de la enzima varía de acuerdo al estado de oxidación del sitio, por lo que los distintos estados de oxidación del sitio activo fueron modelados. El procedimiento seguido incluye cálculos cuánticos para caracterizar el sitio activo, seguidos de cálculos de *docking* molecular y dinámica molecular (de hasta 30 ns), para discriminar las distintas conformaciones obtenidas del *docking*. Luego se calculó la energía de ligado empleando el método MM-PBSA. Los cálculos arrojaron parcial concordancia de las energías de ligado con la actividad experimental y se pudieron proponer las estructuras de complejos para cada inhibidor.

Conclusiones

A partir de los cálculos se encontró que los grupos isopreno pueden actuar como grupos directores ubicándose en contacto con los cobres del sitio activo, de esta manera se puede justificar la actividad inhibitoria de gran parte de los compuestos estudiados, frente a compuestos con núcleos similares pero sin el isopreno que presentan menor actividad inhibitoria.

Referencias

- 1) Chang, T-S., *Int. J. Mol.Sci.*, **2009**, 10, 2240.

Descripción molecular in silico de experimentos realizados
sobre la enzima UGM de *Aspergillus fumigatus*

Cossio-Pérez Rodrigo, Palma Juliana y Pierdominici-Sottile Gustavo.

rodrigoperez93@gmail.com

Motivación

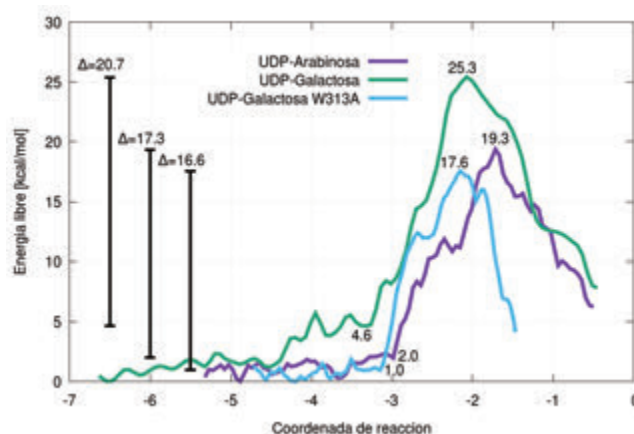
Aspergillus fumigatus es un patógeno humano que causa infección en los pulmones. El tratamiento estas infecciones aún requiere desarrollo. Un blanco atractivo para dicho tratamiento es la enzima UDP-galactopiranos mutasa (AfUGM), un factor de virulencia que ha demostrado un rol relevante en la síntesis de UDP-galactofuranosa, un componente de la pared celular del parásito. El estudio de esta enzima es de interés para el desarrollo de posibles fármacos.

En el siguiente trabajo se realizaron simulaciones de AfUGM con dinámica molecular con los sustratos UDP-galactopiranos y UDP-arabinopiranos, con la enzima wild-type y la mutación W313A. Los resultados fueron contrastados con resultados experimentales llevados a cabo por el grupo del Dr. Sobrado.

Resultados y Conclusiones

Los resultados experimentales indican que con UDP-galactopiranos la reacción de re-ciclación de furanosa resulta ser limitante de la velocidad, mientras que con UDP-arabinopiranos o la mutación W313A, la salida del sustrato es la limitante.

Los tres sistemas fueron simulados in silico por medio del protocolo de Umbrella Sampling, utilizando dinámica molecular QM/MM con el método DFTB. Se logró caracterizar la disminución de la barrera de la reacción de re-ciclación, lo cual podría explicar los resultados experimentales, los resultados se muestran en la siguiente figura,



Referencias

Oppenheimer, M., Poulin, M. B., Lowary, T. L., Helm, R. F., & Sobrado, P. (2010). Archives of biochemistry and biophysics, 502(1), 31-38.

ESTUDIO DE ACTIVIDAD CATALÍTICA DEL g-C₃N₄/GRAFENO PARA LA REDUCCIÓN DEL H₂O₂

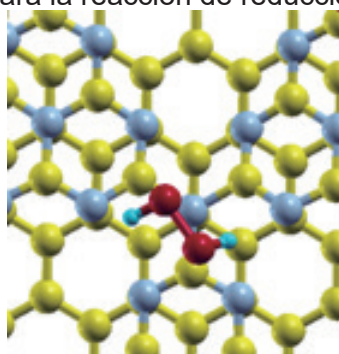
Silva, Alexander M., Rojas, Mariana I.

¹Divisão de Metrologia de Materiais, (INMETRO) Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Duque de Caxias, Río de Janeiro, RJ 25245-020, Brasil.

²INFIQC - Departamento de Matemática y Física, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba – Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina

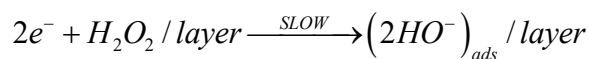
mrojas@fcq.unc.edu.ar

Motivación Realizar un estudio comparativo de la actividad catalítica del nitrato de carbono grafito (g-C₃N₄) para la reacción de reducción de H₂O₂ (RRPH) con respecto de la actividad observada para el grafeno [1].



Resultados

Recientemente, se estudió las propiedades del g-C₃N₄ [2]. Este material, compuesto de C y N, formando láminas de estructura hexagonal, con una distribución periódica de poros. Las láminas presentan tres tipos diferentes de átomos de N, los cuales están cargados positivamente. Estos son los sitios que favorecen la adsorción del H₂O₂ a la superficie. En la lámina de grafeno, los átomos de C son aromáticos, la molécula de H₂O₂ se fisisorbe con una energía de adsorción de -0.05 eV [3]. En cambio, la energía de adsorción del H₂O₂ sobre g-C₃N₄/grafeno presenta energías de adsorción de entre -0.52 a -0.70 eV, las cuales son también procesos de fisisorción, teniendo como sitios de adsorción preferencial los tres tipos de átomos de N, los cuales están cargados positivamente. Sobre ambas superficies, la energía de activación de la etapa lenta, involucra la ruptura del enlace O-O:



Se optimizaron los caminos de mínima energía y se calcularon las barreras de activación para esta etapa sobre g-C₃N₄/grafeno y sobre grafeno. Se tuvo en cuenta el efecto del solvente, el cual tiene un rol importante estabilizando las especies cargadas.

Conclusiones

El presente estudio teórico permite explicar la mayor actividad catalítica de la lámina de g-C₃N₄/grafeno, observado experimentalmente, proponer el mecanismo de reacción de reducción de peróxido de hidrógeno catalizado por g-C₃N₄ y analizar la cinética de esta reacción.

Referencias

- 1) J. Tian, Q. Liu, C. Ge, Z. Xing, A.M. Asiri, A.O. Al-Youbi, X. Sun, *Nanoscale* **2013**, 5, 8921-8924.
- 2) Silva, A.M., Rojas, *Computational and Theoretical Chemistry*, **2016**, 1098, 41-49.
- 3) G.L. Luque, M.I. Rojas, E.P.M. Leiva, *Electrochimica Acta*, **2010**, 56, 523-530.

ESTABILIDAD DE NANOCATALIZADORES BIMETÁLICOS AuIr SOPORTADOS SOBRE TiO_2

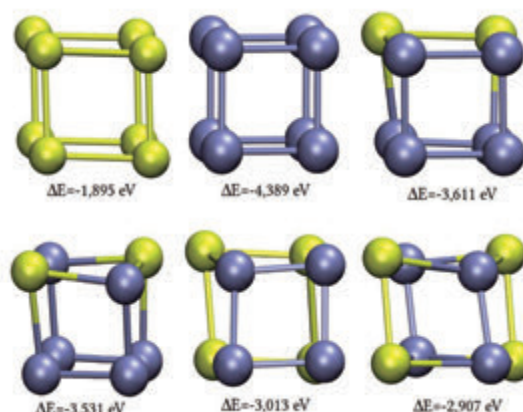
Cappellari¹ Paula S.1, Soldano¹ Germán J.1 y Mariscal¹ Marcelo M.1.

1. Departamento de Química Teórica y Computacional (DQTC) Facultad de Ciencias Químicas, UNC.
INFIQC CONICET.

PCAPPELLARI@EXA.UNR.EDU.AR

MOTIVACIÓN

EL DESARROLLO DE NUEVOS CATALIZADORES ACTIVOS Y SELECTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SUSTENTABLE O PARA LOS PROCESOS DE REFINAMIENTO DE PETRÓLEO, REQUIERE DEL CONOCIMIENTO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-ACTIVIDAD A NIVEL ATÓMICO. ES COMÚN QUE NANOCATALIZADORES BIMETÁLICOS (NCB) PRESENTEN UN ALTO GRADO DE ACTIVIDAD CATALÍTICA EN COMPARACIÓN CON LAS MISMAS ALEACIONES MACROSCÓPICAS¹. LA ALEACIÓN AuIr ES UN CLARO EJEMPLO DE ELLO. ESTOS SISTEMAS REQUIEREN DE UN SOPORTE PARA SER PRODUCTIVOS. EVALUAR LA ESTABILIDAD DE LAS NANOESTRUCTURAS Y EL ROL DEL SOPORTE ES DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS². EN ESTE TRABAJO NOS ABOCAREMOS A UN ESTUDIO TEÓRICO-COMPUTACIONAL DE NCB DE AuIr SOPORTADOS SOBRE TiO_2 .



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

SE ESTUDIARON NANOESTRUCTURAS CÚBICAS MIXTAS DE AuIr DE 8 ÁTOMOS, EN DIFERENTES PROPORCIONES, MEDIANTE CÁLCULOS DE DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT). SE EVALUÓ LA ENERGÍA DE FORMACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS Y SE SELECCIONARON LOS ISÓMEROS MÁS ESTABLES (FIGURA 1). DE ESTA MANERA SE ANALIZÓ EL COMPORTAMIENTO DE DICHAS NANOESTRUCTURAS SOBRE UNA SUPERFICIE DE TiO_2 (110), RUTILO. COMPARANDO LAS ENERGÍAS DE ADSORCIÓN DE LAS MISMAS EN DISTINTAS POSICIONES SOBRE UNA SUPERFICIE DE RUTILO SE EXAMINARON LOS SITIOS MÁS FAVORABLES PARA LA ABSORCIÓN DE LOS NCB AuIr.

LAS ESTRUCTURAS DE LOS NCB PRESENTAN UN EFECTO CLARO DE SEGREGACIÓN, YA QUE SE OBSERVA MENOR ENERGÍA DE FORMACIÓN CUANDO LOS ÁTOMOS DEL MISMO METAL SE ENCUENTRAN ADYACENTES. EN CUANTO A LA ESTABILIDAD DE LOS NCB SOBRE LA SUPERFICIE DE TiO_2 (110) SE PUDO COMPROBAR QUE LAS NANOESTRUCTURAS PERMANECEN INALTERADAS EN DICHO SOPORTE Y EXISTE UNA ALTA AFINIDAD POR LOS OXÍGENOS MÁS EXTERNOS DE LA SUPERFICIE.

REFERENCIAS

1. M. M. MARISCAL ET.AL., METAL CLUSTERS AND NANOALLOYS: FROM MODELING TO APPLICATIONS (SPRINGER, BERLIN, 2012).
2. M.M. SCHUBERT, S. HACKENBERG, A.C. VAN VEEN, M. MUHLER, V. PLZAK, R.J. BEHM, J. CATAL. 197, 113 (2001)

QUÍMICA ATMOSFÉRICA DEL PLANETA VENUS: CINÉTICA Y MECANISMO DE LAS REACCIONES DEL RADICAL CISO₂ CON O₂, Cl y CISO₂

Croce Adela y Cobos Carlos

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, C. C. 16, Suc. 4, La Plata (1900), Argentina

acroce@inifta.unlp.edu.ar

Motivación. La atmósfera de Venus es única en el Sistema Solar. La presión a nivel de la superficie es noventa veces mayor que la terrestre y se compone en un 96,5% de CO₂, lo cual provoca un efecto invernadero que eleva la temperatura hasta 470 °C. Entre aproximadamente 50 y 70 km de altura se encuentra una densa capa de nubes formada por gotas de H₂SO₄. Se ha propuesto que en la química de esta región participa el ciclo de formación de H₂SO₄ siguiente: Cl + SO₂ + M ® ClSO₂ + M, ClSO₂ + O₂ + M ® ClS(O₂)O₂ + M, ClS(O₂)O₂ + Cl ® SO₃ + ClO + Cl, SO₃ + H₂O ® H₂SO₄ con M = CO₂ [1]. Además se considera que el radical ClSO₂ reacciona con Cl y CISO₂, entre otras especies [2, 3]. Ante la ausencia de datos cinéticos experimentales de las reacciones del radical ClSO₂ con O₂, Cl y CISO₂, se presenta en esta comunicación un estudio teórico de éstos procesos entre 150 y 300 K.

Resultados y Conclusiones. Se utilizó el modelo de canales estadísticamente adiabáticos/trayectorias clásicas (SACM/CT) y la teoría del estado de transición para predecir las constantes de velocidad de las reacciones mencionadas. La información para cada una de las superficies de energía potencial se obtuvo a partir de cálculos mecanocuánticos al nivel G4//B3LYP/6-311+G(3df).

Estudios realizados sobre el modelado de la atmósfera de Venus indican que para que la reacción ClSO₂ + O₂ + M ® ClS(O₂)O₂ + M tenga importancia su constante de velocidad debería ser mayor que ~3 x 10⁻¹³ cm³ molécula⁻¹ s⁻¹ [1]. Nuestros resultados muestran que este proceso es 9.1 kcal mol⁻¹ exotérmico, presenta una barrera electrónica de activación de 4.0 kcal mol⁻¹ y que entre 150 y 300 K la constante de velocidad varía entre 3,9 x 10⁻²⁰ y 5,5 x 10⁻¹⁷ cm³ molécula⁻¹ s⁻¹. Esto indica que la contribución del ciclo catalítico formado por las reacciones (1) - (4) a la formación de H₂SO₄ es cuestionable.

Nuestros resultados muestran que el proceso ClSO₂ + Cl ® Cl₂SO₂ no presenta barrera electrónica y es exotérmico en 59,9 kcal mol⁻¹, siendo la constante de velocidad en el límite de alta presión obtenida con el SACM/CT de k_∞ = 2.2 x 10⁻¹¹ (T/300)^{0.4} cm³ molécula⁻¹ s⁻¹. El valor empleado en los modelados atmosféricos es más de veinte veces menor [2]. Finalmente, los cálculos muestran que la reacción 2 ClSO₂ ® Cl(O₂)SS(O₂)Cl es exotérmica en 34,9 kcal mol⁻¹, no presenta barrera de activación y se predice para ella k_∞ = 6,4 x 10⁻¹⁴ (T/300)^{0.6} cm³ molécula⁻¹ s⁻¹.

Referencias.

- 1) Mills, F. P., Allen, M., Planet. Space Sci. 2007, 55, 1729-1740.
- 2) Krasnopolsky, V. A., Icarus, 2012, 218, 230-246.
- 3) Zhang, X., Liang, M. C., Mills, F. P., Yung, Y. L., Icarus, 2012, 217, 714-739.

CINÉTICA DE LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ EN FASE GASEOSA. UN ESTUDIO TEÓRICO

Badenes, María; Bracco, Larisa; Cobos, Carlos y Tuccheri, María

Instituto de Investigaciones Físicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Casilla de Correo 16, Sucursal 4, La Plata (1900), Argentina.

E- mail: lbracco@inifta.unlp.edu.ar

Motivación. Desde hace varias décadas, la descomposición térmica de hidrocarburos halogenados ha sido un tema de gran interés. Se sabe que la pirólisis de esos compuestos puede proceder a través de tres tipos de procesos [1]: la eliminación unimolecular del haluro de hidrógeno, la ruptura del enlace carbono-halógeno (que conduce a la formación de un átomo de halógeno) y, la participación de ese átomo en la propagación de la cadena de reacción. En particular, en nuestro grupo de investigación, hemos realizado estudios cinéticos detallados de las descomposiciones térmicas de 2-cloropropeno, y 2- y 3-bromopropeno, que permitieron resolver las controversias que presentaba la literatura para los mismos. Sin embargo, también resulta interesante investigar la descomposición térmica de dihalocompuestos, que presentan dos átomos de halógeno distintos en diferentes posiciones. En particular, en esta comunicación presentamos la cinética de los dos posibles procesos de eliminación unimolecular de 1-bromo-3-cloropropano. Para ello, empleamos la formulación canónica de la teoría del estado de transición, acoplada a cálculos de orbitales moleculares al nivel de teoría G4.

Resultados. Las reacciones de eliminación de haluro de hidrógeno correspondientes a 1-bromo-3-cloropropano proceden a través de estados de transición de cuatro centros. Previo al análisis cinético, se realizó un estudio termoquímico que permitió derivar el valor de $-26,7 \text{ kcal mol}^{-1}$ para la entalpía de formación a 298 K de $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. En el caso de la reacción $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} + \text{HBr}$ (1a), el estado de transición se localiza a aproximadamente 56 kcal mol^{-1} por encima de $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$. Por otra parte, se encuentra una barrera ligeramente más alta, de 58 kcal mol^{-1} , cuando se analiza la eliminación $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl} \rightarrow \text{BrCH}_2\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HCl}$ (1b). Las constantes de velocidad en el límite de alta presión de ambos canales de reacción, $k_\infty(1a)$ y $k_\infty(1b)$, estimados mediante la teoría del estado de transición, muestran un estricto comportamiento de Arrhenius entre 600 y 1000 K, representado por las expresiones $k_\infty(1a) = 6,7 \times 10^{13} \exp [-(57,5 \text{ kcal mol}^{-1})/RT] \text{ s}^{-1}$ y $k_\infty(1b) = 4,5 \times 10^{13} \exp [-(59,4 \text{ kcal mol}^{-1})/RT] \text{ s}^{-1}$. Estos resultados difieren de los obtenidos en el único trabajo experimental disponible sobre estas reacciones [2].

Conclusiones. Las investigaciones realizadas permitieron estimar los parámetros cinéticos de los dos posibles canales de eliminación de $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$.

Referencias

- 1) Macoll, A. J. *Chem. Phys.*, **1949**, 17, 1350-1351.
- 2) Kim, S. H.; Choo, K. Y.; Jung, K-H. *Bull. Korean Chem.*, **1989**, 10, 262-269.

$\text{CH}_3\text{SO}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$: SÍNTESIS Y ESTUDIO DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA – REACTIVIDAD A PARTIR DE MEDIDAS ESPECTROSCÓPICAS

J. E. Galván¹, M. E. Defonsi Lestard¹, M. E. Tuttolomondo¹, O. Piro⁴, G. Echeverría⁴, S. E. Ulic^{2,3} y A. Ben Altabef^{1*}

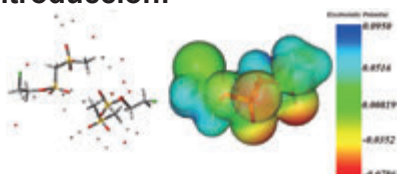
¹INQUINOA-CONICET, Instituto de química Física, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, R. Argentina.

²CEQUINOR, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de la Plata, C. C. 962, 1900, La Plata, R. Argentina.

³Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y 7, 6700 Luján, Buenos Aires, R. Argentina.

⁴Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 115, 1900 La Plata, R. Argentina

Introducción:



Desde hace varios años se conoce que los agentes cloroacilantes poseen actividad antitumoral debido a que producen el entrecruzamiento de las cadenas de ADN. En particular la actividad antitumoral de Metilsulfonil metansulfonato de 2-cloroetilo¹, $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, también conocido como *Clomosome*, fue evaluada por otros grupos de investigación en varios modelos de tumores animales y en comparación con varios agentes cloroacilantes. Los resultados de dichos estudios demuestran que la actividad antitumoral de *Clomosome* es comparada a la de los agentes cloroacilantes más eficaces conocidos. El objetivo de este trabajo estudiar la relación estructura – reactividad a partir de medidas espectroscópicas y cálculos cuánticos del *Clomosome*.

Resultados:

El compuesto $\text{CH}_3\text{SO}_2\text{CH}_2\text{SO}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, fue sintetizado² y su estructura fue determinada por Rayos X. Se midieron los espectros de RMN, UV-visible, IR. Raman del compuesto en diferentes estados físicos. Se calculó por mecánica cuántica la estructura molecular, los orbitales moleculares, las propiedades vibracionales y el espectro de RMN de la estructura molecular optimizada. Mediante cálculos de NBO (Natural Bond Orbital) se estudiaron las interacciones hiperconjugativas, las cuales involucran a los electrones de los orbitales 3d de los átomos de O y Cl con los orbitales antienlazantes de los distintos grupos del compuesto.

Conclusiones: Tanto los datos vibracionales experimentales como teóricos permitieron realizar una asignación completa del *Clomosome*. Se compararon los datos de los parámetros geométricos experimentales obtenidos por difracción Rayos X (1) con los parámetros teóricos observándose un muy buen acuerdo entre ellos.

Referencias:

- 1) D. J. Dykes, W. R. Waud, S. D. Harrison, Jr., W. R. Laster, Jr., D. P. Griswold, Jr., Y. F. Shealy, and J. A. Montgomery, *CANCER RESEARCH*, 49, 1182-1186, 1989.
- 2) Y. Fulmer Shealy, Charles A. Krauth, Robert F. Struck, John A. Montgomery, *J. Med. Chem.*, 1983, 26, 1168.

INHIBICION DE LA TRANSICION CONFORMACIONAL TOXICA EN MONOMEROS β -AMILOIDES. UN ESTUDIO DE MODELADO MOLECULAR CON CALCULOS QM/MM Y ANALISIS QTAIM

Gutiérrez Lucas J., Andujar Sebastián A., Baldoni Héctor A., Suvire Fernando D., Enriz Ricardo D.,
Rodríguez Ana M.

Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, IMBIO-SL (CONICET),
Chacabuco 915, 5700 San Luis, Argentina.
amrodri@unsl.edu.ar

Motivación

La proteína β -amiloide (βA), identificada como el agente tóxico principal en la Enfermedad de Alzheimer (EA), pertenece al grupo de las denominadas proteínas amiloidogénicas que poseen como rasgo común el plegamiento anómalo de sus monómeros peptídicos y su posterior oligomerización para formar fibras insolubles con gran contenido conformacional de tipo beta. En un trabajo anterior, utilizando un modelo pentamérico como blanco molecular, diseñamos un peptidomimético que mostró una significativa capacidad moduladora de la agregación βA [1]. Se ha demostrado experimentalmente que oligómeros tan pequeños como son los dímeros están implicados en esta enfermedad por lo cual una estrategia terapéutica alternativa sería bloquear la oligomerización al nivel monomérico. En el presente trabajo se utilizaron simulaciones de Dinámica Molecular (DM), análisis MM/GBSA, cálculos QM/MM y un estudio de QTAIM para identificar las interacciones moleculares del péptido mimético DZK ($N\alpha, N\epsilon$ -Di-Z-L-lysinehydroxysuccinimide ester) con un modelo monomérico βA_{42} y explorar cómo este compuesto estabiliza el péptido en su forma monomérica y desfavorece su oligomerización.

Resultados y Conclusiones

Las simulaciones de DM (3.6 μs) de los complejos DZK- βA_{42} mostraron una gran tendencia a mantener estructuras de *hélice* en las regiones del *core* hidrofóbico y en el C-terminal impidiendo de esta manera la transición conformacional del péptido. La interacción de DZK con el βA_{42} mantuvo alejados a los residuos Tyr10 y Met35, impidiendo la formación de un conformero tóxico del tipo *hairpin*, responsable de la formación de especies reactivas de oxígeno relacionadas con el estrés oxidativo observado en la EA. El estudio computacional señaló seis residuos (Lys16, Val36, Gly37, Gly38, Val39 y Val40) en la proteína βA_{42} que interactúan fuertemente con el peptidomimético y permitió realizar una descripción detallada de las múltiples interacciones entre DZK y βA_{42} . Nuestros resultados mostraron que el análisis computacional tiene un rol clave en el estudio de este tipo de enfermedades relacionadas con el auto-ensamblaje de proteínas aberrantes. Particularmente el estudio de QTAIM es muy útil para obtener una descripción precisa de las interacciones moleculares y determinar los grupos funcionales que se podrían modificar para obtener inhibidores más potentes.

Referencias

[1] Barrera Guisasola, E.E. et al., *Eur. J. Med. Chem.*, **2015**, 95, 136-152.

ÁREA TEMÁTICA:

**Termodinámica (Equilibrio -
Fenómenos de Transporte -
Estabilidad)**

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y TEÓRICO DEL COMPLEJO Fisetina-Cu(II)

Muñoz Vanesa^{1,2}, Sancho Matías^{1,3}, Ferrari Gabriela^{1,2}, Dimarco Palencia Frida^{1,2} García Norman⁴, Montaña M. Paulina^{1,2}

¹Área de Química Física, FQBF-UNSL, Lavalle 1155 (5700) San Luis, Argentina

²INQUISAL (CONICET-UNSL), Alte. Brown 907 (5700) San Luis, Argentina.

³IMIBIO-SL (CONICET-UNSL), Ejército de los Andes 950 (5700), San Luis, Argentina

⁴Departamento de Química, UNRC, (5800) Río Cuarto, Argentina

mpaulina.monta.a@gmail.com

Motivación

Los flavonoides son compuestos polifenólicos distribuidos en ambientes naturales, y que pueden obtenerse también por síntesis. Entre ellos se encuentra Fisetina (F), un flavonol con efectos antivirales, anticarcinogénicos, antiinflamatorios, etc. Se ha observado en diversos estudios que la complejación con iones metálicos podría afectar la bioactividad de los flavonoides. Como primer paso para determinar si las propiedades de este compuesto se ven afectadas por la presencia de iones metálicos, se propuso estudiar el sistema F-Cu(II), determinando la constante aparente de equilibrio de complejación (K) en medio etanólico. El ión metálico fue seleccionado dado que juega un importante rol como cofactor en sistemas vivos. El estudio se realizó tanto en forma experimental como teórica.

Resultados

La formación del complejo F-Cu se puede observar inmediatamente ya que se produce una intensificación del color original de la solución, lo que corresponde a un corrimiento de la banda centrada en 364 nm del ligando a mayores longitudes de onda. Simultáneamente se observa la aparición de una nueva banda a 430 nm, atribuible al complejo.

La estequiometría y el valor de K experimental se determinaron mediante el método de Job. La constante de formación teórica (K_{CT}) para F-Cu se evaluó a través de cálculos DFT y, dado que F presenta dos sitios posibles de quelación por Cu(II), se propusieron dos posibles estructuras para el complejo. Los espectros UV-Vis de los complejos, simulados en base a los resultados TD-DFT empleando diferentes funcionales, fueron caracterizados a través de un análisis de Orbitales Naturales de Transición. Se observó una muy buena correlación entre los espectros FTIR y UV-Vis simulados y experimentales para el complejo y el ligando libre, por lo que pudo determinarse el sitio de preferencia en el cual se produce la complejación.

Conclusiones

Se estudió la formación del complejo F-Cu en medio etanólico. Se determinó la estequiometría siendo 1:1 ligando:metal y la constante aparente de formación a 25°C obteniéndose un valor de $7,8 \times 10^5$. Los cálculos TD-DFT sugieren que para F el grupo catecol del anillo B es el sitio de preferencia para la quelación bajo las condiciones adoptadas.

ANÁLISIS TÉRMICO DE ALEACIONES BINARIAS DEL SISTEMA Al-Ni

Rozicki, Roberto Samuel, Kociubczyk, Alex Iván y Ares, Alicia Esther

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – UNaM - CP: 3300, Posadas, Misiones, Argentina.
roberto.rozicki@gmail.com, akociubczyk@gmail.com, aares@fceqyn.unam.edu.ar

El proceso de fundición consiste en fundir un material e introducirlo en una cavidad (vaciado, moldeo). Este se solidifica dentro del molde. Este proceso se puede realizar en varias etapas, donde una de las más críticas es el enfriamiento y la solidificación de las piezas. Un enfriamiento excesivamente rápido de la solidificación puede provocar tensiones mecánicas en la pieza e incluso la aparición de grietas, en tanto que uno demasiado lento disminuye la productividad y dificulta la solidificación de las piezas. Por otra parte, un enfriamiento desigual provocaría que existan diferencias en el volumen, contorno y dureza del material metálico obtenido.

La solidificación es una transformación en la que un líquido que no tiene estructura cristalina, pasa a un sólido con estructura cristalina. Es necesaria la presencia simultánea de las fases sólida y líquida. Se produce por la nucleación y crecimiento de un sólido en el seno de un líquido. Cuando la presión es constante, normalmente la presión es la atmosférica, la temperatura de equilibrio de las dos fases sólido y líquido es la temperatura de fusión.

Durante la nucleación y crecimiento de los primeros núcleos de sólido, es liberado el calor latente de transformación líquido-sólido. La cantidad de energía liberada depende del tipo y de la cantidad de cristales en formación en función del tiempo. La cantidad de energía emitida puede ser suficiente para detener el enfriamiento del metal, disminuyendo su velocidad de enfriamiento. Estos eventos energéticos asociados a la solidificación pueden ser analizados a partir de las curvas de enfriamiento obtenidas experimentalmente en el interior del metal durante la solidificación. Esta técnica es conocida como análisis térmico [1].

En el presente trabajo se aborda la solidificación direccional en forma vertical ascendente de aleaciones Al-Ni, relacionando el perfil de las curvas temperatura versus tiempo con la estructura obtenida en las probetas solidificadas de las siguientes composiciones: Al-1Ni; Al-3Ni; Al-5,7Ni; Al-8Ni. Para el análisis se correlacionan las temperaturas máximas alcanzadas por el sistema antes de iniciar el proceso de solidificación, los gradientes de temperatura, las velocidades de enfriamiento, las temperaturas de *liquidus* y *solidus*, los tiempos de solidificación local en las posiciones de cada termocupla y el perfil de los frentes de solidificación. En las probetas solidificadas se observa la forma de los granos obtenidos (columnares, equiaxiales o con transición de estructura columnar a equiaxial - TCE) y se determina el tamaño de los mismos. Finalmente, se establecen correlaciones entre la variación de los parámetros térmicos y la estructura de los granos.

Referencias

- 1) Spittle, J. A., *International Materials Re-views*, 2006, 51, 247-269.

INFLUENCIA DEL GRADO DE MADURACION DEL KEROGENO EN LA TEMPERATURA CRÍTICA Y PRESIÓN CRÍTICA DEL METANO

Sánchez^{1,2}, Verónica M., Di Pino¹, Solana y Balbuena³, Perla B.

¹CSC-CONICET. Godoy Cruz 2390, CABA, Argentina

²DQIAyQF, FCEN, UBA, Pabellón 2, CABA, Argentina

³CHEN, University of Texas A&M, College Station, TX, USA

veronica.sanchez@csc.conicet.gov.ar

Motivación: Los yacimientos no convencionales (shale) presentan porosidades muy bajas (2-10 nm). Los hidrocarburos presentes en el shale están confinados mayoritariamente en el kerogeno, material orgánico de estructura y composición desconocidas. El porcentaje de O presente en el kerogeno determina su grado de maduración, característico de cada pozo. En la industria petrolera, el almacenamiento y traslado de los hidrocarburos están determinados por su estado de agregación. Consecuentemente, la influencia del confinamiento de los poros de kerogeno en las propiedades termodinámicas del gas es de gran importancia industrial.

Resultados: Se ha modelado al kerogeno con 3% de O mediante poros slit (2-5 nm de ancho) de grafeno modificado superficialmente con grupos -OH y -COOH. Se ha determinado la geometría y carga de estos grupos funcionales sobre placas de grafeno mediante cálculos *ab initio*. Los mismos se han utilizado para modelar los poros de kerogeno. En estos poros se ha determinado la densidad de CH₄ presente para diferentes condiciones de T y P, utilizando Monte Carlo Gran Canónico en conjunto con la ecuación de estado de Peng Robinson para establecer el potencial químico del sistema. Se han obtenido las T_c y P_c para los diferentes poros estudiados y se ha comparado los resultados con los reportados para los poros de grafeno sin O¹.

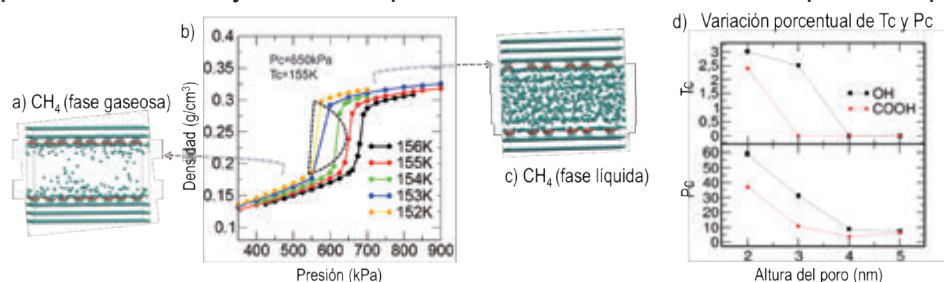


Fig.1: a) CH₄ en fase líquida, b) Isotermas de densidad en función de la presión y c) CH₄ en fase líquida d) Variación porcentual de T_c y P_c del CH₄ en los poros analizados

Conclusiones: Se ha observado un incremento sustancial de la P_c para poros menores a 4 nm y un incremento menor para las T_c para poros de 2-3 nm. Siendo este efecto mayor para el -OH que el -COOH, relacionándose con la afinidad de estos grupos por el CH₄. Respecto de las configuraciones obtenidas para el estado líquido y gaseoso, es posible observar una monocapa de metano adsorbido, en acuerdo con publicaciones anteriores.

Referencias

- 1) Pitakbunkate, T.; Balbuena, P.; Moridis, G. J.; Blasingame, T. A.; *Society of Petroleum Engineers*, **2014**, 170685

ACTIVIDAD DEL AGUA EN SOLUCIONES POLIMÉRICAS

Paulazzo Micaela, Chialvo Abel y Passamonti Francisco

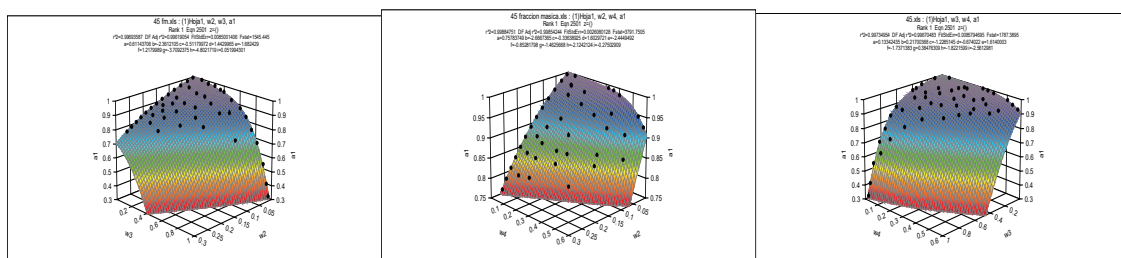
PRELINE – FIQ(UNL) – Santiago del Estero 2829 (3000 Santa Fe, Argentina)
pancho@fiq.unl.edu.ar

Motivación

Se estudió la actividad del agua (a_1) en soluciones ternarias compuestas por un electrolito (NaCl) y un polímero (polietilenglicol, PEG400 o PEG6000), o dos polímeros (PEG400 y PEG6000). El rango de temperatura analizado fue de 45 a 75 °C, desde concentraciones muy diluidas ($a_1 = 0,99$) hasta límite de solubilidad. Los resultados fueron modelados mediante ecuaciones que cumplen con las condiciones límites de la Termodinámica de Soluciones.

Resultados

Se muestra en las figuras los resultados obtenidos a 45 °C para cada sistema analizado. La tendencia para las demás temperaturas es cualitativamente similar.



Actividad del solvente en función de las fracciones másicas de los solutos. Sistemas: (a) $H_2O(1)$ -NaCl(2)-PEG400(3), (b) $H_2O(1)$ -NaCl(2)-PEG6000(4) y (c) $H_2O(1)$ -PEG400(3)-PEG6000(4). Temperatura: 45 °C

Los resultados fueron modelados con dos ecuaciones, de acuerdo al tipo de sistema:

$$a_1 = 1 - \frac{vPM_1}{PM_2} w_2 + A_0 w_2^{1.5} + A_1 w_2^2 - \frac{PM_1}{PM_i} w_i + A_2 w_i^2 + A_3 w_i^3 + A_4 w_i^4 + A_5 w_2 w_i + A_6 w_2^{1.5} w_i + A_7 w_2 w_i^2 + A_8 w_2^{0.5} w_i^3 \quad (i=3,4)$$

$$a_1 = 1 - \frac{PM_1}{PM_3} w_3 + A_0 w_3^2 + A_1 w_3^3 + A_2 w_3^4 - \frac{PM_1}{PM_4} w_4 + A_3 w_4^2 + A_4 w_4^3 + A_5 w_4^4 + A_6 w_3 w_4 + A_7 w_3^2 w_4 + A_8 w_3 w_4^2$$

obteniéndose los siguientes índices de correlación:

Sistema:	45 °C	55 °C	65 °C	75 °C
H_2O -NaCl-PEG400	0,9969	0,9961	0,9958	0,9956
H_2O -NaCl-PEG6000	0,9988	0,9978	0,9984	0,9994
H_2O -PEG400-PEG6000	0,9973	0,9958	0,9954	0,9948

Conclusiones

Se determinó la actividad del solvente de soluciones ternarias conformadas por agua-electrolito-polímero o agua-polímero-polímero, en un amplio rango de temperaturas y concentraciones. Las dependencias experimentales fueron modeladas adecuadamente a través de ecuaciones termodinámicamente autoconsistentes.

**XX CONGRESO ARGENTINO DE FISICOQUÍMICA Y
QUÍMICA INORGÁNICA (XX CAFQI)**

16 al 19 de mayo de 2017 Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.

ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN:



MITENCONGRESOS

Organización - Acreditación - Técnica - Personal - Infraestructura

WWW.MITEN.COM.AR - INFO@MITEN.COM.AR



XX Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica

Néstor M. Correa y Luis A. Otero

Compiladores

La Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica (AAIFQ) realiza desde 1978 y en forma bianual el Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, que convoca a todas las subdisciplinas asociadas a la Fisicoquímica y a la Química Inorgánica con el propósito de fomentar la discusión y la difusión de los trabajos originales en la investigación vinculados con estas áreas, permitiendo de este modo la actualización del avance del conocimiento en estos campos de la ciencia.

Estas reuniones permiten impulsar el encuentro no sólo entre científicos argentinos, profesionales y estudiantes de disciplinas conexas sino también con los de otras naciones (conferencistas invitados extranjeros), facilitando la discusión y el intercambio de ideas. De este modo constituye una ocasión privilegiada para facilitar nuevos contactos, establecer nuevas colaboraciones, permitiendo iniciar nuevas líneas de investigación y reforzar los lazos entre todos los científicos argentinos y la comunidad internacional.

Tradicionalmente se ha estimulado la participación de jóvenes investigadores, estudiantes y tesis, quienes asisten en número importante, pero la reunión también busca la participación masiva de investigadores formados, ya que la interacción entre jóvenes que emprenden el camino de la investigación, y los que se encuentran en niveles de formación avanzados es sumamente beneficiosa y enriquecedora para ambas partes.

Uno de los estímulos que brinda este Congreso a jóvenes investigadores es el Premio al mejor trabajo presentado por estudiantes de doctorado en cada una de las secciones del Congreso. Asimismo, durante el congreso la AAIFQ otorgará los Premios Prof. Dr. H. Schumacher y Prof. Dr. Aymonino a las mejores tesis doctorales en el área Fisicoquímica y Química Inorgánica, respectivamente, y el premio Dra. C. Giordano (labor destacada en Fisicoquímica).

ISBN 978-987-688-210-1



aaifq

Asociación Argentina de
investigación Fisicoquímica



UniRío
editora

Universidad Nacional
de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales